计算机学科专业基础综合

2009 — 2026 · 真题与解析合订本

前半册：试题 · 后半册：逐题解析

题末「（查看解析）」可点击跳到该题解析，解析末「（返回题目）」可点击跳回原题

阅读器左侧书签：真题 / 解析 两大卷，其下按年份与各大题

2009 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（第1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1.（2009） 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是_____。

A. 栈　　B. 队列

C. 树　　D. 图

（查看解析）

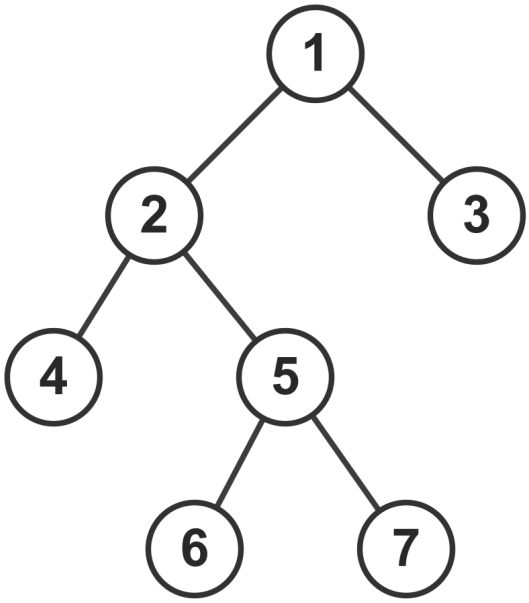
2.（2009） 设栈S 和队列Q 的初始状态均为空，元素a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈S。若每个元素出栈后立即进入队列Q，且7 个元素出队的顺序是b, d, c, f, e, a, g，则栈S 的容量至少是_____。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

3. （2009） 给定二叉树如右图所示。设N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是_____。

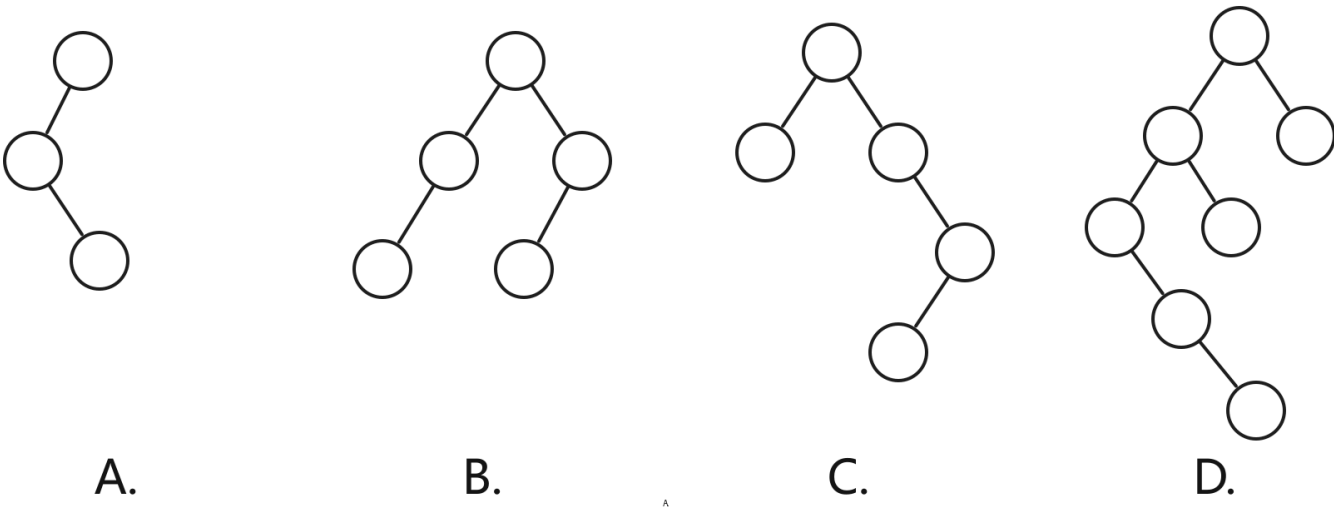


A. LRN
B. NRL
C. RLN
D. RNL

（查看解析）

---

4. （2009） 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是_____。



（查看解析）

---

5. （2009） 已知一棵完全二叉树的第6 层（设根为第1 层）有8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是_____。

A. 39　　B. 52

C. 111　　D. 119

（查看解析）

6. （2009） 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点u 是结点v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和v 可能具有的关系是_____。

I. 父子关系

II. 兄弟关系

III. u 的父结点与v 的父结点是兄弟关系

A. 只有II　　B. I 和II

C. I 和III　　D. I、II 和III

（查看解析）

7. （2009） 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减1

III. 至少有一个顶点的度为1

A. 只有I　　B. 只有II

C. I 和II　　D. I 和III

（查看解析）

8. （2009） 下列叙述中，不符合m 阶B 树定义要求的是_____。

A. 根结点最多有m 棵子树　　B. 所有叶结点都在同一层上

C. 各结点内关键字均升序或降序排列　　D. 叶结点之间通过指针链接

（查看解析）

9. （2009） 已知关键字序列5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字3，调整后得到的小根堆是_____。

A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19

B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28

C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19

D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

（查看解析）

10. （2009） 若数据元素序列11，12，13，7，8，9，23，是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

A. 冒泡排序

B. 插入排序

C. 选择排序

D. 二路归并排序

（查看解析）

11. （2009） 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是_____。

A. 指令操作码的译码结果

B. 指令和数据的寻址方式

C. 指令周期的不同阶段

D. 指令和数据所在的存储单元

（查看解析）

12. （2009） 一个C 语言程序在一台32 位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y 和z，其中x 和z 为int 型，y 为short 型。当x=127，y=-9 时，执行赋值语句z=x+y 后，x、y 和z 的值分别是_____。

A. x=0000007FH，y=FFF9H，z=00000076H

B. x=0000007FH，y=FFF9H，z=FFFF0076H

C. x=0000007FH，y=FFF7H，z=FFFF0076H

D. x=0000007FH，y=FFF7H，z=00000076H

（查看解析）

13.（2009） 浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5 位和7 位（均含2 位符号位）。若有两个数X：2^7×29/32，Y=2^5×5/8，则用浮点加法计算X+Y 的最终结果是_____。

A. 001111100010

B. 001110100010

C. 010000010001

D. 发生溢出

（查看解析）

14.（2009） 某计算机的Cache 共有16 块，采用2 路组相联映射方式（即每组2 块）。每个主存块大小为32B，按字节编址。主存129 号单元所在主存块应装入到的Cache 组号是_____。

A. 0

B. 1

C. 4

D. 6

（查看解析）

15.（2009） 某计算机主存容量为64KB，其中ROM 区为4KB，其余为RAM 区，按字节编址。现要用2K×8 位的ROM 芯片和4K×4 位的RAM 芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM 芯片数和RAM 芯片数分别是_____。

A. 1、15

B. 2、15

C. 1、30

D. 2、30

（查看解析）

16. （2009） 某机器字长为16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC 自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是_____。

A. 2006H
B. 2007H
C. 2008H
D. 2009H

（查看解析）

17. （2009） 下列关于RISC 的叙述中，错误的是_____。

A. RISC 普遍采用微程序控制器
B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
C. RISC 的内部通用寄存器数量相对CISC 多
D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC 少

（查看解析）

18. （2009） 某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns 和60ns，则该计算机的CPU 时钟周期至少是_____。

A. 90ns
B. 80ns
C. 70ns
D. 60ns

（查看解析）

19. （2009） 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是_____。

A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易
B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易
D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

（查看解析）

20. （2009） 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4B 信息，一个总线周期占用2 个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是_____。

A. 10MB/s
B. 20MB/s
C. 40MB/s
D. 80MB/s

（查看解析）

21. （2009） 假设某计算机的存储系统由Cache 和主存组成，某程序执行过程中访存1000 次，其中访问Cache 缺失（未命中）50 次，则Cache 的命中率是_____。

A. 5%
B. 9.5%
C. 50%
D. 95%

（查看解析）

22. （2009） 下列选项中，能引起外部中断的事件是

A. 键盘输入
B. 除数为0
C. 浮点数运算下溢
D. 访存缺页

（查看解析）

23. （2009） 单处理机系统中，可并行的是

I. 进程与进程
II. 处理机与设备
III. 处理机与通道
IV. 设备与设备

A. I、II 和III
B. I、II 和IV
C. I、III 和IV
D. II、III 和IV

（查看解析）

24. （2009） 下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是

A. 时间片轮转调度算法
B. 短进程优先调度算法
C. 先来先服务调度算法
D. 高响应比优先调度算法

（查看解析）

25. （2009） 某计算机系统中有8 台打印机，由K 个进程竞争使用，每个进程最多需要3 台打印机。该系统可能会发生死锁的K 的最小值是_____。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

26. （2009） 分区分配内存管理方式的主要保护措施是_____。

A. 界地址保护
B. 程序代码保护
C. 数据保护
D. 栈保护

（查看解析）

27. （2009） 一个分段存储管理系统中，地址长度为32 位，其中段号占8 位，则最大段长是

A. 2^8B
B. 2^{16}B
C. 2^{24}B
D. 2^{32}B

（查看解析）

28. （2009） 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是_____。

A. 连续结构　　B. 索引结构

C. 链式结构且磁盘块定长　　D. 链式结构且磁盘块变长

（查看解析）

29. （2009） 假设磁头当前位于第105 道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195，采用SCAN 调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是_____。

A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12　　B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195

C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68　　D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

（查看解析）

30. （2009） 文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

A. 文件控制块　　B. 文件分配表

C. 用户口令表　　D. 系统注册表

（查看解析）

31. （2009） 设文件F1 的当前引用计数值为1，先建立F1 的符号链接（软链接）文件F2，再建立F1 的硬链接文件F3，然后删除F1。此时，F2 和F3 的引用计数值分别是_____。

A. 0、1　　B. 1、1

C. 1、2　　D. 2、1

（查看解析）

32. （2009） 程序员利用系统调用打开I/O 设备时，通常使用的设备标识是_____。

A. 逻辑设备名　　B. 物理设备名

C. 主设备号　　D. 从设备号

（查看解析）

33. （2009） 在OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____。

A. 数据链路层　　B. 传输层

C. 会话层　　D. 应用层

（查看解析）

34. （2009） 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4 个相位，每个相位具有4 种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12kbps　　B. 24kbps

C. 48kbps　　D. 96kbps

（查看解析）

35. （2009） 数据链路层采用后退帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____。

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

（查看解析）

36. （2009） 以太网交换机进行转发决策时使用的PDU 地址是_____。

A. 目的物理地址　　B. 目的IP 地址

C. 源物理地址　　D. 源IP 地址

（查看解析）

37. （2009） 在一个采用CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度为200000km/s。若最小数据帧长度减少800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加160m
B. 增加80m
C. 减少160m
D. 减少80m

（查看解析）

38. （2009） 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP 段，分别包含300B 和500B 的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

A. 500
B. 700
C. 800
D. 1000

（查看解析）

39. （2009） 一个TCP 连接总是以1KB 的最大段长发送TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB 时发生了超时，如果接下来的4 个RTT（往返时间）时间内的TCP 段的传输都是成功的，那么当第4个RTT 时间内发送的所有TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7KB
B. 8KB
C. 9KB
D. 16KB

（查看解析）

40.（2009） FTP 客户和服务器间传递FTP 命令时，使用的连接是_____。

A. 建立在TCP 之上的控制连接

B. 建立在TCP 之上的数据连接

C. 建立在UDP 之上的控制连接

D. 建立在UDP 之上的数据连接

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 题，共70 分）

41.（2009）（10 分）带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

①设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点u 为初始顶点；

②选择离u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点v，加入最短路径中，修改当前顶点u=v

③重复步骤②，直到u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

（查看解析）

（续）

42.（2009）（15 分）已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link

假设该链表只给出了头指针list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第k 个位置上的结点（k 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的data 域的值，并返回1；否则，只返回0。

要求：

（1）描述算法的基本设计思想。

（2）描述算法的详细实现步骤。

（3）根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用C、C++或Java 语言实现），关键之处请给出简要注释。

（查看解析）

（续）

43.（2009）（8 分）某计算机的CPU 主频为500MHz，CPI 为5（即执行每条指令平均需5 个时钟周期）。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以32 位为传输单位，对应的中断服务程序包含18 条指令，中断服务的其他开销相当于2 条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）在中断方式下，CPU 用于该外设I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比是多少？

（2）当该外设的数据传输率达到5MB/s 时，改用DMA 方式传送数据。假定每次DMA 传送块大小为5000B，且DMA 预处理和后处理的总开销为500 个时钟周期，则CPU 用于该外设I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比是多少（假设DMA 与CPU 之间没有访存冲突）？

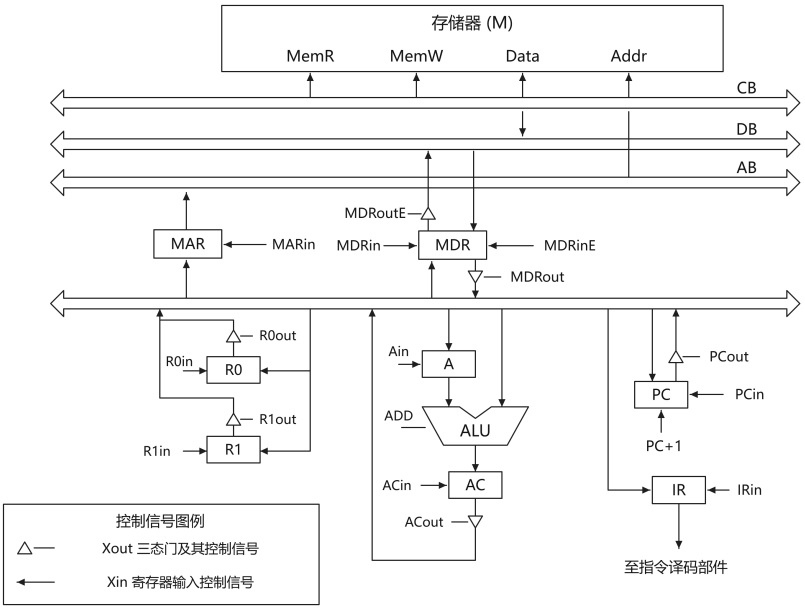
（查看解析）

（续）

44.（2009）（13 分）某计算机字长为16 位，采用16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为1 时表示有效、为0 时表示无效。例如，控制信号MDRinE 为1 表示允许数据从DB 打入MDR，MDRin 为1 表示允许数据从内总线打入MDR。假设MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD (R1), R0”的功能为(R0) + ((R1)) → (R1)，即将R0 中的数据与R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入R1 的内容所指主存单元中保存。

下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号，请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。

时钟	功能	有效控制信号
C1	MAR←(PC)	PCout, MARin
C2	MDR←M(MDR) PC←(PC)+1	MemR, MDRinE, PC+1
C3	IR←(MDR)	MDRout, IRin
C4	指令译码	无



（查看解析）

（续）

45.（2009）（7 分）三个进程P1、P2、P3 互斥使用一个包含N（N > 0）个单元的缓冲区。P1 每次用produce()生成一个正整数并用put()送入缓冲区某一空单元中；P2 每次用getodd()从该缓冲区中取出一个奇数并用countodd()统计奇数个数；P3 每次用geteven()从该缓冲区中取出一个偶数并用counteven()统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义信号量的含义（要求用伪代码描述）。

（查看解析）

（续）

46.（2009）（8 分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

页号	页框（**Page Frame**）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为4KB，一次内存的访问时间为100ns，一次快表（TLB）的访问时间为10ns，处理一次缺页的平均时间为10^8ns（已含更新TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空：②地址转换时先访问TLB，若TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的TLB 更新时间）；③有效位为0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列2362H、1565H、25A5H，请问：

1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

2）基于上述访问序列，虚地址1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

（查看解析）

（续）

47.（2009）（9 分）某网络拓扑如下图所示，路由器R1 通过接口E1、E2 分别连接局域网1、局域网2，通过接口L0 连接路由器R2，并通过路由器R2 连接域名服务器与互联网。R1 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.1，R2 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.2，L1 接口的IP 地址是130.11.120.1，E0 接口的IP 地址是202.118.3.1，域名服务器的IP 地址是202.118.3.2。

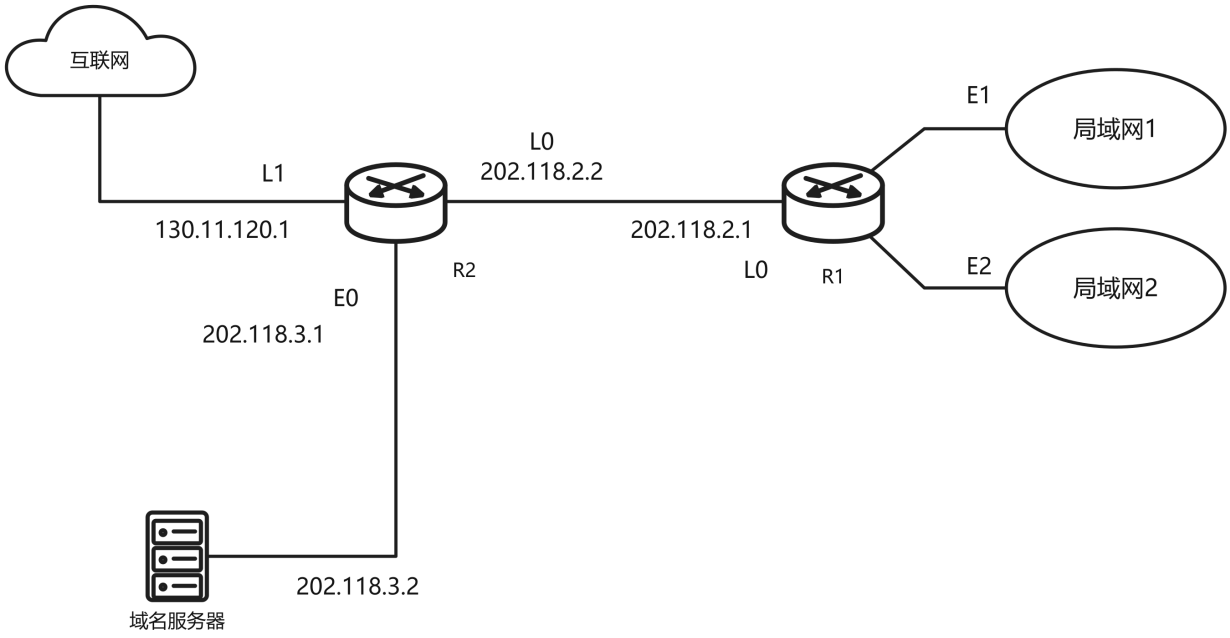
R1 和R2 的路由表结构为

目的网络IP 地址	子网掩码	下一跳IP 地址	接口

1）将IP 地址空间202.118.1.0/24 划分为2 个子网分别分配给局域网1、局域网2，每个局域网需分配的IP 地址数不少于120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

2）请给出R1 的路由表，使其明确包括到局域网1 的路由、局域网2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

3）请采用路由聚合技术，给出到局域网1 和局域网2 的路由。



（查看解析）

2010 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（第1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1. （2010） 若元素a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是。

A. d c e b f a　　B. c b d a e f

C. b c a e f d　　D. a f e d c b

（查看解析）

---

2. （2010） 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素a, b, c, d, e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是。

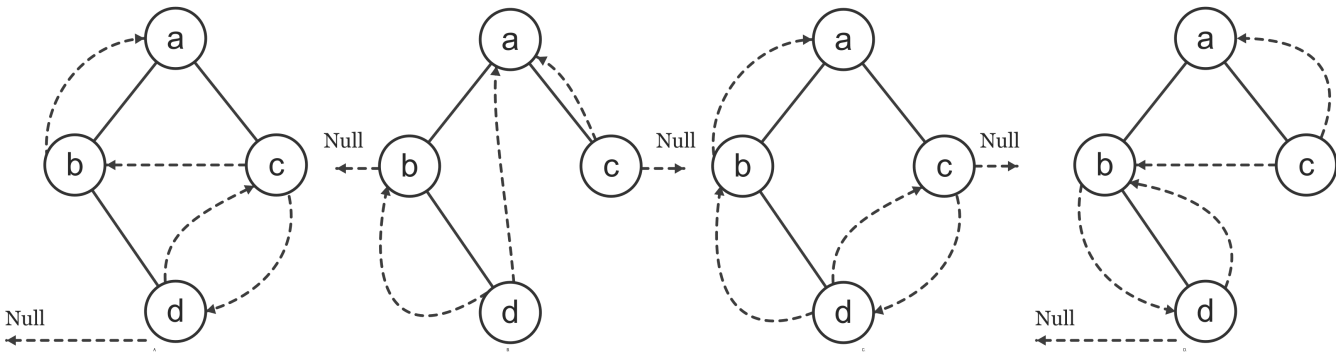
A. b a c d e　　B. d b a c e

C. d b c a e　　D. e c b a d

（查看解析）

---

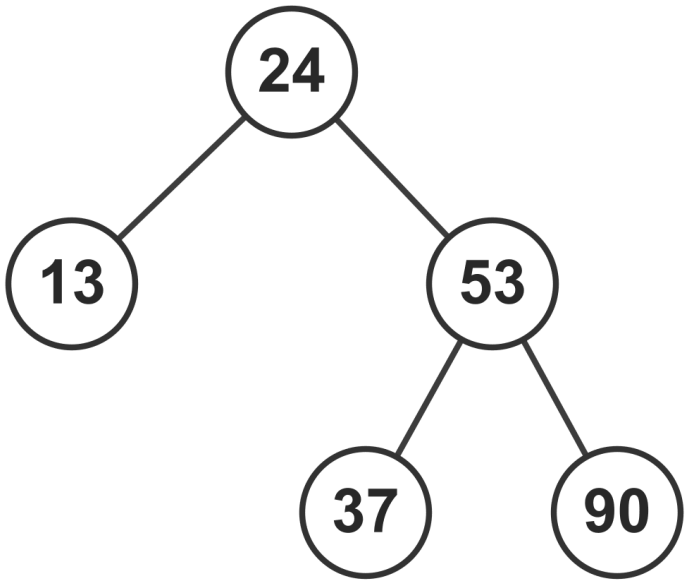
3. （2010） 下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是。



（查看解析）

---

4. （2010） 在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是。



A. 13，48
B. 24，48
C. 24，53
D. 24，90

（查看解析）

5. （2010） 在一棵度为4 的树T 中，若有20 个度为4 的结点，10 个度为3 的结点，1 个度为2 的结点，10 个度为1 的结点，则树T 的叶结点个数是。

A. 41
B. 82
C. 113
D. 122

（查看解析）

6. （2010） 对n（n≥2）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是。

A. 该树一定是一棵完全二叉树

B. 树中一定没有度为1 的结点

C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点

D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

（查看解析）

---

7. （2010） 若无向图G=(V, E)中含有7 个顶点，要保证图G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是。

A. 6

B. 15

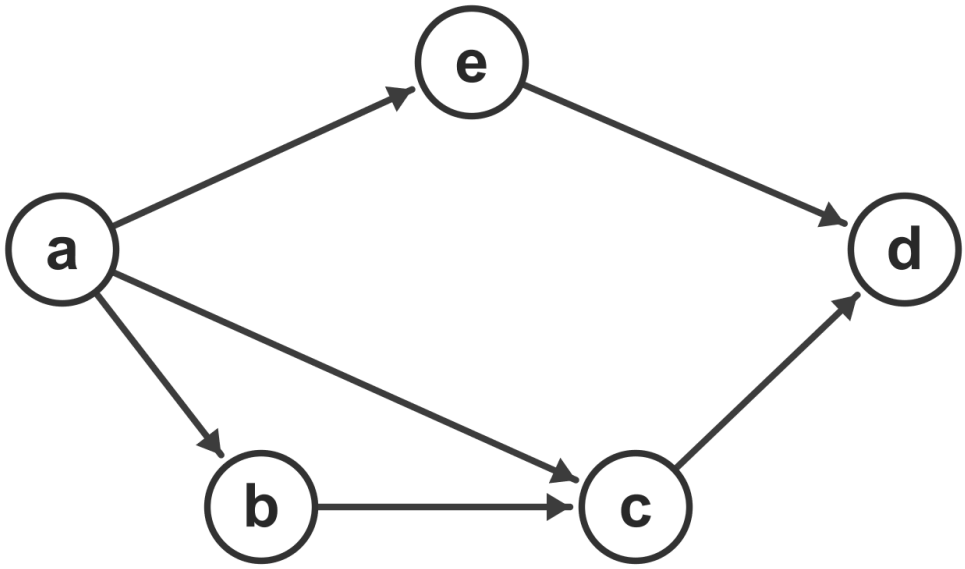
C. 16

D. 21

（查看解析）

---

8. （2010） 对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是。



A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

（查看解析）

9. （2010） 已知一个长度为16 的顺序表L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是。

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

（查看解析）

10. （2010） 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是。

A. 递归次数与初始数据的排列次序无关

B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数

C. 每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数

D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

（查看解析）

11. （2010） 对一组数据(2, 12, 16, 88, 5, 10)进行排序，若前三趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2, 12, 16, 5, 10, 88

第二趟排序结果：2, 12, 5, 10, 16, 88

第三趟排序结果：2, 5, 10, 12, 16, 88

则采用的排序方法可能是。

A. 冒泡排序

B. 希尔排序

C. 归并排序

D. 基数排序

（查看解析）

12. （2010） 下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是。

I. 提高CPU 时钟频率　　II. 优化数据通路结构　　III. 对程序进行编译优化

A. 仅I 和II

B. 仅I 和III

C. 仅II 和III

D. I、II 和III

（查看解析）

13. （2010） 假定有4 个整数用8 位补码分别表示r1=FEH，r2=F2H，r3=90H，r4=F8H，若将运算结果存放在一个8 位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是。

A. r1×r2

B. r2×r3

C. r1×r4

D. r2×r4

（查看解析）

14. （2010） 假定变量i、f 和d 的数据类型分别为int、float 和double（int 用补码表示，float 和double 分别用IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示），已知i=785，f=1.5678e3，d=1.5e100。若在32 位机器中执行下列关系表达式，则结果为“真”的是。

I. i==(int)(float)i　　II. f==(float)(int)f

III. f==(float)(double)f　　IV. (d+f)-d==f

A. 仅I 和II　　B. 仅I 和III

C. 仅II 和III　　D. 仅III 和IV

（查看解析）

15. （2010） 假定用若干2K×4 位的芯片组成一个8K×8 位的存储器，则地址0B1FH 所在芯片的最小地址是。

A. 0000H　　B. 0600H

C. 0700H　　D. 0800H

（查看解析）

16. （2010） 下列有关RAM 和ROM 的叙述中，正确的是。

I. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器

II. RAM 和ROM 都采用随机存取方式进行信息访问

III. RAM 和ROM 都可用作Cache

IV. RAM 和ROM 都需要进行刷新

A. 仅I 和II　　B. 仅II 和III

C. 仅I、II 和IV　　D. 仅II、III 和IV

（查看解析）

17.（2010） 下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是。

A. TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中　　B. TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中

C. TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中　　D. TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中

（查看解析）

18.（2010） 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是。

A. 存储器地址寄存器（MAR）　　B. 程序计数器（PC）

C. 存储器数据寄存器（MDR）　　D. 指令寄存器（IR）

（查看解析）

19.（2010） 下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是。

A. 数据旁路（转发）　　B. 数据相关

C. 条件转移　　D. 资源冲突

（查看解析）

20.（2010） 下列选项中的英文缩写均为总线标准的是。

A. PCI、CRT、USB、EISA　　B. ISA、CPI、VESA、EISA

C. ISA、SCSI、RAM、MIPS　　D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express

（查看解析）

21.（2010） 单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是。

I. 保护现场　　II. 开中断　　III. 关中断　　IV. 保存断点

V. 中断事件处理　　VI. 恢复现场　　VII. 中断返回

A. I→V→VI→II→VII　　B. III→I→V→VII

C. III→IV→V→VI→VII　　D. IV→I→V→VI→VII

（查看解析）

22. （2010） 假定一台计算机的显示存储器用DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为1600×1200，颜色深度为24 位，帧频为85Hz，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为。

A. 245Mbps　　B. 979Mbps

C. 1958Mbps　　D. 7834Mbps

（查看解析）

23. （2010） 下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是。

A. 系统调用　　B. 中断

C. 库函数　　D. 原语

（查看解析）

24. （2010） 下列选项中，导致创建新进程的操作是。

I. 用户登录成功　　II. 设备分配　　III. 启动程序执行

A. 仅I 和II　　B. 仅II 和III

C. 仅I 和III　　D. I、II 和III

（查看解析）

25. （2010） 设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M 表示该资源的可用个数，N 表示等待该资源的进程数，则M、N 分别是。

A. 0、1　　B. 1、0

C. 1、2　　D. 2、0

（查看解析）

26. （2010） 下列选项中，降低进程优先级的合理时机是。

A. 进程的时间片用完

B. 进程刚完成I/O，进入就绪列队

C. 进程长期处于就绪列队中

D. 进程从就绪状态转为运行状态

（查看解析）

---

27. （2010） 进程P0和P1的共享变量定义及其初值为：

```
boolean flag[2];
int turn=0;
flag[0]=FALSE; flag[1]=FALSE;
```

若进程P0和P1访问临界资源的类C 伪代码实现如下：

```
void P0()  //进程P0
{
    while(TRUE)
    {
        flag[0]=TRUE; turn=1;
        while(flag[1]&&(turn==1));
        临界区;
        flag[0]=FALSE;
    }
}

void P1()  //进程P1
{
    while(TRUE)
    {
        flag[1]=TRUE; turn=0;
        while(flag[0]&&(turn==0));
        临界区;
        flag[1]=FALSE;
    }
}
```

则并发执行进程P0和P1时产生的情形是。

A. 不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象

B. 不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

C. 能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象

D. 能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

（查看解析）

---

28. （2010） 某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配15MB，分配30MB，释放15MB，分配8MB，分配6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是。

A. 7MB　　B. 9MB

C. 10MB　　D. 15MB

（查看解析）

29. （2010） 某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 2^{10}B，页表项大小为2B，逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是。

A. 64　　B. 128

C. 256　　D. 512

（查看解析）

30.（2010） 设文件索引结点中有7 个地址项，其中4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是。

A. 33KB
B. 519KB
C. 1057KB
D. 16513KB

（查看解析）

31.（2010） 设置当前工作目录的主要目的是。

A. 节省外存空间
B. 节省内存空间
C. 加快文件的检索速度
D. 加快文件的读/写速度

（查看解析）

32.（2010） 本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是。

A. 命令解释程序
B. 中断处理程序
C. 系统调用服务程序
D. 用户登录程序

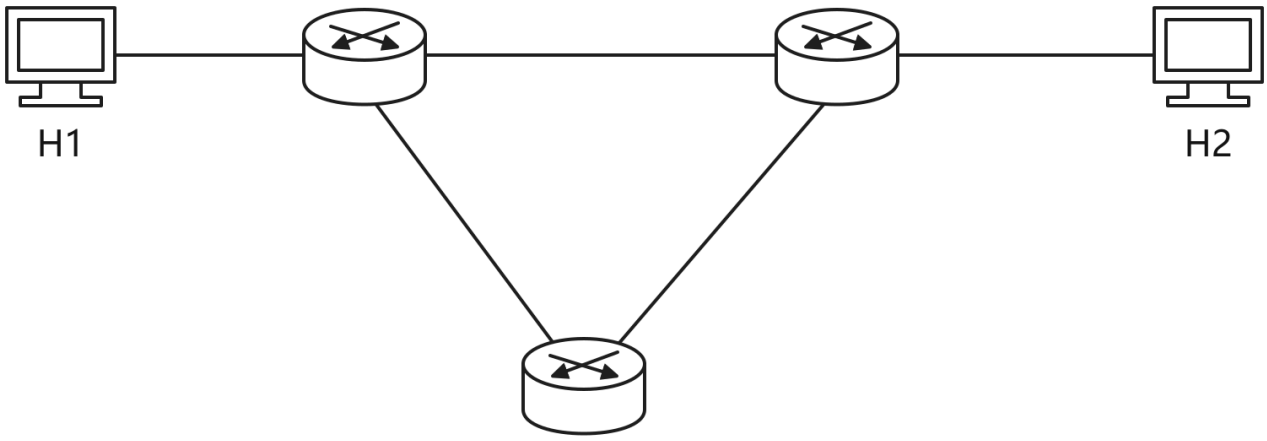
（查看解析）

33.（2010） 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是。

A. 网络的层次
B. 每层使用的协议
C. 协议的内部实现细节
D. 每层必须完成的功能

（查看解析）

34. （2010） 在右图所示的采用“存储—转发”方式的分组交换网网络中，所有链路的数据传输速率为100Mbps，分组大小为1000B，其中分组头大小为20B。若主机H1 向主机H2 发送一个大小为980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1 发送开始到H2 接收完为止，需要的时间至少是。



A. 80ms
B. 80.08ms
C. 80.16ms
D. 80.24ms

（查看解析）

35. （2010） 某自治系统内采用RIP 协议，若该自治系统内的路由器R1 收到其邻居路由器R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是。

A. R2 可以经过R1 到达net1，跳数为17
B. R2 可以到达net1，跳数为16
C. R1 可以经过R2 到达net1，跳数为17
D. R1 不能经过R2 到达net1

（查看解析）

36. （2010） 若路由器R 因为拥塞丢弃IP 分组，则此时R 可向发出该IP 分组的源主机发送的ICMP 报文类型是。

A. 路由重定向
B. 目的不可达
C. 源点抑制
D. 超时

（查看解析）

---

37. （2010） 某网络的IP 地址空间为192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是。

A. 32, 8
B. 32, 6
C. 8, 32
D. 8, 30

（查看解析）

---

38. （2010） 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是。

I. 中继器　II. 集线器　III. 网桥　IV. 路由器

A. 仅I 和II
B. 仅III
C. 仅III 和IV
D. 仅IV

（查看解析）

39.（2010） 主机甲和主机乙之间已建立了一个TCP 连接，TCP 最大段长度为1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是。

A. 1000　　B. 2000

C. 3000　　D. 4000

（查看解析）

40.（2010） 如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为。

A. 一条、一条　　B. 一条、多条

C. 多条、一条　　D. 多条、多条

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 题，共70 分）

41.（2010）（10 分）将关键字序列（7, 8, 30, 11, 18, 9, 14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从0 开始的一维数组，散列函数为 $H(key) = (key \times 3) \bmod 7$，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为0.7。

（1）请画出所构造的散列表。

（2）分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

（查看解析）

（续）

42.（2010）（13 分）设将 n（$n>1$）个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p（$0<p<n$）个位置，即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \cdots, X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X_{p-1})$。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

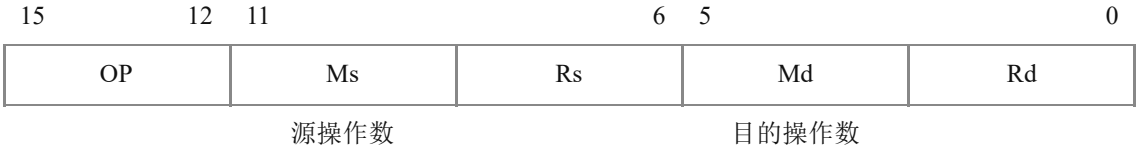
（2）根据设计思想，采用C、C++或Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

43.（2010）（11 分）某计算机字长为16 位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 = (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 = ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数 = ((Rn))，(Rn) + 1 → Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址 = (PC)+(Rn)

注：(X) 表示存储器地址X 或寄存器X 的内容。

请回答下列问题：

（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

（2）转移指令的目标地址范围是多少？

（3）若操作码0010B 表示加法操作（助记符为add），寄存器R4 和R5 的编号分别为100B 和101B，R4 的内容为1234H，R5 的内容为5678H，地址1234H 中的内容为5678H，地址5678H 中的内容为1234H，则汇编语言为“add (R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

（查看解析）

（续）

44.（2010）（12 分）某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令Cache 和数据Cache 分离，均有8 个Cache 行，每个Cache 行大小为64B，数据Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A和B，其伪代码如下：

程序A：

```
int a[256][256]
……
int sum_array1()
{
    int i,j,sum=0;
    for(i=0;i<256;i++)
        for(j=0;j<256;j++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

程序B：

```
int a[256][256]
……
int sum_array2()
{
    int i,j,sum=0;
    for(j=0;j<256;j++)
        for(i=0;i<256;i++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

假定int 型数据用32 位补码表示，程序编译时i、j、sum 均分配在寄存器中，数组a 按行优先方式存放，其首地址为320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

（1）若不考虑用于Cache 一致性维护和替换算法的控制位，则数据Cache 的总容量为多少？

（2）数组元素a[0][31]和a[1][1]各自所在的主存块对应的Cache 行号分别是多少（Cache 行号从0 开始）？

（3）程序A 和B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

（查看解析）

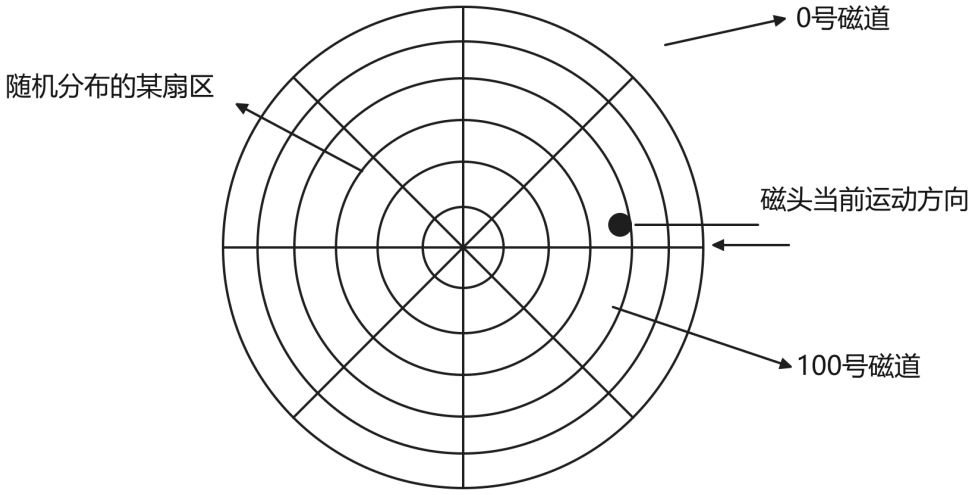
（续）

45.（2010）（7 分）假设计算机系统采用CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用2KB 的内存空间记录16384 个磁盘块的空闲状态。

（1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

（2）设某单面磁盘旋转速度为6000rpm，每个磁道有100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见下图），磁道号请求队列为50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取1 个随机分布的扇区，则读完这4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

（3）如果将磁盘替换为随机访问的Flash 半导体存储器（如U 盘、SSD 等），是否有比CSCAN 更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。



（查看解析）

（续）

46.（2010）（8 分）设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程最多需要6 页（Page）数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4 个页框（Page Frame）。在时刻260 前的该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

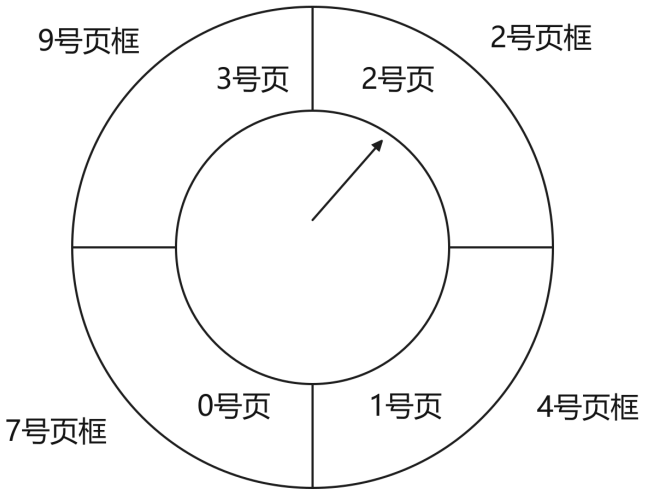
页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻260 时，要访问逻辑地址为17CAH 的数据。请回答下列问题：

（1）该逻辑地址对应的页号是多少？

（2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

（3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向2 号页框，示意图见下图）。



（查看解析）

（续）

47.（2010）（9 分）某局域网采用CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度为200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

（查看解析）

2011 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2011） 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是。

```
x=2;
while (x<n/2)
    x=2*x;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

2. （2011） 元素a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素d 开头的序列个数是。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

（查看解析）

3. （2011） 已知循环队列存储在一维数组A[0...n-1] 中，且队列非空时front 和rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第1 个进入队列的元素存储在A[0] 处，则初始时front 和rear 的值分别是。

A. 0, 0　　B. 0, n-1

C. n-1, 0　　D. n-1, n-1

（查看解析）

4. （2011） 若一棵完全二叉树有768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是。

A. 257
B. 258
C. 384
D. 385

（查看解析）

5. （2011） 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为1, 2, 3, 4 和4, 3, 2, 1，则该二叉树的中序遍历序列不会是。

A. 1, 2, 3, 4
B. 2, 3, 4, 1
C. 3, 2, 4, 1
D. 4, 3, 2, 1

（查看解析）

6. （2011） 已知一棵有2011 个结点的树，其叶结点个数为116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是。

A. 115
B. 116
C. 1895
D. 1896

（查看解析）

7. （2011） 对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是。

A. 95, 22, 91, 24, 94, 71
B. 92, 20, 91, 34, 88, 35
C. 21, 89, 77, 29, 36, 38
D. 12, 25, 71, 68, 33, 34

（查看解析）

8. （2011） 下列关于图的叙述中，正确的是。

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅II　　B. 仅I、II

C. 仅III　　D. 仅I、III

（查看解析）

---

9. （2011） 为提高散列(Hash) 表的查找效率，可以采取的正确措施是。

I. 增大装填（载）因子

II. 设计冲突（碰撞）少的散列函数

III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集（堆积）现象

A. 仅I　　B. 仅II

C. 仅I、II　　D. 仅II、III

（查看解析）

---

10. （2011） 为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是。

A. 顺序存储　　B. 散列存储

C. 链式存储　　D. 索引存储

（查看解析）

---

11. （2011） 已知序列25, 13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是。

A. 1　　B. 2

C. 4　　D. 5

（查看解析）

---

12. （2011） 下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是。

A. MIPS
B. CPI
C. IPC
D. MFLOPS

（查看解析）

13. （2011） float 型数据通常用IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若编译器将float 型变量x 分配到一个32 位浮点寄存器FR1 中，且$X = -8.25$，则FR1 的内容是。

A. C104 0000H
B. C242 0000H
C. C184 0000H
D. C1C2 0000H

（查看解析）

14. （2011） 下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是。

A. EPROM
B. CDROM
C. DRAM
D. SRAM

（查看解析）

15. （2011） 某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4MB×8 位的RAM 芯片组成32MB 的主存储器，则存储器地址寄存器MAR 的位数至少是。

A. 22 位
B. 23 位
C. 25 位
D. 26 位

（查看解析）

16. （2011） 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是。

A. 间接寻址
B. 基址寻址
C. 相对寻址
D. 变址寻址

（查看解析）

---

17. （2011） 某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF 和溢出标志OF，条件转移指令bgt（无符号整数比较大于时转移）的转移条件是。

A. $CF + OF = 1$
B. $\overline{SF} + ZF = 1$
C. $\overline{CF + ZF} = 1$
D. $\overline{CF} + \overline{SF} = 1$

（查看解析）

---

18. （2011） 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是_____。

I. 指令格式规整且长度一致
II. 指令和数据按边界对齐存放
III. 只有Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问

A. 仅I、II
B. 仅II、III
C. 仅I、III
D. I、II、III

（查看解析）

---

19. （2011） 假定不采用Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态。在下列有关指令执行的叙述中，错误的是。

A. 每个指令周期中CPU 都至少访问内存一次
B. 每个指令周期一定大于等于一个CPU 时钟周期
C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

（查看解析）

20.（2011） 在系统总线的数据线上，不可能传输的是。

A. 指令
B. 操作数
C. 握手（应答）信号
D. 中断类型号

（查看解析）

21.（2011） 某计算机有五级中断L_4-L_0，中断屏蔽字为$M_4M_3M_2M_1M_0$，$M_i=1$（$0\le i\le 4$）表示对L_i级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是$L_4\rightarrow L_0\rightarrow L_2\rightarrow L_1\rightarrow L_3$，则$L_1$的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是。

A. 11110
B. 01101
C. 00011
D. 01010

（查看解析）

22.（2011） 某计算机处理器主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A 的I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为500。在设备A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200 次，则CPU 用于设备A 的I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比至少是。

A. 0.02%
B. 0.05%
C. 0.20%
D. 0.50%

（查看解析）

23.（2011） 下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是。

A. 先来先服务
B. 高响应比优先
C. 时间片轮转
D. 非抢占式短任务优先

（查看解析）

24. （2011） 下列选项中，在用户态执行的是。

A. 命令解释程序

B. 缺页处理程序

C. 进程调度程序

D. 时钟中断处理程序

（查看解析）

25. （2011） 在支持多线程的系统中，进程P 创建的若干线程不能共享的是。

A. 进程P 的代码段

B. 进程P 中打开的文件

C. 进程P 的全局变量

D. 进程P 中某线程的栈指针

（查看解析）

26. （2011） 用户程序发出磁盘I/O 请求后，系统的正确处理流程是。

A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序

B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序

C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序

D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

（查看解析）

27. （2011） 某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是。

A. P_1, P_2, P_3, P_4

B. P_1, P_3, P_2, P_4

C. P_1, P_4, P_3, P_2

D. 不存在的

（查看解析）

28. （2011） 在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是。

I. 修改页表

II. 磁盘I/O

III. 分配页框

A. 仅I、II

B. 仅II

C. 仅III

D. I、II 和III

（查看解析）

29. （2011） 当系统发生抖动(thrashing)时，可以采取的有效措施是。

I. 撤销部分进程

II. 增加磁盘交换区的容量

III. 提高用户进程的优先级

A. 仅I

B. 仅II

C. 仅III

D. 仅I、II

（查看解析）

30. （2011） 在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是。

A. 编辑

B. 编译

C. 链接

D. 装载

（查看解析）

31.（2011） 某文件占10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为100μs，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是50μs，CPU 对一块数据进行分析的时间为50μs。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是。

A. 1500μs、1000μs
B. 1550μs、1100μs
C. 1550μs、1550μs
D. 2000μs、2000μs

（查看解析）

32.（2011） 有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1 的变量x。P1对x 加1，P2 对x 减1。加1 和减1 操作的指令序列分别如下所示。

```
//加1 操作
load R1, x          //取x 到寄存器R1 中
inc R1
store x, R1         //将R1 的内容存入x

//减1 操作
load R2, x
dec R2
store x, R2
```

两个操作完成后，x 的值。

A. 可能为－1 或3
B. 只能为1
C. 可能为0、1 或2
D. 可能为－1、0、1 或2

（查看解析）

33.（2011） TCP/IP 参考模型的网络层提供的是。

A. 无连接不可靠的数据报服务
B. 无连接可靠的数据报服务
C. 有连接不可靠的虚电路服务
D. 有连接可靠的虚电路服务

（查看解析）

34. （2011） 若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是。

A. 600 波特　　B. 1200 波特

C. 4800 波特　　D. 9600 波特

（查看解析）

35. （2011） 数据链路层采用选择重传协议(SR)传输数据，发送方已发送了0~3 号数据帧，现已收到1 号帧的确认，而0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

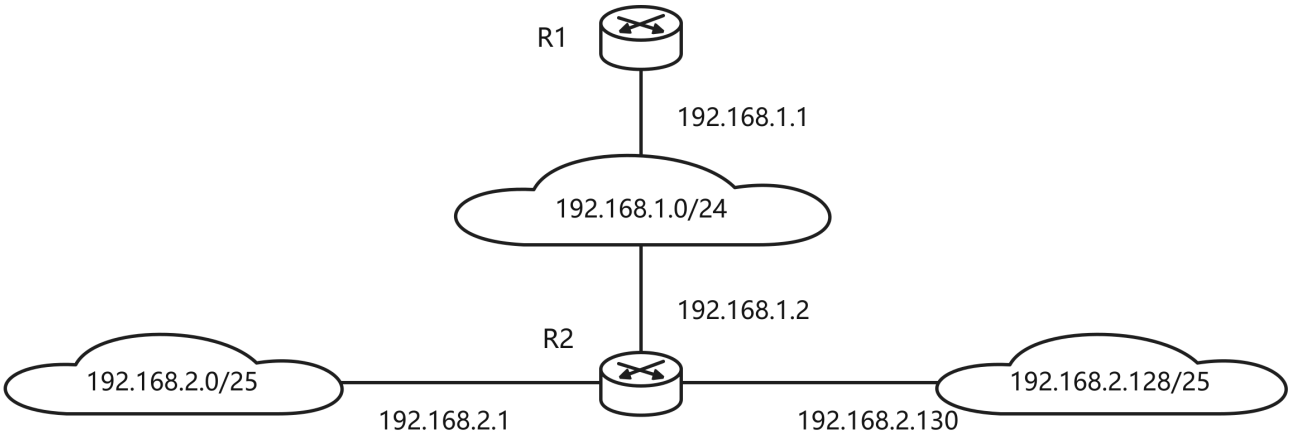
36. （2011） 下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC 协议是。

A. CSMA　　B. CDMA

C. CSMA/CD　　D. CSMA/CA

（查看解析）

37. （2011） 某网络拓扑如下图所示，路由器R1 只有到达子网192.168.1.0/24 的路由。为使R1 可以将IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1　　B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2　　D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

（查看解析）

38. （2011） 在子网192.168.4.0/30 中能接收目的地址为192.168.4.3 的IP 分组的最大主机数是。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

（查看解析）

39. （2011） 主机甲向主机乙发送一个（SYN=1, seq=11220）的TCP 段，期望与主机乙建立TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP 段可能是。

A. （SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221）

B. （SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220）

C. （SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221）

D. （SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220）

（查看解析）

40. （2011） 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP 连接，主机甲向主机乙发送了3 个连续的TCP 段，分别包含300B、400B 和500B 的有效载荷，第3 个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1 段和第3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是。

A. 300

B. 500

C. 1200

D. 1400

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2011）（8 分）已知有6 个顶点（顶点编号为0~5）的有向带权图G，其邻接矩阵A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

(1)写出图G 的邻接矩阵A。

(2)画出有向带权图G。

(3)求图G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

（查看解析）

（续）

42.（2011）（15 分）一个长度为L（$L \geq 1$）的升序序列S，处在第$\lfloor L / 2 \rfloor$个位置的数称为S 的中位数。例如，若序列$S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$，则$S_1$的中位数是15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若$S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$，则S_1和S_2的中位数是11。现在有两个等长升序序列A 和B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列A 和B 的中位数。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C、C++或Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

43.（2011）（11 分）假定在一个8 位字长的计算机中运行如下C 程序段：

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将8 个8 位寄存器R1～R8 分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1 和k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示。）

（1）执行上述程序段后，寄存器R1、R5 和R6 的内容分别是什么（用十六进制表示）？

（2）执行上述程序段后，变量m 和k1 的值分别是多少（用十进制表示）？

（3）上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。

（4）计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

（查看解析）

（续）

44.（2011）（12 分）某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为16MB，主存（物理）地址空间大小为1MB，页面大小为4KB；Cache 采用直接映射方式，共8 行；主存与Cache 之间交换的块大小为32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache 的部分内容分别如题44-a 图、题44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	…
0	1	06	…
1	1	04	…
2	1	15	…
3	1	02	…
4	0	—	…
5	1	2B	…
6	0	—	…
7	1	32	…

题44-a 图　页表的部分内容

行号	有效位	标记	…
0	1	020	…
1	0	—	…
2	1	01D	…
3	1	105	…
4	1	064	…
5	1	14D	…
6	0	—	…
7	1	27A	…

题44-b 图　Cache 的部分内容

请回答下列问题。

（1）虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

（2）使用物理地址访问Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

（3）虚拟地址001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache 命中？要求说明理由。

（4）假定为该机配置一个四路组相联的TLB 共可存放8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题44-c 图所示，则此时虚拟地址024BACH 所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

题44-c 图　TLB 的部分内容

（查看解析）

（续）

45.（2011）（8 分）某银行提供1 个服务窗口和10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
cobegin
{
    process 顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process 营业员
    {
        while (TRUE)
        {
            叫号;
            为客户服务
        }
    }
}coend
```

请添加必要的信号量和P、V（或wait()、signal()）操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

（查看解析）

（续）

46.（2011）（7 分）某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

（1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需要FCB 中设计哪些相关描述字段？

（2）为快速找到文件，对于FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

（查看解析）

（续）

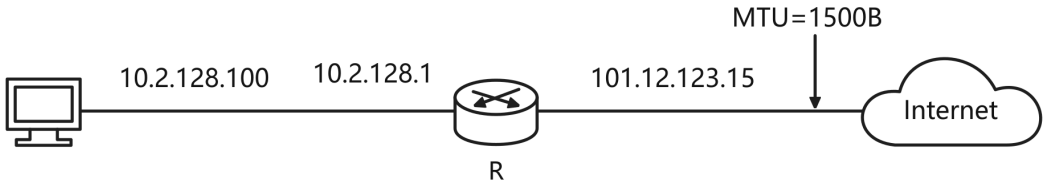
47.（2011）（9 分）某主机的MAC 地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为10.2.128.100（私有地址）。题47-a 图是网络拓扑，题47-b 图是该主机进行Web 请求的1 个以太网数据帧前80B 的十六进制及ASCII 码内容。请参考图中的数据回答以下问题。

（1）Web 服务器的IP 地址是什么？该主机的默认网关的MAC 地址是什么？

（2）该主机在构造题47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的MAC 地址是什么？

（3）假设HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求－响应时间为RTT，rfc.html 页面引用了5 个JPEG 小图像，则从发出题47-b 图中的Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个RTT?

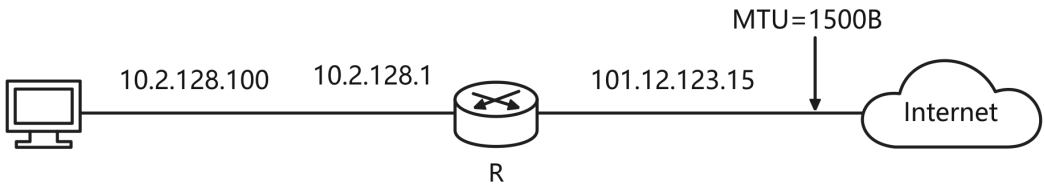
（4）该帧所封装的IP 分组经过路由器R 转发时，需修改IP 分组头中的哪些字段？



题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）



题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）

（查看解析）

2012 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2012） 求整数 n（$n \geq 0$）阶乘的算法如下，其时间复杂度是_____。

```
int fact (int n){
    if(n<=1) return 1
    return n*fact(n-10)
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2012） 已知操作符包括 '+'、'-'、'*'、'/'、'(' 和 ')'。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*-g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时为空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是_____。

A. 5　　B. 7

C. 8　　D. 11

（查看解析）

3. （2012） 若一棵二叉树的前序遍历序列为 a,e,b,d,c，后序遍历序列为 b,c,d,e,a，则根结点的孩子结点_____。

A. 只有 e
B. 有 e、b
C. 有 e、c
D. 无法确定

（查看解析）

---

4. （2012） 若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为_____。

A. 10
B. 20
C. 32
D. 33

（查看解析）

---

5. （2012） 对有 n 个结点、e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是_____。

A. $O(n)$
B. $O(e)$
C. $O(n+e)$
D. $O(ne)$

（查看解析）

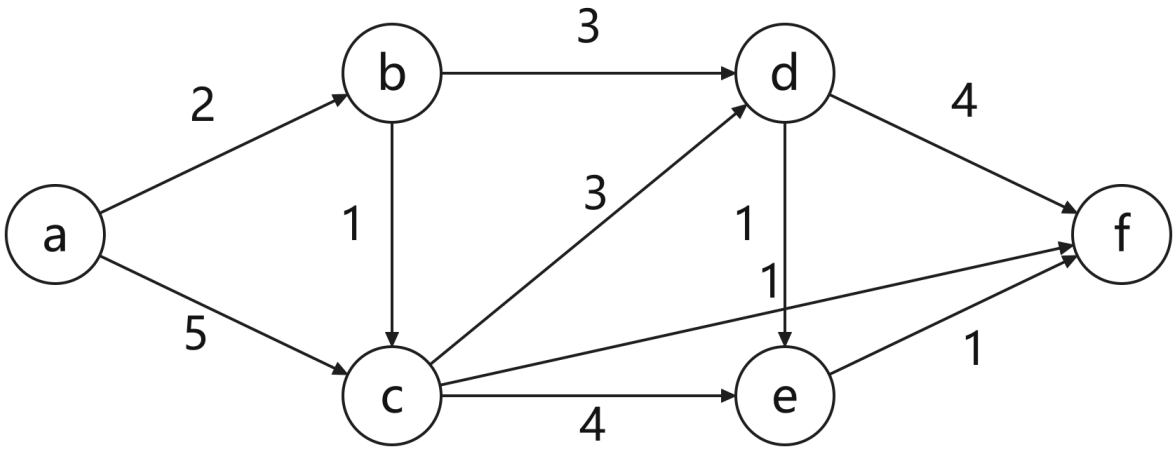
---

6. （2012） 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

A. 存在，且唯一
B. 存在，且不唯一
C. 存在，可能不唯一
D. 无法确定是否存在

（查看解析）

7.（2012） 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。



A. d, e, f
B. e, d, f
C. f, d, e
D. f, e, d

（查看解析）

8.（2012） 下列关于最小生成树的叙述中，正确的是

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

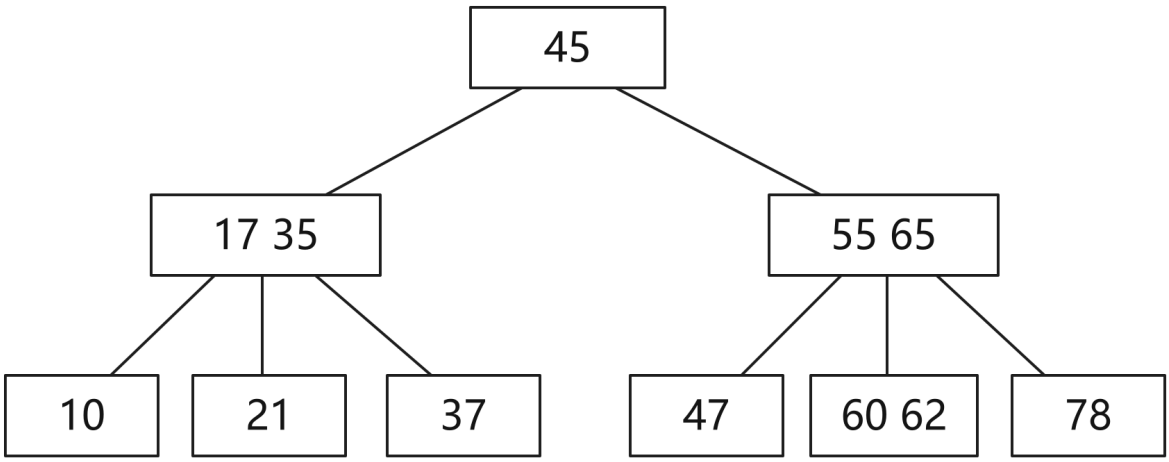
III. 使用普里姆(Prim)算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔(Kruskal)算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I
B. 仅 II
C. 仅 I、III
D. 仅 II、IV

（查看解析）

9.（2012） 已知一棵 3 阶 B-树，如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B-树，其最右叶结点中的关键字是_____。



A. 60
B. 60 62
C. 62,65
D. 65

（查看解析）

10.（2012） 在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是_____。

I. 简单选择排序　　II. 希尔排序　　III. 快速排序

IV. 堆排序　　V. 二路归并排序

A. 仅 I、III、IV
B. 仅 I、III、V
C. 仅 II、III、IV
D. 仅 III、IV、V

（查看解析）

11.（2012） 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是_____。

A. 排序的总趟数
B. 元素的移动次数
C. 使用辅助空间的数量
D. 元素之间的比较次数

（查看解析）

12. （2012） 假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是_____。

A. 55s
B. 60s
C. 65s
D. 70s

（查看解析）

13. （2012） 假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句：

```
unsigned short x=65530;
unsigned int y=x;
```

得到 y 的机器数为_____。

A. 0000 7FFAH
B. 0000 FFFAH
C. FFFF 7FFAH
D. FFFF FFFAH

（查看解析）

14. （2012） float 类型（即 IEEE 754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是_____。

A. $2^{126}-2^{103}$
B. $2^{127}-2^{104}$
C. $2^{121}-2^{103}$
D. $2^{128}-2^{104}$

（查看解析）

15. （2012） 某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下：

```
struct {
    int a;
    char b;
    short c;
} record;
record.a=273;
```

若 record 变量的首地址为 0xC008，则地址 0xC008 中内容及 record.c 的地址分别为_____。

A. 0x00、0xC00D

B. 0x00、0xC00E

C. 0x11、0xC00D

D. 0x11、0xC00E

（查看解析）

16. （2012） 下列关于闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是。

A. 信息可读可写，并且读、写速度一样快

B. 存储元由 MOS 管组成，是一种半导体存储器

C. 掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器

D. 采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

（查看解析）

17.（2012） 假设某计算机按字编址，Cache 有 4 个行，Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空，采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换策略。访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时，命中 Cache 的次数是_____。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

18.（2012） 某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 33 个微命令，构成 5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，则操作控制字段至少有_____。

A. 5 位　　B. 6 位

C. 15 位　　D. 33 位

（查看解析）

19.（2012） 某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是_____。

A. 20ns　　B. 40ns

C. 50ns　　D. 80ns

（查看解析）

20. （2012） 下列关于 USB 总线特性的描述中，错误的是_____。

A. 可实现外设的即插即用和热拔插　　B. 可通过级联方式连接多台外设

C. 是一种通信总线，连接不同外设　　D. 同时可传输 2 位数据，数据传输率高

（查看解析）

21. （2012） 下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括_____。

I. I/O 接口中的命令字　　II. I/O 接口中的状态字　　III. 中断类型号

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、III　　D. I、II、III

（查看解析）

22. （2012） 响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括_____。

I. 关中断　　II. 保存通用寄存器的内容　　III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、III　　D. I、II、III

（查看解析）

23. （2012） 下列选项中，不可能在用户态发生的事件是_____。

A. 系统调用　　B. 外部中断

C. 进程切换　　D. 缺页

（查看解析）

24. （2012） 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是_____。

A. 程序计数器　　B. 程序状态字寄存器

C. 通用数据寄存器　　D. 通用地址寄存器

（查看解析）

25. （2012） 下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____。

A. 虚拟存储只能基于连续分配技术

B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术

C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制

D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

（查看解析）

26. （2012） 操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是

A. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序

B. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序

C. 用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序

D. 用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

（查看解析）

27. （2012） 假设 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 共享三类资源 R1、R2、R3，这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是_____。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R1	**R2**	**R3**	**R1**	**R2**	**R3**
P0	3	2	3	5	5	10
P1	4	0	3	5	3	6
P2	4	0	5	4	0	11
P3	2	0	4	4	2	5
P4	3	1	4	4	2	4

A. P0, P2, P4, P1, P3

B. P1, P0, P3, P4, P2

C. P2, P1, P0, P3, P4

D. P3, P4, P2, P1, P0

（查看解析）

28.（2012） 若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是_____。

I. 若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态。

II. 请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态

III. read 系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

（查看解析）

29.（2012） 一个多道批处理系统中仅有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 5ms 到达，它们的计算和 I/O 操作顺序如下：

P1：计算 60ms，I/O 80ms，计算 20ms　　P2：计算 120ms，I/O 40ms，计算 40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是_____。

A. 240ms　　B. 260ms

C. 340ms　　D. 360ms

（查看解析）

30.（2012） 若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是_____。

A. 在进程结束时能进行处理机调度　　B. 创建新进程后能进行处理机调度

C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度　　D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

（查看解析）

---

31. （2012） 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是_____。

A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位

B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位

C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持

D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

（查看解析）

32. （2012） 下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是

A. 重排 I/O 请求次序

B. 在一个磁盘上设置多个分区

C. 预读和滞后写

D. 优化文件物理块的分布

（查看解析）

33. （2012） 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是_____。

A. PPP

B. IP

C. UDP

D. TCP

（查看解析）

34. （2012） 在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是。

A. 机械特性

B. 功能特性

C. 过程特性

D. 电气特性

（查看解析）

35. （2012） 以太网的 MAC 协议提供的是_____。

A. 无连接不可靠服务

B. 无连接可靠服务

C. 有连接不可靠服务

D. 有连接可靠服务

（查看解析）

36. （2012） 两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议(GBN)传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128～512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

（查看解析）

37. （2012） 下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是_____。

I. 运行路由协议，设置路由表

II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组

III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失

IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

A. 仅 III、IV
B. 仅 I、II、III
C. 仅 I、II、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

38. （2012） ARP 协议的功能是_____。

A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
C. 根据域名查询 IP 地址
D. 根据 IP 地址查询域名

（查看解析）

39. （2012） 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是

A. 180.80.76.0

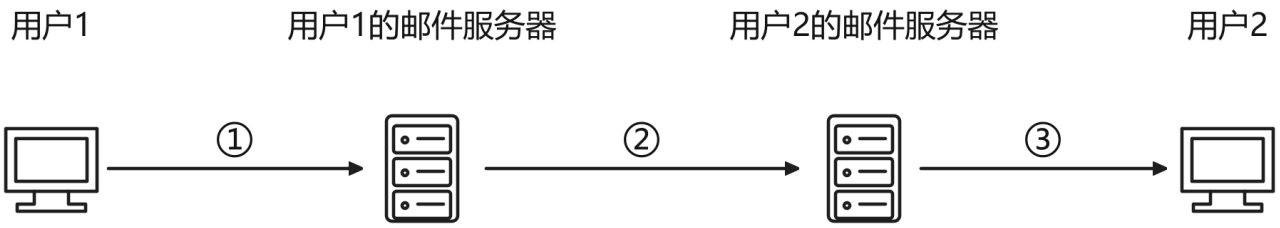
B. 180.80.76.255

C. 180.80.77.255

D. 180.80.79.255

（查看解析）

40. （2012） 若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



A. SMTP、SMTP、SMTP

B. POP3、SMTP、POP3

C. POP3、SMTP、SMTP

D. SMTP、SMTP、POP3

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47小题，共70分）

41.（2012）（10分）设有6个有序表A、B、C、D、E、F，分别含有10、35、40、50、60和200个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过5次两两合并，将6个表最终合并成1个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

（1）给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

（2）根据你的合并过程，描述N（$N \geq 2$）个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

（查看解析）

（续）

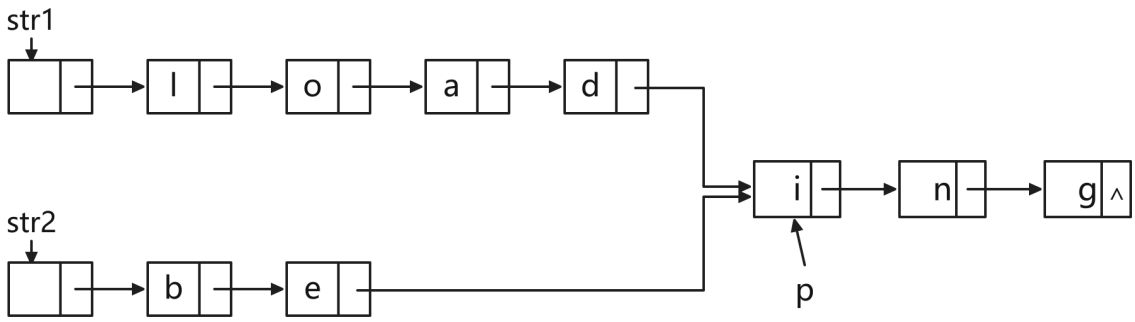
42.（2012）（13 分）假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。

设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 | data | next |，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。



（查看解析）

（续）

43.（2012）（11 分）假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz，CPI 为 4，平均每条指令访存 1.5 次，主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B，Cache 的命中率为 99%，存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

（1）该计算机的 MIPS 数是多少？平均每秒 Cache 缺失的次数是多少？在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求？

（2）假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时，存在 0.0005% 的缺页率，则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为 4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式，磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位，则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少？

（3）CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

（4）为了提高性能，主存采用四体低位交叉存储模式，工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns，则该主存能提供的最大带宽是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2012）（12 分）某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x) 表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	Add Rs, Rd	(Rs)+(Rd)→Rd
算术/逻辑左移	SHL Rd	2*(Rd)→Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2→Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem)→Rd
存数指令	STORE Rs, mem	(Rs)→mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指（IF）、译码/读寄存器（ID）、执行/计算有效地址（EX）、访问存储器（M）和结果写回寄存器（WB），流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

（1）若 int 型变量 x 的值为 -513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）

（2）若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？

（3）若高级语言程序中某赋值语句为 x=a+b，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。

```
I1  LOAD    R1, [a]
I2  LOAD    R2, [b]
I3  ADD     R1, R2
I4  STORE   R2, [x]
```

	时间单元													
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I1	IF	ID	EX	M	WB									
I2		IF	ID	EX	M	WB								
I3			IF			ID	EX	M	WB					
I4							IF				ID	EX	M	WB

则这 4 条指令执行过程中，I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

（4）若高级语言程序中某赋值语句为 x = x*2 + a，x 和 a 均为 unsigned int 类型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

（查看解析）

（续）

45.（2012）（7 分）某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，那么重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的＜虚拟页号，访问时刻＞是 <1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题。

（1）访问 <0, 4> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（2）访问 <1, 11> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（3）访问 <2, 14> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（4）该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

（查看解析）

（续）

46.（2012）（8 分）某文件系统空间的最大容量为 4TB（1TB = 2^{40}B），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块(FCB)包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

（1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

（2）假设索引表区采用如下结构：第 0～7 字节采用＜起始块号，块数＞格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占 6B，块数占 2B；剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，那么可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

（查看解析）

（续）

47.（2012）（9 分）主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表

编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）
1	45 00 00 30　01 9b 40 00　80 06 1d e8　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c5　00 00 00 00　70 02 43 80　5d b0 00 00
2	43 00 00 30　00 00 40 00　31 06 6e 83　d3 44 47 50　c0 a8 00 08 13 88 0b d9　e0 59 9f ef　84 6b 41 c6　70 12 16 d0　37 e1 00 00
3	45 00 00 28　01 9c 40 00　80 06 1d ef　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c6　e0 59 9f f0　50 f0 43 80　2b 32 00 00
4	45 00 00 38　01 9d 40 00　80 06 1d de　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c6　e0 59 9f f0　50 18 43 80　e6 55 00 00
5	45 00 00 28　68 11 40 00　31 06 06 7a　d3 44 47 50　c0 a8 00 08 13 88 0b d9　e0 59 9f f0　84 6b 41 d6　50 10 16 d0　57 d2 00 00

回答下列问题。

（1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

（3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

题 47-b 表

来自 S 的分组	**45 00 00 28　68 11 40 00　40 06 ec ad　d3 44 47 50　ca 76 01 06** **13 88 a1 08　e0 59 9f f0　84 6b 41 d6　50 10 16 d0　b7 d6 00 00**

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。

（查看解析）

2013 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2013） 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$

B. $O(mn)$

C. $O(\min(m,n))$

D. $O(\max(m,n))$

（查看解析）

2.（2013） 一个栈的入栈序列为 $1,2,3,\cdots,n$，其出栈序列是 $p_1,p_2,p_3,\cdots,p_n$。若 $p_2=3$，则 p_3 可能取值的个数是_____。

A. $n-3$

B. $n-2$

C. $n-1$

D. 无法确定

（查看解析）

3.（2013） 若将关键字 $1,2,3,4,5,6,7$ 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是_____。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

（查看解析）

---

4. （2013） 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 $2,3,4,5,6,7$，T 的带权（外部）路径长度最小是_____。

A. 27　　B. 46

C. 54　　D. 56

（查看解析）

5. （2013） 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是_____。

A. X 的父结点　　B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟结点 Y　　D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

（查看解析）

6. （2013） 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III　　D. 仅 II、IV

（查看解析）

7. （2013） 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

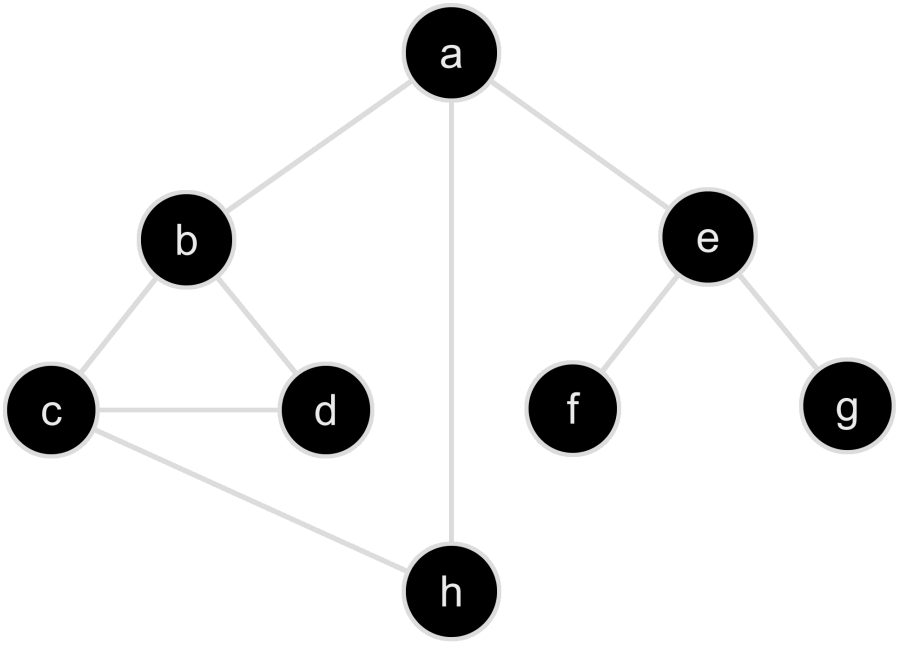
$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1

C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

（查看解析）

8.（2013）若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历的序列的是_____。



A. h, c, a, b, d, e, g, f

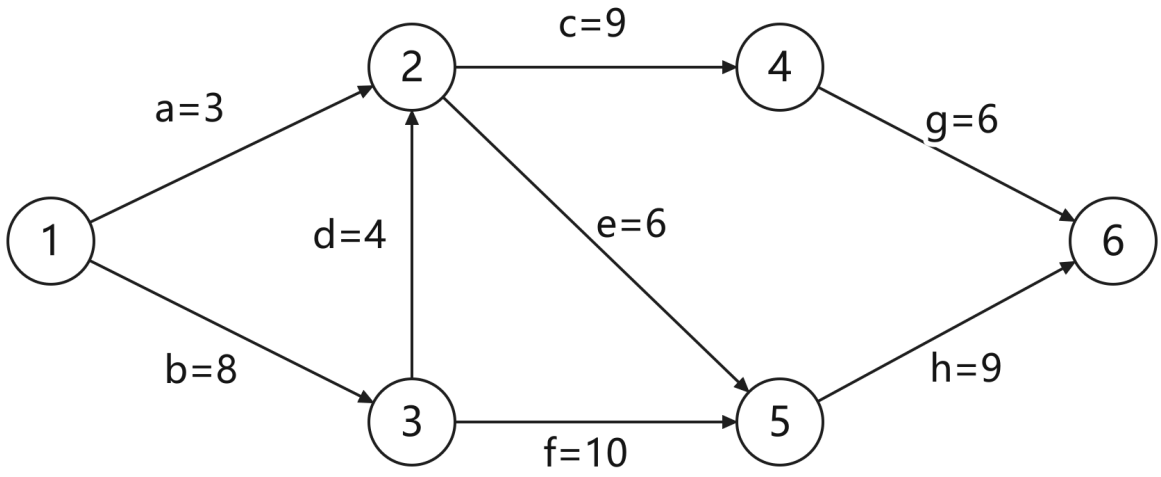
B. e, a, f, g, b, h, c, d

C. d, b, c, a, h, e, f, g

D. a, b, c, d, h, e, f, g

（查看解析）

9. （2013） 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程，通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。



A. c 和 e
B. d 和 c
C. f 和 d
D. f 和 h

（查看解析）

10. （2013） 在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所包含关键字的个数最少是_____。

A. 5
B. 7
C. 8
D. 14

（查看解析）

11. （2013） 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。

A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122

B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122

D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

（查看解析）

12. （2013） 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是_____。

A. 100

B. 200

C. 400

D. 600

（查看解析）

13. （2013） 若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是_____。

A. 1.5×2^{13}

B. 1.5×2^{12}

C. 0.5×2^{13}

D. 0.5×2^{12}

（查看解析）

14. （2013） 某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 [x]补 = 1 1110100，[y]补 = 1 0110000。若整型变量 $z = 2x + y / 2$，则 z 的机器数为_____。

A. 1 1000000
B. 0 0100100
C. 1 0101010
D. 溢出

（查看解析）

15. （2013） 用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正 1 位错，则校验位数至少位_____。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

16. （2013） 某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址，虚拟地址空间大小为 4GB，采用页式存储管理，页面大小为 4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	…
0	FF180H	0002H	…
1	3FFF1H	0035H	…
0	02FF3H	0351H	…
1	03FFFH	0153H	…

则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚拟地址变换的结果是_____。

A. 015 3180H
B. 003 5180H
C. TLB 缺失
D. 缺页

（查看解析）

17.（2013） 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是_____。

A. 1000H
B. 2000H
C. 3000H
D. 4000H

（查看解析）

18.（2013） 某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为_____。

A. 0.25×10^9 条指令/秒
B. 0.97×10^9 条指令/秒
C. 1.0×10^9 条指令/秒
D. 1.03×10^9 条指令/秒

（查看解析）

19.（2013） 下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。

A. PCI
B. USB
C. AGP
D. PCI-Express

（查看解析）

20.（2013） 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有_____。

I. 磁盘镜像　II. 条带化　III. 奇偶校验　IV. 增加 Cache 机制

A. 仅 I、II
B. 仅 I、III
C. 仅 I、III 和 IV
D. 仅 II、III 和 IV

（查看解析）

21.（2013） 某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延迟为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为_____。

A. 9ms

B. 9.4ms

C. 12ms

D. 12.4ms

（查看解析）

22.（2013） 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。

A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权

B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后

C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成

D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

（查看解析）

23.（2013） 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____。

A. 删除此文件所在的目录

B. 删除与此文件关联的目录项

C. 删除与此文件对应的文件控制块

D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

（查看解析）

24.（2013） 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。

A. 连续结构

B. 链式结构

C. 直接索引结构

D. 多级索引结构

（查看解析）

25.（2013） 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是_____。

A. 用户程序

B. 系统调用处理程序

C. 设备驱动程序

D. 中断处理程序

（查看解析）

26.（2013） 若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。

A. 索引结点的总数

B. 间接地址索引的级数

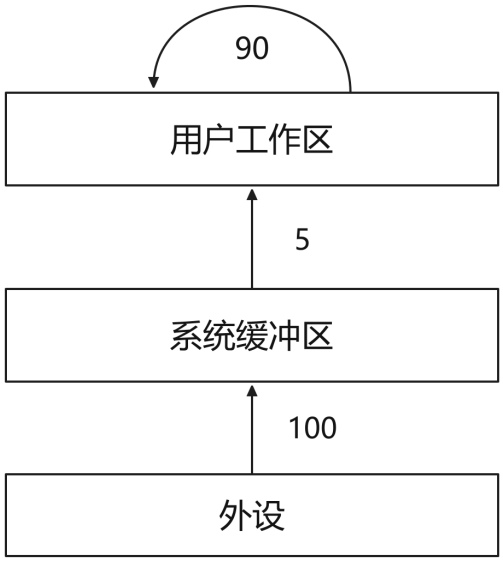
C. 地址项的个数

D. 文件块大小

（查看解析）

---

27. （2013） 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是_____。



A. 200
B. 295
C. 300
D. 390

（查看解析）

28. （2013） 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。

I. 整数除以零　　II. sin() 函数调用　　III. 系统调用

A. 仅 I、II
B. 仅 I、III
C. 仅 II、III
D. I、II、III

（查看解析）

29. （2013） 计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。

A. BIOS
B. ROM
C. EPROM
D. RAM

（查看解析）

30. （2013） 若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____。

I. 处理越界错　　II. 置换页　　III. 分配内存

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

（查看解析）

---

31. （2013） 某系统正在执行三个进程 P_1、P_2 和 P_3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。

A. $P_1 > P_2 > P_3$

B. $P_3 > P_2 > P_1$

C. $P_2 > P_1 = P_3$

D. $P_1 > P_2 = P_3$

（查看解析）

---

32. （2013） 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。

A. 银行家算法可以预防死锁

B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

（查看解析）

---

33. （2013） 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

A. 对话管理

B. 数据格式转换

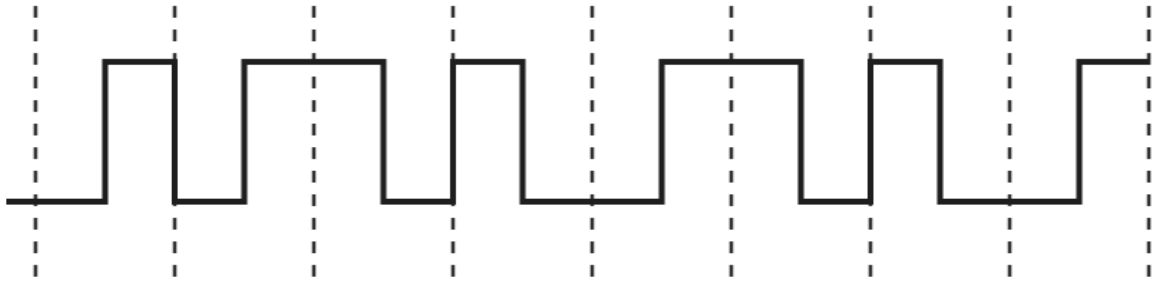
C. 路由选择

D. 可靠数据传输

（查看解析）

---

34. （2013） 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A. 0011 0110
B. 1010 1101
C. 0101 0010
D. 1100 0101

（查看解析）

35. （2013） 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（$1M = 10^6$ kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A. 800ms、1600ms
B. 801ms、1600ms
C. 1600ms、800ms
D. 1600ms、801ms

（查看解析）

36. （2013） 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是_____。

A. CDMA
B. CSMA
C. TDMA
D. FDMA

（查看解析）

37. （2013） HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A. 01111100 00111110 10　　B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0　　D. 01111100 01111110 01111101

（查看解析）

38. （2013） 对于 100 Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是_____。

A. 0μs　　B. 0.48μs

C. 5.12μs　　D. 121.44μs

（查看解析）

39. （2013） 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A. 2046、2012　　B. 2046、2013

C. 2047、2012　　D. 2047、2013

（查看解析）

40. （2013） 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容　　II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件　　IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III　　B. 仅 I、II、IV

C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 II、III 和 IV

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2013）（13 分）已知一个整数序列 $A=(a_0,a_1,\cdots,a_{n-1})$，其中 $0\le a_i<n$（$0\le i<n$）。若存在：$a_{p_1}=a_{p_2}=\cdots=a_{p_m}=x$ 且 $m>n/2$（$0\le p_k<n$，$1\le k\le m$），则称 x 为 A 的主元素。例如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)，则 5 为主元素；又如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出－1。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

42.（2013）（10 分）设包含 4 个数据元素的集合 S={“do”，“for”，“repeat”，“while”}，各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35$，$p_2 = 0.15$，$p_3 = 0.15$，$p_4 = 0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答：

（1）若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

（2）若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

（查看解析）

（续）

43.（2013）（9 分）某 32 位计算机，CPU 主频为 800MHz，Cache 命中时的 CPI 为 4，Cache 块大小为 32 字节；主存采用 8 体交叉存储方式，每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns；存储器总线宽度为 32 位，总线时钟频率为 200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节，传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

（1）CPU 和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

（2）Cache 缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

（3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

（4）若程序 BP 执行过程中，共执行了 100 条指令，平均每条指令需进行 1.2 次访存，Cache 缺失率为 5%，不考虑替换等开销，则 BP 的 CPU 执行时间是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2013）（14 分）某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：

15 11	10	9	8	7 0
00000	C	Z	N	OFFSET

其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 C=1，Z=0，N=1，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF=1 或 NF=1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 $(PC)+2+2\times OFFSET$；顺序执行时，下条指令地址为 $(PC)+2$。请回答下列问题。

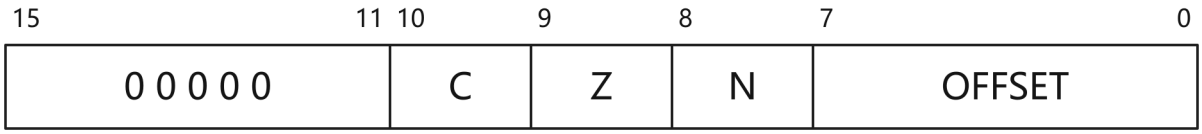
（1）该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

（2）某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15 11	10	9	8	7 0
00000	0	1	1	11100011

（3）实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？

（4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明。



（查看解析）

（续）

45.（2013）（7 分）某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin
  参观者进程 i:
  {
    …
  进门;
    …
  参观;
    …
  出门;
    …
  }
coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

（查看解析）

（续）

46.（2013）（8 分）某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

（2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

（3）采用（1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

（查看解析）

（续）

47.（2013）（9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。

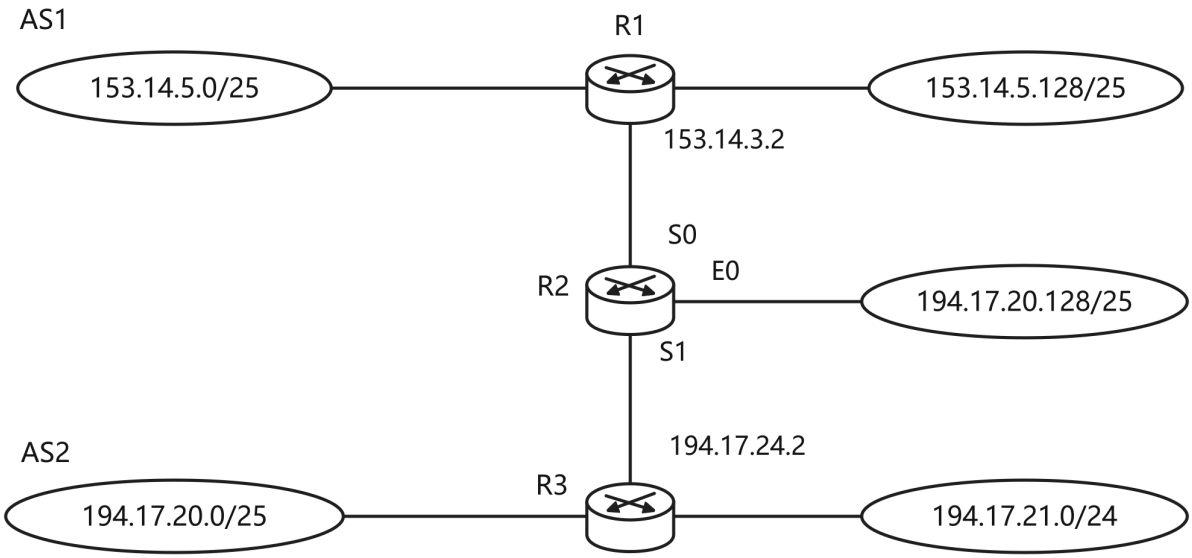
请回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？



题47图　网络拓扑结构

（查看解析）

2014 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2014） 下列程序段的时间复杂度是。

```
count=0;
for (k=1; k<=n; k*=2)
    for (j=1; j<=n; j++)
        count++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2014） 假设栈初始为空，将中缀表达式a/b＋(c*d－e*f)/g 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到f 时，栈中的元素依次是。

A. ＋ (* －　　B. ＋ (－ *

C. / ＋ (* － *　　D. / ＋ － *

（查看解析）

3.（2014） 循环队列放在一维数组A[0…M－1]中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳M－1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是。

A. 队空：end1 == end2；
队满：end1 == (end2 + 1) mod M

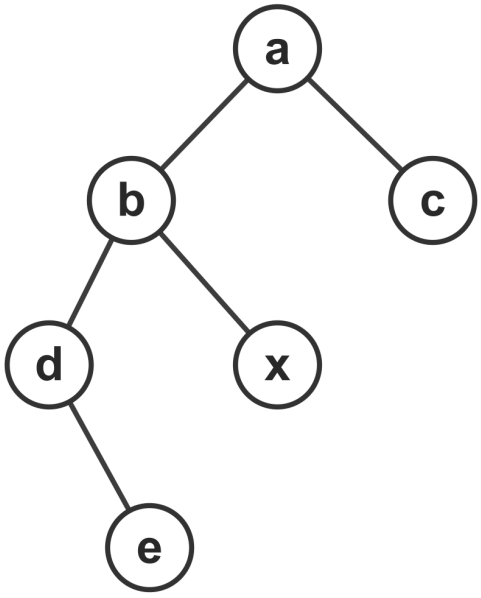
B. 队空：end1 == end2；
队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)

C. 队空：end2 == (end1 + 1) mod M；
队满：end1 == (end2 + 1) mod M

D. 队空：end1 == (end2 + 1) mod M；
队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)

（查看解析）

4. （2014） 若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点x 的左、右线索指向的结点分别是。



A. e、c
B. e、a
C. d、c
D. b、a

（查看解析）

---

5. （2014） 将森林F 转换为对应的二叉树T，F 中叶结点的个数等于。

A. T 中叶结点的个数
B. T 中度为1 的结点个数
C. T 中左孩子指针为空的结点个数
D. T 中右孩子指针为空的结点个数

（查看解析）

---

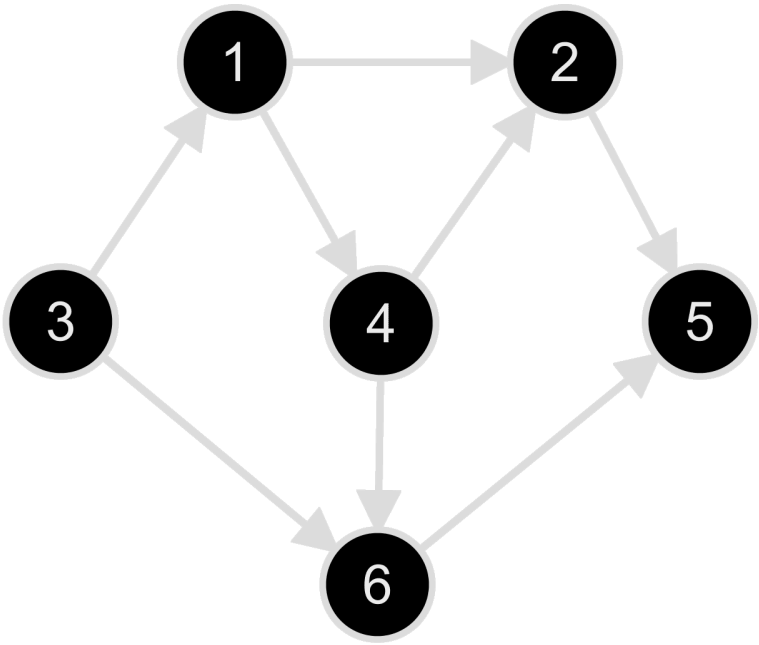
6. （2014） 5 个字符有如下4 种编码方案，不是前缀编码的是。

A. 01, 0000, 0001, 001, 1
B. 011, 000, 001, 010, 1
C. 000, 001, 010, 011, 100
D. 0, 100, 110, 1110, 1100

（查看解析）

---

7. （2014） 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是。



A. 3, 1, 2, 4, 5, 6
B. 3, 1, 2, 4, 6, 5
C. 3, 1, 4, 2, 5, 6
D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

（查看解析）

---

8. （2014） 用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中，会受堆积现象直接影响的是。

A. 存储效率
B. 散列函数
C. 装填（装载）因子
D. 平均查找长度

（查看解析）

---

9. （2014） 在一棵具有15 个关键字的4 阶B 树中，含关键字的结点个数最多是。

A. 5
B. 6
C. 10
D. 15

（查看解析）

---

10. （2014） 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第1 趟排序结果为9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是。

A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

（查看解析）

---

11. （2014） 下列选项中，不可能是快速排序第2 趟排序结果的是。

A. 2, 3, 5, 4, 6, 7, 9　　B. 2, 7, 5, 6, 4, 3, 9

C. 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9　　D. 4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

（查看解析）

---

12. （2014） 程序P 在机器M 上的执行时间是20 秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的70%，而CPI 增加到原来的1.2 倍，则P 在M 上的执行时间是。

A. 8.4 秒　　B. 11.7 秒

C. 14 秒　　D. 16.8 秒

（查看解析）

---

13. （2014） 若x=103, y =－25, 则下列表达式采用8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的是。

A. x＋y　　B. －x＋y

C. x－y　　D. －x－y

（查看解析）

---

14. （2014） float 型数据常用IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个float 型变量x 和y 分别存放在32 位寄存器f1和f2中，若(f1)=CC90 0000H, (f2)=B0C0 0000H, 则x 和y 之间的关系为。

A. x < y 且符号相同

B. x < y 且符号不同

C. x > y 且符号相同

D. x > y 且符号不同

（查看解析）

15. （2014） 某容量为256MB 的存储器由若干4Mx8 位的DRAM 芯片构成，该DRAM 芯片的地址引脚和数据引脚总数是。

A. 19

B. 22

C. 30

D. 36

（查看解析）

16. （2014） 采用指令Cache 与数据Cache 分离的主要目的是。

A. 降低Cache 的缺失损失

B. 提高Cache 的命中率

C. 降低CPU 平均访存时间

D. 减少指令流水线资源冲突

（查看解析）

17. （2014） 某计算机有16 个通用寄存器，采用32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则Store 指令中偏移量的取值范围是。

A. －32768～＋32767

B. －32767～＋32768

C. －65536～＋65535

D. －65535～＋65536

（查看解析）

18.（2014） 某计算机采用微程序控制器，共有32 条指令，公共的取指令微程序包含2 条微指令，各指令对应的微程序平均由4 条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地址，则微指令中下地址字段的位数至少是。

A. 5
B. 6
C. 8
D. 9

（查看解析）

19.（2014） 某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有32 根，总线时钟频率为66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数据传输率（总线带宽）是。

A. 132MB/s
B. 264MB/s
C. 528MB/s
D. 1056MB/s

（查看解析）

20.（2014） 一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为。

A. 并行传输
B. 串行传输
C. 突发传输
D. 同步传输

（查看解析）

21.（2014） 下列有关I/O 接口的叙述中，错误的是。

A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
B. I/O 接口中CPU 可访问的寄存器称为I/O 端口
C. 采用独立编址方式时，I/O 端口地址和主存地址可能相同
D. 采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问I/O 端口

（查看解析）

22. （2014） 若某设备中断请求的响应和处理时间为100ns，每400ns 发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为50ns，则在该设备持续工作过程中，CPU 用于该设备的I/O 时间占整个CPU 时间的百分比至少是。

A. 12.5%
B. 25%
C. 37.5%
D. 50%

（查看解析）

23. （2014） 下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是。

A. 时间片轮转
B. 静态优先数调度
C. 非抢占式短作业优先
D. 抢占式短作业优先

（查看解析）

24. （2014） 某系统有n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数n 最小为。

A. 9
B. 10
C. 11
D. 12

（查看解析）

25. （2014） 下列指令中，不能在用户态执行的是。

A. trap 指令
B. 跳转指令
C. 压栈指令
D. 关中断指令

（查看解析）

26. （2014） 一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是。

A. 修改进程状态为就绪态
B. 降低进程优先级
C. 给进程分配用户内存空间
D. 增加进程时间片大小

（查看解析）

27. （2014） 现有一个容量为10GB 的磁盘分区，磁盘空间以簇（Cluster）为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为。

A. 80
B. 320
C. 80K
D. 320K

（查看解析）

28. （2014） 下列措施中，能加快虚实地址转换的是。

I. 增大块表（TLB）容量
II. 让页表常驻内存
III. 增大交换区（swap）

A. 仅I
B. 仅II
C. 仅I、II
D. 仅II、III

（查看解析）

29. （2014） 在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是。

A. 将文件内容读到内存中
B. 将文件控制块读到内存中
C. 修改文件控制块中的读写权限
D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

（查看解析）

30. （2014） 在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现Belady 异常现象的是。

I. LRU 算法

II. FIFO 算法

III. OPT 算法

A. 仅II

B. 仅I、II

C. 仅I、III

D. 仅II、III

（查看解析）

31. （2014） 下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是。

A. 一个管道可实现双向数据传输

B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制

C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞

D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

（查看解析）

32. （2014） 下列选项中，属于多级页表优点的是。

A. 加快地址变换速度

B. 减少缺页中断次数

C. 减少页表项所占字节数

D. 减少页表所占的连续内存空间

（查看解析）

33. （2014） 在OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是。

A. 应用层

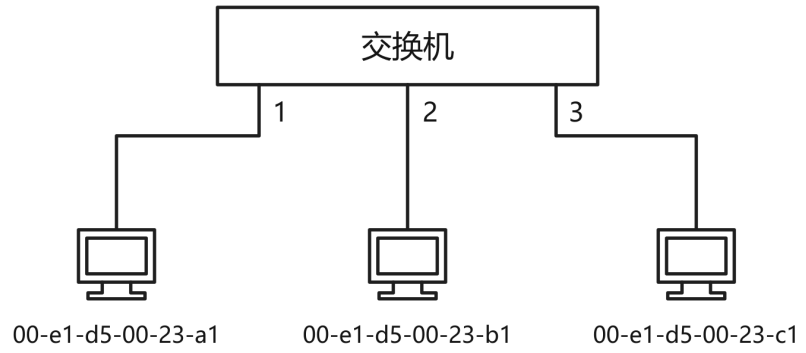
B. 表示层

C. 传输层

D. 网络层

（查看解析）

34. （2014） 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1 向主机00-e1-d5-00-23-c1 发送1 个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1 发送1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是。



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

A. {3}和{1}

B. {2, 3}和{1}

C. {2,3}和{1, 2}

D. {1, 2, 3}和{1}

（查看解析）

35. （2014） 下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是。

A. 信噪比

B. 频率宽带

C. 调制速率

D. 信号传播速度

（查看解析）

36. （2014） 主机甲与主机乙之间使用后退N 帧协议（GBN）传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000 字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为。

A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

D. 100Mbps

（查看解析）

37. （2014） 站点A、B、C 通过CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是(1, 1, 1, 1)、(1, －1, 1, －1)和(1, 1, －1, －1)。若C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, －2, 0, －2, 0, 2, 0, 2)，则C 收到A 发送的数据是。

A. 000

B. 101

C. 110

D. 111

（查看解析）

38. （2014） 主机甲和主机乙已建立了TCP 连接，甲始终以MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB 的确认段。若甲在t 时刻发生超时时拥塞窗口为8KB，则从t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过10 个RTT 后，甲的发送窗口是。

A. 10KB

B. 12KB

C. 14KB

D. 15KB

（查看解析）

39. （2014） 下列关于UDP 协议的叙述中，正确的是。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A. 仅I

B. 仅I、II

C. 仅II、III

D. I、II、III

（查看解析）

40.（2014） 使用浏览器访问某大学Web 网站主页时，不可能使用到的协议是。

A. PPP

B. ARP

C. UDP

D. SMTP

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2014）（13 分）二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树T，采用二叉链表存储，结点结构如下：

left	weight	right

其中叶结点的weight 域保存该结点的非负权值。设root 为指向T 的根结点的指针，请设计求T 的WPL 的算法，要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）使用C 或C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（查看解析）

（续）

42.（2014）（10 分）某网络中的路由器运行OSPF 路由协议，题42 表是路由器R1 维护的主要链路状态信息（LSI），题42 图是根据题42 表及R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题42 表　R1 所维护的LSI

	R1 的 LSI	**R2 的LSI**	**R3 的LSI**	**R4 的LSI**	**备注**
Router ID	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	表示路由器的IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所选路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1 的费用

题42 图　R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

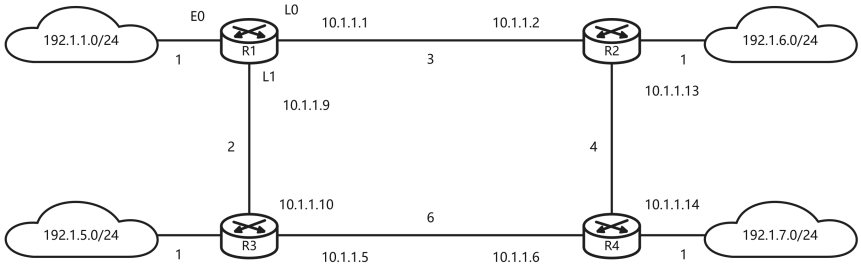
1）本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？

2）针对题42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题42 表中的链路状态信息（LSI）。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题42 表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以ID 标识结点）。

3）按照迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的策略，依次给出R1 到达题42 图中子网192.1.x.x 的最短路径及费用。

题42表　R1所维护的LSI

		R1的LSI	R2的LSI	R3的LSI	R4的LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的IP地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1的本地IP地址
	Metric	3	3	6	6	Link1的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2的本地IP地址
	Metric	2	4	2	4	Link2的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1的费用



题42图　R1构造的网络拓扑

（查看解析）

（续）

43.（2014）（9 分）请根据题42 描述的网络，继续回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示，请给出题42 图中R1 的路由表，要求包括到达题42 图中子网192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）当主机192.1.1.130 向主机192.1.7.211 发送一个TTL = 64 的IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该IP 分组？主机192.1.7.211 收到的IP 分组TTL 是多少？

（3）若R1 增加一条Metric 为10 的链路连接Internet，则题42 表中R1 的LSI 需要增加哪些信息？

（查看解析）

（续）

44.（2014）（12 分）某程序中有如下循环代码段P：“for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量sum 和i 分别分配在寄存器R1 和R2 中。常量N 在寄存器R6 中，数组A 的首地址在寄存器R3 中。程序段P 起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2) << 2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4) + (R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4) + 0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1) + (R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2) + 1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if(R2)!=(R6) goto loop

执行上述代码的计算机M 采用32 位定长指令字，其中分支指令bne 采用如下格式

31 26	25 21	20 16	15 0
OP	Rs	Rd	OFFSET

OP 为操作码；Rs 和Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。

（1）M 的存储器编址单位是什么？

（2）已知sll 指令实现左移功能，数组A 中每个元素占多少位？

（3）表中bne 指令的OFFSET 字段的值是多少？已知bne 指令采用相对寻址方式，当前PC 内容为bne 指令地址，通过分析表中指令地址和bne 指令内容，推断出bne 指令的转移目标地址计算公式。

（4）若M 采用如下“按序发射、按序完成”的5 级指令流水线：IF（取值）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起3 个时钟周期的阻塞，则P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令1 的执行不会因为与指令5 的数据相关而发生阻塞？

（查看解析）

（续）

45.（2014）（11 分）假设对于44 题中的计算机M 和程序P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时，(R1)=(R2)=0，(R6)=1000，其机器代码已调入主存但不在Cache 中；数组A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

（1）P 执行结束时，R2 的内容是多少？

（2）M 的指令Cache 和数据Cache 分离。若指令Cache 共有16 行，Cache 和主存交换的块大小为32 字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段P 的执行，则指令Cache 的命中率为多少？

（3）P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组A 的访问，需要读磁盘和TLB 至少各多少次？

（查看解析）

（续）

46.（2014）（7 分）文件F 由200 条记录组成，记录从1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件F 中，作为其第30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

（1）若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块? F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

（2）若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为1KB，其中4 字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

（查看解析）

（续）

47.（2014）（8 分）系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量P，V（或wait(), signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

（查看解析）

2015 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2015） 已知程序如下：

```
int S(int n)
{  return(n<=0)?0:S(n-1)+n;}
void main()
{cout<<S(1);}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是。

A. main()→S(1)→S(0)　　B. S(0)→S(1)→main()

C. main()→S(0)→S(1)　　D. S(1)→S(0)→main()

（查看解析）

2.（2015） 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是。

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

（查看解析）

3.（2015） 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是。

A. 24, 10, 5 和24, 10, 7　　B. 24, 10, 5 和24, 12, 7

C. 24, 10, 10 和24, 14, 11　　D. 24, 10, 5 和24, 14, 6

（查看解析）

4.（2015）现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是。

A. 根结点的度一定为2

B. 树中最小元素一定是叶结点

C. 最后插入的元素一定是叶结点

D. 树中最大元素一定是无左子树

（查看解析）

5.（2015）设有向图 $G=(V,E)$，顶点集 $V=\{v_0,v_1,v_2,v_3\}$，边集 $E=\{<v_0,v_1>,<v_0,v_2>,<v_0,v_3>,<v_1,v_3>\}$。若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是。

A. 2

B. 3

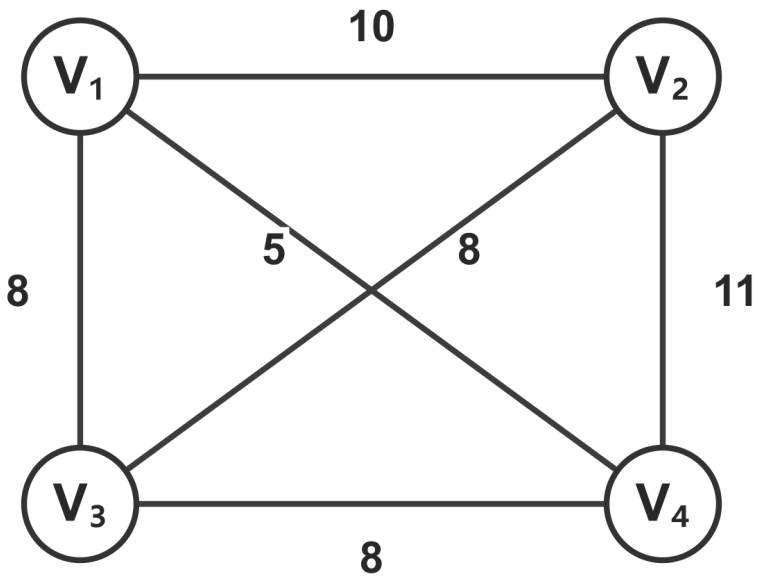
C. 4

D. 5

（查看解析）

---

6. （2015） 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal)算法第2 次选中但不是普里姆(Prim)算法（从 V_4 开始）第2 次选中的边是。



A. (V_1, V_3)
B. (V_1, V_4)
C. (V_2, V_3)
D. (V_3, V_4)

（查看解析）

---

7. （2015） 下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是。

A. 500, 200, 450, 180
B. 500, 450, 200, 180
C. 180, 500, 200, 450
D. 180, 200, 500, 450

（查看解析）

---

8. （2015） 已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（$s[i] \neq t[j]$）时，$i = j = 5$，下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是。

A. i = 1, j = 0
B. i = 5, j = 0
C. i = 5, j = 2
D. i = 6, j = 2

（查看解析）

---

9. （2015） 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是。

A. 直接插入排序

B. 起泡排序

C. 基数排序

D. 快速排序

（查看解析）

10. （2015） 已知小根堆为8, 15, 10, 21, 34, 16, 12，删除关键字8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

（查看解析）

11. （2015） 希尔排序的组内排序采用的是。

A. 直接插入排序

B. 折半插入排序

C. 快速排序

D. 归并排序

（查看解析）

12. （2015） 计算机硬件能够直接执行的是。

I. 机器语言程序

II. 汇编语言程序

III. 硬件描述语言程序

A. 仅I

B. 仅I、II

C. 仅I、III

D. I、II、III

（查看解析）

13. （2015） 由3 个“1”和5 个“0”组成的8 位二进制补码，能表示的最小整数是。

A. －126
B. －125
C. －32
D. －3

（查看解析）

14. （2015） 下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是。

I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III. 左规时可能引起阶码下溢

IV. 尾数溢出时，结果不一定溢出

A. 仅II、III
B. 仅I、II、IV
C. 仅I、III、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

15. （2015） 假定主存地址为32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为4 个字，每字32 位，采用回写（Write Back）方式，则能存放4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是。

A. 146k
B. 147K
C. 148K
D. 158K

（查看解析）

16. （2015） 假定编译器将赋值语句“x = x + 3;”转换为指令“add xaddr, 3”，其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写（Write Through）方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是。

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

（查看解析）

17. （2015） 下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是。

A. SRAM
B. SDRAM
C. ROM
D. FLASH

（查看解析）

18. （2015） 某计算机使用4 体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000，则可能发生访存冲突的地址对是。

A. 8004 和8008
B. 8002 和8007
C. 8001 和8008
D. 8000 和8004

（查看解析）

19. （2015） 下列有关总线定时的叙述中，错误的是。

A. 异步通信方式中，全互锁协议最慢
B. 异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差
C. 同步通信方式中，同步时钟信号可由各设备提供
D. 半同步通信方式中，握手信号的采样由同步时钟控制

（查看解析）

20. （2015） 若磁盘转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是。

A. 8.1ms
B. 12.2ms
C. 16.3ms
D. 20.5ms

（查看解析）

21. （2015） 在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下，CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是。

A. 打印字符
B. 主存地址
C. 设备状态
D. 控制命令

（查看解析）

22. （2015） 内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是。

A. 内部异常的产生与当前执行指令相关
B. 内部异常的检测由CPU 内部逻辑实现
C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

（查看解析）

23. （2015） 处理外部中断时，应该由操作系统保存的是。

A. 程序计数器（PC）的内容
B. 通用寄存器的内容
C. 块表（TLB）中的内容
D. Cache 中的内容

（查看解析）

24. （2015） 假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是。

A. DIV R0, R1 ; (R0) / (R1) →R0

B. INT n ; 产生软中断

C. NOT R0 ; 寄存器R0 的内容取非

D. MOV R0, addr ; 把地址addr 处的数据放入寄存器R0 中

（查看解析）

---

25. （2015） 下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

A. 执行P(wait)操作

B. 申请内存失败

C. 启动I/O 设备

D. 被高优先级进程抢占

（查看解析）

---

26. （2015） 若系统 S1 采用死锁避免方法，S2 采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是。

I. S1 会限制用户申请资源的顺序，而 S2 不会

II. S1 需要进程运行所需资源总量信息，而 S2 不需要

III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源，而 S2 会

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III

D. I、II、III

（查看解析）

---

27. （2015） 系统为某进程分配了4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

（查看解析）

---

28. （2015） 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是。

A. 减少磁盘I/O 次数
B. 减少平均寻道时间
C. 提高磁盘数据可靠性
D. 实现设备无关性

（查看解析）

29. （2015） 在文件的索引结点中存放直接索引指针10 个，一级和二级索引指针各1 个。磁盘块大小为1KB，每个索引指针占4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为1234和307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是。

A. 1, 2
B. 1, 3
C. 2, 3
D. 2, 4

（查看解析）

30. （2015） 在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是。

A. 可变分配，全局置换
B. 可变分配，局部置换
C. 固定分配，全局置换
D. 固定分配，局部置换

（查看解析）

31. （2015） 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的32、127 号块中，每个盘块占1024 字节，盘块和块内字节均从0 开始编号。假设要释放的盘块号为409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是。

A. 81、1
B. 81、2
C. 82、1
D. 82、2

（查看解析）

32. （2015） 某硬盘有200 个磁道（最外侧磁道号为0），磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是。

A. 208

B. 287

C. 325

D. 382

（查看解析）

33. （2015） 通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是。

A. 无连接不可靠的数据传输服务

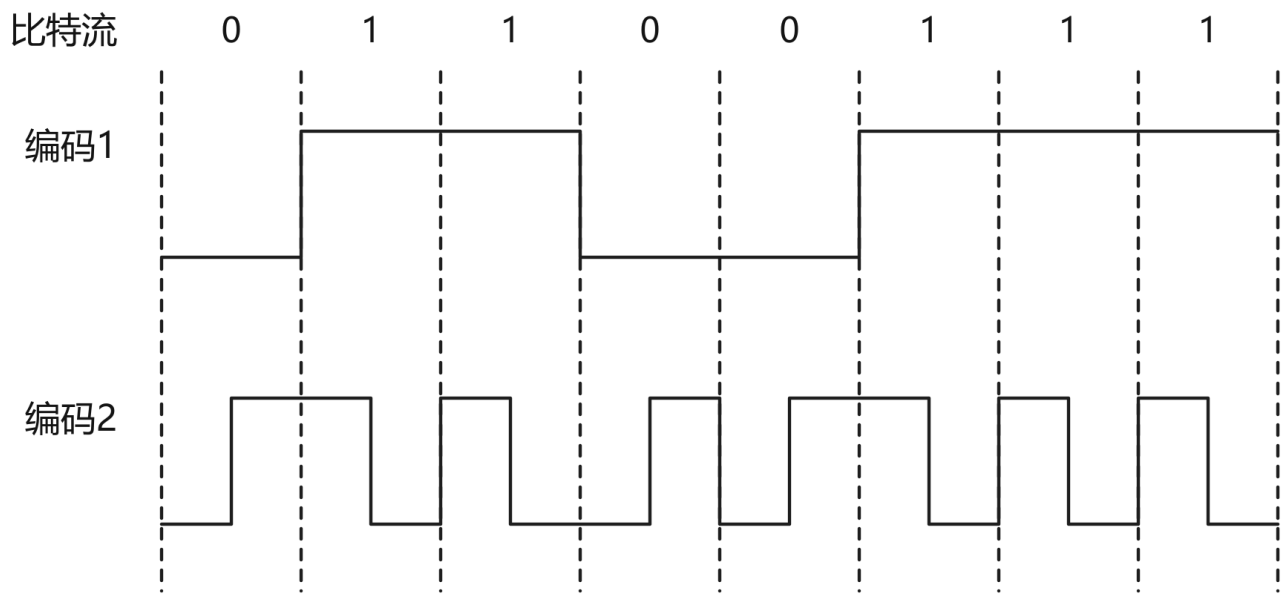
B. 无连接可靠的数据传输服务

C. 有连接不可靠的数据传输服务

D. 有连接可靠的数据传输服务

（查看解析）

34. （2015） 使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码1 和编码2 分别是。



A. NRZ 和曼彻斯特编码

B. NRZ 和差分曼彻斯特编码

C. NRZI 和曼彻斯特编码

D. NRZI 和差分曼彻斯特编码

（查看解析）

35. （2015） 主机甲通过128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为250ms，帧长为1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80%，帧序号的比特数至少是。

A. 3
B. 4
C. 7
D. 8

（查看解析）

36. （2015） 下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是。

A. 边发送数据帧，边检测是否发生冲突
B. 适用于无线网络，以实现无线链路共享
C. 需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长
D. 当信号传播延迟趋近0 时，信道利用率趋近100%

（查看解析）

37. （2015） 下列关于交换机的叙述中，正确的是。

A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

（查看解析）

38. （2015） 某路由器的路由表如下表所示。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是。

A. S1　　B. S2

C. S3　　D. S4

（查看解析）

39. （2015） 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过4 个 RTT 后，甲的发送窗口是。

A. 1KB　　B. 8KB

C. 16KB　　D. 32KB

（查看解析）

40.（2015） 某浏览器发出的请求报文如下：

```
GET/index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是。

A. 该浏览器请求浏览 index.html

B. index.html 存放在 www.test.edu.cn 上

C. 该浏览器请求使用持续连接

D. 该浏览器曾经浏览过 www.test.edu/cn

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2015）（15 分）用单链表保存 m 个整数，结点的结构为[data][link]，且 $|data| \leq n$（n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。

要求：

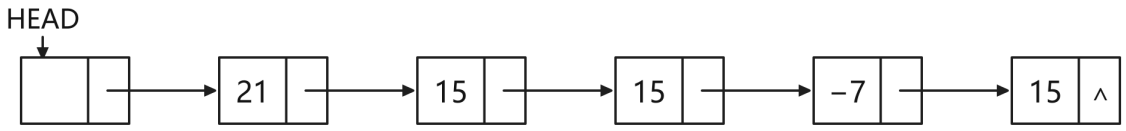
（1）给出算法的基本设计思想。

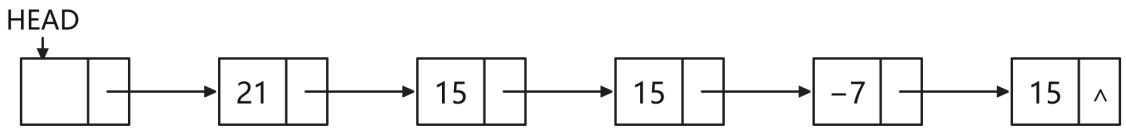
（2）使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

例如，给定的单链表 HEAD，以及删除绝对值相等的结点之后的 HEAD，如下面两图所示。





（查看解析）

（续）

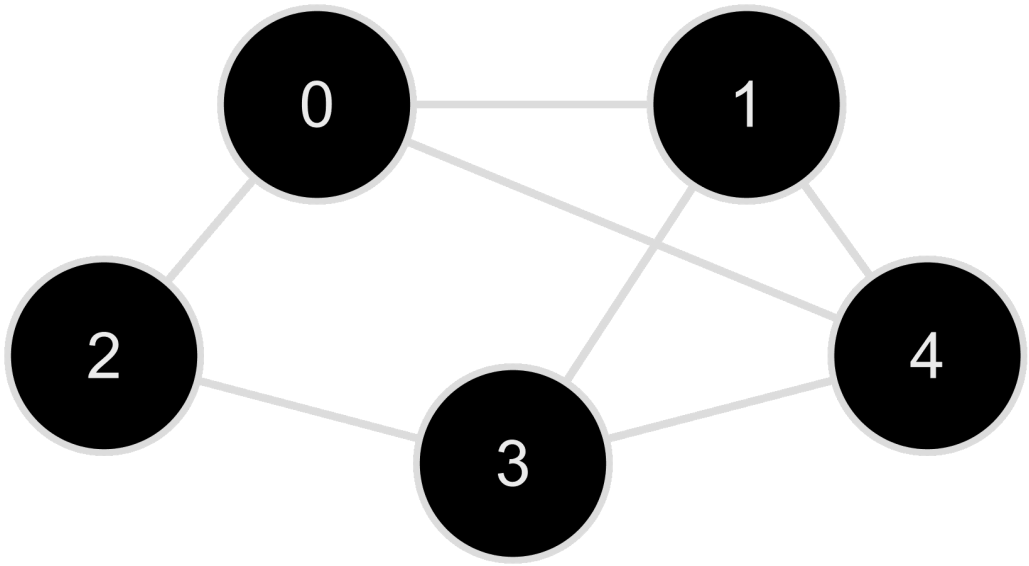
42.（2015）（8 分）已知含有5 个顶点的图 G 如下图所示。

请回答下列问题：

（1）写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从0 开始）。

（2）求 A^2，矩阵 A^2 中位于0 行3 列元素值的含义是什么？

（3）若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 A，则 B^m（$2 \leq m \leq n$）中非零元素的含义是什么？



（查看解析）

（续）

43.（2015）（13 分）某16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为16 位；采用16 位定长指令字格式；CPU 采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中 R0～R3 为通用寄存器；T 为暂存器；SR 为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移一位（left）和右移一位（right）3 种操作，控制信号为 SRop，SR 的输出由信号 SRout 控制；ALU 可实现直送 A（mova）、A 加 B（add）、A 减 B（sub）、A 与 B（and）、A 或 B（or）、非 A（not）和 A 加1（inc）7 种操作，控制信号为 ALUop。

请回答下列问题。

（1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器 T？

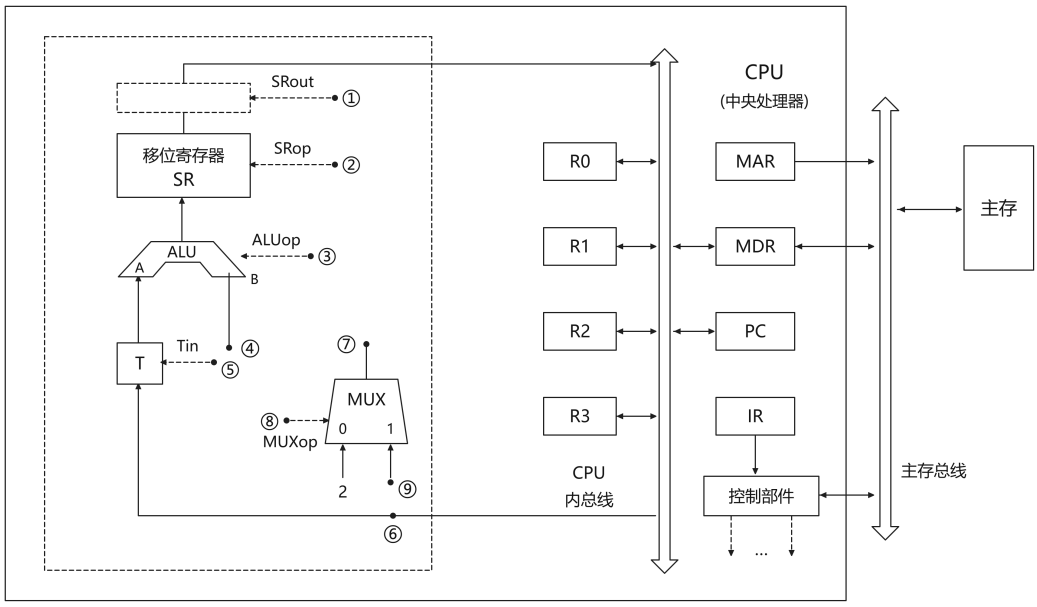
（2）控制信号 ALUop 和 SRop 的位数至少各是多少？

（3）控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么？

（4）端点①～⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

（5）为完善单总线数据通路，需要在端点①～⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

（6）为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是2？



（查看解析）

（续）

44.（2015）（10 分）题43 中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44 图a 所示。该机指令格式如题44 图b 所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0 和1，通用寄存器R0～R3 的编号分别为0、1、2 和3。

请回答下列问题。

（1）该机的指令系统最多可定义多少条指令？

（2）若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为01H、02H 和03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

```
inc  R1           ; R1 + 1 → R1
shl  R2, R1       ; (R1) << 1 → R2
sub  R3, (R1), R2 ; ((R1)) – (R2) → R3
```

（3）假设寄存器 x 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout，其值为1 表示有效，为0 表示无效（如PCout=1 表示 PC 内容送总线）；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作，写出题44 图a 中标号①～⑧处的控制信号或控制信号的取值。

（4）指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期？



题44图b　指令格式



题44图b　指令格式

（查看解析）

（续）

45.（2015）（9 分）有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件（$0 < x < M$），B 的信箱中有 y 个（$0 < y < N$）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

```
CoBegin
A{
  while (TRUE){
    从A 的信箱中取出一个邮件;
    回答问题并提出一个新问题;
    将新邮件放入B 的邮箱;
  }
}
B{
  while (TRUE){
    从B 的信箱中取出一个邮件;
    回答问题并提出一个新问题;
    将新邮件放入A 的邮箱;
  }
}
```

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

（查看解析）

（续）

46.（2015） 某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	**10** 位	**12** 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题。

（1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

（2）假定页目录项和页表项均占4 字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。

（3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

（查看解析）

（续）

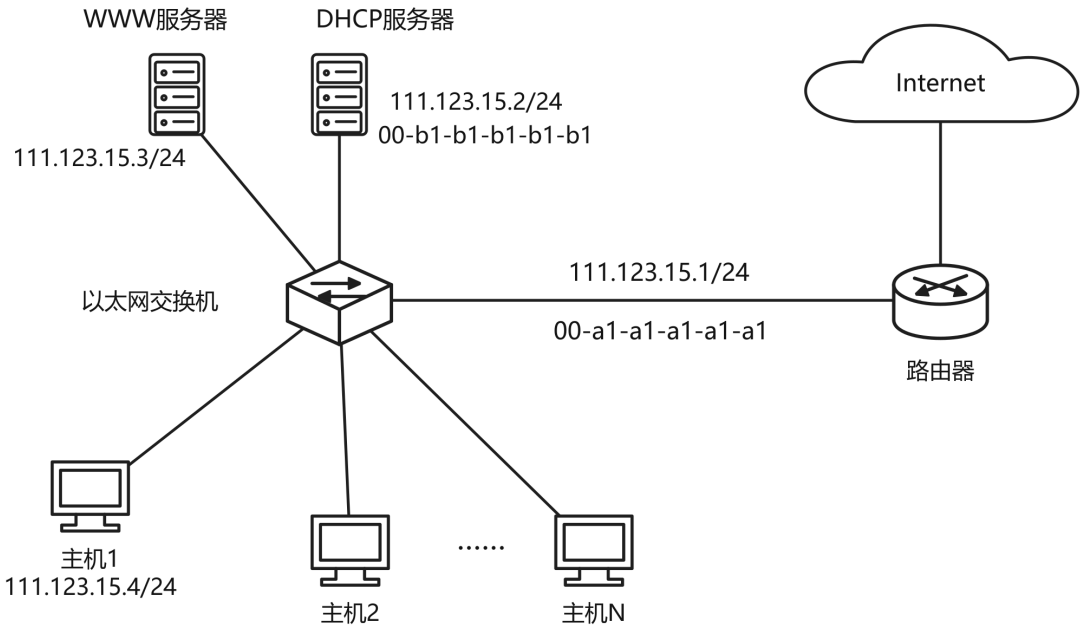
47.（2015）（9 分）某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机1均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。

请回答下列问题。

（1）DHCP 服务器可为主机2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

（2）若主机2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（3）若主机1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。



（查看解析）

2016 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2016） 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是_____。

A. 1010H，1014H，1004H　　B. 1010H，1004H，1014H

C. 1014H，1010H，1004H　　D. 1014H，1004H，1010H

（查看解析）

2.（2016） 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为 | prev | data | next |，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是_____。

A. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p);

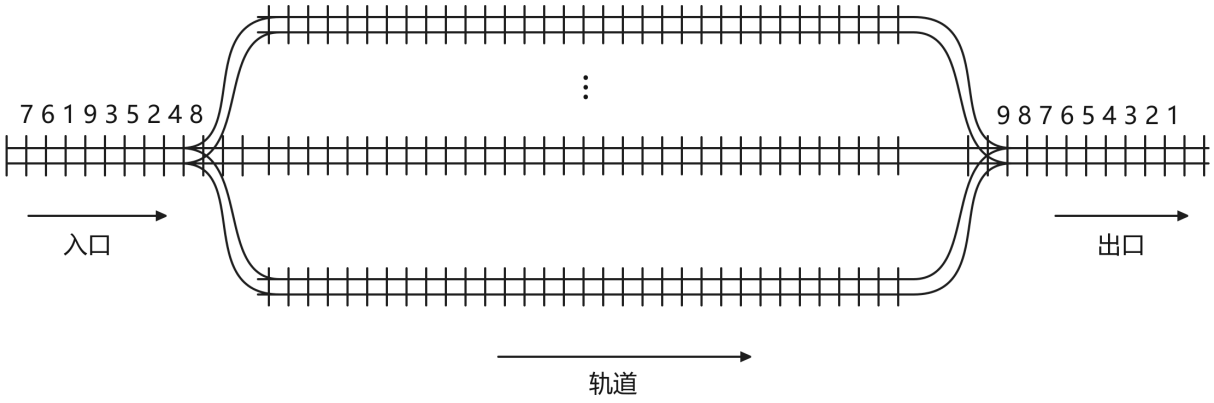
B. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p);

C. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p);

D. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p);

（查看解析）

3.（2016） 设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1～9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8，4，2，5，3，9，1，6，7。若期望驶出的次序依次为 1～9，则 n 至少是_____。



A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

4.（2016） 有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$（$1 \leq i \leq 100$，$1 \leq j \leq 100$）按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 86
B. 87
C. 88
D. 89

（查看解析）

5. （2016） 若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是_____。

A. 8

B. 9

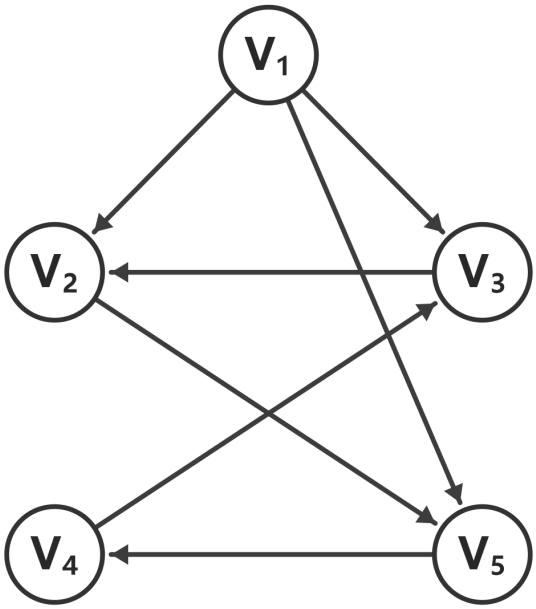
C. 10

D. 11

（查看解析）

---

6. （2016） 下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A. V1, V5, V4, V3, V2

B. V1, V3, V2, V5, V4

C. V1, V2, V5, V4, V3

D. V1, V2, V3, V4, V5

（查看解析）

---

7. （2016） 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$

B. $O(n+e)$

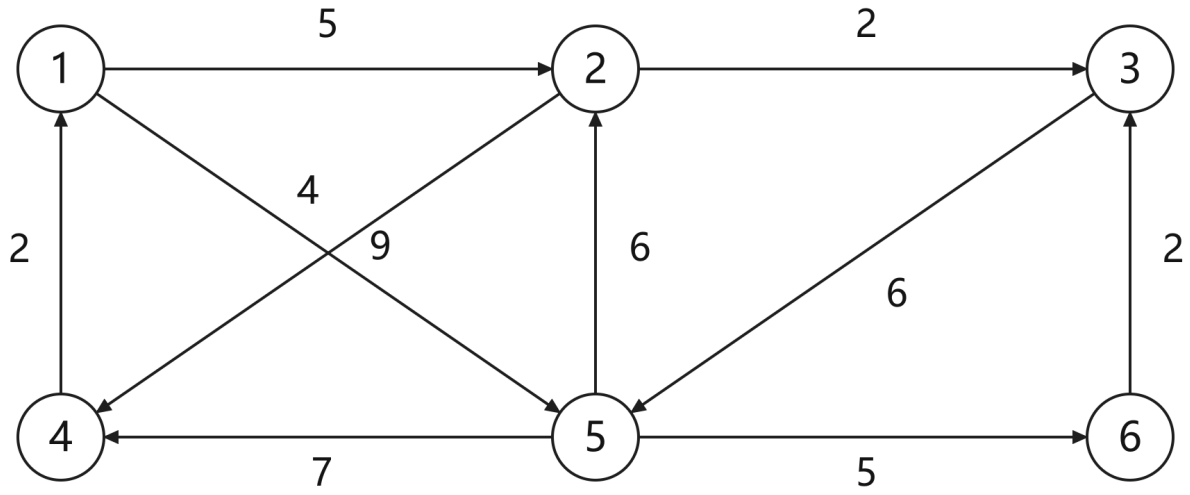
C. $O(n^2)$

D. $O(ne)$

（查看解析）

---

8. （2016） 使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



A. 5, 2, 3, 4, 6
B. 5, 2, 3, 6, 4
C. 5, 2, 4, 3, 6
D. 5, 2, 6, 3, 4

（查看解析）

9. （2016） 在有 n（$n > 1000$）个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且A[k]==x) 查找成功;
else if (k-1<n 且A[k-1]==x) 查找成功;
   else if(k-2<n 且A[k-2]==x) 查找成功;
      else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是_____。

A. 当 x 不在数组中
B. 当 x 接近数组开头处
C. 当 x 接近数组结尾处
D. 当 x 位于数组中间位置

（查看解析）

10. （2016） B+树不同于 B 树的特点之一是_____。

A. 能支持顺序查找
B. 结点中含有关键字
C. 根结点至少有两个分支
D. 所有叶结点都在同一层上

（查看解析）

11. （2016） 对 10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是_____。

A. 希尔排序
B. 堆排序
C. 快速排序
D. 归并排序

（查看解析）

12. （2016） 将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是_____。

A. 汇编程序
B. 链接程序
C. 编译程序
D. 解释程序

（查看解析）

13. （2016） 有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后，usi 的值为_____。

A. -32767
B. 32767
C. 32768
D. 32769

（查看解析）

14. （2016） 计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是_____。

A. 22H
B. 33H
C. 77H
D. 66H

（查看解析）

15. （2016） 有如下 C 语言程序段：

```
for(k=0; k<1000; k++)
    a[k] = a[k]+32
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用直接映射方式，数据区大小为 1KB、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为_____。

A. 1.25%
B. 2.5%
C. 12.5%
D. 25%

（查看解析）

16. （2016） 某存储器容量为 64KB，按字节编址，地址 4000H～5FFFH 为 ROM 区，其余为 RAM 区。若采用 8K×4 位的 SRAM 芯片进行设计，则需要该芯片的数量是_____。

A. 7
B. 8
C. 14
D. 16

（查看解析）

17. （2016） 某指令格式如下所示。

OP	M	I	D

其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是_____。

A. I + D
B. (I) + D
C. ((I) + D)
D. ((I)) + D

（查看解析）

---

18. （2016） 某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是_____。

A. 30、30
B. 30、32
C. 32、30
D. 32、32

（查看解析）

---

19. （2016） 在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是_____。

```
I1：add R1, R2, R3; (R2) + (R3)→R1
I2：add R5, R2, R4; (R2) + (R4)→R5
I3：add R4, R5, R3; (R5) + (R3)→R4
I4：add R5, R2, R6; (R2) + (R6)→R5
```

A. I1 和I2
B. I2 和I3
C. I2 和I4
D. I3 和I4

（查看解析）

---

20. （2016） 单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是_____。

A. 可以采用单总线结构数据通路
B. 处理器时钟频率较低
C. 在指令执行过程中控制信号不变
D. 每条指令的 CPI 为 1

（查看解析）

21.（2016） 下列关于总线设计的叙述中，错误的是_____。

A. 并行总线传输比串行总线传输速度快

B. 采用信号线复用技术可减少信号线数量

C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率

D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

（查看解析）

22.（2016） 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是_____。

A. “访存时缺页”属于中断

B. “整数除以 0”属于异常

C. “DMA 传送结束”属于中断

D. “存储保护错”属于异常

（查看解析）

23.（2016） 下列关于批处理系统的叙述中，正确的是_____。

I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互

II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统

III. 中断技术使得多道批处理系统和 I/O 设备可与 CPU 并行工作

A. 仅II、III

B. 仅II

C. 仅I、II

D. 仅I、III

（查看解析）

24.（2016） 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台，现有 3 个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完 3 个作业需要的时间最少是_____。

A. 15ms

B. 17ms

C. 22ms

D. 27ms

（查看解析）

25. （2016） 系统中有 3 个不同的临界资源 R_1, R_2 和 R_3，被 4 个进程 p_1, p_2, p_3 及 p_4 共享。各进程对资源的需求为：p_1 申请 R_1 和 R_2，p_2 申请 R_2 和 R_3，p_3 申请 R_1 和 R_3，p_4 申请 R_2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

（查看解析）

26. （2016） 某系统采用改进型 CLOCK 置换算法，页表项中字段 A 为访问位，M 为修改位。A = 0 表示页最近没有被访问，A = 1 表示页最近被访问过。M=0 表示页没有被修改过，M=1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0), (1, 0), (0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为_____。

A. (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)

B. (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)

C. (0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)

D. (0, 0), (1, 1), (1, 0), (0, 1)

（查看解析）

27. （2016） 使用 TSL（Test and Set Lock）指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{
  …
  while(TSL(&lock));
  critical section;
  lock=FALSE
  …
}while(TRUE)
```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是_____。

A. 退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程

B. 等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU

C. 上述伪代码满足“让权等待”的同步准则

D. while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

（查看解析）

28. （2016） 某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	…	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

A. 段缺失异常

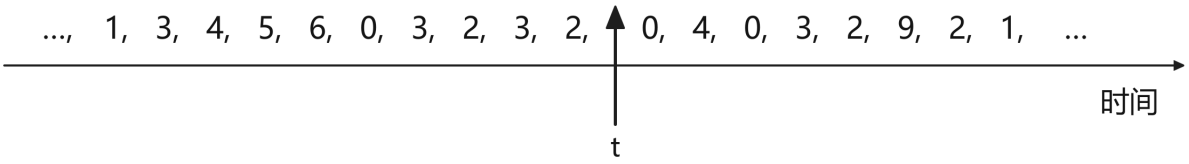
B. 得到内存地址 4400

C. 越权异常

D. 越界异常

（查看解析）

29. （2016） 某进程访问页面的序列如下所示。若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为_____。



A. {6, 0, 3, 2}

B. {2, 3, 0, 4}

C. {0, 4, 3, 2, 9}

D. {4, 5, 6, 0, 3, 2}

（查看解析）

30. （2016） 进程 P_1 和 P_2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

//进程P1	//进程P2

int x = 0;
Thread1()
{ int a;
a=1; x += 1;
}
Thread2()
{ int a;
a=2; x += 2;
}
	int x = 0;
	Thread3()
	{ int a;
	a = x; x += 3;
	}
	Thread4()
	{ int b;
	b=x; x += 4;
	}

下列选项中，需要互斥执行的操作是_____。

A. a = 1 与a = 2

B. a = x 与 b = x

C. x += 1 与 x += 2

D. x +=1 与x+=3

（查看解析）

31. （2016） 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是_____。

A. 需要外存的支持

B. 需要多道程序设计技术的支持

C. 可以让多个作业共享一台独占设备

D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

（查看解析）

32. （2016） 下列关于管程的叙述中，错误的是_____。

A. 管程只能用于实现进程的互斥

B. 管程是由编程语言支持的进程同步机制

C. 任何时候只能有一个进程在管程中执行

D. 管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

（查看解析）

33. （2016） 在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

A. 2、2、1

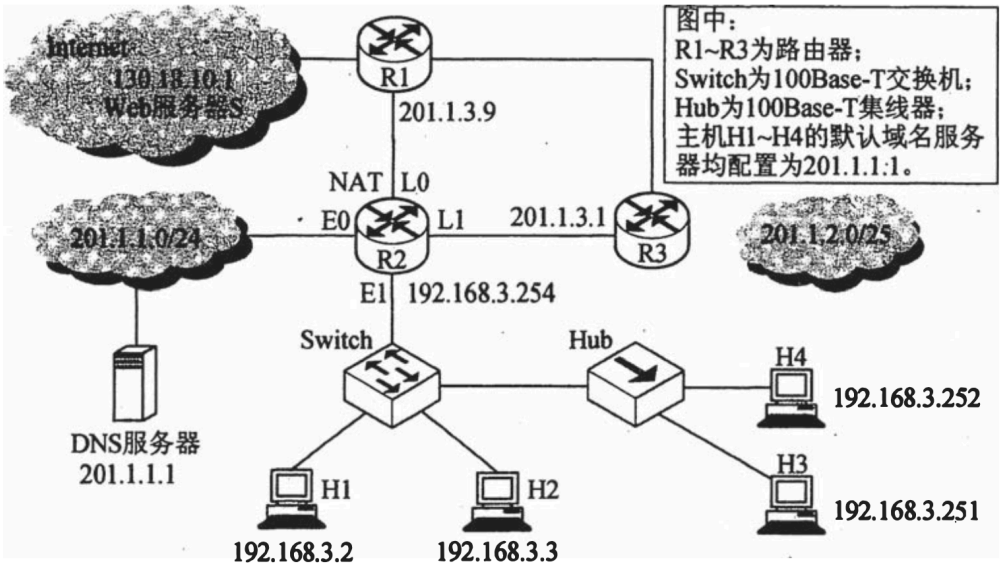
B. 2、2、2

C. 3、2、1

D. 3、2、2

（查看解析）

34. （2016） 若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%。则该链路的实际数据传输速率约是_____。



题 33～41 图

A. 8kbps

B. 20Kbps

C. 40kbps

D. 80kbps

（查看解析）

35. （2016） 若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧，主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧，则除 H4 外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

A. 仅H2

B. 仅H3

C. 仅H1、H2

D. 仅H2、H3

（查看解析）

36. （2016） 若 Hub 再生比特流过程中，会产生 1.535μs 延时，信号传播速度为 200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

A. 200m
B. 205m
C. 359m
D. 512m

（查看解析）

37. （2016） 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

A. 2
B. 3
C. 16
D. 17

（查看解析）

38. （2016） 假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

A. 192.168.3.251, 130.18.10.1
B. 192.168.3.251, 201.1.3.9
C. 201.1.3.8, 130.18.10.1
D. 201.1.3.10, 130.18.10.1

（查看解析）

39. （2016） 若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是_____。

A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信
B. H2 与 H4 均不能访问 Internet
C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信
D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

（查看解析）

40.（2016）假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

A. 0，3

B. 1，3

C. 0，4

D. 1，4

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2016）（9 分）假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

（查看解析）

（续）

42.（2016）（8 分）如果一棵非空 k（$k \geq 2$）叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

（1）若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个？

（2）若 T 的高度为 h（单结点的树 $h = 1$），则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个？

（查看解析）

（续）

43.（2016）（15 分）已知由 n（$n \geq 2$）个正整数构成的集合 $A = \{a_k \mid 0 \leq k < n\}$，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2，元素个数分别是 n_1 和 n_2，A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

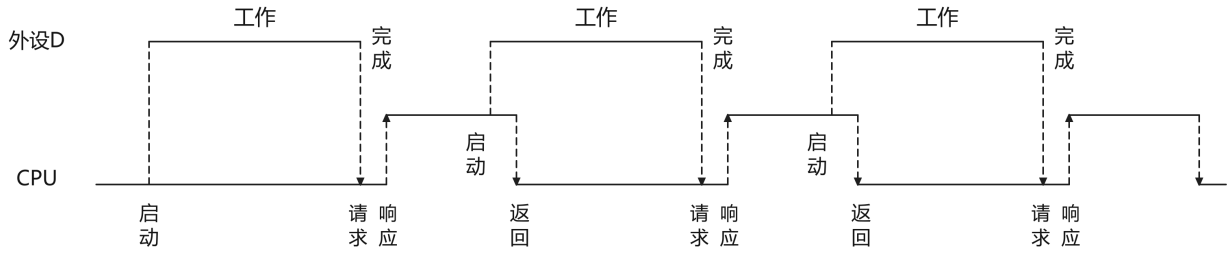
（查看解析）

（续）

44.（2016）（9 分）假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

（1）每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？

（2）设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下。I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？



（查看解析）

（续）

45.（2016）（14 分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射：Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。

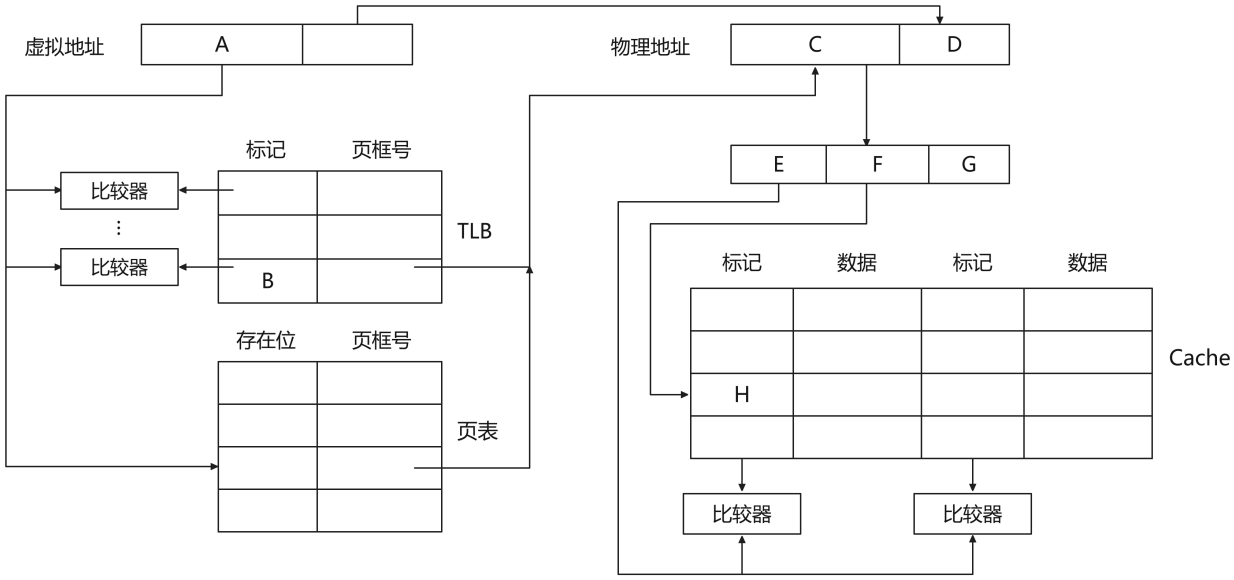
请回答下列问题。

（1）图中字段 A～G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？

（2）将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？

（3）Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

（4）为什么 cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Back）策略。



（查看解析）

（续）

46.（2016）（6 分）某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于执行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

（1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority = nice，则可能会出现饥饿现象，为什么？

（2）使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

（查看解析）

（续）

47.（2016）（9 分）某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

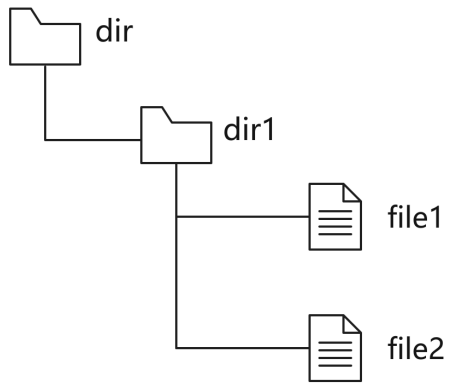
（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（2）若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

（3）系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

（4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file 的第 50 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（查看解析）

2017 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2017） 下列函数的时间复杂度是_____。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log n)$
B. $O(n^{1/2})$
C. $O(n)$
D. $O(n\log n)$

（查看解析）

2.（2017） 下列关于栈的叙述中，错误的是_____。

I. 采用非递归的方式重写递归程序时必须用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A. 仅I
B. 仅I、II、III
C. 仅I、III、IV
D. 仅II、III、IV

（查看解析）

3.（2017） 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A. 三元组表和十字链表
B. 三元组表和邻接矩阵
C. 十字链表和二叉链表
D. 邻接矩阵和十字链表

（查看解析）

4. （2017） 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件_____。

A. 只有左子树

B. 只有右子树

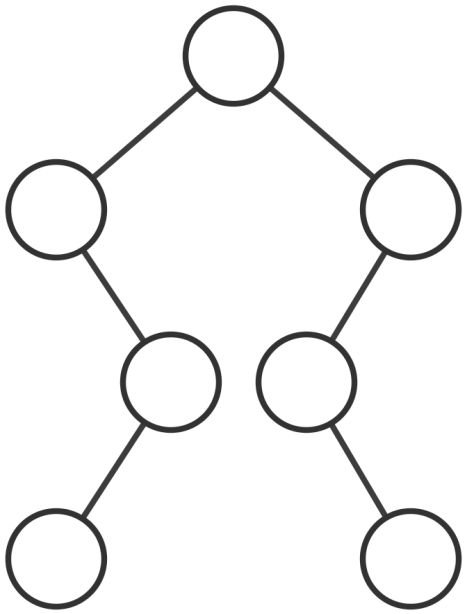
C. 结点的度均为1

D. 结点的度均为2

（查看解析）

---

5. （2017） 已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为e, a, c, b, d, g, f，树中与结点a 同层的结点是_____。



A. c

B. d

C. f

D. g

（查看解析）

---

6. （2017） 已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列0100011001001011110101 的译码结果是_____。

A. a c g a b f h

B. a d b a g b b

C. a f b e a g d

D. a f e e f g d

（查看解析）

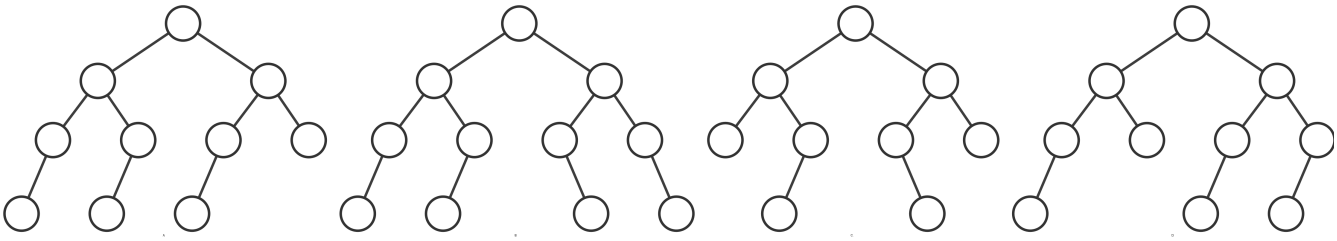
---

7. （2017） 已知无向图G 含有16 条边，其中度为4 的顶点个数为3，度为3 的顶点个数为4，其他顶点的度均小于3。图G 所含的顶点个数至少是_____。

A. 10
B. 11
C. 13
D. 15

（查看解析）

8. （2017） 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是_____。



（查看解析）

9. （2017） 下列应用中，适合使用B+树的是_____。

A. 编译器中的词法分析
B. 关系数据库系统中的索引
C. 网络中的路由表快速查找
D. 操作系统的磁盘空闲块管理

（查看解析）

10. （2017） 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。

I. 归并排序的程序代码更短
II. 归并排序的占用空间更少
III. 归并排序的运行效率更高

A. 仅II
B. 仅III
C. 仅I、II
D. 仅I、III

（查看解析）

11.（2017） 下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是_____。

I. 插入排序

II. 选择排序

III. 起泡排序

IV. 希尔排序

V. 堆排序

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅III、IV

D. 仅IV、V

（查看解析）

12.（2017） 假定计算机M1 和M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为1.5GHz 和1.2GHz。在M1 和M2 上运行某基准程序P，若平均CPI 分别为2 和1，则程序P 在M1 和M2 上运行时间的比值是_____。

A. 0.4

B. 0.625

C. 1.6

D. 2.5

（查看解析）

13.（2017） 某计算机主存按字节编址，由4 个64M×8 位的DRAM 芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为32 位的存储器总线相连，主存每次最多读写32 位数据。若double 型变量x 的主存地址为804001AH，则读取x需要的存储周期数是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

（查看解析）

14. （2017） 某C 语言程序段如下：

```
for(i=0;i<=9;i++){
    temp = 1;
    for(j=0;j<=i;j++)temp *= a[j];
    sum+=temp;
}
```

下列关于数组a 的访问局部性的描述中，正确的是_____。

A. 时间局部性和空间局部性皆有
B. 无时间局部性，有空间局部性
C. 有时间局部性，无空间局部性
D. 时间局部性和空间局部性皆无

（查看解析）

15. （2017） 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

A. 相对寻址
B. 寄存器寻址
C. 直接寻址
D. 变址寻址

（查看解析）

16. （2017） 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令29 条，二地址指令107 条，每个地址字段为6 位，则指令字长至少应该是_____。

A. 24 位
B. 26 位
C. 28 位
D. 32 位

（查看解析）

17. （2017） 下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是_____。

I. 能缩短流水线功能段的处理时间

II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令

III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性

A. 仅II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II 和III

（查看解析）

18. （2017） 下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是_____。

A. MM 在CPU 外，CS 在CPU 内

B. MM 按地址访问，CS 按内容访问

C. MM 存储指令和数据，CS 存储微指令

D. MM 用RAM 和ROM 实现，CS 用ROM 实现

（查看解析）

19. （2017） 下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是_____。

A. 包含生成控制信号的控制部件

B. 包含算术逻辑运算部件（ALU）

C. 包含通用寄存器组和取指部件

D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

（查看解析）

20. （2017） 下列关于多总线结构的叙述中，错误的是_____。

A. 靠近CPU 的总线速度较快

B. 存储器总线可支持突发传送方式

C. 总线之间须通过桥接器相连

D. PCI-Express×16 采用并行传输方式

（查看解析）

21. （2017） I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。

A. I/O 设备和I/O 端口之间

B. 通用寄存器和I/O 设备之间

C. I/O 端口和I/O 端口之间

D. 通用寄存器和I/O 端口之间

（查看解析）

22. （2017） 下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是_____。

A. 在一条指令执行结束时响应中断

B. 中断处理期间CPU 处于关中断状态

C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关

D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

（查看解析）

23. （2017） 假设4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻t	运行时间
J1	0	3
J2	1	3
J3	1	2
J4	3	4

系统在t = 2 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

A. J2、J3

B. J1、J4

C. J2、J4

D. J1、J3

（查看解析）

24. （2017） 执行系统调用的过程包括如下主要操作：

①返回用户态

②执行陷入（trap）指令

③传递系统调用参数

④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是_____。

A. ②→③→①→④

B. ②→④→③→①

C. ③→②→④→①

D. ③→④→②→①

（查看解析）

25.（2017） 某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为60K、大小为140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是_____。

A. 3、20K、380KB

B. 3、500K、80KB

C. 4、20K、180KB

D. 4、500K、80KB

（查看解析）

26.（2017） 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB 和512B。若一个文件的大小为1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。

A. 1026B

B. 1536B

C. 1538B

D. 2048B

（查看解析）

27.（2017） 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。

A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大

B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态

C. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间

D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

（查看解析）

28. （2017） 与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是_____。

I. CPU 利用率高

II. 系统开销小

III. 系统吞吐量大

IV. I/O 设备利用率高

A. 仅I、III

B. 仅I、IV

C. 仅II、III

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

29. （2017） 下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

I. 对磁盘进行分区

II. 建立文件系统的根目录

III. 确定磁盘扇区校验码所占位数

IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A. 仅II

B. 仅II、IV

C. 仅III、IV

D. 仅I、II、IV

（查看解析）

30. （2017） 某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为4 类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5 种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为_____。

A. 5

B. 9

C. 12

D. 20

（查看解析）

31.（2017） 若文件f1 的硬链接为f2，两个进程分别打开f1 和f2，获得对应的文件描述符为fd1 和fd2，则下列叙述中，正确的是_____。

I. f1 和f2 的读写指针位置保持相同

II. f1 和f2 共享同一个内存索引结点

III. fd1 和fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A. 仅III　　B. 仅II、III

C. 仅I、II　　D. I、II 和III

（查看解析）

32.（2017） 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

①DMA 控制器发出中断请求

②初始化DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是_____。

A. ③→①→②→④　　B. ②→③→①→④

C. ②→①→③→④　　D. ①→②→④→③

（查看解析）

33.（2017） 假设OSI 参考模型的应用层欲发送400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU 时均引入20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80%　　B. 83%

C. 87%　　D. 91%

（查看解析）

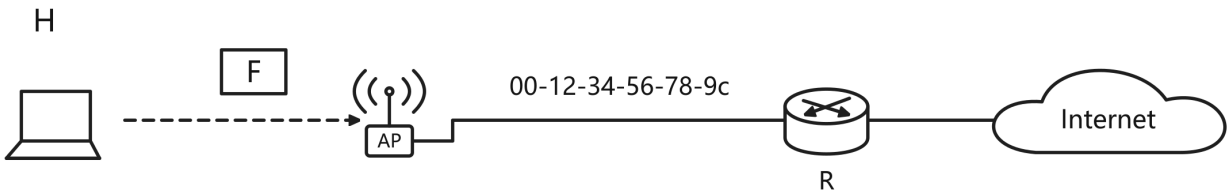
34. （2017） 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8

C. 16　　D. 32

（查看解析）

35. （2017） 在下图所示的网络中，若主机H 发送一个封装访问Internet 的IP 分组的IEEE 802.11 数据帧F，则帧F 的地址1、地址2 和地址3 分别是_____。



A. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c

B. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c

C. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9a

D. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9b

（查看解析）

36. （2017） 下列IP 地址中，只能作为IP 分组的源IP 地址但不能作为目的IP 地址的是_____。

A. 0.0.0.0　　B. 127.0.0.1

C. 200.10.10.3　　D. 255.255.255.255

（查看解析）

37. （2017） 直接封装RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

A. TCP、UDP、IP
B. TCP、IP、UDP
C. UDP、TCP、IP
D. UDP、IP、TCP

（查看解析）

38. （2017） 若将网络21.3.0.0/16 划分为128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP 地址个数是_____。

A. 254
B. 256
C. 510
D. 512

（查看解析）

39. （2017） 若甲向乙发起一个TCP 连接，最大段长MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需经过的时间至少是_____。

A. 25ms
B. 30ms
C. 160ms
D. 165ms

（查看解析）

40. （2017） 下列关于FTP 协议的叙述中，错误的是_____。

A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭
B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态
C. 服务器与客户端的TCP 20 端口建立数据连接
D. 客户端与服务器的TCP 21 端口建立控制连接

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

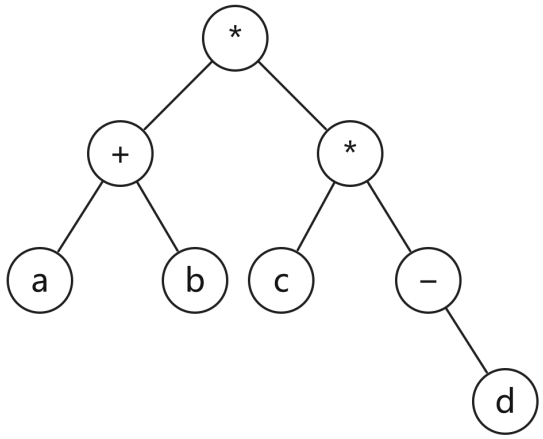
41.（2017）（15 分）请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为(a+b)*(c*(-d))和(a*b)+(-(c-d))。

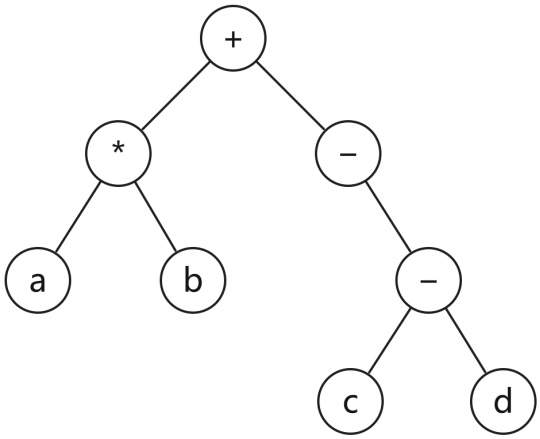
```
typedef struct node{
    char data[10];      //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
}BTree;
```

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。





（查看解析）

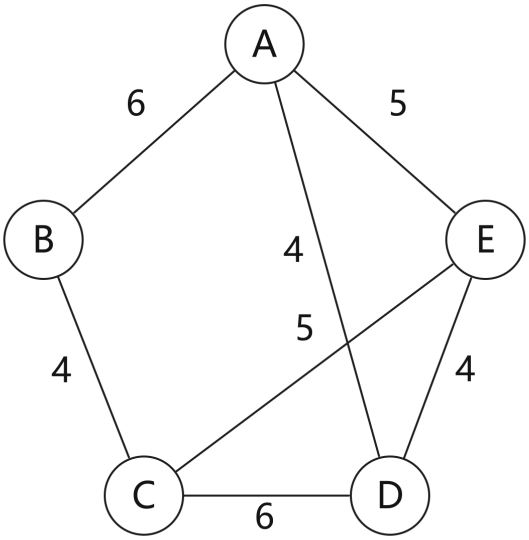
（续）

42.（2017）（8 分）使用Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

（1）对下列图G，从顶点A 开始求G 的MST，依次给出按算法选出的边。

（2）图G 的MST 是唯一的吗？

（3）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其MST 是唯一的？



（查看解析）

（续）

43.（2017）（13 分）已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^{i}=2^{n+1}-1=\underbrace{11\cdots1}_{n+1\text{位}}\text{B}$，计算 $f(n)$ 的C 语言函数f1 如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将f1 中的int 都改为float，可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数f2。假设unsigned 和int 型数据都占32 位，float 采用IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

（1）当n = 0 时，f1 会出现死循环，为什么？若将f1 中的变量i 和n 都定义为int 型，则f1 是否还会出现死循环？为什么？

（2）f1(23)和f2(23)的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制表示）？

（3）f1(24)和f2(24)的返回值分别为33 554 431 和33 554 432.0，为什么不相等？

（4）f(31) = $2^{32}-1$，而f1(31)的返回值却为 −1，为什么？若使f1(n)的返回值与f(n)相等，则最大的n 是多少？

（5）f2(127)的机器数为7F80 0000H，对应的值是什么？若使f2(n)的结果不溢出，则最大的n 是多少？若使f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的n 是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2017）（10 分）在按字节编址的计算机M 上，题43 中f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
        int f1(unsigned n)
1       00401020        55              push ebp
        …
        for(unsigned i =0; i<=n-1;i++)
        …
20      0040105E        39 4D F4        cmp dword ptr[ebp-0Ch], ecx
        …
        { power *= 2;
23      00401066        D1 E2           shl edx,1
        …
        return sum;
35      0040107F        C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

（1）计算机M 是RISC 还是CISC？为什么？

（2）f1 的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。

（3）第20 条指令cmp 通过i 减n−1 实现对i 和n−1 的比较。执行f1(0)过程中，当i = 0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志CF 的内容是什么？要求给出计算过程。

（4）第23 条指令shl 通过左移操作实现了power*2 运算，在f2 中能否也用shl 指令实现power*2？为什么？

（查看解析）

（续）

45.（2017）（7 分）假定题44 给出的计算机M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

请针对题43 的函数f1 和题44 中的机器指令代码，回答下列问题。

（1）函数f1 的机器指令代码占多少页？

（2）取第1 条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从0 开始）？

（3）M 的I/O 采用中断控制方式。若进程P 在调用f1 之前通过scanf()获取n 的值，则在执行scanf()的过程中，进程P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

（查看解析）

（续）

46.（2017）（8 分）某进程中有3 个并发执行的线程thread1、thread2 和thread3，其伪代码如下所示。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct
{
    float a;
    float b;
} cnum;
cnum x, y, z;   //全局变量

//计算两个复数之和
cnum add( cnum p, cnum q )
{
    cnum s;
    s.a = p.a + q.a;
    s.b = p.b + q.b;
    return s;
}
```

```
thread1
{
    cnum w;
    w = add( x, y );
    …
}

thread2
{
    cnum w;
    w = add( y, z );
    …
}
```

```
thread3
{
    cnum w;
    w.a = 1;
    w.b = 1;
    z = add( z, w );
    y = add( y, w );
    …
}
```

请添加必要的信号量和P、V(或wait()、signal())操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

（查看解析）

（续）

47.（2017）（9 分）甲乙双方均采用后退N 帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3 比特。信道传输速率为100Mbps，RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

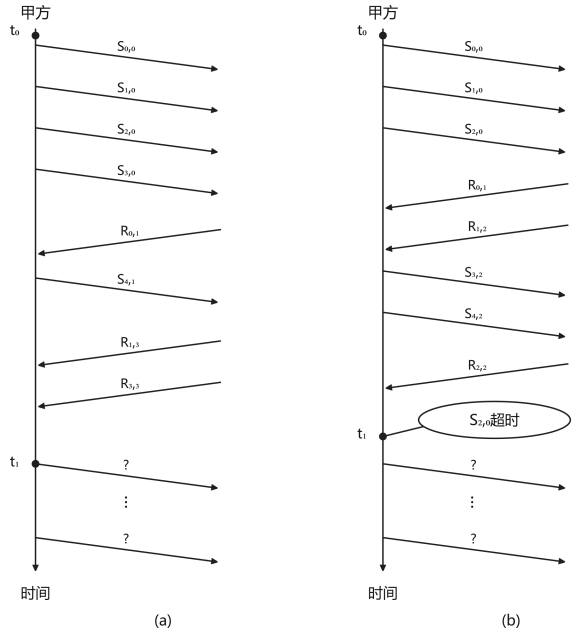
请回答下列问题。

（1）对于图（a），t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（2）对于图（a），从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（3）对于图（b），从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？



（查看解析）

2018 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2018） 若栈S1中保存整数，栈S2中保存运算符，函数F()依次执行下述各步操作：

（1）从S1中依次弹出两个操作数a和b；

（2）从S2中弹出一个运算符op；

（3）执行相应的运算b op a；

（4）将运算结果压入S1中。

假定S1中的操作数依次是5, 8, 3, 2（2在栈顶），S2中的运算符依次是*, -, +（+在栈顶）。调用3次F()后，S1栈顶保存的值是。

A. -15　　B. 15

C. -20　　D. 20

（查看解析）

2.（2018） 现有队列Q与栈S，初始时Q中的元素依次是1, 2, 3, 4, 5, 6（1在队头），S为空。若仅允许下列3种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是。

A. 1, 2, 5, 6, 4, 3　　B. 2, 3, 4, 5, 6, 1

C. 3, 4, 5, 6, 1, 2　　D. 6, 5, 4, 3, 2, 1

（查看解析）

3.（2018） 设有一个12×12的对称矩阵M，将其上三角部分的元素$m_{i,j}$（$1 \le i \le j \le 12$）按行优先存入C语言的一维数组N中，元素$m_{6,6}$在N中的下标是。

A. 50　　B. 51

C. 55　　D. 66

（查看解析）

---

4. （2018） 设一棵非空完全二叉树T的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有2个子结点。若T有k个叶结点，则T的结点总数是。

A. $2k-1$

B. $2k$

C. k^2

D. 2^k-1

（查看解析）

---

5. （2018） 已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是。

A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100

B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01

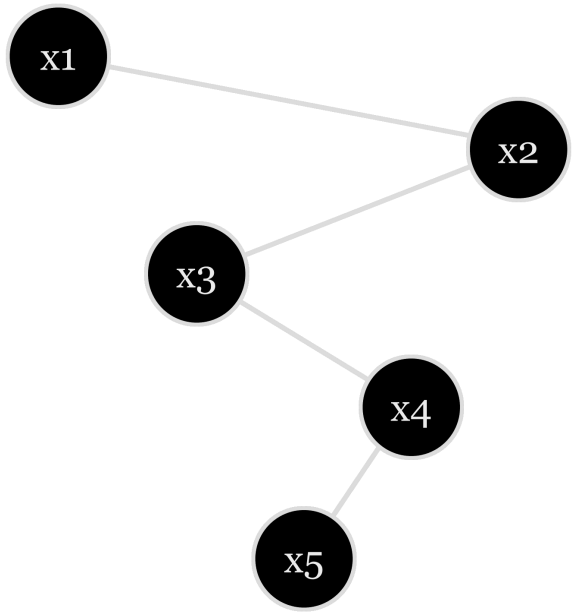
C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010

D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

（查看解析）

---

6. （2018） 已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是。



A. $x_1 < x_2 < x_5$

B. $x_1 < x_4 < x_5$

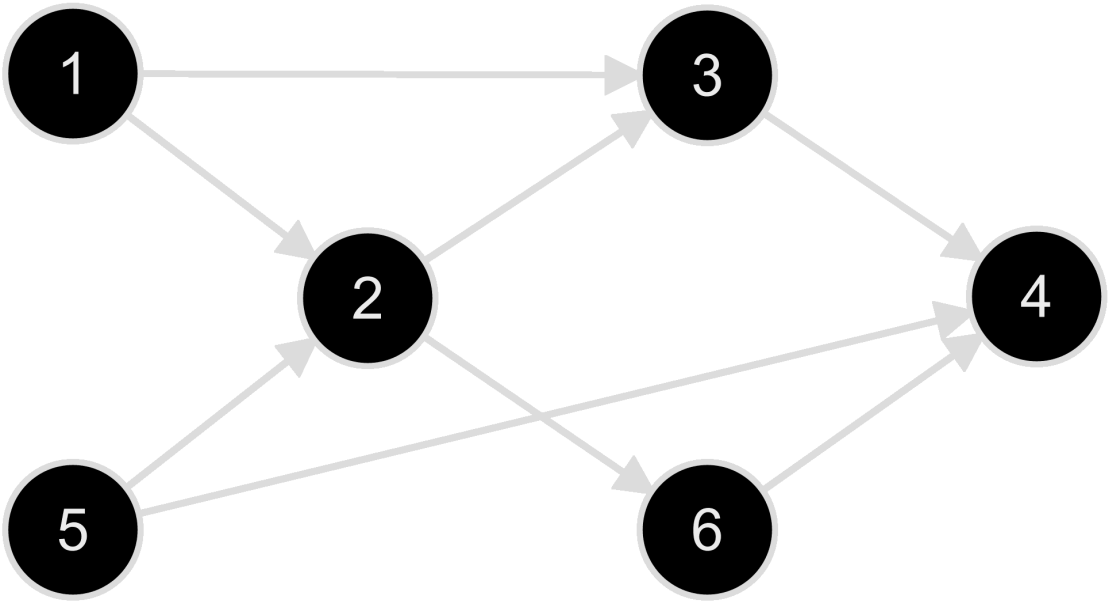
C. $x_3 < x_5 < x_4$

D. $x_4 < x_3 < x_5$

（查看解析）

---

7. （2018） 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是。



A. 1, 5, 2, 3, 6, 4

B. 5, 1, 2, 6, 3, 4

C. 5, 1, 2, 3, 6, 4

D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

（查看解析）

8. （2018） 高度为5的3阶B树含有的关键字个数至少是。

A. 15

B. 31

C. 62

D. 242

（查看解析）

9. （2018） 现有长度为7、初始为空的散列表HT，散列函数：H(k) = k % 7，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字22, 43, 15依次插入到HT后，查找成功的平均查找长度是。

A. 1.5

B. 1.6

C. 2

D. 3

（查看解析）

10. （2018） 对初始数据序列（8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6）进行希尔排序。若第一趟排序结果为（1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8），第二趟排序结果为（1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9），则两趟排序采用的增量（间隔）依次是。

A. 3, 1

B. 3, 2

C. 5, 2

D. 5, 3

（查看解析）

11. （2018） 在将数据序列（6, 1, 5, 9, 8, 4, 7）建成大根堆时，正确的序列变化过程是。

A. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

B. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

C. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

D. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→7, 1, 6, 9, 8, 4, 5→7, 9, 6, 1, 8, 4, 5→9, 7, 6, 1, 8, 4, 5→9, 8, 6, 1, 7, 4, 5

（查看解析）

12. （2018） 冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是。

I. 二进制的运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II和III

（查看解析）

13. （2018） 假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H，则x、y的值以及x - y的机器数分别是。

A. x = -65, y = 41, x - y的机器数溢出

B. x = -33, y = 65, x - y的机器数为FFFF FF9DH

C. x = -33, y = 65, x - y的机器数为FFFF FF9EH

D. x = -65, y = 41, x - y的机器数为FFFF FF96H

（查看解析）

14. （2018） IEEE 754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是。

A. 1.0×2^{-126}

B. 1.0×2^{-127}

C. 1.0×2^{-128}

D. 1.0×2^{-149}

（查看解析）

15. （2018） 某32位计算机按字节编址，采用小端（Little Endian）方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i = -64;”对应指令的机器代码是。

A. C7 45 FC C0 FF FF FF

B. C7 45 FC 0C FF FF FF

C. C7 45 FC FF FF FF C0

D. C7 45 FC FF FF FF 0C

（查看解析）

16. （2018） 整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数分别是。

A. 1110 1100，1110 1100

B. 0110 1100，1110 1100

C. 1110 1100，0110 1100

D. 0110 1100，0110 1100

（查看解析）

17. （2018） 假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2K×1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、c的取值分别是。

A. 2048、1

B. 64、32

C. 32、64

D. 1、2048

（查看解析）

18. （2018） 按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是。

A. 25

B. 32

C. 64

D. 100

（查看解析）

19. （2018） 减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1) - (R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFF FFFFH，(R2)=FFFF FFF0H，则该减法指令执行后，CF与OF分别为。

A. CF = 0, OF = 0

B. CF = 1, OF = 0

C. CF = 0, OF = 1

D. CF = 1, OF = 1

（查看解析）

20. （2018） 若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A～E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为20ps，则CPU时钟周期至少为。

A. 60ps

B. 70ps

C. 80ps

D. 100ps

（查看解析）

21. （2018） 下列选项中，可提高同步总线数据传输率的是。

I. 增加总线宽度

II. 提高总线工作频率

III. 支持突发传输

IV. 采用地址/数据线复用

A. 仅I、II

B. 仅I、II、III

C. 仅III、IV

D. I、II、III和IV

（查看解析）

22. （2018） 下列关于外部I/O中断的叙述中，正确的是。

A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队

B. CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护

C. CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求

D. 有中断请求时，CPU立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

（查看解析）

23.（2018） 下列关于多任务操作系统的叙述，正确的是。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多CPU的硬件平台上

A. 仅I　　B. 仅II

C. 仅I、II　　D. I、II、III

（查看解析）

24.（2018） 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为1μs。在T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3，其在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的CPU时间	优先权
P1	30μs	12μs	10
P2	15μs	24μs	30
P3	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得CPU，从T时刻起系统开始进程调度，系统的平均周转时间为。

A. 54μs　　B. 73μs

C. 74μs　　D. 75μs

（查看解析）

25. （2018） 属于同一进程的两个线程thread1和thread2并发执行，共享初值为0的全局变量x。thread1和thread2实现对全局变量x加1的机器级代码描述如下。

thread1		thread2	
mov R1, x	//(x) → R1	mov R2, x	//(x) → R2
inc R1	//(R1) + 1 → R1	inc R2	//(R2) + 1 → R2
mov x, R1	//(R1) → x	mov x, R2	//(R2) → x

在所有可能的指令执行序列中，使x的值为2的序列个数是。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

（查看解析）

26. （2018） 假设系统中有4个同类资源，进程P1, P2和P3需要的资源数分别为4, 3和1，P1, P2和P3已申请到的资源数分别为2, 1和0，则执行安全性检测算法的结果是。

A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态
B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态
C. 存在唯一安全序列P3, P1, P2，系统处于安全状态
D. 存在唯一安全序列P3, P2, P1，系统处于安全状态

（查看解析）

27. （2018） 下列选项中，可能导致当前进程P阻塞的事件是。

I. 进程P申请临界资源
II. 进程P从磁盘读数据
III. 系统将CPU分配给高优先权的进程

A. 仅I
B. 仅II
C. 仅I、II
D. I、II、III

（查看解析）

28. （2018） 若x是管程内的条件变量，则当进程执行x.wait()时所做的工作是。

A. 实现对变量x的互斥访问

B. 唤醒一个在x上阻塞的进程

C. 根据x的值判断该进程是否进入阻塞状态

D. 阻塞该进程，并将之插入x的阻塞队列中

（查看解析）

29. （2018） 当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是。

I. 内核中时钟变量的值

II. 当前进程占用CPU的时间

III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III

D. I、II、III

（查看解析）

30. （2018） 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是。

A. 先来先服务（FCFS）

B. 最短寻道时间优先（SSTF）

C. 扫描算法（SCAN）

D. 循环扫描算法（CSCAN）

（查看解析）

31. （2018） 下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是。

I. 提前读

II. 为文件分配连续的簇

III. 延迟写

IV. 采用磁盘高速缓存

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III、IV

D. I、II、III、IV

（查看解析）

32. （2018） 下列同步机制中，可以实现让权等待的是。

A. Peterson方法
B. swap指令
C. 信号量方法
D. TestAndSet指令

（查看解析）

33. （2018） 下列TCP/IP应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是。

A. FTP
B. DNS
C. SMTP
D. HTTP

（查看解析）

34. （2018） 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是。

A. 接口形状
B. 引脚功能
C. 物理地址
D. 信号电平

（查看解析）

35. （2018） IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是。

A. 发送确认帧
B. 采用二进制指数退避
C. 使用多个MAC地址
D. 交换RTS与CTS帧

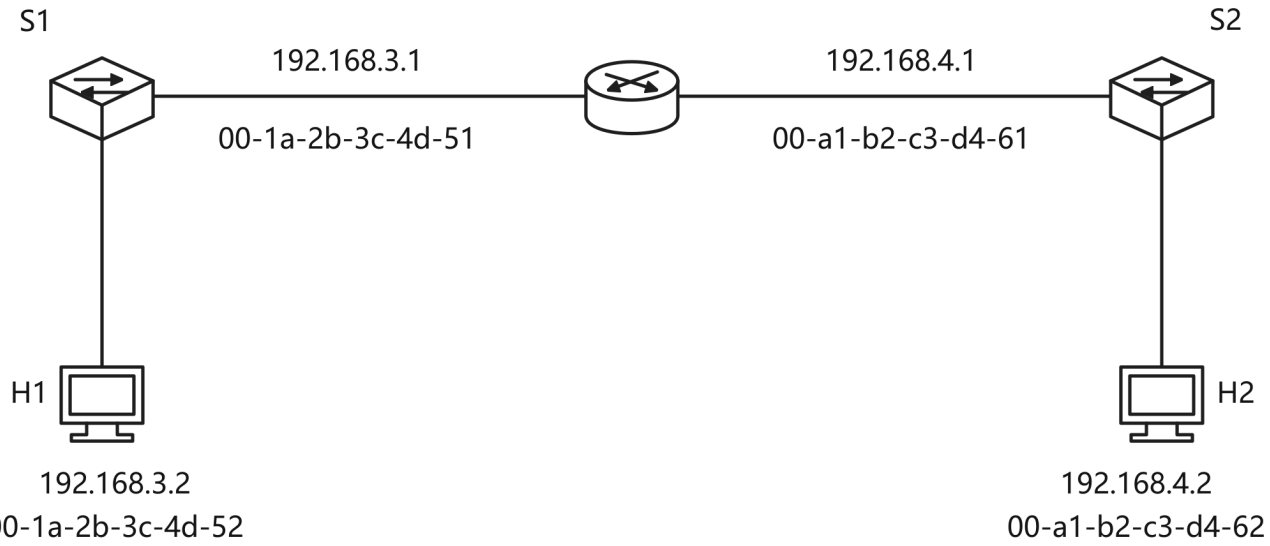
（查看解析）

36. （2018） 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为。

A. 240 比特
B. 400 比特
C. 480 比特
D. 800 比特

（查看解析）

37. （2018） 路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送1个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是。



A. 00-a1-b2-c3-d4-62，00-1a-2b-3c-4d-52

B. 00-a1-b2-c3-d4-62，00-a1-b2-c3-d4-61

C. 00-1a-2b-3c-4d-51，00-1a-2b-3c-4d-52

D. 00-1a-2b-3c-4d-51，00-a1-b2-c3-d4-61

（查看解析）

38. （2018） 某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为。

A. 35.230.0.0/19

B. 35.230.0.0/20

C. 35.230.32.0/19

D. 35.230.32.0/20

（查看解析）

39. （2018） UDP协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是。

A. 源端口号

B. 目的端口号

C. 长度

D. 校验和

（查看解析）

40. （2018） 无须转换即可由SMTP协议直接传输的内容是。

A. JPEG 图像

B. MPEG 视频

C. EXE 文件

D. ASCII 文本

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47小题，共70分）

41.（2018）（13分）给定一个含n（n≥1）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5, 3, 2, 3}中未出现的最小正整数是1；数组{1, 2, 3}中未出现的最小正整数是4。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

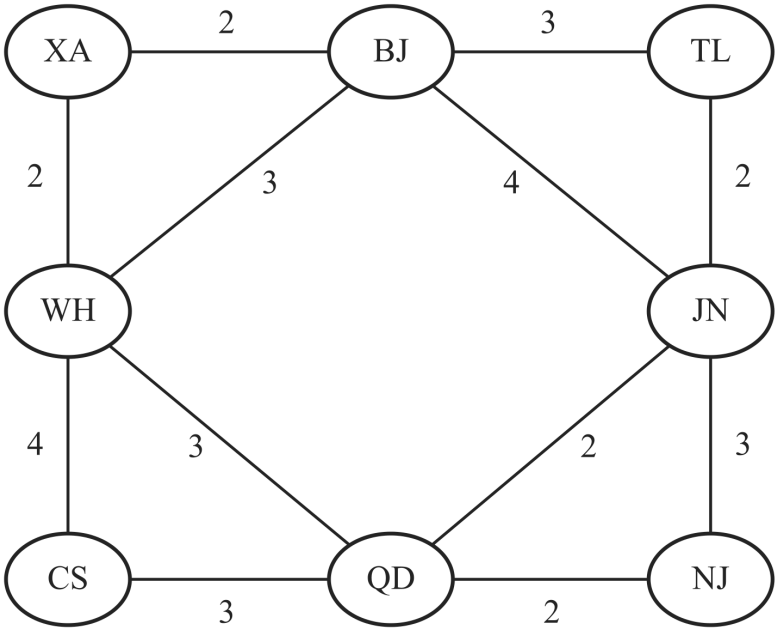
42.（2018）（12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL和WH等8个城市，题42图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

请回答下列问题。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

（2）题42图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机H1直接连接在TL的路由器上，主机H2直接连接在BJ的路由器上。若H1向H2发送一个TTL=5的IP分组，则H2是否可以收到该IP分组？



（查看解析）

（续）

43.（2018）（8 分）假定计算机的主频为500MHz，CPI为4。现有设备A和B，其数据传输率分别为2MB/s和40MB/s，对应I/O接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）若设备A采用定时查询I/O方式，每次输入/输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU用于设备A输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？

（2）在中断I/O方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400，则设备B能否采用中断I/O方式？为什么？

（3）若设备B采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小为1000B，CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500，则CPU用于设备B输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最多是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2018）（15 分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU进行存储访问的过程如题44图所示。

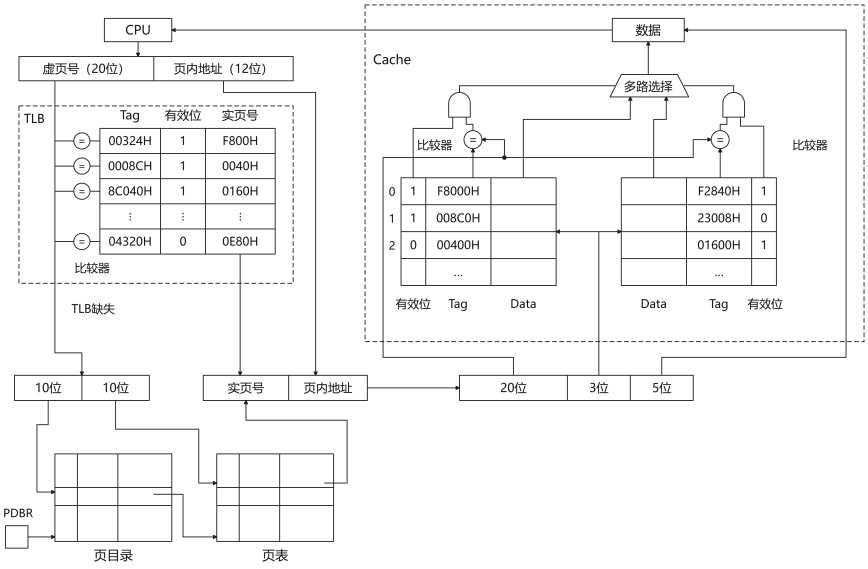
根据题44图回答下列问题。

（1）主存物理地址占多少位？

（2）TLB采用什么映射方式？TLB是用SRAM还是用DRAM实现？

（3）Cache采用什么映射方式？若Cache采用LRU替换算法和回写（Write Back）策略，则Cache每行中除数据（Data）、Tag和有效位外，还应有哪些附加位？Cache的总容量是多少？Cache中有效位的作用是什么？

（4）若CPU给出的虚拟地址为0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在Cache中命中？说明理由。若CPU给出的虚拟地址为0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的Cache组号是多少？



题44图

（查看解析）

（续）

45.（2018）（8 分）请根据题44图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

（1）某虚拟地址对应的页目录号为6，在相应的页表中对应的页号为6，页内偏移量为8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？

（2）寄存器PDBR用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。

（3）为了支持改进型CLOCK置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？

（查看解析）

（续）

46.（2018）（7 分）某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为4KB。每个文件索引节点占64B，有11个地址项，其中直接地址项8个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项长度为4B。请回答下列问题。

（1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

（2）文件系统用1M（$1M = 2^{20}$）个簇存放文件索引节点，用512M个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为5600B，则该文件系统最多能存放多少个图像文件？

（3）若文件F1的大小为6KB，文件F2的大小为40KB，则该文系统获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

（查看解析）

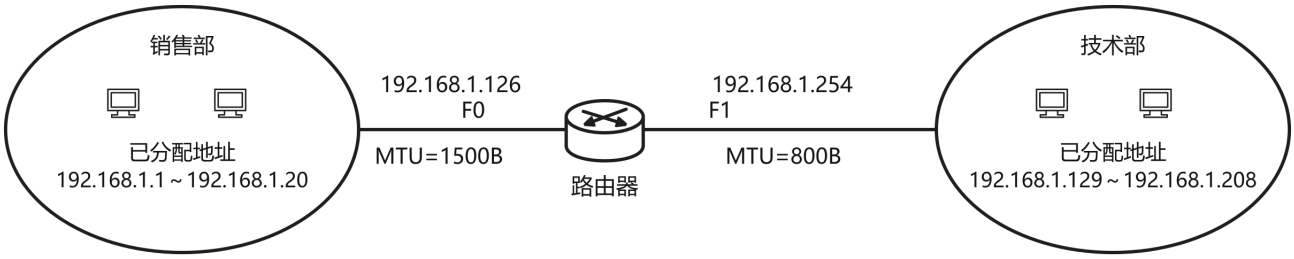
（续）

47.（2018）（7 分）某公司的网络如题47图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU = 1500B，技术部子网的MTU = 800B。

请回答下列问题。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

（2）假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？



题47图

（查看解析）

2019 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2019） 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是_____。

```
x=0;
while (n>=(x+1)*(x+1))
x=x+1;
```

A. $O(\log n)$　　B. $O(n^{1/2})$

C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2019） 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是_____。

A. 先序遍历　　B. 中序遍历

C. 后序遍历　　D. 按层遍历

（查看解析）

3.（2019） 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是_____。

A. 56　　B. 57

C. 58　　D. 60

（查看解析）

4. （2019） 在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

A. 仅I

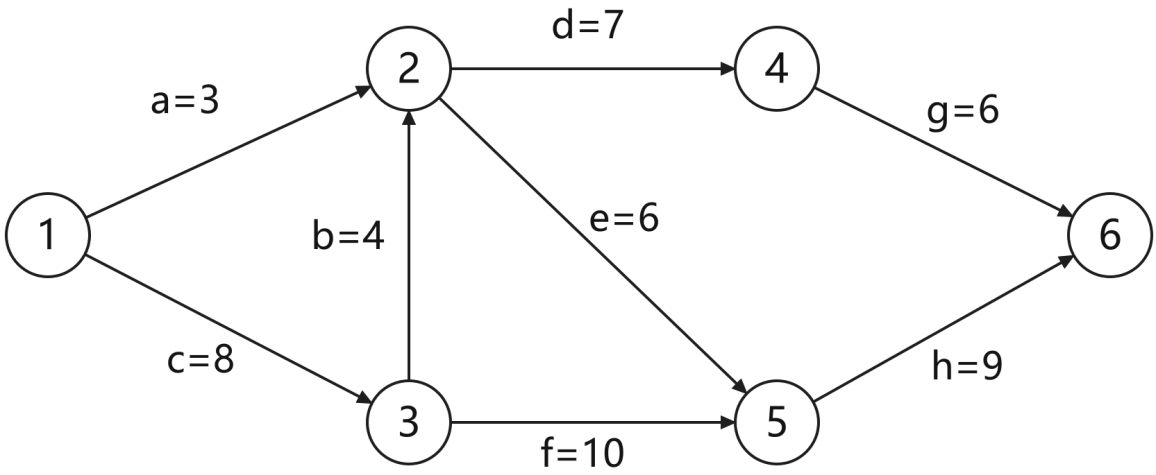
B. 仅II

C. 仅I、II

D. 仅I、III

（查看解析）

5. （2019） 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



A. 3 和 7

B. 12 和 12

C. 12 和 14

D. 15 和 15

（查看解析）

6. （2019） 用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$，需要的顶点个数至少是_____。

A. 5
B. 6
C. 8
D. 9

（查看解析）

7. （2019） 选择一个排序算法时，除算法的时空效率，下列因素中，还需要考虑的是_____。

I. 数据的规模
II. 数据的存储方式
III. 算法的稳定性
IV. 数据的初始状态

A. 仅III
B. 仅I、II
C. 仅II、III、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

8. （2019） 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 H(key) = key % 7，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是_____。

A. 4
B. 5.25
C. 6
D. 6.29

（查看解析）

9. （2019） 设主串 T = "abaabaabcabaabc"，模式串 S = "abaabc"，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A. 9　　B. 10

C. 12　　D. 15

（查看解析）

10. （2019） 排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是_____。

A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72　　B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72

C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60　　D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

（查看解析）

11. （2019） 设外存上有 120 个初始归并段，进行 12 路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是_____。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

12. （2019） 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是_____。

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现　　B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别

C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出　　D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

（查看解析）

13. （2019） 考虑以下 C 语言代码：

```
unsigned short usi = 65535;
short si = usi;
```

执行上述程序段后，si 的值是_____。

A. －1

B. －32767

C. －32768

D. －65535

（查看解析）

14. （2019） 下列关于缺页处理的叙述中，错误的是_____。

A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常

B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

（查看解析）

15. （2019） 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是_____。

A. F000 FF12H

B. F000 FF15H

C. EFFF FF12H

D. EFFF FF15H

（查看解析）

16. （2019） 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是_____。

A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成

B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频

C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定

D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

（查看解析）

---

17. （2019） 某指令功能为 R[r2]←R[r1] + M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是_____。

I. 通用寄存器组（GPRs）

II. 算术逻辑单元（ALU）

III. 存储器（Memory）

IV. 指令译码器（ID）

A. 仅I、II

B. 仅I、II、III

C. 仅II、III、IV

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

---

18. （2019） 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

```
I1: add s2, s1, s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2: load s3, 0(t2)      //R[s3]←M[R[t2]+0]
I3: add s2, s2, s3      //R[s2]←R[s2]+R[s3]
I4: store s2, 0(t2)     //M[R[t2]+0]←R[s3]
```

下列指令中，不存在数据冒险的是_____。

A. I1 和I3

B. I2 和I3

C. I2 和I4

D. I3 和I4

（查看解析）

19.（2019） 假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套的内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz，总线宽度为 64 位，则存储器总线的总带宽大约是_____。

A. 10.66GB/s
B. 32GB/s
C. 64GB/s
D. 96GB/s

（查看解析）

20.（2019） 下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是_____。

A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小
B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息
C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节
D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

（查看解析）

21.（2019） 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是_____。

A. 1.25%
B. 2.5%
C. 5%
D. 12.5%

（查看解析）

22.（2019） 下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是_____。

I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数
II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权
III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成
IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A. 仅I、II
B. 仅I、III、IV
C. 仅II、III、IV
D. I、II、III、IV

（查看解析）

23. （2019） 下列关于线程的描述中，错误的是_____。

A. 内核级线程的调度由操作系统完成

B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块

C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高

D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

（查看解析）

24. （2019） 下列选项中，可能会将进程唤醒的事件是_____。

I. I/O 结束

II. 某进程退出临界区

III. 当前进程的时间片用完

A. 仅I

B. 仅III

C. 仅I、II

D. I、II、III

（查看解析）

25. （2019） 下列关于系统调用的叙述中，正确的是_____。

I. 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态

II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设

III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口

IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A. 仅I、IV

B. 仅II、III

C. 仅I、II、IV

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

26. （2019） 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是_____。

I. 位图

II. 索引结点

III. 空闲磁盘块链

IV. 文件分配表（FAT）

A. 仅I、II

B. 仅I、III、IV

C. 仅I、III

D. 仅II、III、IV

（查看解析）

27.（2019） 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q_1 采用时间片轮转调度算法，时间片为 10ms；就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q_1 队列中的进程，当 Q_1 为空时系统才会调度 Q_2 中的进程；新创建的进程首先进入 Q_1；Q_1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q_2。若当前 Q_1、Q_2 为空，系统依次创建进程 P_1、P_2 后即开始进程调度，P_1、P_2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms，则进程 P_1、P_2 在系统中的平均等待时间为_____。

A. 25ms

B. 20ms

C. 15ms

D. 10ms

（查看解析）

28.（2019） 在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S，下列叙述中，错误的是_____。

A. 在物理内存中仅保存一份段 S 的内容

B. 段 S 在 P_1 和 P_2 中应该具有相同的段号

C. P_1 和 P_2 共享段 S 在共享段表中的段表项

D. P_1 和 P_2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

（查看解析）

29.（2019） 某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是_____。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

（查看解析）

30. （2019） 下列关于死锁的叙述中，正确的是_____。

I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁

II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A. 仅II、III

B. 仅I、II、IV

C. 仅I、II、III

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

31. （2019） 某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移（12 位）

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是_____。

A. 081H、101H

B. 081H、401H

C. 201H、101H

D. 201H、401H

（查看解析）

32. （2019） 在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是_____。

A. 首次适应算法

B. 最坏适应算法

C. 最佳适应算法

D. 循环首次适应算法

（查看解析）

33. （2019） OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

A. 差错控制

B. 路由选择

C. 会话管理

D. 数据表示转换

（查看解析）

34. （2019） 100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

A. 双绞线
B. 单模光纤
C. 多模光纤
D. 同轴电缆

（查看解析）

35. （2019） 对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是_____。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

36. （2019） 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A. 2.56μs
B. 5.12μs
C. 10.24μs
D. 20.48μs

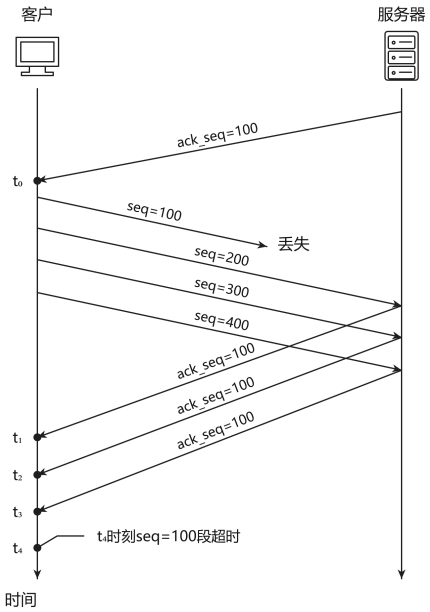
（查看解析）

37. （2019） 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A. 126
B. 254
C. 510
D. 1022

（查看解析）

38.（2019） 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 ack_seq = 100 的段，并发送序列号 seq = 100 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq = 100 段的时刻是_____。



题38图

A. t_1　　B. t_2

C. t_3　　D. t_4

（查看解析）

39.（2019） 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

A. 2018　　B. 2019

C. 2046　　D. 2047

（查看解析）

40.（2019） 下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是_____。

A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系

B. 在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信

C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器

D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2019）（13 分）设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{   int data;
    Struct node* next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 O(1) 且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

（查看解析）

（续）

42.（2019）（10 分）请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题：

（1）该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？

（2）画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

（3）画出第一个元素入队后的队列状态。

（4）给出入队操作和出队操作的基本过程。

（查看解析）

（续）

43.（2019）（8 分）有 n（$n \geq 3$）位哲学家围坐在一张圆桌边，每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（$m \geq 1$）个碗，每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P、V 操作［wait()、signal()操作］描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

（查看解析）

（续）

44.（2019）（7 分）某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

（1）磁盘的容量是多少？

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么？

（3）第 100 530 簇在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的？

（查看解析）

（续）

45.（2019）（16 分）已知 $f(n)=n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 的源程序（带框部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

```
int f1(int n) {
 1  00401000  55              push  ebp
   ...
   if(n>1)
11  00401018  83 7D 08 01     cmp  dword ptr [ebp+8],1
12  0040101C  7E 17           jle  f1+35h (00401035)
   return n*f1(n-1);
13  0040101E  8B 45 08        mov  eax, dword ptr[ebp+8]
14  00401021  83 E8 01        sub  eax, 1
15  00401024  50              push  eax
16  00401025  E8 D6 FF FF FF  call  f1 (00401000)
   ...
19  00401030  0F AF C1        imul  eax, ecx
20  00401033  EB 05           jmp  f1+3Ah (0040103a)
   else return 1;
21  00401035  B8 01 00 00 00  mov  eax, 1
}
   ...
26  00401040  3B EC           cmp  ebp, esp
   ...
30  0040104A  C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题：

（1）计算 $f(10)$ 需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1？

（2）上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？

（3）根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式？

（4）$f(13)=6227020800$，但 f1(13) 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 f1(13) 能返回正确的结果，应如何修改 f1 的源程序？

（5）第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 R[eax]←R[eax]×R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF = 1？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令？

（查看解析）

（续）

46.（2019）（7 分）对于题 45，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）？

（查看解析）

（续）

47.（2019）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

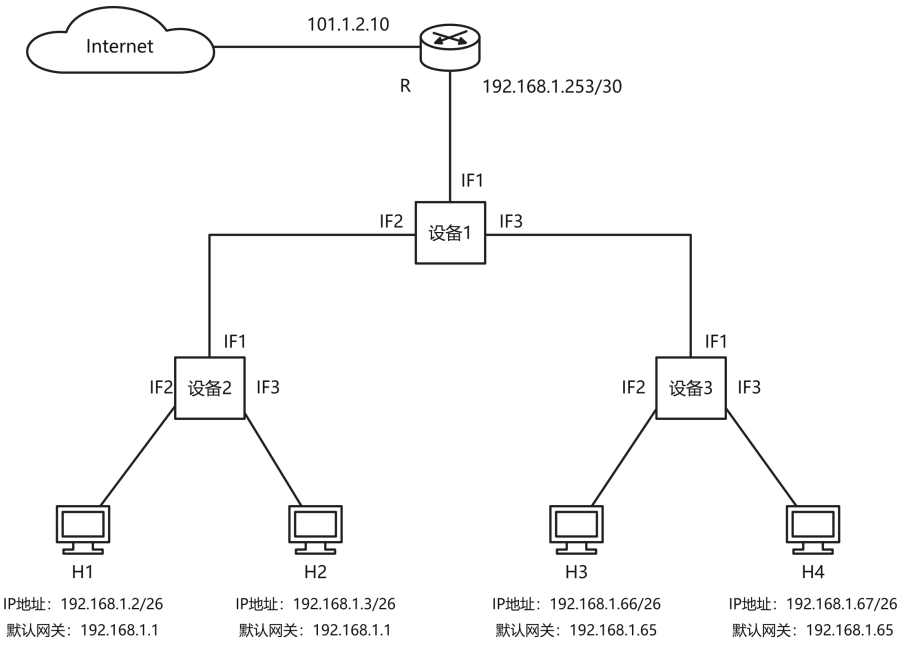
请回答下列问题：

（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？

（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

（3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？

（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？



（查看解析）

2020 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2020）将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$（$1 \le i \le j \le 10$）按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A. 15　　B. 16

C. 22　　D. 23

（查看解析）

2.（2020）对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列为 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是_____。

A. b, a, c　　B. b, a, e

C. b, c, a　　D. b, c, e

（查看解析）

3.（2020）对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是_____。

A. 31　　B. 16

C. 15　　D. 10

（查看解析）

4. （2020） 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T，若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f，中根遍历序列是 b, a, d, f, e, c，则 T 的后根遍历序列是_____。

A. b, a, d, f, e, c

B. b, d, f, e, c, a

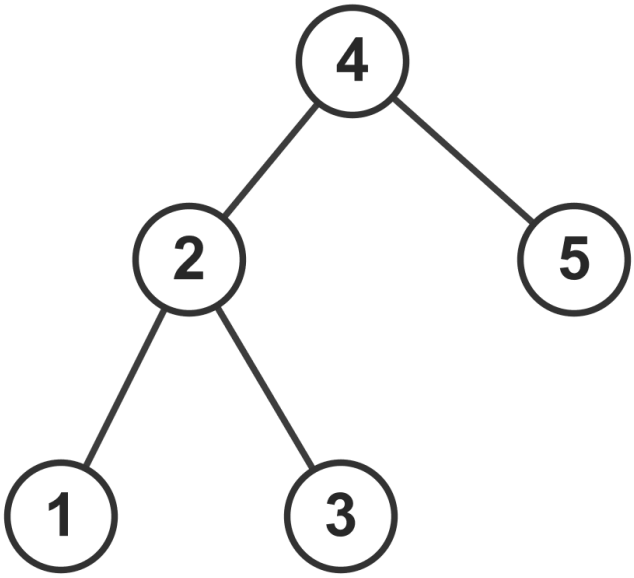
C. b, f, e, d, c, a

D. f, e, d, c, b, a

（查看解析）

---

5. （2020） 下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是_____。



A. 4, 5, 2, 1, 3

B. 4, 5, 1, 2, 3

C. 4, 2, 5, 3, 1

D. 4, 2, 1, 3, 5

（查看解析）

---

6. （2020） 修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的_____。

A. 拓扑有序序列

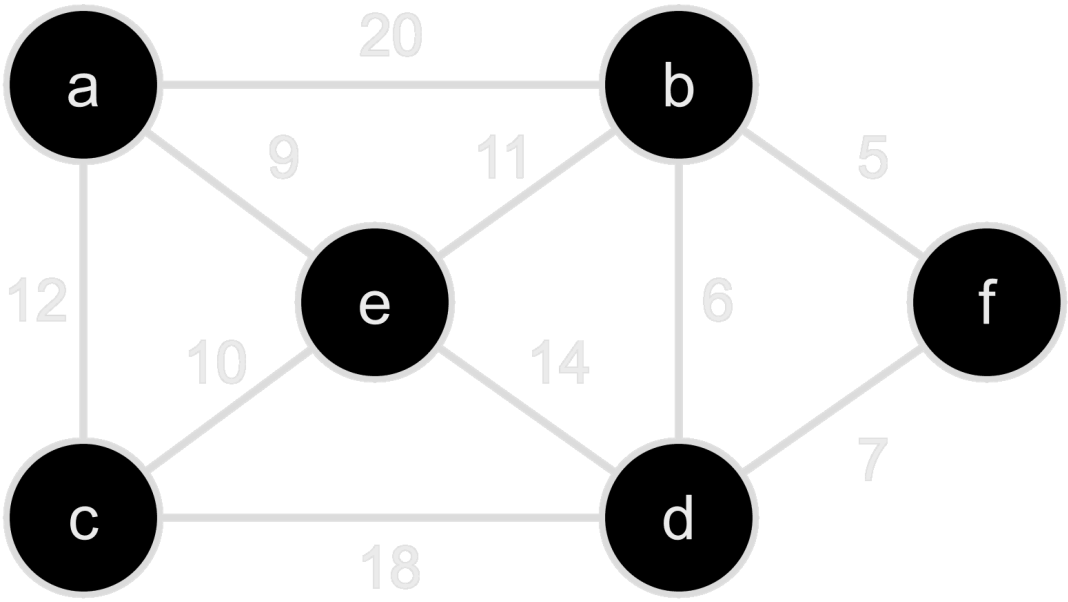
B. 逆拓扑有序序列

C. 广度优先搜索序列

D. 深度优先搜索序列

（查看解析）

7.（2020） 已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是_____。



A. (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)
B. (b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)
C. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)
D. (a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)

（查看解析）

8.（2020） 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是_____。

A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径
B. 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径
C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

（查看解析）

9.（2020） 下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中，正确的是_____。

I. 可以将堆视为一棵完全二叉树　　II. 可以采用顺序存储方式保存堆
III. 可以将堆视为一棵二叉排序树　　IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

A. 仅 I、II
B. 仅 II、III
C. 仅 I、II 和 IV
D. 仅 I、III 和 IV

（查看解析）

10. （2020） 依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后，根结点中包含的关键字是_____。

A. 8
B. 6, 9
C. 8, 13
D. 9, 12

（查看解析）

11. （2020） 对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是_____。

I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少
II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少
III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A. 仅 I
B. 仅 III
C. 仅 I、II
D. I、II 和 III

（查看解析）

12. （2020） 下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是_____。

I. ALU　　II. 指令寄存器
III. 通用寄存器　　IV. 浮点寄存器

A. 仅 I、II
B. 仅 I、III
C. 仅 II、III
D. 仅 II、III、IV

（查看解析）

13. （2020） 已知带符号整数用补码表示，float 型数据用 IEEE 754 标准表示，假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float，当 x 的机器数为 C800 0000H 时，x 的值可能是_____。

A. -7×2^{27}

B. -2^{16}

C. 2^{17}

D. 25×2^{27}

（查看解析）

14. （2020） 在按字节编址，采用小端方式的 32 位计算机中，按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间：

```
Struct record{
    short x1;
    int   x2;
} a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H，a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H，则其中 34H 所在存储单元的地址是_____。

A. 2020 FE03H

B. 2020 FE04H

C. 2020 FE05H

D. 2020 FE06H

（查看解析）

15. （2020） 下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中，错误的是_____。

A. 命中率都与程序局部性有关

B. 缺失后都需要去访问主存

C. 缺失处理都可以由硬件实现

D. 都由 DRAM 存储器组成

（查看解析）

16.（2020） 某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是_____。

A. 0～255　　B. 0～1023

C. －128～127　　D. －512～511

（查看解析）

17.（2020） 下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI 为 1 的是_____。

I. 单周期 CPU　　II. 多周期 CPU

III. 基本流水线 CPU　　IV. 超标量流水线 CPU

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III

C. 仅 II、IV　　D. 仅 III、IV

（查看解析）

18.（2020） 下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是_____。

A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件　　B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪

C. 自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序　　D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

（查看解析）

19.（2020） QPI 总线是一种点对点全双工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输 20 位信息（16 位数据 + 4 位校验位），每个 QPI 数据包有 80 位信息，分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传递 2 次。因此，QPI 总线带宽为：每秒传送次数×2B×2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz，则总线带宽为_____。

A. 4.8GBps　　B. 9.6GBps

C. 19.2GBps　　D. 38.4GBps

（查看解析）

20.（2020） 下列事件中，属于外部中断事件的是_____。

I. 访存时缺页　　II. 定时器到时　　III. 网络数据包到达

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II 和 III

（查看解析）

21.（2020） 外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是_____。

A. CPU 处于关中断状态时，也能响应 NMI 请求

B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应

C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高

D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

（查看解析）

22.（2020） 若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出，每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是_____。

A. 每准备好 32 位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求

B. 相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高

C. 在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器

D. 数据块传送结束时，会产生“DMA 传送结束”中断请求

（查看解析）

23.（2020） 若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是_____。

A. 各进程只能用“读”方式打开文件 F

B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性

C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同

D. 进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

（查看解析）

24.（2020） 下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是_____。

A. 索引分配

B. 链接分配

C. 连续分配

D. 动态分区分配

（查看解析）

25.（2020） 下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是_____。

I. 保存被中断程序的中断点　　II. 提供中断服务

III. 初始化中断向量表　　IV. 保存中断屏蔽字

A. 仅 I、II

B. 仅 I、II、IV

C. 仅 III、IV

D. 仅 II、III、IV

（查看解析）

26.（2020） 下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是_____。

I. 就绪队列的数量　　II. 就绪队列的优先级

III. 各就绪队列的调度算法　　IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

A. 仅 I、II

B. 仅 III、IV

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III 和 IV

（查看解析）

27.（2020） 某系统中有 A、B 两类资源各 6 个，t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程	A 已分配数量	B 已分配数量	A 需求总量	B 需求总量
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

t 时刻安全性检测的结果是_____。

A. 存在安全序列 P1、P2、P3

B. 存在安全序列 P2、P1、P3

C. 存在安全序列 P2、P3、P1

D. 不存在安全序列

（查看解析）

28.（2020） 下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是_____。

I. 缺页率　　II. 磁盘读写时间　　III. 内存访问时间

IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间

A. 仅 II、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 I、III、IV

D. I、II、III 和 IV

（查看解析）

29.（2020） 下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是_____。

A. 父进程与子进程可以并发执行

B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间

C. 父进程与子进程有不同的进程控制块

D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

（查看解析）

30.（2020） 对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是_____。

A. 可以使用文件名访问物理设备

B. 用户程序使用逻辑设备名访问物理设备

C. 需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系

D. 更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

（查看解析）

31.（2020） 某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为_____。

A. 2^{26}

B. 2^{32}

C. 2^{60}

D. 2^{64}

（查看解析）

32. （2020） 下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是_____。

I. 两个进程不能同时进入临界区　　II. 允许进程访问空闲的临界资源

III. 进程等待进入临界区的时间是有限的　　IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

A. 仅 I、IV

B. 仅 II、III

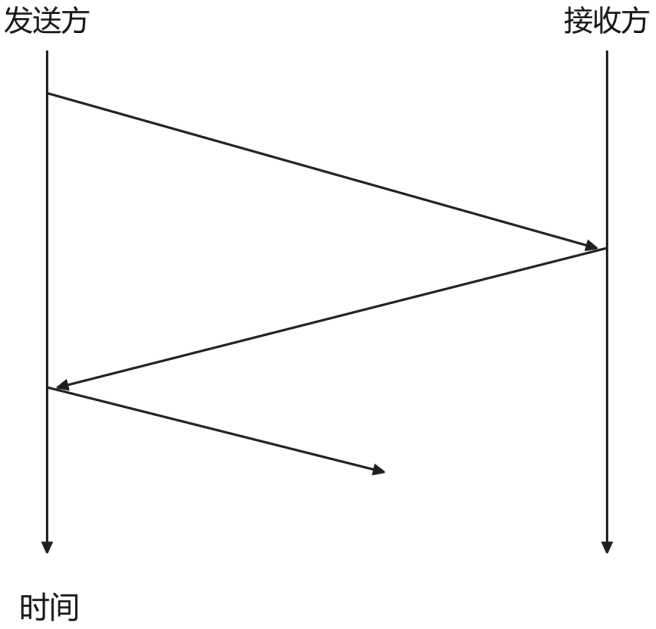
C. 仅 I、II、III

D. 仅 I、III、IV

（查看解析）

33. （2020） 下图描述的协议要素是_____。

I. 语法　　II. 语义　　III. 时序



A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III

D. I、II 和 III

（查看解析）

34. （2020） 下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是_____。

A. 可以确保数据分组传输顺序

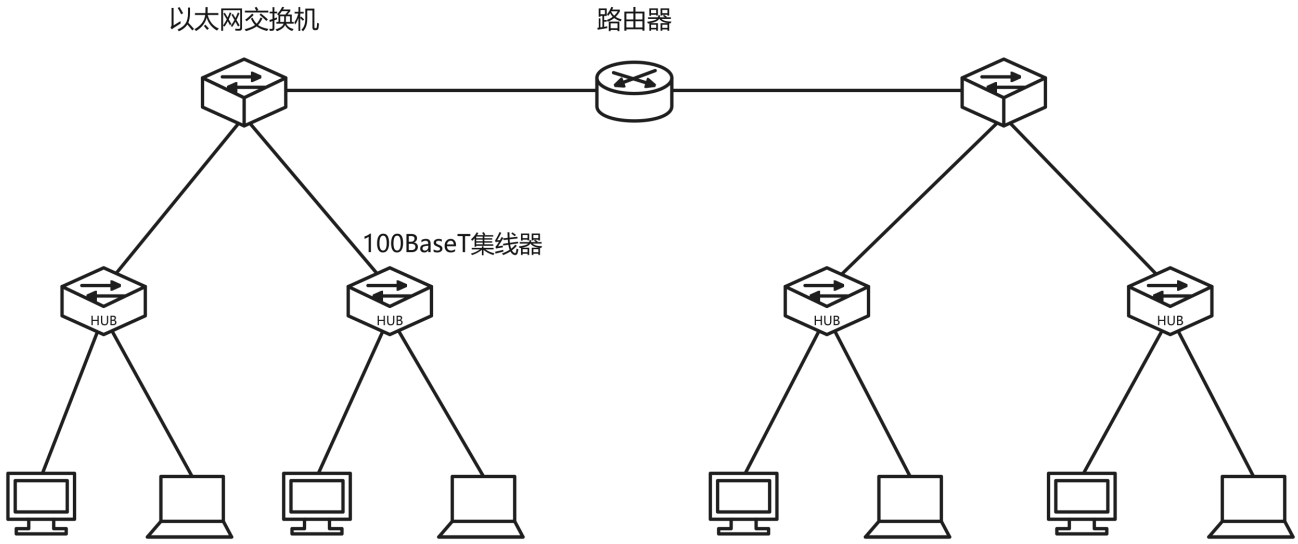
B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

（查看解析）

35. （2020） 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是_____。



A. 2, 2

B. 2, 4

C. 4, 2

D. 4, 4

（查看解析）

36. （2020） 假设主机甲采用停–等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A. 80%

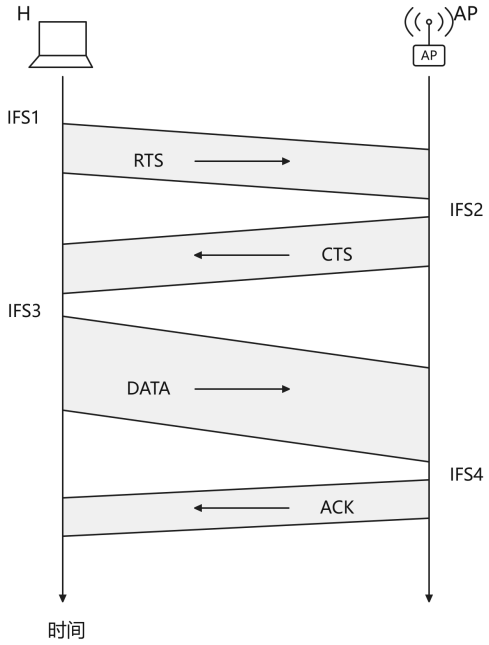
B. 66.7%

C. 44.4%

D. 40%

（查看解析）

37.（2020） 某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是_____。



A. IFS1
B. IFS2
C. IFS3
D. IFS4

（查看解析）

38.（2020） 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是_____。

A. 4ms
B. 8ms
C. 24ms
D. 48ms

（查看解析）

39.（2020）若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为_____。

A. 4002

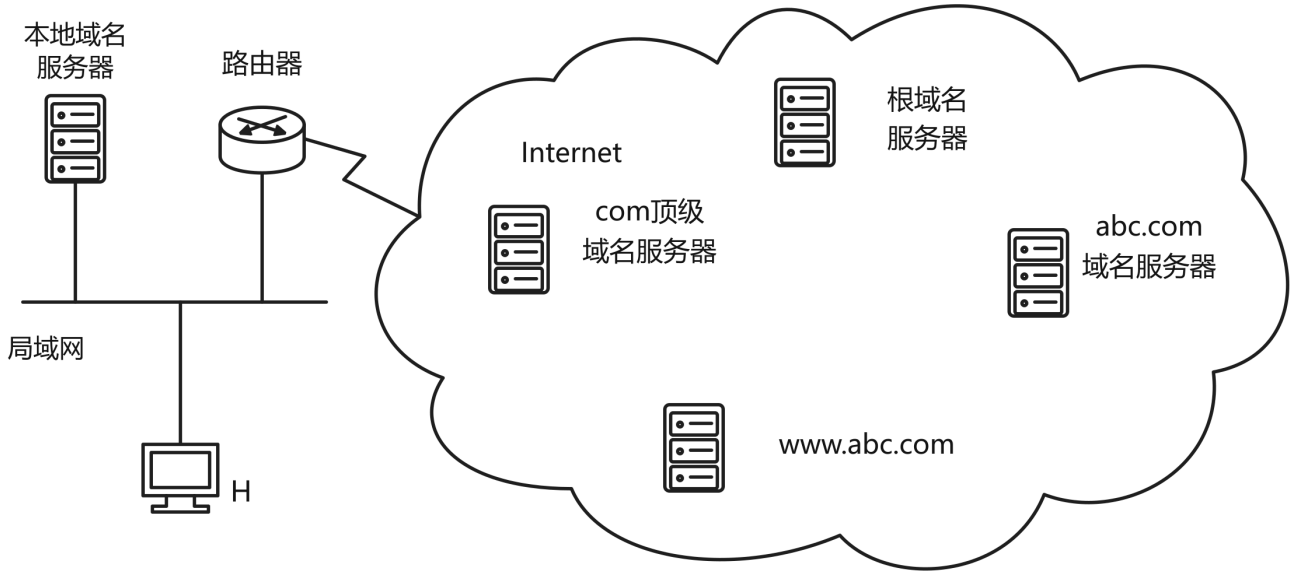
B. 4001

C. 4000

D. 3999

（查看解析）

40.（2020） 假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是_____。



A. 10ms, 40ms

B. 10ms, 50ms

C. 20ms, 40ms

D. 20ms, 50ms

（查看解析）

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41.（2020）（13 分）定义三元组 (a,b,c)（其中 a,b,c 均为正数）的距离 $D=|a-b|+|b-c|$。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2 和 S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a,b,c)（$a\in S_1$，$b\in S_2$，$c\in S_3$）中的最小距离。例如 $S_1=\{-1,0,9\}$，$S_2=\{-25,-10,10,11\}$，$S_3=\{2,9,17,30,41\}$，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9,10,9)$。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

（查看解析）

（续）

42.（2020）（10 分）若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数 ≥ 2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

（1）哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码？

（2）基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

（3）简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

（查看解析）

（续）

43.（2020）（13 分）有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下：

```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) { return x * y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加法计算和逻辑运算。请回答下列问题。

（1）若 M 的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？

（2）若 M 的指令系统中有乘法指令，则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？

（3）针对以下三种情况：① 没有乘法指令；② 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令；③ 有使用阵列乘法器实现的乘法指令，函数 umul() 在哪种情况下执行时间最长？哪种情况下执行的时间最短？说明理由。

（4）n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积，当仅取低 n 位作为乘积时，其结果可能会发生溢出。当 $n = 32$, $x = 2^{31} - 1, y = 2$ 时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么（用十六进制表示）？此时函数 umul() 和 imul() 的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时，如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断？

（查看解析）

（续）

44.（2020）（10 分）假定主存地址为 32 位，按字节编址，指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和 LRU 替换算法，主存块大小为 64B，数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

（1）Cache 每一行中标记（Tag）、LRU 位各占几位？是否有修改位？

（2）有如下 C 语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024 ; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，变量 k 分配在寄存器中，数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少？

（3）若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 0003H 中的指令，简要说明从 Cache 中访问该指令的过程，包括 Cache 缺失处理过程。

（查看解析）

（续）

45.（2020）（7 分）现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 wait()、signal() 操作（P、V 操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

（查看解析）

（续）

46.（2020）（8 分）某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）

某 C 程序中数组 a[1024][1024] 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

（1）数组元素 a[1][2] 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 a[1][2] 所在页对应的页表项的物理地址是什么？

（2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

（3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

（查看解析）

（续）

47.（2020）（9 分）某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。

假设 NAT 转换表结构为

	外网		内网	
	IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

（1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

（2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

（查看解析）

2021 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2021） 已知头指针h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为 | data | next |，其中next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是_____。

A. h->next = h->next->next; q=h->next; free(q);

B. q=h->next; h->next = h->next->next; free(q);

C. q=h->next; h->next = q->next; if(p!=q)p=h; free(q);

D. q=h->next; h->next = q->next; if(p==q)p=h; free(q);

（查看解析）

2.（2021） 已知初始为空的队列Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若Q 的入队序列是1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是_____。

A. 5, 4, 3, 1, 2

B. 5, 3, 1, 2, 4

C. 4, 2, 1, 3, 5

D. 4, 1, 3, 2, 5

（查看解析）

3.（2021） 已知二维数组A 按行优先方式存储，每个元素占用1 个存储单元。若元素A[0][0]的存储地址是100，A[3][3]的存储地址是220，则元素A[5][5]的存储地址是_____。

A. 295

B. 300

C. 301

D. 306

（查看解析）

4. （2021） 某森林F 对应的二叉树为T，若T 的先序遍历序列是a, b, d, c, e, g, f，中序遍历序列是b, d, a, e, g, c, f，则F 中树的棵树是_____。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

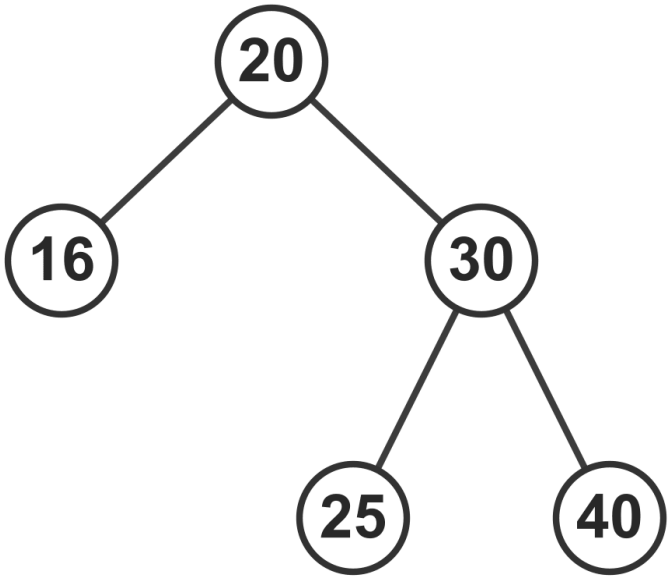
5. （2021） 若某二叉树有5 个叶结点，其权值分别为10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度（WPL）是_____。

A. 89　　B. 200

C. 208　　D. 289

（查看解析）

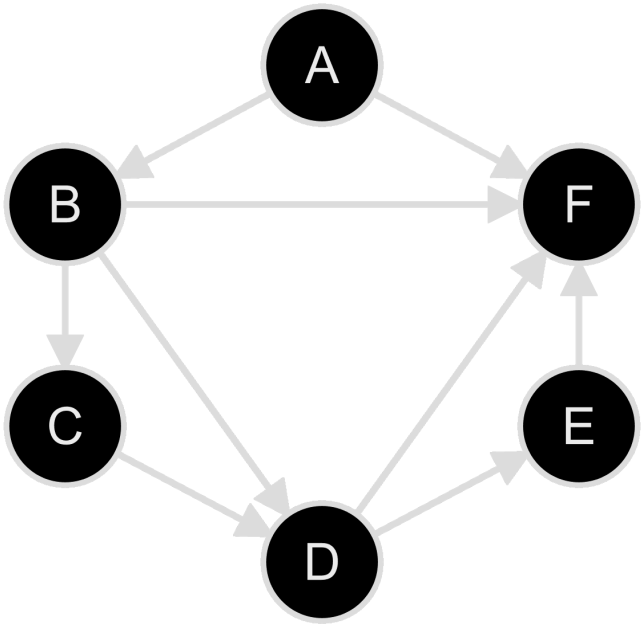
6.（2021） 给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字23 后，根中的关键字是_____。



A. 16
B. 20
C. 23
D. 25

（查看解析）

7.（2021）给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是_____。

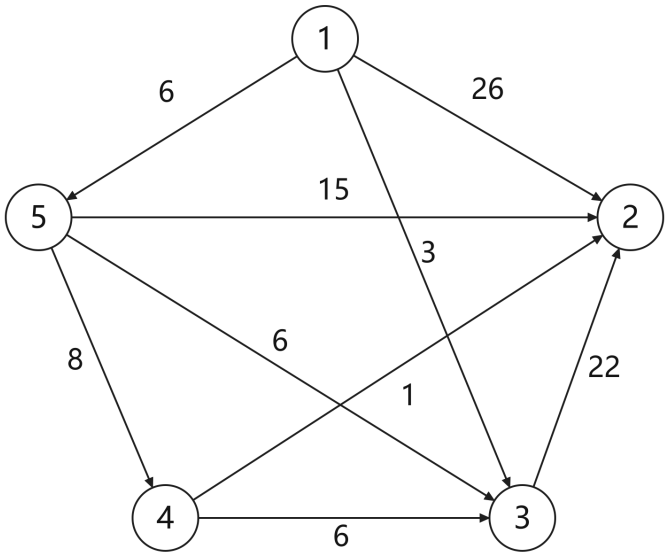


A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

8. （2021） 使用Dijkstra 算法求下图中从顶点1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点1 到顶点2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。



A. 26, 3, 14, 6

B. 25, 3, 14, 6

C. 21, 3, 14, 6

D. 15, 3, 14, 6

（查看解析）

9. （2021） 在一棵高度为3 的3 阶B 树中，根为第1 层，若第2 层中有4 个关键字，则该树的结点个数最多是_____。

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

（查看解析）

10. （2021） 设数组S[]={93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892}，采用最低位优先（LSD）基数排序将S 排列成升序序列。第1 趟分配、收集后，元素372 之前、之后紧邻的元素分别是_____。

A. 43, 892

B. 236, 301

C. 301, 892

D. 485, 301

（查看解析）

11. （2021） 将关键字6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆H 中，得到的H 是_____。

A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1

B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4

C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1

D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

（查看解析）

12. （2021） 2017 年公布的全球超级计算机TOP 500 排名中，我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一，其浮点运算速度为93.0146PFLOPS，说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为_____。

A. 9.3×10^{13} 次

B. 9.3×10^{15} 次

C. 9.3 千万亿次

D. 9.3 亿亿次

（查看解析）

13. （2021） 已知带符号整数用补码表示，变量x, y, z 的机器数分别为FFFDH, FFDFH, 7FFCH，下列结论中，正确的是_____。

A. 若x, y 和z 为无符号整数，则z<x<y

B. 若x, y 和z 为无符号整数，则x<y<z

C. 若x, y 和z 为带符号整数，则x<y<z

D. 若x, y 和z 为带符号整数，则y<x<z

（查看解析）

14. （2021） 下列数值中，不能用IEEE 754 浮点格式精确表示的是_____。

A. 1.2

B. 1.25

C. 2.0

D. 2.5

（查看解析）

15. （2021） 某计算机的存储器总线中有24 位地址线和32 位数据线，按字编址，字长为32 位。如果000000H～3FFFFFH 为RAM 区，那么需要512K×8 位的RAM 芯片数为_____。

A. 8　　B. 16

C. 32　　D. 64

（查看解析）

16. （2021） 若计算机主存地址为32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为32KB，主存块大小为32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则Cache 行的位数至少是_____。

A. 275　　B. 274

C. 258　　D. 257

（查看解析）

17. （2021） 下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。

I. 指令寄存器　　II. 微指令寄存器　　III. 基址寄存器　　IV. 标志/状态寄存器

A. 仅I、II　　B. 仅I、IV

C. 仅II、IV　　D. 仅III、IV

（查看解析）

18. （2021） 下列关于数据通路的叙述中，错误的是_____。

A. 数据通路包含ALU 等组合逻辑（操作）元件　　B. 数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件

C. 数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路　　D. 数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

（查看解析）

19.（2021） 下列关于总线的叙述中，错误的是_____。

A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质

B. 同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率

C. 异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换

D. 突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

（查看解析）

20.（2021） 下列选项中，不属于I/O 接口的是_____。

A. 磁盘驱动器

B. 打印机适配器

C. 网络控制器

D. 可编程中断控制器

（查看解析）

21.（2021） 异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是_____。

A. 系统调用

B. 页缺失

C. DMA 传送结束

D. 打印机缺纸

（查看解析）

22.（2021） 下列是关于多重中断系统中CPU 响应中断的叙述，其中错误的是_____。

A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断

B. CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期

C. 进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态

D. 若CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

（查看解析）

23.（2021） 下列指令中，只能在内核态执行的是_____。

A. trap 指令

B. I/O 指令

C. 数据传送指令

D. 设置断点指令

（查看解析）

24. （2021） 下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是_____。

I. 申请空白的进程控制块　　II. 初始化进程控制块　　III. 设置进程状态为执行态

A. 仅I　　B. 仅I、II

C. 仅I、III　　D. 仅II、III

（查看解析）

25. （2021） 下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是_____。

I. 进程控制块　　II. 时钟中断处理程序　　III. 进程就绪队列　　IV. 进程阻塞队列

A. 仅II、III　　B. 仅I、IV

C. 仅I、II、III　　D. 仅I、II、IV

（查看解析）

26. （2021） 某系统中磁盘的磁道数为200（0～199），磁头当前在184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法（SSTF）完成磁盘访问，则磁头移动的距离（磁道数）是_____。

A. 37　　B. 38

C. 41　　D. 42

（查看解析）

27. （2021） 下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是_____。

I. 中断处理结束　　II. 进程阻塞　　III. 进程执行结束　　IV. 进程的时间片用完

A. 仅I、III　　B. 仅II、IV

C. 仅III、IV　　D. I、II、III 和IV

（查看解析）

28. （2021） 某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址。系统给进程P 分配2 个固定的页框，并采用改进型Clock 置换算法，进程P 页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在位 1：存在，0：不存在	访问位 1：访问，0：未访问	修改位 1：修改，0：未修改
…	…	…	…	…
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
…	…	…	…	…

若P 访问虚拟地址为02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是_____。

A. 00A01H
B. 20A01H
C. 60A01H
D. 80A01H

（查看解析）

29. （2021） 在采用二级页表的分页系统中，CPU 页表基址寄存器中的内容是_____。

A. 当前进程的一级页表的起始虚拟地址
B. 当前进程的一级页表的起始物理地址
C. 当前进程的二级页表的起始虚拟地址
D. 当前进程的二级页表的起始物理地址

（查看解析）

30. （2021） 若目录dir 下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是_____。

A. 删除file1 的快捷方式
B. 释放file1 的文件控制块
C. 释放file1 占用的磁盘空间
D. 删除目录dir 中与file1 对应的目录项

（查看解析）

31.（2021） 若系统中有n（$n \geq 2$）个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2 个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是_____。

A. 2
B. n
C. $n+1$
D. $2n$

（查看解析）

32.（2021） 下列选项中，通过系统调用完成的操作是_____。

A. 页置换
B. 进程调度
C. 创建新进程
D. 生成随机整数

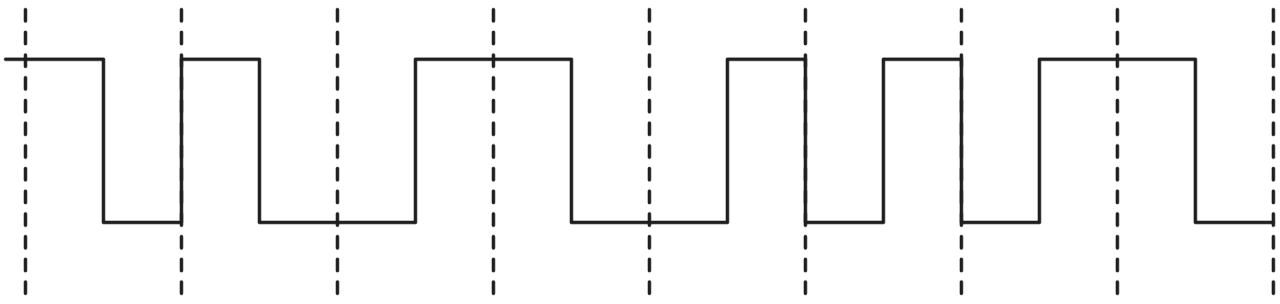
（查看解析）

33.（2021） 在TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是_____。

A. 对话管理
B. 路由选择
C. 端到端报文段传输
D. 结点到结点流量控制

（查看解析）

34.（2021） 若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是_____。



A. 1011 1001
B. 1101 0001
C. 0010 1110
D. 1011 0110

（查看解析）

35. （2021） 现将一个IP 网络划分为3 个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A. 192.168.9.0/25

B. 192.168.9.0/26

C. 192.168.9.192/26

D. 192.168.9.192/27

（查看解析）

36. （2021） 若路由器向MTU = 800B 的链路转发一个总长度为1580B 的IP 数据报（首部长度为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2 个分片的总长度字段和MF 标志位的值分别是_____。

A. 796, 0

B. 796, 1

C. 800, 0

D. 800, 1

（查看解析）

37. （2021） 某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E 与邻居路由器A, B, C 和D 之间的直接链路距离分别是8, 10, 12 和6，且E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器E 更新后的到达目的网络Net1～Net4 的距离分别是_____。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A. 9, 10, 12, 6

B. 9, 10, 28, 20

C. 9, 20, 12, 20

D. 9, 20, 28, 20

（查看解析）

38. （2021） 若客户首先向服务器发送FIN 段请求断开TCP 连接，则当客户收到服务器发送的FIN 段并向服务器发送了ACK 段后，客户的TCP 状态转换为_____。

A. CLOSE_WAIT
B. TIME_WAIT
C. FIN_WAIT_1
D. FIN_WAIT_2

（查看解析）

---

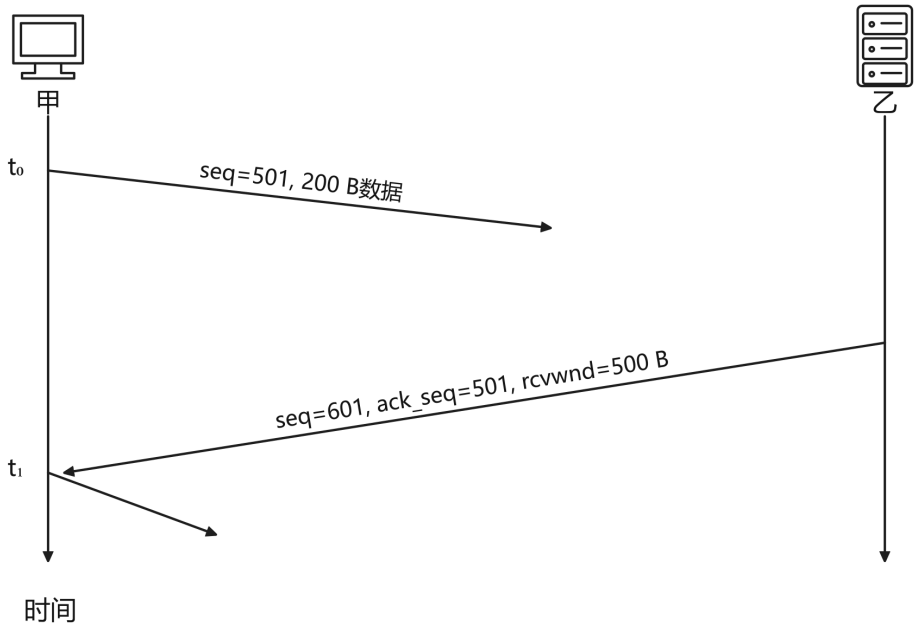
39. （2021） 若大小为12B 的应用层数据分别通过1 个UDP 数据报和1 个TCP 段传输，则该UDP 数据报和TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是_____。

A. 37.5%, 16.7%
B. 37.5%, 37.5%
C. 60.0%, 16.7%
D. 60.0%, 37.5%

（查看解析）

---

40. （2021） 设主机甲通过TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在t_0时刻发送一个序号seq = 501、封装200B 数据的段，在t_1时刻收到乙发送的序号seq = 601、确认序号ack_seq = 501、接收窗口rcvwnd = 500B 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是_____。



A. 501～1000
B. 601～1100
C. 701～1000
D. 801～1100

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2021）（15 分）已知无向连通图G 由顶点集V 和边集E 组成，$|E| > 0$，当G 中度为奇数的顶点个数为不大于2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为$|E|$的路径（称为EL 路径）。设图G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                         //图的定义
    int numVertices, numEdges;          //图中实际顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];            //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];               //邻接矩阵
}MGraph
```

请设计算法int IsExistEL(MGraph G)，判断G 是否存在EL 路径，若存在，则返回1，否则返回0。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

42.（2021）（8 分）已知某排序算法如下：

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n)
{   int i,j,*count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])   count[j]++;
            else            count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)    b[count[i]]=a[i];
    free(count);
}
```

请回答下列问题。

（1）若有int a[] = {25,-10,25,10,11,19},b[6];，则调用cmpCountSort(a,b,6)后数组b 中的内容是什么？

（2）若a 中含有n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？

（3）该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

（查看解析）

（续）

43.（2021）（13 分）假定计算机M 字长为16 位，按字节编址，连接CPU 和主存的系统总线中地址线为20 位、数据线为8 位，采用16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R型	000000	rs	rt	rd	op1	R[rd]←R[rs] op1 R[rt]
I型	op2	rs	rt	imm		含ALU 运算、 条件转移和访存操作3 类指令
J型	op3	target				PC 的低10 位←target

其中，op1～op3 为操作码，rs, rt 和rd 为通用寄存器编号，R[r]表示寄存器r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

（1）ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

（2）R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

（3）假定op1 为0010 和0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为B052H, 0008H, 0020H，则分别执行指令01B2H 和01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？

（4）若采用I 型格式的访存指令中imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应对imm 进行零扩展还是符号扩展？

（5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

（查看解析）

（续）

44.（2021）（8 分）假设计算机M 的主存地址为24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为30 位，页大小为4KB；TLB 采用2 路组相联方式和LRU 替换策略，共8 组。请回答下列问题。

（1）虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

（2）已知访问TLB 时虚页号高位部分用作TLB 标记，低位部分用作TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是TLB 标记？哪几位是TLB 组号？

（3）假设TLB 初始时为空，访问的虚页号依次为10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和20，在此过程中，哪一个虚页号对应的TLB 表项被替换？说明理由。

（4）若将M 中的虚拟地址位数增加到32 位，则TLB 表项的位数增加几位？

（查看解析）

（续）

45.（2021）（7 分）下表给出了整型信号量S 的wait()和signal()操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法1	方法2

Semaphore S;
wait(S){
  while(S<=0);
  S=S-1;
}
 	
signal(S){
  S=S+1;
}
	Semaphore S;
	wait(S){
	  关中断;
	  while(S<=0);
	  S=S-1;
	  开中断;
	}
	
	signal(S){
	  关中断;
	  S=S+1;
	  开中断;
	}
		Semaphore S;
		wait(S){
		  关中断;
		  while(S<=0){
		  开中断;
		  关中断;
		  }
		  S=S-1;
		  开中断;
		}
		
		signal(S){
		  关中断;
		  S=S+1;
		  开中断;
		}

请回答下列问题。

（1）为什么在wait()和signal()操作中对信号量S 的访问必须互斥执行？

（2）分别说明方法1 和方法2 是否正确。若不正确，请说明理由。

（3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么？

（查看解析）

（续）

46.（2021）（8 分）某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外，还需要执行ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

（1）系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？

（2）把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这4 个操作的正确顺序是什么？

（3）磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第（2）问的哪个操作中完成的？

（查看解析）

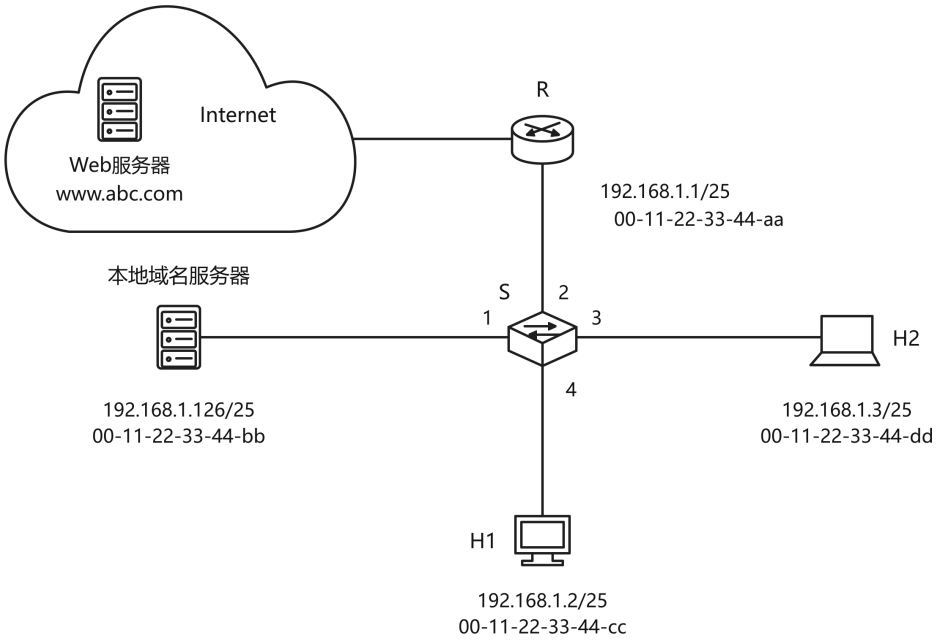
（续）

47.（2021）（9 分）某网络拓扑如题47 图所示，以太网交换机S 通过路由器R 与Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的IP 地址和MAC 地址如图中所示。在t_0时刻H1 的ARP 表和S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com 请求访问Web 服务器，在t_1时刻（$t_1 > t_0$）S 第一次收到了封装HTTP 请求报文的以太网帧，假设从t_0到t_1期间网络未发生任何与此次Web 访问无关的网络通信。请回答下列问题。

（1）从t_0到t_1期间，H1 除了HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

（2）若S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则t_1时刻S 交换表的内容是什么？

（3）从t_0到t_1期间，H2 至少会接收到几个与此次Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的MAC 地址是什么？



（查看解析）

2022 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2022） 下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int sum = 0;
for (int i = 1;i < n;i*=2)
    for(int j = 0;j < i;j++)
        sum++;
```

A. $O(\log n)$　　B. $O(n)$

C. $O(n\log n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2022） 给定有限符号集 S，in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST，下列叙述中，正确的是_____。

A. 若 in 是 ST 的入栈序列，则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列

B. 若 out 是 ST 的出栈序列，则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列

C. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 一定不同

D. 若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应的出栈序列，则 in 与 out 可能互为倒序

（查看解析）

3.（2022） 若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是_____。

I. q 是 p 的双亲

II. q 是 p 的右孩子

III. q 是 p 的右兄弟

IV. q 是 p 的双亲的双亲

A. 仅I　　B. 仅III

C. 仅II、III　　D. 仅II、IV

（查看解析）

4.（2022） 若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是_____。

A. 8　　B. 7

C. 6　　D. 5

（查看解析）

5.（2022） 对任意给定的含 n（$n>2$）个字符的有限集 S，用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中，正确的是_____。

A. T1 与 T2 的结点数相同　　B. T1 的高度大于 T2 的高度

C. 出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层　　D. 出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层

（查看解析）

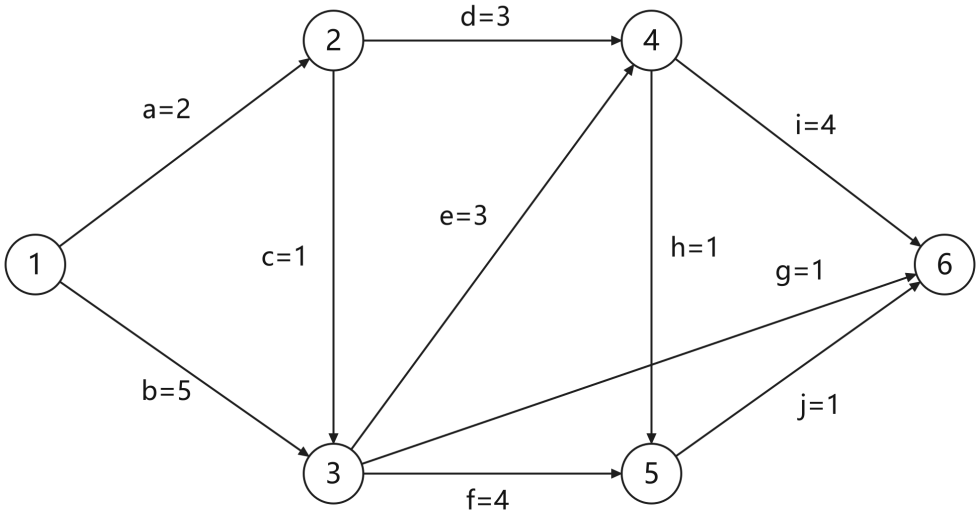
6.（2022） 对于无向图 $G=(V,E)$，下列选项中，正确的是_____。

A. 当 $|V|>|E|$ 时，G 一定是连通的　　B. 当 $|V|<|E|$ 时，G 一定是连通的

C. 当 $|V|=|E|-1$ 时，G 一定是不连通的　　D. 当 $|V|>|E|+1$ 时，G 一定是不连通的

（查看解析）

7. （2022） 下图是一个有 10 个活动的 AOE 网，时间余量最大的活动是_____。

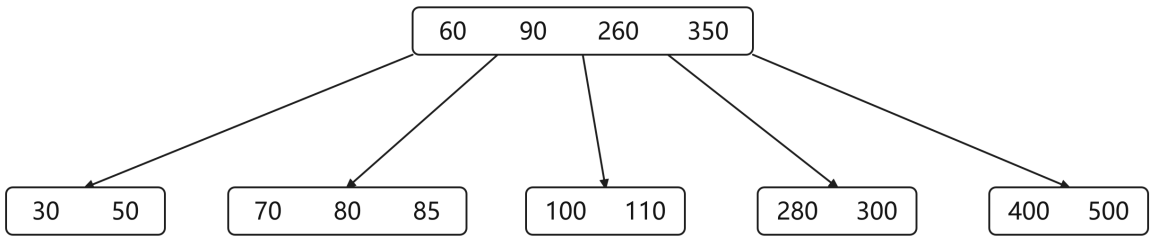


A. c
B. g
C. h
D. j

（查看解析）

---

8. （2022） 在下图所示的 5 阶 B 树 T 中，删除关键字 260 之后需要进行必要的调整，得到新的 B 树 T1。下列选项中，不可能是 T1 根结点中关键字序列的是_____。



A. 60, 90, 280
B. 60, 90, 350
C. 60, 85, 110, 350
D. 60, 90, 110, 350

（查看解析）

9.（2022） 下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是_____。

I. 装填因子

II. 散列函数

III. 冲突解决策略

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II、III

（查看解析）

10.（2022） 使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是_____。

A. 将两个有序表合并为一个新的有序表

B. 将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等

C. 将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素

D. 将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

（查看解析）

11.（2022） 对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是_____。

I. 大部分元素已有序

II. 待排序元素数量很少

III. 要求空间复杂度为 $O(1)$

IV. 要求排序算法是稳定的

A. 仅I、II

B. 仅III、IV

C. 仅I、II、IV

D. I、II、III、IV

（查看解析）

12.（2022） 某计算机主频为 1GHz，程序 p 运行过程中，共执行了 10000 条指令，其中，80%的指令执行平均需 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是_____。

A. 2.8，28μs

B. 28, 28μs

C. 2.8, 28ms

D. 28, 28ms

（查看解析）

13. （2022） 32 位补码所能表示的整数范围是_____。

A. $-2^{32}\sim2^{31}-1$

B. $-2^{31}\sim2^{31}-1$

C. $-2^{32}\sim2^{32}-1$

D. $-2^{31}\sim2^{32}-1$

（查看解析）

14. （2022） -0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为_____。

A. BEE0 0000H

B. BF60 0000H

C. BF70 0000H

D. C0E0 0000H

（查看解析）

15. （2022） 某计算机主存地址为 24 位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为 4GB，页大小为 4KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位
82	024H	0
…	…	…
129	180H	1
130	018H	1

当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时，虚–实地址转换的结果是_____。

A. 得到主存地址 02 4840H

B. 得到主存地址 18 0840H

C. 得到主存地址 01 8840H

D. 检测到缺页异常

（查看解析）

16. （2022） 若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，某 Cache 的数据区容量为 32KB，主存块大小为 64B，采用 8 路组相联映射方式，该 Cache 中比较器的个数和位数分别为_____。

A. 8, 20
B. 8, 23
C. 64, 20
D. 64, 23

（查看解析）

17. （2022） 某内存条包含 8 个 8192×8192×8 位的 DRAM 芯片，按字节编址，支持突发（burst）传送方式，对应存储器总线宽度为 64 位，每个 DRAM 芯片内有一个行缓冲区（row buffer）。下列关于该内存条的叙述中，不正确的是_____。

A. 内存条的容量为 512MB
B. 采用多模块交叉编址方式
C. 芯片的地址引脚为 26 位
D. 芯片内行缓冲有 8192×8 位

（查看解析）

18. （2022） 下列选项中，属于指令集体系结构（ISA）规定的内容是_____。

I. 指令字格式和指令类型
II. CPU 的时钟周期
III. 通用寄存器个数和位数
IV. 加法器的进位方式

A. 仅I、II
B. 仅I、III
C. 仅II、IV
D. 仅I、III、IV

（查看解析）

19.（2022） 设计某指令系统时，假设采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 6 位，包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条，一地址指令有 254 条，则零地址指令的条数最多为_____。

A. 0
B. 2
C. 64
D. 128

（查看解析）

20.（2022） 将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是_____。

A. 预处理→编译→汇编→链接
B. 预处理→汇编→编译→链接
C. 预处理→编译→链接→汇编
D. 预处理→汇编→链接→编译

（查看解析）

21.（2022） 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，不正确的是_____。

A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备
B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成
C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间
D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

（查看解析）

22.（2022） 下列关于并行处理技术的叙述中，不正确的是_____。

A. 多核处理器属于 MIMD 结构
B. 向量处理器属于 SIMD 结构
C. 硬件多线程技术只可用于多核处理器
D. SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

（查看解析）

23.（2022） 下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是_____。

A. 支持进程的并发执行
B. 不必支持虚拟存储管理
C. 需要实现对共享资源的管理
D. 进程数越多 CPU 利用率越高

（查看解析）

---

24. （2022） 下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是_____。

A. 中断向量表

B. 文件系统的根目录

C. 硬盘分区表

D. 文件系统的索引结点表

（查看解析）

25. （2022） 进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0ms	15	100ms
P1	10ms	20	60ms
P2	10ms	10	20ms
P3	15ms	6	10ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为_____。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

（查看解析）

26.（2022） 系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为_____。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**	**C**
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

（查看解析）

27.（2022） 下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是_____。

A. CPU 处于用户态时只能执行特权指令
B. CPU 处于内核态时只能执行特权指令
C. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令
D. CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

（查看解析）

28.（2022） 下列事件或操作中，可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是_____。

I. 进程 P 读文件
II. 进程 P 的时间片用完
III. 进程 P 申请外设
IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作

A. 仅I、IV
B. 仅II、III
C. 仅III、IV
D. 仅I、III、IV

（查看解析）

29.（2022） 某进程访问的页 b 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是_____。

A. 淘汰内存中的页
B. 建立页号与页框号的对应关系
C. 将页 b 从外存读入内存
D. 修改页表中页 b 对应的存在位

（查看解析）

30.（2022） 下列选项中，不会影响系统缺页率的是_____。

A. 页置换算法
B. 工作集的大小
C. 进程的数量
D. 页缓冲队列的长度

（查看解析）

31.（2022） 执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是_____。

I. 保存断点和程序状态字
II. 保存通用寄存器的内容
III. 执行系统调用服务例程
IV. 将 CPU 模式改为内核态

A. 仅I、III
B. 仅II、III
C. 仅II、IV
D. 仅II、III、IV

（查看解析）

32.（2022） 下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是_____。

A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关
B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

（查看解析）

33.（2022） 在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是_____。

A. 物理层
B. 数据链路层
C. 网络层
D. 传输层

（查看解析）

---

34. （2022） 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是_____。

A. 200kbps

B. 400kbps

C. 800kbps

D. 1600kbps

（查看解析）

35. （2022） 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是_____。

A. 183.80.0.0

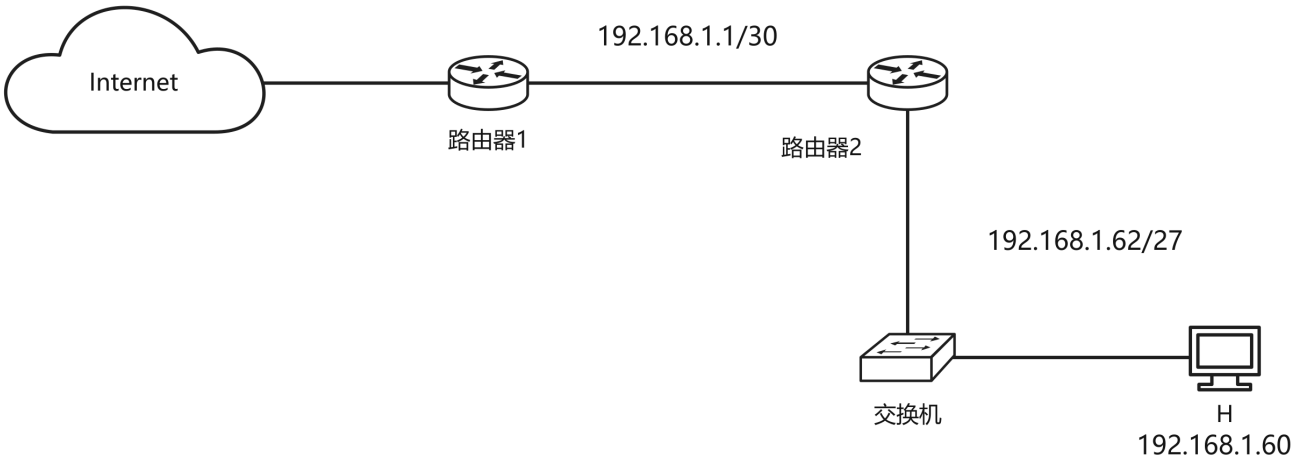
B. 183.80.64.0

C. 183.80.72.0

D. 183.80.192.0

（查看解析）

36. （2022） 下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是_____。



A. 255.255.255.192, 192.168.1.1

B. 255.255.255.192, 192.168.1.62

C. 255.255.255.224, 192.168.1.1

D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

（查看解析）

37.（2022） 在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是_____。

A. 东向接口
B. 南向接口
C. 西向接口
D. 北向接口

（查看解析）

38.（2022） 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是_____。

A. 4RTT
B. 5RTT
C. 11RTT
D. 16RTT

（查看解析）

39.（2022） 假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT=50ms，最长报文段寿命 MSL=800ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是_____。

A. 850ms，50ms
B. 1650ms, 50ms
C. 850ms, 75ms
D. 1650ms, 75ms

（查看解析）

40.（2022）假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1MSS（最大段长），图像文件大小为 3MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT=10ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是_____。

A. 30ms　　B. 40ms

C. 50ms　　D. 60ms

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2022）（13 分）已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct{                    //MAX_SIZE 为已定义常量
    int SqBiTNode[MAX_SIZE];       //保存二叉树结点值的数组
    int ElemNum;                   //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 −1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2，

T1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode	40	25	60	−1	30	−1	80	−1	−1	27

T1.ElemNum = 10

T2 的存储结果如下：

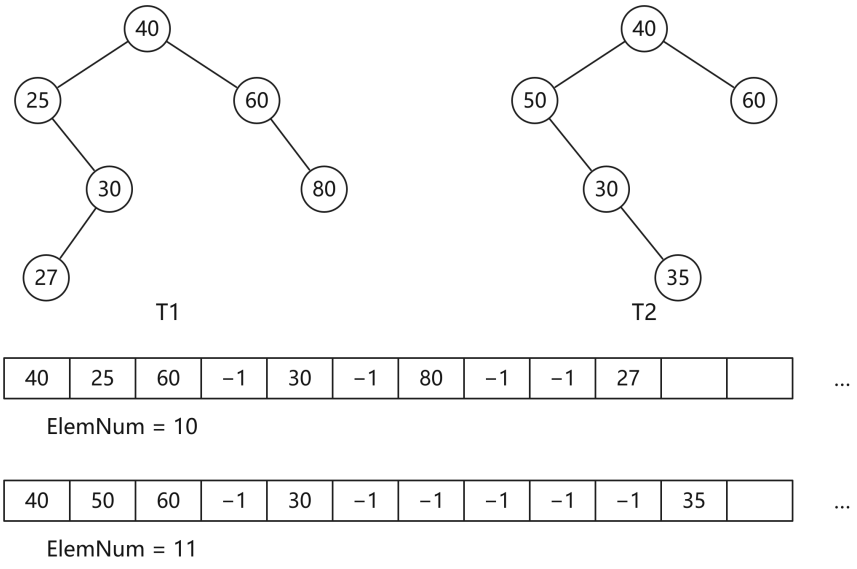
T2.SqBiTNode	40	50	60	−1	30	−1	−1	−1	−1	−1	35

T1.ElemNum = 11

请设计一个尽可能高效的算法，判断一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。



（查看解析）

（续）

42.（2022）（10 分）现有 n（$n > 100000$）个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数，请回答下列问题：

（1）设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述算法思想（不需要程序实现）

（2）说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度

（查看解析）

（续）

43.（2022）（15 分）某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示，其中，GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。

请回答下列问题

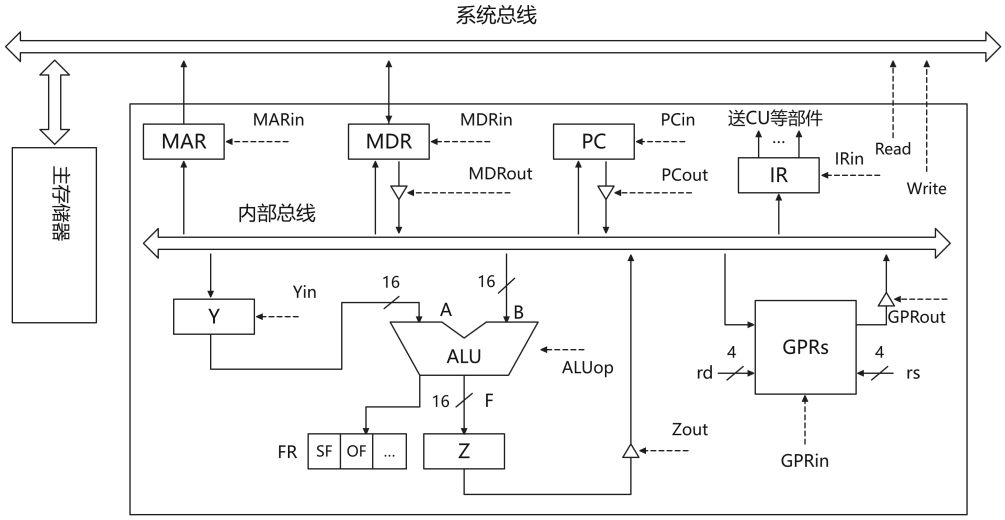
（1）设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}。

（2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z？

（3）若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？

（4）取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？

（5）图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？



题43图

（查看解析）

（续）

44.（2022）（8 分）假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200RPM（转/分），平均寻道时间为 5ms。请回答下列问题。

（1）每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？

（2）一个扇区的平均访问时间约为多少？

（3）若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

（查看解析）

（续）

45.（2022）（7 分）某文件系统的磁盘块大小为 4KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45（a）图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45（b）图所示。

文件名	索引结点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45（b）图

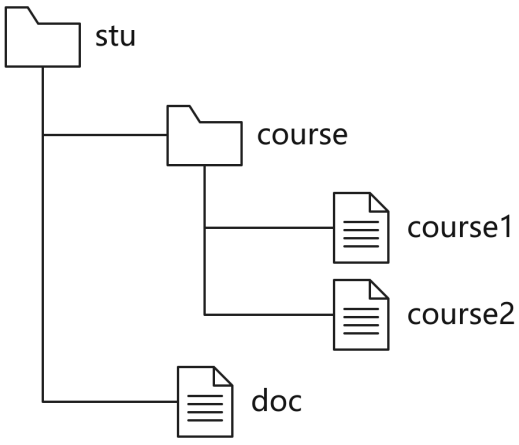
请回答下列问题。

（1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？

（2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？

（3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。

（4）若文件 course2 的大小增长到 6MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项？说明理由。

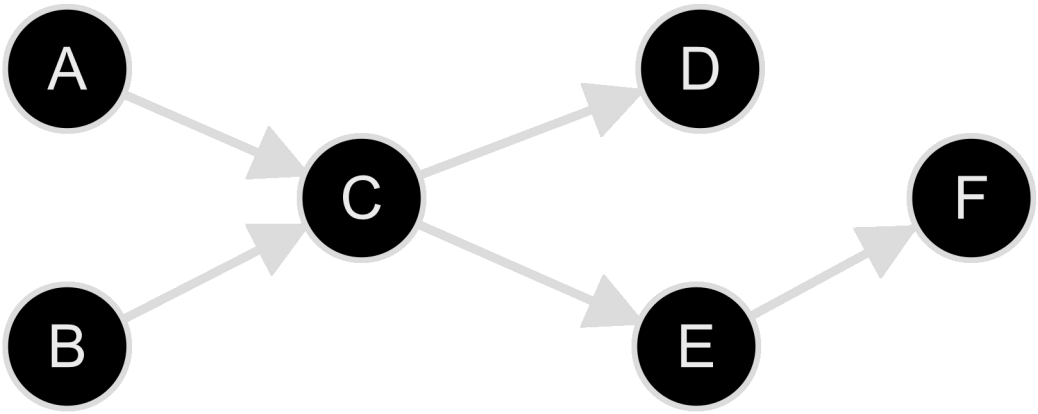


题45(a)图

（查看解析）

（续）

46.（2022）（8 分）某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束；C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal() 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



题 46 图

（查看解析）

（续）

47.（2022）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器（Hub）三类设备各若干台。

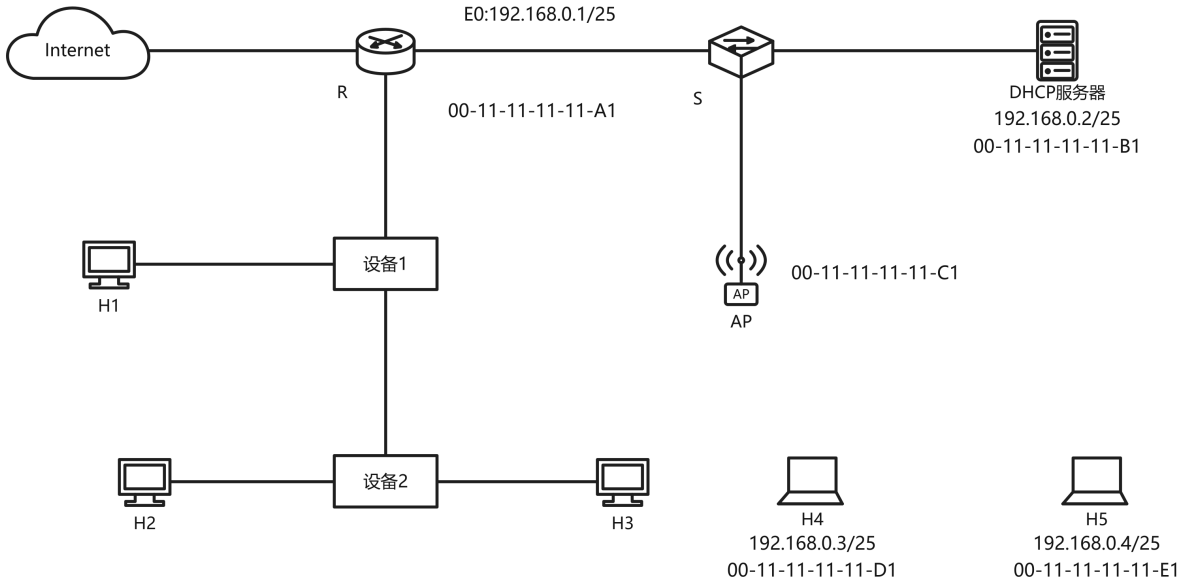
请回答下列问题。

（1）设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？

（2）若信号传播速度为 2×10^8 m/s，以太网最小帧长为 64B，信号通过设备 2 时会产生额外的 1.51μs 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？

（3）在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（4）若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？



（查看解析）

2023 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2023） 下列对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定操作的算法中，平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是_____。

A. 查找包含指定值元素的算法

B. 插入包含指定值元素的算法

C. 删除第 i（$1 \le i \le n$）个元素的算法

D. 获取第 i（$1 \le i \le n$）个元素的算法

（查看解析）

---

2. （2023） 现有非空双向链表 L，其结点结构为 | prev | data | next |，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列：“s->next=p->next; p->next=s”后，下列语句序列中还需要执行的是_____。

A. s->next->prev=p; s->prev=p;

B. p->next->prev=s; s->prev=p;

C. s->prev=s->next->prev; s->next->prev=s;

D. p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;

（查看解析）

---

3. （2023） 若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M。则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是_____。

I. M 的行数

II. M 中包含非零元素的行数

III. M 的列数

IV. M 中包含非零元素的列数

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、IV

D. I、II、III、IV

（查看解析）

---

4. （2023） 在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为_____。

A. 2.4

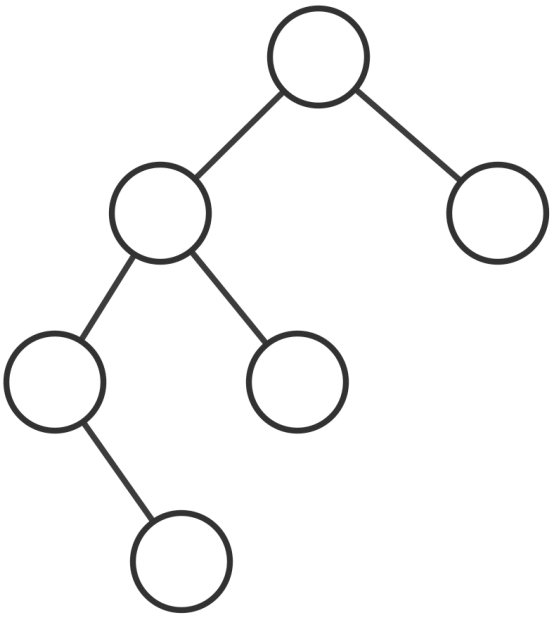
B. 2.5

C. 2.67

D. 2.75

（查看解析）

5. （2023） 已知一棵二叉树的树形如下图所示，若其后序遍历为 f, d, b, e, c, a，则其先（前）序遍历序列是_____。



A. a, e, d, f, b, c

B. a, c, e, b, d, f

C. c, e, b, e, f, d

D. d, f, e, b, a, c

（查看解析）

6. （2023） 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1，下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是_____。

I. 普里姆（Prim）算法　II. 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法

III. 图的广度优先搜索算法

A. 仅 I　　B. 仅 III

C. 仅 I、II　　D. I、II、III

（查看解析）

---

7. （2023） 下列关于非空 B 树的叙述中，正确的是_____。

I. 插入操作可能增加树的高度

II. 删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字总是要查找到叶结点

IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A. 仅 I　　B. 仅 I、II

C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、II、IV

（查看解析）

---

8. （2023） 对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是_____。

A. 9　　B. 10

C. 30　　D. 300

（查看解析）

9.（2023） 现有长度为 5、初始为空的散列表 HT，散列表函数 H(k)=(k+4)%5，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT 中，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为_____。

A. 1
B. 1.6
C. 1.8
D. 2.2

（查看解析）

10.（2023） 下列排序算法中，不稳定的是_____。

I. 希尔排序　II. 归并排序　III. 快速排序　IV. 堆排序　V. 基数排序

A. I、II
B. II、V
C. I、III、IV
D. III、IV、V

（查看解析）

11.（2023） 使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是_____。

A. 11
B. 70
C. 80
D. 81

（查看解析）

12.（2023） 若机器 M 的主频为 1.5GHz，在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5，P 的平均 CPI 为 1.2，则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为_____。

A. 0.8GIPS, 0.4ms

B. 0.8GIPS, 0.4μs

C. 1.25GIPS, 0.4ms

D. 1.25GIPS, 0.4μs

（查看解析）

13.（2023） 若 short 型变量 x = -8 190，则 x 的机器数是_____。

A. E002H

B. E001H

C. 9FFFH

D. 9FFEH

（查看解析）

14.（2023） 已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 8020 0000H，则 x 的值是_____。

A. -2^{-128}

B. -1.01×2^{-127}

C. -1.01×2^{-126}

D. 非数（NAN）

（查看解析）

15.（2023） 某计算机的 CPU 有 30 根地址线，按字节编址，CPU 和主存芯片连接时，要求主存芯片占满所有可能存储地址空间，并且 RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比为 3:1。若 RAM 在连续低地址区，ROM 在连续高地址区，则 ROM 的地址范围_____。

A. 0000 0000H～0FFF FFFFH

B. 1000 0000H～2FFF FFFFH

C. 3000 0000H～3FFF FFFFH

D. 4000 0000H～4FFF FFFFH

（查看解析）

16.（2023） 已知 x、y 为 int 类型，当 $x=100$、$y=200$ 时，执行“x 减 y”指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0、1，那么当 $x=10$，$y=-20$ 时，执行该指令得到的 OF 和 CF 分别是_____。

A. OF=0，CF=0

B. OF=0，CF=1

C. OF=1，CF=0

D. OF=1，CF=1

（查看解析）

17.（2023） 某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数的地址，CPU 区分两者的依据是_____。

A. 操作数的寻址方式

B. 操作数的编码方式

C. 通用寄存器的编号

D. 通用寄存器的内容

（查看解析）

18. （2023） 数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件组成（状态元件）组成，以下给出的元件中，属于操作元件的是_____。

I. 算术逻辑部件（ALU）

II. 程序计数器（PC）

III. 通用寄存器组（GPRs）

IV. 多路选择器（MUX）

A. 仅 I、II

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 I、II、IV

（查看解析）

---

19. （2023） 某系统采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线，RISC 处理器中执行如下指令序列（第一列为指令序号），其中 s0、s1、s2、s3、t2 表示寄存器编号。

```
I1   add    s2, s1, s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2   load   s3, 0(s2)       //R[s3]←M[R[s2]+0]
I3   beq    t2, s3, L1      //if R[t2]=R[s3] jump to L1
I4   addi   t2, t2, 20      //R[t2]←R[t2] + 20
I5   L1:...
```

若采用转发（旁路）技术处理数据冒险，采用硬件阻塞方式处理控制冒险，则在 I1~I4 执行过程中，发生流水线阻塞的指令有_____。

A. 仅 I3

B. 仅 I2、I4

C. 仅 I3、I4

D. I2、I3、I4

（查看解析）

20.（2023） 某存储总线宽度为 64b，总线时钟频率为 1GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64b 数据需要 6ns，主存块大小为 32B，则读取一个主存块需要的时间是_____。

A. 8ns

B. 11ns

C. 26ns

D. 32ns

（查看解析）

21.（2023） 下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中，错误的是_____。

A. CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件

B. CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号

C. 开中断时 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应

D. 外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

（查看解析）

22.（2023） 下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是_____。

A. 查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作

B. 中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作

C. DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作

D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

（查看解析）

23.（2023） 与宏内核操作系统相比，下列特征中，微内核操作系统具有的是_____。

I. 较好的性能

II. 较高的可靠性

III. 较高的安全性

IV. 较强的可扩展性

A. 仅 II、IV

B. 仅 I、II、III

C. 仅 I、III、IV

D. 仅 II、III、IV

（查看解析）

24.（2023） 在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是_____。

A. 数组

B. 队列

C. 单向链表

D. 双向链表

（查看解析）

25.（2023） 某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB，物理内存大小为 16GB，则位图所占空间的大小是_____。

A. 128B

B. 128KB

C. 512KB

D. 4MB

（查看解析）

26.（2023） 下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是_____。

A. 阻塞进程

B. 执行 CPU 调度

C. 唤醒进程

D. 执行系统调用

（查看解析）

27.（2023） 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行形态变为就绪态的是_____。

A. 键盘输入

B. 缺页异常

C. 主动出让 CPU

D. 执行信号量的 wait()操作

（查看解析）

28.（2023） 对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是_____。

A. 每个进程都有自己独立的虚拟地址空间

B. C 语言中 malloc()函数返回的是虚拟地址

C. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限

D. 虚拟地址空间的大小由内存和硬盘的大小决定

（查看解析）

29.（2023） 进程 P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻，优先级（值越大优先权越高）以及 CPU 的执行时间如下表所示：

进程名	进入就绪队列的时刻	优先数	CPU 执行时间
P1	0ms	1	60ms
P2	20ms	10	42ms
P3	30ms	100	13ms

若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法，从 0ms 时刻开始进行调度，则 P1、P2 和 P3 的平均周转时间为_____。

A. 60ms

B. 61ms

C. 70ms

D. 71ms

（查看解析）

30.（2023） 进程 R 和 S 共享数据 data，若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2，两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是_____。

A. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等

B. p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等

C. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等

D. p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

（查看解析）

31.（2023） 若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，下列操作中，文件系统需要完成的是_____。

A. 删除目录文件中 F 的目录项

B. 释放 F 的索引节点所占的内存空间

C. 释放 F 的索引节点所占的外存空间

D. 将文件磁盘索引结点中的链接计数减 1

（查看解析）

32.（2023） 下列因素中，设备分配需要考虑的是_____。

I. 设备的类型

II. 设备的访问权限

III. 设备的占用状态

IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 III、IV

D. I、II、III、IV

（查看解析）

---

33. （2023） 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mb/s、时延带宽积（即单向传播时延×宽带）均为 1000b。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是_____（注：M=10^6）。



A. 80.02ms
B. 80.08ms
C. 80.09ms
D. 80.10ms

（查看解析）

34. （2023） 某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是_____。

A. QAM-16
B. QAM-32
C. QAM-64
D. QAM-128

（查看解析）

35. （2023） 假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止-等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，3 个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应 3 个协议的发送方最大信道利用率分别是 U1、U2 和 U3，则 U1、U2 和 U3 满足的关系是_____。

A. U1≤U2≤U3

B. U1≤U3≤U2

C. U2≤U3≤U1

D. U3≤U2≤U1

（查看解析）

36. （2023） 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 51.2μs。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是_____。

A. 51.2μs

B. 204.8μs

C. 768μs

D. 819.2μs

（查看解析）

37. （2023） 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$（即 G=10011），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是_____。

A. 1 0111 0000

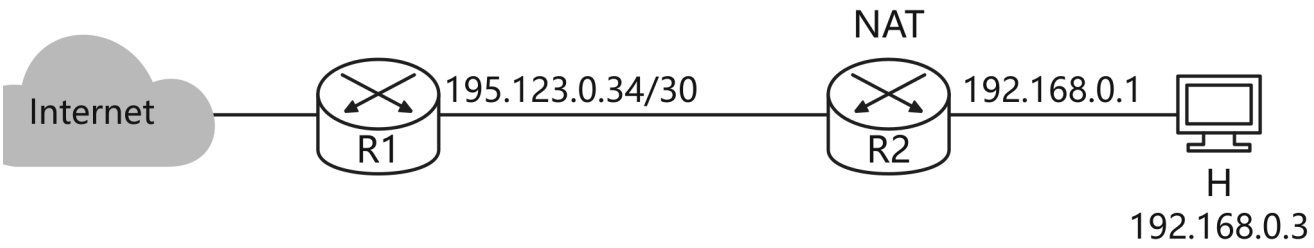
B. 1 0111 0100

C. 1 0111 1000

D. 1 0111 1100

（查看解析）

38. （2023） 某网络拓扑如下图所示，其中路出器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是_____。



A. 195.123.0.33
B. 192.123.0.35
C. 192.168.0.1
D. 192.168.0.3

（查看解析）

39. （2023） 主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是_____。

A. 168.16.80.1, 168.16.84.254
B. 168.16.80.1, 168.16.95.254
C. 168.16.84.1, 168.16.84.254
D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

（查看解析）

40. （2023） 下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是_____。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍
II. IPv4 首部和 IPv6 的基本首部的长度均可变
III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术
IV. IPv6 首部的 Hop Limit 等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A. 仅 I、II
B. 仅 I、IV
C. 仅 II、III
D. 仅 III、IV

（查看解析）

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41.（2023）（13 分）已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

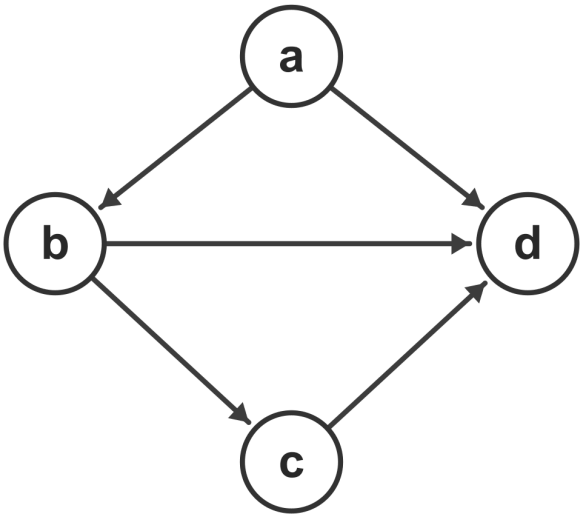
```
typedef struct                    //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;    //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];      //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];         //邻接矩阵
}MGraph
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如题 41 图中，顶点 a 和顶点 b 为 K 顶点。请设计算法：int printVertices(MGraph G)，对给定的任意非空有向图 G，输出图 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。



（查看解析）

（续）

42.（2023）（10 分）对含有 n（$n>0$）个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作，工作区中能保存 m 个记录，请回答下列问题：

（1）若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100，当 $m=4$ 时，可生成几个初始归并段？各是什么？

（2）对任意的 m（n>>m>0），生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？

（查看解析）

（续）

43.（2023）（14 分）已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址 32 位，页面大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][64];
...
for (i=0;i<24;i++)
  for (j=0;j<64;j++) a[i][j]=10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4。假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题：

（1）数组分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？

（2）不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？

（3）计算机 M 的虚拟地址(A31~A0)中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？a[1][0]的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？

（4）数组 a 占用多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换：

```
for (j=0;j<64;j++)
  for (i=0;i<24;i++) a[i][j]=10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2023）（9 分）43 题中 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

```
   for (i=0; i<24; i++)
1  00401072  C7 45 F8 00 00 00 00      mov [ebp-8], 0
2  00401079  EB 09                     jmp 00401084h
3  0040107B  8B 55 F8                  mov eax, [ebp-8]
... ...       ...                        ...
7  00401088  7D 32                     jge 004010BCh
   for (j=0; j<64; j++)
8  0040108A  C7 45 FC 00 00 00 00      mov [ebp-4], 0
... ...       ...                        ...
      a[i][j]=10;
... ...       ...                        ...
19 004010AE  C7 84 82 00 20 42 00 0A   mov [ecx + edx * 4+
             00 00 00                  00422000h], 0Ah
```

请回答下列问题。

（1）第 20 条指令的虚拟地址是多少？

（2）已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转目标地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH，这两条指令分别采用什么寻址方式？请给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。

（3）已知第 19 条 mov 指令的功能是“a[i][j]←10”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式。

（4）第 1 次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

（查看解析）

（续）

45.（2023）（7 分）现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock，实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量。lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时，线程能进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如题 45（a）图所示：请回答下列问题。

（1）题 45(a)图的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句条数）。

（2）题 45(b)图给出了两个变量值的函数 newSwap()的代码，是否可以用函数调用语句“newSwap(&key，&lock)”代替指令“swap key, lock”以实现临界区的互斥？为什么？

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;     // 共享变量
  ......
  bool key = TRUE;                          进入区
  if (key == TRUE)
      swap key, lock; // 交换  key 和  lock 的值
  临界区;
  lock = TRUE;                              退出区
  ......
```

题 45(a)图

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

题 45(b)图

（查看解析）

（续）

46.（2023）（8 分）进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：

①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；⑤进程 P 系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。以上编号①～⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关，请回答下列问题。

（1）按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？

（2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

（3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

（查看解析）

（续）

47.（2023）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。

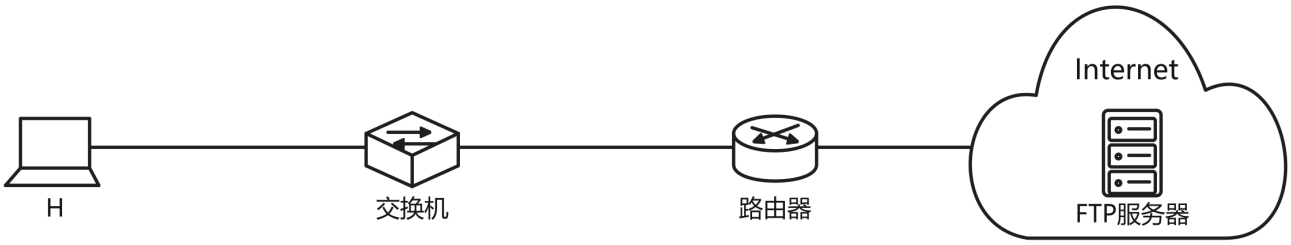
请回答下列问题。

（1）FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 的第 1 个字节的序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？

（3）H 通过数据连接发送 F 时，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据的平均发送速率是多少？



（查看解析）

2024 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2024） 已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h，结点结构为 | data | next |，其中 next 是指向直接后继结点的指针。现有指针 p 和 q，若 p 指向 L 中非首且非尾的任意一个结点。则执行语句序列“q=p->next; p->next=q->next; q->next=h->next; h->next=q;”的结果是_____。

A. 在 p 所指结点后插入 q 所指结点

B. 在 q 所指结点后插入 p 所指结点

C. 将 p 所指结点移动到 L 的头结点之后

D. 将 q 所指结点移动到 L 的头结点之后

（查看解析）

2.（2024） 表达式 $x+y*(z-u)/v$ 的等价后缀表达式是_____。

A. xyzu-*v/+

B. xyzu-v/*+

C. +x/*y-zuv

D. +x*y/-zuv

（查看解析）

3.（2024） p、q 和 v 都是二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子结点，T 的中序遍历序列形如：“…, p, v, q, …”，则下列叙述中，正确的是_____。

A. p 没有右孩子，q 没有左孩子

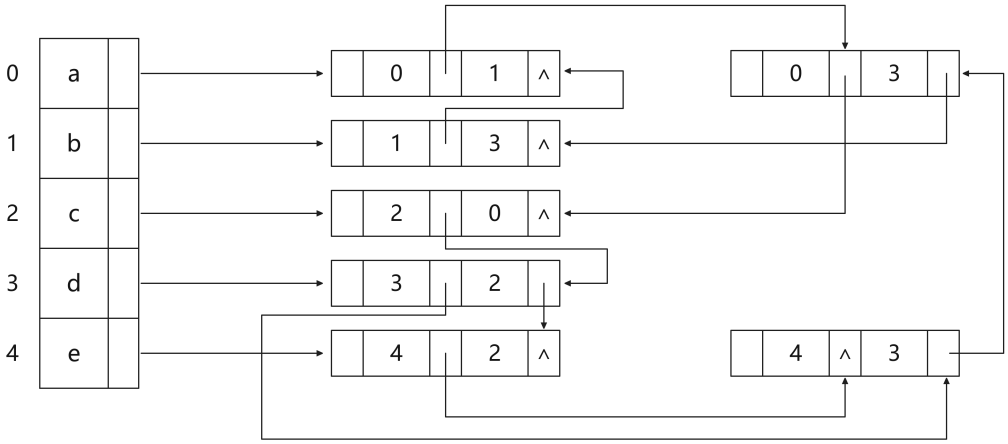
B. p 没有右孩子，q 有左孩子

C. p 有右孩子，q 没有左孩子

D. p 有右孩子，q 有左孩子

（查看解析）

4.（2024） 给定无向图 $G=(V,E)$ 的邻接多重表如下图所示，则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是_____。



A. 0, 2
B. 2, 4
C. 2, 5
D. 3, 4

（查看解析）

5.（2024） 下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是_____。

I. 有序链表
II. 无序数组
III. 有序静态链表
IV. 无序静态链表

A. 仅I、III
B. 仅II、IV
C. 仅II、III、IV
D. I、II、III、IV

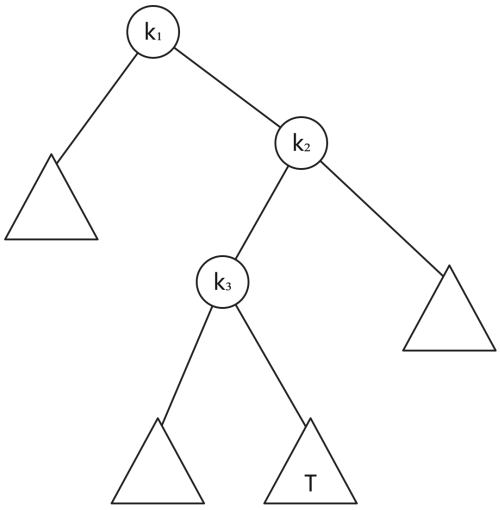
（查看解析）

6.（2024） KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配，模式串 S=“aabaab”，当主串中某字符与 S 中某字符失配时，S 将向右滑动的最长距离是_____。

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

（查看解析）

7.（2024） 一棵二叉搜索树如题 7 图所示，k1、k2、k3 分别是对应结点中保存的关键字。子树 T 的任一结点中保存的关键字 x 满足的是_____。



A. x < k1

B. x > k2

C. k1 < x < k3

D. k3 < x < k2

（查看解析）

8.（2024） 使用快速排序算法对含 n（$n \geq 3$）个元素的数组 M 进行排序，若第一趟排序将 M 中除枢轴外的 $n-1$ 个元素划分为均不为空的 P 和 Q 两块，则下列叙述中，正确的是_____。

A. P 和 Q 块间有序

B. P 和 Q 均块内有序

C. P 和 Q 的元素个数大致相等

D. P 中和 Q 中均不存在相等的元素

（查看解析）

9.（2024） 已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆（最大堆），对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是_____。

A. 20, 19, 15, 12, 8, 5

B. 20, 19, 15, 5, 8, 12

C. 20, 19, 12, 15, 8, 5

D. 20, 19, 8, 12, 15, 5

（查看解析）

---

10. （2024） 现有由关键字组成的 3 个有序序列 (3，5)、(7，9) 和 (6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是_____。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

（查看解析）

11. （2024） 在外排序中，利用败者树对初始为升序的归并段进行多路归并，败者树中记录“冠军”的结点保存的是_____。

A. 最大关键字　　B. 最小关键字

C. 最大关键字所在的归并段号　　D. 最小关键字所在的归并段号

（查看解析）

12. （2024） C 语言代码如下：

```
int i = 32777;
short si = i;
int j = si;
```

执行上述代码段后，j 的值是_____。

A. －32 777　　B. －32 759

C. 32 759　　D. 32 777

（查看解析）

13. （2024） 通常情况下，将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令（pseudoinstruction）。下列选项中，CPU 能理解并直接执行的是_____。

I. 伪指令

II. 微指令

III. 机器指令

IV. 汇编指令

A. 仅I 和IV

B. 仅II 和III

C. 仅III 和IV

D. 仅I、II 和IV

（查看解析）

---

14. （2024） 某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了在保证表数精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α、β 的取值范围分别为 $-2^{20}\sim2^{20}$、$-2^{40}\sim2^{40}$，则下列选项中，α、β 最适宜采用的数据表示方法分别是_____。

A. 32 位整数、32 位整数

B. 单精度浮点数、单精度浮点数

C. 32 位整数、双精度浮点数

D. 单精度浮点数、双精度浮点数

（查看解析）

---

15. （2024） 下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是_____。

A. 用阵列乘法器实现的乘运算可以在一个时钟周期内完成

B. 用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成

C. 变量与常数的乘运算可编译优化为若干条移位及加/减运算指令

D. 两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

（查看解析）

---

16. （2024） 对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是_____。

A. Cache–主存层次的交换单位为主存块，主存–外存层次的交换单位为页

B. Cache–主存层次替换算法由硬件实现，主存–外存层次替换算法由软件实现

C. Cache–主存层次可采用回写法写策略，主存–外存层次通常采用回写法写策略

D. Cache–主存层次可采用直接映射方式，主存–外存层次通常采用直接映射方式

（查看解析）

17.（2024） 某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，主存地址为 30 位，页大小为 1KB。若 TLB 共有 32 个表项，采用 4 路组相联映射方式，则 TLB 表项中标记字段的位数至少是_____。

A. 17
B. 18
C. 19
D. 20

（查看解析）

18.（2024） 下列事件中，不是在 MMU 地址转换过程检测的是_____。

A. 访问越权
B. Cache 缺失
C. 页面缺失
D. TLB 缺失

（查看解析）

19.（2024） 对于采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 RISC 数据通路，下列关于指令流水线数据冒险处理的叙述中，错误的是_____。

A. 相邻两条指令中的操作数相关可能引起数据冒险
B. 在数据相关的指令间插入“气泡”能避免数据冒险
C. 所有数据冒险都可以通过加入转发（旁路）电路解决
D. 所有数据冒险都能通过调整指令顺序和插入 nop 指令解决

（查看解析）

20.（2024） 某存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据；其总线事务支持突发传送方式，最多传送 8 次数据，第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令，从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为_____。

A. 3.84GB/s

B. 6.72GB/s

C. 30.72 GB/s

D. 53.76GB/s

（查看解析）

21.（2024） 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，错误的是_____。

A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级

B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成

C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现

D. 单重中断方式下中断处理时 CPU 处于关中断状态

（查看解析）

22.（2024） DMA 控制 I/O 方式下，设备的输入/输出由 DMA 控制器控制完成，此时，DMA 控制器控制的数据传输通路位于_____。

A. CPU 和主存之间

B. CPU 和 DMA 控制器之间

C. 设备接口和主存之间

D. 设备接口和 DMA 控制器之间

（查看解析）

23.（2024） 下面关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是_____。

A. 中断或异常发生时，CPU 处于内核态

B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程

C. 中断处理程序开始执行时，CPU 处于内核态

D. 系统添加新类型的设备时，需注册相应的中断服务例程

（查看解析）

24. （2024） 下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是_____。

A. 终止子进程

B. 回收进程占用的设备

C. 撤销进程控制块

D. 回收为进程分配的内存

（查看解析）

25. （2024） 在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是_____。

I. 更新程序计数器的值

II. 更新栈基址寄存器值

III. 更新页表基地址寄存器值

A. 仅III

B. 仅I、II

C. 仅I、III

D. I、II、III

（查看解析）

26. （2024） 文件系统需占用部分外存空间记录空闲块位置。下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是_____。

A. 位图法

B. 空闲表法

C. 成组链接法

D. 空闲链表法

（查看解析）

27. （2024） 下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是_____。

A. 伙伴算法

B. 最佳适应算法

C. 最坏适应算法

D. 首次适应算法

（查看解析）

28. （2024） 若进程 P 中的线程 T 先打开文件，得到文件描述符 fd，再创建两个线程 Ta 和 Tb，则下列资源中，Ta 与 Tb 可共享的是_____。

I. 进程 P 的地址空间

II. 线程 T 的栈

III. 文件描述符 fd

A. 仅I

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II、III

（查看解析）

29. （2024） 下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是_____。

A. open()

B. read()

C. write()

D. close()

（查看解析）

30. （2024） 假设某系统使用时间片轮转调度算法进行 CPU 调度，时间片大小为 5ms，系统共有 10 个进程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队尾的进程 P 所需 CPU 时间最短，时间为 25ms，在不考虑系统开销的情况下，则进程 P 的周转时间为_____。

A. 200ms

B. 205ms

C. 250ms

D. 295ms

（查看解析）

31. （2024） 键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是_____。

A. 用户缓冲区

B. CPU 中的通用寄存器

C. 内核缓冲区

D. 键盘控制器的数据寄存器

（查看解析）

32. （2024） 某磁盘的磁道数为 400（磁道号为 0～399），采用循环扫描算法（CSCAN）进行磁盘调度，完成对 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有 7 个磁盘请求，对应的磁道号分别为 300, 120, 110, 0, 160, 210, 399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是_____。

A. 599

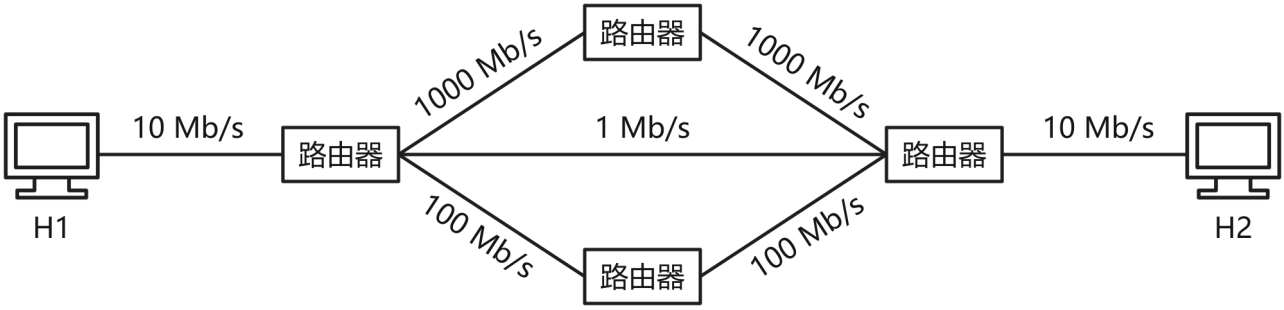
B. 619

C. 788

D. 799

（查看解析）

33. （2024） 若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为_____。



A. 1Mb/s

B. 10Mb/s

C. 100Mb/s

D. 1 000Mb/s

（查看解析）

34. （2024） 在下列二进制数字调制方法中，需要 2 个不同频率载波的是_____。

A. ASK

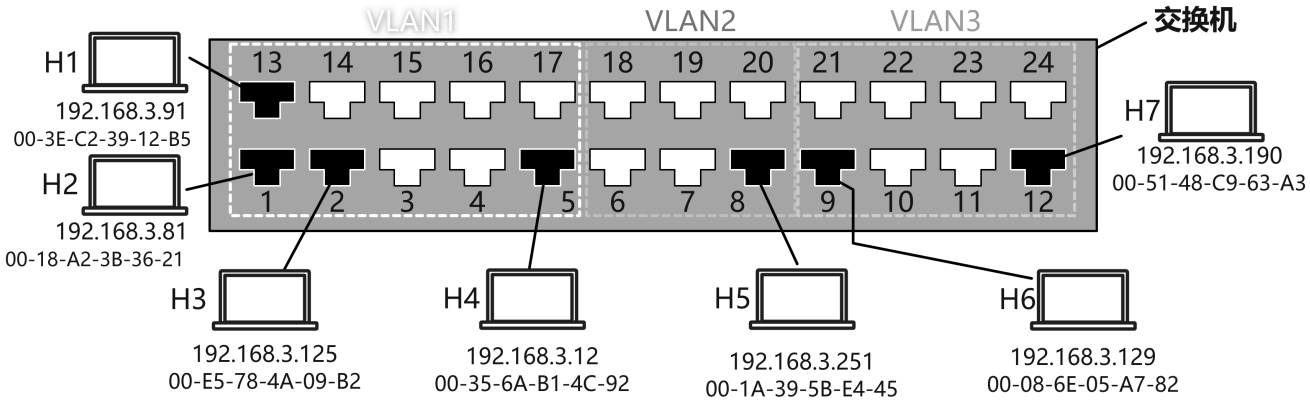
B. PSK

C. FSK

D. DPSK

（查看解析）

35. （2024） 如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是_____。



A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00

B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00

C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00

D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00

（查看解析）

---

36. （2024） 在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，DIFS=128s，SIFS≥28μs，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3μs、2μs 和 2μs，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1 998B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是_____。

A. 326μs

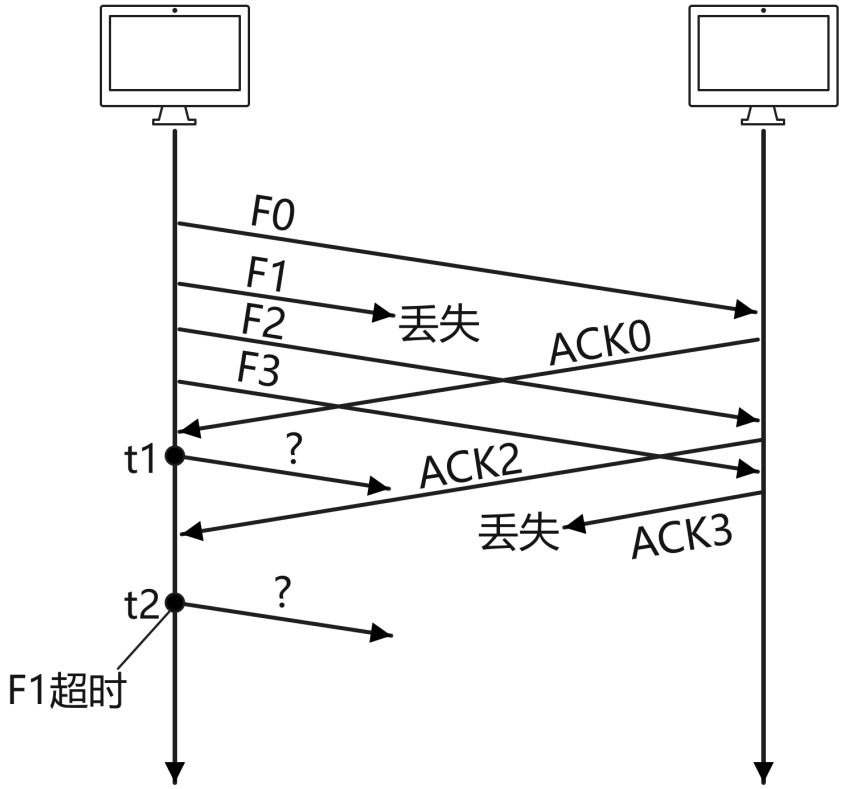
B. 354μs

C. 385μs

D. 513μs

（查看解析）

37.（2024） 主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示，Fx 为数据帧，ACKx 为确认帧，x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认，发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是_____。



A. F1, F3
B. F1, F4
C. F3, F1
D. F4, F1

（查看解析）

38. （2024） 假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间 RTT=10ms，最长报文段寿命 MSL=30s，最大报文段长度 MSS=1 000B，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是_____。

A. 30.03s
B. 30.04s
C. 60.03s
D. 60.04s

（查看解析）

39. （2024） 若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是_____。

A. 0001 1111 0111 1011
B. 0001 1111 0111 1100
C. 1110 0000 1000 0011
D. 1110 0000 1000 0100

（查看解析）

40. （2024） 若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该顶中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是_____。

A. 4
B. 9
C. 14
D. 16

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2024）（13 分）2023 年 10 月 26 日，神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                          //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;          //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];            //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];               //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法：int uniquely(MGraph G)，判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回 1，否则返回 0。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

（查看解析）

（续）

42.（2024）（10 分）将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数 $H(key) = (key \times 3)\%11$。$H(key)$ 计算出的初始散列地址为 H_0，发生冲突时探查地址序列是 $H_1, H_2, H_3, \cdots$，其中，$H_k = (H_0 + k^2)\%11$，$k = 1, 2, 3, \cdots$。

请回答下列问题。

（1）画出所构造的 HT，并计算 HT 的装填因子。（6 分）

（2）给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。（2 分）

（3）在 HT 中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？（2 分）

（查看解析）

（续）

43.（2024）（13 分）假定计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位定长指令字，指令 add、slli 和 lw 的格式、编码和功能说明如题 43 图（a）所示。

指令	31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	指令功能说明
add	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R[rd]←R[rs1] + R[rs2]
slli	0000000	shamt	rs1	010	rd	0010011	R[rd]←R[rs1] << shamt
lw	imm		rs1	010	rd	0000011	R[rd]←M[R[rs1]+imm]

题 43 图（a）

其中，R[x] 表示通用寄存器 x 的内容，M[x] 表示地址为 x 的存储单元内容，shamt 为移位位数，imm 为补码表示的偏移量。题 43 图（b）给出了计算机 M 的部分数据通路及其控制信号（用带箭头虚线表示），其中，A 和 B 分别表示从通用寄存器 rs1 和 rs2 中读出的内容；IR[31:20] 表示指存器中的高 12 位；控制信号 Ext 为 0、1 时扩展器分别实现零扩展、符号扩展，ALUctr 为 000、001、010 时 ALU 分别实现加、减、逻辑左移运算。题 43 图（b）

请回答下列问题。

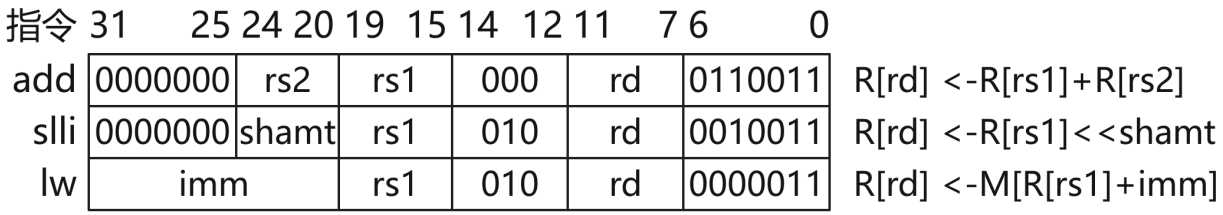
（1）计算机 M 最多有多少个通用寄存器？为什么 shamt 字段占 5 位？（2 分）

（2）执行 add 指令时，控制信号 ALUBsrc 的取值应是什么？若 rs1 和 rs2 寄存器内容分别是 8765 4321H 和 9876 5432H，则 add 指令执行后，ALU 输出端 F、OF 和 CF 的结果分别是什么？若该 add 指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？（5 分）

（3）执行 slli 指令时，控制信号 Ext 的取值可以是 0 也可以是 1，为什么？（2 分）

（4）执行 lw 指令时，控制信号 Ext、ALUctr 的取值分别是什么？（2 分）

（5）若一条指令的机器码是 A040 A103H，则该指令一定是 lw 指令，为什么？若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？（2 分）



（查看解析）

（续）

44.（2024）（10 分）对于题 43 中的计算机 M，C 语言程序 P 包含的语句“sum+=a[i];”在 M 中对应的指令序列 S 如下。

```
slli    r4, r2, 2           //R[r4]←R[r2]<<2
add     r4, r3, r4          //R[r4]←R[r3]+R[r4]
lw      r5, 0(r4)           //R[r5]←M[R[r4]+0]
add     r1, r1, r5          //R[r1]←R[r1]+R[r5]
```

已知变量 i、sum 和数组 a 都为 int 型，通用寄存器 r1~r5 的编号为 01H～05H。

请回答下列问题。

（1）根据指令序列 S 中每条指令的功能，写出存放数组 a 的首地址、变量 i 和 sum 的通用寄存器编号。（3 分）

（2）已知 M 为小端方式计算机，采用页式存储管理方式，页大小为 4KB。若执行到指令序列 S 中第 1 条指令时，i = 5 且 r1 和 r3 的内容分别为 0000 1332H 和 0013 DFF0H，从地址 0013 DFF0H 开始的存储单元内容如题 44 图所示，则执行“sum+=a[i];”语句后，a[i] 的地址、a[i] 和 sum 的机器数分别是什么（用十六进制表示）？a[i] 所在页的页号是多少？此次执行中，数组 a 至少存放在几页中？（5 分）

地址	0	1	2	3	4	5	6	7
0013 DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013 DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013 E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013 E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

题 44 图

（3）指令“slli r4, r2, 2”的机器码是什么（用十六进制表示）？若数组 a 改为 short 类型，则指令序列 S 中 slli 指令的汇编形式应是什么？（2 分）

（查看解析）

（续）

45.（2024）（7 分）某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节，页大小为 4 MB，虚拟地址结构如下。

页号（10 位）	页内偏移量（22 位）

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。

请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

（1）若 CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H，在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？（3 分）

（2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？（4 分）

（查看解析）

（续）

46.（2024）（8 分）计算机系统中的进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C1、C2 和 C3。C1 将一个数据分组写入 B 中，C2 从 B 中读出一个数据分组，C3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C1，B 非空时才能执行 C2 和 C3。

（1）假设进程 P1 和 P2 均需要执行 C1，实现 C1 的代码是否为临界区？为什么？（2 分）

（2）假设 B 初始为空，进程 P1 执行 C1 一次，进程 P2 执行 C2 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3 分）

（3）假设 B 初始不为空，进程 P1 和 P2 各执行 C3 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3 分）

（查看解析）

（续）

47.（2024）（9 分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。

请回答下列问题。

（1）若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？（1 分）

（2）若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？（1 分）

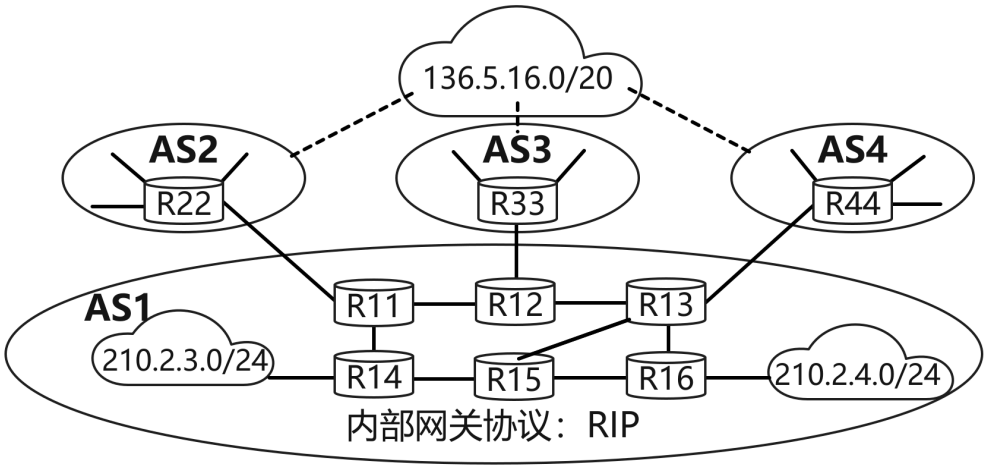
（3）假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后，每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需多长时间？均获到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需多长时间？（2 分）

（4）R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？（3 分）

（5）若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息为：

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？（2 分）



（查看解析）

2025 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2025） 下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int count=0, i, j;
for(i=1; i*i<=n; i++)
    for(j=1; j<=i; j++)
        count ++;
```

A. $O(\log n)$　　B. $O(n)$

C. $O(n\log n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2025） 已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配，A 执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3，则下列选项中，A 不能处理的是_____。

A. $(a+[b+(c+d)/e]+f)+g-h$　　B. $[a*((b+c)/(d-e)+f/g)-h]$

C. $[a*(b-(c-d)*e/(f+g))-h]$　　D. $[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]$

（查看解析）

3.（2025） 若二叉树的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用－1 表示结点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是_____。

A. R[]={20, 15, 40, －1, －1, 35}

B. R[]={15, 40, 10, 18, 35, －1, －1}

C. R[]={15, 40, 10, －1, －1, －1, 12}

D. R[]={17, 20, 35, －1, 18, 45, －1, －1, 19, 27}

（查看解析）

4. （2025） 下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是_____。

A. 完全二叉树中不存在度为 1 的结点

B. 任意一个森林都可以转换为一棵二叉树

C. 二叉树的分支结点个数比叶结点个数少

D. 表达式树的根中保存的是最先计算的运算符

（查看解析）

5. （2025） 设字符集 S 包含 7 个字符，各字符出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11。现为 S 中的各字符构造哈夫曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

（查看解析）

6. （2025） 下列关于图的叙述中，正确的是_____。

A. 有向图必存在入度为 0 的顶点

B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一

C. 各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路

D. 可用 BFS 算法求出带权图中每一对顶点间的最短路径

（查看解析）

7. （2025） 已知查找表中有 400 个元素，查找每个元素的概率相同。采用分块查找法进行查找，且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在的块，且块内也采用顺序查找法，为使查找效率最高，则每块包含的元素个数应为_____。

A. 8

B. 10

C. 20

D. 25

（查看解析）

8.（2025） 给定 7 个不同的关键字，能够构造的不同 4 阶 B 树的个数最多是_____。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

（查看解析）

9.（2025） 下列关于散列方法处理冲突的叙述中，正确的是_____。

A. 只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置

B. 只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置

C. 线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间的冲突

D. 二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间的冲突

（查看解析）

10.（2025） 下列排序算法中，最坏情况下元素移动次数最少的是_____。

A. 起泡排序

B. 直接插入排序

C. 快速排序

D. 简单选择排序

（查看解析）

11.（2025） 对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是_____。

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

A. 希尔排序

B. 基数排序

C. 归并排序

D. 折半插入排序

（查看解析）

12. （2025） 在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码段后，*ui* 的值是_____。

```
short si=-32767;
unsigned int ui=si;
```

A. $2^{15}-1$
B. $2^{15}+1$
C. $2^{32}-2^{15}-1$
D. $2^{32}-2^{15}+1$

（查看解析）

13. （2025） 已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H，则 x 的值是_____。

A. 0.375×2^{14}
B. 1.375×2^{14}
C. 0.375×2^{15}
D. 1.375×2^{15}

（查看解析）

14. （2025） 假设 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为 $[x]_{补}$=A3H、$[y]_{补}$=75H，则通过补码加减运算器得到的 $x-y$ 的值及 OF 标志分别为_____。

A. 24, 0
B. 24, 1
C. 46, 0
D. 46, 1

（查看解析）

15. （2025） 某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 *employee* 分配存储空间。

```
struct record{
    int id;
    char name[10];
    int salary;
} employee[200];
```

若 *employee* 的首地址为 0000 A0B0H，*employee*[1].id 的机器数为 1234 5678H，则该机器数中的 56H 所在存储单元的地址是_____。

A. 0000 A0C3H

B. 0000 A0C4H

C. 0000 A0C5H

D. 0000 A0C6H

（查看解析）

16. （2025） 下列选项中，由指令集体系结构（ISA）规定的是_____。

A. 是否采用阵列乘法器

B. 是否采用定长指令字格式

C. 是否采用微程序控制器

D. 是否采用单总线数据通路

（查看解析）

17. （2025） 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是_____。

A. 多采用硬连线方式实现控制器

B. 通常采用 Load/Store 型指令设计风格

C. 难以采用流水线数据通路实现微架构

D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数

（查看解析）

18. （2025） 下列关于 CPI 和 CPU 时钟周期的叙述中，错误的是_____。

A. 不同类型指令的 CPI 可能不一样　　B. 程序的 CPI 与 Cache 缺失率无关

C. 单周期 CPU 的时钟周期以最耗时指令所用时间为准　　D. 流水线 CPU 的时钟周期以最长流水段所用时间为准

（查看解析）

19. （2025） 下列关于 CPU 中的数据通路和控制器的叙述中，错误的是_____。

A. 通用寄存器组中应该包含程序计数器　　B. 控制器中一定包含指令操作码的译码电路

C. 单周期 CPU 中的控制器比多周期 CPU 中的更简单　　D. 流水线 CPU 需解决数据相关和控制相关等冒险问题

（查看解析）

20. （2025） 某处理器总线采用同步、并行传输方式，每个总线时钟周期传送 4 次数据（quadpumped 技术）。若该总线的工作频率为 1333MHz（实际单位是 MT/s，表示每秒传送 1333M 次），总线宽度为 64 位，则总线带宽约为_____。

A. 10.66 GB/s　　B. 42.66 GB/s

C. 85.31 GB/s　　D. 341.25 GB/s

（查看解析）

21. （2025） 下列设备中，适合采用 DMA 输入/输出方式的是_____。

I. 键盘　　II. 网卡　　III. 固态硬盘　　IV. 针式打印机

A. 仅I、II　　B. 仅II、III

C. 仅II、IV　　D. 仅III、IV

（查看解析）

22. （2025） 下列选项中，会触发外部中断请求的事件是_____。

A. DMA 传送结束　　B. 总线事务结束

C. 页故障处理结束　　D. 执行断点指令

（查看解析）

23.（2025） 在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生进程上下文切换时，下列寄存器中，操作系统不需要更新的是_____。

A. 通用寄存器
B. 页表基址寄存器
C. 程序计数器
D. 内核中断向量表基址寄存器

（查看解析）

24.（2025） 下列关于虚拟化技术的叙述中，错误的是_____。

A. 操作系统可以运行在虚拟机上
B. 虚拟化技术支持在一台计算机上构建多个虚拟机
C. 虚拟机监控程序（VMM）与操作系统的特权级相同
D. 虚拟化技术支持在一台计算机上模拟不同的指令集体系结构

（查看解析）

25.（2025） 某基于优先权的进程调度程序中，进程就绪队列采用优先权由高到低的有序单链表实现。若就绪队列长度为 n，则就绪队列的插入操作和从就绪队列中选出将要执行进程的操作的时间复杂度分别是_____。

A. $O(1)$，$O(1)$
B. $O(1)$，$O(n)$
C. $O(n)$，$O(1)$
D. $O(n)$，$O(n)$

（查看解析）

26.（2025） 某页式虚拟存储管理系统采用固定分配局部置换的 LRU 算法。若系统为进程 P 分配了 3 个页框，P 从某时刻开始的页访问序列为 0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0，且 0, 1, 2 三个页已在内存中，则完成上述页序列的访问时，系统执行缺页异常处理程序的次数为_____。

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

（查看解析）

27.（2025） 在页式虚拟存储管理系统中，确定进程正常运行所需的最少页框数时，下列因素中需要考虑的是_____。

A. 代码段长度
B. 进程的虚拟地址空间大小
C. 物理内存大小
D. 指令系统支持的寻址方式

（查看解析）

28.（2025） 下列关于虚拟文件系统（VFS）的叙述中，正确的是_____。

A. VFS 是在虚拟内存中建立的文件系统
B. VFS 能提高不同文件系统中文件的访问速度
C. VFS 定义了可以访问不同文件系统的统一接口
D. 通过 VFS 只能访问本地文件，不能访问网络文件

（查看解析）

29.（2025） 某文件系统采用目录和索引节点管理文件，当用户在目录中新建文件 F 时，下列操作中，文件系统不会做的是_____。

A. 对 F 的索引节点进行初始化
B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号
C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息
D. 在目录文件中增加一条 F 对应的目录项

（查看解析）

30.（2025） 下列关于内存映射文件（memory-mapped files）机制的叙述中，正确的是_____。

I. 可实现进程之间的通信　　II. 可实现页到磁盘块的映射
III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间　　IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A. 仅I、III
B. 仅I、IV
C. 仅II、III
D. 仅I、II、III

（查看解析）

31.（2025） 下列选项中，文件系统可用于记录外存空闲空间使用情况的是_____。

A. 目录
B. 系统打开文件表
C. 文件分配表（FAT）
D. 文件控制块（FCB）

（查看解析）

32.（2025） 下列选项中，文件系统需要为温彻斯特硬盘和固态硬盘都提供的功能是_____。

A. 划分扇区

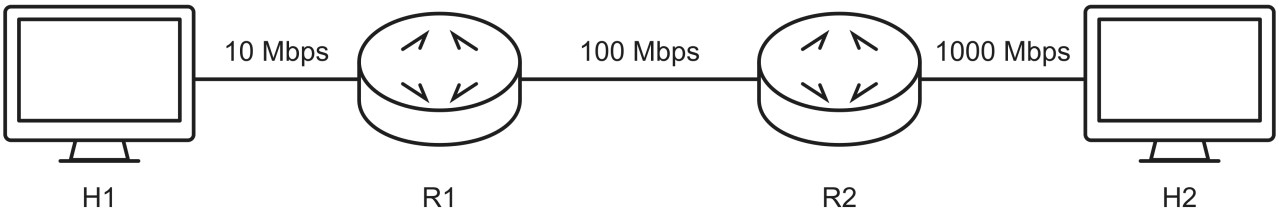
B. 确定盘块大小

C. 降低寻道时间

D. 实现均衡磨损

（查看解析）

33.（2025） 某网络拓扑及各链路带宽如题 33 图所示。网络按电路交换方式运行时，主机 H1 与 H2 建立一条带宽为 10Mb/s 的电路，建立电路时间为 32μs；按分组交换方式运行时，分组长度为 400B，忽略分组首部开销。现 H1 向 H2 发送一个 2MB（1M = 10^6）的文件，分别采用电路交换、报文交换、分组交换方式时，H2 至少需要 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 时间才能接收到全部文件内容，则 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 满足的关系是_____。



A. $T_{CS} > T_{MS} > T_{PS}$

B. $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$

C. $T_{MS} > T_{CS} > T_{PS}$

D. $T_{PS} > T_{MS} > T_{CS}$

（查看解析）

34.（2025） 若某差错编码的编码集为{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}，则该差错编码的检错和纠错能力是_____。

A. 不超过 2 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错

B. 不超过 2 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

C. 不超过 3 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错

D. 不超过 3 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

（查看解析）

35. （2025） 在某个 10BaseT 以太网的冲突域内，若主机甲向主机乙发送数据帧时发生了连续 11 次冲突，则甲再次尝试发送该数据帧的最大间隔时间是_____。

A. 0.512ms

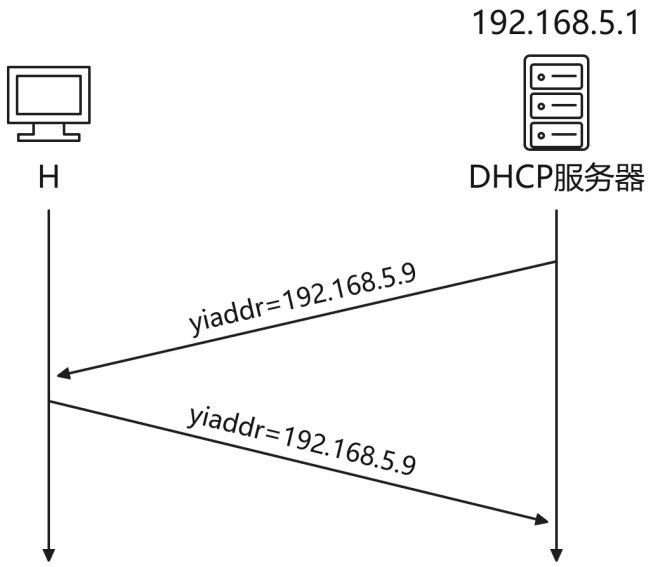
B. 0.5632ms

C. 52.3776ms

D. 104.8064ms

（查看解析）

36. （2025） 一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如题 36 图所示。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是_____。



A. 192.168.5.1, 0.0.0.0

B. 192.168.5.1, 192.168.5.9

C. 255.255.255.255, 0.0.0.0

D. 255.255.255.255, 192.168.5.9

（查看解析）

37.（2025） 假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 Internet 发送了一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文段的首部字段会被修改的是_____。

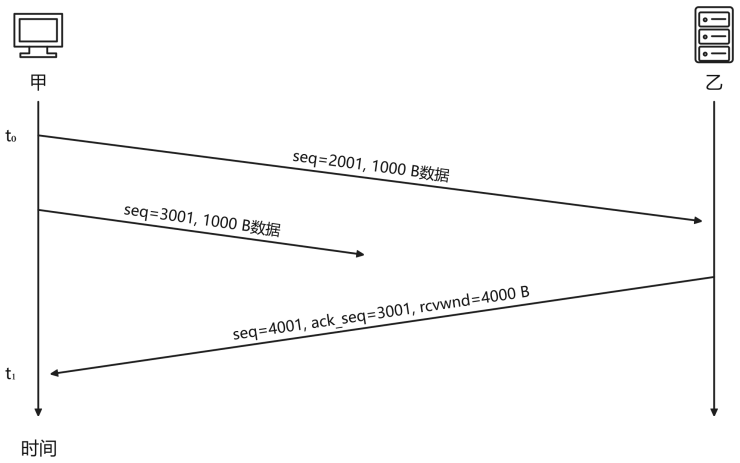
I. 源端口号　　II. 目的端口号　　III. 总长度　　IV. 校验和

A. 仅I、III　　B. 仅I、IV

C. 仅II、III　　D. 仅II、IV

（查看解析）

38.（2025） 主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如题 38 图所示，seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B，拥塞控制值为 8000B，MSS=1000B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是_____。



A. 2　　B. 3

C. 4　　D. 5

（查看解析）

39.（2025） Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 或 TCP 向 Time 服务器请求时间服务。若某客户与某 Time 服务器通信的往返时间 RTT=8ms，则该客户分别通过 UDP 和TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是_____。

A. 8ms, 8ms
B. 8ms, 16ms
C. 16ms, 8ms
D. 16ms, 16ms

（查看解析）

40.（2025） 下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件　　II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件
III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件　　IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A. 仅I、IV
B. 仅II、III
C. 仅I、II、III
D. 仅I、III、IV

（查看解析）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41.（2025）（本题 13 分）设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res，对数组 A 中的每个元素 $A[i]$，计算 $A[i]$ 与 $A[j]$（$0 \le i \le j \le n-1$）乘积的最大值，并将其保存到 $res[i]$ 中。例如，若 $A[] = \{1, 4, -9, 6\}$，则得到 $res[] = \{6, 24, 81, 36\}$。现给定数组 A，请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 calMulMax，求 res 中各元素的值。函数原型为：void calMulMax(int A[], int res[], int n)。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（7 分）

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。（2 分）

（查看解析）

（续）

42.（2025）（本题 10 分）某工程包含 12 个活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。

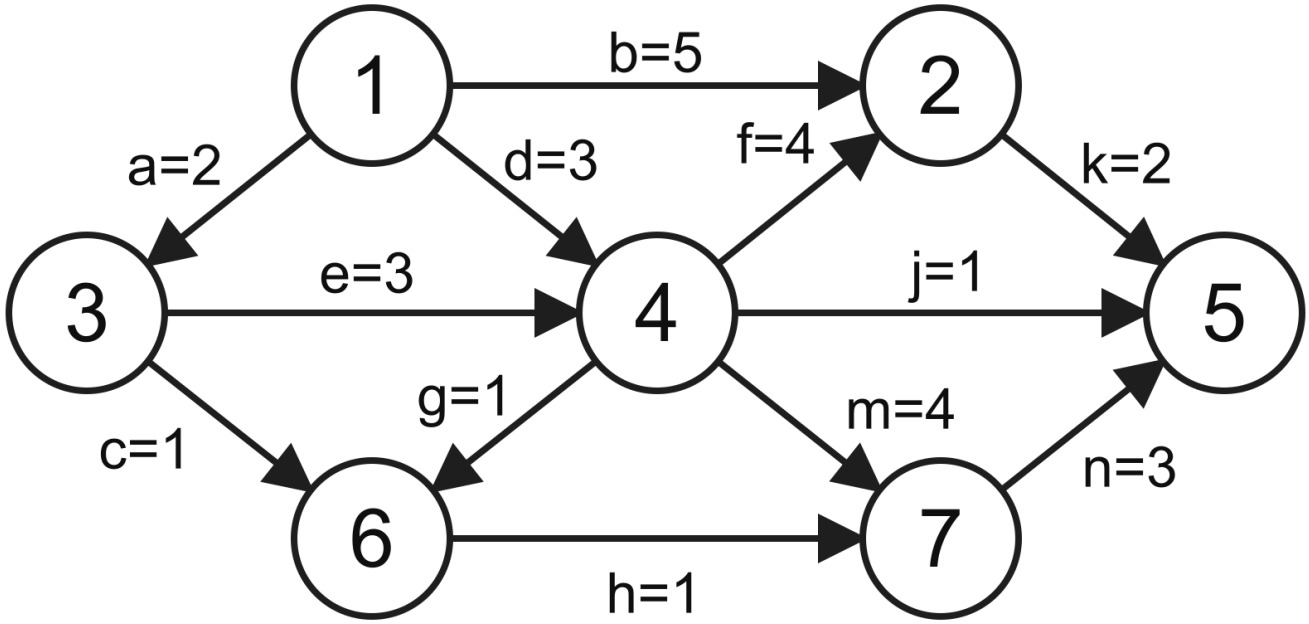
请回答下列问题（活动均用活动名表示）。

（1）完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？（3 分）

（2）若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？（3 分）

（3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？（2 分）

（4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期，在其他活动持续时间均不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？（2 分）



（查看解析）

（续）

43.（2025）（本题 12 分）现有 C 语言程序 P 的部分代码如题 43 图所示。假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，数据 Cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，Cache 的命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4KB。数组 d 的起始虚拟地址 VA_{31}～VA_0 为 0180 0020H。

```
int x, d[2048], i;
    ...
for(i=0; i<2048; i++)
    d[i]=d[i]/x;
    ...
```

请回答下列问题。

（1）主存地址中 Cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 Cache 索引？（3 分）

（2）$d[100]$的虚拟地址为多少？$d[100]$所在主存块对应的 Cache 组号是多少？（2 分）

（3）假定执行 for 语句时对应代码已在 Cache，变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 Cache，则 $d[0]$在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制表示）？for 语句执行过程中，访问数组 d 的 Cache 缺失率和数组元素的平均访问时间分别是多少（Cache 缺失率的计算结果要求用百分比表示，保留两位小数）？（5 分）

（4）数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已在主存，但数组 d 还未调入主存，则执行 for 语句过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？（2 分）

（查看解析）

（续）

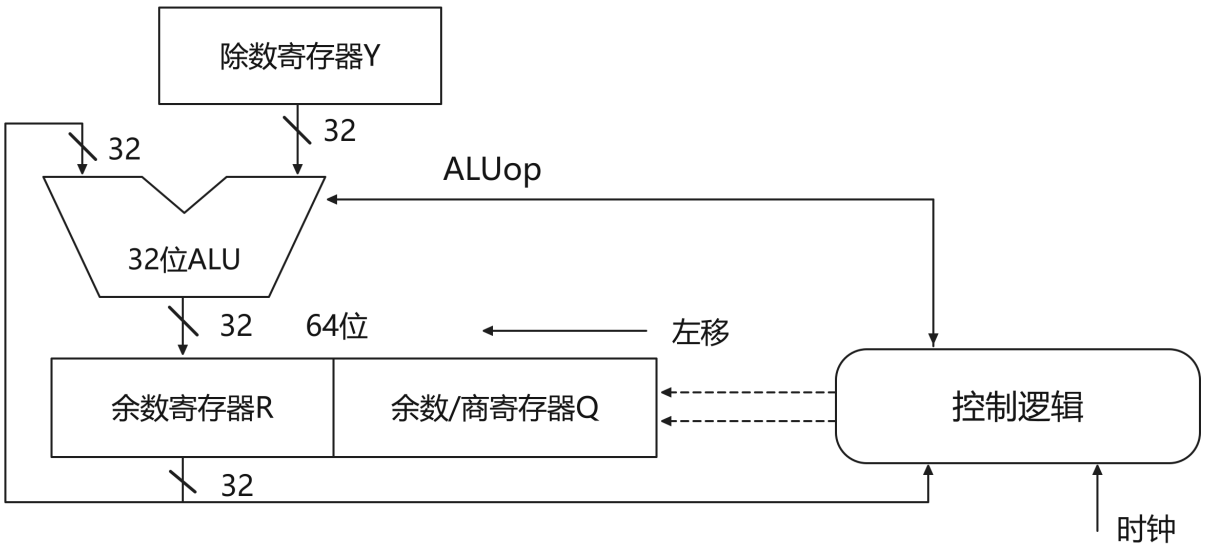
44.（2025）（本题 11 分）对于题 43 中计算机 M 和程序 P，假定 P 的部分机器级代码如题 44 图（a）所示，其中，R0～R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展；M 中补码除法器逻辑结构如题 44 图（b）所示。

```
...
//x 在 R2 中，i 在 R4 中
//数组 d 的首地址在 R3 中
mov  R1, (R3+R4*4)  //R1←d[i]
scov R1             //{R0, R1}←SEXT(R1)
idiv R1, R2         //R1←{R0, R1}/R2
...
```

请回答下列问题。

（1）若执行题 44 图（a）中 idiv 指令的除运算时，$d[i]$=0x87654321、x=0xff，则补码除法器中寄存器 R、Q 和 Y 的初始内容分别是什么（用十六进制表示）？题 44 图（b）中哪个部件包含计数器？在补码除法器执行过程中，由 ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种？（6 分）

（2）假设 idiv 指令执行过程中会检测并触发除法异常，则执行 idiv 指令时，哪些情况下会发生除法异常（要求给出此时 $d[i]$和 x 的十六进制表示机器数）？发生除法异常时，在异常响应过程中 CPU 需要完成哪些操作？（5 分）



（查看解析）

（续）

45.（2025）（本题 7 分）甲、乙、丙三人一起植树，甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入树坑中并填土，丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。现有铁锹和水桶各 1 个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑的数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为 0，铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量，用 wait()、signal()操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

（查看解析）

（续）

46.（2025）（本题 8 分）某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈、运行时堆、可读写数据段、只读代码段等区域，其布局如题 46 图所示，图中阴影部分表示未占用区域。现有 C 语言程序的部分代码如下。

```
char *ptr;
void main()
{
    int length;
    ptr=(char *)malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length=strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr);
}
```

请回答下列问题。

（1）上述程序执行时，其进程控制块位于哪个区域？执行 scanf()等待键盘输入时，该进程处于什么状态？（2 分）

（2）main()函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？（3 分）

（3）变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 $length$ 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？（3 分）



（查看解析）

（续）

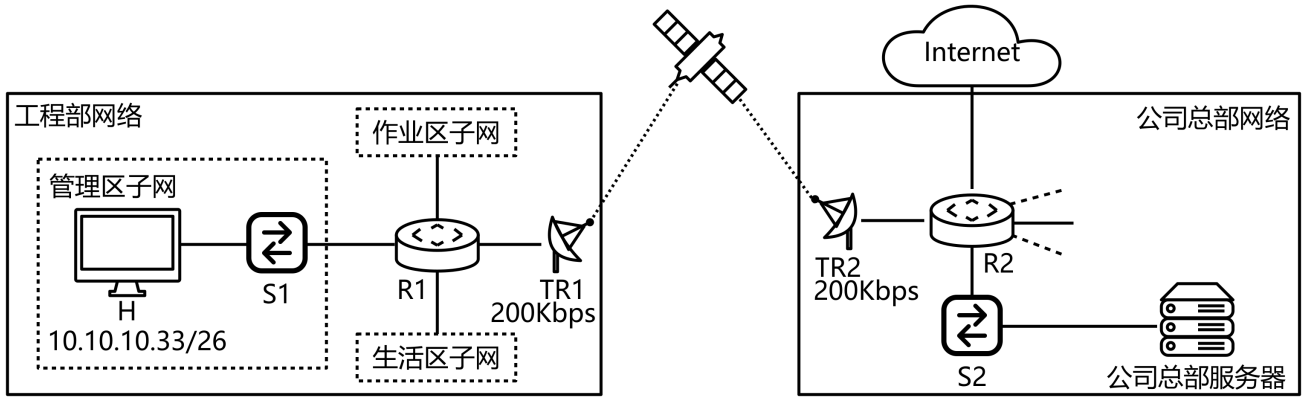
47.（2025）（本题 9 分）某公司在承建国家重大工程项目时，工程部需要较长时间驻扎在偏远山区，工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后，决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路，连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2，如题 47 图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机；TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36 000km，电磁波信号传播速度为 300 000km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为 200kb/s。

请回答下列问题。

（1）若忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销，则 R1 到 R2 之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？（3 分）

（2）现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 的单向信道利用率不低于 80%，则 SLP 的发送窗口至少为多少？SLP 帧的序号字段至少需要多少位？（3 分）

（3）若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，且主机 H 已正确配置了 IP 地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出 CIDR 地址形式）？（3 分）



（查看解析）

2026 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2026） 线性表 L 含有 n（$n \geq 3$）个元素，采用顺序存储方式保存。在 L 中原有元素相对次序保持不变且仍有空闲存储空间的情况下，下列操作中，一定会移动多个元素的是_____。

I. 在表头插入一个元素

II. 在表头删除一个元素

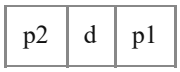
III. 在表尾插入一个元素

IV. 在表尾删除一个元素

A. 仅I、II　　B. 仅I、III

C. 仅II、IV　　D. 仅III、IV

（查看解析）

2.（2026） 已知带头结点的双向链表 L 含有 n（$n \geq 3$）个元素，结点结构为 

，其中，p2 和 p1 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针，指针 head 指向头结点，指针 cu=head。现要将 L 各结点中的 p2 指针修改为指向 p1 所指结点的直接后继结点。当指针指向的结点不存在时，相应的指针值为 NULL。下列选项中，可以完成修改功能的是_____。

A. while(cu!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

B. while(cu!=NULL&&cu->p2!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

C. while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}}

D. while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL) cu->p2=cu->p1->p1; else cu->p2=NULL; cu=cu->p1;}

（查看解析）

---

3. （2026） 若二叉树 T 的中序遍历序列是 b, e, d, f, c, a, g，层序遍历序列是 a, b, g, c, d, e, f，则 T 的后序遍历序列是_____。

A. c, e, d, f, b, g, a

B. c, e, f, d, b, g, a

C. e, f, d, c, b, g, a

D. e, g, f, d, b, c, a

（查看解析）

4. （2026） 已知由 5 棵树组成的森林 F 中各棵树所含的结点个数分别是 2, 3, 4, 5, 7。若 F 中各棵树的排列次序任意，则与 F 对应的二叉树的高度至少是_____。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 10

（查看解析）

5. （2026） 已知二叉树 T 中 7 个叶结点 a, b, c, d, e, f, g 的权值分别是 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12，当 T 的带权路径长度最小时，与结点 e 深度相同的叶结点仅有_____。

A. d

B. g

C. d、f

D. f、g

（查看解析）

6. （2026） 若用邻接表保存有向图 $G=(V,E)$，则计算 G 中某顶点入度的时间复杂度是_____。

A. $O(|V|)$

B. $O(\min(|V|,|E|))$

C. $O(|E|)$

D. $O(\max(|V|,|E|))$

（查看解析）

7.（2026） 有向图 $G=(V,E)$ 的顶点个数为 n（$n\geq 2$），指定一个顶点为初始点，指定若干个顶点（非初始点）为标记点，且每个顶点都在从初始点到标记点的有向路径上（一条有向路径上允许含有多个标记点）。每条有向边上均有一个字符，从初始点到任一标记点的有向路径上的所有字符组成一个字符串，所有这样的字符串构成字符串集 S。下列关于 S 的叙述中，错误的是_____。

A. 若 G 无环，则 S 是有穷集

B. 若 G 无环，则 S 中存在长度等于 n 的字符串

C. 若 G 有环，则 S 中存在长度大于 n 的字符串

D. 若 G 有环，则 S 中存在长度小于 $2n$ 的字符串

（查看解析）

8.（2026） 高度为 4 的平衡二叉树中，根结点左、右子树的结点个数相差最多是_____。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

（查看解析）

9.（2026） 使用直接插入排序算法分别对下列数据进行升序排序，元素之间比较次数最少的是_____。

A. 30, 27, 56, 41, 80, 95, 69

B. 31, 43, 26, 55, 63, 99, 77

C. 61, 84, 51, 23, 34, 91, 40

D. 93, 32, 48, 81, 50, 21, 72

（查看解析）

10. （2026） 某考试考查了课程 C1 和 C2，C1、C2 成绩及总成绩（C1、C2 成绩之和）均保存在数组 M 中。现需根据考生的总成绩从高到低进行排名，总成绩相同者的排名由 C1 成绩从高到低决定，C1 成绩也相同者的排名由初始相对次序决定。假设先按 C1 成绩对 M 排序，再按总成绩对 M 排序，能得到正确的排名结果，则下列算法中，采用的是_____。

A. 基数排序
B. 快速排序
C. 希尔排序
D. 选择排序

（查看解析）

---

11. （2026） 采用 k-路归并对外存中保存的数据进行排序，排序的趟数记为 d。下列叙述中，正确的是_____。

I. 增大 k 的值可能减小 d 的值

II. 初始归并段的个数不影响 d 的值

III. 可用内存大小限制了初始归并段的最大长度

A. 仅I
B. 仅I、II
C. 仅I、III
D. 仅II、III

（查看解析）

---

12. （2026） 下列关于计算机系统层次结构的叙述中，错误的是_____。

A. 最上层是应用软件层，最下层是器件及物理封装层
B. 指令集体系结构是软件和硬件之间的接口，且必不可少
C. 计算机组成（即微架构）属于指令集体系结构的物理实现层
D. 操作系统可通过指令集体系结构进行相应抽象，向上层软件提供服务

（查看解析）

---

13. （2026） 对机器数 1010 0110B 先算术右移 3 位，再算术左移 2 位，最终结果是_____。

A. 1101 0000B
B. 1101 0011B
C. 0101 0000B
D. 0101 0011B

（查看解析）

---

14. （2026） 已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点格式表示，采用就近舍入（中间值取偶数）方式。若 float 型变量 x 值为 12.1（提示：0.1 = 0.000 1100 1100 1100 1100 1100…B），则 x 的机器数是_____。

A. 4141 9999H

B. 4141 999AH

C. 41E0 CCCCH

D. 41E0 CCCDH

（查看解析）

15. （2026） 若用 8 个 64M×8 位的 DRAM 芯片按交叉编址方式构成主存储器，并与一个宽度为 64 位的存储器总线相连，主存每次最多读写 64 位，且按字节编址，则下列地址中，与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是_____。

A. 0000 01D5H

B. 000F A020H

C. 0018 001EH

D. 0F02 0014H

（查看解析）

16. （2026） 对于下列选项中给出的相关内容，不是由指令集体系结构规定的是_____。

A. 指令集中是否包含输入和输出指令

B. 采用向量中断还是非向量中断方式

C. 采用段式还是页式虚拟存储管理方式

D. 指令流水线是否采用超级流水线技术

（查看解析）

17.（2026） 下列指令中，执行后有可能按存放顺序执行其下一条指令的是_____。

I. 条件跳转指令

II. 过程调用指令

III. 陷阱（Trap）指令

IV. 过程返回指令

A. 仅I、II

B. 仅I、IV

C. 仅II、III

D. 仅III、IV

（查看解析）

18.（2026） 某计算机按字节编址，数据 Cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 32B。若需要访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的 Cache 组号是_____。

A. 4

B. 16

C. 32

D. 64

（查看解析）

19.（2026） 某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位（P）、页框号（PPN）等字段，TLB 采用 4 路组相联映射方式，共有 16 个 TLB 表项，TLB 表项中包含标记（Tag）、有效位（V）等字段。在 TLB 表项与主存页表同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 P=0、PPN=2AH，则下列选项中，不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是_____。

A. Tag = 05H、V = 1、PPN = 1CH

B. Tag = 06H、V = 1、PPN = 2AH

C. Tag = 16H、V = 0、PPN = 2AH

D. Tag = 1AH、V = 0、PPN = 1CH

（查看解析）

20.（2026） 在不考虑异常/中断处理和访存额外开销的前提下，下列关于数据通路结构与 CPI 之间关系的叙述中，正确的是_____。

I. 单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1

II. 多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1

III. 流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II、III

（查看解析）

21.（2026） I/O 子系统中，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，其中需要用到一些特权指令。下列指令中，不属于特权指令的是_____。

A. I/O 指令

B. 关中断指令

C. 中断返回指令

D. 系统调用指令

（查看解析）

22.（2026） 中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成。中断响应及处理过程所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是_____。

A. 开中断

B. 中断判优

C. 保存断点

D. 保存通用寄存器

（查看解析）

23.（2026） 下列程序中，在内核模式执行的是_____。

A. 编译程序

B. 链接程序

C. 装入程序

D. 命令解释程序

（查看解析）

24.（2026） 下列是支持虚拟存储管理的系统中指令执行过程的相关叙述，其中正确的是_____。

A. 虚实地址转换由操作系统完成

B. 存储访问权限由操作系统检测

C. 指令的合法性由操作系统验证

D. CPU 产生的异常由操作系统处理

（查看解析）

---

25. （2026） 下列关于线程的叙述中，正确的是_____。

A. 用户级线程和内核级线程均由操作系统创建

B. 多个内核级线程可以映射到同一个用户级线程

C. 同一进程的不同内核级线程共用该进程的内核栈

D. 同一进程的不同线程共享该进程虚拟地址空间中的堆

（查看解析）

---

26. （2026） 某系统中有 8 个进程均会执行如右图所示的代码片段：

```
wait(S);
代码 Q;
signal(S);
```

其中信号量 S 的初值为 5。若某时刻 S 的值为−2，已执行到代码 Q 中的进程有 m 个，因执行 wait(S) 而被阻塞的进程有 n 个，则 m 和 n 的值分别是_____。

A. 5、2

B. 5、3

C. 6、2

D. 7、1

（查看解析）

---

27. （2026） 若进程 P 读、写数据的集合分别记为 R(P) 和 W(P)，进程 Q 读、写数据的集合分别记为 R(Q) 和 W(Q)，则进程 P 和 Q 并发执行时不会发生并发错误的充要条件是_____。

I. $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$

II. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

III. $W(P) \cap R(Q) = \emptyset$

IV. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

A. I、IV 同时成立

B. II、III 同时成立

C. I、II、III 同时成立

D. I、II、III、IV 同时成立

（查看解析）

---

28. （2026） 某 64 位系统采用三级页式存储管理方式，虚拟地址结构如下图所示。

保留（25 位）	一级页号（9 位）	二级页号（9 位）	三级页号（9 位）	页内偏移（12 位）

若各级页表项均占 8 字节，则进程的第三级页表占用的页框数最多是_____。

A. 512
B. 32K
C. 256K
D. 128M

（查看解析）

29. （2026） 下列页式虚拟存储管理系统的技术中，可用于降低系统平均访存时间的是_____。

I. TLB
II. 多级页表
III. 工作集模型
IV. 页缓冲队列

A. 仅I、II
B. 仅I、IV
C. 仅II、III
D. 仅I、III、IV

（查看解析）

30. （2026） 假设两个进程共享一个页 S，其页表分别为 PT1 和 PT2，S 在两个进程虚拟地址空间中的起始地址分别为 VA1 和 VA2，则下列叙述中，正确的是_____。

A. VA1 和 VA2 相同
B. VA1 和 VA2 映射到的物理地址相同
C. S 在 PT1 和 PT2 中的页表项内容相同
D. S 在 PT1 和 PT2 中的页表项虚拟地址相同

（查看解析）

31.（2026） 下列关于驱动程序的叙述中，错误的是_____。

A. 驱动程序中包含启动设备的代码

B. 驱动程序中包含一组读/写设备的代码

C. 驱动程序与内核之间需要定义统一的接口

D. 块设备和字符设备驱动程序采用相同的 I/O 控制方式

（查看解析）

32.（2026） 下列操作中，由鼠标中断处理程序完成的是_____。

A. 将当前进程的状态由执行态改为阻塞态

B. 将 CPU 运行模式由用户模式改为内核模式

C. 将接收到的输入数据存放到设备接口的数据寄存器中

D. 将输入数据从设备接口的数据寄存器传送到内核数据区

（查看解析）

33.（2026） 下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是_____。

A. 有利于标准化

B. 层次越多效率越高

C. 有利于各层技术独立演化

D. 降低网络系统设计与实现的复杂度

（查看解析）

34.（2026） 若在带宽为 200kHz、信噪比 S/N=1023 的信道上发送一个长度为 1 500B 的分组，则发送该分组的传输时延至少是_____。

A. 0.375ms

B. 0.75ms

C. 3ms

D. 6ms

（查看解析）

35.（2026） 假设某采用 CSMA/CA 的 IEEE 802.11 无线局域网，数据传输速率为 300Mbps，DIFS=128μs，SIFS=28μs，忽略除数据帧外的其他帧的传输时延以及信号传播时延。若主机 H 发送一个总长度为 1 500B 的数据帧，则 H 从开始发送数据帧时刻起，到确认接收方接收到该帧为止，所需的时间至少是_____。

A. 40μs

B. 68μs

C. 168μs

D. 196μs

（查看解析）

36.（2026） 支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了 2 个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如下图所示。

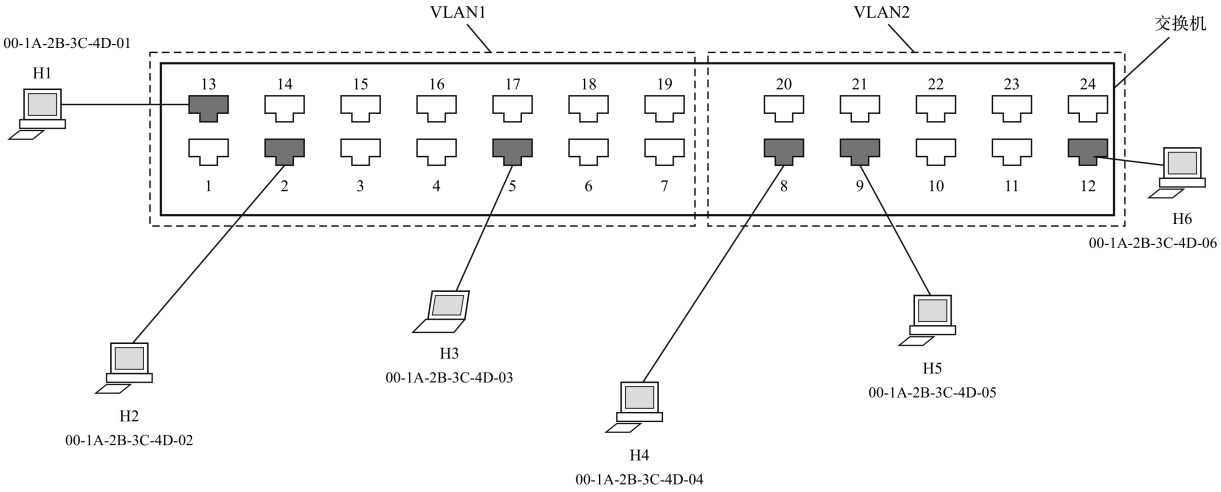
下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1～F4 中，H3 会接收到的是_____。

F1：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-01

F2：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-05

F3：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-02

F4：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-06



A. 仅F1、F2

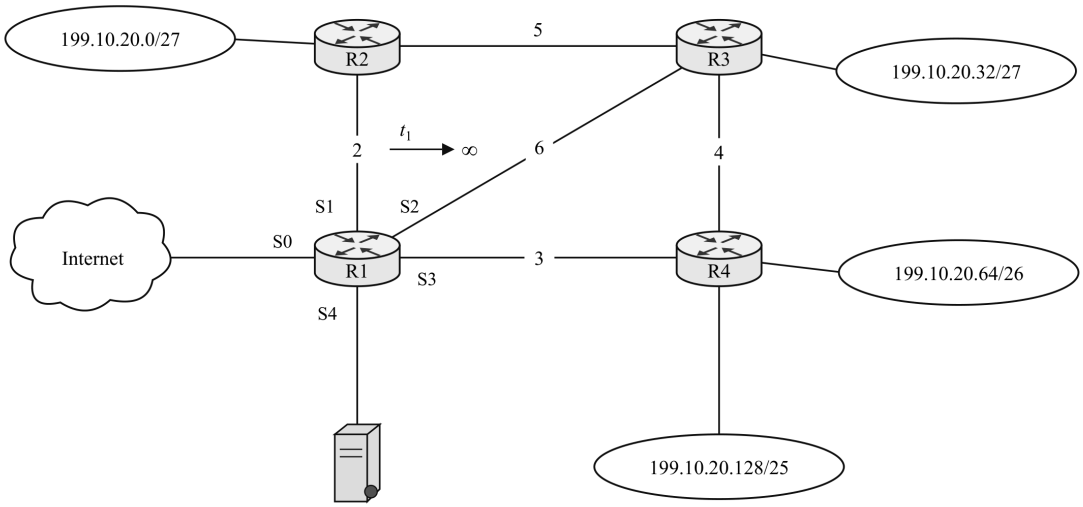
B. 仅F1、F3

C. 仅F2、F4

D. 仅F3、F4

（查看解析）

37.（2026） 某网络在 t_0 时刻的网络拓扑以及 R1 的路由表如下图所示，R1～R4 为路由器，基于链路状态路由算法计算路由，S0～S4 为 R1 的接口，链路上的数值为链路费用。若 t_1（$t_1 > t_0$）时刻 R1 检测到连接 R1 和 R2 的链路断开，则 R1 经过重新计算路由并进行充分路由聚合后的路由表中路由项（入口）的数量是_____。



A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

（查看解析）

38.（2026） 下列路由协议中，可以将一个自治系统划分为多个区域（Area）的内部网关协议是_____。

I. OSPF
II. RIP
III. BGP

A. 仅I
B. 仅II
C. 仅I、III
D. 仅II、III

（查看解析）

39.（2026） 若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均等的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.211 所在的子网是_____。

A. 123.4.4.192/27

B. 123.4.4.192/28

C. 123.4.5.192/27

D. 123.4.5.192/28

（查看解析）

40.（2026） 电子商务类 Web 应用通常采用 Cookie 技术解决 HTTP 协议无状态的问题。下列叙述中，不属于 Cookie 技术典型用途的是_____。

A. 用户跟踪

B. 个性化推荐

C. 构建虚拟购物车

D. 缩短 Web 对象响应时间

（查看解析）

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41.（2026）（13 分）已知二叉搜索树采用二叉链表存储，类型定义如下：

```
typedef struct BSTNode                    //二叉搜索树结点
{  int data;                              //保存结点的关键字值
   struct BSTNode *left, *right;          //指向左孩子、右孩子的指针
} BinTNode;
typedef BinTNode *BTree;
```

对于给定的非空二叉搜索树 T（root 为指向 T 的根结点的指针）和整数 k，请设计尽可能高效的查找算法：void searchX(Btree root, int k)，查找 T 中其关键字值与 k 之差的绝对值最小的所有结点，输出差值的绝对值和结点中的关键字值。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

（查看解析）

（续）

42.（2026）（10 分）一个栈的入栈序列是 $1,2,\cdots,n$（$n \geq 3$）。请回答下列问题。

（1）当 $n=9$ 时，是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 6, 4, 7, 5, 9, 8？是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 5, 6, 7, 4, 9, 8？（2 分）

（2）对于由 $1,2,\cdots,n$ 组成的任意序列 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 中的元素 P_i、P_j、P_k（$i<j<k$），当 P_i、P_j、P_k 的大小满足什么关系时，序列 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 不是可以得到的出栈序列？（2 分）

（3）当 $n=4$ 时，可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？（2 分）

（4）若当 $n=k-1$ 时可以得到的出栈序列个数为 M，则当 $n=k$ 时可以得到的以 1 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的所有出栈序列的个数是多少？（4 分）

（查看解析）

（续）

43.（2026）（10 分）某 16 位计算机 C 按字节编址，通用寄存器 R0～R15 的编号为 0～15，存储器地址为 16 位，采用定长指令字，指令格式有 R、I 和 M 型，如下所示。

格式	4 位	4 位	4 位	4 位	功能说明
R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt]←R[rt] op1 R[rs], R[rt]←R[rt] op1 num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt]←R[rt] op2 imm8
M 型	op3	offset			R[0]←M[R[15]+offset], M[R[15]+offset]←R[0]

其中，op1 为 0001、0010 分别表示加、左移指令，op2 为 0100 表示加立即数指令，op3 为 1110、1111 分别表示取数、存数指令，R[r] 表示寄存器 r 中的内容，num 为移位位数，M[addr] 表示存储器地址 addr 中的内容。请回答下列问题。

（1）主存单元和通用寄存器的宽度各是多少位？（2 分）

（2）op1 和 op2 的编码是否可以相同？op2 和 op3 的编码是否可以相同？（2 分）

（3）若 R[2]=ABCDH，R[9]=F001H，则指令 0000 0010 1001 0001 执行后，R2 和 R9 中内容分别是多少（用十六进制表示）？（2 分）

（4）若变量 x、y 均为 16 位带符号整数，在存储器中依次从低地址向高地址连续存放，x 的地址在 R15 中，实现“y=16*x-5;”的 4 条指令 I1～I4 如题 43 表所示，写出①～④处的内容。（4 分）

I1：	① 0000 0000 0000
I2：	0000 ② 0010
I3：	0100 0000 ③
I4：	1111 ④

（查看解析）

（续）

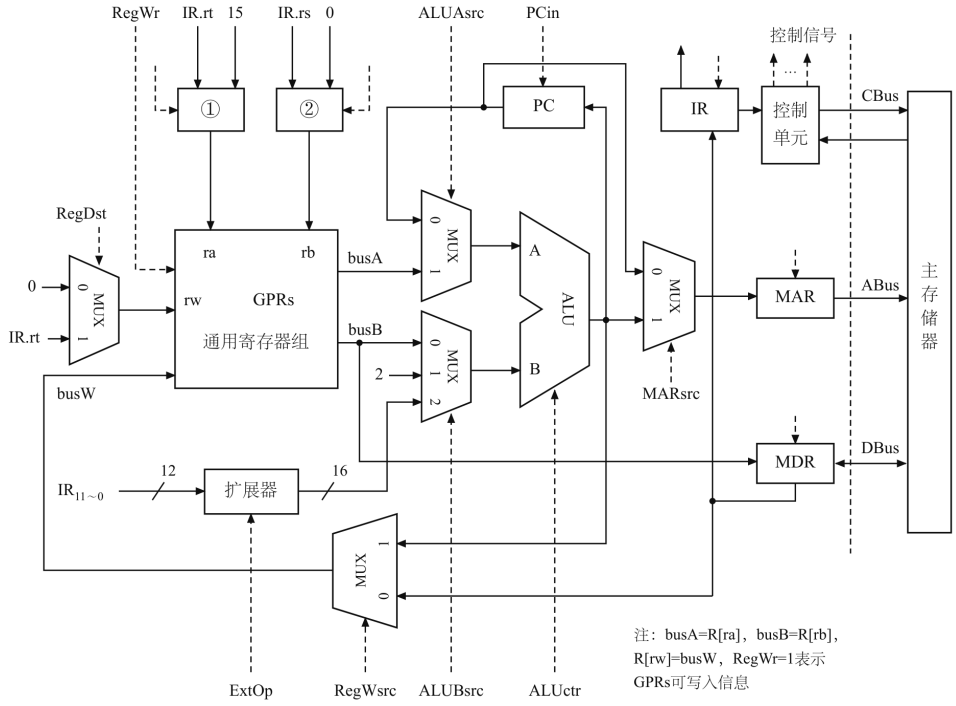
44.（2026）（13 分）假定题 43 中计算机 C 的部分数据通路如题 44 图所示。图中带箭头虚线表示控制信号，IR.rt、IR.rs 分别表示 IR 中的 rt、rs 字段，$IR_{11\sim0}$ 为 IR 中低 12 位。要求取指令周期内完成 PC 增量操作。请回答下列问题。

（1）题 44 图中①和②是同一类部件，其名称是什么？（1 分）

（2）已知 I 型指令中 imm8 可以是带符号整数或无符号整数，M 型指令中 offset 是带符号整数，控制信号 ExtOp 至少有几位？为什么？（2 分）

（3）取指周期中，MARsrc、ALUAsrc、ALUBsrc、RegWr 的取值各是什么？（4 分）

（4）左移指令执行周期中，ALUBsrc、RegWsrc、RegDst、RegWr 的取值各是什么？ExtOp 是否可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同？为什么？（6 分）



（查看解析）

（续）

45.（2026）（7 分）某系统采用基于抢占式优先权（优先权值越大优先权越高）和时间片轮转的 CPU 调度算法，仅在时钟中断发生时才能抢占 CPU，时钟中断间隔时间为 10ms。每当进程进入就绪队列时，其时间片大小均设置为 50ms。进程因时间片用完而再次进入就绪队列时，若其优先权值大于 0，则优先权值减 1。进程因优先权低被抢占 CPU 而再次进入就绪队列时，其优先权值不变。优先权相同时，先进入就绪队列的进程先执行。假设系统中有 4 个进程 P1～P4，各进程的到达时刻、初始优先权值、所需的 CPU 执行时间如题 45 表所示。

进程	到达时刻	初始优先取值	CPU 执行时间
P1	10ms	3	95ms
P2	10ms	4	20ms
P3	12ms	2	40ms
P4	14ms	5	60ms

请回答下列问题。

（1）在忽略时钟中断处理及 CPU 调度时间开销的情况下，若将 10ms 时刻发生的时钟中断记为第一次时钟中断，且从此时开始进行 CPU 调度，则从 10ms 时刻开始到 4 个进程都运行结束为止，时钟中断和 CPU 调度各发生了多少次？第一次执行 P1、P3、P4 的时刻分别是什么？（5 分）

（2）若时间片由 50ms 改为 100ms，则 CPU 调度次数增加、不变还是减少？若时钟中断间隔时间由 10ms 改为 1ms，则系统开销增加、不变还是减少？（2 分）

（查看解析）

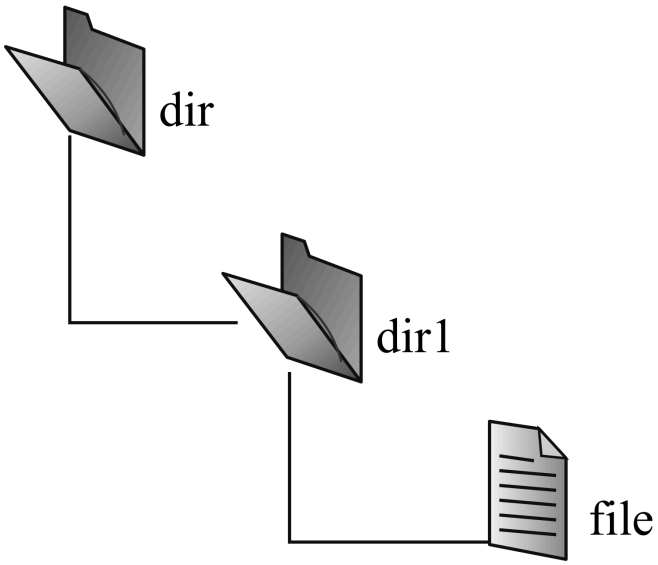
（续）

46.（2026）（8 分）某基于索引节点（inode）的文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成。磁盘中存放了索引节点表、位图、目录等元数据以及文件数据，盘块大小为 4KB，盘块号占 4B。索引节点表包含了所有文件的索引节点，位于从 100 号盘块开始的 4096 个连续盘块中，索引节点号是索引节点在该表中的序号，从 0 开始编号。每个索引节点占 128B，包含直接地址项 5 个，一次间接地址项、二次间接地址项、三次间接地址项各 1 个。磁盘块位图和索引节点位图分别用于描述磁盘块和索引节点占用情况，0 表示未占用，1 表示已占用。某子目录树如题 46 图所示，其中各文件的文件名和索引节点号如题 46 表所示，file 大小为 30KB。

请回答下列问题。

（1）file 的索引节点存放在磁盘的几号盘块中？若 file 的索引节点已读入内存，则访问 file 中偏移地址为 21460 的一个字节数据，最多需要访问几个盘块？该文件系统在空间足够大的磁盘中最多能创建多少个文件？（3 分）

（2）若要删除目录 dir1，则文件系统需要对哪些元数据进行哪些操作？（5 分）



（查看解析）

（续）

47.（2026）（9 分）人工智能（AI）是引领未来的战略性技术，其发展高度依赖强大的算力供给，通过网络互联分散的算力中心，可以充分聚合算力资源，满足人工智能对大规模算力的需求，支撑人工智能国家发展战略。某算力调度交易平台聚合各地的算力中心的算力，向用户提供算力服务的示意场景如题 47 图所示。算力用户 C 向平台申请算力服务，平台通过优化调度各算力中心算力，向 C 授权使用算力中心 i 的算力，S_i 为算力中心 i 的负载均衡服务器，用于接收算力用户的计算任务描述数据文件，并向算力中心 i 内部分派计算任务。为确保可靠传输，假设 C 建立一条 TCP 连接向服务器 S_i 上传一个总长度为 2 000B 的计算任务描述数据文件，拥塞窗口初始阈值为 8MSS，MSS=500B，S_i 对收到的每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据，接收窗口 rwnd 始终为 1000B，RTT=5ms。C 建立连接时选择的初始序号为 1000，S_i 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文段丢失。

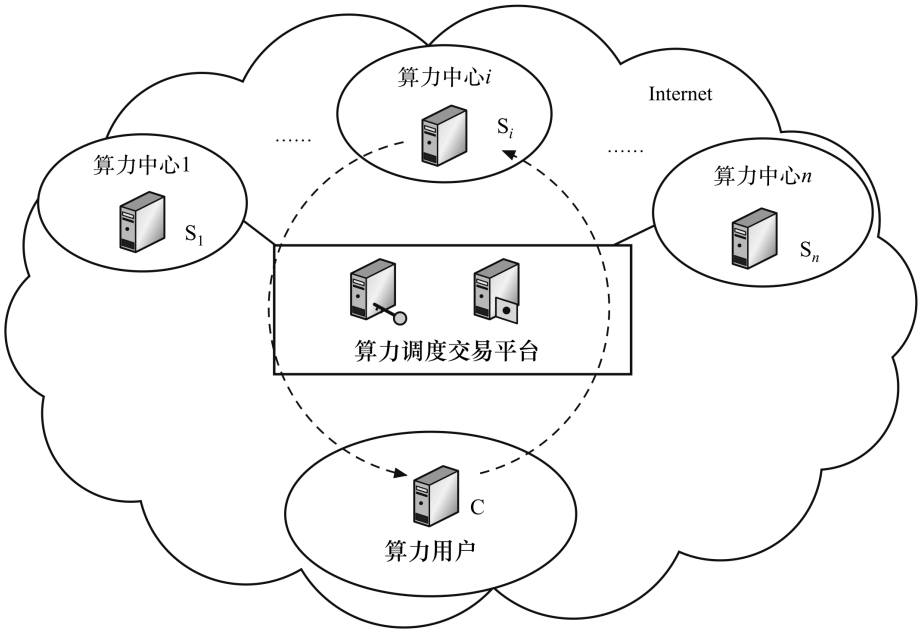
请回答下列问题。

（1）C 与 S_i 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN=1、ACK=1 的 TCP 段的确认序号（ack_seq）是多少？（2 分）

（2）当 C 接收到 S_i 发送的“ACK=1, seq=2001, ack_seq=2001, rwnd=1000”确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？（2 分）

（3）C 与 S_i 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到的最后一个 TCP 报文段的序号（seq）、确认序号（ack_seq）、FIN 的值分别是多少？（4 分）

（4）若忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确认 S_i 已成功接收到文件的时间是多少？（1 分）



（查看解析）

试 题 解 析

2009 — 2026　逐题答案与解析

2009 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（第1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1. （2009）为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是_____。

A．栈　　B．队列

C．树　　D．图

【答案】B

【解析】主机按顺序写入、打印机按顺序取出，先写入的数据先被打印，二者是"先进先出"的关系，因此该缓冲区的逻辑结构是队列。

若用栈，则最先写入的数据要等到最后才能取出，打印顺序会被颠倒，与题意不符；树、图与这种顺序存取关系无关。

（返回题目）

2. （2009）设栈S 和队列Q 的初始状态均为空，元素a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈S。若每个元素出栈后立即进入队列Q，且7 个元素出队的顺序是b, d, c, f, e, a, g，则栈S 的容量至少是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】C

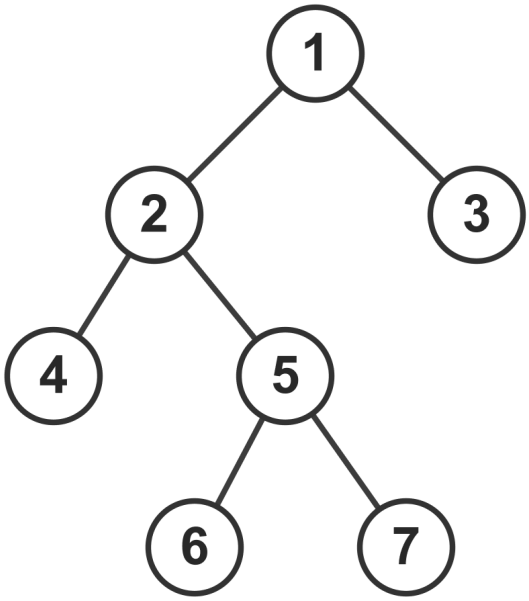
【解析】每个元素出栈后立即入队，所以出队顺序 b, d, c, f, e, a, g 就是出栈顺序。

由此可推出的进/出栈操作为：Push(a), Push(b), Pop(b), Push(c), Push(d), Pop(d), Pop(c), Push(e), Push(f), Pop(f), Pop(e), Pop(a), Push(g), Pop(g)。

栈内元素个数依次为 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 0，最大值为 3，故栈 S 的容量至少是 3，选 C。

（返回题目）

3. （2009）给定二叉树如右图所示。设N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是_____。



A．LRN　　B．NRL

C．RLN　　D．RNL

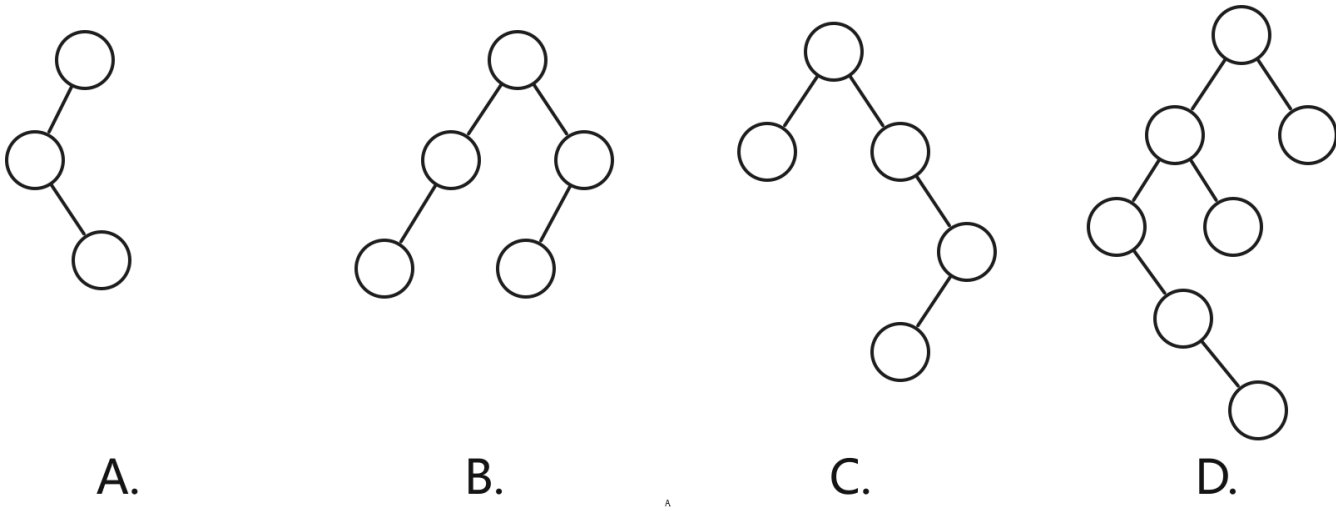
【答案】D

【解析】遍历序列为 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4。根结点 1 出现在序列中间而不是首/尾，说明不是先序（NLR）或后序（LRN）。

按 RNL 验证：先访问右子树（只有结点 3）得 3，再访问根 1，最后对左子树（根为 2）同样按 RNL：右子树（根 5）得 7, 5, 6，根 2，左子树 4，合起来是 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，与题给序列完全一致，故选 D。

（返回题目）

4. （2009）下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是_____。



【答案】B

【解析】平衡二叉树要求任一结点的左、右子树高度之差的绝对值不超过 1（即平衡因子只能取 -1、0、1）。

逐项检查四个选项：A、C、D 中都能找到左右子树高度差绝对值为 2 的结点，不满足定义；只有 B 的所有结点平衡因子均在 -1～1 之间。

（返回题目）

5. （2009）已知一棵完全二叉树的第6 层（设根为第1 层）有8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是_____。

A．39　　B．52

C．111　　D．119

【答案】C

【解析】第 6 层有叶结点，说明高度只能是 6 或 7；要使结点数最多，应取高度为 7。

若第 6 层的这 8 个结点是叶结点，则第 7 层在这 8 个结点下缺少 $8\times2=16$ 个结点，而前 6 层是满的，共 $2^7-1=127$ 个结点位置，故结点数最多为 $127-16=111$，选 C。

（返回题目）

6. （2009）将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点u 是结点v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和v 可能具有的关系是_____。

I. 父子关系

II. 兄弟关系

III. u 的父结点与v 的父结点是兄弟关系

A．只有II　　B．I 和II

C．I 和III　　D．I、II 和III

【答案】B

【解析】森林转二叉树的口诀是"左孩子右兄弟"。转换后二叉树中 u 是 v 的父结点的父结点，即 u 与 v 之间隔了一层，分三种情形讨论。

情形 I：v 是 u 的第二个孩子。转换后 v 变成 u 第一个孩子的右孩子，u 是 v 父结点的父结点，符合。

情形 II：u 与 v 是兄弟，且二者之间还有一个兄弟 k。转换后 k 是 u 的右孩子、v 是 k 的右孩子，u 仍是 v 父结点的父结点，符合。

情形 III：u 的父结点与 v 的父结点是兄弟。转换后 u、v 分处最左父结点的两棵不同子树中，不可能出现在同一条路径上，不符合。

故只有 I 和 II 可能，选 B。

（返回题目）

7. （2009）下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减1

III. 至少有一个顶点的度为1

A．只有I　　B．只有II

C．I 和II　　D．I 和III

【答案】A

【解析】每条边给两个端点各贡献 1 度，故所有顶点的度之和 $=2E$，必为偶数，I 正确。

n 个顶点、n-1 条边可以构成树（连通），此时"边数大于 n-1"不成立，II 错误。

顶点数 $n \geq 3$ 的无向完全图中每个顶点的度都是 $n-1 \geq 2$，不存在度为 1 的顶点，III 错误。

故选 A。

（返回题目）

8. （2009）下列叙述中，不符合m 阶B 树定义要求的是_____。

A．根结点最多有m 棵子树　　B．所有叶结点都在同一层上
C．各结点内关键字均升序或降序排列　　D．叶结点之间通过指针链接

【答案】D

【解析】m 阶 B 树要求：每个结点至多 m 棵子树（根至少 2 棵）、所有叶结点在同一层、结点内关键字有序。
"叶结点之间通过指针链接"是 B+ 树的特征（B+ 树把全部关键字放在叶结点并用指针顺序链接以支持范围查询），B 树并没有这一要求，故选 D。

（返回题目）

9. （2009）已知关键字序列5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字3，调整后得到的小根堆是_____。

A．3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19　　B．3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C．3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19　　D．3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

【答案】A

【解析】原小根堆为 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22（共 8 个元素）。插入 3 时先放在末尾，得 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22, 3。
向上调整（与双亲比较，比双亲小则交换）：3 与第 4 个元素 19 交换，得 5, 8, 12, 3, 28, 20, 15, 22, 19；再与 8 交换，得 5, 3, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19；再与 5 交换，得 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19。
故调整后的小根堆为 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19，选 A。

（返回题目）

10. （2009）若数据元素序列11，12，13，7，8，9，23，是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

A．冒泡排序　　B．插入排序
C．选择排序　　D．二路归并排序

【答案】B

【解析】第二趟排序后只有前 3 个元素 11, 12, 13 局部有序，其余元素 7, 8, 9, 23 尚未就位，这正是直接插入排序的特征（每趟把前面若干元素变为有序）。
冒泡排序和选择排序每一趟都会把最小（或最大）元素放到最终位置，第二趟后序列首（或尾）应是 7、23 这类元素，与题不符；二路归并排序第一趟后应两两有序（11 与 12 有序、13 与 7 无序），也不符。故选 B。

（返回题目）

11. （2009）冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是_____。

A．指令操作码的译码结果　　B．指令和数据的寻址方式
C．指令周期的不同阶段　　D．指令和数据所在的存储单元

【答案】C

【解析】指令和数据都以二进制形式存放在存储器中，从形式上看不出区别。CPU 按指令周期的不同阶段区分：取指阶段取出的内容送 IR 当作指令，执行阶段取出的内容当作操作数。
译码结果不能作为依据——CPU 只有先确定取出的是指令，才会把操作码送去译码，逻辑上不可能用译码结果反过来判断"这是不是指令"，故 A 错。

（返回题目）

12. （2009）一个C 语言程序在一台32 位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y 和z，其中x 和z 为int 型，y 为short 型。当x=127，y=-9 时，执行赋值语句z=x+y 后，x、y 和z 的值分别是_____。

A．x=0000007FH，y=FFF9H，z=00000076H　　B．x=0000007FH，y=FFF9H，z=FFFF0076H
C．x=0000007FH，y=FFF7H，z=FFFF0076H　　D．x=0000007FH，y=FFF7H，z=00000076H

【答案】D

【解析】C 语言的 int 为 32 位、short 为 16 位，均用补码表示。x=127 → 0000007FH，y=-9 → 16 位补码 FFF7H。
执行 z=x+y 时要把 short 型提升为 int 型，采用符号扩展：y 的符号位为 1，高 16 位补 1，得 FFFFFFF7H。
相加：0000007FH + FFFFFFF7H = 1 00000076H，最高位的进位丢弃，z=00000076H（即 118），故选 D。

（返回题目）

13. （2009）浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5 位和7 位（均含2 位符号位）。若有两个数X：2^7×29/32，Y=2^5×5/8，则用浮点加法计算X+Y 的最终结果是_____。

A．001111100010　　B．001110100010

C．010000010001　　D．发生溢出

【答案】D

【解析】阶码、尾数各含 2 位符号位（变形补码）。X 的阶码为 00,111，尾数为 00,11101；Y 的阶码为 00,101，尾数为 00,10100。

第一步对阶：两阶码相差 $00,111-00,101=2$，按小阶向大阶看齐，Y 的阶码加 2、尾数右移 2 位，得 Y=00,111;00,00101。

第二步尾数相加：$00,11101+00,00101=01,00010$，双符号位为 01，需右规。

第三步规格化：尾数右移 1 位、阶码加 1，得结果 01,000;00,10001。

第四步判溢出：阶码的双符号位为 01，表示阶码溢出，故 X+Y 发生溢出，选 D。

（返回题目）

14. （2009）某计算机的Cache 共有16 块，采用2 路组相联映射方式（即每组2 块）。每个主存块大小为32B，按字节编址。主存129 号单元所在主存块应装入到的Cache 组号是_____。

A．0　　B．1

C．4　　D．6

【答案】C

【解析】Cache 共 16 块、2 路组相联，故分成 $16/2=8$ 组，组号 0～7；主存块按 块号 mod 8 映射到某一组。

按字节编址，块大小 32B，129 号单元所在主存块块号为 $[129/32]=4$。

$4 \bmod 8=4$，故装入第 4 组的任一字块，选 C。

（返回题目）

15. （2009）某计算机主存容量为64KB，其中ROM 区为4KB，其余为RAM 区，按字节编址。现要用2K×8 位的ROM 芯片和4K×4 位的RAM 芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM 芯片数和RAM 芯片数分别是_____。

A．1、15　　B．2、15

C．1、30　　D．2、30

【答案】D

【解析】ROM 区 4KB：用 2K×8 位芯片需 $4K\times 8 / (2K\times 8) = 2$ 片，采用字扩展。

RAM 区 $64K - 4K = 60KB$：用 4K×4 位芯片需 $60K\times 8 / (4K\times 4) = 30$ 片，采用字、位同时扩展（每 2 片并联成 4K×8 位，共 15 组）。

故 ROM 芯片 2 片、RAM 芯片 30 片，选 D。

（返回题目）

16. （2009）某机器字长为16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC 自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是_____。

A．2006H　　B．2007H

C．2008H　　D．2009H

【答案】C

【解析】相对寻址的有效地址 $\mathrm{EA} = (\mathrm{PC}) + A$，其中 PC 是取指后已更新的值。

该转移指令占 2 字节，取指时每取 1 字节 PC 自动加 1，故取指后 PC=2000H+2H=2002H。

于是 $\mathrm{EA} = 2002H + 06H = 2008H$，选 C。（漏加 2 会误选 A、只加 1 会误选 B。）

（返回题目）

17. （2009）下列关于RISC 的叙述中，错误的是_____。

A．RISC 普遍采用微程序控制器　　B．RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成

C．RISC 的内部通用寄存器数量相对CISC 多　　D．RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC 少

【答案】A

【解析】RISC 指令条数少、长度固定、格式与寻址方式少、通用寄存器多、大多数指令一个时钟周期完成、以硬布线控制为主（少用或不用微程序控制）。

正因为 RISC 追求速度，才普遍采用硬布线控制器；"普遍采用微程序控制器"是 CISC 的特点，故 A 错误。

（返回题目）

18. （2009）某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns 和60ns，则该计算机的CPU 时钟周期至少是_____。

A．90ns　　B．80ns
C．70ns　　D．60ns

【答案】A

【解析】流水线的时钟周期必须按最长的功能段确定，即取 90ns。
否则用时最长的流水段无法在一个时钟周期内完成，流水线无法正确工作。故选 A。

（返回题目）

19. （2009）相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是_____。

A．指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易　　B．指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
C．指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易　　D．指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

【答案】D

【解析】硬布线控制器用专门逻辑电路产生控制信号，速度取决于电路延迟，故执行速度快；但逻辑一旦固定就难以修改，指令功能修改和扩展困难。
微程序控制器把控制信号存成微指令，修改扩充容易，但每条指令都要访问控制存储器，速度慢。故选 D。

（返回题目）

20. （2009）假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4B 信息，一个总线周期占用2 个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是_____。

A．10MB/s　　B．20MB/s
C．40MB/s　　D．80MB/s

【答案】B

【解析】时钟周期 $=1/10\text{MHz}=0.1\mu s$，一个总线周期占 2 个时钟周期，即 $0.2\mu s$，其间并行传输 4B。
总线带宽 $=4\text{B}/0.2\mu s=4\text{B}/(0.2\times10^{-6}\text{s})=20\text{MB/s}$，选 B。

（返回题目）

21. （2009）假设某计算机的存储系统由Cache 和主存组成，某程序执行过程中访存1000 次，其中访问Cache 缺失（未命中）50 次，则Cache 的命中率是_____。

A．5%　　B．9.5%
C．50%　　D．95%

【答案】D

【解析】命中率 = 命中次数 / 总访问次数。题中 1000 次访存中有 50 次缺失，命中次数为 $1000-50=950$。

命中率 $=950/1000=95\%$，选 D。注意 5% 是缺失率，不要看错题意。

（返回题目）

22. （2009）下列选项中，能引起外部中断的事件是

A．键盘输入　　B．除数为0
C．浮点数运算下溢　　D．访存缺页

【答案】A

【解析】外部中断是由 CPU 执行指令以外的事件引起的（来自 CPU 和内存之外）。键盘输入是外部事件，需要 CPU 执行中断服务程序读入数据，能引起外部中断。

除数为 0 是运算异常（内中断）；浮点运算下溢按机器零处理，不产生中断；访存缺页是执行指令过程中产生的内部异常。故选 A。

（返回题目）

23. （2009）单处理机系统中，可并行的是

I. 进程与进程
II. 处理机与设备
III. 处理机与通道
IV. 设备与设备

A．I、II 和III　　B．I、II 和IV
C．I、III 和IV　　D．II、III 和IV

【答案】D

【解析】单处理机系统中同一时刻只有一个进程占用处理机，进程与进程只能并发、不能并行，I 不成立。处理机与设备、处理机与通道（通道是独立于 CPU 的 I/O 控制部件）、设备与设备都可以并行工作，II、III、IV 成立，故选 D。

（返回题目）

24. （2009）下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是

A．时间片轮转调度算法　　B．短进程优先调度算法
C．先来先服务调度算法　　D．高响应比优先调度算法

【答案】D

【解析】高响应比优先算法中响应比 $R=(\text{等待时间}+\text{执行时间})/\text{执行时间}$，同时考虑了等待时间和执行时间：短进程因执行时间短而优先，长进程的响应比会随等待时间增加而提高，不会饥饿，故选 D。
时间片轮转只看时间片，短进程优先只看执行时间，先来先服务只看到达次序。

（返回题目）

25. （2009）某计算机系统中有8 台打印机，由K 个进程竞争使用，每个进程最多需要3 台打印机。该系统可能会发生死锁的K 的最小值是_____。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】C

【解析】用鸽巢原理分析最坏情况：每个进程最多需要 3 台，若每个进程都已占有 2 台，则只要还有 1 台空闲，就能让某个进程满足 3 台并运行完、释放资源。
8 台打印机分给 K 个进程、每进程 2 台时资源恰好耗尽且都在等第 3 台，即 $2K=8$，得 K=4，此时可能死锁；K≤3 时不会死锁。故 K 的最小值是 4，选 C。

（返回题目）

26. （2009）分区分配内存管理方式的主要保护措施是_____。

A．界地址保护　　B．程序代码保护
C．数据保护　　D．栈保护

【答案】A

【解析】分区分配（连续分配）中，进程的地址空间是一块连续区域，越界访问会破坏其他进程或系统区。主要保护措施是界地址保护：设置基址/限长（或上、下界）寄存器，访存时由硬件检查地址是否在界内，越界则产生越界中断。故选 A。

（返回题目）

27. （2009）一个分段存储管理系统中，地址长度为32 位，其中段号占8 位，则最大段长是

A．2^8B　　B．2^{16}B
C．2^{24}B　　D．2^{32}B

【答案】C

【解析】分段管理中逻辑地址 = 段号 + 段内位移。地址长 32 位，段号占 8 位，则段内位移占 $32-8=24$ 位。
段内位移的最大值就是最大段长，即 2^{24}B，选 C。

（返回题目）

28. （2009）下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是_____。

A．连续结构　　B．索引结构
C．链式结构且磁盘块定长　　D．链式结构且磁盘块变长

【答案】B

【解析】连续结构支持随机访问但不易扩展（要求连续空间，且文件增长需移动作业）；链式结构易于扩展但不能随机访问。
索引结构把块号集中在索引块中，既可通过索引项直接定位任意块（随机访问），又只需增加索引项即可扩展文件，故选 B。

（返回题目）

29. （2009）假设磁头当前位于第105 道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195，采用SCAN 调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是_____。

A．110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12　　B．110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
C．110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68　　D．12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

【答案】A

【解析】SCAN 算法像电梯：磁头当前在 105 道并向序号增大方向移动，先按由小到大服务所有大于 105 的请求：110、170、180、195。
到达最大请求后反向，按由大到小服务其余请求：68、45、35、12。
故访问序列为 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12，选 A。

（返回题目）

30. （2009）文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

A．文件控制块　　B．文件分配表
C．用户口令表　　D．系统注册表

【答案】A

【解析】为实现"按名存取"，文件系统为每个文件设置文件控制块 FCB，用于描述和控制文件。
FCB 通常包含三类信息：基本信息（文件名、物理位置、大小、时间等）、存取控制信息（文件权限、属主等）和使用信息。故访问控制信息存放在 FCB 中，选 A。

（返回题目）

31. （2009）设文件F1 的当前引用计数值为1，先建立F1 的符号链接（软链接）文件F2，再建立F1 的硬链接文件F3，然后删除F1。此时，F2 和F3 的引用计数值分别是_____。

A．0、1　　B．1、1
C．1、2　　D．2、1

【答案】B

【解析】建立符号链接（软链接）时只是新建一个存放路径名的文件，被链接文件的引用计数值不变（仍为 1），F2 自己的计数为 1。
建立硬链接 F3 时，被链接文件 F1 的引用计数加 1，变为 2，F3 与 F1 共享同一索引结点，计数也是 2。
删除 F1 后，对硬链接而言只是计数减 1，索引结点仍在，F3 的计数为 $2-1=1$；符号链接 F2 计数始终为 1（删除操作对符号链接不可见）。故选 B。

（返回题目）

32. （2009）程序员利用系统调用打开I/O 设备时，通常使用的设备标识是_____。

A．逻辑设备名　　B．物理设备名
C．主设备号　　D．从设备号

【答案】A

【解析】设备管理具有设备独立性（与设备无关性）：程序员用系统调用打开设备时使用逻辑设备名，由操作系统在启动设备时把逻辑设备名转换为对应的物理设备名。
主设备号、从设备号是物理设备标识，不由用户程序直接使用，故选 A。

（返回题目）

33. （2009）在OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____。

A．数据链路层　　B．传输层
C．会话层　　D．应用层

【答案】B

【解析】传输层通过端口号提供应用进程之间的逻辑通信，即端到端通信，是自下而上第一个提供端到端服务的层次。
数据链路层负责相邻结点之间的通信，网络层负责主机到主机的通信，都不针对进程，故选 B。

（返回题目）

34. （2009）在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4 个相位，每个相位具有4 种振幅的QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A．12kbps　　B．24kbps
C．48kbps　　D．96kbps

【答案】B

【解析】4 个相位、每相位 4 种振幅的 QAM 共有 $4\times4=16$ 种信号状态，每个码元携带 $\log_2 16=4$ bit。
无噪声时用奈奎斯特定理：$C=2W\log_2 V=2\times3\text{k}\times4=24\text{kbps}$，选 B。

（返回题目）

35. （2009）数据链路层采用后退帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】C

【解析】GBN 采用累积确认：收到 3 号帧的确认，表示 0、1、2、3 号帧都已正确接收（1 号帧的确认丢失不影响这一结论）。
发送方已发 0～7 号帧，故只需重传 4、5、6、7 号帧，共 4 帧，选 C。

（返回题目）

36. （2009）以太网交换机进行转发决策时使用的PDU 地址是_____。

A．目的物理地址　　B．目的IP 地址
C．源物理地址　　D．源IP 地址

【答案】A

【解析】以太网交换机本质上是多端口网桥，工作在数据链路层，依据数据帧中的目的 MAC 地址（目的物理地址）查表转发。
它不看 IP 地址，源地址只用于"自学习"建立转发表，不用于转发决策，故选 A。

（返回题目）

37. （2009）在一个采用CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度为200000km/s。若最小数据帧长度减少800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A．增加160m　　B．增加80m
C．减少160m　　D．减少80m

【答案】D

【解析】CSMA/CD 的碰撞窗口为 2τ（往返传播时延），最小帧长对应的发送时延应不小于碰撞窗口。
最小帧长减少 800bit，发送时延减少 $800 / 10^9$s，故需让往返传播时延减少同样的量：
$2 \times s / (2 \times 10^8) = 800 / 10^9$，解得 $s = 80$m。
即最远两站点间距离至少要减少 80m，选 D。

（返回题目）

38. （2009）主机甲与主机乙之间已建立一个TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP 段，分别包含300B 和500B 的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

A．500　　B．700
C．800　　D．1000

【答案】D

【解析】确认号是接收端期望收到的下一个字节的序号，采用累积确认。
第一个段序号 200、长 300B，占 200～499；第二个段序号 500、长 500B，占 500～999。
两段均正确接收后，乙期望的下一个字节序号为 $200 + 300 + 500 = 1000$，故确认序列号为 1000，选 D。

（返回题目）

39. （2009）一个TCP 连接总是以1KB 的最大段长发送TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB 时发生了超时，如果接下来的4 个RTT（往返时间）时间内的TCP 段的传输都是成功的，那么当第4 个RTT 时间内发送的所有TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A．7KB　　B．8KB

C．9KB　　D．16KB

【答案】C

【解析】超时后：ssthresh = 16KB / 2 = 8KB，拥塞窗口 cwnd = 1KB，重新执行慢开始。

第 1 个 RTT 后 cwnd=2KB，第 2 个 RTT 后 4KB，第 3 个 RTT 后 8KB；此时 cwnd 已达 ssthresh，转入拥塞避免（加法增大），第 4 个 RTT 后 cwnd=9KB。

故第 4 个 RTT 内发送的段全部得到确认时，拥塞窗口为 9KB，选 C。

（返回题目）

40. （2009）FTP 客户和服务器间传递FTP 命令时，使用的连接是_____。

A．建立在TCP 之上的控制连接　　B．建立在TCP 之上的数据连接

C．建立在UDP 之上的控制连接　　D．建立在UDP 之上的数据连接

【答案】A

【解析】FTP 用两条 TCP 连接：控制连接传命令、数据连接传文件。为保证可靠性都用 TCP，排除 C、D。FTP 的控制信息是带外传送的，即命令走独立的控制连接（端口 21），数据走数据连接（端口 20），故选 A。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 题，共70 分）

41. （2009）（10 分）带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

①设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点u 为初始顶点；

②选择离u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点v，加入最短路径中，修改当前顶点u=v

③重复步骤②，直到u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

【答案】该方法不一定能（不能）求得最短路径，反例见解析。

【解析】不能（只是不一定能）求得最短路径。该方法是"最近邻"贪心：每步只在当前顶点的邻接顶点中选最近者，不做全局松弛，局部最优不等于全局最优。

反例一（求得的路径不是最短）：4 个顶点，边 1—2、2—3、3—4 的权均为 1，另有边 1—4 的权为 2。设初始顶点为 1、目标顶点为 4。

从 1 出发只能选 2（距离 1），从 2 只能选 3，从 3 只能选 4，得到路径 1→2→3→4，长度为 3。

而 1→4 的长度为 2，才是真正的最短路径，故该方法求得的不是最短路径。

反例二（根本求不出路径）：3 个顶点，边 1—2 的权为 1，边 1—3 的权为 2。设初始顶点为 1、目标顶点为 3。

从 1 出发"离 1 最近且不在路径中"的顶点是 2，走到 2 后 2 没有其他邻接顶点，路径无法继续，算法失败——尽管 1 到 3 本来有路径。

结论：该方法只在特殊图（如树）上成立，一般带权图不能保证正确，正确做法是 Dijkstra 等算法（每次在未确定顶点中选距离最小者，并对邻接点做松弛）。

（返回题目）

42. （2009）（15 分）已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link

假设该链表只给出了头指针list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点（k 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的data 域的值，并返回1；否则，只返回0。

要求：

（1）描述算法的基本设计思想。

（2）描述算法的详细实现步骤。

（3）根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用C、C++或Java 语言实现），关键之处请给出简要注释。

【答案】一趟扫描即可（p、q 双指针相差 k 个结点同步后移），时间 $O(n)$、空间 $O(1)$。

【解析】1）算法的基本设计思想：

问题的关键是只遍历一趟链表就找到倒数第 k 个结点。定义两个指针 p、q，初始时都指向头结点的下一个结点（链表的第一个结点）。

p 先沿链表移动，当 p 移动到第 k 个结点时，q 开始与 p 同步后移；当 p 移动到最后一个结点时，q 所指结点恰好是倒数第 k 个结点。整个过程中对链表只扫描一遍。

2）算法的详细实现步骤：

① count=0，p 和 q 指向头结点的下一个结点；

② 若 p 为空，转⑤；

③ 若 count 等于 k，则 q 指向下一个结点；否则 count=count+1；

④ p 指向下一个结点，转②；

⑤ 若 count 等于 k，则查找成功，输出 q 所指结点的 data 值并返回 1；否则说明 k 超过表长，返回 0；

⑥ 算法结束。

3）算法实现：

```
typedef int ElemType;
typedef struct LNode{
  ElemType data;            //结点数据
  struct LNode *link;       //结点链接指针
} *LinkList;

int Search_k(LinkList list, int k){
  LinkList p = list->link, q = list->link;  //p、q 指示第一个结点
  int count = 0;
  while (p != NULL) {       //遍历链表直到最后一个结点
```

```
    if (count < k) count++;   //计数，若 count<k 只移动 p
    else q = q->link;         //之后让 p、q 同步移动
    p = p->link;
  }
  if (count < k) return 0;    //k 超过表长，查找失败
  else {
    printf("%d", q->data);    //输出倒数第 k 个结点的 data
    return 1;
  }
}
```

时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2009）（8 分）某计算机的CPU 主频为500MHz，CPI 为5（即执行每条指令平均需5 个时钟周期）。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以32 位为传输单位，对应的中断服务程序包含18 条指令，中断服务的其他开销相当于2 条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）在中断方式下，CPU 用于该外设I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比是多少？

（2）当该外设的数据传输率达到5MB/s 时，改用DMA 方式传送数据。假定每次DMA 传送块大小为5000B，且DMA 预处理和后处理的总开销为500 个时钟周期，则CPU 用于该外设I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比是多少（假设DMA 与CPU 之间没有访存冲突）？

【答案】（1）2.5%　（2）0.1%

【解析】1）中断方式。CPU 主频 500MHz，CPI=5，故一个时钟周期为 $1 / 500\text{MHz} = 2\text{ns}$。

每次中断传送 4B，中断服务程序 18 条指令，加上相当于 2 条指令的其他开销，共相当于 20 条指令：

每次中断的时钟周期数 $= 5 \times 18 + 5 \times 2 = 100$ 个时钟周期。

外设传输率 0.5MB/s，每秒中断次数 $= 0.5\text{MB} / 4\text{B} = 125000$ 次。

1s 内用于中断的开销 $= 100 \times 125000 = 12500000 = 12.5\text{M}$ 个时钟周期。

占 CPU 时间百分比 $= 12.5\text{M} / 500\text{M} = 2.5\%$。

2）DMA 方式。传输率 5MB/s，每次 DMA 传送 5000B：

每秒 DMA 次数 $= 5\text{MB} / 5000\text{B} = 1000$ 次。

CPU 用于 DMA 预处理和后处理的总开销 $= 1000 \times 500 = 500000 = 0.5\text{M}$ 个时钟周期。

占 CPU 时间百分比 $= 0.5\text{M} / 500\text{M} = 0.1\%$。

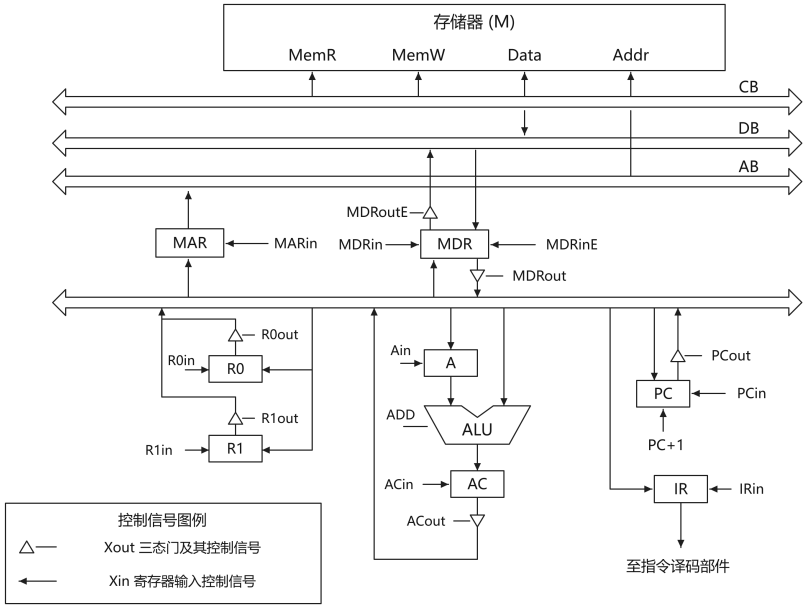
可见改用 DMA 后 CPU 的 I/O 开销由 2.5% 降到 0.1%。

（返回题目）

44. （2009）（13 分）某计算机字长为16 位，采用16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为1 时表示有效、为0 时表示无效。例如，控制信号MDRinE 为1 表示允许数据从DB 打入MDR，MDRin 为1 表示允许数据从内总线打入MDR。假设MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD (R1), R0”的功能为(R0) + ((R1)) → (R1)，即将R0 中的数据与R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入R1 的内容所指主存单元中保存。

下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号，请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。

时钟	功能	有效控制信号
C1	MAR←(PC)	PCout, MARin
C2	MDR←M(MDR) PC←(PC)+1	MemR, MDRinE, PC+1
C3	IR←(MDR)	MDRout, IRin
C4	指令译码	无



【答案】C5：MAR←(R1)｜C6：MDR←M(MAR)｜C7：A←(MDR)｜C8：AC←(A)+(R0)｜C9：MDR←(AC)｜C10：M(MAR)←(MDR)。

【解析】指令"ADD (R1), R0"的功能是 (R0) + ((R1)) → (R1)：一个操作数在主存（R1 的内容所指单元），一个在寄存器 R0 中，结果写回主存。

数据通路的特点：所有访存都必须经 MAR、MDR；MAR 的内容在 C5 写入后一直保持，故 C9、C10 可复用同一地址；ALU 的一端固定接寄存器 A，故须先把 MDR 或 R0 之一送入 A。

执行阶段各节拍的功能与有效控制信号如下：

C5　MAR←(R1)　　R1out, MARin

C6 MDR←M(MAR) MemR, MDRinE

C7 A←(MDR) MDRout, Ain

C8 AC←(A)+(R0) R0out, Add, ACin

C9 MDR←(AC) ACout, MDRin

C10 M(MAR)←(MDR) MDRoutE, MemW

说明：控制信号按"数据流入寄存器 X 为 Xin、流出为 Xout"的规则命名；MDRinE、MDRoutE 表示经外部总线（DB）与主存交换数据，MDRin、MDRout 表示经内部总线；MemR、MemW 为存储器读/写；Add 表示 ALU 做加法。

答案不唯一。例如在 C6 读主存的同时把 (R0) 送入 A（MemR、MDRinE 与 R0out、Ain 不会冲突），可省 1 个节拍：

C5 MAR←(R1) R1out, MARin

C6 MDR←M(MAR), A←(R0) MemR, MDRinE, R0out, Ain

C7 AC←(MDR)+(A) MDRout, Add, ACin

C8 MDR←(AC) ACout, MDRin

C9 M(MAR)←(MDR) MDRoutE, MemW

（返回题目）

45. （2009）（7 分）三个进程P1、P2、P3 互斥使用一个包含N（N > 0）个单元的缓冲区。P1 每次用produce()生成一个正整数并用put()送入缓冲区某一空单元中；P2 每次用getodd()从该缓冲区中取出一个奇数并用countodd()统计奇数个数；P3 每次用geteven()从该缓冲区中取出一个偶数并用counteven()统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义信号量的含义（要求用伪代码描述）。

【答案】设 mutex=1（缓冲区互斥）、odd=0、even=0（奇/偶同步）、empty=N（空单元数）。

【解析】互斥资源：缓冲区只能互斥访问，设互斥信号量 mutex，初值 1。
同步关系：P1 与 P2 因"放奇数—取奇数"同步，设 odd，初值 0；P1 与 P3 因"放偶数—取偶数"同步，设 even，初值 0；P1、P2、P3 共享缓冲区，设 empty 表示空单元数，初值 N（每放入一个数 P(empty)，每取出一个数 V(empty)）。

```
semaphore mutex=1;
semaphore odd=0, even=0;
semaphore empty=N;

main()
cobegin{
 Process P1()
 while(True)
 {
  x=produce();          //生成一个数
  P(empty);             //判断缓冲区是否有空单元
  P(mutex);             //缓冲区是否被占用
  put();               //放入缓冲区
  V(mutex);             //释放缓冲区
  if(x%2==0)
   V(even);             //是偶数，向 P3 发信号
  else
   V(odd);              //是奇数，向 P2 发信号
 }

 Process P2()
 while(True)
 {
  P(odd);              //收到 P1 发来的信号，已产生一个奇数
  P(mutex);             //缓冲区是否被占用
  getodd();             //取出一个奇数
```

```
  V(mutex);          //释放缓冲区
  V(empty);          //向 P1 发信号，多出一个空单元
  countodd();        //统计奇数个数
 }

 Process P3()
 while(True)
 {
  P(even);          //收到 P1 发来的信号，已产生一个偶数
  P(mutex);         //缓冲区是否被占用
  geteven();        //取出一个偶数
  V(mutex);         //释放缓冲区
  V(empty);         //向 P1 发信号，多出一个空单元
  counteven();      //统计偶数个数
 }
}coend
```

要点：P(empty) 必须在 P(mutex) 之前（否则可能死锁）；对 odd/even 的 V 操作放在 V(mutex) 之后，避免唤醒的进程立即被 mutex 阻塞而降低并发度。

（返回题目）

46. （2009）（8 分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

页号	页框（Page Frame）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为4KB，一次内存的访问时间为100ns，一次快表（TLB）的访问时间为10ns，处理一次缺页的平均时间为10^8ns（已含更新TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空；②地址转换时先访问TLB，若TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的TLB 更新时间）；③有效位为0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列2362H、1565H、25A5H，请问：

1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

2）基于上述访问序列，虚地址1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

【答案】（1）210ns、100000220ns、110ns　（2）101565H

【解析】页面大小 4KB $=2^{12}$B，故虚地址的低 12 位是页内位移，高位是页号；十六进制地址的低 3 位为页内位移、最高 1 位为页号。

1）依次访问三个虚地址：

2362H：页号 P=2（页框 254H，有效位 1）。TLB 初始为空，缺失 10ns；查页表 100ns 得页框号；合成物理地址后访问主存 100ns。共 $10+100+100=210$ns。

1565H：页号 P=1，有效位为 0，产生缺页。TLB 缺失 10ns，查页表 100ns（发现不在内存），缺页处理 10^8ns，返回后重新执行：再查 TLB 10ns（已装入），访问主存 100ns。共

$10+100+10^8+10+100=100000220$ns。

25A5H：页号 P=2。第一次访问 2362H 时已把该页的页表项装入 TLB，故 TLB 命中 10ns，再访存 100ns，共 $10+100=110$ns。

2）访问 1565H 时发生缺页，驻留集固定为 2，须淘汰一页。此前驻留的页为 0 号（页框 101H）与 2 号（页框 254H），其中 0 号页最久未使用（2 号页刚被访问过），按 LRU 淘汰 0 号页，把 1 号页装入页框 101H。1565H 的页内位移为 565H，故物理地址 $=101\text{H}\times1000\text{H}+565\text{H}=101565\text{H}$。

（返回题目）

47. （2009）（9 分）某网络拓扑如下图所示，路由器R1 通过接口E1、E2 分别连接局域网1、局域网2，通过接口L0 连接路由器R2，并通过路由器R2 连接域名服务器与互联网。R1 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.1，R2 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.2，L1 接口的IP 地址是130.11.120.1，E0 接口的IP 地址是202.118.3.1，域名服务器的IP 地址是202.118.3.2。

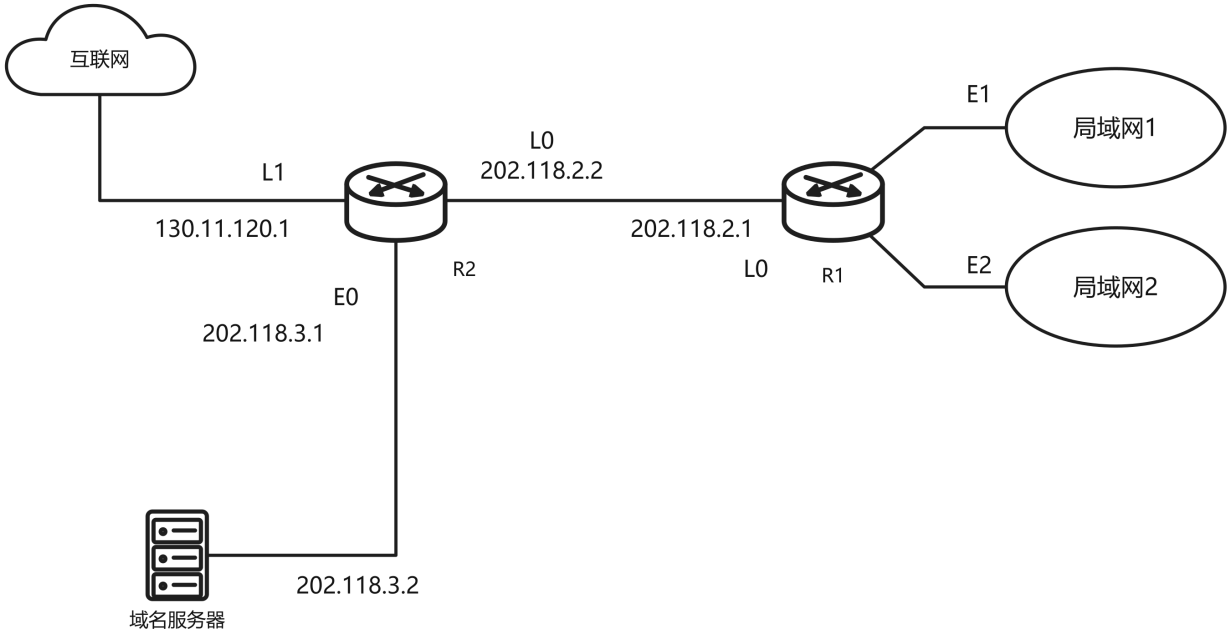
R1 和R2 的路由表结构为

目的网络IP 地址	子网掩码	下一跳IP 地址	接口

1）将IP 地址空间202.118.1.0/24 划分为2 个子网分别分配给局域网1、局域网2，每个局域网需分配的IP 地址数不少于120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

2）请给出R1 的路由表，使其明确包括到局域网1 的路由、局域网2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

3）请采用路由聚合技术，给出到局域网1 和局域网2 的路由。



【答案】（1）202.118.1.0/25 与 202.118.1.128/25　（2）见解析路由表　（3）202.118.1.0/24，下一跳 202.118.2.1，接口 L0

【解析】1）CIDR 中子网号可以全 0 或全 1，但主机号不能全 0 或全 1。

每个局域网至少需要 120 个可分配地址，由 $2^6-2=62<120\le 2^7-2=126$ 知主机号至少要 7 位。

原网络前缀 24 位，主机号位数 + 子网号位数 = 8，故主机号 7 位、子网号 1 位，子网掩码为 255.255.255.128。

划分结果：子网 1 为 202.118.1.0/25，子网 2 为 202.118.1.128/25。可把子网 1 分配给局域网 1、子网 2 分配给局域网 2（也可交换）。

2）R1 的路由表（子网 1 给局域网 1、子网 2 给局域网 2）：

目的网络 IP 地址　子网掩码　下一跳 IP 地址　接口

202.118.1.0　　255.255.255.128　　—（直接交付）　E1

202.118.1.128　　255.255.255.128　　—（直接交付）　E2

202.118.3.2　　255.255.255.255　　202.118.2.2　　L0

0.0.0.0　　0.0.0.0　　202.118.2.2　　L0

前两行是直连网络，直接通过相应接口交付，无下一跳（也可填接口自身的 IP）。

域名服务器的主机路由必须用 32 位全 1 的子网掩码 255.255.255.255，才能与目的 IP 完全相同地匹配，下一跳为 R2 的 L0 接口 202.118.2.2，从 L0 转发。

到互联网的路由即默认路由 0.0.0.0/0，下一跳 202.118.2.2，接口 L0。

若把子网 1 给局域网 2、子网 2 给局域网 1，则前两行改为 202.118.1.128/25 经 E1、202.118.1.0/25 经 E2，其余不变。

3）路由聚合：202.118.1.0/25 与 202.118.1.128/25 的前 24 位相同，聚合为 202.118.1.0/24。

对 R2 而言，去往局域网 1 和局域网 2 都从 L0 接口经 R1 转发，故 R2 上只需一条：

目的网络 202.118.1.0，子网掩码 255.255.255.0，下一跳 202.118.2.1（R1 的 L0 接口），接口 L0。

（返回题目）

2010 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（第1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1.　（2010）若元素a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是。

A. d c e b f a　　B. c b d a e f

C. b c a e f d　　D. a f e d c b

【答案】D

【解析】进栈顺序为 a, b, c, d, e, f，出栈序列若为 a, f, e, d, c, b，则 a 先出栈后，b、c、d、e、f 全部入栈，随后必须连续退栈 f、e、d、c、b 共 5 次，违反"不允许连续三次退栈"的限制，故 D 不可能得到。

其余三项都可用合法的操作序列实现，例如 A：in, in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, out，得 d, c, e, b, f, a；B：in, in, in, out, out, in, out, out, in, out, in, out，得 c, b, d, a, e, f；C 同理（退栈最多连续 2 次）。

【另解】连续出栈的序列必是字母逆序，若出栈序列中出现长度 ≥3 的连续逆序子序列，即不合要求——D 中的 f, e, d, c, b 正是长度 5 的连续逆序。

（返回题目）

2. （2010）某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素a, b, c, d, e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是。

A. b a c d e　　B. d b a c e

C. d b c a e　　D. e c b a d

【答案】C

【解析】该队列允许两端入队、只允许一端出队，实际是"输出受限的双端队列"。

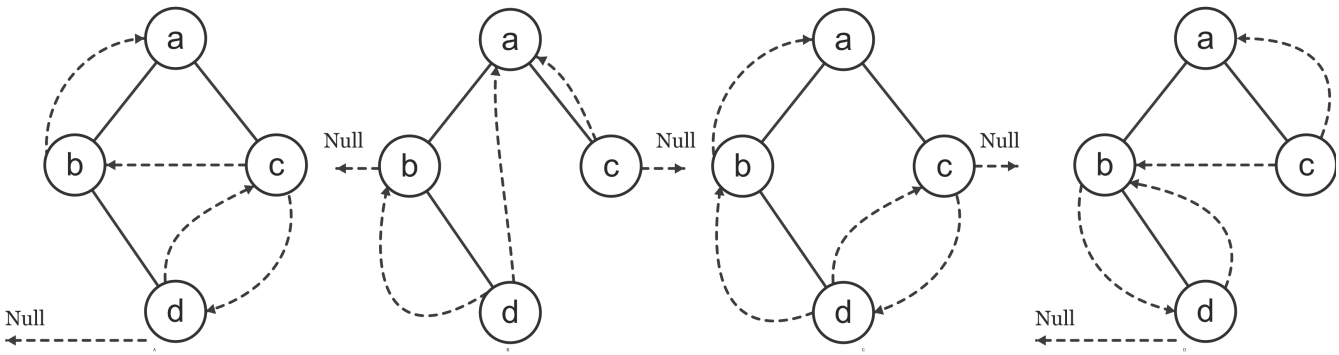
第 1 个元素 a 入队后，第 2 个元素 b 无论从左端还是右端入队，都必然紧挨着 a，因此合法的出队序列中 a 与 b 一定相邻。

选项 C 为 d, b, c, a, e，其中 b 与 a 被 c 隔开，无论 c 从左端还是右端入队，都不可能插到 b 与 a 之间，故 C 不可能得到。

A（b, a, c, d, e）、B（d, b, a, c, e）、D（e, c, b, a, d）分别可由"a 左入、b 左入、c 右入、d 右入、e 右入"等操作实现。

（返回题目）

3. （2010）下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是。



【答案】D

【解析】题给二叉树的后序序列为 d, b, c, a，按此后序序列线索化：

结点 d 无前驱、无左子树，左链域为空；无右子树，右链域指向后继 b。

结点 b 无左子树，左链域指向前驱 d；有右子树，右链域保持为孩子指针。

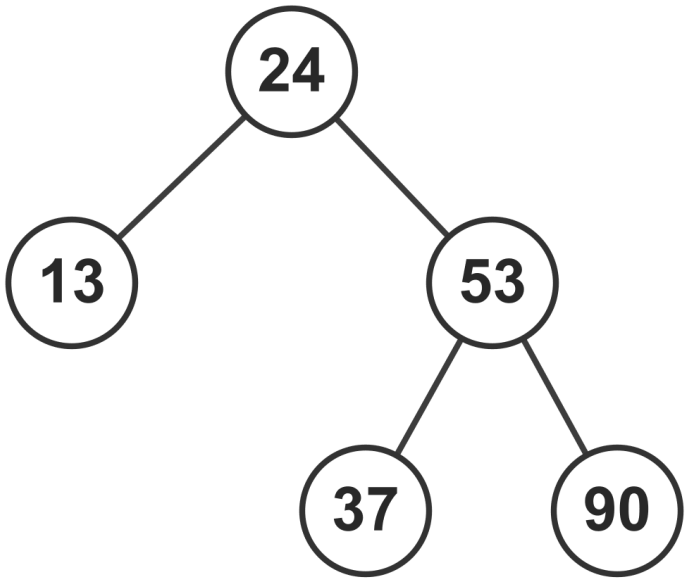
结点 c 无左子树，左链域指向前驱 b；无右子树，右链域指向后继 a。

结点 a 无后继，右链域为空。

四个选项中只有 D 的虚线（线索）方向与此一致，故选 D。

（返回题目）

4. （2010）在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是。



A．13，48　　B．24，48

C．24，53　　D．24，90

【答案】C

【解析】插入 48 后，根结点 24 的平衡因子由 -1 变为 -2，最小不平衡子树的根是 24；新结点插在其右子树（根 53）的左子树（根 37 的右孩子）上，属于 RL 型，需做两次旋转：先对 53 右旋，再对 24 左旋。

调整后 37 成为该子树的根，24 为其左孩子，53 为其右孩子（48 成为 53 的左孩子，13、90 位置不变）。

故关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是 24、53，选 C。

（返回题目）

5. （2010）在一棵度为4 的树T 中，若有20 个度为4 的结点，10 个度为3 的结点，1 个度为2 的结点，10 个度为1 的结点，则树T 的叶结点个数是。

A．41　　B．82

C．113　　D．122

【答案】B

【解析】设度为 $i\ (i=0,1,2,3,4)$ 的结点数为 N_i，结点总数为 N。树中各结点的度数之和等于 $N-1$，而度数之和又等于 $N_1+2N_2+3N_3+4N_4$，故

$N=1+N_1+2N_2+3N_3+4N_4=1+10+2\times1+3\times10+4\times20=123$。

又 $N=N_0+N_1+N_2+N_3+N_4$，所以 $N_0=123-(20+10+1+10)=82$，即叶结点个数为 82，选 B。

（返回题目）

6. （2010）对n（n≥2）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是。

A．该树一定是一棵完全二叉树　　B．树中一定没有度为1 的结点
C．树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点　　D．树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

【答案】A

【解析】哈夫曼树是带权路径长度最小的二叉树，它的形态由权值分布决定，并不要求"除最后一层外每层都满、最后一层结点靠左"，因此不一定（一般也不是）完全二叉树，A 错误。
构造过程每次都选两个权值最小的结点合并，故树中不存在度为 1 的结点（B 对），两个最小权值结点必为兄弟（C 对）；合并所得非叶结点的权值等于两孩子权值之和，故其权值不小于下一层任一结点的权值（D 对）。

（返回题目）

7. （2010）若无向图G=(V, E)中含有7 个顶点，要保证图G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是。

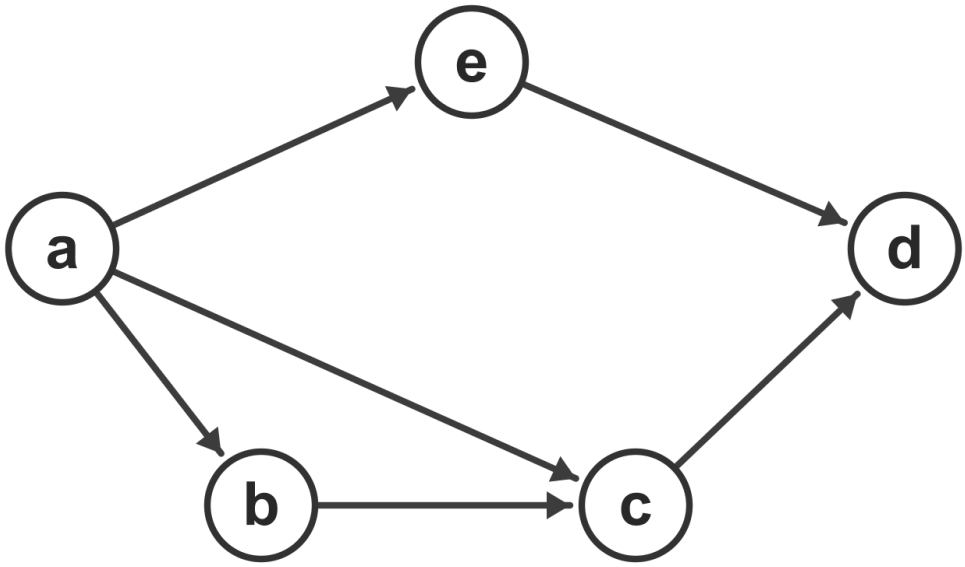
A．6　　B．15
C．16　　D．21

【答案】C

【解析】要保证"任意删去若干条边后图仍连通"，必须使剩下的 $7-1=6$ 个顶点两两相连（构成完全图），再加 1 条边把第 7 个顶点接上。
6 个顶点的完全图有 $6\times5/2=15$ 条边，再加 1 条共 16 条。此时任意去掉一条边，图仍连通；而 15 条边时可以让某 6 个顶点成完全图、第 7 个顶点孤立，不连通。故选 C。

（返回题目）

8. （2010）对右图进行拓扑排序，可以得到不同的拓扑序列的个数是。



A．4　　B．3

C．2　　D．1

【答案】B

【解析】对题给有向图做拓扑排序：a 入度为 0 先输出，之后 b、e 都可选。

若先输出 b：得 a, b，接着可输出 c 或 e。输出 c 后只能 e、d，得 abced；输出 e 后只能 c、d，得 abecd。

若先输出 e：得 a, e, b, c, d，即 aebcd。

故不同的拓扑序列共 3 个：abced、abecd、aebcd，选 B。

（返回题目）

9. （2010）已知一个长度为16 的顺序表L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是。

A．4　　B．5

C．6　　D．7

【答案】B

【解析】折半查找的判定树是一棵平衡二叉树，其高度为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。

长度为 16 时，查找不成功时关键字比较次数最多为 $\lfloor \log_2 16 \rfloor + 1 = 4 + 1 = 5$ 次（对应判定树的外部结点所在层数），选 B。

查找成功时最多也是 5 次，但本题问的是查找一个不存在的元素。

（返回题目）

10. （2010）采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是。

A．递归次数与初始数据的排列次序无关　　B．每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数
C．每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数　　D．递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

【答案】D

【解析】快速排序的递归次数取决于划分后子区间的个数与深度，而划分结果由初始数据的排列决定，故递归次数与初始排列次序有关，A 错误。

一次划分得到两个分区后，先处理哪一个只是改变了递归调用的先后次序，并不改变"要处理的分区总数"，故 B、C 错误，D 正确。

可把递归过程看成一棵二叉树，先处理长分区还是短分区相当于交换某结点处的左右子树，分支数（即递归次数）不变。

（返回题目）

11. （2010）对一组数据(2, 12, 16, 88, 5, 10)进行排序，若前三趟排序结果如下：

第一趟排序结果：2, 12, 16, 5, 10, 88
第二趟排序结果：2, 12, 5, 10, 16, 88
第三趟排序结果：2, 5, 10, 12, 16, 88
则采用的排序方法可能是。

A．冒泡排序　　B．希尔排序
C．归并排序　　D．基数排序

【答案】A

【解析】观察三趟结果：第一趟把最大值 88 移到最后，第二趟把 16 移到倒数第二，第三趟把 12 移到倒数第三，即每趟从前往后两两比较、把当前最大值"沉底"，这是冒泡排序的特征。

希尔排序第一趟后 12、88、10 应变为 10、12、88，不符；归并排序第一趟后应两两有序（2,12 | 16,88 | 5,10），不符；基数排序按个位分配后 16、5、10 应变为 10、5、16，不符。故选 A。

（返回题目）

12. （2010）下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是。

I. 提高CPU 时钟频率　　II. 优化数据通路结构　　III. 对程序进行编译优化

A．仅I 和II　　B．仅I 和III

C．仅II 和III　　D．I、II 和III

【答案】D

【解析】CPU 执行时间 =（指令条数 × CPI）/ 时钟频率。

I：提高主频可直接缩短每个时钟周期的时间，缩短执行时间；II：优化数据通路结构可减少指令的时钟周期数（CPI），提高吞吐量；III：编译优化可减少指令条数或改善指令序列。

三项都能缩短程序执行时间，故选 D。

（返回题目）

13. （2010）假定有4 个整数用8 位补码分别表示r1=FEH，r2=F2H，r3=90H，r4=F8H，若将运算结果存放在一个8 位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是。

A．r1×r2　　B．r2×r3

C．r1×r4　　D．r2×r4

【答案】B

【解析】8 位补码的表示范围是 $-128\sim+127$。把四个数转换为十进制：r1=FEH=-2，r2=F2H=-14，r3=90H=-112，r4=F8H=-8。

各项乘积：$r1\times r2=28$，$r1\times r4=16$，$r2\times r4=112$，均在范围内，不溢出。

$r2\times r3=(-14)\times(-112)=1568$，远超出 8 位补码的表示范围，发生溢出，故选 B。

本题考查的是补码表示范围，不必真的做补码乘法。

（返回题目）

14. （2010）假定变量i、f 和d 的数据类型分别为int、float 和double（int 用补码表示，float 和double 分别用IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示），已知i=785，f=1.5678e3，d=1.5e100。若在32 位机器中执行下列关系表达式，则结果为“真”的是。

I. i==(int)(float)i　　II. f==(float)(int)f

III. f==(float)(double)f　　IV. (d+f)-d==f

A．仅I 和II　　B．仅I 和III

C．仅II 和III　　D．仅III 和IV

【答案】B

【解析】三种类型的精度由低到高为 int < float < double，由低到高的转换一般保值，由高到低可能丢失精度。

I：785 的二进制位数不超过 float 的 24 位有效位，可精确表示，$(\text{int})(\text{float})i$ 仍为 785，为真。

II：f=1.5678e3=1567.8，转成 int 时小数部分丢失，$(\text{float})(\text{int})f = 1567.0 \neq f$，为假。

III：float 转 double 再转回 float 无损，为真。

IV：d=1.5e100 与 f 相加需对阶，f 的尾数有效位被全部移出而变为 0，$(d+f)-d = 0 \neq f$，为假。

故为真的只有 I 和 III，选 B。

（返回题目）

15. （2010）假定用若干2K×4 位的芯片组成一个8K×8 位的存储器，则地址0B1FH 所在芯片的最小地址是。

A．0000H　　B．0600H

C．0700H　　D．0800H

【答案】D

【解析】8K×8 位存储器需用 $2K \times 4$ 位芯片 $8K \times 8 / (2K \times 4) = 8$ 片：每 2 片并联成 2K×8 位，共 4 组，采用字扩展。

各组地址范围：第一组 0000H～07FFH，第二组 0800H～0FFFH，第三组 1000H～17FFH，第四组 1800H～1FFFH。

0B1FH 落在第二组（0800H～0FFFH），故其所在芯片的最小地址为 0800H，选 D。

（返回题目）

16. （2010）下列有关RAM 和ROM 的叙述中，正确的是。

I. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器

II. RAM 和ROM 都采用随机存取方式进行信息访问

III. RAM 和ROM 都可用作Cache

IV. RAM 和ROM 都需要进行刷新

A．仅I 和II　　B．仅II 和III

C．仅I、II 和IV　　D．仅II、III 和IV

【答案】A

【解析】I：RAM 断电后信息丢失（易失），ROM 断电后信息不丢失（非易失），正确。

II：RAM 和 ROM 都按地址随机存取（"随机存取"指存取时间与地址无关，与"随机存储器 RAM"不是同一概念），正确。

III：Cache 要求读写速度快，只能用 SRAM，ROM 只可读，不能作 Cache，错误。

IV：DRAM 需定期刷新，ROM 不需要刷新，错误。

故选 A。

（返回题目）

17. （2010）下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是。

A．TLB 未命中，Cache 未命中，Page 未命中　　B．TLB 未命中，Cache 命中，Page 命中

C．TLB 命中，Cache 未命中，Page 命中　　D．TLB 命中，Cache 命中，Page 未命中

【答案】D

【解析】TLB 是页表项的一部分副本。若 TLB 命中，说明该页的页表项在 TLB 中，也就说明该页已调入主存（页表项有效位为 1），因此 Page 必然命中，"TLB 命中而 Page 未命中"不可能发生，选 D。

A 可能：该页不在主存，三者都缺失；B、C 也可能：Cache 是否命中与该页是否在主存无必然联系。

（返回题目）

18. （2010）下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是。

A．存储器地址寄存器（MAR）　　B．程序计数器（PC）

C．存储器数据寄存器（MDR）　　D．指令寄存器（IR）

【答案】B

【解析】"汇编语言程序员可见"指程序员能通过指令直接访问或设置该寄存器。

程序计数器 PC 可以通过转移指令、子程序调用指令等直接设置其值，是可见的（PSW 也可见）。

IR、MAR、MDR 都是 CPU 内部工作寄存器，程序员无法直接存取，不可见，故选 B。

（返回题目）

19. （2010）下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是。

A．数据旁路（转发）　　B．数据相关
C．条件转移　　D．资源冲突

【答案】A

【解析】会引起流水线阻塞（断流）的相关有三种：结构相关（资源冲突）、数据相关、控制相关（主要由条件转移等转移指令引起）。
数据旁路（转发）技术正是为了在数据相关时把运算结果直接送给后续指令所需的部件，从而避免流水线停顿，它本身不会引起阻塞，故选 A。

（返回题目）

20. （2010）下列选项中的英文缩写均为总线标准的是。

A．PCI、CRT、USB、EISA　　B．ISA、CPI、VESA、EISA
C．ISA、SCSI、RAM、MIPS　　D．ISA、EISA、PCI、PCI-Express

【答案】D

【解析】ISA、EISA、PCI、PCI-Express 都是总线（或接口）标准。
A 中的 CRT 是阴极射线管显示器；B 中的 CPI 是每条指令的时钟周期数；C 中的 RAM 是半导体随机存储器、MIPS 是每秒执行百万条指令数——都不是总线标准。故选 D。

（返回题目）

21. （2010）单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是。
I. 保护现场　　II. 开中断　　III. 关中断　　IV. 保存断点
V. 中断事件处理　　VI. 恢复现场　　VII. 中断返回

A．I→V→VI→II→VII　　B．III→I→V→VII
C．III→IV→V→VI→VII　　D．IV→I→V→VI→VII

【答案】A

【解析】单级（单重）中断系统中不允许中断嵌套。一次中断处理的完整过程为：关中断 → 保存断点 → 识别中断源 → 保护现场 → 中断事件处理 → 恢复现场 → 开中断 → 中断返回。
其中"关中断"和"保存断点"由中断隐指令（硬件）完成，不在中断服务程序内；中断服务程序内依次是保护现场 → 中断事件处理 → 恢复现场 → 开中断 → 中断返回，即 I→V→VI→II→VII，选 A。

（返回题目）

22. （2010）假定一台计算机的显示存储器用DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为1600×1200，颜色深度为24 位，帧频为85Hz，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为。

A．245Mbps　　B．979Mbps
C．1958Mbps　　D．7834Mbps

【答案】D

【解析】刷新屏幕所需带宽 $= 1600 \times 1200 \times 24\text{bit} \times 85\text{Hz} = 3916.8\text{Mbps}$。
显存总带宽只有 50% 用于刷新，故总带宽至少为 $3916.8 / 0.5 = 7833.6\text{Mbps} \approx 7834\text{Mbps}$，选 D。

（返回题目）

23. （2010）下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是。

A．系统调用　　B．中断
C．库函数　　D．原语

【答案】A

【解析】操作系统提供给应用程序的接口有两类：命令接口（供用户使用）和系统调用（供程序使用），故 A 正确。
库函数是高级语言提供的、对系统调用的封装，属于用户程序；中断是硬件机制；原语是内核中不可分割的操作，都不直接作为应用程序接口。

（返回题目）

24. （2010）下列选项中，导致创建新进程的操作是。
I. 用户登录成功　　II. 设备分配　　III. 启动程序执行

A．仅I 和II　　B．仅II 和III
C．仅I 和III　　D．I、II 和III

【答案】C

【解析】引起进程创建的典型事件：用户登录成功（为用户建立管理进程）、作业调度、提供服务、应用请求。
I 用户登录成功要创建进程；III 启动程序执行就是创建进程并执行；II 设备分配只是在系统中设置相应数据结构、修改设备表，不需要创建新进程。
故只有 I 和 III，选 C。

（返回题目）

25. （2010）设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M 表示该资源的可用个数，N 表示等待该资源的进程数，则M、N 分别是。

A．0、1　　B．1、0
C．1、2　　D．2、0

【答案】B

【解析】信号量的值表示当前可用资源数：$K>0$ 时有 K 个资源可用；$K<0$ 时 $|K|$ 个进程在等待；$K=0$ 时资源恰好用完且无进程等待。
当前值为 1，故可用资源数 $M=1$，等待进程数 $N=0$，选 B。

（返回题目）

26. （2010）下列选项中，降低进程优先级的合理时机是。

A．进程的时间片用完　　B．进程刚完成I/O，进入就绪列队
C．进程长期处于就绪列队中　　D．进程从就绪状态转为运行状态

【答案】A

【解析】进程的时间片用完时，说明它已占用处理机足够长，应降低其优先级，让其他进程有机会运行，A 合理。
B：进程刚完成 I/O 进入就绪队列，为提高 I/O 设备与 CPU 的并行度，应提高其优先级；C：长期处于就绪队列会饥饿，应提高优先级；D：从就绪转为运行是调度结果，此时降低优先级没有意义（应在时间片用完后再降）。

（返回题目）

27. （2010）进程P0和P1的共享变量定义及其初值为：

```
boolean flag[2];
int turn=0;
flag[0]=FALSE; flag[1]=FALSE;
```

若进程P0和P1访问临界资源的类C 伪代码实现如下：

```
void P0()  //进程P0
{
    while(TRUE)
    {
        flag[0]=TRUE; turn=1;
        while(flag[1]&&(turn==1));
        临界区;
        flag[0]=FALSE;
    }
}

void P1()  //进程P1
{
    while(TRUE)
    {
        flag[1]=TRUE; turn=0;
        while(flag[0]&&(turn==0));
        临界区;
        flag[1]=FALSE;
    }
}
```

则并发执行进程P0和P1时产生的情形是。

A．不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象　　B．不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

C．能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象　　D．能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

【答案】D

【解析】这是 Peterson 算法的实现。进程先置自己的 flag 为真，再把 turn 置为对方的编号，然后同时检查对方 flag 与 turn。

若两进程同时想进入临界区，都会把自己的 turn 写成对方编号，最后写入者（较晚者）的 turn 生效，它因此等待，较早者进入——保证互斥，不会同时进入。

由于 turn 只会指向其中一个进程，等待的进程在对方退出后一定能进入，不会出现饥饿。故能保证互斥且不饥饿，选 D。

（返回题目）

28. （2010）某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配15MB，分配30MB，释放15MB，分配8MB，分配6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是。

A．7MB　　B．9MB

C．10MB　　D．15MB

【答案】B

【解析】主存 55MB 初始全空。分配 15MB、30MB 后，已用 45MB，剩 1 个 10MB 空闲区（45～55MB）。

释放 15MB 后，空闲区为 0～15MB（15MB）和 45～55MB（10MB）。

分配 8MB：最佳适配选能满足要求的最小空闲区，即 10MB 那块，分配后剩 2MB。

分配 6MB：只能放入 15MB 那块，分配后剩 9MB。

此时空闲区为 9MB 和 2MB，最大空闲分区为 9MB，选 B。

（返回题目）

29. （2010）某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 2^{10}B，页表项大小为 2B，逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是。

A．64　　B．128

C．256　　D．512

【答案】B

【解析】页大小 2^{10}B，页表项 2B，故一个页面可存放 $2^{10}/2=2^9=512$ 个页表项，即一个页表页可描述 512 个页。

逻辑地址空间共 2^{16} 页，需要页表项 2^{16} 个，故需页表页 $2^{16}/2^9=2^7=128$ 个。

每个页表页在页目录表中占一个表项，故页目录表至少包含 128 个表项，选 B。

（返回题目）

30. （2010）设文件索引结点中有7 个地址项，其中4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是。

A．33KB　　B．519KB

C．1057KB　　D．16513KB

【答案】C

【解析】磁盘索引块与数据块均为 256B，每个地址项 4B，故一个索引块可存 $256/4=64$ 个地址项。

4 个直接地址项：$4\times256\text{B}$。

2 个一级间接地址项：每个指向一个含 64 个地址项的索引块，共 $2\times64\times256\text{B}$。

1 个二级间接地址项：$64\times64\times256\text{B}$。

合计 $4\times256+2\times64\times256+64\times64\times256=1024+32768+1048576=1082368\text{B}=1057\text{KB}$，选 C。

（返回题目）

31. （2010）设置当前工作目录的主要目的是。

A．节省外存空间　　B．节省内存空间

C．加快文件的检索速度　　D．加快文件的读/写速度

【答案】C

【解析】设置当前工作目录（当前目录）后，进程访问文件可用相对路径，只需从当前目录开始检索，不必每次都从根目录逐层查找全路径名，从而缩短了检索路径、加快文件检索速度。

它不节省外存、也不节省内存，更不影响磁盘读/写速度（那取决于磁盘性能），故选 C。

（返回题目）

32. （2010）本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是。

A．命令解释程序　　B．中断处理程序

C．系统调用服务程序　　D．用户登录程序

【答案】B

【解析】键盘是典型的中断 I/O 设备。用户按键时键盘控制器发出中断请求，CPU 响应后转入键盘中断处理程序，由它从键盘接口读取扫描码，因此首先获得键盘输入信息的是中断处理程序。

命令解释程序、用户登录程序都是在拿到字符之后才工作的，故选 B。

（返回题目）

33. （2010）下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是。

A．网络的层次　　B．每层使用的协议

C．协议的内部实现细节　　D．每层必须完成的功能

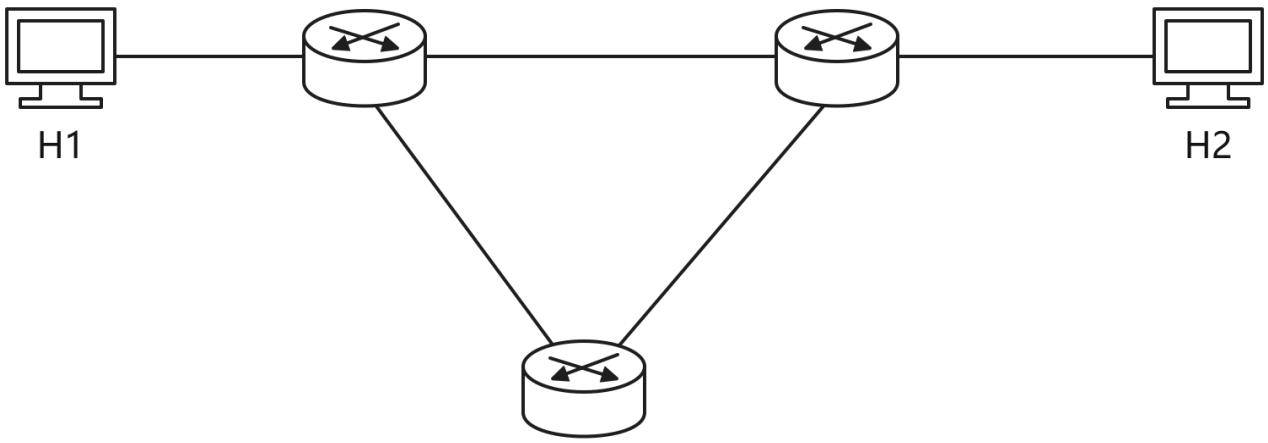
【答案】C

【解析】网络体系结构是计算机网络各层及其协议的集合，包括层次的划分、每层应完成的功能以及每层使用的协议，A、B、D 都属于其描述内容。

体系结构是抽象的，只说明"做什么"，不包括各层协议的具体实现细节（那由具体厂家用硬件/软件实现），故选 C。

（返回题目）

34. （2010）在右图所示的采用“存储—转发”方式的分组交换网网络中，所有链路的数据传输速率为100Mbps，分组大小为1000B，其中分组头大小为20B。若主机H1 向主机H2 发送一个大小为980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1 发送开始到H2 接收完为止，需要的时间至少是。



A．80ms　　B．80.08ms

C．80.16ms　　D．80.24ms

【答案】C

【解析】分组大小 1000B，首部 20B，故每组数据 980B。文件 980000B 需拆成 $980000 / 980 = 1000$ 个分组，加首部后共 $1000 \times 1000\text{B} = 1\text{MB}$。

H1 发送完全部数据的时间 $t = 1\text{M} \times 8 / 100\text{Mbps} = 80\text{ms}$。

最后一个分组还要经过 2 个分组交换机的存储转发，每次转发时延 $t_0 = 1\text{K} \times 8 / 100\text{Mbps} = 0.08\text{ms}$。

故 H2 收完文件至少需 $80 + 2 \times 0.08 = 80.16\text{ms}$，选 C。

（返回题目）

35. （2010）某自治系统内采用RIP 协议，若该自治系统内的路由器R1 收到其邻居路由器R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是。

A．R2 可以经过R1 到达net1，跳数为17　　B．R2 可以到达net1，跳数为16
C．R1 可以经过R2 到达net1，跳数为17　　D．R1 不能经过R2 到达net1

【答案】D

【解析】RIP 中以跳数度量距离，规定距离 16 表示"不可达"（最大跳数 15）。
R2 发来的距离矢量中 <net1, 16> 说明 R2 自身无法到达 net1，故 R1 经 R2 也不能到达 net1，选 D。
A、C 中的跳数 17 已超出 RIP 的可用范围（且距离 16 就是不可达），B 把 16 当作可到达的跳数，都错。

（返回题目）

36. （2010）若路由器R 因为拥塞丢弃IP 分组，则此时R 可向发出该IP 分组的源主机发送的ICMP 报文类型是。

A．路由重定向　　B．目的不可达
C．源点抑制　　D．超时

【答案】C

【解析】ICMP 差错报告报文有 5 种：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由（重定向）。
路由器因拥塞而丢弃 IP 分组时，向源主机发送"源点抑制"报文，使源点知道应放慢发送速率，故选 C。
目的不可达用于路由/端口等不可达，超时用于 TTL 减为 0，重定向用于提示更好的下一跳，都不适用于"拥塞丢弃"。

（返回题目）

37. （2010）某网络的IP 地址空间为192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是。

A．32, 8　　B．32, 6
C．8, 32　　D．8, 30

【答案】B

【解析】子网掩码 255.255.255.248 的第 4 个字节 248=11111000B，即借用 5 位作子网号、剩 3 位作主机号。
子网个数最多 $2^5 = 32$ 个（CIDR 下子网号可全 0 或全 1）。
每个子网的主机号 3 位，除去全 0（子网地址）和全 1（广播地址），最多可分配 $2^3 - 2 = 6$ 个地址。
故选 B。

（返回题目）

38. （2010）下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是。

I. 中继器　　II. 集线器　　III. 网桥　　IV. 路由器

A．仅I 和II　　B．仅III

C．仅III 和IV　　D．仅IV

【答案】D

【解析】中继器和集线器工作在物理层，既不隔离冲突域也不隔离广播域。

网桥和交换机工作在数据链路层，能隔离冲突域，但对未知目的 MAC 的帧要向所有端口广播，广播域仍为1，不能抑制广播风暴。

路由器工作在网络层，不转发广播分组，既隔离冲突域也隔离广播域，只有它能抑制广播风暴，故选 D。

（返回题目）

39. （2010）主机甲和主机乙之间已建立了一个TCP 连接，TCP 最大段长度为1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是。

A．1000　　B．2000

C．3000　　D．4000

【答案】A

【解析】发送窗口上限取接收窗口与拥塞窗口中的较小者：$\min\{4000, 2000\} = 2000\text{B}$。

甲已连续发送两个最大段共 2000B，只收到第一个段的确认（1000B），即还有 1000B 未被确认，占用发送窗口。

故此时还可发送 $2000 - 1000 = 1000\text{B}$，选 A。

（返回题目）

40. （2010）如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为。

A．一条、一条　　B．一条、多条

C．多条、一条　　D．多条、多条

【答案】A

【解析】递归查询时，主机把查询请求交给本地域名服务器后就不再自己查询；若本地域名服务器不知道结果，它就以 DNS 客户的身份向根（及其他）域名服务器继续发出查询请求，由被询问的服务器代为完成后续查询。

因此用户主机只发 1 条请求，本地域名服务器也只发 1 条请求（发往根域名服务器），选 A。

若是迭代查询，本地域名服务器才会发出多条请求。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 题，共70 分）

41. （2010）（10 分）将关键字序列（7, 8, 30, 11, 18, 9, 14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从0 开始的一维数组，散列函数为 $H(key) = (key \times 3) \bmod 7$，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为0.7。

（1）请画出所构造的散列表。

（2）分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

【答案】散列表（下标 0～9）：7, 14, 空, 8, 空, 11, 30, 18, 9, 空；$\mathrm{ASL}_{\text{成功}} = 12 / 7$，$\mathrm{ASL}_{\text{不成功}} = 18 / 7$。

【解析】1）由装填因子 0.7、数据总数 7，得一维数组大小 $7 / 0.7 = 10$，下标 0～9。

散列函数 $H(key) = (key \times 3) \bmod 7$，各关键字的散列地址为：

7→0，8→3，30→6，11→5，18→5，9→6，14→0。

采用线性探测再散列，依次插入：

7 放在 0；8 放在 3；30 放在 6；11 放在 5；

18 的 H 值为 5，5、6 均被占，探测到 7 空，放 7；

9 的 H 值为 6，6、7 被占，探测到 8 空，放 8；

14 的 H 值为 0，0 被占，探测到 1 空，放 1。

所得散列表（下标 0～9 依次）为：7、14、空、8、空、11、30、18、9、空。

2）查找成功：按每个元素的比较次数求平均。各关键字比较次数为 7:1，14:2，8:1，11:1，18:3（探测 5、6、7），30:1，9:3（探测 6、7、8）。

$\mathrm{ASL}_{\text{成功}} = (1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3 + 3) / 7 = 12 / 7 \approx 1.71$。

查找不成功：按散列函数只能落在 0～6 这 7 个入口，从各入口出发探测到第一个空单元为止的比较次数为 0→3（0、1 有元素，2 空），1→2，2→1，3→2（3 有元素，4 空），4→1，5→5（5、6、7、8 有元素，9 空），6→4（6、7、8 有元素，9 空）。

$\mathrm{ASL}_{\text{不成功}} = (3 + 2 + 1 + 2 + 1 + 5 + 4) / 7 = 18 / 7 \approx 2.57$。

注意：查找失败的 ASL 只对散列函数可能产生的 0～6 号入口取平均，分母是 7 而不是 10。

（返回题目）

42. （2010）（13 分）设将 n（$n>1$）个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 p（$0<p<n$）个位置，即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \cdots, X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X_{p-1})$。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C、C++或Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】三次原地逆置：先逆置前 p 个、再逆置后 n-p 个、最后整体逆置；时间 $O(n)$，空间 $O(1)$。

【解析】1）算法的基本设计思想：

把数组 ab 变成 ba（a 为前 p 个元素，b 为后 n-p 个元素）。先把 a 逆置得 $a^{-1}b$，再把 b 逆置得 $a^{-1}b^{-1}$，最后整体逆置得 $(a^{-1}b^{-1})^{-1}=ba$。

以 abcdefgh 左移 3 位（p=3）为例：

Reverse(0,p-1) 得 cbadefgh；

Reverse(p,n-1) 得 cbahgfed；

Reverse(0,n-1) 得 defghabc。

只用了常数额外空间，每个元素被移动 $O(1)$ 次。

2）算法实现（C 语言）：

```
void Reverse(int R[], int from, int to){
  int i, temp;
  for(i=0; i<(to-from+1)/2; i++){     //首尾对称交换
    temp = R[from+i];
    R[from+i] = R[to-i];
    R[to-i] = temp;
  }
}//Reverse

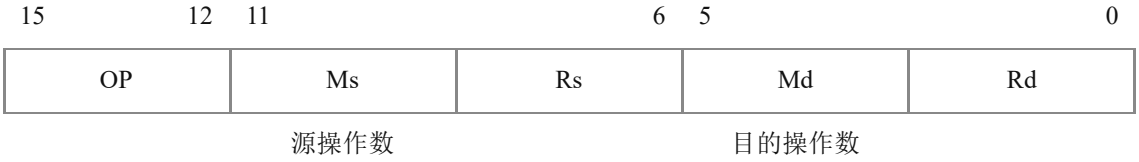
void Converse(int R[], int n, int p){
  Reverse(R, 0, p-1);              //逆置前 p 个元素
  Reverse(R, p, n-1);              //逆置后 n-p 个元素
  Reverse(R, 0, n-1);              //整体逆置
}//Converse
```

3）复杂度：三个 Reverse 的时间分别为 $O(p/2)$、$O((n-p)/2)$、$O(n/2)$，合计 $O(n)$；只用了 temp、i 等常数个辅助单元，空间复杂度 $O(1)$。

（另解：借助大小为 p 的辅助数组，时间 $O(n)$、空间 $O(p)$，效率低于上面的原地算法。）

（返回题目）

43. （2010）（11 分）某计算机字长为16 位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 = (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 = ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数 = ((Rn))，(Rn) + 1 → Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址 = (PC)+(Rn)

注：(X) 表示存储器地址X 或寄存器X 的内容。

请回答下列问题：

（1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

（2）转移指令的目标地址范围是多少？

（3）若操作码0010B 表示加法操作（助记符为add），寄存器R4 和R5 的编号分别为100B 和101B，R4 的内容为1234H，R5 的内容为5678H，地址1234H 中的内容为5678H，地址5678H 中的内容为1234H，则汇编语言为“add (R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

【答案】（1）16 条指令、8 个通用寄存器、MAR 16 位、MDR 16 位　（2）0000H～FFFFH　（3）机器码2315H；R5 变为 5679H，存储单元 5678H 的内容变为 68ACH。

【解析】1）指令字 16 位，OP 占 4 位，故最多有 $2^4 = 16$ 条指令。

操作数部分 6 位，其中寻址方式 3 位、寄存器编号 3 位，故最多有 $2^3 = 8$ 个通用寄存器。

主存 128KB 按字编址、字长 16 位（2B），故存储单元数 $= 128\text{KB} / 2\text{B} = 2^{16}$，MAR 至少 16 位；每次读写一个字的宽度为 16 位，故 MDR 至少 16 位。

2）PC 和通用寄存器均为 16 位，可表示的地址范围为 $0 \sim 2^{16} - 1$，而主存地址空间恰为 2^{16} 个单元。

故转移指令的目标地址范围为 0000H～FFFFH（即 $0 \sim 2^{16} - 1$）。

3）"add (R4), (R5)+"：OP=0010，源操作数 Ms=001（寄存器间接，R4 编号 100），目的操作数 Md=010（寄存器间接、自增，R5 编号 101）。

机器码为 0010 0011 0001 0101B $=$ 2315H。

执行过程：源操作数 $=((\mathrm{R4}))=(1234\mathrm{H})=5678\mathrm{H}$；目的操作数 $=((\mathrm{R5}))=(5678\mathrm{H})=1234\mathrm{H}$；

相加 $5678\mathrm{H}+1234\mathrm{H}=68\mathrm{ACH}$，结果送入 R5 的内容所指单元，即存储单元 5678H；随后 R5 自增。

故指令执行后：R5 由 5678H 变为 5679H；存储单元 5678H 的内容由 1234H 变为 68ACH。（R4=1234H、单元 1234H 的内容均不变。）

（返回题目）

44. （2010）（12 分）某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令Cache 和数据Cache 分离，均有8 个Cache 行，每个Cache 行大小为64B，数据Cache 采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A和B，其伪代码如下：

程序A：

```
int a[256][256]
……
int sum_array1()
{
    int i,j,sum=0;
    for(i=0;i<256;i++)
        for(j=0;j<256;j++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

程序B：

```
int a[256][256]
……
int sum_array2()
{
    int i,j,sum=0;
    for(j=0;j<256;j++)
        for(i=0;i<256;i++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

假定int 型数据用32 位补码表示，程序编译时i、j、sum 均分配在寄存器中，数组a 按行优先方式存放，其首地址为320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

（1）若不考虑用于Cache 一致性维护和替换算法的控制位，则数据Cache 的总容量为多少？

（2）数组元素a[0][31]和a[1][1]各自所在的主存块对应的Cache 行号分别是多少（Cache 行号从0 开始）？

（3）程序A 和B 的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

【答案】（1）532B　（2）a[0][31] 对应第 6 行，a[1][1] 对应第 5 行　（3）程序 A 命中率 93.75%，程序 B 命中率 0，程序 A 更快。

【解析】1）主存 256MB，地址 28 位；Cache 行 64B，块内地址 6 位；8 行直接映射，块号 3 位。

故标记位数 $=28-6-3=19$ 位，再加 1 位有效位（题设不计一致性与替换控制位），每行的标记项为 20 位 $=2.5\text{B}$。

每行数据 64B，故数据 Cache 总容量 $=8\times(64+2.5)\text{B}=532\text{B}$。

2）数组按行优先存放，元素 4B，首地址 320。

a[0][31] 的地址 $=320+31\times4=444$，所在主存块块号 $=\lfloor444/64\rfloor=6$，行号 $=6 \bmod 8=6$。

a[1][1] 的地址 $=320+256\times4+1\times4=1348$，所在主存块块号 $=\lfloor1348/64\rfloor=21$，行号

$= 21 \bmod 8 = 5$。

3）数组共 $256 \times 256 \times 4\text{B} = 2^{18}\text{B}$，占 $2^{18} / 64 = 2^{12} = 4096$ 个主存块；元素总数 2^{16}，每块装 16 个 int。

程序 A 按行访问：每个主存块的第一个元素不命中，其后 15 个连续元素都命中，且数组大小是块大小的整数倍，故命中率 $= 15 / 16 = 93.75\%$。

程序 B 按列访问：Cache 共 $64\text{B} \times 8 = 512\text{B}$，而数组一行就有 $256 \times 4 = 1\text{KB}$，是 Cache 容量的 2 倍，同一列的相邻元素地址相差 1KB（对应同一 Cache 行），每访问一个元素都会把上次的块换出，故每次都不命中，命中率为 0。

程序 A 的命中率远高于 B，故 A 的执行时间短得多。

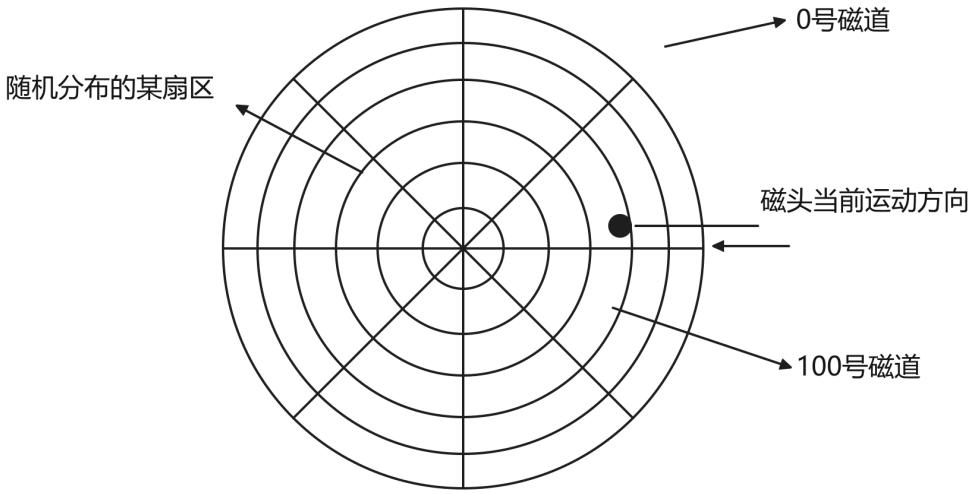
（返回题目）

45. （2010）（7 分）假设计算机系统采用CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用2KB 的内存空间记录16384 个磁盘块的空闲状态。

（1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

（2）设某单面磁盘旋转速度为6000rpm，每个磁道有100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见下图），磁道号请求队列为50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取1 个随机分布的扇区，则读完这4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

（3）如果将磁盘替换为随机访问的Flash 半导体存储器（如U 盘、SSD 等），是否有比CSCAN 更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。



【答案】（1）用位图，16384 块需 2KB（512 个字）　（2）190.4ms　（3）有，采用 FCFS。

【解析】1）用位图记录磁盘块的空闲状态：每位对应一个磁盘块，1 表示空闲（或占用），16384 个磁盘块共需 16384 bit $=2048\text{B}=2\text{KB}$。

正好可放在题目给的 2KB 内存空间中（按 32 位字计共 512 个字）。

2）CSCAN（循环扫描）沿磁道号增大方向单向扫描，到头后直接回到最小请求继续单向扫描。磁头在 100 道、方向增大，请求为 50、90、30、120：

访问顺序 120（移动 20 道）→ 30（回扫，移动 90 道）→ 50（20 道）→ 90（40 道）。

移动磁道总数 $=20+90+20+40=170$，寻道时间 $=170\times 1\text{ms}=170\text{ms}$。

转速 6000rpm，即每转 10ms，平均旋转延迟 5ms，4 个扇区共 $4\times 5=20\text{ms}$。

每磁道 100 个扇区，读一个扇区平均 $10\text{ms}/100=0.1\text{ms}$，4 个扇区共 0.4ms。

总时间 $=170+20+0.4=190.4\text{ms}$。

3）有，采用 FCFS（先来先服务）。Flash 半导体存储器是随机访问设备，没有磁头寻道和盘片旋转，各地址的访问时间基本相同，按 I/O 请求到达的先后顺序服务即可，无需为减少寻道而重排请求。

（返回题目）

46. （2010）（8 分）设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程最多需要6 页（Page）数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4 个页框（Page Frame）。在时刻260 前的该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

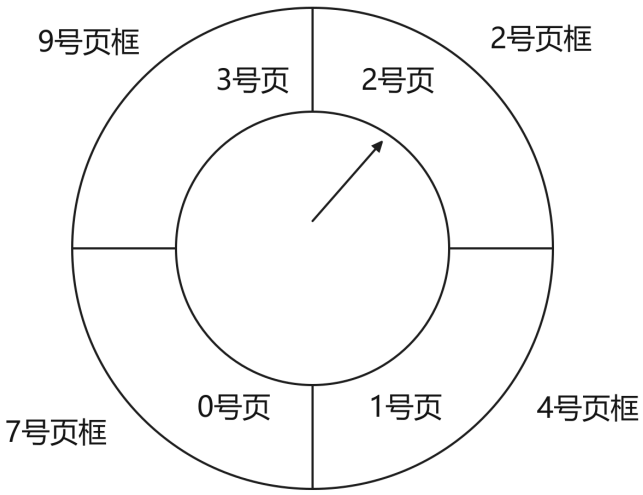
页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻260 时，要访问逻辑地址为17CAH 的数据。请回答下列问题：

（1）该逻辑地址对应的页号是多少？

（2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

（3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向2 号页框，示意图见下图）。



【答案】（1）页号 5　（2）1FCAH　（3）0BCAH

【解析】1）逻辑（物理）地址空间均为 64KB $=2^{16}$B，按字节编址，地址 16 位；页大小 1KB $=2^{10}$B，故低 10 位为页内偏移、高 6 位为页号。

17CAH $=0001\ 0111\ 1100\ 1010$B，高 6 位 000101B $=5$，故页号为 5，页内偏移为 3CAH。

2）FIFO 置换：淘汰装入时间最早的页。表中 0 号页装入时刻 130 最早，故淘汰 0 号页（页框 7），把 5 号页装入页框 7。

物理地址 $=000111\ 1111001010$B $=$ 1FCAH。

3）CLOCK 置换：指针当前指向 2 号页框，按 2→4→7→9 顺序检查使用位：

2 号（使用位 1）清零并后移，4 号（1）清零后移，7 号（1）清零后移，9 号（1）清零后移；

第 5 次检查又回到 2 号页框，此时其使用位已为 0，故淘汰 2 号页框中的 2 号页，把 5 号页装入页框 2，并把使用位置 1。

物理地址 $=000010\,1111001010^{\mathrm{B}}=0\mathrm{BCAH}$。

（返回题目）

47. （2010）（9 分）某局域网采用CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度为200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

【答案】（1）最短 0.01ms，最长 0.02ms　（2）约 9.33Mbps

【解析】单向传播时延 $t=2\mathrm{km}/200000\mathrm{km/s}=0.01\mathrm{ms}$。

1）最短时间：甲、乙同时开始发送，信号在链路中点（距两端各 1km）相遇发生冲突，冲突信号再各自传回 1km 被对方检测到。

$T_{\text{最短}}=1\mathrm{km}/200000\mathrm{km/s}\times2=0.01\mathrm{ms}$，恰好等于两站间的单向传播时延 t。

2）最长时间：甲先发送，其信号即将到达乙时乙也开始发送，乙立即检测到冲突，而甲要等冲突信号从乙传回才能检测到。

$T_{\text{最长}}=2\mathrm{km}/200000\mathrm{km/s}\times2=0.02\mathrm{ms}$，等于双程传播时延 $2t$。

3）数据帧 1518B 的发送时延 $t_1=1518\times8\mathrm{bit}/10\mathrm{Mbps}=1.2144\mathrm{ms}$；

确认帧 64B 的发送时延 $t_2=64\times8\mathrm{bit}/10\mathrm{Mbps}=0.0512\mathrm{ms}$；

甲收到确认后才能发下一帧，故发送周期 $T=t_1+t_2+2t=1.2144+0.0512+0.02=1.2856\mathrm{ms}$。

有效数据传输率按数据部分 1500B 计算：$1500\times8\mathrm{bit}/1.2856\mathrm{ms}=12000\mathrm{bit}/1.2856\mathrm{ms}\approx9.33\mathrm{Mbps}$。

（返回题目）

2011 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2011）设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是。

```
x=2;
while (x<n/2)
    x=2*x;
```

A．$O(\log_2 n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log_2 n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】A

【解析】语句 x=2 后每执行一次 x=2*x 就使 x 翻倍。设该语句共执行 $T(n)$ 次，则执行结束后 $x = 2^{T(n)+1}$。

循环条件是 $x < n/2$，退出时首次满足 $x \geq n/2$，即 $2^{T(n)+1} \geq n/2$，两边取以 2 为底的对数得 $T(n)+1 \geq \log_2 n - 1$，故 $T(n)$ 与 $\log_2 n$ 同阶，时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。

选 A。循环变量按倍数增长，循环次数只与 n 的对数有关，不可能达到 $O(n)$、$O(n^2)$ 这类量级；也不会是 $O(1)$，否则与 n 无关。

（返回题目）

2. （2011）元素a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素d 开头的序列个数是。

A．3　　B．4
C．5　　D．6

【答案】B

【解析】d 是第一个出栈的元素，说明 d 出栈时 a、b、c 都已进栈并仍留在栈中（此时栈顶为 c），e 尚未进栈。此后 a、b、c 受栈的约束只能按 c、b、a 的次序出栈，而 e 可以在这条序列的 4 个"空档"处进栈后立即出栈：

d e c b a
d c e b a
d c b e a
d c b a e

共 4 种。若 e 更晚进栈，它出栈的位置仍只能落在这 4 个空档之一，不会产生新序列（例如 e 在 a 之后进栈，得到的仍是 d c b a e）。

选 B。

（返回题目）

3. （2011）已知循环队列存储在一维数组A[0...n-1] 中，且队列非空时front 和rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第1 个进入队列的元素存储在A[0] 处，则初始时front 和rear 的值分别是。

A．0, 0　　B．0, n-1
C．n-1, 0　　D．n-1, n-1

【答案】B

【解析】第 1 个元素入队时执行 rear=(rear+1)%n，题目要求它存入 A[0]，故 $(rear+1)\%n=0$，即 rear 的初值为 $n-1$。

入队操作只改变 rear，不改变 front；而队列非空时 front 指向队头元素，队头元素在 A[0]，所以 front 的初值为 0。初始时 front=0、rear=n−1 恰好使第一个元素入队后落在 A[0]，与题意一致。

选 B。

注意：若 front 与 rear 初值相等（例如都为 0），队空与队满就无法区分，A、D 可先排除。

（返回题目）

4. （2011）若一棵完全二叉树有768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是。

A．257　　B．258

C．384　　D．385

【答案】C

【解析】n=768 时最后一个分支结点的编号为 $\lfloor n/2 \rfloor = \lfloor 768/2 \rfloor = 384$，编号大于 384 的结点全是叶子，故叶子个数 $= 768 - 384 = 384$。

也可以由 $n = n_0 + n_1 + n_2$、$n_0 = n_2 + 1$ 得 $n = 2n_0 - 1 + n_1 = 768$。因 768 为偶数，故必有 $n_1 = 1$，解得 $n_0 = 384$，与上面的结果一致。

选 C。

（返回题目）

5. （2011）若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为1, 2, 3, 4 和4, 3, 2, 1，则该二叉树的中序遍历序列不会是。

A．1, 2, 3, 4　　B．2, 3, 4, 1

C．3, 2, 4, 1　　D．4, 3, 2, 1

【答案】C

【解析】前序为 NLR、后序为 LRN，两者恰好互为逆序，说明树中不存在同时拥有左右孩子的结点：否则根之后"先左后右"与"先右后左"的次序不可能完全颠倒。即每个结点至多一个孩子，二叉树退化为一条单链，高度为 4。

根是 1，故中序序列中 1 必位于首或尾。D（4,3,2,1）可以成立：1 为根、整棵树是 1 的左子树单链。

再看 C（3,2,4,1）：1 在末尾说明 1 无右子树，其余结点全在 1 的左子树中。该子树前序为 2,3,4、后序为 4,3,2，只能是 2→3→4 一直向左的单链，其中序应为该链的逆序 4,3,2，而选项给出 3,2,4，矛盾，故 C 不可能。

选 C。

（返回题目）

6. （2011）已知一棵有2011 个结点的树，其叶结点个数为116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是。

A．115　　B．116
C．1895　　D．1896

【答案】D

【解析】树转二叉树的规则是"左孩子右兄弟"：结点若有右兄弟，转换后就有右孩子。因此无右孩子的结点是：根结点（没有兄弟），以及每个分支结点的最右孩子（没有右兄弟）。

分支结点数 $=2011-116=1895$，故无右孩子的结点数 $=1895+1=1896$。

特殊法：把这 116 个叶子全部安排在同一层的最右侧。转换后最右侧的那条链上，每个分支结点都只有左孩子（没有右兄弟），叶子中除最右一个仍有右兄弟外其余 115 个叶子都无右兄弟，故无右孩子的结点数为 $2011-115=1896$，与上面结果一致。

选 D。

（返回题目）

7. （2011）对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是。

A．95, 22, 91, 24, 94, 71　　B．92, 20, 91, 34, 88, 35
C．21, 89, 77, 29, 36, 38　　D．12, 25, 71, 68, 33, 34

【答案】A

【解析】二叉排序树的查找路径必须满足：途经的每个关键字都落在由最近一次"向左/向右"所确定的开区间内——向左走则后续关键字都小于当前关键字，向右走则后续都大于当前关键字，并且还要大于上一次左转处的下界。

A：95→22（左转，之后都应小于 95）→91（右转，之后应在 22 与 95 之间）→24（左转，之后应在 22 与 91 之间）→94。94 大于 91 却出现在"向左"之后，说明 91 的左子树中出现了比 91 大的结点，违反 BST 性质，故 A 不可能。

B、C、D 的每个关键字都落在对应区间内，都能构成合法的查找路径。

选 A。

（返回题目）

8. （2011）下列关于图的叙述中，正确的是。

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A．仅II　　B．仅I、II

C．仅III　　D．仅I、III

【答案】C

【解析】I 错：回路的首尾顶点相同，同一个顶点出现了两次，所以不是简单路径。

II 错：稀疏图边少，但邻接矩阵无论边多少都要 $O(n^2)$ 个存储单元；邻接表只需 $O(n+e)$，明显更省空间，故"邻接矩阵比邻接表空间效率高"错误。

III 对：有向图存在拓扑序列的充要条件是图中无回路。若拓扑排序结束后仍有顶点未输出，说明剩余顶点互相有前驱，构成回路。

故仅 III 正确，选 C。

（返回题目）

9. （2011）为提高散列(Hash) 表的查找效率，可以采取的正确措施是。

I. 增大装填（载）因子

II. 设计冲突（碰撞）少的散列函数

III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集（堆积）现象

A．仅I　　B．仅II

C．仅I、II　　D．仅II、III

【答案】D

【解析】I 错：装填因子 α 越大，表中越拥挤，冲突概率越高，平均查找长度 ASL 越大，效率越低。

II 对：散列函数设计得好，不同关键字映射到同一地址的机会少，冲突少，ASL 小。

III 对：线性探测等开放定址法会产生聚集（同义词及其后的单元被连锁占用），拉链法把同义词挂到同一链上，不产生聚集，因此有助于提高查找效率。

故 II、III 正确，选 D。

（返回题目）

10. （2011）为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是。

A．顺序存储　　B．散列存储
C．链式存储　　D．索引存储

【答案】A

【解析】快速排序在划分时要从两端向中间交替扫描，需要随机访问第 i 个元素并按位交换。只有顺序存储（数组）能 $O(1)$ 定位任意元素；链式存储要访问第 i 个元素必须从表头逐个走 $O(n)$ 步，"交换两个元素"也无法直接进行。

散列存储、索引存储同样不支持按位交换与随机访问，故快速排序最适合顺序存储结构。

选 A。

（返回题目）

11. （2011）已知序列25, 13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是。

A．1　　B．2
C．4　　D．5

【答案】B

【解析】插入前的大根堆按层序为 25,13,10,12,9。插入 18 时先放在第 6 个位置，与双亲 13 比较：18>13，交换，18 上升一层（第 1 次比较）。

18 到达第 2 个位置后再与双亲 25 比较：18<25，不交换，调整结束（第 2 次比较）。

共比较 2 次，选 B。

（返回题目）

12. （2011）下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是。

A．MIPS　　B．CPI
C．IPC　　D．MFLOPS

【答案】D

【解析】MFLOPS 表示每秒执行的百万次浮点运算，衡量的是浮点（实数）运算速度，与程序中浮点运算所占比例、浮点运算的实现方式有关。

MIPS 是每秒百万条指令数；CPI 是执行一条指令平均所需的时钟周期数；IPC 是每时钟周期平均完成的指令数。三者都从指令执行角度描述整机性能，与浮点运算速度没有必然联系。

选 D。

（返回题目）

13. （2011）float 型数据通常用IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若编译器将float 型变量x 分配到一个32 位浮点寄存器FR1 中，且$X = -8.25$，则FR1 的内容是。

A．C104 0000H　　B．C242 0000H
C．C184 0000H　　D．C1C2 0000H

【答案】A

【解析】$-8.25 = -1000.01B = -1.00001 \times 2^3$，即 $S = 1$、真实阶码为 3、尾数为 1.00001。

IEEE 754 单精度：数符 1 位，阶码 8 位（移码，偏置 127），尾数 23 位（隐藏最高位 1）。阶码 $E = 3 + 127 = 130 = 1000\,0010B$，尾数小数部分为 00001 后补 18 个 0：

1 | 1000 0010 | 000 0100 0000 0000 0000 0000

拼成 32 位为 1100 0001 0000 0100 0000 0000 0000 0000B = C104 0000H。

选 A。常见错误有两种：忘记隐藏最高位 1、把整数部分的 1000 也放进尾数；或者把阶码写成 3 的移码而漏加偏置 127。

也可以验证：符号位为 1、阶码 130、尾数 1.03125，值为 $-1.03125 \times 2^3 = -8.25$，与 -8.25 一致。

（返回题目）

14. （2011）下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是。

A．EPROM　　B．CDROM
C．DRAM　　D．SRAM

【答案】B

【解析】CD-ROM 是只读光盘，信息沿螺旋光道顺序存放，读写头沿光道串行读取，存取时间与信息所在位置有关，属于直接（串行）存取设备，不能像内存那样按地址随机访问任一单元。

EPROM、DRAM、SRAM、EEPROM 都是半导体存储器，可按地址随机访问任意单元，存取时间与地址无关。

选 B。

（返回题目）

15. （2011）某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4MB×8 位的RAM 芯片组成32MB 的主存储器，则存储器地址寄存器MAR 的位数至少是。

A．22 位　　B．23 位
C．25 位　　D．26 位

【答案】D

【解析】MAR 的位数由主存地址空间决定，与实装容量无关。地址空间 $64\text{MB} = 2^{26}\text{B}$，按字节编址需 26 位地址，故 MAR 至少 26 位。

实装 32MB 只是当前配置：用 4M×8 位的芯片 8 片并联成 32MB，若 MAR 只有 25 位，CPU 就访问不到 32MB 以上的地址，与"地址空间为 64MB"矛盾。因此 MAR 位数必须按地址空间计算。

选 D。

（返回题目）

16. （2011）偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是。

A．间接寻址　　B．基址寻址
C．相对寻址　　D．变址寻址

【答案】A

【解析】偏移寻址是形式地址 A 与某个寄存器的内容相加得到有效地址：

基址寻址：EA=A+(BR)
相对寻址：EA=A+(PC)
变址寻址：EA=A+(IX)

三者都是"偏移"。间接寻址 EA=(A)，需要再访存一次取出真正的地址，不做这种加法，不属于偏移寻址。

选 A。

（返回题目）

17. （2011）某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF 和溢出标志OF，条件转移指令bgt（无符号整数比较大于时转移）的转移条件是。

A．CF + OF = 1　　B．$\overline{SF}$ + ZF = 1
C．$\overline{CF + ZF}$ = 1　　D．$\overline{CF}$ + $\overline{SF}$ = 1

【答案】C

【解析】bgt 是无符号整数比较"大于"时转移，条件为 CF=0 且 ZF=0，即 $CF \bar{+} ZF = 1$（教材中用"+"表示逻辑或）。

A 用 OF 与 SF 的异或判断带符号数的大小关系；B、D 都用到 SF，只适用于带符号数，不能用于无符号数比较。

选 C。

（返回题目）

18. （2011）下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是_____。

I. 指令格式规整且长度一致

II. 指令和数据按边界对齐存放

III. 只有Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问

A．仅I、II　　B．仅II、III

C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】I 指令格式规整、长度一致：取指和译码简单，容易划分流水段，也便于在段间传递指令。

II 数据和指令按边界对齐：一个存储周期即可取出一个数据，不必因跨越存储字而多等周期。

III 只有 Load/Store 访存：运算类指令都在寄存器间进行，各指令执行时间趋于一致，流水线不易断流。

三项都有利于流水线实现，故选 D。

（返回题目）

19. （2011）假定不采用Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态。在下列有关指令执行的叙述中，错误的是。

A．每个指令周期中CPU 都至少访问内存一次　　B．每个指令周期一定大于等于一个CPU 时钟周期

C．空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变　　D．当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

【答案】C

【解析】不采用指令预取技术、不采用 Cache，则每条指令都必须访存取指，A 正确。

指令周期由若干机器周期组成，至少包含一个时钟周期，B 正确。

空操作指令虽然不改变通用寄存器和主存单元的内容，但取指后 PC 仍要加 1 以指向下一条指令，故 CPU 中 PC 的内容会改变，C 错误。

机器处于开中断状态，每条指令执行结束时都可能检测并响应外部中断，D 正确。

选 C。

（返回题目）

20. （2011）在系统总线的数据线上，不可能传输的是。

A．指令　　B．操作数
C．握手（应答）信号　　D．中断类型号

【答案】C

【解析】数据总线传送的是数据信息：取指时由主存送入 CPU 的指令、读写操作数、CPU 响应中断后由中断控制器送来的中断类型号，都要走数据线。

主存地址走地址线；握手（应答）信号、读写命令、中断请求等属于通信联络控制信号，必须在控制总线上传输，用于协调双方时序，不能走数据线。

选 C。

（返回题目）

21. （2011）某计算机有五级中断L_4－L_0，中断屏蔽字为$M_4M_3M_2M_1M_0$，$M_i=1$（$0\le i\le 4$）表示对L_i级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是L_4→L_0→L_2→L_1→L_3，则L_1的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是。

A．11110　　B．01101
C．00011　　D．01010

【答案】D

【解析】屏蔽字中 $M_i=1$ 表示屏蔽第 i 级中断。

在 L_1 的处理程序中执行，要屏蔽响应优先级不高于 L_1 的所有中断源。响应优先级次序为 $L_4>L_0>L_2>L_1>L_3$，其中比 L_1 低的只有 L_3，再加上 L_1 自身，需屏蔽 L_1 和 L_3。

故屏蔽字 $M_4M_3M_2M_1M_0=01010$，即 $M_3=1$、$M_1=1$，其余为 0。

选 D。

（返回题目）

22. （2011）某计算机处理器主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A 的I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为500。在设备A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200 次，则CPU 用于设备A 的I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比至少是。

A．0.02%　　B．0.05%
C．0.20%　　D．0.50%

【答案】C

【解析】每秒查询 200 次、每次 500 个时钟周期，则每秒用于查询的时钟周期数为
$200 \times 500 = 10^5$。

主频 50MHz，CPU 每秒共 50×10^6 个时钟周期，查询所占比例
$10^5 / (5 \times 10^7) = 2 \times 10^{-3} = 0.2\%$。

选 C。

（返回题目）

23. （2011）下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是。

A．先来先服务　　B．高响应比优先
C．时间片轮转　　D．非抢占式短任务优先

【答案】B

【解析】响应比 =（等待时间 + 要求服务时间）/ 要求服务时间 = 1 + 等待时间/要求服务时间。

短作业的要求服务时间小，响应比高，因此优先运行；长作业等待越久，响应比越大，最终一定会被调度。既照顾了短作业，又不会使长作业饥饿，是相对最优的折中。

FCFS 不体现短作业优先；时间片轮转把处理机按时间片分给各进程，同样不区分长短作业；非抢占式短作业优先虽优先短作业，但长作业可能长期排在不断到达的短作业之后而饥饿。

选 B。

（返回题目）

24. （2011）下列选项中，在用户态执行的是。

A．命令解释程序　　B．缺页处理程序
C．进程调度程序　　D．时钟中断处理程序

【答案】A

【解析】命令解释程序（Shell）是用户与操作系统的接口，运行在用户态，通过系统调用请求内核完成实际操作，属于用户态行为。

缺页处理、进程调度、时钟中断处理都要使用特权指令、访问内核数据结构，必须在核心态执行。

选 A。

（返回题目）

25. （2011）在支持多线程的系统中，进程P 创建的若干线程不能共享的是。

A．进程P 的代码段　　B．进程P 中打开的文件
C．进程P 的全局变量　　D．进程P 中某线程的栈指针

【答案】D

【解析】进程是资源分配的基本单位，同一进程的多个线程共享该进程的代码段、数据段、堆、打开的文件和 I/O 设备等资源。

但每个线程必须有自己独立的寄存器现场和栈，栈指针随线程切换而不同，否则无法恢复各自的函数调用链。故"某线程的栈指针"不能被同进程其他线程共享。

选 D。

（返回题目）

26. （2011）用户程序发出磁盘I/O 请求后，系统的正确处理流程是。

A．用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序　　B．用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序

C．用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序　　D．用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

【答案】B

【解析】一次磁盘读操作的完整流程：

用户程序发出 I/O 请求（陷入系统调用）

→ 系统调用处理程序（设备无关层）把逻辑请求转换为对具体设备的操作，并调用设备驱动程序

→ 设备驱动程序设置控制器寄存器，启动磁盘

→ 磁盘完成数据传送后发出中断，中断处理程序收尾并唤醒等待的进程

故顺序为"用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序"，即 B。说明：题中"中断处理程序"指 I/O 完成后的中断服务。

选 B。

（返回题目）

27. （2011）某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是。

A．P_1, P_2, P_3, P_4　　B．P_1, P_3, P_2, P_4
C．P_1, P_4, P_3, P_2　　D．不存在的

【答案】D

【解析】初始可用资源向量 $(0,2,1)$。各进程尚需资源 = 最大需求 − 已分配：

$P_1(0,0,1)$、$P_2(1,3,2)$、$P_3(1,3,1)$、$P_4(2,0,0)$

第一步只有 P_1 能满足，若先执行 P_1，完成后可用资源变为 $(2,2,1)$；此时只有 P_4 能满足，再执行 P_4，可用资源变为 $(2,2,2)$。

剩下 P_2、P_3 都还需要 3 个 R_2，而系统只有 2 个 R_2，都无法满足，故不存在安全序列。A、B、C 三个序列推进到同一点后同样无法继续。

选 D。

（返回题目）

28. （2011）在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是。

I. 修改页表

II. 磁盘I/O

III. 分配页框

A．仅I、II　　B．仅II

C．仅III　　D．I、II 和III

【答案】D

【解析】缺页中断处理要完成的工作：

I 若还有空闲页框则直接分配；否则按置换算法选一页换出（脏页还要写回磁盘）——涉及页框分配与页面置换。

II 从磁盘读入所缺页面到刚分配的页框，属于外存 I/O。

III 修改页表：有效位置 1、填入页框号，同时更新快表 TLB 等相关表项。

三项都可能发生，故 I、II、III 均应选，选 D。

（返回题目）

29. （2011）当系统发生抖动(thrashing)时，可以采取的有效措施是。

I. 撤销部分进程

II. 增加磁盘交换区的容量

III. 提高用户进程的优先级

A．仅I　　B．仅II

C．仅III　　D．仅I、II

【答案】A

【解析】抖动是指内存中进程过多、每个进程分到的页框太少，缺页率极高，CPU 的大部分时间被用于换页，而不是执行用户程序。

撤销部分进程可减少并发进程数，使剩余进程获得更多页框、局部性更好，从根本上缓解抖动。

增大对换区只扩大外存交换空间，不增加主存可用页框；提高用户进程优先级只改变调度次序。二者都不触及抖动根源。

选 A。

（返回题目）

30. （2011）在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是。

A．编辑　　B．编译
C．链接　　D．装载

【答案】C

【解析】用户程序中的逻辑地址（模块内的相对地址，通常从 0 开始）由编译（或汇编）程序在生成目标模块时一并产生。

链接程序负责把各目标模块及库函数的相对地址合并成整个程序的完整逻辑地址空间（重定位）；装载程序负责把逻辑地址映射为物理地址。

故形成逻辑地址的阶段是编译，选 C。

（返回题目）

31. （2011）某文件占10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为100μs，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是50μs，CPU 对一块数据进行分析的时间为50μs。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是。

A．1500μs、1000μs　　B．1550μs、1100μs
C．1550μs、1550μs　　D．2000μs、2000μs

【答案】B

【解析】单缓冲区：每块要"读入缓冲区（100μs）"，再从缓冲区送到用户区（50μs），两者不能重叠；处理（分析）50μs 可以与下一块的读入并行，但最后一块处理完还要再花 50μs：

$$10 \times (100 + 50) + 50 = 1550\mu s$$

双缓冲区：读入 100μs 与"传送 50μs + 分析 50μs"可以完全重叠，10 块连续读入共 1000μs，最后一块还要传送 50μs、分析 50μs：

$$1000 + 50 + 50 = 1100\mu s$$

选 B。

（返回题目）

32. （2011）有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1 的变量x。P1对x 加1，P2 对x 减1。加1 和减1 操作的指令序列分别如下所示。

```
//加1 操作
load R1, x          //取x 到寄存器R1 中
inc R1
store x, R1         //将R1 的内容存入x

//减1 操作
load R2, x
dec R2
store x, R2
```

两个操作完成后，x 的值。

A．可能为－1 或3　　B．只能为1
C．可能为0、1 或2　　D．可能为－1、0、1 或2

【答案】C

【解析】x 初值为 1，两个进程各有一条加 1、一条减 1 指令，并发执行时可能出现：

① P1 全部执行完再执行 P2：x=2 后被减 1，结果 1；
② P2 先读出 x=1，随后 P1 执行完毕写回 2，P2 用旧值 1 减 1 写回 0，结果 0；
③ P1 读出 x=1 后被切换，P2 读 1 减 1 写回 0，P1 再用旧值加 1 写回，结果 2。

故 x 可能为 0、1 或 2。

要得到 −1 或 3，需要某进程基于"过期"的值重复叠加同一运算，而两个进程中加与减各只有一次，不可能出现。选 C。

（返回题目）

33. （2011）TCP/IP 参考模型的网络层提供的是。

A．无连接不可靠的数据报服务　　B．无连接可靠的数据报服务
C．有连接不可靠的虚电路服务　　D．有连接可靠的虚电路服务

【答案】A

【解析】IP 向上提供无连接、不可靠的数据报服务：每个分组独立选路，可能乱序、丢失、重复，网络层不保证可靠交付，可靠性由上层（如 TCP）负责。

IP 首部中没有建立连接、释放连接的字段（无连接），也没有为数据设置的序号，只有首部校验和（而 UDP 才有针对数据的校验和），故 B、C、D 都不正确。

选 A。

（返回题目）

34. （2011）若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是。

A．600 波特　　B．1200 波特
C．4800 波特　　D．9600 波特

【答案】B

【解析】四相位调制每个码元有 4 种相位，携带 $\log_2 4 = 2$ bit 信息。

数据传输率 = 波特率 × 每码元携带的比特数，故波特率 $= 2400 / 2 = 1200$ 波特。

选 B。

（返回题目）

35. （2011）数据链路层采用选择重传协议(SR)传输数据，发送方已发送了0~3 号数据帧，现已收到1 号帧的确认，而0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】B

【解析】SR 协议的接收方对每个正确收到的帧单独发送确认，确认不具有累积性；发送方为每个已发送帧设置计时器，超时未确认即重传该帧。

发送方发出 0～3 号帧，只收到 1 号帧的确认，说明 0、2、3 号帧都未被正确接收。其中 0、2 号帧已超时，需要重传；3 号帧刚发出、计时器未超时，可以继续等待其确认。

故需要重传 2 帧，选 B。

（返回题目）

36. （2011）下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC 协议是。

A．CSMA　　B．CDMA
C．CSMA/CD　　D．CSMA/CA

【答案】D

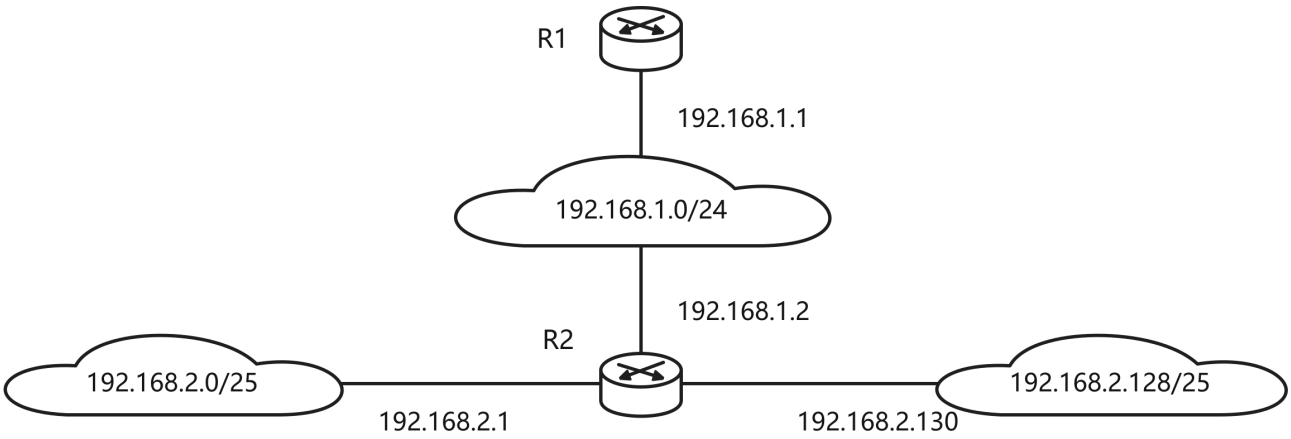
【解析】CSMA/CA 用于无线局域网，因无线信号衰减、难以边发边检测冲突，改用冲突避免，并要求发送方收到接收方回送的确认帧 ACK 才认为发送成功，即对正确接收的数据帧进行确认。

CSMA 与 CSMA/CD 都不设确认机制；CDMA 是物理层的多址接入（码分）技术。故只有 CSMA/CA 使用确认。

选 D。

（返回题目）

37. （2011）某网络拓扑如下图所示，路由器R1 只有到达子网192.168.1.0/24 的路由。为使R1 可以将IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是。



A．192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1　　B．192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C．192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2　　D．192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

【答案】D

【解析】R1 要把分组送往 192.168.2.0/25 与 192.168.2.128/25 两个子网：

192.168.2.0/25　= 11000000 10101000 00000010 00000000

192.168.2.128/25 = 11000000 10101000 00000010 10000000

两者前 24 位完全相同，可以聚合为 192.168.2.0/24，子网掩码为前 24 位即 255.255.255.0。

下一跳必须是与之直接相连的 R2 接口地址 192.168.1.2。

若掩码取 255.255.255.128，则一条路由只能覆盖其中一个子网，不能完成聚合。故答案为 192.168.2.0、255.255.255.0、192.168.1.2，选 D。

（返回题目）

38. （2011）在子网192.168.4.0/30 中能接收目的地址为192.168.4.3 的IP 分组的最大主机数是。

A．0　　B．1

C．2　　D．4

【答案】C

【解析】/30 的子网主机号占 2 位，共 4 个地址：

192.168.4.0（网络地址）、192.168.4.1、192.168.4.2、192.168.4.3（广播地址）

网络地址和广播地址都不能作为主机地址，可用主机地址为 192.168.4.1 和 192.168.4.2，共 2 个。

目的地址 192.168.4.3 恰为该子网的广播地址，子网内的两台主机都能收到该分组，故最大主机数为 2。

选 C。

（返回题目）

39. （2011）主机甲向主机乙发送一个（SYN=1, seq=11220）的TCP 段，期望与主机乙建立TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP 段可能是。

A．（SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221）　　B．（SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220）

C．（SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221）　　D．（SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220）

【答案】C

【解析】乙接受连接请求（第二次握手）时，回送的报文段应置 SYN=1、ACK=1。

确认号 ack = 甲的初始序号 + 1 = 11220+1 = 11221，表示期待甲从序号 11221 开始发送数据。

乙自己的初始序号 seq 由乙的 TCP 进程任意选择，与确认号和甲请求段的序号都没有关系。故只有同时满足 SYN=1、ACK=1、ack=11221 的选项正确。

选 C。

（返回题目）

40. （2011）主机甲与主机乙之间已建立一个TCP 连接，主机甲向主机乙发送了3 个连续的TCP 段，分别包含300B、400B 和500B 的有效载荷，第3 个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1 段和第3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是。

A．300　　B．500

C．1200　　D．1400

【答案】B

【解析】TCP 的序号字段指本报文段数据部分第一个字节在整个字节流中的序号；确认号表示期待收到对方下一个报文段第一个字节的序号。

第 3 段的序号为 900、长度 500（占用 900～1399 字节），第 2 段长度 400，故第 2 段序号 $= 900 - 400 = 500$；第 1 段长度 300，序号为 $500 - 300 = 200$。

主机乙只收到第 1 段和第 3 段，第 2 段丢失，乙期待收到从字节 500 开始的数据，故确认号为 500，表示 500 之前的字节已全部正确收到。

选 B。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2011）（8 分）已知有6 个顶点（顶点编号为0~5）的有向带权图G，其邻接矩阵A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

(1)写出图G 的邻接矩阵A。

(2)画出有向带权图G。

(3)求图G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

【答案】（1）见解析（2）见解析（3）关键路径 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_5$，长度 16

【解析】（1）上三角矩阵按行主序压缩存储，只存主对角线上方的元素：第 1 行 5 个、第 2 行 4 个、第 3 行 3 个、第 4 行 2 个、第 5 行 1 个，依次对应给定数组的前 5、接着 4、接着 3、接着 2、最后 1 个元素：

4 6 ∞ ∞ ∞ | 5 ∞ ∞ ∞ | 4 3 ∞ | ∞ 3 | 3

用"平移"的思想把前 5 个、后 4 个、后 3 个、后 2 个、后 1 个元素分别移到对角线（元素为 0）右边的各行，得到该有向带权图的邻接矩阵（∞ 表示无边）：

第0行：0 4 6 ∞ ∞ ∞

第1行：∞ 0 5 ∞ ∞ ∞

第2行：∞ ∞ 0 4 3 ∞

第3行：∞ ∞ ∞ 0 ∞ 3

第4行：∞ ∞ ∞ ∞ 0 3

第5行：∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 0

矩阵只有上三角非 ∞，说明所有弧都从小编号顶点指向大编号顶点，是一个有向无环图。

（2）由邻接矩阵画出有向带权图 G，顶点为 v_0~v_5，7 条弧及其权值为：

$v_0 \to v_1$：4　$v_0 \to v_2$：6　$v_1 \to v_2$：5

$v_2 \to v_3$：4　$v_2 \to v_4$：3

$v_3 \to v_5$：3　$v_4 \to v_5$：3

即 0 与 1 都指向 2，2 分出两条路经 3 或 4 汇合到 5。

（3）按拓扑序计算各事件的最早发生时间 ve：

$\text{ve}(0) = 0$

$\text{ve}(1) = \text{ve}(0) + 4 = 4$

$\text{ve}(2) = \max\{0 + 6,\ 4 + 5\} = 9$

$\text{ve}(3) = 9 + 4 = 13$

$\text{ve}(4) = 9 + 3 = 12$

$\text{ve}(5) = \max\{13 + 3,\ 12 + 3\} = 16$

再逆拓扑序计算最迟发生时间 vl（v_5 的 vl 等于 ve）：

$\text{vl}(5) = 16$

$\text{vl}(4) = \text{vl}(5) - 3 = 13$

$\text{vl}(3) = 16 - 3 = 13$

$\text{vl}(2) = \min\{13 - 4,\ 13 - 3\} = 9$

$\text{vl}(1) = 9 - 5 = 4$

$\text{vl}(0) = \min\{4 - 4,\ 9 - 6\} = 0$

各活动的最早开始时间 e 与最迟开始时间 l：

活动	a0-1	a0-2	a1-2	a2-3	a2-4	a3-5	a4-5
e	0	0	4	9	9	13	12
l	0	3	4	9	10	13	13
l−e	0	3	0	0	1	0	1

l−e=0 的活动即关键活动：$a_{0\to1}$、$a_{1\to2}$、$a_{2\to3}$、$a_{3\to5}$。

把它们连起来得到关键路径 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_5$，长度为 $4 + 5 + 4 + 3 = 16$，等于工程的最短完成时间。

（返回题目）

42. （2011）（15 分）一个长度为L（$L \geq 1$）的升序序列S，处在第$\lfloor L/2 \rfloor$个位置的数称为S 的中位数。例如，若序列$S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$，则$S_1$的中位数是15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若$S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$，则S_1和S_2的中位数是11。现在有两个等长升序序列A 和B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列A 和B 的中位数。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C、C++或Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】时间 $O(\log_2 n)$，空间 $O(1)$，算法见解析

【解析】基本设计思想：两序列等长且各自升序，总中位数就是合并后的第 n 小元素（合并后共 2n 个元素，取中间两个中较小的一个即可）。每次比较两序列的中位数，把不可能包含总中位数的部分各舍弃一半，问题规模减半。

算法：

```
int M_Search(int A[], int B[], int n) {
   int s1 = 0, d1 = n - 1, m1, s2 = 0, d2 = n - 1, m2;
   while (s1 != d1 || s2 != d2) {
      m1 = (s1 + d1) / 2;
      m2 = (s2 + d2) / 2;
      if (A[m1] == B[m2])
         return A[m1];
      if (A[m1] < B[m2]) {
         if ((s1 + d1) % 2 == 0) { s1 = m1; d2 = m2; }
         else { s1 = m1 + 1; d2 = m2; }
      } else {
         if ((s1 + d1) % 2 == 0) { d1 = m1; s2 = m2; }
         else { d1 = m1; s2 = m2 + 1; }
      }
   }
   return A[s1] < B[s2] ? A[s1] : B[s2];
}
```

说明：若 $A[m_1] < B[m_2]$，则 $A[0..m_1]$ 与 $B[m_2..n-1]$ 中不可能含有总中位数，可以一并舍去。若当前子序列长度为奇数，保留中位数本身（$s_1 = m_1$、$d_2 = m_2$）；若为偶数，中位数本身也要舍去（$s_1 = m_1 + 1$）。$A[m_1] > B[m_2]$ 时对称处理。

复杂度：每趟比较后子问题规模减半，共 $O(\log_2 n)$ 趟，故时间 $O(\log_2 n)$；只用了 s1、d1、m1、s2、d2、m2 等常数个辅助变量，空间 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2011）（11 分）假定在一个8 位字长的计算机中运行如下C 程序段：

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将8 个8 位寄存器R1～R8 分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1 和k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示。）

（1）执行上述程序段后，寄存器R1、R5 和R6 的内容分别是什么（用十六进制表示）？

（2）执行上述程序段后，变量m 和k1 的值分别是多少（用十进制表示）？

（3）上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。

（4）计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

【答案】（1）R_5=90H，R_6=7CH，CF 均为 1；（2）无符号数由 CF 判断，带符号数由 OF 判断；（3）m=−122；（4）R_1=86H、R_5=90H、R_6=7CH，m=−122、k1=−112，仅 k_2 溢出

【解析】（1）x、y 都是 8 位无符号整数：$x = 134 = 1000\,0110B = 86H$，$y = 246 = 1111\,0110B$。

1）$z_1 = x - y$：求 $-y$ 的补码 $2^8 - 246 = 10 = 0000\,1010B$，做加法

$1000\,0110 + 0000\,1010 = 1001\,0000B = 90H$，即 $R_5 = 90H$。

减法中 134−246 需要借位，故借位标志 CF=1。

2）$z_2 = x + y = 1000\,0110 + 1111\,0110 = 1\,0111\,1100B$，取低 8 位 $0111\,1100B = 7CH$，即 $R_6 = 7CH$，最高位向外的进位使 CF=1。

（2）无符号数运算是否溢出（是否"不够存"）由进位/借位标志 CF 判断：加法最高位有进位、减法有借位即溢出。

带符号数运算是否溢出由溢出标志 OF 判断：OF 等于最高位进位与次高位进位的异或；也可用双符号位判断，结果符号位为 01 或 10 即溢出；或看两个同号数相加，结果的符号是否与操作数相同。

（3）m 以 8 位补码存放在 R_1 中，$R_1 = 86H = 1000\,0110B$，最高位为 1 是负数，按位取反加 1 得 -122，故 $m = -122$。

（4）n 的补码为 $246 = 1111\,0110B$，n 作带符号数即 -10。

$k_1 = m - n = 134 - 246 = -112 = 1001\,0000B = 90H$，在 8 位带符号数范围 $[-128, 127]$ 内，不溢出。

$k_2 = m + n = -122 + (-10) = -132$，超出 8 位补码表示范围，发生溢出，机器中保存的结果是 $7CH$（对应 124），显然错误。

故 $R_1 = 86H$、$R_5 = 90H$、$R_6 = 7CH$，$m = -122$、$k_1 = -112$，只有 k_2 溢出。

（返回题目）

44. （2011）（12 分）某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为16MB，主存（物理）地址空间大小为1MB，页面大小为4KB；Cache 采用直接映射方式，共8 行；主存与Cache 之间交换的块大小为32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache 的部分内容分别如题44-a 图、题44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	…
0	1	06	…
1	1	04	…
2	1	15	…
3	1	02	…
4	0	—	…
5	1	2B	…
6	0	—	…
7	1	32	…

题44-a 图　页表的部分内容

行号	有效位	标记	…
0	1	020	…
1	0	—	…
2	1	01D	…
3	1	105	…
4	1	064	…
5	1	14D	…
6	0	—	…
7	1	27A	…

题44-b 图　Cache 的部分内容

请回答下列问题。

（1）虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

（2）使用物理地址访问Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

（3）虚拟地址001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache 命中？要求说明理由。

（4）假定为该机配置一个四路组相联的TLB 共可存放8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题44-c 图所示，则此时虚拟地址024BACH 所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

题44-c 图　TLB 的部分内容

【答案】（1）虚拟地址 24 位、虚页号 12 位；物理地址 20 位、页框号 8 位（2）主存字块标记 12 位、Cache 行号 3 位、块内地址 5 位（3）在主存，物理地址 04C60H，Cache 不命中（4）TLB 命中，物理地址 1FBACH

【解析】（1）页面大小 $4\text{KB} = 2^{12}\text{B}$，故页内地址 12 位。

虚拟地址共 24 位，其中页内地址 12 位、虚页号 12 位。
物理地址共 20 位，其中页内地址 12 位、页框号 8 位。

（2）物理地址 20 位，分为三段：主存字块标记（标记）+ Cache 行号 + 块内地址。

块大小 32B，故块内地址 5 位；Cache 共 8 行（直接映射），行号 3 位；故主存字块标记 $=20-5-3=12$ 位。

（3）虚地址 001C60H 的虚页号为 001H，查页表：该页有效位为 1，页框号为 04H，故该地址在主存中。

物理地址 = 页框号 04H 拼接页内偏移 C60H，即 04C60H。

访问 Cache：物理地址 04C60H 的低 5 位为 0，行号 = 第 7～5 位 = 011B = 3，主存字块标记 = 高 12 位 = 04CH。直接映射时第 3 行应存放标记为 105H 的块，04CH≠105H，故 Cache 不命中。

（4）TLB 共 8 项、4 路组相联，故有 2 组，组号由虚页号的低 1 位确定，标记由虚页号的高 11 位构成。

虚地址 024BACH 的虚页号为 024H = 0000 0010 0100B：标记 = 高 11 位 = 0000 0010 010B = 012H，组号 = 最低 1 位 = 0。查 TLB 第 0 组第 2 项：有效位为 1、标记为 012H，命中！对应页框号为 1FH。

故该地址在主存中，物理地址 = 1FH 拼接偏移 BACH = 1FBACH，且无需再访问页表。

说明：若 TLB 不命中才需要访问内存中的页表，本小题属于 TLB 命中。

（返回题目）

45. （2011）（8 分）某银行提供1 个服务窗口和10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
cobegin
{
    process 顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process 营业员
    {
        while (TRUE)
        {
            叫号;
            为客户服务
        }
    }
}coend
```

请添加必要的信号量和P、V（或wait()、signal()）操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

【答案】empty=10、mutex=1、full=0、service=0，代码见解析

【解析】（1）互斥与同步关系分析：

"取号机"一次只允许一个顾客使用，需互斥信号量 mutex（初值 1）；
空座位共 10 个，顾客坐下前要申请空位、营业员叫号后再释放空位，需 empty（初值 10）；
已入座等待服务的顾客数需通知营业员，用 full（初值 0）；
营业员一次只叫一位顾客，顾客要等待被叫号，用 service（初值 0）。

（2）信号量定义与伪代码：

```
semaphore empty = 10;   // 空座位数
semaphore mutex = 1;    // 互斥使用取号机
semaphore full = 0;     // 已坐下的顾客数
semaphore service = 0;  // 营业员叫号

process 顾客 i {
    P(empty);           // 申请空座位，满 10 人则等待
    P(mutex);
```

```
    从取号机获取一个号码;
    V(mutex);
    V(full);          // 通知营业员有顾客
    P(service);       // 等待叫号
    接受服务;
}

process 营业员 {
    while (TRUE) {
        P(full);      // 没有顾客则休息
        V(empty);     // 顾客离开座位，空出一个座位
        V(service);   // 叫号
        为顾客服务;
    }
}
```

（3）说明：empty 与 full 的 P、V 配对保证了"最多 10 人、无顾客时营业员阻塞"；mutex 保证取号机互斥；service 保证营业员与顾客一步一应、按号服务。顾客先 P(empty) 再 P(mutex)，不会因持锁等待而影响其他顾客取号。

（返回题目）

46. （2011）（7 分）某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

（1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需要FCB 中设计哪些相关描述字段？

（2）为快速找到文件，对于FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

【答案】（1）连续（顺序）结构；FCB 需记录起始块号和块数（2）FCB 集中存放更好，理由见解析

【解析】（1）应采用连续（顺序）分配结构。因为题目给出的 FCB 中只有"起始块号"和"块数"两项用于定位文件数据，只有连续存放时才能仅凭首块与块数找到全部数据块。

FCB 中还应记录：起始块号、文件长度（占用的磁盘块数）。

（2）FCB 集中存放更好。

若把目录项（FCB）直接放在文件的索引块中，查找一个文件要先读索引块、再读 FCB，增加了磁盘访问次数，而且目录项分散在各数据块中，检索不便。

把 FCB 集中存放在磁盘的目录区，目录区连续且较小，查找时可一次读入多个 FCB 顺序比较，只需较少的磁盘 I/O；同时文件数据区可以保持完整连续，便于连续分配。

（返回题目）

47. （2011）（9 分）某主机的MAC 地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为10.2.128.100（私有地址）。题47-a 图是网络拓扑，题47-b 图是该主机进行Web 请求的1 个以太网数据帧前80B 的十六进制及ASCII 码内容。

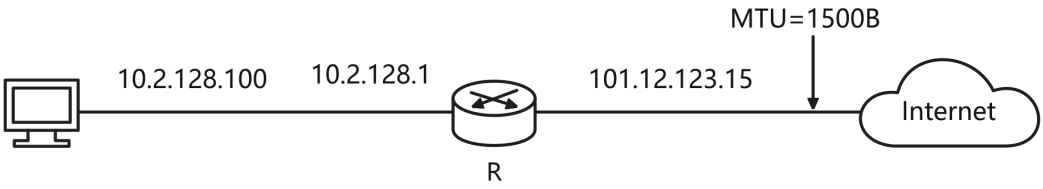
请参考图中的数据回答以下问题。

（1）Web 服务器的IP 地址是什么？该主机的默认网关的MAC 地址是什么？

（2）该主机在构造题47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的MAC 地址是什么？

（3）假设HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求－响应时间为RTT，rfc.html 页面引用了5 个JPEG 小图像，则从发出题47-b 图中的Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个RTT?

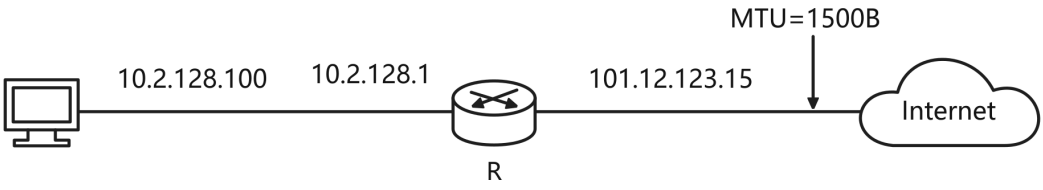
（4）该帧所封装的IP 分组经过路由器R 转发时，需修改IP 分组头中的哪些字段？



题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）



题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）

【答案】（1）64.170.98.32；00-21-27-21-51-ee（2）ARP；FF-FF-FF-FF-FF-FF（3）6 个 RTT（4）源 IP 地址、TTL、首部校验和（若分片还会有总长度、标志、片偏移）

【解析】（1）IP 分组首部中目的 IP 地址取自第 17～20 字节，由表 47-a 可知目的 IP 为 64.170.98.32。

H 发送的帧要经过默认网关（路由器 R）转发，故以太网帧的目的 MAC 地址填 R 的 MAC 地址，即 00-21-27-21-51-ee；源 MAC 地址为 H 的 00-11-22-33-44-55。

（2）H 只知道自己所在的网络，不知道 R 的 MAC 地址，必须先通过 ARP 请求获取。ARP 请求帧以广播方式发送，目的 MAC 地址为 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

（3）至少需要 6 个 RTT：

DNS 解析：H 访问本地域名服务器（1），本地域名服务器依次访问根、顶级、权威域名服务器（3 个），共 3 个 RTT 后得到 www.edu.cn 的 IP；

H 与服务器 TCP 三次握手 1 个 RTT；
H 发送 HTTP 请求 1 个 RTT；
服务器返回页面 1 个 RTT。

合计 $3+1+1+1=6$ 个 RTT。

（4）经过路由器转发时，IP 分组首部中会变化的字段：

源 IP 地址——经 NAT 转换后变为路由器出口的公网地址；
TTL——每经过一个路由器减 1；
首部校验和——源地址、TTL 等变化后必须重新计算。

目的 IP 地址不变；若发生分片，总长度、标志、片偏移也会改变。帧首部的源、目的 MAC 地址每跳都要更换，但属于数据链路层帧首部，不在 IP 分组首部中。

（返回题目）

2012 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2012）求整数 n（$n \geq 0$）阶乘的算法如下，其时间复杂度是_____。

```
int fact (int n){
    if(n<=1) return 1
    return n*fact(n-10)
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

【答案】B

【解析】设该程序段的执行时间为 $T(n)$。每次递归只做一次比较、一次乘法和一次函数调用，工作量是常数，而递归深度由 n 决定，直到 $n \leq 1$ 才返回。

递归调用链为 $n \to n-1 \to n-2 \to \cdots \to 1$，共 n 层，每层常数时间，故 $T(n) = O(n)$，与 n 成正比。

选 B。若程序段中有两次递归调用（如 return n*fact(n-1)*fact(n-1)），调用次数才是指数级，时间将为 $O(2^n)$，但那不是本题程序段。

（返回题目）

2. （2012）已知操作符包括'+'、'-'、'*'、'/'、'(' 和 ')'。将中缀表达式 $a+b-a*((c+d)/e-f)+g$ 转换为等价的后缀表达式 $ab+acd+e/f-*-g+$ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时为空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是_____。

A．5　　B．7

C．8　　D．11

【答案】A

【解析】从左到右扫描中缀表达式，遇到操作数直接输出；遇到操作符，先弹出栈中优先级不低于它的操作符，再把它压栈；遇到 (直接压栈，遇到) 则连续弹出直到 (为止。

栈内操作符个数的变化（只列压栈、弹栈）：

读 + ：[+]　　深度 1

读 − ：弹出 +，[−]　　深度 1

读 * ：[−, *]　　深度 2

读 (：[−, *, ( ]　　深度 3

读 (：[−, *, (, ( ]　　深度 4

读 + ：[−, *, (, (, +]　　深度 5

读) ：弹出 +，[−, *, (, ( ]　　深度 4

读 / ：[−, *, (, (, /]　　深度 5

读 − ：弹出 /，遇 (停止，[−, *, (, (, −]　深度 5

读) ：弹出 − 和 (，[−, *]　　深度 2

读 + ：弹出 * 和 −，[+]　　深度 1

所得后缀表达式为 ab+acd+e/f-*-g+，与题给一致。栈中同时保存的操作符最多为 5 个，选 A。

（返回题目）

3. （2012）若一棵二叉树的前序遍历序列为 a,e,b,d,c，后序遍历序列为 b,c,d,e,a，则根结点的孩子结点_____。

A．只有 e　　B．有 e、b
C．有 e、c　　D．无法确定

【答案】A

【解析】由前序和后序序列的性质：若根有两个孩子，则前序中根之后的第一个元素是左子树的根，而后序中根之前的最后一个元素是右子树的根，二者一般不同。

本题前序为 a,e,b,d,c，根为 a，其后第一个元素是 e；后序为 b,c,d,e,a，根 a 之前最后一个元素也是 e。二者是同一个结点，说明 a 只有一个孩子 e。

进一步看：后序中 a 之前只有 b,c,d,e 四个结点，全在 e 的子树里（e 有两个孩子 b 和 d，d 有左孩子 c）。故根结点的孩子只有 e。

选 A。

（返回题目）

4. （2012）若平衡二叉树的高度为 6，且所有非叶结点的平衡因子均为 1，则该平衡二叉树的结点总数为_____。

A．10　　B．20
C．32　　D．33

【答案】B

【解析】设 $n(h)$ 为高度为 h、所有非叶结点平衡因子均为 1 的平衡二叉树的最少结点数。

高度为 h 时，根结点的平衡因子为 1，说明左子树高 h−1、右子树高 h−2，故

$$n(h)=n(h-1)+n(h-2)+1$$

初值：$n(1)=1$、$n(2)=2$。递推得

$$n(3)=2+1+1=4$$
$$n(4)=4+2+1=7$$
$$n(5)=7+4+1=12$$
$$n(6)=12+7+1=20$$

该形状的结点数最少（也正是"平衡因子全为 1"时的唯一最少形态），故结点总数为 20，选 B。

（返回题目）

5. （2012）对有 n 个结点、e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂度是_____。

A．$O(n)$　　B．$O(e)$
C．$O(n+e)$　　D．$O(ne)$

【答案】C

【解析】用邻接表存储图时，广度优先搜索借助队列进行：每个顶点最多入队、出队一次，出队时要遍历该顶点的整个邻接链表。

因此全部顶点的邻接表总共被扫描一遍，扫描的边数为 e；此外还要对 n 个顶点做访问标记和入队判断。总时间为 $O(n+e)$。

选 C。

（返回题目）

6. （2012）若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。

A．存在，且唯一　　B．存在，且不唯一
C．存在，可能不唯一　　D．无法确定是否存在

【答案】C

【解析】邻接矩阵主对角线以下的元素全为零，加上对角线元素也为零，说明若 $A[i][j]\neq 0$ 则必有 $i<j$，即每条弧都从编号小的顶点指向编号大的顶点。

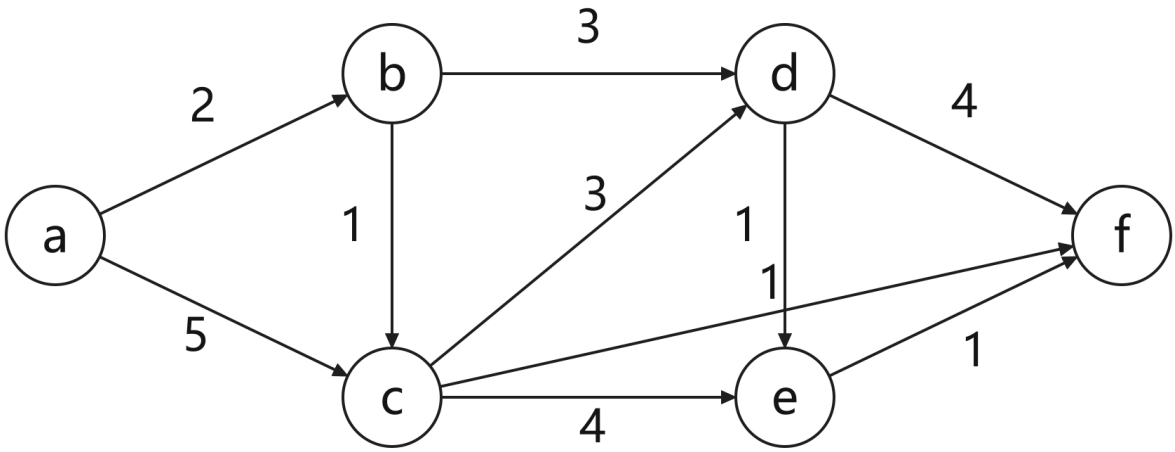
这样图中不可能存在回路（沿弧走编号严格增大，无法回到起点），因此拓扑序列一定存在。

但下三角为零只是排除了反向弧，上三角并不一定都是非零，顶点之间不一定都有弧，拓扑序列并不唯一（例如没有弧相连的两个顶点交换次序仍合法）。

故结论是"存在，可能不唯一"，选 C。

（返回题目）

7. （2012）如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。



A．d, e, f　　B．e, d, f

C．f, d, e　　D．f, e, d

【答案】C

【解析】Dijkstra 算法每趟从未确定的顶点中选出当前距离最小的顶点，并据此松弛其余顶点。题目已给出第一条到 b、第二条到 c，此后继续：

由 b、c 出发松弛：c 可到 d、e、f 等，d 的距离若经 c 更短则更新；

下一趟选出距离最小的顶点为 f（经 c 直接到达且路径最短）；

再下一趟选出 d；

最后剩下 e。

故后续最短路径的目标顶点依次是 f、d、e，选 C。具体数值由图中各边权值决定，但相对次序只取决于每趟的最小距离。

（返回题目）

8. （2012）下列关于最小生成树的叙述中，正确的是

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆(Prim)算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔(Kruskal)算法得到的最小生成树总不相同

A．仅 I　　B．仅 II

C．仅 I、III　　D．仅 II、IV

【答案】A

【解析】I 对：同一张图的所有最小生成树的权值之和相同（都等于最小代价），这是 MST 的基本性质，虽然树形可能不同。

II 错：权值最小的边不一定出现在所有最小生成树中。例如三角形三条边权为 1、1、2，两条权为 1 的边中任取一条都能构成 MST。

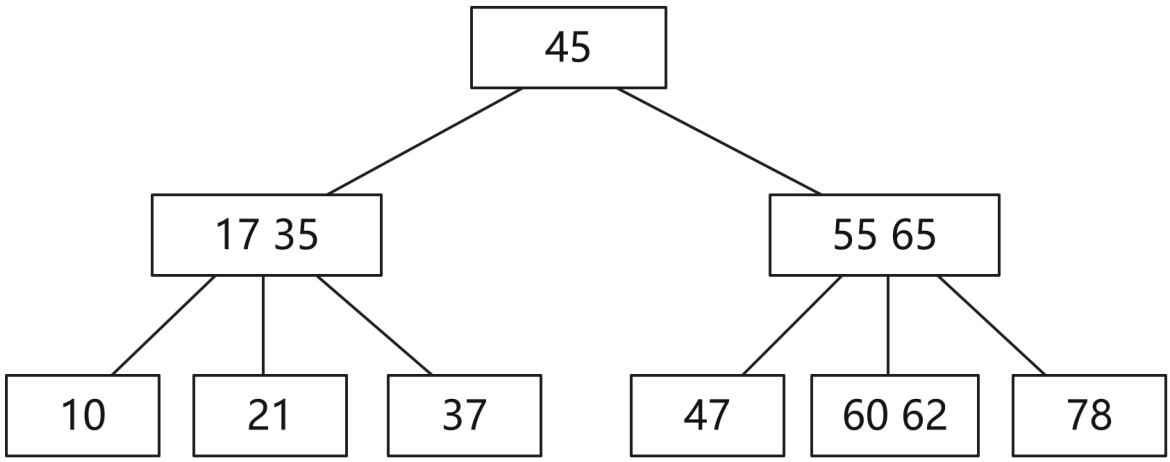
III 错：Prim 算法从不同顶点开始，得到的 MST 形态可能不同（权值和相同）。

IV 错：Prim 与 Kruskal 得到的最小生成树完全可能相同（如所有边权互不相同时，MST 唯一）。

故仅 I 正确，选 A。

（返回题目）

9. （2012）已知一棵 3 阶 B-树，如下图所示。删除关键字 78 得到一棵新 B-树，其最右叶结点中的关键字是_____。



A．60　　B．60 62

C．62,65　　D．65

【答案】D

【解析】3 阶 B-树中每个结点最多 2 个关键字、3 个孩子，非根结点至少 1 个关键字。

原树右子树（关键字 55、65）的三个孩子分别是以 47、[60,62]、[78] 为关键字的叶子。删除 78 后该叶为空，需要向兄弟借关键字：其左兄弟 [60,62] 有 2 个关键字，$\geq \lceil 3/2 \rceil = 2$，属于"兄弟够借"。

做法：把左兄弟中最大的关键字 62 上移到双亲结点，同时把双亲中大于 62 的关键字 65 下移到被删关键字所在的结点。

结果：双亲变为 [55,62]，原来的空叶变为 [65]，最右叶结点中的关键字是 65，选 D。

（返回题目）

10. （2012）在内部排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一趟排序。下列排序方法中，每一趟排序结束都至少能够确定一个元素最终位置的方法是_____。

I. 简单选择排序　　II. 希尔排序　　III. 快速排序

IV. 堆排序　　V. 二路归并排序

A．仅 I、III、IV　　B．仅 I、III、V

C．仅 II、III、IV　　D．仅 III、IV、V

【答案】A

【解析】每一趟结束都能确定至少一个元素最终位置的方法：

I 简单选择排序：每趟选出未排序部分的最小元素，放到该趟的最终位置上，对。

II 希尔排序：按增量分组做插入排序，每趟只使序列"局部有序"，不能确定任何元素的最终位置，错。

III 快速排序：每趟把枢轴放到最终位置，对。

IV 堆排序：每趟把堆顶（最大元素）与末尾交换，该元素即到最终位置，对。

V 二路归并排序：每趟只是把若干长度为 L 的有序段合并为长度 2L 的有序段，元素位置仍可能变化，错。

故仅 I、III、IV 正确，选 A。

（返回题目）

11. （2012）对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序，两者之间可能的不同之处是_____。

A．排序的总趟数　　B．元素的移动次数

C．使用辅助空间的数量　　D．元素之间的比较次数

【答案】D

【解析】折半插入排序与直接插入排序都是在有序子表中插入当前元素，插入的总趟数都是 n−1 趟，元素移动次数都取决于初始序列（逆序时最多），辅助空间都是 $O(1)$。

区别在于确定插入位置的方法：直接插入排序从后往前顺序比较，比较次数与初始序列有关，最少 n−1 次、最多 $O(n^2)$ 次；折半插入排序用折半查找定位，比较次数只与元素个数有关，约为 $O(n\log_2 n)$ 次，与初始序列无关。

故两者可能的不同之处是元素之间的比较次数，选 D。

（返回题目）

12. （2012）假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是_____。

A．55s　　B．60s
C．65s　　D．70s

【答案】D

【解析】基准程序总时间 100s，其中 CPU 时间 90s、I/O 时间 10s。

CPU 速度提高 50%，即 CPU 时间缩短为原来的 $1 / 1.5$：

$90 / 1.5 = 60\text{s}$

I/O 速度不变，仍为 10s，故总时间 $60 + 10 = 70\text{s}$。

选 D。注意"提高 50%"不等于"时间减少一半"，若误认为 90s 变 45s 会得到 55s（选项 A），是典型陷阱。

（返回题目）

13. （2012）假定编译器规定 int 和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，执行下列 C 语言语句：

```
unsigned short x=65530;
unsigned int y=x;
```

得到 y 的机器数为_____。

A．0000 7FFAH　　B．0000 FFFAH
C．FFFF 7FFAH　　D．FFFF FFFAH

【答案】B

【解析】unsigned short 是 16 位无符号数，$x = 65530 = 65535 - 5 = \text{FFFFH} - 5 = \text{FFFAH}$。

转换为 32 位 unsigned int 时只是在高位补 0（符号扩展对无符号数是零扩展），故结果为 0000 FFFAH。

选 B。

（返回题目）

14. （2012）float 类型（即 IEEE 754 单精度浮点数格式）能表示的最大正整数是_____。

A. $2^{126}-2^{103}$　　B. $2^{127}-2^{104}$

C. $2^{121}-2^{103}$　　D. $2^{128}-2^{104}$

【答案】D

【解析】IEEE 754 单精度格式中，阶码 8 位、尾数 23 位，规格化数的真值为 $(-1)^S\times 1.m\times 2^{E-127}$。

要表示最大正整数：符号位 S=0，阶码取最大规格化值 254，即 $E-127=127$；尾数 23 位全取 1，值为 $1.11\cdots 1B$。

$$(2-2^{-23})\times 2^{127}=2^{128}-2^{104}$$

选 D。

（返回题目）

15. （2012）某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据。假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位，并且数据按边界对齐存储。某 C 语言程序段如下：

```
struct {
    int a;
    char b;
    short c;
} record;
record.a=273;
```

若 record 变量的首地址为 0xC008，则地址 0xC008 中内容及 record.c 的地址分别为_____。

A．0x00、0xC00D　　B．0x00、0xC00E
C．0x11、0xC00D　　D．0x11、0xC00E

【答案】D

【解析】按边界对齐分配：int a 占 0xC008～0xC00B（4 字节），char b 占 0xC00C，为使 short c 从偶地址开始，需在 0xC00D 处填充 1 字节，c 占 0xC00E～0xC00F。

故 record.c 的地址为 0xC00E。

a=273=0x00000111，小端方式下最低有效字节存放在最低地址：0xC008 存 0x11，0xC009 存 0x01，0xC00A、0xC00B 存 0x00。

故地址 0xC008 的内容为 0x11，选 D。

（返回题目）

16. （2012）下列关于闪存（Flash Memory）的叙述中，错误的是。

A．信息可读可写，并且读、写速度一样快　　B．存储元由 MOS 管组成，是一种半导体存储器
C．掉电后信息不丢失，是一种非易失性存储器　　D．采用随机访问方式，可替代计算机外部存储器

【答案】A

【解析】闪存是半导体存储器（存储元由 MOS 管构成），掉电后信息不丢失，是非易失性存储器；可按地址随机访问，速度快，常用作 U 盘、固态硬盘等外存。故 B、C、D 都正确。

闪存的读、写速度并不一样快：读操作可以按字节进行、速度较快，写操作前必须先擦除（以块为单位），擦除与写入都慢得多。故 A 错误，选 A。

（返回题目）

17. （2012）假设某计算机按字编址，Cache 有 4 个行，Cache 和主存之间交换的块大小为 1 个字。若 Cache 的内容初始为空，采用 2 路组相联映射方式和 LRU 替换策略。访问的主存地址依次为 0, 4, 8, 2, 0, 6, 8, 6, 4, 8 时，命中 Cache 的次数是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】C

【解析】Cache 共 4 行，2 路组相联，故分为 2 组、每组 2 行，块大小为 1 个字。

本题采用按地址的次低位（从 0 计数的第 1 位）确定组号的映射方式：地址 0、4、8 映射到第 0 组，地址 2、6 映射到第 1 组。

逐次访问（每组容量 2 块，LRU 替换）：

访问 0：第 0 组空，装入，未命中
访问 4：第 0 组还有空行，装入，未命中
访问 8：第 0 组已满，淘汰最久未用的 0，装入 8，未命中
访问 2：第 1 组空，装入，未命中
访问 0：第 0 组满，淘汰最久未用的 4，装入 0，未命中
访问 6：第 1 组满，淘汰 2，装入 6，未命中
访问 8：第 0 组中已有 8，命中（第 1 次）
访问 6：第 1 组中已有 6，命中（第 2 次）
访问 4：第 0 组满，淘汰 0，装入 4，未命中
访问 8：第 0 组中已有 8，命中（第 3 次）

共命中 3 次，选 C。

（返回题目）

18. （2012）某计算机的控制器采用微程序控制方式，微指令中的操作控制字段采用字段直接编码法，共有 33 个微命令，构成 5 个互斥类，分别包含 7、3、12、5 和 6 个微命令，则操作控制字段至少有_____。

A．5 位　　B．6 位
C．15 位　　D．33 位

【答案】C

【解析】字段直接编码法把互斥的微命令放在同一字段中，各字段还要留出一个状态表示"本字段不发任何微命令"。

5 个互斥类分别含 7、3、12、5、6 个微命令，各字段所需位数为 $\lceil \log_2(k+1) \rceil$：

7 个：$\lceil \log_2 8 \rceil = 3$ 位
3 个：$\lceil \log_2 4 \rceil = 2$ 位
12 个：$\lceil \log_2 13 \rceil = 4$ 位
5 个：$\lceil \log_2 6 \rceil = 3$ 位
6 个：$\lceil \log_2 7 \rceil = 3$ 位

操作控制字段至少 $3+2+4+3+3=15$ 位，选 C。

（返回题目）

19. （2012）某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是_____。

A．20ns　　B．40ns
C．50ns　　D．80ns

【答案】C

【解析】时钟频率 100MHz，故时钟周期为 10ns；总线宽度 32 位，每个时钟周期传送一个 32 位字。

突发传输只需给出一次首地址，随后连续传送数据。主存写 128 位 = 4 个 32 位字：

传送地址：1 个时钟周期（10ns）
传送数据：4 个时钟周期（40ns）

共需 5 个时钟周期，即 50ns，选 C。

（返回题目）

20. （2012）下列关于 USB 总线特性的描述中，错误的是_____。

A．可实现外设的即插即用和热拔插　　B．可通过级联方式连接多台外设
C．是一种通信总线，连接不同外设　　D．同时可传输 2 位数据，数据传输率高

【答案】D

【解析】USB 是通用串行总线：支持即插即用与热插拔，采用菊花链（级联）方式可连接多台外设，用于连接不同外设，属于通信总线。故 A、B、C 都正确。

USB 是串行总线，一位一位地传输数据，"同时传输 2 位数据"描述的是并行传输，与 USB 串行特性矛盾。故 D 错误，选 D。

（返回题目）

21. （2012）下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括_____。
I. I/O 接口中的命令字　　II. I/O 接口中的状态字　　III. 中断类型号

A．仅 I、II　　B．仅 I、III
C．仅 II、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】I/O 总线的数据线用于传送数据信息：

I 命令字：CPU 通过数据线把命令字送到 I/O 接口的命令寄存器；
II 状态字：I/O 接口把状态字经数据线送回 CPU；
III 中断类型号：CPU 响应中断后，中断控制器把中断类型号经数据线送入 CPU。

三者都通过数据线传输。故 I、II、III 全对，选 D。（区分：设备地址/端口地址走地址线，中断请求等走控制线。）

（返回题目）

22. （2012）响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括_____。

I. 关中断　　II. 保存通用寄存器的内容　　III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】中断隐指令是硬件在响应中断时自动完成的一系列操作，包括：

I 关中断——保护断点期间不被新的中断打断，对；

III 形成中断服务程序的入口地址并送 PC——即中断向量地址送 PC，对；

II 保存通用寄存器的内容——不由中断隐指令完成，而是在中断服务程序的开始处用指令（PUSH 等）保存，错。

故除保护断点外还包括 I、III，选 B。

（返回题目）

23. （2012）下列选项中，不可能在用户态发生的事件是_____。

A．系统调用　　B．外部中断

C．进程切换　　D．缺页

【答案】C

【解析】系统调用由用户程序主动发起，指令在用户态执行，随后陷入核心态，可以在用户态发生。

外部中断可以随时到来，用户程序执行时也会被中断，可以在用户态发生。

缺页也是在用户程序运行中访问页面时发生，可以在用户态发生。

进程切换要保存/恢复 PCB、修改内核数据结构、切换页表，必须由内核在核心态完成，不能在用户态发生。

故选 C。

（返回题目）

24. （2012）中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是_____。

A．程序计数器　　B．程序状态字寄存器
C．通用数据寄存器　　D．通用地址寄存器

【答案】B

【解析】子程序调用与中断处理都要保护现场，二者都要保存程序计数器 PC（返回地址）。

区别在于：中断是随机发生的，打断的指令可能处于任意状态，返回后要继续正确执行，必须恢复程序状态字寄存器 PSW（含条件码、中断允许位等）；子程序调用是程序内的显式调用，调用约定中不要求保存 PSW，因为它不会被破坏。

通用寄存器的保护在两种情况下都由软件（指令）完成，不属于"一定保存"的差别。故选 B。

（返回题目）

25. （2012）下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____。

A．虚拟存储只能基于连续分配技术　　B．虚拟存储只能基于非连续分配技术
C．虚拟存储容量只受外存容量的限制　　D．虚拟存储容量只受内存容量的限制

【答案】B

【解析】虚拟存储要解决的是"小内存运行大程序"，若采用连续分配，则必须把整个程序装入连续内存区，无法做到按需调入，也就不成其为虚拟存储。虚拟存储只能建立在对换技术与非连续分配技术之上（分页、分段、段页式），故 A 错、B 对。

虚拟存储器的容量受地址空间（CPU 地址位数）和外存容量的共同限制，既不是只受外存限制，也不是只受内存限制，C、D 都错。

选 B。

（返回题目）

26. （2012）操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是

A．用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序　　B．用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序

C．用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序　　D．用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

【答案】A

【解析】I/O 软件自上而下分层：

用户级 I/O 软件（库函数、假脱机等）

设备无关软件（缓冲管理、设备分配、逻辑设备名到物理设备名的映射）

设备驱动程序（把抽象请求转换为对具体设备寄存器的操作）

中断处理程序（最底层，与硬件直接交互）

上一层只能调用下一层的接口。故正确顺序为"用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序"，选 A。

（返回题目）

27. （2012）假设 5 个进程 P0、P1、P2、P3、P4 共享三类资源 R1、R2、R3，这些资源总数分别为 18、6、22。T0 时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是_____。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R1	**R2**	**R3**	**R1**	**R2**	**R3**
P0	3	2	3	5	5	10
P1	4	0	3	5	3	6
P2	4	0	5	4	0	11
P3	2	0	4	4	2	5
P4	3	1	4	4	2	4

A．P0, P2, P4, P1, P3　　B．P1, P0, P3, P4, P2

C．P2, P1, P0, P3, P4　　D．P3, P4, P2, P1, P0

【答案】D

【解析】总资源 $(18,6,22)$，各进程已分配资源之和为 $R_1{:}3+4+4+2+3=16$、$R_2{:}2+0+0+0+1=3$、$R_3{:}3+3+5+4+4=19$，故初始可用资源为

$\text{Available}=(2,3,3)$。

各进程尚需资源 = 最大需求 − 已分配：

$P_0(2,3,7)$、$P_1(1,3,3)$、$P_2(0,0,6)$、$P_3(2,2,1)$、$P_4(1,1,0)$

按 D 的序列检验：

$P_3(2,2,1)\le(2,3,3)$，完成后 $\text{Available}=(4,3,7)$

$P_4(1,1,0)\le(4,3,7)$，完成后 $\text{Available}=(7,4,11)$

$P_2(0,0,6)\le(7,4,11)$，完成后 $\text{Available}=(11,4,16)$

$P_1(1,3,3)\le(11,4,16)$，完成后 $\text{Available}=(15,4,19)$

$P_0(2,3,7)\le(15,4,19)$，完成后 $\text{Available}=(18,6,22)$

安全序列存在，为 P_3,P_4,P_2,P_1,P_0。

A 以 P_0 开头，P_0 需要 7 个 R_3 而只有 3 个，不成立；B 在 P_1 之后 Available 为 $(6,3,6)$，P_0 需要 7 个 R_3，不成立；C 以 P_2 开头，P_2 需要 6 个 R_3，不成立。选 D。

（返回题目）

28. （2012）若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是_____。

I. 若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态。

II. 请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态

III. read 系统调用的参数应包含文件的名称

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．I、II 和 III

【答案】A

【解析】I 对：read 读文件时若数据不在内存，进程必须等待磁盘 I/O 完成，进入睡眠（阻塞）状态，被唤醒后再继续。

II 对：read 是系统调用，执行系统调用指令会引发陷入，CPU 由用户态切换到核心态。

III 错：read 的参数是打开文件后得到的文件描述符（fd）、缓冲区地址和字节数，不需要文件名称；文件名只在 open 时使用。

故仅 I、II 正确，选 A。

（返回题目）

29. （2012）一个多道批处理系统中仅有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 5ms 到达，它们的计算和 I/O 操作顺序如下：

P1：计算 60ms，I/O 80ms，计算 20ms　　P2：计算 120ms，I/O 40ms，计算 40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是_____。

A．240ms　　B．260ms

C．340ms　　D．360ms

【答案】B

【解析】P2 比 P1 晚 5ms 到达。为使总时间最短，让 CPU 在 P1 做 I/O 时空闲期间运行 P2：

0～60ms：P1 计算 60ms

60～140ms：P1 做 I/O 80ms，同时 60～180ms CPU 运行 P2 的计算 120ms

140ms 时 P1 的 I/O 结束，但 CPU 仍被 P2 占用，P1 等待

180～200ms：P1 计算 20ms，P1 完成（200ms）

180～220ms：P2 做 I/O 40ms

220～260ms：P2 计算 40ms，P2 完成（260ms）

故完成两个作业最少需要 260ms，选 B。

（返回题目）

30. （2012）若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是_____。

A．在进程结束时能进行处理机调度　　B．创建新进程后能进行处理机调度
C．在进程处于临界区时不能进行处理机调度　　D．在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

【答案】C

【解析】进程结束时、创建新进程后、系统调用完成返回用户态时，都可能引起处理机调度（例如有新进程就绪或当前进程退出）。故 A、B、D 都是可能发生调度的时机。

C 错误：进程处于临界区时，只是要求其他进程不能同时进入同一临界区，并不禁止处理机调度；该进程仍可因时间片用完或被更高优先级进程抢占而让出 CPU（只要能保证它未退出临界区前别的进程进不来即可）。

选 C。

（返回题目）

31. （2012）下列关于进程和线程的叙述中，正确的是_____。

A．不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位　　B．线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位
C．系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持　　D．同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

【答案】A

【解析】A 对：无论系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位；引入线程后，进程主要作为除 CPU 之外的系统资源（内存、文件、设备）的分配单元。

B 错：线程是处理机调度的基本单位，不是资源分配的基本单位。
C 错：用户级线程的切换在用户空间完成，不需要内核支持；只有内核级线程的切换才需要。
D 错：同一进程中的各线程共享该进程的地址空间，各自拥有独立的栈和寄存器现场。

选 A。

（返回题目）

32. （2012）下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是

A．重排 I/O 请求次序　　B．在一个磁盘上设置多个分区
C．预读和滞后写　　D．优化文件物理块的分布

【答案】B

【解析】改善磁盘 I/O 性能的常用手段：

重排 I/O 请求次序——按磁道顺序服务，减少寻道时间，有效；
预读和滞后写——利用局部性、合并写操作，减少 I/O 次数，有效；
优化文件物理块的分布——把文件块集中存放，减少磁头移动，有效。

在一个磁盘上设置多个分区只是把磁盘空间划分成几个逻辑区域，并不改变磁头寻道、旋转延迟和传输过程，不能改善 I/O 性能。故选 B。

（返回题目）

33. （2012）在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是_____。

A．PPP　　B．IP
C．UDP　　D．TCP

【答案】B

【解析】ICMP 是网络层的差错报告与控制协议，它的报文要封装在 IP 数据报中发送，即 ICMP 直接使用 IP 提供的服务（IP 首部协议字段为 1 表示 ICMP）。

PPP 是数据链路层协议；UDP、TCP 是运输层协议，ICMP 不经过运输层。故选 B。

（返回题目）

34. （2012）在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是。

A．机械特性　　B．功能特性
C．过程特性　　D．电气特性

【答案】C

【解析】物理层接口特性包括：

机械特性：接口所用接线器的形状、尺寸、引脚数目和排列等；
电气特性：各条线上的电压范围、阻抗、传输速率等；
功能特性：某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义（如哪根线是数据线、控制线）；
过程特性（规程特性）：对于不同功能的各种可能事件的出现顺序，即各信号线工作的时序关系。

描述"完成每种功能的事件发生顺序"的是过程特性，选 C。

（返回题目）

35. （2012）以太网的 MAC 协议提供的是_____。

A．无连接不可靠服务　　B．无连接可靠服务
C．有连接不可靠服务　　D．有连接可靠服务

【答案】A

【解析】以太网的 MAC 协议（CSMA/CD）提供的是无连接、不可靠的服务：

无连接——发送数据前不建立连接，直接封装成帧发送；
不可靠——接收方对正确收到的帧不发送确认，出错的帧直接丢弃，差错检测由上层（如 TCP）负责。

以太网使用 48 位 MAC 地址，但没有确认与重传机制，故为无连接不可靠服务，选 A。

（返回题目）

36. （2012）两台主机之间的数据链路层采用后退 N 帧协议(GBN)传输数据，数据传输速率为 16kbps，单向传播时延为 270ms，数据帧长度范围是 128～512 字节，接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为_____。

A．5　　B．4

C．3　　D．2

【答案】B

【解析】数据传输率 16kbps，帧长可在 128～512B 之间变化。要求信道利用率最高，就是让发送方能够"不停顿地连续发送"，即发送窗口 W 至少要覆盖"一帧的发送时间 + 一个往返时延"。

取最短帧 128B=1024bit，发送时延 $t = 1024 / 16000 = 64\text{ms}$；往返时延 $2\tau = 2 \times 270 = 540\text{ms}$。为不等待确认即可连续发送：

$W \geq 1 + 2\tau / t = 1 + 540 / 64 \approx 9.44$，取 W=10 帧。

后退 N 帧协议的发送窗口受序号空间限制：$W \leq 2^k - 1$，k 为序号位数。故

$2^k - 1 \geq 10$，即 $2^k \geq 11$，k 至少为 4。

4 位序号可提供 16 个序号、最大窗口 15，满足连续发送的要求；3 位序号只有 8 个序号、最大窗口 7，不足以让最短帧连续发送，利用率达不到最高。

选 B。

（返回题目）

37. （2012）下列关于 IP 路由器功能的描述中，正确的是_____。

I. 运行路由协议，设置路由表

II. 监测到拥塞时，合理丢弃 IP 分组

III. 对收到的 IP 分组头进行差错校验，确保传输的 IP 分组不丢失

IV. 根据收到的 IP 分组的目的 IP 地址，将其转发到合适的输出线路上

A．仅 III、IV　　B．仅 I、II、III

C．仅 I、II、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】C

【解析】I 对：路由器运行路由协议（如 RIP、OSPF），据此构建和更新路由表。

II 对：路由器在输出队列溢出等拥塞情况下会丢弃 IP 分组，这是其拥塞控制手段。

III 错：路由器只对 IP 首部做校验（首部校验和），且校验失败即丢弃；IP 本身不保证可靠，不能"确保传输的分组不丢失"。

IV 对：路由器根据目的 IP 地址查路由表，把分组转发到合适的输出线路。

故仅 I、II、IV 正确，选 C。

（返回题目）

38. （2012）ARP 协议的功能是_____。

A．根据 IP 地址查询 MAC 地址　　B．根据 MAC 地址查询 IP 地址

C．根据域名查询 IP 地址　　D．根据 IP 地址查询域名

【答案】A

【解析】ARP（地址解析协议）的功能是：已知同一局域网内某台主机的 IP 地址，通过广播 ARP 请求、接收 ARP 响应，解析出它对应的 MAC 地址（硬件地址），以便封装成帧。

由 MAC 地址查 IP 是 RARP 的功能；由域名查 IP 是 DNS 的功能；由 IP 查域名是反向 DNS 的功能。

选 A。

（返回题目）

39. （2012）某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是

A．180.80.76.0　　B．180.80.76.255
C．180.80.77.255　　D．180.80.79.255

【答案】D

【解析】子网掩码 255.255.252.0 即 /22，主机号占 10 位。

主机的 IP 地址 180.80.77.55 与掩码逐位与运算：

180.80.77.55 → 10110100 01010000 01001101 00110111

255.255.252.0 → 11111111 11111111 11111100 00000000

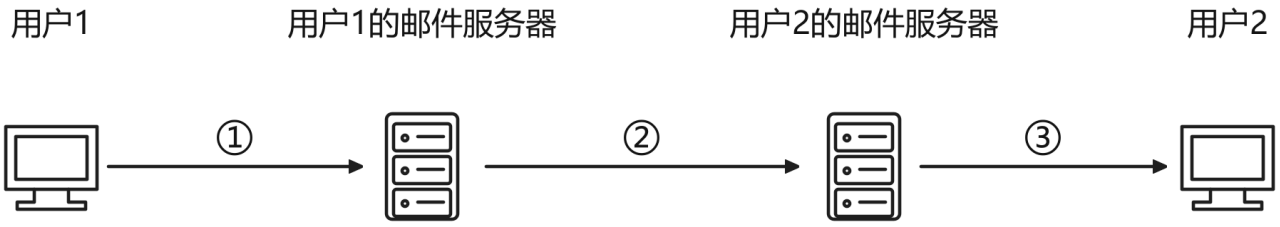
网络地址 → 180.80.76.0

该子网的地址范围为 180.80.76.0～180.80.79.255，广播地址为主机号全 1，即 180.80.79.255。

主机向本子网发送广播分组时，目的地址应为 180.80.79.255，选 D。其余选项或落在别的子网（180.80.76.0/24 与该子网部分重叠，180.80.76.0 是网络地址），或不是 /22 的广播地址。

（返回题目）

40. （2012）若用户 1 与用户 2 之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是_____。



A．SMTP、SMTP、SMTP　　B．POP3、SMTP、POP3

C．POP3、SMTP、SMTP　　D．SMTP、SMTP、POP3

【答案】D

【解析】电子邮件的发送与接收分三个阶段（图中 ①、②、③）：

① 用户 1 把邮件发送给自己的邮件服务器——使用 SMTP（用户代理到邮件服务器）；

② 发送方邮件服务器把邮件传送到接收方的邮件服务器——仍使用 SMTP（服务器之间）；

③ 用户 2 从自己的邮件服务器读取邮件——使用 POP3（或 IMAP），属于拉取。

故三个阶段的协议依次为 SMTP、SMTP、POP3，选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2012）（10 分）设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

（1）给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

（2）根据你的合并过程，描述 N（$N \geq 2$）个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

【答案】（1）最坏情况比较总次数 825，合并过程见解析（2）每次取最短的两个表合并，理由见解析

【解析】（1）最坏情况下合并两个长度分别为 m、n 的有序表需要 m+n−1 次比较，故合并后的表越长，它对总比较次数的贡献越大。为使总比较次数最小，应让短表尽量早合并、长表尽量少参与，即每次合并当前最短的两个表（哈夫曼/最佳归并树思想）。

6 个表长度为 A:10、B:35、C:40、D:50、E:60、F:200。合并过程：

① A(10) 与 B(35) 合并 → AB(45)，比较 $10 + 35 - 1 = 44$ 次

② AB(45) 与 C(40) 合并 → ABC(85)，比较 $45 + 40 - 1 = 84$ 次

③ D(50) 与 E(60) 合并 → DE(110)，比较 $50 + 60 - 1 = 109$ 次

④ ABC(85) 与 DE(110) 合并 → ABCDE(195)，比较 $85 + 110 - 1 = 194$ 次

⑤ ABCDE(195) 与 F(200) 合并 → 最终表(395)，比较 $195 + 200 - 1 = 394$ 次

总比较次数

$44 + 84 + 109 + 194 + 394 = 825$ 次。

（2）合并策略（N≥2 个不等长升序表）：每次从所有当前的表中选出元素最少的两个表进行合并，得到一个新表后再放回表集合，重复此过程直到只剩一个表。

理由：两个表合并的最坏比较次数为 $m + n - 1 = O(m + n)$，与合并后新表的长度成正比。把每个表在合并过程中"被合并的次数"看作它在合并树中的深度，则总比较次数约等于各表长度乘以其深度之和，即带权路径长度。每次取最短的两个表合并，正是构造哈夫曼树（最佳归并树）的方法，可使带权路径长度最小，从而使最坏情况下的总比较次数最小。

若按其他顺序合并（例如把 200 的表早早并入），长表的长度会在多次后续合并中反复参与比较，总次数必然增大。

（返回题目）

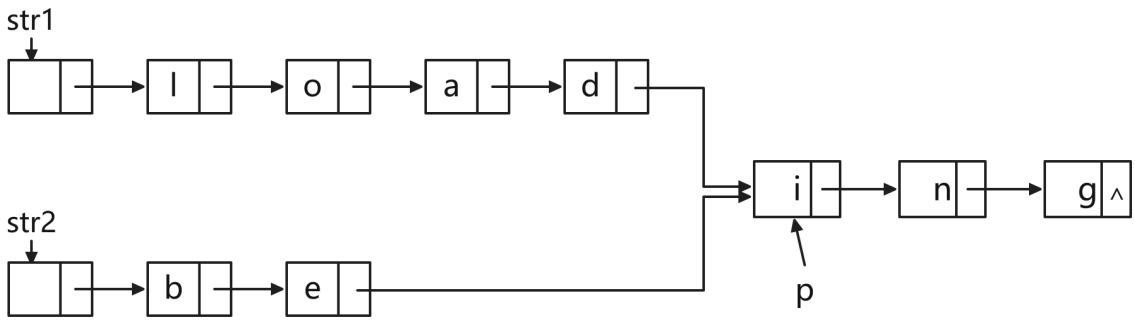
42. （2012）（13 分）假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。

设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为 | data | next |，请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。



【答案】时间 $O(m+n)$，空间 $O(1)$，算法见解析

【解析】（1）基本设计思想：两个单词若有共同后缀，则两个单链表在尾部完全重合，从某个结点起 p 与 q 指向同一个结点。故可从尾部对齐：先分别求出两个链表的长度 m、n，让较长的链表先走 |m−n| 步，使两个指针到各自表尾的结点数相等；然后两个指针同步后移，比较所指结点是否相同，第一次相同处即为共同后缀的起始位置。

（2）算法（C 语言描述）：

```
int Length(LinkNode *head) {        // 求链表长度
    int n = 0;
    LinkNode *p = head->next;
    while (p != NULL) { n++; p = p->next; }
    return n;
}

LinkNode *Find_Common_Suffix(LinkNode *str1, LinkNode *str2) {
    int len1 = Length(str1), len2 = Length(str2);
    LinkNode *p = str1->next, *q = str2->next;  // 指向首元结点
    while (len1 > len2) { p = p->next; len1--; } // 长表先走长度差
```

```
    while (len1 < len2) { q = q->next; len2--; }
    while (p != q) {                    // 同步后移，找第一个公共结点
        p = p->next;
        q = q->next;
    }
    return p;                           // 共同后缀的起始位置
}
```

（3）复杂度：求长度各遍历一次，对齐与同步比较至多再走 O(m+n) 步，时间 $O(m+n)$；只用了若干指针和长度变量，空间 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2012）（11 分）假定某计算机的 CPU 主频为 80MHz，CPI 为 4，平均每条指令访存 1.5 次，主存与 Cache 之间交换的块大小为 16B，Cache 的命中率为 99%，存储器总线宽度为 32 位。请回答下列问题。

（1）该计算机的 MIPS 数是多少？平均每秒 Cache 缺失的次数是多少？在不考虑 DMA 传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足 CPU 的访存要求？

（2）假定在 Cache 缺失的情况下访问主存时，存在 0.0005% 的缺页率，则 CPU 平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为 4KB，每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时 DMA 传送采用周期挪用方式，磁盘 I/O 接口的数据缓冲寄存器为 32 位，则磁盘 I/O 接口平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是多少？

（3）CPU 和 DMA 控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

（4）为了提高性能，主存采用四体低位交叉存储模式，工作时每 1/4 个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为 50ns，则该主存能提供的最大带宽是多少？

【答案】（1）MIPS=20；每秒 Cache 缺失 300k 次；主存带宽至少 4.8MB/s（2）每秒缺页 1.5 次；DMA 请求至少 1536 次/秒（3）DMA 优先级更高（4）320MB/s

【解析】（1）CPI=4，主频 80MHz，故

$\text{MIPS} = 80 / (4 \times 10^6 \times 10^{-6}) = 20$，即每秒 2000 万条指令。

每条指令平均访存 1.5 次，故每秒访存 $20 \times 10^6 \times 1.5 = 30 \times 10^6$ 次；Cache 命中率 99%，缺失率 1%，每秒 Cache 缺失

$30 \times 10^6 \times 1\% = 3 \times 10^5$ 次，即 300k 次/秒。

每次缺失要交换一个 16B 的块，故主存带宽至少

$16 \times 3 \times 10^5 = 4.8 \times 10^6$B/s = 4.8MB/s。

（2）每次 Cache 缺失都可能访问主存，其中缺页率 0.0005%，故每秒缺页

$3 \times 10^5 \times 0.0005\% = 3 \times 10^5 \times 5 \times 10^{-6} = 1.5$ 次。

一次缺页要调入一个 4KB 的页：$4\text{KB} / 4\text{B} = 1024$ 次 32 位 DMA 传送，故每秒 DMA 请求次数至少

$1.5 \times 1024 = 1536$ 次。

（3）DMA 控制器的优先级更高。因为磁盘等外设的数据存放在接口的数据缓冲寄存器中，若不及时把数据取走，下一批数据到来时会覆盖原有内容，造成数据丢失；而 CPU 推迟几个周期访存只会降低速度，不会丢数据。所以应让 DMA 优先占用总线。

（4）四体低位交叉、每 1/4 个存储周期启动一个体：存储周期 50ns，故每 $50 / 4 = 12.5$ns 启动一个体并传送一个 32 位字（4B）。

最大带宽 $= 4\text{B} / 12.5\text{ns} = 4 / (12.5 \times 10^{-9}) = 3.2 \times 10^8$B/s = 320MB/s。

（返回题目）

44. （2012）（12 分）某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x) 表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式

名称	指令的汇编格式	指令功能
加法指令	Add Rs, Rd	(Rs)+(Rd)→Rd
算术/逻辑左移	SHL Rd	2*(Rd)→Rd
算术右移	SHR Rd	(Rd)/2→Rd
取数指令	LOAD Rd, mem	(mem)→Rd
存数指令	STORE Rs, mem	(Rs)→mem

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指（IF）、译码/读寄存器（ID）、执行/计算有效地址（EX）、访问存储器（M）和结果写回寄存器（WB），流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

（1）若 int 型变量 x 的值为 -513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）

（2）若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？

（3）若高级语言程序中某赋值语句为 x=a+b，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a] 和 [b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。

```
I1  LOAD    R1, [a]
I2  LOAD    R2, [b]
I3  ADD     R1, R2
I4  STORE   R2, [x]
```

	时间单元													
指令	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I1	IF	ID	EX	M	WB									
I2		IF	ID	EX	M	WB								
I3			IF			ID	EX	M	WB					
I4							IF				ID	EX	M	WB

则这 4 条指令执行过程中，I3 的 ID 段和 I4 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？

（4）若高级语言程序中某赋值语句为 x = x*2 + a，x 和 a 均为 unsigned int 类型变量，它们的存储单元地址分别表示为 [x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

【答案】（1）FEFFH（2）8 个时钟周期（3）I3 的 ID 段被数据相关阻塞，I4 的 IF 段因按序发射被阻塞（4）至少 17 个时钟周期，指令序列见解析

【解析】（1）x=−513，16 位补码：$513 = 0000\,0010\,0000\,0001B = 0201H$，故
$[-513]_{补} = 2^{16} - 513 = \text{FDFFH} = 1111\,1101\,1111\,1111B$。

SHR 为算术右移（带符号整数除以 2，符号位扩展，低位舍入向 −∞）：
算术右移一位，符号位 1 补入最高位，最低位移出：$1111\,1110\,1111\,1111B = \text{FEFFH}$。

故执行后 R1 的内容为 FEFFH（即 −257）。

（2）5 段流水线、连续 4 条指令且无任何阻塞时，第一条指令用 5 个周期，之后每个周期流出一条指令：$5 + (4 - 1) = 8$ 个时钟周期。

（3）I3（ADD R1,R2）要用 R1 和 R2，而 R1 由 I1 在 WB 段（第 5 拍）才写入，同一寄存器的读、写不能在同一周期，故 I3 必须等到第 6 拍才能进入 ID 段，即 I3 的 ID 段因数据相关被阻塞。

流水线按序发射：I3 停在 ID 段时，I4 不能越过它进入 ID，而 IF 段一次只能容纳一条指令，故 I4 只能滞留在 IF 段等待，即 I4 的 IF 段被阻塞。

（4）x=x*2+a 的指令序列（x、a 为 unsigned int，ADD 的结果写回 Rd）：

```
I1  LOAD  R1, [x]
I2  LOAD  R2, [a]
I3  SHL   R1        // R1 = 2x
I4  ADD   R1, R2    // R2 = 2x + a
I5  STORE R2, [x]
```

执行过程（每格为一个时钟周期）：

I1：IF 1、ID 2、EX 3、M 4、WB 5
I2：IF 2、ID 3、EX 4、M 5、WB 6
I3：IF 3（等待 R1）、ID 6、EX 7、M 8、WB 9
I4：IF 6（等待发射）、ID 10（等 I3 的 WB=9）、EX 11、M 12、WB 13
I5：IF 10、ID 14（等 I4 的 WB=13）、EX 15、M 16、WB 17

故执行 x=x*2+a 至少需要 17 个时钟周期。

（返回题目）

45. （2012）（7 分）某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，那么重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的＜虚拟页号，访问时刻＞是 <1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题。

（1）访问 <0, 4> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（2）访问 <1, 11> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（3）访问 <2, 14> 时，对应的页框号是什么？说明理由。

（4）该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

【答案】（1）21（2）32（3）41（4）适合，理由见解析

【解析】（1）访问 <0,4> 时，页 0 从未被使用过，不属于"曾被使用且还在空闲链表中"的情况，故从空闲页框链表头部取页框。此前 <1,1> 取了 32、<3,2> 取了 15，链表头部已是 21，故页框号为 21。

（2）t=5 扫描时，区间 [0,5) 内访问过页 0、1、3，都保留。t=10 扫描时，区间 [5,10) 内没有任何访问，驻留集中的页 1、3、0 全被回收并挂到空闲链表的链尾（页框号仍为 32、15、21，内容不清空）。

访问 <1,11> 时，页 1 曾被使用过且仍在空闲链表中，故重新放回驻留集，页框号仍为 32。

（3）访问 <2,14> 时，页 2 从来没有被访问过，不在驻留集也不在空闲链表中，故从空闲链表头部取页框。此时链表头部是 41（32 已被页 1 取回，其余页在链尾），故页框号为 41。

（4）适合。

该策略在回收页框时并不清空内容，且把页框挂到空闲链表而不是直接分给其他页；当程序再次访问刚被回收的页面时，可以直接把它从空闲链表取回而不必访问磁盘。

时间局部性好的程序，最近访问过的页在短时间内很可能再次被访问，因而"回收后又很快取回"的情况很多，避免了昂贵的磁盘 I/O。程序的局部性越好，这种机会越多，该策略的优势越明显。

（返回题目）

46. （2012）（8 分）某文件系统空间的最大容量为 4TB（1TB = 2^{40}B），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块(FCB)包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

（1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

（2）假设索引表区采用如下结构：第 0～7 字节采用＜起始块号，块数＞格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占 6B，块数占 2B；剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，那么可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

【答案】（1）4B；128KB（2）2^{26}B+84KB（即 67 194 880B）；起始块号与块数各 4B，理由见解析

【解析】（1）文件系统总容量 4TB=2^{42}B，磁盘块 1KB=2^{10}B，故磁盘块总数为 $2^{42} / 2^{10} = 2^{32}$ 块。

要表示 2^{32} 个块号，块号至少占 $32 / 8 = 4$B。

索引表区 512B，每项 4B，故最多 $512 / 4 = 128$ 项，即最多直接索引 128 个块。单个文件最大长度 $128 \times 1\text{KB} = 128\text{KB}$。

（2）索引表区第 0～7 字节为<起始块号，块数>，剩余 504B 作直接索引区，每项 6B，共 $504 / 6 = 84$ 项。

块数占 2B，最多表示 2^{16} 块，连续区最大 $2^{16} \times 1\text{KB} = 2^{26}$B=64MB；直接索引区可再指向 84 个块，即 84KB。故单个文件最大 $2^{26}\text{B} + 84\text{KB} = 67\,108\,864 + 86\,016 = 67\,194\,880\text{B}$。

合理值：起始块号占 4B，块数占 4B。

理由：全系统共 2^{32} 个磁盘块，起始块号只需能表示 $0 \sim 2^{32} - 1$，4B 足够；要使单个文件的长度最大，连续区应能覆盖整个 4TB 空间，即块数字段也应能表示 2^{32} 块，需要 4B。这样连续区的寻址范围达 2^{32} 块，恰好等于系统总块数，单文件长度可达 4TB（此时直接索引区只是补充）。

题给的 6B/2B 配置下，块数只有 2B，最多 64MB，连续区扩大不了，因此不是最优。

（返回题目）

47. （2012）（9 分）主机 H 通过快速以太网连接 Internet，IP 地址为 192.168.0.8，服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时，在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表

编号	IP 分组的前 40 字节内容（十六进制）
1	45 00 00 30　01 9b 40 00　80 06 1d e8　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c5　00 00 00 00　70 02 43 80　5d b0 00 00
2	43 00 00 30　00 00 40 00　31 06 6e 83　d3 44 47 50　c0 a8 00 08 13 88 0b d9　e0 59 9f ef　84 6b 41 c6　70 12 16 d0　37 e1 00 00
3	45 00 00 28　01 9c 40 00　80 06 1d ef　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c6　e0 59 9f f0　50 f0 43 80　2b 32 00 00
4	45 00 00 38　01 9d 40 00　80 06 1d de　c0 a8 00 08　d3 44 47 50 0b d9 13 88　84 6b 41 c6　e0 59 9f f0　50 18 43 80　e6 55 00 00
5	45 00 00 28　68 11 40 00　31 06 06 7a　d3 44 47 50　c0 a8 00 08 13 88 0b d9　e0 59 9f f0　84 6b 41 d6　50 10 16 d0　57 d2 00 00

回答下列问题。

（1）题 47-a 表中的 IP 分组中，哪几个是由 H 发送的？哪几个完成了 TCP 连接建立过程？哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充？

（2）根据题 47-a 表中的 IP 分组，分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少？

（3）若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示，则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器？

题 47-b 表

来自 S 的分组	**45 00 00 28　68 11 40 00　40 06 ec ad　d3 44 47 50　ca 76 01 06** **13 88 a1 08　e0 59 9f f0　84 6b 41 d6　50 10 16 d0　b7 d6 00 00**

注：IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图和题 47-b 图所示。

【答案】（1）1、3、4 号由 H 发送；1、2、3 号完成 TCP 连接建立；3、5 号需填充（2）16 字节（3）15 个路由器

【解析】（1）IP 分组的源 IP 地址位于首部第 13～16 字节：

1 号：c0 a8 00 08 = 192.168.0.8，是 H 发出的

2 号：d3 44 47 50 = 211.68.71.80，是 S 发出的

3 号：c0 a8 00 08，H 发出

4 号：c0 a8 00 08，H 发出

5 号：d3 44 47 50，S 发出

故由 H 发送的是 1、3、4 号分组。

看 TCP 首部的标志字段（第 13 字节）：

1 号：标志 0x02（SYN=1、ACK=0），seq=84 6b 41 c5，ack=0，是连接请求（第一次握手）
2 号：标志 0x12（SYN=1、ACK=1），seq=e0 59 9f ef，ack=84 6b 41 c6，是连接接受（第二次握手）
3 号：标志 0x10（ACK=1），seq=84 6b 41 c6，ack=e0 59 9f f0，是第三次握手

故 1、2、3 号分组完成了 TCP 连接的建立。

快速以太网要求数据字段（即整个 IP 分组）至少 46 字节，不足则填充。各分组的 IP 总长度字段（第 3～4 字节）：1 号 0x0030=48B，2 号 48B，3 号 0x0028=40B，4 号 0x0038=56B，5 号 0x0028=40B。

只有 3 号、5 号为 40B，小于 46B，需要通过快速以太网传输时进行填充。

（2）3 号分组是 H 发出的 ACK，其 seq=84 6b 41 c6，说明 H 的应用层数据从序号 84 6b 41 c6 开始。

5 号分组是 S 发出的，其确认号 ack=84 6b 41 d6，表示 S 已正确收到序号 84 6b 41 d6 之前的全部字节。

故 S 已收到的应用层数据字节数
$0x846b41d6 - 0x846b41c6 = 0x10 = 16$ 字节。

（3）题 47-b 表中分组与 47-a 的 5 号分组是同一个（标识字段同为 68 11、seq 与 ack 相同），由 S 发出时 TTL=0x40=64，而 H 收到时（47-a 的 5 号分组）TTL=0x31=49。

每经过一个路由器 TTL 减 1，故经过的路由器数
$64 - 49 = 15$ 个。

（返回题目）

2013 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2013）已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。

A. $O(n)$　　B. $O(mn)$

C. $O(\min(m,n))$　　D. $O(\max(m,n))$

【答案】D

【解析】合并两个升序链表得到降序链表，只要每次取两个表中较小的元素，用头插法插到结果链表的表头即可，不需要再排序。每比较一次就确定一个元素的最终位置，最坏情况是两表元素交错、直到都到尾，共比较 $m+n$ 次，时间复杂度 $O(m+n)=O(\max(m,n))$。

$O(n)$ 只有在 m 远小于 n 时才接近；$O(mn)$ 是二重比较的量级；$O(\min(m,n))$ 小于必要的 $m+n$ 次比较，都不可能。

（返回题目）

2. （2013）一个栈的入栈序列为 $1,2,3,\cdots,n$，其出栈序列是 $p_1,p_2,p_3,\cdots,p_n$。若 $p_2=3$，则 p_3 可能取值的个数是_____。

A. $n-3$　　B. $n-2$

C. $n-1$　　D. 无法确定

【答案】C

【解析】$p_2=3$ 说明 3 是第 2 个出栈的：3 入栈之前只弹出过 1 个元素，它只能是 1 或 2（3 本身必须已入栈才能作 p_2）。

若 $p_1=1$，则此时栈中只有 2，p_3 可取 2，也可先让 $4,5,\cdots,n$ 依次入栈再弹出，即 $p_3\in\{2,4,5,\cdots,n\}$。

若 $p_1=2$，则栈中只剩 1，p_3 可取 1，或取 4~n。

合起来 p_3 可取 $1,2,4,5,\cdots,n$，共 $n-1$ 种（不能取 3），选 C。

（返回题目）

3. （2013）若将关键字 $1,2,3,4,5,6,7$ 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是_____。

A．0　　B．1
C．2　　D．3

【答案】D

【解析】依次插入 1～7：插入 3 时在 1 处发生 RR 型失衡，左旋后根为 2（左 1、右 3）；再插入 4、5 时在 3 处失衡并左旋；插入 6、7 后又经一次左旋调整，最终平衡二叉树为：根 4，左子树 2（1、3），右子树 6（5、7）。
三个分支结点 4、2、6 的左右子树高度都相同，平衡因子全为 0，共 3 个，选 D。

（返回题目）

4. （2013）已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 $2,3,4,5,6,7$，T 的带权（外部）路径长度最小是_____。

A．27　　B．46
C．54　　D．56

【答案】B

【解析】三叉树是严格三叉树时才有 $n_0=(n-1)\times 2+1$ 的关系不成立的一般式，判别式为 $(n_0-1) \bmod (3-1)=0$。这里 $n_0=6$，$(6-1) \bmod 2=1\neq 0$，说明 6 个叶结点构不成严格三叉树，需补 1 个权为 0 的虚叶结点，按 7 个叶结点构造。
按哈夫曼原则每次合并最小的三个权：先合并 $0,2,3$ 得 5；再合并 $4,5,5$ 得 14；最后合并 $6,7,14$ 得 27。
带权外部路径长度 $=6\times 1+7\times 1+4\times 2+5\times 2+0\times 3+2\times 3+3\times 3=46$，选 B。

（返回题目）

5. （2013）若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是_____。

A．X 的父结点　　B．以 Y 为根的子树的最左下结点
C．X 的左兄弟结点 Y　　D．以 Y 为根的子树的最右下结点

【答案】A

【解析】后序遍历的次序是"左子树—右子树—根"。X 是叶结点且有左兄弟 Y，说明 X 是双亲的最后一个被访问的结点（Y 所在子树先于 X 访问），因此 X 在后序序列中的直接后继就是它的双亲。
线索二叉树中，叶结点的右线索指向其遍历后继，故 X 的右线索指向 X 的父结点，选 A。

（返回题目）

6. （2013）在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A．仅 I、III　　B．仅 I、IV

C．仅 II、III　　D．仅 II、IV

【答案】C

【解析】若 v 是 T_1 的叶结点：删除它只是把双亲的一个指针置空，再把 v 插回 T_2 时必定插回原来的空指针处，所以 T_1 与 T_3 相同，II 正确、I 错误。

若 v 不是叶结点：删除 v 时要用它的中序前驱（或后继）顶替它的位置，树形已被改变；再把 v 插入时，v 只能作为叶结点插入到某个空指针处，不可能恢复原位置，所以 T_1 与 T_3 不同，III 正确、IV 错误。

故正确的是 II、III，选 C。

（返回题目）

7. （2013）设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A．1, 2, 1, 2　　B．2, 2, 1, 1

C．3, 4, 2, 3　　D．4, 4, 2, 2

【答案】C

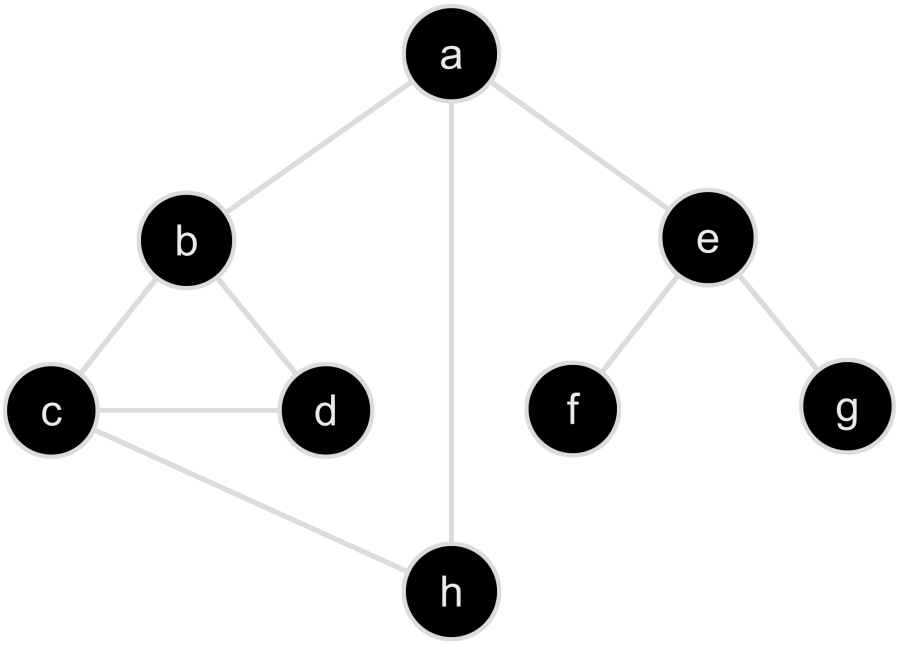
【解析】邻接矩阵 A 的 4 行依次是 4 个顶点的出边：第 1 行有 2 个 1，第 2 行 2 个，第 3 行 1 个，第 4 行 1 个，即出度依次为 2、2、1、1。

各列的非零个数就是入度：第 1 列 1 个、第 2 列 2 个、第 3 列 1 个、第 4 列 2 个。

度 = 出度 + 入度，依次为 $3,4,2,3$，选 C。（矩阵不对称，说明是有向图，不能用行和当度。）

（返回题目）

8. （2013）若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历的序列的是_____。



A．h, c, a, b, d, e, g, f　　B．e, a, f, g, b, h, c, d

C．d, b, c, a, h, e, f, g　　D．a, b, c, d, h, e, f, g

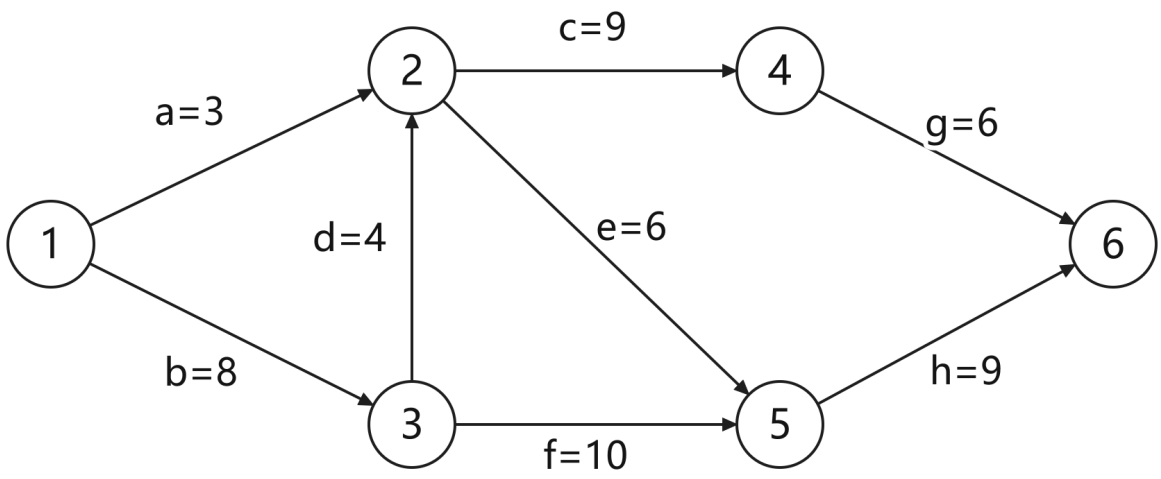
【答案】D

【解析】广度优先遍历要求"按层"访问：从起点出发先访问它的全部邻接点，再访问这些邻接点的邻接点。图中有边 a—b、a—e、a—h，故从 a 出发时第二层是 b,e,h，c,d 属于第三层。D 序列 a,b,c,d,h,e,f,g 在访问完 c,d（第三层）之后又回到 h（第二层），层次被打乱，不可能是 BFS 序列，故选 D。

其余三项都能按 BFS 规则逐层给出（允许同层内部次序不同）。

（返回题目）

9. （2013）下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程，通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。



A．c 和 e　　B．d 和 c

C．f 和 d　　D．f 和 h

【答案】C

【解析】先求各顶点的最早发生时间：$ve(1)=0$，$ve(3)=0+8=8$，$ve(2)=\max\{0+3,\ 8+4\}=12$，$ve(4)=12+9=21$，$ve(5)=\max\{12+6,\ 8+10\}=18$，$ve(6)=\max\{21+6,\ 18+9\}=27$，工期 27。

关键路径有三条：$1\to3\to2\to4\to6$（b,d,c,g）、$1\to3\to2\to5\to6$（b,d,e,h）、$1\to3\to5\to6$（b,f,h）。

只有同时缩短每一条关键路径上的活动才能缩短工期：c,e 漏掉第三条，d,c 漏掉第三条，f,h 漏掉前两条；f 与 d 分别覆盖第三条和前两条，合起来覆盖全部关键路径，选 C。

（返回题目）

10. （2013）在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所包含关键字的个数最少是_____。

A．5　　B．7

C．8　　D．14

【答案】A

【解析】5 阶 B 树每个结点最多 4 个关键字、5 个分支；除根外每个结点至少有 3 个分支，即至少 2 个关键字。

高度为 2 表示只有根和第 2 层（叶子层）。要使关键字最少：根取 1 个关键字、2 个分支，两个叶子结点各取 2 个关键字，共 $1+2\times2=5$ 个，选 A。

（返回题目）

11. （2013）对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。

A．007, 110, 119, 114, 911, 120, 122　　B．007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C．007, 110, 911, 114, 119, 120, 122　　D．110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

【答案】C

【解析】基数为 10 的基数排序，第 1 趟按个位分配：个位为 0 的 110、120；1 的 911；2 的 122；4 的 114；7 的 007；9 的 119。收集后得 110，120，911，122，114，007，119（即 D，是第一趟结果，不是答案）。第 2 趟按十位分配：十位 0 的 007；十位 1 的 110、911、114、119；十位 2 的 120、122。收集后为 007，110，911，114，119，120，122，选 C。

（返回题目）

12. （2013）某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是_____。

A．100　　B．200

C．400　　D．600

【答案】C

【解析】平均 CPI $=2\times0.5+3\times0.2+4\times0.1+5\times0.2=1+0.6+0.4+1=3$。

1 MIPS $=10^6$ 条指令/秒，主频 $1.2\text{GHz}=1200$ M 个时钟周期/秒，故 MIPS $=1200/3=400$，选 C。

（返回题目）

13. （2013）若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是_____。

A．1.5×2^{13}　　B．1.5×2^{12}

C．0.5×2^{13}　　D．0.5×2^{12}

【答案】A

【解析】$C6400000\text{H}=1100\ 0110\ 0100\ 0000\cdots$：数符 1（负数），阶码 $1000\ 1100=140$，减去偏置 127 得真值阶码 13；尾数部分最高位为 1，即 $1.100\cdots0_2=1.5$。

故该数为 -1.5×2^{13}（绝对值 1.5×2^{13}，阶码为 13、尾数为 1.5），只有 A 项与之相符，选 A。

（返回题目）

14. （2013）某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 [x]补 = 1 1110100，[y]补 = 1 0110000。若整型变量 $z = 2x + y / 2$，则 z 的机器数为_____。

A．1 1000000　　B．0 0100100
C．1 0101010　　D．溢出

【答案】A

【解析】$[x]_{补} = 11110100$，取反加 1 得真值 -12；$[y]_{补} = 10110000$，真值为 -80。
$2x = -24$，$y / 2 = -40$，均无溢出，故 $z = -24 - 40 = -64$。-64 的 8 位补码：$64 = 01000000$，取反加 1 得 11000000，即 1 1000000，选 A。
只要 z 落在 $[-128, 127]$ 内就不溢出，本题不选"溢出"。

（返回题目）

15. （2013）用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正 1 位错，则校验位数至少位_____。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】C

【解析】海明码要求校验位数 k 满足 $2^k \geq n + k + 1$，本题 $n = 8$。
$k = 3$ 时 $8 < 12$，不够；$k = 4$ 时 $16 \geq 13$，可以纠正 1 位错，故至少 4 位，选 C。

（返回题目）

16. （2013）某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址，虚拟地址空间大小为 4GB，采用页式存储管理，页面大小为 4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	…
0	FF180H	0002H	…
1	3FFF1H	0035H	…
0	02FF3H	0351H	…
1	03FFFH	0153H	…

则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚拟地址变换的结果是_____。

A．015 3180H　　B．003 5180H
C．TLB 缺失　　D．缺页

【答案】A

【解析】页面 4KB，页内偏移 12 位。虚拟地址 $03FFF180$H 的页号为 $03FFF$H、页内偏移为 180H。
TLB 全相联，按标记比较：第 4 项标记正是 $03FFF$H 且有效位为 1，命中，页框号为 0153H。
物理地址 = 页框号拼接页内偏移 = $0153\ 180$H，选 A（有效位为 0 的项不参与比较，故不是 TLB 缺失；已给出页框号，也不是缺页）。

（返回题目）

17. （2013）假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是_____。

A．1000H　　B．2000H
C．3000H　　D．4000H

【答案】D

【解析】变址寻址的有效地址 $=(R)+A=1000\text{H}+2000\text{H}=3000\text{H}$，再按该地址取操作数，3000H 中的内容为 4000H。
注意不要把 2000H（地址 1000H 的内容）当成有效地址，那是寄存器间接寻址的算法。选 D。

（返回题目）

18. （2013）某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为_____。

A．0.25×10^9 条指令/秒　　B．0.97×10^9 条指令/秒
C．1.0×10^9 条指令/秒　　D．1.03×10^9 条指令/秒

【答案】C

【解析】4 级流水线、每段 1 个时钟周期且无阻塞，执行 100 条指令共需 $4+(100-1)=103$ 个时钟周期。吞吐率 $=100/(103\times1/1.03\times10^9)\approx1.0\times10^9$ 条指令/秒，选 C（理想极限是每周期 1 条，即 1.03×10^9）。

（返回题目）

19. （2013）下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。

A．PCI　　B．USB
C．AGP　　D．PCI-Express

【答案】B

【解析】设备与设备控制器（I/O 接口）之间的互连标准是 USB（通用串行总线），它把键盘、鼠标、打印机等外设接到主机的 I/O 接口上。
PCI、AGP、PCI-Express 都是系统总线/局部总线标准，用于连接 CPU、主存与适配卡，不是设备与 I/O 接口之间的接口，选 B。

（返回题目）

20. （2013）下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有_____。
I. 磁盘镜像　　II. 条带化　　III. 奇偶校验　　IV. 增加 Cache 机制

A．仅 I、II　　B．仅 I、III
C．仅 I、III 和 IV　　D．仅 II、III 和 IV

【答案】B

【解析】提高 RAID 可靠性靠冗余：磁盘镜像（RAID1）和奇偶校验（RAID3/4/5）都保存了冗余信息，可在磁盘故障时恢复数据，I、III 正确。
条带化（RAID0）把数据分散到多盘，只提高速度和容量，一块盘坏则数据全丢；增加 Cache 也不是可靠性措施。故仅 I、III，选 B。

（返回题目）

21. （2013）某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延迟为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为_____。

A．9ms　　B．9.4ms
C．12ms　　D．12.4ms

【答案】B

【解析】平均访问时间 = 平均寻道时间 + 平均旋转延迟 + 传输时间 + 控制器延迟。
转速 10000rpm，转一圈 $60 / 10000 = 6$ ms，平均旋转延迟取半圈 3 ms；传输 $4\text{KB} / 20\text{MB} / \text{s} = 0.2$ ms；控制器延迟 0.2 ms。
合计 $6 + 3 + 0.2 + 0.2 = 9.4$ ms，选 B。

（返回题目）

22. （2013）下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。

A．中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权　　B．中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后
C．中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成　　D．中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

【答案】D

【解析】中断 I/O 每传送一个数据都要 CPU 执行中断服务程序，只适合键盘、打印机这类低速设备，不能"适用于所有外部设备"；DMA 也并不"仅适用于快速外部设备"（低速设备同样可以用 DMA 通道）。故 D 的表述过于绝对，是错误叙述，选 D。
A、B、C 均正确：中断方式申请 CPU 处理时间，DMA 申请总线使用权；中断在一条指令执行结束后响应，DMA 在一个总线周期（总线事务）结束后响应；中断方式靠程序搬数据，DMA 靠硬件直接在主存与外设间传送。

（返回题目）

23. （2013）用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____。

A．删除此文件所在的目录　　B．删除与此文件关联的目录项
C．删除与此文件对应的文件控制块　　D．释放与此文件关联的内存缓冲区

【答案】A

【解析】删除文件只需：删掉目录中与该文件对应的目录项（B）、回收其索引结点/FCB（C）、释放它占用的磁盘块与内存缓冲区（D）。
文件所在的目录本身不会被删除（目录里可能还有其他文件），A 不可能执行，选 A。

（返回题目）

24. （2013）为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。

A．连续结构　　B．链式结构
C．直接索引结构　　D．多级索引结构

【答案】A

【解析】连续结构把文件存放在连续的磁盘块中，随机访问第 i 块只需一次地址计算（首块号 $+i$），磁头移动最少，最适合视频的快速随机播放。
链式结构只能顺序访问，随机定位要沿链查找；索引结构虽可随机访问，但要多一次查索引表的访盘，且索引块分散，不如连续结构。选 A。

（返回题目）

25. （2013）用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是_____。

A．用户程序　　B．系统调用处理程序
C．设备驱动程序　　D．中断处理程序

【答案】C

【解析】把逻辑块号换算成柱面号、磁头号、扇区号（即把抽象块地址转换为磁盘的物理地址）是设备驱动程序的工作，它最了解具体设备的物理特性，还要负责启动 I/O、设置寄存器。
用户程序发请求，系统调用处理程序做统一入口与参数检查，中断处理程序在 I/O 完成后做善后，选 C。

（返回题目）

26. （2013）若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。

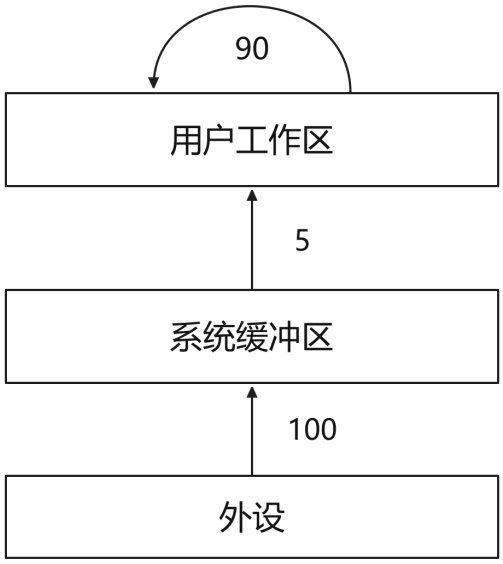
A．索引结点的总数　　B．间接地址索引的级数
C．地址项的个数　　D．文件块大小

【答案】A

【解析】单个文件的最大长度由"地址项能指向多少块"决定：直接/间接地址项的个数（C）、间接地址的级数（B）、一个块的大小（D）都直接参与计算，如 10 个直接项、块大小 4KB 时可寻址的长度就确定了。
索引结点的总数只决定文件系统里最多能有多少个文件，与单个文件能有多长无关，选 A。

（返回题目）

27. （2013）设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是_____。



A．200　　B．295

C．300　　D．390

【答案】C

【解析】单缓冲下，第 1 块：读入系统缓冲区 100，再送到用户区 5，分析 90，共 195。

第 2 块的读入必须等第 1 块从系统缓冲区取走（时刻 105）之后才开始，故第 2 块读入 105→205，送用户区 205→210，分析 210→300。

总时间 300，选 C。（若设备与处理能完全并行，公式是 $t_1 + t_2 + t_3 + \max(t_1, t_2 + t_3) = 195 + 105 = 300$ 。）

（返回题目）

28. （2013）下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。

I. 整数除以零　　II. sin() 函数调用　　III. 系统调用

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】整数除以零会产生异常，CPU 转入内核态由操作系统处理，I 会切换。

sin() 是用户态可执行的库函数（数学库在用户空间运行），II 不会切换。

系统调用本身就是用户程序请求进入内核态的唯一合法入口，III 会切换。故仅 I、III，选 B。

（返回题目）

29. （2013）计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。

A．BIOS　　B．ROM
C．EPROM　　D．RAM

【答案】D

【解析】操作系统内核最终要被装入主存（RAM）才能运行：BIOS 先自检并把引导程序读入内存，再由引导程序把 OS 内核从磁盘读入 RAM。
BIOS 固化在 ROM/EPROM 中，容量小且只读，装不下操作系统，选 D。

（返回题目）

30. （2013）若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____。
I. 处理越界错　　II. 置换页　　III. 分配内存

A．仅 I、II　　B．仅 II、III
C．仅 II、III　　D．I、II 和 III

【答案】B

【解析】缺页说明该页不在主存，缺页处理程序要么在内存中找到空闲页框（分配内存，III），要么选一页淘汰（置换页，II），再把所需页调入。
越界错是地址越界引起的中断，不属于缺页处理的内容（I 不选）。故仅 II、III，选 B。

（返回题目）

31. （2013）某系统正在执行三个进程 P_1、P_2 和 P_3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。

A．$P_1 > P_2 > P_3$　　B．$P_3 > P_2 > P_1$

C．$P_2 > P_1 = P_3$　　D．$P_1 > P_2 = P_3$

【答案】B

【解析】P_1 几乎一直占用 CPU（90%），P_3 绝大部分时间在等 I/O（85%）。若让 P_1 优先级最高，它会把 CPU 长期占住，P_3 的 I/O 与 P_2 都得不到及时响应，CPU 与设备利用率都低。

应让 I/O 繁忙的进程优先，使其尽快完成 I/O 并让出 CPU，实现 CPU 与设备并行，故 $P_3 > P_2 > P_1$，选 B。

（返回题目）

32. （2013）下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。

A．银行家算法可以预防死锁　　B．当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C．当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程　　D．银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

【答案】B

【解析】银行家算法是死锁避免（不是预防），A 错。它通过安全性检查保证系统始终处于安全状态，而安全状态一定不会死锁，B 正确。

不安全状态只是"可能"死锁，系统仍可能正常运行，C 错。银行家算法允许"请求并保持"，破坏的是"循环等待"的检查思路（靠资源分配顺序与安全性算法避免进入不安全态），并没有破坏"请求和保持"，D 错。

（返回题目）

33. （2013）在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

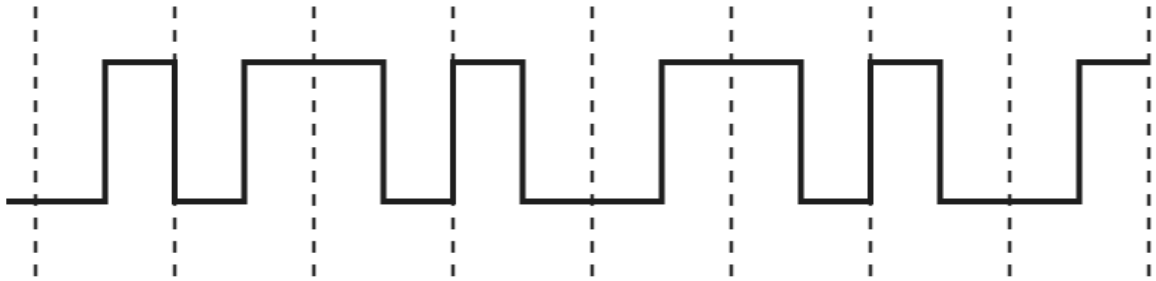
A．对话管理　　B．数据格式转换
C．路由选择　　D．可靠数据传输

【答案】B

【解析】应用层的相邻层是表示层，它负责数据格式转换（如编码转换、压缩、加密），选 B。
对话管理与会话管理属于会话层，路由选择属于网络层，可靠数据传输（差错控制、流量控制）由传输层提供。

（返回题目）

34. （2013）若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A．0011 0110　　B．1010 1101
C．0101 0010　　D．1100 0101

【答案】A

【解析】10BaseT 用曼彻斯特编码：每个位周期中间都有一次跳变，由高电平跳到低电平表示 0，由低到高表示 1（也可反过来约定，但 802.3 规定高→低为 0）。
按"高→低为 0、低→高为 1"逐位读出，得 0011 0110，选 A。

（返回题目）

35. （2013）主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（$1M = 10^6$ kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A．800ms、1600ms　　B．801ms、1600ms
C．1600ms、800ms　　D．1600ms、801ms

【答案】D

【解析】报文交换：8Mb 的报文要完整地收下再转发，共两段链路串行，$8 / 10 \times 2 = 1.6\ \text{s} = 1600\ \text{ms}$。分组交换：$8\text{Mb} / 10\text{kb} = 800$ 个分组，每段链路发送一个分组需 $10\text{kb} / 10\text{Mb} / \text{s} = 1\ \text{ms}$。800 个分组在第一段链路上流水发出共 800 ms，最后一个分组再到第二段链路需 1 ms，合计 801 ms（存储转发可重叠）。故为 1600ms、801ms，选 D。

（返回题目）

36. （2013）下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是_____。

A．CDMA　　B．CSMA
C．TDMA　　D．FDMA

【答案】B

【解析】CSMA 是"载波监听多路访问"，各站随机竞争信道，两个站同时监听为空而同时发送就会冲突，选 B。
CDMA 靠正交码片区分用户、TDMA 按时间片划分、FDMA 按频段划分，都是静态（或准静态）分配，正常工作时不会冲突。

（返回题目）

37. （2013）HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A．01111100 00111110 10　　B．01111100 01111101 01111110
C．01111100 01111101 0　　D．01111100 01111110 01111101

【答案】A

【解析】HDLC 采用零比特插入：发送端在 5 个连续 1 之后插入一个 0，接收端再删去，以免数据中出现与标志 01111110 相同的模式。
原串 01111100 01111110 中，前面连续 5 个 1 后插 0，第二字节的 5 个 1 后也插 0，得到 01111100 00111110 10（共 18 位），选 A。
B、C、D 要么没有插入 0，要么把标志位也一起插了。

（返回题目）

38. （2013）对于 100 Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是_____。

A．0μs　　B．0.48μs
C．5.12μs　　D．121.44μs

【答案】B

【解析】直通交换不必收完整帧，只要读出帧首部的目的 MAC 地址（6 字节）就开始转发。
$6\times8=48$ bit，$48\ \text{bit}/100\ \text{Mb}/\text{s}=0.48\ \mu s$，选 B。（121.44μs 是 1518 字节最长帧的存储转发时间。）

（返回题目）

39. （2013）主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A．2046、2012　　B．2046、2013
C．2047、2012　　D．2047、2013

【答案】B

【解析】乙发来的段序号 1913、有效载荷 100 字节，故甲期望收到的下一个字节是 $1913+100=2013$，即甲发的确认序号为 2013。
乙的确认序号 2046 表示乙已收到 2045 及以前的全部字节、期望下一个字节为 2046，故甲发的序号为 2046。选 B。

（返回题目）

40. （2013）下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是_____。
I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容　　II. 支持在邮件服务器之间发送邮件
III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件　　IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A．仅 I、II 和 III　　B．仅 I、II、IV
C．仅 I、III、IV　　D．仅 II、III 和 IV

【答案】A

【解析】SMTP 只能传送 7 位 ASCII 文本（二进制需 MIME 编码），I 正确；它用于邮件服务器之间转发邮件（II）以及用户代理→邮件服务器发送邮件（III），都正确。
从邮件服务器到用户代理取信使用的是 POP3 或 IMAP，不是 SMTP，IV 错误。故仅 I、II、III，选 A。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2013）（13 分）已知一个整数序列 $A=(a_0,a_1,\cdots,a_{n-1})$，其中 $0\le a_i<n$（$0\le i<n$）。若存在：$a_{p_1}=a_{p_2}=\cdots=a_{p_m}=x$ 且 $m>n/2$（$0\le p_k<n$，$1\le k\le m$），则称 x 为 A 的主元素。例如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)，则 5 为主元素；又如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出－1。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C、C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】存在主元素时输出该元素，否则输出 −1；时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(1)$

【解析】基本设计思想：把主元素看作"多数票"。用变量 c 保存候选主元素、count 保存票数，从前往后扫描数组：与 c 相同则票数加 1，不同则票数减 1；票数减到 0 就换当前元素作候选、票数置 1。这样成对抵消后，若主元素存在，最后剩下的候选一定是它（抵消不会把主元素抵光，因为它的个数超过一半）。

最后再扫描一遍数组，统计候选 c 的真实出现次数，若次数 $>n/2$ 则 c 是主元素，否则说明不存在主元素。

算法实现（C 语言）：

```
int Majority(int A[], int n) {
  int i, c, count = 1;            // count 为票数
  c = A[0];                       // 第一个元素作为候选主元素
  for (i = 1; i < n; i++)         // 第一阶段：找候选
    if (A[i] == c) count++;       // 与候选相同，票数加 1
    else if (count > 0) count--;  // 与候选不同，票数减 1
    else { c = A[i]; count = 1; } // 票数减到 0，换候选
  for (i = count = 0; i < n; i++) // 第二阶段：验证候选
    if (A[i] == c) count++;
  if (count > n / 2) return c;    // 确认是主元素
  else return -1;                 // 不存在主元素
}
```

复杂度：两趟扫描，时间 $O(n)$；只用了常数个辅助变量，空间 $O(1)$。

示例 $A=(0,5,5,3,5,7,5,5)$：扫描后候选为 5、票数为 1，第二趟统计 5 出现 5 次 $>8/2$，输出 5；对 $A=(0,5,5,3,5,1,5,7)$，5 只出现 4 次，不满足 >4，输出 −1。

（返回题目）

42. （2013）（10 分）设包含 4 个数据元素的集合 S={“do”，“for”，“repeat”，“while”}，各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35$，$p_2 = 0.15$，$p_3 = 0.15$，$p_4 = 0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答：

（1）若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

（2）若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

【答案】（1）元素按查找概率降序排列（do, while, for, repeat），用顺序查找，ASL=2.1；（2）单链表按概率降序排列用顺序查找 ASL=2.1，或按概率构造二叉排序树用树查找 ASL=2.0

【解析】（1）折半查找要求元素有序，它按"位置"折半，与元素的查找概率无关，因此当各元素概率不等时折半查找不一定最优。

若用顺序存储结构又想缩短 ASL，应让查找概率大的元素排在前面，采用顺序查找：把 S 按概率降序排成 (do, while, for, repeat)，概率依次为 $0.35, 0.35, 0.15, 0.15$，则

$\text{ASL} = 0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.15 \times 4 = 0.35 + 0.7 + 0.45 + 0.6 = 2.1 < 2.2$。

（2）若用链式存储结构：链表不能折半查找，只能顺序查找。

方案一：单链表仍按概率降序排列 (do, while, for, repeat)，顺序查找得 $\text{ASL} = 2.1$。

方案二：用二叉链表把它组织成二叉排序树，把概率大的元素放在靠近根的位置。例如根取 while(0.35)，左孩子 do(0.35)，右孩子 for(0.15)，for 的右孩子 repeat(0.15)；或根取 do，左孩子 for，for 的左孩子 repeat 等，使树高为 3。按根 while、左 do、右 for（for 右孩子 repeat）计算：

$\text{ASL} = 0.35 \times 1 + 0.35 \times 2 + 0.15 \times 2 + 0.15 \times 3 = 0.15 + 0.7 + 0.7 + 0.45 = 2.0$。

所以用二叉排序树查找的 ASL 更短，为 2.0。

小结：ASL 只与"比较次数×概率"求和有关；顺序存储在概率不等时放弃折半、改用降序顺序查找；链式存储在保持降序的前提下可再构造成二叉排序树，把高概率元素放到浅层。

（返回题目）

43. （2013）（9 分）某 32 位计算机，CPU 主频为 800MHz，Cache 命中时的 CPI 为 4，Cache 块大小为 32 字节；主存采用 8 体交叉存储方式，每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns；存储器总线宽度为 32 位，总线时钟频率为 200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节，传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

（1）CPU 和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

（2）Cache 缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

（3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

（4）若程序 BP 执行过程中，共执行了 100 条指令，平均每条指令需进行 1.2 次访存，Cache 缺失率为 5%，不考虑替换等开销，则 BP 的 CPU 执行时间是多少？

【答案】（1）CPU 时钟周期 1.25ns，总线时钟周期 5ns，总线带宽 800MB/s；（2）1 个；（3）85ns；（4）1010ns

【解析】（1）CPU 时钟周期 $=1/800\text{MHz}=1.25$ ns；总线时钟周期 $=1/200\text{MHz}=5$ ns。

总线宽度 32 位 $=4$ B，每个总线时钟周期传一次数据，故总线带宽 $=4\text{B}\times200\text{MHz}=800$ MB/s（$=4\text{B}/5\text{ns}=800$ MB/s）。

（2）Cache 块大小 32B，一次突发传送正好传 32B，所以一次 Cache 缺失只需1 个读突发传送总线事务就能读入一个主存块。

（3）一次读突发事务 = 送首地址和命令（1 个总线周期）+ 存储器准备数据（第一个体读出需 40ns）+ 传送 8 个 32 位数据（8 个总线周期）。

8 体交叉，每 5ns 启动一个体，8 个数据依次在总线上连续传送，可与第一个体的存取重叠，故

$t=5\text{ ns}+40\text{ ns}+8\times5\text{ ns}=85$ ns。

（4）100 条指令、Cache 命中时 CPI 为 4，命中时执行时间 $=100\times4\times1.25\text{ ns}=500$ ns。

每条指令平均访存 1.2 次，缺失率 5%，缺失次数 $=100\times1.2\times5\%=6$ 次，每次缺失损失 85ns，额外开销 $=6\times85=510$ ns。

故 BP 的 CPU 执行时间 $=500+510=1010$ ns。

（返回题目）

44. （2013）（14 分）某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：

15　11	10	9	8	7　0
00000	C	Z	N	OFFSET

其中，00000 为操作码 OP；C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 C=1，Z=0，N=1，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF=1 或 NF=1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为 $(PC)+2+2\times OFFSET$；顺序执行时，下条指令地址为 $(PC)+2$。请回答下列问题。

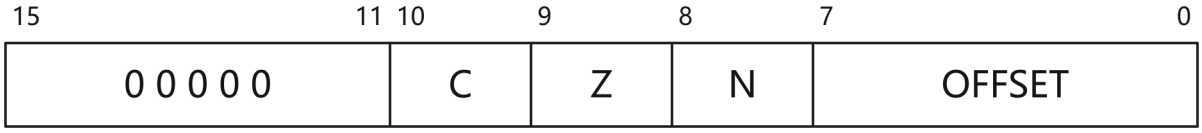
（1）该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

（2）某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15　11	10	9	8	7　0
00000	0	1	1	11100011

（3）实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z 和 N 应各是什么？

（4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明。



【答案】（1）按字节编址，向后最多可跳转 127 条指令；（2）转移时 PC=1FD4H，不转移时 PC=200EH；（3）C=1、Z=1、N=0；（4）①指令寄存器 ②移位寄存器（左移一位） ③加法器

【解析】（1）指令长 16 位，而顺序执行时下条指令地址为 $(PC)+2$，说明相邻指令地址相差 2，即 2 个地址单位对应 2 字节，故按字节编址。

OFFSET 为 8 位补码，范围 $-128\sim+127$，目标地址为 $(PC)+2+2\times OFFSET$。向后跳时 OFFSET 为负，最负的 -128 给出位移 $2\times(-128)=-256$ 字节，而一条指令占 2 字节，相当于从本条指令往回 128 条指令的地址；跨过的指令是 127 条，故向后最多可跳转 127 条指令。

（2）指令内容为 00000 0 1 1 11100011：$C=0,Z=1,N=1$，需检测 ZF 和 NF，二者只要有一个为 1 就转移。

① $CF=0,ZF=0,NF=1$：需检测的 NF 为 1，发生转移。OFFSET $=11100011\text{B}=E3\text{H}$，符号扩展为 $FFE3\text{H}$，乘 2（左移一位）得 $FFC6\text{H}$，故 $\text{PC}=200\text{CH}+2+FFC6\text{H}=1\text{FD4H}$。

② $CF=1, ZF=0, NF=0$：需检测的 Z、N 全为 0，不转移，$\mathrm{PC}=200\mathrm{CH}+2=200\mathrm{EH}$。

（3）"无符号数比较小于等于时转移"即 $x \leq y$ 时转移。无符号数比较用减法看 CF、ZF：结果为零说明相等（$Z=1$），有借位说明 $x<y$（$C=1$），两种情况都要转移；无符号数不涉及符号标志，故 $N=0$。所以 $C=1$、$Z=1$、$N=0$（检测到 CF 或 ZF 为 1 即转移）。

（4）部件①保存当前取出的指令，供译码并取出 C/Z/N 检测位，为指令寄存器；②把 8 位 OFFSET 左移一位实现乘 2，为移位寄存器；③把 $(\mathrm{PC})+2$ 与 $2\times\mathrm{OFFSET}$ 相加，为加法器。多路选择器据 C/Z/N 的检测结果在 $\mathrm{PC}+2$ 与 $\mathrm{PC}+2+2\times\mathrm{OFFSET}$ 之间选择下条指令地址。

（返回题目）

45. （2013）（7 分）某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin
  参观者进程 i:
  {
    …
  进门;
    …
  参观;
    …
  出门;
    …
  }
coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

【答案】empty=500（馆内还可进入的人数），mutex=1（出入口一次仅一人通过）

【解析】互斥与同步关系的分析：出入口一次只允许一人通过，是互斥资源，设互斥信号量 mutex，初值 1；博物馆最多容纳 500 人同时参观，相当于缓冲区容量 500 的"空位"，设 empty，初值 500（进一个人 P 一次、出一个人 V 一次）。

信号量定义与初值：

```
semaphore empty = 500;  // 馆内剩余可容纳人数（空位数）
semaphore mutex = 1;    // 出入口互斥，一次只允许一个人通过
```

参观者进程：

```
cobegin
  参观者进程 i:
  {
    ...
    P(empty);      // 申请一个入馆名额，馆内满 500 人则等待
    P(mutex);      // 申请通过出入口
    进门;          // 进门（一次一人）
    V(mutex);      // 释放出入口
    ...
    参观;
    ...
    P(mutex);      // 出门也要独占出入口
    出门;
```

```
    V(mutex);       // 释放出入口
    V(empty);       // 腾出一个名额，唤醒等待入馆的参观者
    ...
  }
coend
```

要点：P(empty) 必须在 P(mutex) 之前，否则会出现"占着出入口等名额"的僵持；出门时先 V(mutex) 再 V(empty)，出门的顺序无妨，但 empty 的 V 操作必须与进门时的 P 配对。

（返回题目）

46. （2013）（8 分）某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

（2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

（3）采用（1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

【答案】（1）页大小 4KB，一级页表最大 4MB；（2）页目录号 = ((unsigned int)LA>>22) & 0x3FF，页表索引 = ((unsigned int)LA>>12) & 0x3FF；（3）两个页表项物理地址 0020 0020H 和 0020 0024H，页框号 00900H 和 00901H，代码页面 2 的起始物理地址 0090 1000H

【解析】（1）页内偏移量 12 位，故页大小 $=2^{12}\mathrm{B}=4$ KB。

逻辑地址 32 位，页号 20 位，一级页表最多 2^{20} 个页表项，每项 4B，故一级页表最大占用 $2^{20}\times 4\mathrm{B}=4$ MB。

（2）页目录号取 LA 的高 10 位，页表索引取接下来的 10 位（第 21～12 位）：

页目录号 = ((unsigned int)LA >> 22) & 0x3FF;

页表索引 = ((unsigned int)LA >> 12) & 0x3FF;

（3）代码段起始逻辑地址 00008000H：页内偏移为 0，页号为 $00008\mathrm{H}=8$，即从 8 号页面开始（对应页表下标 8）；长度 8KB $=2$ 页，故占用页号 8、9 两个页面。

页表项物理地址 = 页表起始地址 $+$ 页号 $\times 4$：

页号 8 的页表项在 $00200000\mathrm{H}+8\times 4=00200020\mathrm{H}$；

页号 9 的页表项在 $00200000\mathrm{H}+9\times 4=00200024\mathrm{H}$。

代码段从物理地址 00900000H 开始连续存放，故页框号为 00900H、00901H（即物理地址的高 20 位），分

别对应物理地址 00900000H、00901000H。

代码页面 2 的起始物理地址 $= 00900000\text{H} + 4096 = 00901000\text{H}$。

（返回题目）

47. （2013）（9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。

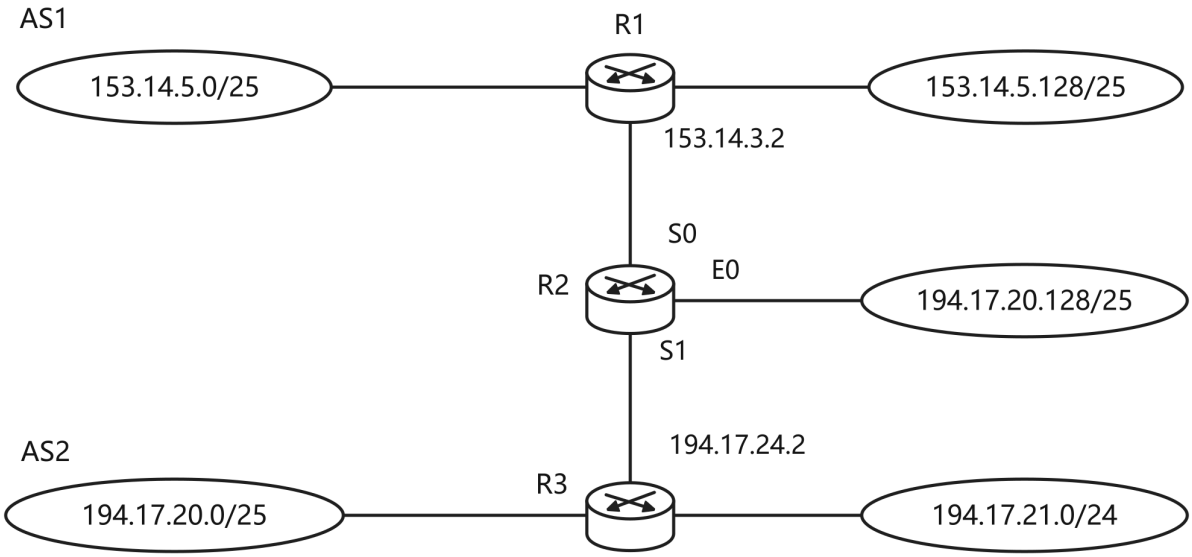
请回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？



题47图　网络拓扑结构

【答案】（1）三条路由：153.14.5.0/24 经 153.14.3.2 从 S0；194.17.20.0/23 经 194.17.24.2 从 S1；194.17.20.128/25 直连 E0；（2）经 E0 转发；（3）BGP，封装在 TCP 报文段中传输

【解析】（1）汇总：AS1 一侧的两个子网 153.14.5.0 / 25 与 153.14.5.128 / 25 前缀长度相同、仅第 25 位不同，聚合为 153.14.5.0 / 24。

AS2 一侧 194.17.20.0 / 25 与 194.17.21.0 / 24 可聚合为 194.17.20.0 / 23（第 3 字节 20 与 21 只有最低位不同，前缀长度取 23）。

R2 还直连 194.17.20.128 / 25，它虽然落在上面那个 /23 内，但它是更具体的直连路由。

于是 R2 的路由表为：

目的网络 153.14.5.0/24　下一跳 153.14.3.2　接口 S0

目的网络 194.17.20.0/23　下一跳 194.17.24.2　接口 S1

目的网络 194.17.20.128/25 下一跳 —（直连）　接口 E0

三条路由项即可覆盖全部子网；若把 194.17.20.128 / 25 也并入 /23，则去往该子网的分组会被错误地送到 R3 方向。

（2）目的地址 194.17.20.200 落入 194.17.20.128 / 25（该 /25 的范围是 194.17.20.128~194.17.20.255），按最长前缀匹配，R2 用直连路由把它从 E0 接口直接投递到该子网，不再转发给 R3。

（3）R1 与 R2 属于不同的自治系统（AS），AS 之间交换路由信息使用边界网关协议 BGP（外部网关协议），BGP 报文封装在 TCP 报文段中传输（端口 179），以保证可靠传输。

（返回题目）

2014 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2014）下列程序段的时间复杂度是。

```
count=0;
for (k=1; k<=n; k*=2)
    for (j=1; j<=n; j++)
        count++;
```

A．$O(\log_2 n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log_2 n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】C

【解析】外层循环 k 从 1 开始每次乘 2，循环次数为 $\lfloor \log_2 n \rfloor$；内层循环条件 $j \le n$ 与外层变量无关，每次执行 n 次。

嵌套循环按乘法规则，$T(n) = n\log_2 n$，故时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$，选 C。

（返回题目）

2. （2014）假设栈初始为空，将中缀表达式a/b＋(c*d－e*f)/g 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到f 时，栈中的元素依次是。

A．＋(＊－　　B．＋(－＊
C．/＋(＊－＊　　D．/＋－＊

【答案】B

【解析】按中缀转后缀的规则逐字符扫描：数字直接输出；运算符比栈顶优先级高才入栈，否则弹出栈顶同/高优先级的运算符；遇到右括号弹出到左括号为止。

扫描过程：a 输出；/ 入栈；b 输出；+ 弹出 / 后入栈；(入栈；c 输出；* 入栈；d 输出；- 弹出 * 后入栈；e 输出；* 入栈；扫到 f 时 f 直接输出。

故扫描到 f 时栈中自底向上依次为 + (－ ＊，选 B。（后缀表达式为 ab/cd*ef*-g/+。）

（返回题目）

3. （2014）循环队列放在一维数组A[0…M－1]中，end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳M－1 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是。

A．队空：end1 == end2；
队满：end1 == (end2 + 1) mod M　　B．队空：end1 == end2；
队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)
C．队空：end2 == (end1 + 1) mod M；
队满：end1 == (end2 + 1) mod M　　D．队空：end1 == (end2 + 1) mod M；
队满：end2 == (end1 + 1) mod (M－1)

【答案】A

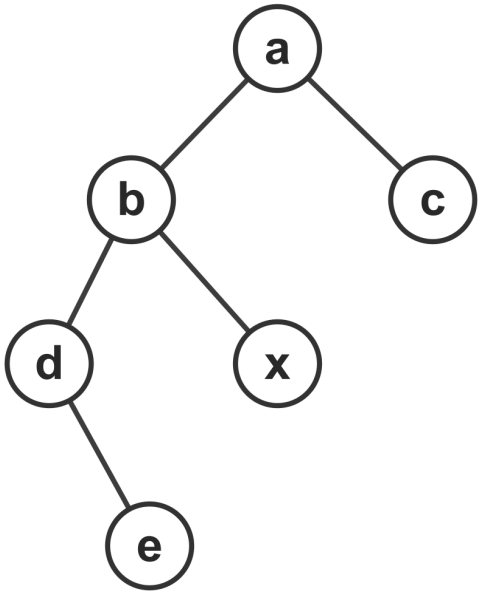
【解析】end1 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置：出队是取出 A[end1] 后 end1 后移，入队是存入 A[end2] 后 end2 后移。

初始为空时 end1=end2，故队空条件为 end1 == end2。队列最多容纳 M-1 个元素，此时 end2 比 end1 落后一格（循环），即 $(end2+1) \bmod M = end1$ 时为满。

故选 A。（C 把队空条件写成了 end2 == (end1+1) mod M，与"end2 指向队尾后一位置"矛盾。）

（返回题目）

4. （2014）若对如下的二叉树进行中序线索化，则结点x 的左、右线索指向的结点分别是。



A．e、c　　B．e、a
C．d、c　　D．b、a

【答案】D

【解析】中序线索化时，若结点的左孩子指针为空，则左线索指向其中序前驱；右孩子指针为空时，右线索指向其中序后继。
对图中的二叉树做中序遍历得 d, e, b, x, a, c，x 的前驱是 b、后继是 a，故 x 的左、右线索分别指向 b、a，选 D。

（返回题目）

5. （2014）将森林F 转换为对应的二叉树T，F 中叶结点的个数等于。

A．T 中叶结点的个数　　B．T 中度为1 的结点个数
C．T 中左孩子指针为空的结点个数　　D．T 中右孩子指针为空的结点个数

【答案】C

【解析】森林转二叉树用"孩子—兄弟"表示法：每个结点的第一个孩子变成它的左孩子，其余兄弟变成它的右孩子。
森林中的叶结点没有孩子，转换后就没有左孩子，故 F 中叶结点的个数等于 T 中左孩子指针为空的结点个数，选 C。
（F 中的叶结点在 T 中可能是"只有左子树"的形态，与 T 自身的叶结点、度为 1 的结点、右孩子为空的结点都不等价。）

（返回题目）

6. （2014）5 个字符有如下4 种编码方案，不是前缀编码的是。

A．01, 0000, 0001, 001, 1　　B．011, 000, 001, 010, 1

C．000, 001, 010, 011, 100　　D．0, 100, 110, 1110, 1100

【答案】D

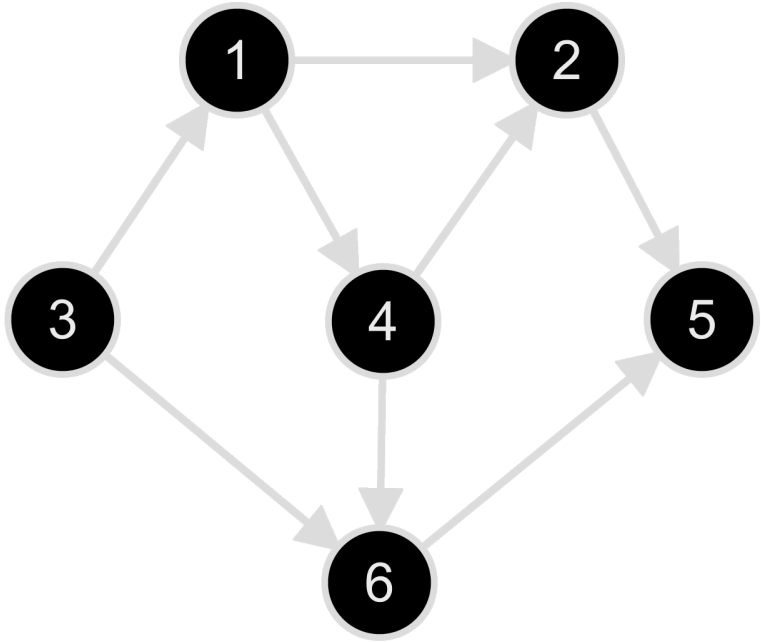
【解析】前缀编码要求任一编码都不是另一个编码的前缀，这样才能唯一地译码。

D 方案中 110 是 1100 的前缀（也是 1110 的？不是），接收方收到 1100 时无法判断是 110 后接 0 还是一个字符，故 D 不是前缀编码。

A、B、C 三个方案逐串比较均无前缀关系（它们分别对应一棵哈夫曼树/满二叉树的叶）。选 D。

（返回题目）

7. （2014）对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是。



A．3, 1, 2, 4, 5, 6　　B．3, 1, 2, 4, 6, 5

C．3, 1, 4, 2, 5, 6　　D．3, 1, 4, 2, 6, 5

【答案】D

【解析】按拓扑排序算法，每次删去入度为 0 的顶点。图中初始只有 3 的入度为 0，删 3 后只有 1 的入度为 0，删 1 后只有 4 的入度为 0，删 4 后 2 和 6 的入度都为 0，此时可任选其一。

于是可能的序列为 3,1,4,2,6,5 和 3,1,4,6,2,5 两种。A、B 中 2 排在 4 前，C 中 5 排在 6 前，都不符合"删完 4 后才有 2、6"的约束，选 D。

（返回题目）

8. （2014）用哈希（散列）方法处理冲突（碰撞）时可能出现堆积（聚集）现象。下列选项中，会受堆积现象直接影响的是。

A．存储效率　　B．散列函数
C．装填（装载）因子　　D．平均查找长度

【答案】D

【解析】堆积（聚集）是线性探测等开放定址法造成的：冲突的元素挤到相邻位置，使后续元素更易冲突，查找时的比较次数增加。
堆积不改变散列函数，也不改变装填因子（元素数与表长固定），更不影响存储效率的定义；它直接导致的是平均查找长度增大，选 D。

（返回题目）

9. （2014）在一棵具有15 个关键字的4 阶B 树中，含关键字的结点个数最多是。

A．5　　B．6
C．10　　D．15

【答案】D

【解析】关键字总数 15 不变，要求结点数最多，就要让每个结点的关键字数最少。
4 阶 B 树：根至少 1 个关键字，其余结点至少有 2 个分支，即至少 1 个关键字；于是每个结点都只有 1 个关键字、2 个分支，形状类似二叉排序树，15 个结点刚好构成 4 层的 4 阶 B 树（叶子全在第 4 层），符合 B 树定义。
故最多 15 个结点，选 D。（若以为非根结点至少 2 个关键字，就会误算成 10。）

（返回题目）

10. （2014）用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时，若第1 趟排序结果为9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15，则该趟排序采用的增量（间隔）可能是。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】B

【解析】希尔排序第一趟只对"相隔增量 d"的元素分组做插入排序，排序后相隔 d 的元素构成的子序列有序。
取 $d=3$：序列分为 (9,13,20)、(1,7,23)、(4,8,15) 三组，组内均已有序，符合结果；检验 $d=2$ 时 $(9,4)$ 逆序、$d=4$ 时 $(9,7)$ 逆序、$d=5$ 时 $(9,8)$ 逆序，均与该趟结果矛盾。
故增量为 3，选 B。

（返回题目）

11. （2014）下列选项中，不可能是快速排序第2 趟排序结果的是。

A．2, 3, 5, 4, 6, 7, 9　　B．2, 7, 5, 6, 4, 3, 9
C．3, 2, 5, 4, 7, 6, 9　　D．4, 2, 3, 5, 7, 6, 9

【答案】C

【解析】快速排序每一趟以枢轴为界，一趟结束后至少有一个元素落到最终位置，且其左边的数都不大于它、右边的数都不小于它。第 2 趟结束后至少应有 2 个这样的"到位"元素。
A 中 2、3、6、7、9 都已到位；B 中 2、9 到位；D 中 5、9（还有 3？）到位；C 中只有 9 到位，其余位置都不满足"左边全小、右边全大"。
故 C 不可能是第 2 趟结果，选 C。

（返回题目）

12. （2014）程序P 在机器M 上的执行时间是20 秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的70%，而CPI 增加到原来的1.2 倍，则P 在M 上的执行时间是。

A．8.4 秒　　B．11.7 秒
C．14 秒　　D．16.8 秒

【答案】D

【解析】设原指令条数为 X、原执行时间 20s，则原 CPI 满足 $X \times \mathrm{CPI}_0 \times T = 20$。
优化后指令数为 $0.7X$、CPI 为 $1.2\mathrm{CPI}_0$，故执行时间 $= 0.7X \times 1.2\mathrm{CPI}_0 \times T = 0.7 \times 1.2 \times 20 = 16.8$ s，选 D。

（返回题目）

13. （2014）若x=103, y =—25, 则下列表达式采用8 位定点补码运算实现时，会发生溢出的是。

A．x+y　　B．—x+y
C．x—y　　D．—x—y

【答案】C

【解析】8 位定点补码的表示范围是 $-128 \sim +127$，运算结果超出即溢出。
$x + y = 103 - 25 = 78$；$-x + y = -103 - 25 = -128$；$-x - y = -103 + 25 = -78$，都在范围内。
$x - y = 103 + 25 = 128 > 127$，发生正溢出，选 C。

（返回题目）

14. （2014）float 型数据常用IEEE754 单精度浮点格式表示。假设两个float 型变量x 和y 分别存放在32 位寄存器f1和f2中，若(f1)=CC90 0000H, (f2)=B0C0 0000H, 则x 和y 之间的关系为。

A．x < y 且符号相同　　B．x < y 且符号不同
C．x > y 且符号相同　　D．x > y 且符号不同

【答案】A

【解析】$CC900000\text{H} = 1100\ 1100\ 1001\ 0000\cdots$：数符 1，阶码 $1001\ 1001 = 153$，真值阶码 $153 - 127 = 26$，尾数 1.001_2，故 $x = -1.001_2 \times 2^{26}$。
$B0C00000\text{H} = 1011\ 0000\ 1100\ 0000\cdots$：数符 1，阶码 $0110\ 0001 = 97$，真值阶码 $97 - 127 = -30$，尾数 1.1_2，故 $y = -1.1_2 \times 2^{-30}$。
两者都是负数（符号相同），而 $|x| > |y|$，所以 $x < y$，选 A。

（返回题目）

15. （2014）某容量为256MB 的存储器由若干4Mx8 位的DRAM 芯片构成，该DRAM 芯片的地址引脚和数据引脚总数是。

A．19　　B．22
C．30　　D．36

【答案】A

【解析】$4\text{M} \times 8$ 位芯片：数据线 8 根；容量 $4\text{M} = 2^{22}$ 个单元，正常需 22 根地址线。
DRAM 采用地址复用，行、列地址分两次送入，地址线只需 $22 / 2 = 11$ 根。
故地址引脚与数据引脚共 $11 + 8 = 19$ 根，选 A。

（返回题目）

16. （2014）采用指令Cache 与数据Cache 分离的主要目的是。

A．降低Cache 的缺失损失　　B．提高Cache 的命中率
C．降低CPU 平均访存时间　　D．减少指令流水线资源冲突

【答案】D

【解析】指令 Cache 与数据 Cache 分离（哈佛结构）后，取指和取数在同一时钟周期可以互不干扰地并行访存，避免了流水线中 IF 段与 MEM 段争用同一个 Cache 端口造成的结构冲突。
它并不能降低缺失损失、也不必然提高命中率或直接降低平均访存时间（分离后各自容量变小，命中率甚至可能下降），主要目的是减少流水线资源冲突，选 D。

（返回题目）

17. （2014）某计算机有16 个通用寄存器，采用32 位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为8 位，Store 指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任一通用寄存器，且偏移量用补码表示，则Store 指令中偏移量的取值范围是。

A．－32768～＋32767　　B．－32767～＋32768
C．－65536～＋65535　　D．－65535～＋65536

【答案】A

【解析】指令长 32 位，操作码（含寻址方式位）8 位，留给两个地址码共 $32-8=24$ 位。
源操作数为寄存器直接寻址：16 个通用寄存器需 $\log_2 16=4$ 位；目的操作数为基址寻址，也要指定一个基址寄存器，再用 4 位。
故偏移量占 $24-4-4=16$ 位，补码范围 $-32768\sim+32767$，选 A。

（返回题目）

18. （2014）某计算机采用微程序控制器，共有32 条指令，公共的取指令微程序包含2 条微指令，各指令对应的微程序平均由4 条微指令组成，采用断定法（下地址字段法）确定下条微指令地址，则微指令中下地址字段的位数至少是。

A．5　　B．6
C．8　　D．9

【答案】C

【解析】微指令总条数 = 各指令对应微程序 $32\times4=128$ 条 + 公共取指微程序 2 条 = 130 条。
下地址字段要能寻址这 130 条微指令，需 $\lceil\log_2 130\rceil=8$ 位，选 C（7 位只能表示 128 个地址，不够）。

（返回题目）

19. （2014）某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有32 根，总线时钟频率为66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数据传输率（总线带宽）是。

A．132MB/s　　B．264MB/s
C．528MB/s　　D．1056MB/s

【答案】C

【解析】地址/数据线复用、共 32 根，即一次可传 $32/8=4$ B；时钟 66MHz，每周期传两次（上升沿、下降沿各一次）。
最大数据传输率 $=4\text{B}\times66\text{M}\times2=528$ MB/s，选 C。

（返回题目）

20. （2014）一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为。

A．并行传输　　B．串行传输
C．突发传输　　D．同步传输

【答案】C

【解析】主设备只给出一个首地址，从设备就能连续读出/写入多个数据，这种一次总线事务传送一批连续数据的方式叫突发传输（猝发传输），选 C。
并行/串行指数据位同时在多条线还是逐位在一条线上传；同步传输指由统一时钟控制传输过程，它们都不是"给一个首地址传多个连续单元"的含义。

（返回题目）

21. （2014）下列有关I/O 接口的叙述中，错误的是。

A．状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器　　B．I/O 接口中CPU 可访问的寄存器称为I/O 端口
C．采用独立编址方式时，I/O 端口地址和主存地址可能相同　　D．采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问I/O 端口

【答案】D

【解析】统一编址（存储器映射 I/O）把 I/O 端口和主存单元放在同一个地址空间，CPU 用访存指令就能访问 I/O 端口，所以 D 说"不能用访存指令访问"恰好说反了，是错误叙述，选 D。
A、B 正确：状态端口与控制端口常合用同一寄存器（写入控制字、读出状态字）；CPU 可访问的接口寄存器统称 I/O 端口；独立编址时 I/O 地址空间与主存地址空间分开，两者地址可以相同。

（返回题目）

22. （2014）若某设备中断请求的响应和处理时间为100ns，每400ns 发出一次中断请求，中断响应所允许的最长延迟时间为50ns，则在该设备持续工作过程中，CPU 用于该设备的I/O 时间占整个CPU 时间的百分比至少是。

A．12.5%　　B．25%
C．37.5%　　D．50%

【答案】B

【解析】每 400ns 请求一次、每次响应与处理需 100ns，允许的延迟只影响中断何时开始，不影响总开销——只要有请求就得花 100ns。
故 CPU 用于该设备的时间比例为 $100 / 400 = 25\%$，选 B（"至少"正是因为延迟 50ns 不会减少处理时间）。

（返回题目）

23. （2014）下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是。

A．时间片轮转　　B．静态优先数调度
C．非抢占式短作业优先　　D．抢占式短作业优先

【答案】A

【解析】时间片轮转按就绪队列顺序轮流分配固定的时间片，任何进程最多等一轮就能得到 CPU，不会饿死，选 A。
静态优先数调度下低优先级进程可能永远等不到 CPU；短作业优先（无论抢占式还是非抢占式）在新短作业不断到来时，长作业可能永远得不到 CPU，三者都可能饥饿。

（返回题目）

24. （2014）某系统有n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要3、4、5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数n 最小为。

A．9　　B．10
C．11　　D．12

【答案】B

【解析】最坏情况是每个进程都缺 1 台设备就能运行：$n = 2 + 3 + 4 = 9$ 台时，三个进程分别占有 2、3、4 台，都在等最后一台而互相僵持，发生死锁。
再加 1 台（$n = 10$）时，总有一台空闲设备能分给某个进程，使其执行完并释放全部设备，系统就不会死锁。故最小为 10，选 B。

（返回题目）

25. （2014）下列指令中，不能在用户态执行的是。

A．trap 指令　　B．跳转指令
C．压栈指令　　D．关中断指令

【答案】D

【解析】关中断指令修改中断允许标志，是特权指令，只能在核心态执行，选 D。
trap 指令（系统调用/陷入）正是用户态进入核心态的手段；跳转指令、压栈指令都是普通用户指令。

（返回题目）

26. （2014）一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是。

A．修改进程状态为就绪态　　B．降低进程优先级
C．给进程分配用户内存空间　　D．增加进程时间片大小

【答案】A

【解析】读磁盘的进程因等待 I/O 而进入阻塞态，I/O 完成后中断处理程序把它唤醒，状态必由阻塞态改为就绪态，这是操作系统为该进程必做的操作，选 A。
降低优先级、分配用户内存、增加时间片都不是 I/O 完成时必做（也不一定发生）的操作。

（返回题目）

27. （2014）现有一个容量为10GB 的磁盘分区，磁盘空间以簇（Cluster）为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为。

A．80　　B．320
C．80K　　D．320K

【答案】A

【解析】簇数 $= 10\text{GB} / 4\text{KB} = 2.5\text{M}$ 个，位图每簇占 1 位，共需 2.5M 位 $= 2.5\text{M} / 8 = 320$ KB。
位图本身也按簇存放，需 $320\text{KB} / 4\text{KB} = 80$ 个簇，选 A。

（返回题目）

28. （2014）下列措施中，能加快虚实地址转换的是。
I. 增大块表（TLB）容量
II. 让页表常驻内存
III. 增大交换区（swap）

A．仅I　　B．仅II
C．仅I、II　　D．仅II、III

【答案】C

【解析】虚实地址转换靠查快表（TLB）和页表：增大 TLB 容量能让更多页表项常驻、提高命中率，加快转换，I 正确；让页表常驻内存可避免转换过程中因页表缺页再访盘，加快转换，II 正确。
增大交换区只是给换出的页面留更多磁盘空间，与地址转换速度无关，III 错误。故仅 I、II，选 C。

（返回题目）

29. （2014）在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是。

A．将文件内容读到内存中　　B．将文件控制块读到内存中
C．修改文件控制块中的读写权限　　D．将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

【答案】B

【解析】打开文件时，操作系统按路径找到文件的目录项，把文件的文件控制块（FCB，即索引结点）调入内存并建立打开文件表项，不会把文件内容读入内存（那要等 read）。
修改读写权限是 chmod 等操作的内容，返回给用户的是文件描述符/句柄而不是数据缓冲区首指针。选 B。

（返回题目）

30. （2014）在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现Belady 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现Belady 异常现象的是。
I. LRU 算法
II. FIFO 算法
III. OPT 算法

A．仅II　　B．仅I、II
C．仅I、III　　D．仅II、III

【答案】A

【解析】Belady 异常只出现在 FIFO 算法：分配的页框增多时，FIFO 的淘汰次序改变，缺页次数反而可能增加。
LRU 和 OPT 都属于"栈式算法"，页框数增加时缺页次数单调不增，不会出现 Belady 异常。故仅 II，选 A。

（返回题目）

31. （2014）下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是。

A．一个管道可实现双向数据传输　　B．管道的容量仅受磁盘容量大小限制
C．进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞　　D．一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

【答案】C

【解析】管道是内存中的固定大小缓冲区，读写都以文件方式操作：管道满时写进程阻塞，管道空时读进程阻塞，C 正确。
管道是半双工的，同一时刻只能单向传输，A 错；其容量由内核缓冲决定，与磁盘容量无关，B 错；一个管道可被多个进程读写（需同步），D 错。

（返回题目）

32. （2014）下列选项中，属于多级页表优点的是。

A．加快地址变换速度　　B．减少缺页中断次数
C．减少页表项所占字节数　　D．减少页表所占的连续内存空间

【答案】D

【解析】多级页表把大页表分级存放，使每张页表都能装在一页内，页表不必连续存放，从而减少页表所占的连续内存空间，D 正确。
多级页表增加了查表次数，地址变换更慢，还可能因多级页表缺页而增加缺页次数，也不减少页表项总数（所需字节数不变），故 A、B、C 都错。

（返回题目）

33. （2014）在OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是。

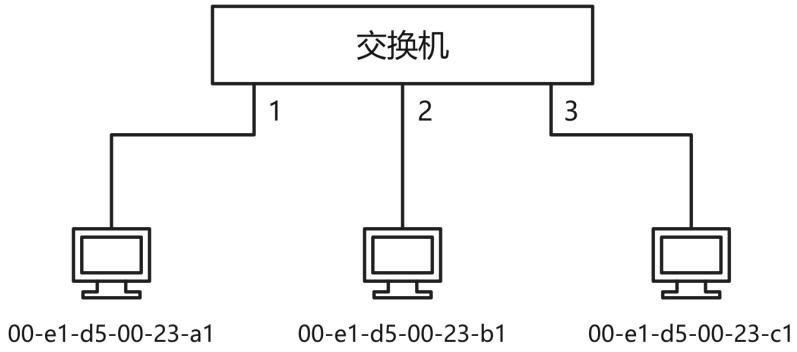
A．应用层　　B．表示层
C．传输层　　D．网络层

【答案】C

【解析】OSI 中每一层都直接为它的上一层提供服务，会话层的下一层是传输层，故直接为会话层提供服务的是传输层，选 C。
应用层与表示层在会话层之上，网络层在传输层之下，都是间接关系。

（返回题目）

34. （2014）某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机00-e1-d5-00-23-a1 向主机00-e1-d5-00-23-c1 发送1 个数据帧，主机00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机00-e1-d5-00-23-a1 发送1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是。



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

A．{3}和{1}　　B．{2, 3}和{1}

C．{2,3}和{1, 2}　　D．{1, 2, 3}和{1}

【答案】B

【解析】交换机收到 a1→c1 的帧时，转发表中没有 c1 的表项，只能向除入端口 1 以外的所有端口（2、3）广播；同时它把"a1 在端口 1"记入转发表。

c1 回确认帧 c1→a1 时，转发表已有 a1 对应端口 1，故只向端口 1 转发。

两个帧的转发端口分别是 {2,3} 和 {1}，选 B。

（返回题目）

35. （2014）下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是。

A．信噪比　　B．频率宽带

C．调制速率　　D．信号传播速度

【答案】D

【解析】信道的数据传输速率（发送速率）受带宽（奈氏准则）、信噪比（香农定理）和调制速率（波特率）的限制，A、B、C 都会影响。

信号传播速度是电磁波在介质中的传播速度，只影响传播时延，与发送速率无关，选 D。

（返回题目）

36. （2014）主机甲与主机乙之间使用后退N 帧协议（GBN）传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000 字节，信道带宽为100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认，若甲、乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为。

A．10Mbps　　B．20Mbps
C．80Mbps　　D．100Mbps

【答案】C

【解析】GBN 中发送窗口 1000 个帧，帧长 1000B，故收到第一个帧的确认之前最多发出 $1000 \times 1000\text{B} = 1$ MB 数据。

从发出第一帧到收到其确认需一个往返时延 $50 + 50 = 100$ ms $= 0.1$ s，故此时可达到的速率 $= 1\text{MB} / 0.1\text{s} = 10\text{MB} / \text{s} = 80$ Mbps。

信道带宽 100Mbps，实际速率取两者较小值 $\min\{80, 100\} = 80$ Mbps，选 C。

（返回题目）

37. （2014）站点A、B、C 通过CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是(1, 1, 1, 1)、(1, －1, 1, －1)和(1, 1, －1, －1)。若C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, －2, 0, －2, 0, 2, 0, 2)，则C 收到A 发送的数据是。

A．000　　B．101
C．110　　D．111

【答案】B

【解析】CDMA 中把收到的序列按 A 的码片长度 4 分段：(2,0,2,0)、(0,−2,0,−2)、(0,2,0,2)。

与 A 的码片 (1,1,1,1) 做内积再除以 4：$(2 + 0 + 2 + 0) / 4 = 1$，$(0 - 2 + 0 - 2) / 4 = -1$，$(0 + 2 + 0 + 2) / 4 = 1$。

故 A 发送的数据为 101（1 表示比特 1，−1 表示比特 0），选 B。

（返回题目）

38. （2014）主机甲和主机乙已建立了TCP 连接，甲始终以MSS = 1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB 的确认段。若甲在t 时刻发生超时时拥塞窗口为8KB，则从t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过10 个RTT 后，甲的发送窗口是。

A．10KB　　B．12KB
C．14KB　　D．15KB

【答案】A

【解析】t 时刻超时：ssthresh 取当时拥塞窗口的一半 $8/2=4$ KB，拥塞窗口重置为 1 KB。
之后 10 个 RTT 的拥塞窗口依次为 2、4（此时达到 ssthresh，进入拥塞避免）、5、6、7、8、9、10、11、12 KB。
发送窗口取拥塞窗口与接收窗口（始终 10KB）中的较小者，故为 10 KB，选 A。（也可直接看出：接收窗口 10KB 是上界，只有 A 不超过它。）

（返回题目）

39. （2014）下列关于UDP 协议的叙述中，正确的是。
I. 提供无连接服务
II. 提供复用/分用服务
III. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A．仅I　　B．仅I、II
C．仅II、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】UDP 是无连接的传输层协议，I 正确；它通过端口号提供复用/分用，II 正确。
UDP 首部的检验和只能发现差错（出错即丢弃），没有确认、重传机制，不能保障可靠传输，III 错误。故仅 I、II，选 B。

（返回题目）

40. （2014）使用浏览器访问某大学Web 网站主页时，不可能使用到的协议是。

A．PPP　　B．ARP
C．UDP　　D．SMTP

【答案】D

【解析】用浏览器访问 Web 主页：接入网络可能用到 PPP（拨号/PPPoE 链路层），A 可能；要知道网关或本网内主机的 MAC 地址会用到 ARP，B 可能；域名解析用 DNS，DNS 基于 UDP，C 可能。
SMTP 只在发送邮件（用户代理→邮件服务器、邮件服务器之间）时使用，单纯浏览网页不会用到，选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2014）（13 分）二叉树的带权路径长度（WPL）是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树T，采用二叉链表存储，结点结构如下：

left	weight	right

其中叶结点的weight 域保存该结点的非负权值。设root 为指向T 的根结点的指针，请设计求T 的WPL 的算法，要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）使用C 或C++语言，给出二叉树结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

【答案】WPL 为所有叶结点「权值 × 深度」之和，用先序递归（或层次遍历）在 $O(n)$ 时间内求出；递归式 $\mathrm{WPL} = \sum(\text{叶 weight} \times \text{deep})$

【解析】基本设计思想：

思路一（先序递归）：用一个静态变量 wpl 累积结果，把结点深度 deep 作为递归参数向下传。若当前结点是叶结点，则 $wpl += deep \times weight$；否则对非空的左、右子树递归，深度参数加 1。遍历结束返回 wpl。根结点深度取 0（或 1，结果只差一个常数因子，按题目约定；本题按"深度从 0 开始"计，根到叶经过的边数）。

思路二（层次遍历）：用队列按层遍历并记录当前层号，遇到叶结点就累加 $deep \times weight$；非叶结点把左右孩子入队；当出队结点是本层最后一个结点时层号加 1，队列空时结束。

数据结构定义：

```
typedef struct BiTNode {
  int weight;                    // 叶结点的权值（非负）
  struct BiTNode *lchild, *rchild;    // 左、右孩子指针
} BiTNode, *BiTree;
```

算法实现（先序遍历，C 语言）：

```
int wpl_PreOrder(BiTree root, int deep) {
  static int wpl = 0;                  // 静态变量，只在第一次调用时初始化为 0
  if (root->lchild == NULL && root->rchild == NULL)
    wpl += deep * root->weight;            // 叶结点：累加权值×深度
  if (root->lchild != NULL)
    wpl_PreOrder(root->lchild, deep + 1);   // 递归左子树
  if (root->rchild != NULL)
    wpl_PreOrder(root->rchild, deep + 1);   // 递归右子树
  return wpl;
```

```
}
int WPL(BiTree root) { return wpl_PreOrder(root, 0); }
```

等价的不用静态变量的写法：

```
int wpl_PreOrder(BiTree root, int deep) {
  if (root->lchild == NULL && root->rchild == NULL)
    return deep * root->weight;            // 叶结点直接返回自己的贡献
  return (root->lchild != NULL ? wpl_PreOrder(root->lchild, deep + 1) : 0)
       + (root->rchild != NULL ? wpl_PreOrder(root->rchild, deep + 1) : 0);
}
```

复杂度：每个结点访问一次，时间 $O(n)$；递归栈深度不超过树高，空间 $O(h)$；层次遍历版另需一个队列，空间 $O(n)$。

注意判断叶结点要写成"左右孩子都为空"，不能只判左孩子（原书 OCR 文本里"t->lchild == NULL && t->lchild == NULL"是漏字，两个条件都应是孩子指针为空）。

（返回题目）

42. （2014）（10 分）某网络中的路由器运行OSPF 路由协议，题42 表是路由器R1 维护的主要链路状态信息（LSI），题42 图是根据题42 表及R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题42 表　R1 所维护的LSI

	R1 的LSI	**R2 的LSI**	**R3 的LSI**	**R4 的LSI**	**备注**	
Router ID	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	表示路由器的IP 地址	
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所选路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1 的费用

题42 图　R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

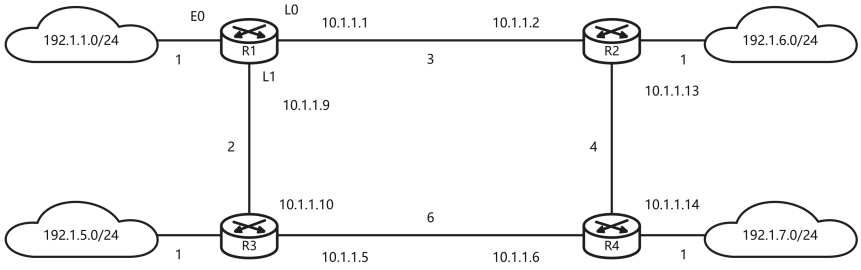
1）本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？

2）针对题42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题42 表中的链路状态信息（LSI）。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题42 表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以ID 标识结点）。

3）按照迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的策略，依次给出R1 到达题42 图中子网192.1.x.x 的最短路径及费用。

题42表　R1所维护的LSI

		R1的LSI	R2的LSI	R3的LSI	R4的LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的IP地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1的本地IP地址
	Metric	3	3	6	6	Link1的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2的本地IP地址
	Metric	2	4	2	4	Link2的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络Net1的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络Net1的费用



题42图　R1构造的网络拓扑

【答案】（1）可抽象为图（无向图/网状结构）；（2）用带标志位的弧结点 + 表头结点的链式结构（邻接表）保存 LSI；（3）R1 到 192.1.1.0/24 费用 1、192.1.5.0/24 费用 3、192.1.6.0/24 费用 4、192.1.7.0/24 费用 8

【解析】（1）表中的 LSI 描述的是路由器之间的链路和各路由器直连的子网，R1、R2、R3、R4 是顶点，链路是边，故可抽象为图（无向图，因链路双向；也可叫网状结构/非线性结构）。

（2）链式存储结构：每个路由器是一条"表头结点"链，它的每条 LSI 信息（Link 或 Net）是一个"弧结点"，弧结点用标志 Flag 区分类型，用联合体存放 Link 或 Net 的信息：

```
typedef struct { unsigned int ID, IP; } LinkNode;        // Link：对端 Router ID 和本端 IP
typedef struct { unsigned int Prefix, Mask; } NetNode;   // Net：直连网络前缀和掩码
typedef struct Node {
  int Flag;                  // Flag=1 为 Link，Flag=2 为 Net
  union { LinkNode Lnode; NetNode Nnode; } LinkORNet;
  unsigned int Metric;       // 费用
  struct Node *next;         // 指向下一条 LSI
} ArcNode;
typedef struct HNode {
  unsigned int RouterID;     // 本路由器的 ID
  ArcNode *LN_link;          // 指向第一条 LSI
  struct HNode *next;        // 指向下一个路由器（表头结点链）
} HNODE;
```

示意图（只标 ID）：表头 10.1.1.1 → [Link1: ID=10.1.1.2, IP=10.1.1.1, Metric=3] → [Link2: ID=10.1.1.5, IP=10.1.1.9, Metric=2] → [Net1: 192.1.1.0/24, Metric=1] → NULL；表头 10.1.1.2 的链为 [Link1: 10.1.1.1, 10.1.1.2, 3] → [Link2: 10.1.1.6, 10.1.1.13, 4] → [Net1: 192.1.6.0/24, 1]；表头 10.1.1.5 的链为 [Link1: 10.1.1.6,

10.1.1.5, 6] → [Link2: 10.1.1.1, 10.1.1.10, 2] → [Net1: 192.1.5.0/24, 1]；表头 10.1.1.6 的链为 [Link1: 10.1.1.5, 10.1.1.6, 6] → [Link2: 10.1.1.2, 10.1.1.14, 4] → [Net1: 192.1.7.0/24, 1]。

（3）按 Dijkstra 策略（源点 R1），依次确定最短路径：

步骤 1：192.1.1.0/24，直接到达，费用 1；

步骤 2：R3（经 Link2，费用 2）→ 子网 192.1.5.0/24，路径 R1-R3-192.1.5.0/24，费用 3；

步骤 3：R2（经 Link1，费用 3）→ 子网 192.1.6.0/24，路径 R1-R2-192.1.6.0/24，费用 4；

步骤 4：R4 有两条候选：R1-R2-R4 费用 $3+4=7$，R1-R3-R4 费用 $2+6=8$，取前者 → 子网 192.1.7.0/24，路径 R1-R2-R4-192.1.7.0/24，费用 8。

故费用（代价）依次为 1、3、4、8，且是非减次序。

（返回题目）

43. （2014）（9 分）请根据题42 描述的网络，继续回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示，请给出题42 图中R1 的路由表，要求包括到达题42 图中子网192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）当主机192.1.1.130 向主机192.1.7.211 发送一个TTL = 64 的IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该IP 分组？主机192.1.7.211 收到的IP 分组TTL 是多少？

（3）若R1 增加一条Metric 为10 的链路连接Internet，则题42 表中R1 的LSI 需要增加哪些信息？

【答案】（1）路由表三项：192.1.1.0/24 直连 E0；192.1.6.0/23 经 10.1.1.2 从 L0；192.1.5.0/24 经 10.1.1.10 从 L1；（2）从 L0 接口转发，TTL=61；（3）新增 Prefix 0.0.0.0/0、Metric 10

【解析】（1）R1 的路由表要求路由项尽可能少：

直连：192.1.1.0/24，直连，接口 E0；

去 R2 方向：192.1.6.0/24 与 192.1.7.0/24 前缀长度相同、只差第三字节最低位，聚合为 192.1.6.0/23，下一跳 10.1.1.2（R2 的 Link1 地址），接口 L0；

去 R3 方向：192.1.5.0/24，下一跳 10.1.1.10（R3 的 Link2 地址），接口 L1。

三条路由项即可覆盖全部 192.1.x.x 子网。

（2）192.1.1.130 发往 192.1.7.211 的分组，查表命中 192.1.6.0/23（覆盖 192.1.6.0～192.1.7.255），故 R1 从 L0 接口转发给 R2。

路径为 R1→R2→R4→主机，经过 3 个路由器，每跳 TTL 减 1，主机收到的 TTL 为 $64-3=61$。

（3）要连 Internet，需一条默认路由：在 R1 的 LSI 中增加一条直连网络，其网络前缀为 0.0.0.0/0（掩码 0.0.0.0），Metric（费用）为 10。这样 R1 的 LSI 里就多出一条 Prefix=0.0.0.0/0、Metric=10 的 Net 信息。

（返回题目）

44. （2014）（12 分）某程序中有如下循环代码段P：“for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量sum 和i 分别分配在寄存器R1 和R2 中。常量N 在寄存器R6 中，数组A 的首地址在寄存器R3 中。程序段P起始地址为0804 8100H，对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

编号	地址	机器代码	汇编代码	注释
1	08048100H	00022080H	loop: sll R4, R2, 2	(R2) << 2 → R4
2	08048104H	00083020H	add R4, R4, R3	(R4) + (R3) → R4
3	08048108H	8C850000H	load R5, 0(R4)	((R4) + 0) → R5
4	0804810CH	00250820H	add R1, R1, R5	(R1) + (R5) → R1
5	08048110H	20420001H	add R2, R2, 1	(R2) + 1 → R2
6	08048114H	1446FFFAH	bne R2, R6, loop	if(R2)!=(R6) goto loop

执行上述代码的计算机M 采用32 位定长指令字，其中分支指令bne 采用如下格式

31 26	25 21	20 16	15 0
OP	Rs	Rd	OFFSET

OP 为操作码；Rs 和Rd 为寄存器编号；OFFSET 为偏移量，用补码表示。请回答下列问题，并说明理由。

（1）M 的存储器编址单位是什么？

（2）已知sll 指令实现左移功能，数组A 中每个元素占多少位？

（3）表中bne 指令的OFFSET 字段的值是多少？已知bne 指令采用相对寻址方式，当前PC 内容为bne 指令地址，通过分析表中指令地址和bne 指令内容，推断出bne 指令的转移目标地址计算公式。

（4）若M 采用如下“按序发射、按序完成”的5 级指令流水线：IF（取值）、ID（译码及取数）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回寄存器），且硬件不采取任何转发措施，分支指令的执行均引起3 个时钟周期的阻塞，则P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞？哪条指令的执行会发生控制冒险？为什么指令1 的执行不会因为与指令5 的数据相关而发生阻塞？

【答案】（1）按字节编址；（2）每个元素占 4 字节（32 位）；（3）OFFSET=FFFAH=−6，转移目标地址=（PC）+4+OFFSET×4；（4）第 2、3、4、6 条因数据相关阻塞，第 6 条发生控制冒险

【解析】（1）指令都是 32 位定长，而表中相邻指令的地址相差 4，即 4 个地址单位对应 4 字节，故存储器按字节编址。

（2）sll 指令实现 $(R2) \ll 2 \rightarrow R4$，即把下标 i 乘 4 得到相对首地址的字节偏移，说明数组每个元素占 4 字节 = 32 位（否则不必要的左移 2 位）。

（3）bne 的机器代码 $1446FFFA$H，后 2 字节为 OFFSET 字段，即 $FFFA$H，补码真值为 -6。

bne 位于 08048114H，"当前 PC 内容为 bne 指令地址"，而顺序执行时下条指令地址为 PC+4（08048118H）。跳转目标是 loop 的地址 08048100H，与 PC+4 相差 $08048100\text{H} - 08048118\text{H} = -18\text{H} = -24$。

$-24 = -6 \times 4$，即偏移量以 4 字节为单位（一条指令的长度）。故转移目标地址公式为：

$(\mathrm{PC}) + 4 + \mathrm{OFFSET} \times 4$

（若按"PC 已自增"的写法，则是 $(\mathrm{PC}) + 2 \times \mathrm{OFFSET}$，两种写法等价，注意 PC 指代不同。）

（4）采用"按序发射、按序完成"的 5 级流水线且无转发时，相邻指令存在数据相关就要等前一条写回后才能读，被阻塞的是后一条指令：

第 2 条 add R4,R4,R3 依赖第 1 条 sll 写 R4 → 阻塞；

第 3 条 load 依赖第 2 条写 R4 → 阻塞；

第 4 条 add R1,R1,R5 依赖第 3 条 load 写 R5 → 阻塞；

第 5 条 add R2,R2,1 只写 R2，与第 4 条无 RAW 相关，不阻塞；

第 6 条 bne 依赖第 5 条写 R2 → 阻塞。

故第 2、3、4、6 条会因数据相关阻塞。

控制冒险发生在分支指令：第 6 条 bne 要等条件（R2）算好、且分支目标要等 ID 段译码后才知道，取指阶段已按顺序取入了下一条指令，故第 6 条（bne）引起控制冒险（本题约定分支指令引起 3 个时钟周期的阻塞）。

指令 1 与指令 5 之间确有跨迭代的 RAW 相关（指令 5 写 R2、下一轮指令 1 读 R2），但 bne 引起的 3 个时钟周期阻塞已把它们隔开，R2 早已写回，故指令 1 不再因这条相关而阻塞。

（返回题目）

45. （2014）（11 分）假设对于44 题中的计算机M 和程序P 的机器代码，M 采用页式虚拟存储管理；P 开始执行时，(R1)=(R2)=0，(R6)=1000，其机器代码已调入主存但不在Cache 中；数组A 未调入主存，且所有数组元素在同一页，并存储在磁盘同一个扇区。请回答下列问题并说明理由。

（1）P 执行结束时，R2 的内容是多少？

（2）M 的指令Cache 和数据Cache 分离。若指令Cache 共有16 行，Cache 和主存交换的块大小为32 字节，则其数据区的容量是多少？若仅考虑程序段P 的执行，则指令Cache 的命中率为多少？

（3）P 在执行过程中，哪条指令的执行可能发生溢出异常？哪条指令的执行可能产生缺页异常？对于数组A 的访问，需要读磁盘和TLB 至少各多少次？

【答案】（1）R2=1000；（2）数据区 512B，指令 Cache 命中率约 99.98%；（3）第 4 条指令可能溢出，第 3 条指令可能缺页；读磁盘 1 次、读 TLB 1001 次

【解析】（1）循环 i 从 0 加到 1000 时退出（$N = 1000$），R2 就是 i，程序结束时 $(R2) = 1000$（R1 中的 sum 是 A 的元素之和，与本题无关）。

（2）指令 Cache 共 16 行，块大小 32B，数据区容量 $= 16 \times 32\text{B} = 512$ B。

程序段 P 有 6 条指令、共 $6 \times 4 = 24$ B，小于 32B 的块大小；起始地址 08048100H 正好是 32B 块的起始位置，故 6 条指令在同一个主存块内。

第一次取指时发生 1 次缺失（把该块调入 Cache），以后取指都命中。循环执行 1000 次、每次取 6 条指令，共取指 6000 次，只有 1 次缺失，命中率

$(6000 - 1) / 6000 \approx 99.98\%$。

（3）第 4 条 add R1,R1,R5 是累加 $sum += A[i]$，数组元素值过大时可能使 sum 超出 32 位补码范围 → 溢出异常。第 2 条、第 5 条虽也是加法，但分别算地址（$i \ll 2$ 后的值加首地址）和 i 自增（最大 1000），不会溢出。

只有访存指令可能缺页，即第 3 条 load R5,0(R4) 访问数组元素时可能缺页。

数组 A 全在同一页、且存于磁盘同一扇区，第一次访问 A[0] 时缺页，从磁盘调入该页（读磁盘 1 次），之后 999 次都命中，故读磁盘 1 次。

每次访问数组元素查 1 次 TLB，共 1000 次；但第一次访问 A[0] 时 TLB 未命中并缺页，处理完缺页中断后要重新执行该访存指令，会再查一次 TLB，故读 TLB 共 $1000 + 1 = 1001$ 次。

（返回题目）

46. （2014）（7 分）文件F 由200 条记录组成，记录从1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件F 中，作为其第30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

（1）若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块? F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

（2）若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为1KB，其中4 字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

【答案】（1）连续分配方式最少访问磁盘 59 次，FCB 中的起始块号和文件长度要修改；（2）链接分配方式访问磁盘 31 次，文件最大长度 4080GB

【解析】（1）连续分配要求记录在磁盘上连续存放，插入第 30 条记录必须腾出第 30 块的位置：

方案一：把第 30～200 条（171 条）整体后移，读写各一次共 342 次；

方案二：把第 1～29 条整体前移，每条记录读出再写回各算一次访盘，共 $29\times2=58$ 次，然后把新记录写入第 30 块，1 次，合计 59 次。

取最少方案，故为 59 次。

文件控制块（FCB）中需要修改：文件的起始块号（因前移而改变）和文件长度（记录数由 200 变为 201）。

（2）链接分配不必移动记录，只需找到第 29 块（要顺着链从第 1 块走到第 29 块，访盘 29 次），读出它的链接指针；把新块的下块地址指向原来的第 30 块，再把新块写回磁盘（1 次）；最后把修改后的第 29 块写回磁盘（1 次）。

故共 $29+1+1=31$ 次。

链接指针 4 字节 = 32 位，可表示 $2^{32}=4\text{G}$ 个块；每块 1KB $=1024\text{B}$，其中 4B 放指针，数据部分 1020B。

文件最大长度 $=4\text{G}\times1020\text{B}=4080$ GB。

（返回题目）

47. （2014）（8 分）系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量P，V（或wait(), signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

【答案】信号量：mutex1=1（消费者连续取 10 件的整体互斥）、mutex2=1（单次访问缓冲区互斥）、empty=1000（空位数）、full=0（产品数）

【解析】这是生产者—消费者问题的变形：多个生产者、多个消费者，共享容量 1000 的环形缓冲区；额外要求"一个消费者连续取 10 件后，别的消费者才能取"，即消费者要把"取 10 件"作为一次整体操作，这需要再加一个信号量 mutex1 控制。

信号量定义与含义：

```
semaphore mutex1 = 1;   // 控制一个消费者一次连续取 10 件期间独占"取产品"的权利
semaphore mutex2 = 1;   // 对缓冲区的单次互斥访问（放入/取出一件产品）
semaphore empty  = 1000; // 缓冲区空位数，初值为 1000
semaphore full   = 0;   // 缓冲区中的产品数，初值为 0
```

生产者进程：

```
producer() {
  while (1) {
    生产一个产品;
    P(empty);        // 申请一个空位，缓冲区满则等待
    P(mutex2);       // 互斥访问缓冲区
    把产品放入缓冲区;
    V(mutex2);
    V(full);         // 产品数加 1，唤醒消费者
  }
}
```

消费者进程：

```
consumer() {
  while (1) {
    P(mutex1);                  // 申请"连续取 10 件"的权利，其他消费者等待
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {  // 连续取 10 件
      P(full);                  // 判断是否有产品，空则等待
      P(mutex2);                // 互斥访问缓冲区
      从缓冲区取出一件产品;
```

```
      V(mutex2);
      V(empty);                // 腾出一个空位，唤醒生产者
      消费这件产品;
    }
    V(mutex1);                 // 10 件取完，释放给其他消费者
  }
}
```

要点：mutex2 只包住"取/放一件产品"这一临界区，不能把 10 次的循环都包进 mutex2（否则生产者永远进不来，且与 mutex1 的语义重复）；P(mutex1) 在循环之外，保证一个消费者取满 10 件才轮到下一个；empty 与 full 的 P/V 顺序必须在 mutex 之外，避免死锁。

注意：原书本题的文字说明把 empty、full 的初值写反了（正文写 empty 初值 0、full 初值 1000），而它给出的代码是 empty=1000、full=0，以后者为准。

（返回题目）

2015 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2015）已知程序如下：

```
int S(int n)
{  return(n<=0)?0:S(n-1)+n;}
void main()
{cout<<S(1);}
```

程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是。

A．main()→S(1)→S(0)　　B．S(0)→S(1)→main()

C．main()→S(0)→S(1)　　D．S(1)→S(0)→main()

【答案】A

【解析】程序运行时用系统栈保存调用信息，先进后出。执行过程是 main() → S(1) → S(0)，压栈顺序即调用顺序，故自栈底到栈顶依次保存 main()、S(1)、S(0)。

$S(0)$ 时 $n \le 0$ 直接返回 0，不再递归；返回时按 S(0) → S(1) → main() 出栈。故选 A。

（返回题目）

2. （2015）先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数是。

A．13　　B．14
C．15　　D．16

【答案】B

【解析】先序序列为 a,b,c,d 的二叉树个数，等价于“以 a,b,c,d 为入栈次序可得到的出栈序列个数”：先序遍历的递归过程相当于先入栈、中序出栈。
n 个不同元素的出栈序列数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$，取 $n=4$ 得 $\frac{1}{5}C_{8}^{4}=14$。故选 B。

（返回题目）

3. （2015）下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是。

A．24, 10, 5 和24, 10, 7　　B．24, 10, 5 和24, 12, 7
C．24, 10, 10 和24, 14, 11　　D．24, 10, 5 和24, 14, 6

【答案】D

【解析】哈夫曼树中任一分支结点的权值等于其两个孩子权值之和，沿根到叶的路径逐层验证即可。
A：路径 24→10→5 要求结点 10 的孩子权值为 5 和 5，而另一路径 24→10→7 又要求 10 的孩子为 7 和 3，互相矛盾。
B：24 的两个孩子应为 10 和 14，另一路径却经过 12，矛盾。
C：路径 24→10→10 要求结点 10 的一个孩子权值为 10、另一个为 0，不可能是哈夫曼树。
D：24=10+14，10=5+5，14=6+8，可构成同一棵哈夫曼树。故选 D。

（返回题目）

4. （2015）现有一棵无重复关键字的平衡二叉树（AVL 树），对其进行中序遍历可得到一个降序序列。下列关于该平衡二叉树的叙述中，正确的是。

A．根结点的度一定为2　　B．树中最小元素一定是叶结点
C．最后插入的元素一定是叶结点　　D．树中最大元素一定是无左子树

【答案】D

【解析】中序遍历得到降序序列，说明这是按“左大右小”组织的二叉排序树，且为 AVL 树。
A：只有两个结点的 AVL 树，根结点的度为 1，错。
B：最小元素最后被中序访问，它必无右子树，但可能有左子树，不一定是叶结点，错。
C：最后插入的结点可能引起旋转（如 LL、LR 型），旋转后它不再是叶结点，错。
D：最大元素最先被中序访问，它必无左子树（可以有右子树），正确。故选 D。

（返回题目）

5．（2015）设有向图 $G=(V,E)$，顶点集 $V=\{v_0,v_1,v_2,v_3\}$，边集 $E=\{<v_0,v_1>,<v_0,v_2>,<v_0,v_3>,<v_1,v_3>\}$。若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历，则可能得到的不同遍历序列个数是。

A．2　　B．3

C．4　　D．5

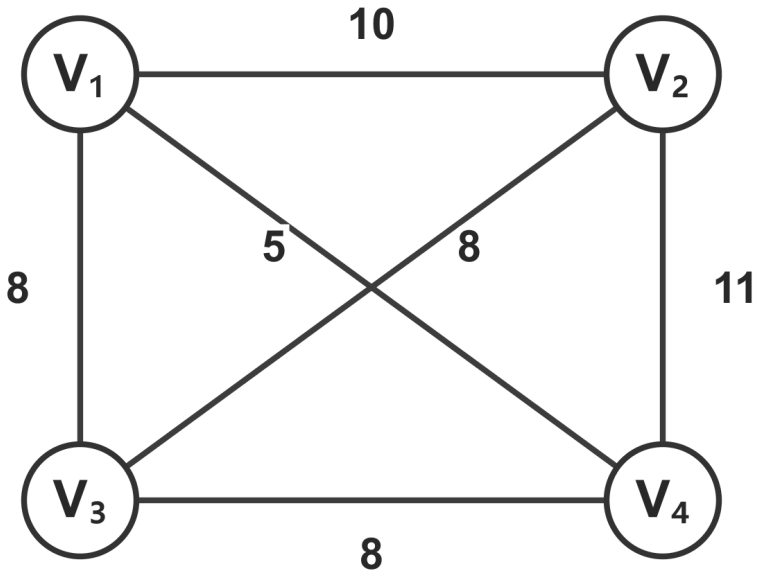
【答案】D

【解析】由 $E=\{<v_0,v_1>,<v_0,v_2>,<v_0,v_3>,<v_1,v_3>\}$ 可知：v_0 邻接 v_1,v_2,v_3；v_1 邻接 v_3；v_2、v_3 无出边。

从 v_0 出发做深度优先遍历，可得到 5 个序列：$<v_0,v_1,v_3,v_2>$、$<v_0,v_2,v_3,v_1>$、$<v_0,v_2,v_1,v_3>$、$<v_0,v_3,v_2,v_1>$、$<v_0,v_3,v_1,v_2>$。故选 D。

（返回题目）

6. （2015）求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal)算法第2 次选中但不是普里姆(Prim)算法（从 V_4 开始）第2 次选中的边是。



A．(V_1,V_3)　　B．(V_1,V_4)

C．(V_2,V_3)　　D．(V_3,V_4)

【答案】C

【解析】题图中各边权值为：$(V_1,V_4)=5$，$(V_1,V_2)=10$，$(V_2,V_4)=11$，$(V_1,V_3)=(V_2,V_3)=(V_3,V_4)=8$。

Kruskal 第 1 次必选权值最小的 (V_1,V_4)；第 2 次在权值为 8 的三条边中任选一条，可能是 (V_2,V_3)。

Prim 从 V_4 出发，第 1 次选 (V_4,V_1)；此时 $\{V_1,V_4\}$ 已在树中，第 2 次只能选与 V_1 或 V_4 关联的权值 8 的边，即 (V_1,V_3) 或 (V_3,V_4)，不会是 (V_2,V_3)。故选 C。

（返回题目）

7. （2015）下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是。

A．500, 200, 450, 180　　B．500, 450, 200, 180

C．180, 500, 200, 450　　D．180, 200, 500, 450

【答案】A

【解析】折半查找的关键字比较序列必须与判定树一致：每次比较后搜索区间随之缩小，后续关键字必须落在新区间内。

A：比较 500 后向左，区间为 $[1,499]$；比较 200 后向右，区间为 $[201,499]$；比较 450 后向左，区间为 $[201,449]$，其中不可能再出现 180，矛盾。

B、C、D 中每个关键字都落在当时的区间内，可以构成合法的比较序列。故选 A。

（返回题目）

8. （2015）已知字符串 S 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（$s[i] \neq t[j]$）时，$i = j = 5$，下次开始匹配时，i 和 j 的值分别是。

A．i = 1, j = 0　　B．i = 5, j = 0
C．i = 5, j = 2　　D．i = 6, j = 2

【答案】C

【解析】本题位序从 0 开始，失配时 i 不变、j 回退到 next[j]。
对 $t =$ abaabc 求 next 数组：next[0]=−1，next[1]=0，next[2]=0，next[3]=1，next[4]=1，next[5]=2。
故 $i = 5$ 保持不变，$j = \text{next}[5] = 2$。故选 C。

（返回题目）

9. （2015）下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是。

A．直接插入排序　　B．起泡排序
C．基数排序　　D．快速排序

【答案】C

【解析】基数排序按“分配—收集”逐位进行，元素的移动次数只取决于元素个数和关键字位数，与关键字的初始排列次序无关。
直接插入、起泡、快速排序的比较与移动次数都强烈依赖初始序列（如快排对有序序列退化为 $O(n^2)$）。故选 C。

（返回题目）

10. （2015）已知小根堆为8, 15, 10, 21, 34, 16, 12，删除关键字8 之后需重建堆，在此过程中，关键字之间的比较次数是。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】C

【解析】小根堆 8,15,10,21,34,16,12 对应的完全二叉树：8 的孩子是 15、10；15 的孩子是 21、34；10 的孩子是 16、12。
删除堆顶 8，用末元素 12 顶替，再向下调整：12 先与 15、10 比较并取较小者 10（2 次比较）后交换，再与 16 比较（1 次），共 3 次比较。故选 C。

（返回题目）

11. （2015）希尔排序的组内排序采用的是。

A．直接插入排序　　B．折半插入排序
C．快速排序　　D．归并排序

【答案】A

【解析】希尔排序把相隔某个增量的记录分成一组，在各组内进行直接插入排序，再缩小增量重复分组排序，最后对全体做一次直接插入排序。故选 A。

（返回题目）

12. （2015）计算机硬件能够直接执行的是。

I. 机器语言程序
II. 汇编语言程序
III. 硬件描述语言程序

A．仅I　　B．仅I、II
C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】A

【解析】硬件能直接执行的是机器语言（二进制机器码）。
汇编语言程序须经汇编程序翻译成机器语言才能执行；硬件描述语言程序须经综合/编译工具转换。二者都不能由硬件直接执行。故选 A（仅 I）。

（返回题目）

13. （2015）由3 个“1”和5 个“0”组成的8 位二进制补码，能表示的最小整数是。

A．－126　　B．－125
C．－32　　D．－3

【答案】B

【解析】用 3 个 1、5 个 0 组成 8 位补码要表示最小整数，符号位必须为 1（负数），且数值位的绝对值应尽量小，即把剩余 2 个 1 放在最低两位。
10000011 的真值为 $-128+3=-125$。故选 B。

（返回题目）

14. （2015）下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是。

I. 对阶操作不会引起阶码上溢或下溢

II. 右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III. 左规时可能引起阶码下溢

IV. 尾数溢出时，结果不一定溢出

A．仅II、III　　B．仅I、II、IV

C．仅I、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】I：对阶是把小阶的阶码增大到大阶的阶码，只可能使阶码变大到与大阶相同，不会产生上溢或下溢，正确。

II：右规时尾数右移一位、阶码加 1，阶码可能上溢，正确。

III：左规时尾数左移一位、阶码减 1，阶码可能下溢，正确。

IV：尾数溢出（绝对值 ≥ 2）可通过右规消化，结果不一定溢出，正确。故选 D。

（返回题目）

15. （2015）假定主存地址为32 位，按字节编址，主存和 Cache 之间采用直接映射方式，主存块大小为4 个字，每字32 位，采用回写（Write Back）方式，则能存放4K 字数据的 Cache 的总容量的位数至少是。

A．146k　　B．147K

C．148K　　D．158K

【答案】C

【解析】块大小 $4 \times 32\text{bit} = 128\text{bit} = 16\text{B} = 2^4\text{B}$，字块内地址 4 位。

Cache 存放 4K 字数据，即 $4\text{K} \times 32\text{bit} = 16\text{KB}$，共 $16\text{KB} / 16\text{B} = 1\text{K} = 2^{10}$ 块，故 Cache 字块标记 10 位，主存字块标记 $32 - 10 - 4 = 18$ 位。

每行标记项：18 位标记 + 1 位有效位 + 1 位脏位（回写法必需）= 20 位，1K 行共 20K 位；数据区 $4\text{K} \times 32 = 128\text{K}$ 位。

总容量 $= 128\text{K} + 20\text{K} = 148\text{K}$ 位。故选 C。

（返回题目）

16. （2015）假定编译器将赋值语句“x = x + 3;”转换为指令“add xaddr, 3”，其中 xaddr 是 x 对应的存储单元地址。若执行该指令的计算机采用页式虚拟存储管理方式，并配有相应的 TLB，且 Cache 使用直写（Write Through）方式，则完成该指令功能需要访问主存的次数至少是。

A．0　　B．1
C．2　　D．3

【答案】B

【解析】取数：按 xaddr 查 TLB，命中得物理地址后访问 Cache，Cache 命中即可取出 x，不需要访存。
存数：采用直写（Write Through）方式，结果要同时写入 Cache 和主存，需访存 1 次。
故至少访问主存 1 次。故选 B。

（返回题目）

17. （2015）下列存储器中，在工作期间需要周期性刷新的是。

A．SRAM　　B．SDRAM
C．ROM　　D．FLASH

【答案】B

【解析】DRAM 用电容存储电荷，电荷会泄漏，必须周期性刷新；SDRAM 是同步 DRAM，同样需要刷新。SRAM 用触发器存储，ROM 和 FLASH 是非易失性存储器，都不需要刷新。故选 B。

（返回题目）

18. （2015）某计算机使用4 体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为 8005, 8006, 8007, 8008, 8001, 8002, 8003, 8004, 8000，则可能发生访存冲突的地址对是。

A．8004 和8008　　B．8002 和8007
C．8001 和8008　　D．8000 和8004

【答案】D

【解析】4 体交叉编址时模块号 = 主存地址 % 4，依次为：8005→1、8006→2、8007→3、8008→0、8001→1、8002→2、8003→3、8004→0、8000→0。
相邻的 8004 与 8000 模块号都是 0，落在同一存储模块，会发生访存冲突。故选 D。

（返回题目）

19. （2015）下列有关总线定时的叙述中，错误的是。

A．异步通信方式中，全互锁协议最慢　　B．异步通信方式中，非互锁协议的可靠性最差
C．同步通信方式中，同步时钟信号可由各设备提供　　D．半同步通信方式中，握手信号的采样由同步时钟控制

【答案】C

【解析】同步通信方式由系统提供一个统一的时钟信号，所有设备在该时钟下同步传送，不能由各设备自己提供时钟，故 C 错误。
异步通信中全互锁协议握手最严格、速度最慢，非互锁协议可靠性最差；半同步通信的握手信号仍由统一时钟采样，A、B、D 都正确。故选 C。

（返回题目）

20. （2015）若磁盘转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms，每个磁道包含1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是。

A．8.1ms　　B．12.2ms
C．16.3ms　　D．20.5ms

【答案】B

【解析】平均延迟时间取旋转半周：$(60 / 7200) / 2 = 4.17\text{ms}$。
传输一个扇区的时间：$(60 / 7200) / 1000 = 0.0083\text{ms}$（约 0.01ms）。
平均存取时间 $=$ 平均寻道时间 $+$ 平均延迟时间 $+$ 传输时间 $= 8 + 4.17 + 0.01 = 12.18\text{ms} \approx 12.2\text{ms}$。故选 B。

（返回题目）

21. （2015）在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下，CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是。

A．打印字符　　B．主存地址
C．设备状态　　D．控制命令

【答案】B

【解析】中断 I/O 方式下，CPU 与打印控制接口的 I/O 端口之间交换的是打印字符（数据口）、设备状态（状态口）和控制命令（控制口）。
打印字符经 I/O 端口直接送往打印机，不经过主存，故不可能交换主存地址。故选 B。

（返回题目）

22. （2015）内部异常（内中断）可分为故障（fault）、陷阱（trap）和终止（abort）三类。下列有关内部异常的叙述中，错误的是。

A．内部异常的产生与当前执行指令相关　　B．内部异常的检测由CPU 内部逻辑实现
C．内部异常的响应发生在指令执行过程中　　D．内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

【答案】D

【解析】内部异常分故障、陷阱、终止三类。故障（如缺页）处理后返回原指令重新执行；陷阱（如 INT n、除零）会跳过该指令、返回到下一条指令；终止则不返回。
故 D 的“处理后一定返回到发生异常的指令继续执行”错。内中断由 CPU 内部逻辑检测、发生在指令执行过程中、与当前指令相关，A、B、C 正确。故选 D。

（返回题目）

23. （2015）处理外部中断时，应该由操作系统保存的是。

A．程序计数器（PC）的内容　　B．通用寄存器的内容
C．块表（TLB）中的内容　　D．Cache 中的内容

【答案】B

【解析】处理外部中断时，程序计数器 PC 的值由中断隐指令（硬件）自动保存，通用寄存器的内容由操作系统（中断服务程序）保存。
TLB 和 Cache 是对程序员透明的高速缓冲部件，其内容不需要保存。故选 B。

（返回题目）

24. （2015）假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是。

A．DIV R0, R1 ; (R0) / (R1) →R0　　B．INT n ; 产生软中断
C．NOT R0 ; 寄存器R0 的内容取非　　D．MOV R0, addr ; 把地址addr 处的数据放入寄存器R0 中

【答案】C

【解析】DIV 可能发生除零异常，INT n 是陷阱指令，MOV R0,addr 可能发生缺页，都会使用户态转为内核态。
NOT R0 只对寄存器内容取非，不访问内存、不产生异常，不会引起状态切换。故选 C。

（返回题目）

25. （2015）下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

A．执行P(wait)操作　　B．申请内存失败
C．启动I/O 设备　　D．被高优先级进程抢占

【答案】D

【解析】执行态转为就绪态的原因是被剥夺处理机：时间片用完，或被更高优先级的进程抢占。
执行 P 操作申请资源、申请内存失败、启动 I/O 都会使进程进入阻塞（等待）态。故选 D。

（返回题目）

26. （2015）若系统 S1 采用死锁避免方法，S2 采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是。
I. S1 会限制用户申请资源的顺序，而 S2 不会
II. S1 需要进程运行所需资源总量信息，而 S2 不需要
III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源，而 S2 会

A．仅I、II　　B．仅II、III
C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】I：限制用户按编号递增的顺序申请资源属于“破坏循环等待条件”，是死锁预防的措施，不是死锁避免，错。
II：死锁避免（银行家算法）需要各进程对每类资源的最大需求量和系统资源总量，死锁检测只需当前的资源分配情况，对。
III：死锁避免在试分配后做安全性检查，不安全就不分配；死锁检测允许分配后再检测，对。故选 B。

（返回题目）

27. （2015）系统为某进程分配了4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是。

A．2　　B．3
C．4　　D．8

【答案】A

【解析】LRU 淘汰最近最久未使用的页。页框数为 4，从序列末尾往前数不同的页号：5、4、8、2 恰好占满 4 个页框，第 4 个不同的页号 2 就是最久未被访问的页。
也可模拟：访问 7 之前 4 个页框中的页为 $\{5,4,8,2\}$，其中 2 的最近访问时刻最早。故选 A。

（返回题目）

28. （2015）在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是。

A．减少磁盘I/O 次数　　B．减少平均寻道时间
C．提高磁盘数据可靠性　　D．实现设备无关性

【答案】A

【解析】设置磁盘缓冲区是把内存中经常访问的文件内容暂存起来，避免重复启动磁盘，主要目的是减少磁盘 I/O 次数。
它并不能减少平均寻道时间，也不提高数据可靠性、不实现设备无关性。故选 A。

（返回题目）

29. （2015）在文件的索引结点中存放直接索引指针10 个，一级和二级索引指针各1 个。磁盘块大小为1KB，每个索引指针占4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为1234和307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是。

A．1, 2　　B．1, 3
C．2, 3　　D．2, 4

【答案】B

【解析】直接索引 10 个指针：$10 \times 1\text{KB} = 10\text{KB}$；一级索引块可放 $1\text{KB} / 4\text{B} = 256$ 个指针，指向 $256 \times 1\text{KB} = 256\text{KB}$；二级索引可达 $256 \times 256 \times 1\text{KB} = 64\text{MB}$。
偏移 1234B $< 10\text{KB}$，在直接索引区；索引结点已在内存，只需读入 1 个数据块，访盘 1 次。
偏移 307400B：$10\text{KB} + 256\text{KB} < 307400\text{B} < 64\text{MB}$，在二级索引区，需读一级索引块、二级索引块、数据块各一次，共访盘 3 次。故选 B。

（返回题目）

30. （2015）在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是。

A．可变分配，全局置换　　B．可变分配，局部置换
C．固定分配，全局置换　　D．固定分配，局部置换

【答案】C

【解析】固定分配要求每个进程的页框数在运行期间不变；全局置换允许从其他进程处夺走页框，会改变各进程的页框数，二者不能组合使用。
可变分配与全局/局部置换、固定分配与局部置换都能组合。故选 C。

（返回题目）

31. （2015）文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的32、127 号块中，每个盘块占1024 字节，盘块和块内字节均从0 开始编号。假设要释放的盘块号为409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是。

A．81、1　　B．81、2
C．82、1　　D．82、2

【答案】C

【解析】位图的位号等于盘块号 409612，每块 1024B $=8192$ 位。
位图所在盘块号 $=32+[409612/8192]=32+50=82$。
块内位号 $=409612 \bmod 8192=12$，块内字节号 $=[12/8]=1$。故选 C。

（返回题目）

32. （2015）某硬盘有200 个磁道（最外侧磁道号为0），磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是。

A．208　　B．287
C．325　　D．382

【答案】C

【解析】SCAN 是电梯算法。磁头当前在 58 号磁道，从外侧（磁道号小）向内侧（磁道号大）移动：先依次服务 130、180、199，到最内侧请求 199 后反向，再依次服务 42、15。
移过磁道数 $=(199-58)+(199-15)=141+184=325$。故选 C。

（返回题目）

33. （2015）通过 POP3 协议接收邮件时，使用的传输层服务类型是。

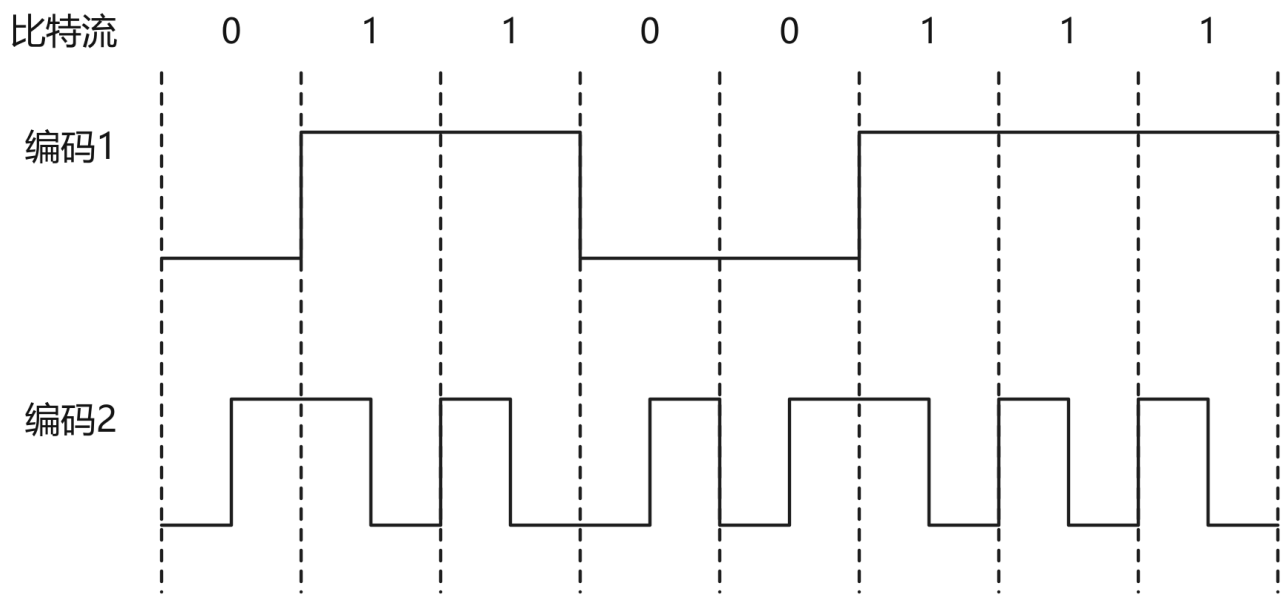
A．无连接不可靠的数据传输服务　　B．无连接可靠的数据传输服务
C．有连接不可靠的数据传输服务　　D．有连接可靠的数据传输服务

【答案】D

【解析】POP3 用于从邮件服务器读取邮件，它建立在 TCP 连接之上，由 TCP 提供有连接、可靠的数据传输服务。故选 D。

（返回题目）

34. （2015）使用两种编码方案对比特流 01100111 进行编码的结果如下图所示，编码1 和编码2 分别是。



A．NRZ 和曼彻斯特编码　　B．NRZ 和差分曼彻斯特编码

C．NRZI 和曼彻斯特编码　　D．NRZI 和差分曼彻斯特编码

【答案】A

【解析】编码 1 用高、低两个电平直接表示 1 和 0，码元中间没有跳变，是 NRZ（不归零）编码。

编码 2 每个码元中间都有一次电平跳变，用“先高后低”表示 0、“先低后高”表示 1，是曼彻斯特编码。故选 A。

（返回题目）

35. （2015）主机甲通过128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向主机乙发送数据，链路单向传播延迟为 250ms，帧长为1000 字节。不考虑确认帧的开销，为使链路利用率不小于80%，帧序号的比特数至少是。

A．3　　B．4

C．7　　D．8

【答案】B

【解析】一帧的发送时延 $=1000\text{B}/128\text{kbps}=8000\text{bit}/128000\text{bit/s}=62.5\text{ms}$。

设可连续发送 n 帧，链路利用率 $=\frac{n\times 62.5}{62.5+2\times 250}\geq 80\%$，解得 $n\geq 7.2$，即 $n\geq 8$。

帧序号位数 k 须满足 $2^k\geq n+1=9$，故 $k\geq 4$，至少 4 位。故选 B。

（返回题目）

36. （2015）下列关于 CSMA/CD 协议的叙述中，错误的是。

A．边发送数据帧，边检测是否发生冲突　　B．适用于无线网络，以实现无线链路共享
C．需要根据网络跨距和数据传输速率限定最小帧长　　D．当信号传播延迟趋近0 时，信道利用率趋近100％

【答案】B

【解析】CSMA/CD 适用于有线以太网（共享总线信道）；无线局域网使用 CSMA/CA，故 B 错误。
边发送边检测冲突、按网络跨距和传输速率限定最小帧长、传播时延趋近 0 时信道利用率趋近 100%，都是 CSMA/CD 的正确描述。故选 B。

（返回题目）

37. （2015）下列关于交换机的叙述中，正确的是。

A．以太网交换机本质上是一种多端口网桥　　B．通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
C．交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域　　D．以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

【答案】A

【解析】以太网交换机本质上是多端口网桥，工作在数据链路层，A 正确。
交换机的每个端口是一个独立的冲突域，经交换机互连的工作站不构成同一个冲突域（B 错）；交换机端口划分的是冲突域而不是广播域（C 错）；交换机不处理网络层，不能互联采用不同网络层协议的网络（D 错）。故选 A。

（返回题目）

38. （2015）某路由器的路由表如下表所示。

目的网络	下一跳	接口
169.96.40.0/23	176.1.1.1	S1
169.96.40.0/25	176.2.2.2	S2
169.96.40.0/27	176.3.3.3	E3
0.0.0.0/0	176.4.4.4	E4

若路由器收到一个目的地址为 169.96.40.5 的 IP 分组，则转发该 IP 分组的接口是。

A．S1　　B．S2
C．S3　　D．S4

【答案】C

【解析】按最长前缀匹配：目的地址 169.96.40.5 与 169.96.40.0/23、/25、/27 分别匹配 23、25、27 位，最长的是 /27。
故按路由表第三项 169.96.40.0/27 转发，下一跳 176.3.3.3，对应选项 C。0.0.0.0/0 是默认路由，只在其他路由都不匹配时才使用。

（返回题目）

39. （2015）主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过4 个 RTT 后，甲的发送窗口是。

A．1KB　　B．8KB
C．16KB　　D．32KB

【答案】A

【解析】慢开始阶段拥塞窗口每 RTT 翻倍：1、2、4、8、16KB（初始阈值 32KB，尚未进入拥塞避免）。
乙的接收缓存 16KB 且只进不出，逐轮剩余 $16-1=15$、$15-2=13$、$13-4=9$、$9-8=1$（KB）。
4 个 RTT 后接收窗口只剩 1KB，发送窗口 $=\min\{16,1\}=1$KB。故选 A。

（返回题目）

40. （2015）某浏览器发出的请求报文如下：

```
GET/index.html HTTP/1.1
Host: www.test.edu.cn
Connection: Close
Cookie: 123456
```

下列叙述中，错误的是。

A．该浏览器请求浏览 index.html　　B．index.html 存放在 www.test.edu.cn 上

C．该浏览器请求使用持续连接　　D．该浏览器曾经浏览过 www.test.edu/cn

【答案】C

【解析】请求行为 GET /index.html HTTP/1.1，Host 为 www.test.edu.cn，说明请求浏览该主机上的 index.html，A、B 正确。

Connection: Close 表示非持续连接（用完即关闭），故 C 中“请求使用持续连接”错误。

请求报文带 Cookie，说明浏览器以前访问过该服务器，D 正确。故选 C。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2015）（15 分）用单链表保存 m 个整数，结点的结构为[data][link]，且 $|data| \leq n$（n 为正整数）。现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。

要求：

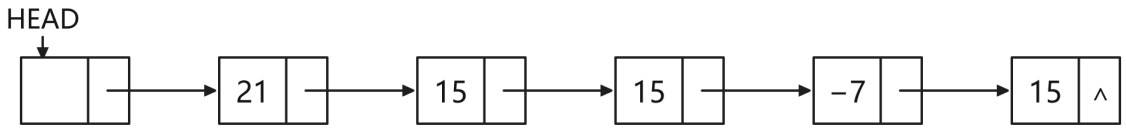
（1）给出算法的基本设计思想。

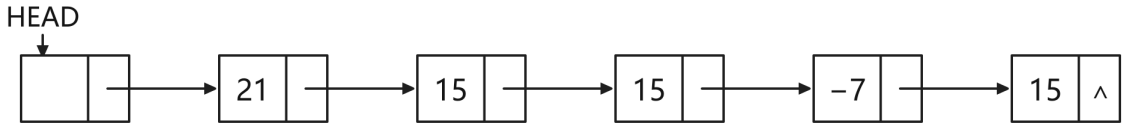
（2）使用 C 或 C++语言，给出单链表结点的数据类型定义。

（3）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

例如，给定的单链表 HEAD，以及删除绝对值相等的结点之后的 HEAD，如下面两图所示。





【答案】时间复杂度 $O(m)$，空间复杂度 $O(n)$（辅助数组 $n+1$ 个单元）

【解析】（1）算法的基本设计思想

用空间换时间。因为 $|data| \leq n$，开辟长度为 $n+1$ 的辅助数组 q，下标即 data 的绝对值，初值全置 0。从头到尾只扫描链表一趟：若 q[|data|] 为 0，说明该绝对值首次出现，置 1 并保留该结点；否则该结点重复，将其从链表中删除。

（2）单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct node {
  int data;
  struct node *link;
} NODE;
typedef NODE *PNODE;
```

（3）算法实现

```
void func(PNODE h, int n) {
  PNODE p = h, r;
  int *q, m;
```

```
  q = (int *)malloc(sizeof(int) * (n + 1));
  for (int i = 0; i <= n; i++)
    *(q + i) = 0;                    // 辅助数组初值置 0
  while (p->link != NULL) {
    m = p->link->data > 0 ? p->link->data : -p->link->data;
    if (*(q + m) == 0) {             // 该绝对值首次出现
      *(q + m) = 1;
      p = p->link;                   // 保留
    } else {                         // 重复出现
      r = p->link;
      p->link = r->link;             // 从链表中摘除 r
      free(r);
    }
  }
  free(q);
}
```

（4）复杂度

每个结点只处理一次，时间复杂度 $O(m)$；辅助数组占 $n+1$ 个 int，空间复杂度 $O(n)$。

（返回题目）

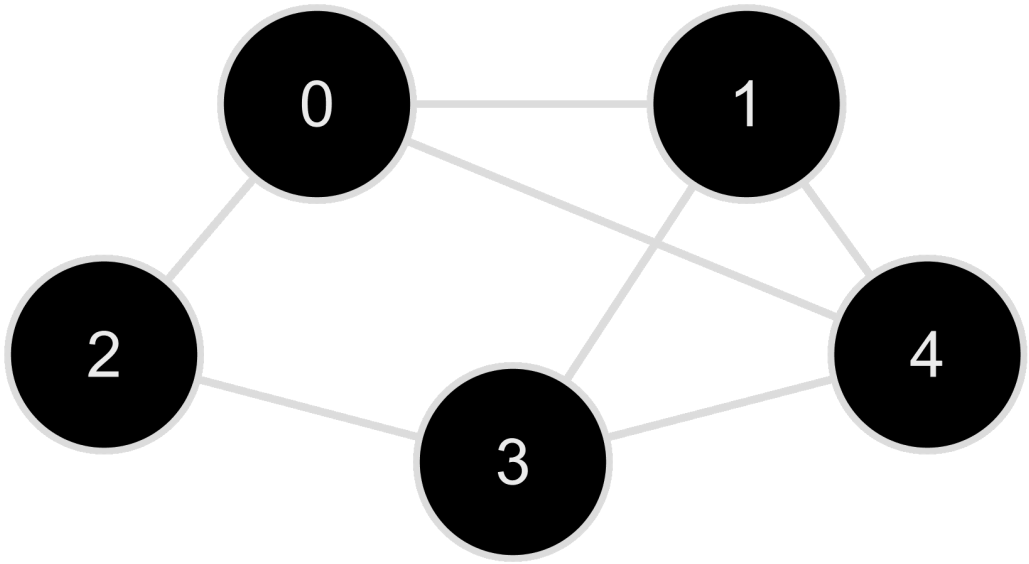
42. （2015）（8 分）已知含有5 个顶点的图 G 如下图所示。

请回答下列问题：

（1）写出图 G 的邻接矩阵 A（行、列下标从0 开始）。

（2）求 A^2，矩阵 A^2 中位于0 行3 列元素值的含义是什么？

（3）若已知具有 n（n≥2）个顶点的图的邻接矩阵为 A，则 B^m（$2 \le m \le n$）中非零元素的含义是什么？



【答案】（1）A 见解析（2）A^2 的 0 行 3 列元素为 3，表示 v_0 到 v_3 长度为 2 的路径有 3 条（3）B^m 第 i 行 j 列的非零元素表示 v_i 到 v_j 长度为 m 的路径条数

【解析】（1）邻接矩阵 A（行、列下标从 0 开始，第 0 行到第 4 行依次为）

0 1 1 0 1

1 0 0 1 1

1 0 0 1 0

0 1 1 0 1

1 1 0 1 0

（2）A^2 的第 0 行到第 4 行依次为

3 1 0 3 1

1 3 2 1 2

0 2 2 0 2

3 1 0 3 1

1 2 2 1 3

A^2 中 0 行 3 列的元素值为 3，表示从顶点 v_0 到顶点 v_3 长度为 2 的路径共有 3 条，即 $v_0 \to v_1 \to v_3$、$v_0 \to v_2 \to v_3$、$v_0 \to v_4 \to v_3$。

（3）若含 n（$n \ge 2$）个顶点的图的邻接矩阵为 A，则 B^m（$2 \le m \le n$）中位于 i 行 j 列（$0 \le i,j \le n-1$）的非零元素表示：图中从顶点 i 到顶点 j 长度为 m 的路径条数。

（返回题目）

43. （2015）（13 分）某16 位计算机的主存按字节编码，存取单位为16 位；采用16 位定长指令字格式；CPU 采用单总线结构，主要部分如下图所示。图中 R0～R3 为通用寄存器；T 为暂存器；SR 为移位寄存器，可实现直送（mov）、左移一位（left）和右移一位（right）3 种操作，控制信号为 SRop，SR 的输出由信号 SRout 控制；ALU 可实现直送 A（mova）、A 加 B（add）、A 减 B（sub）、A 与 B（and）、A 或 B（or）、非 A（not）和 A 加1（inc）7 种操作，控制信号为 ALUop。

请回答下列问题。

（1）图中哪些寄存器是程序员可见的？为何要设置暂存器 T？

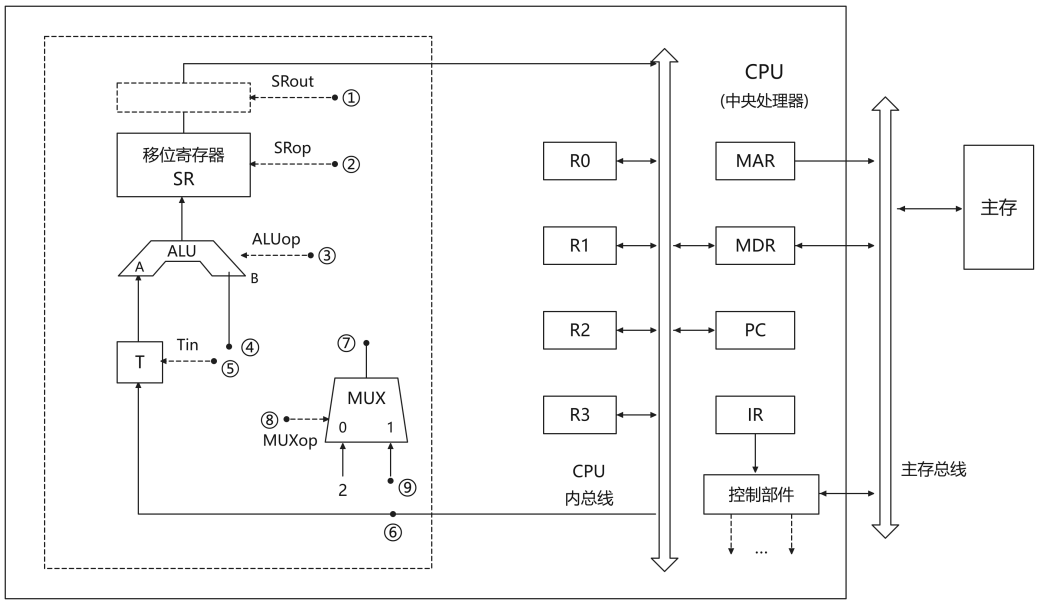
（2）控制信号 ALUop 和 SRop 的位数至少各是多少？

（3）控制信号 SRout 所控制部件的名称或作用是什么？

（4）端点①～⑨中，哪些端点须连接到控制部件的输出端？

（5）为完善单总线数据通路，需要在端点①～⑨中相应的端点之间添加必要的连线。写出连线的起点和终点，以正确表示数据的流动方向。

（6）为什么二路选择器 MUX 的一个输入端是2？



【答案】（1）R0～R3 和 PC；T 用于暂存 ALU 的 A 端口数据（2）ALUop 至少 3 位、SRop 至少 2 位（3）三态门，控制 SR 是否接入总线（4）①、②、③、⑤、⑧（5）⑥→⑨，⑦→④（6）用于实现 (PC)+2

【解析】（1）程序员可见的寄存器是通用寄存器 R0～R3 和程序计数器 PC；MAR、MDR、T、SR 等属 CPU 内部寄存器，对程序员不可见。

因为采用单总线结构，ALU 的 A、B 两个端口若同时从总线取数会得到相同的数据，数据通路无法正常工作，故设置暂存器 T 暂存 A 端口的数据，B 端口再从总线取另一个操作数。

（2）ALU 有 mova、add、sub、and、or、not、inc 共 7 种操作，$2^2 < 7 \leq 2^3$，故 ALUop 至少 3 位；移位寄存器 SR 有直送、左移、右移 3 种操作，$2^1 < 3 \leq 2^2$，故 SRop 至少 2 位。

（3）SRout 控制的是一个三态门，用于控制移位寄存器 SR 的输出端是否与总线接通（控制数据通路的连接与断开）。

（4）须连接到控制部件输出端的端点是 ①、②、③、⑤、⑧；④、⑥、⑦、⑨ 不能接控制部件输出端。

（5）连线 1：⑥→⑨；连线 2：⑦→④。起点为数据输出端、终点为数据输入端，方向不能颠倒。

（6）每条指令 16 位，主存按字节编址，故一条指令占 2 个内存单元；顺序执行时下条指令地址为 $(PC)+2$，所以 MUX 的一个输入端接常数 2，用于完成 PC 加 2。

（返回题目）

44. （2015）（10 分）题43 中描述的计算机，其部分指令执行过程的控制信号如题44 图a 所示。该机指令格式如题44 图b 所示，支持寄存器直接和寄存器间接两种寻址方式，寻址方式位分别为0 和1，通用寄存器R0～R3 的编号分别为0、1、2 和3。

请回答下列问题。

（1）该机的指令系统最多可定义多少条指令？

（2）若 inc、shl 和 sub 指令的操作码分别为01H、02H 和03H，则以下指令对应的机器代码各是什么？

```
inc  R1           ; R1 + 1 → R1
shl  R2, R1       ; (R1) << 1 → R2
sub  R3, (R1), R2 ; ((R1)) – (R2) → R3
```

（3）假设寄存器 x 的输入和输出控制信号分别为 Xin 和 Xout，其值为1 表示有效，为0 表示无效（如 PCout=1 表示 PC 内容送总线）；存储器控制信号为 MEMop，用于控制存储器的读（read）和写（write）操作，写出题44 图a 中标号①～⑧处的控制信号或控制信号的取值。

（4）指令“sub R1, R3, (R2)”和“inc R1”的执行阶段至少各需要多少个时钟周期？



题44图b　指令格式



题44图b　指令格式

【答案】（1）最多 128 条（2）0240H、0488H、06EAH（3）① 0；② mov；③ mova；④ left；⑤ read；⑥ sub；⑦ mov；⑧ Srout（4）4 个、2 个

【解析】（1）操作码字段 7 位，故最多可定义 $2^7 = 128$ 条指令。

（2）按题 44 图 b 的指令格式逐位拼出 16 位机器码：

inc R1：OP=0000001，目的寄存器 R1=01，其余为 0 → 0000 0010 0100 0000B = 0240H。

shl R2, R1：OP=0000010，目的 R2=10，源 R1=01 → 0000 0100 1000 1000B = 0488H。

sub R3, (R1), R2：OP=0000011，目的 R3=11，源 (R1) 的间址位为 1、R1=01，另一源 R2=10 → 0000 0110 1110 1010B = 06EAH。

（3）各标号处应填的控制信号：① 0；② mov；③ mova；④ left；⑤ read；⑥ sub；⑦ mov；⑧ Srout。

（4）单总线结构下每个时钟周期只允许一次总线传送。sub R1, R3, (R2) 的执行阶段要完成取操作数 (R2)、送 ALU 的 A、送 ALU 的 B 并做减法、结果写回 R1 等多趟传送，故至少 4 个时钟周期；inc R1 只需 R1 送 A、ALU 结果写回 R1，至少 2 个时钟周期。

（返回题目）

45. （2015）（9 分）有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件（$0 < x < M$），B 的信箱中有 y 个（$0 < y < N$）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

```
CoBegin
A{
  while (TRUE){
    从A 的信箱中取出一个邮件;
    回答问题并提出一个新问题;
    将新邮件放入B 的邮箱;
  }
}
B{
  while (TRUE){
    从B 的信箱中取出一个邮件;
    回答问题并提出一个新问题;
    将新邮件放入A 的邮箱;
  }
}
```

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

【答案】Full_A=x，Empty_A=M−x，Full_B=y，Empty_B=N−y，mutex_A=mutex_B=1

【解析】为每个信箱设置“邮件数”和“空位数”两个同步信号量，再各设一个互斥信号量。注意先 P 同步信号量、再 P 互斥信号量，否则可能死锁。

```
semaphore Full_A = x;       // A 信箱中的邮件数
semaphore Empty_A = M - x;  // A 信箱中还可放几封邮件
semaphore Full_B = y;       // B 信箱中的邮件数
semaphore Empty_B = N - y;  // B 信箱中还可放几封邮件
semaphore mutex_A = 1;      // 互斥访问 A 的信箱
semaphore mutex_B = 1;      // 互斥访问 B 的信箱
CoBegin
A() {
  while (TRUE) {
    P(Full_A); P(mutex_A);
    从 A 的信箱中取出一个邮件;
    V(mutex_A); V(Empty_A);
    回答问题并提出一个新问题;
    P(Empty_B); P(mutex_B);
    将新邮件放入 B 的信箱;
```

```
    V(mutex_B); V(Full_B);
  }
 }
 B() {
  while (TRUE) {
    P(Full_B); P(mutex_B);
    从 B 的信箱中取出一个邮件;
    V(mutex_B); V(Empty_B);
    回答问题并提出一个新问题;
    P(Empty_A); P(mutex_A);
    将新邮件放入 A 的信箱;
    V(mutex_A); V(Full_A);
  }
 }
 CoEnd
```

（返回题目）

46. （2015）某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	**10 位**	**12 位**
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题。

（1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

（2）假定页目录项和页表项均占4 字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。

（3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

【答案】4KB；2^{20} 页；1025 页；1 个二级页表

【解析】（1）页内偏移量 12 位，故页和页框大小都是 $2^{12}\text{B} = 4\text{KB}$。

虚拟地址 32 位，其中虚页号 20 位，故进程的虚拟地址空间为 2^{20} 页。

（2）页目录项 2^{10} 个，占 $2^{10} \times 4\text{B} = 4\text{KB}$，恰好 1 页；

每个页表有 2^{10} 个页表项，占 $2^{10} \times 4\text{B} = 4\text{KB}$，也恰好 1 页，共 2^{10} 个页表，占 1024 页。

合计 $1 + 1024 = 1025$ 页。

（3）两个虚拟地址 0100 0000H 和 0111 2048H 的最高 10 位都是 $0000000100_2 = 4$，即页目录号相同，访问的是同一个页目录项、指向同一个二级页表，故只需访问 1 个二级页表。

（返回题目）

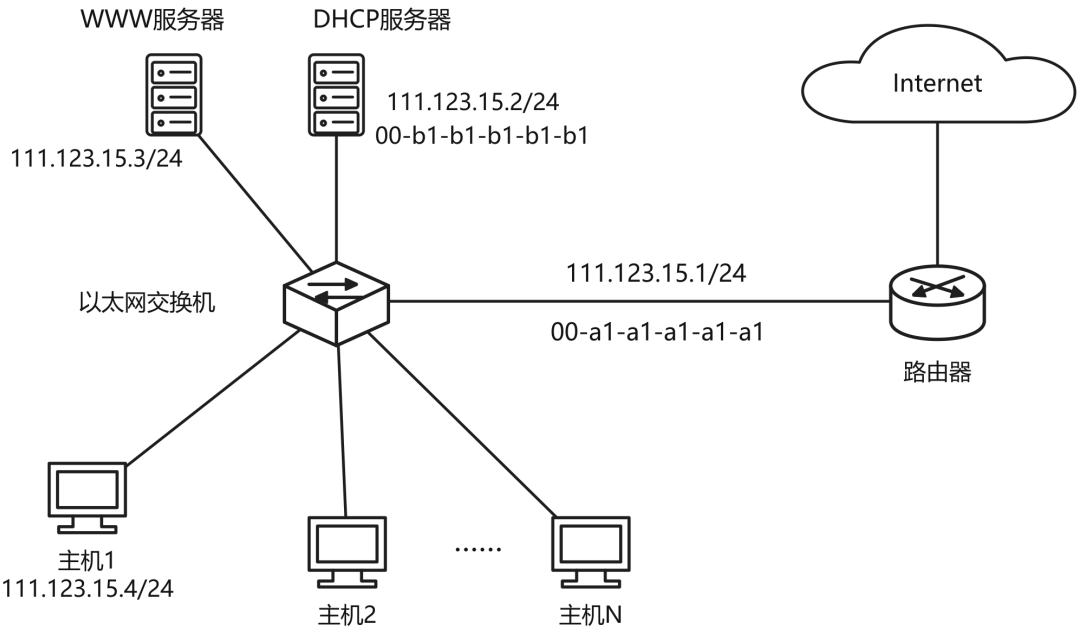
47. （2015）（9 分）某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP 服务器、www 服务器与主机1均采用静态 IP 地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2～主机 N 通过 DHCP 服务器动态获取 IP 地址等配置信息。

请回答下列问题。

（1）DHCP 服务器可为主机2～主机 N 动态分配 IP 地址的最大范围是什么？主机2 使用 DHCP 协议获取 IP 地址的过程中，发送的封装 DHCP Discover 报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

（2）若主机2 的 ARP 表为空，则该主机访问 Internet 时，发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是什么？封装主机2 发往 Internet 的 IP 分组的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（3）若主机1 的子网掩码和默认网关分别配置为 255.255.255.0 和 111.123.15.2，则该主机是否能访问 WWW 服务器？是否能访问 Internet？请说明理由。



【答案】111.123.15.5～111.123.15.254；0.0.0.0 和 255.255.255.255；ff-ff-ff-ff-ff-ff 和 00-a1-a1-a1-a1-a1；能访问 WWW 服务器，不能访问 Internet

【解析】（1）图中路由器内网接口地址为 111.123.15.1，子网掩码 255.255.255.0，该网段可用主机地址为 111.123.15.1～111.123.15.254。

其中低端若干地址已被静态配置占用（路由器接口、DHCP 服务器、WWW 服务器、主机 1），故 DHCP 可动态分配的最大范围是 111.123.15.5～111.123.15.254。

主机 2 此时还没有 IP 地址，DHCP Discover 报文的 IP 分组源地址为 0.0.0.0，目的地址为受限广播地址 255.255.255.255。

（2）ARP 表为空时，主机 2 先在本地广播 ARP 请求，故发出的第一个以太网帧的目的 MAC 地址是全 1 广播地址 ff-ff-ff-ff-ff-ff。

主机 2 访问 Internet 时，IP 分组要交给默认网关（路由器内网接口 111.123.15.1），故封装该分组的以太网帧的目的 MAC 是路由器内网接口的 MAC，即 00-a1-a1-a1-a1-a1。

（3）主机 1 的子网掩码 255.255.255.0 配置正确，与 WWW 服务器同处 111.123.15.0/24 网段，同网段通信不经过默认网关，故能访问 WWW 服务器。

但它的默认网关被错误配置为 111.123.15.2（正确应为 111.123.15.1），访问 Internet 时 IP 分组被送往错误的网关，无法到达目的主机，故不能访问 Internet。

（返回题目）

2016 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2016）已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a, e, f 的“链接地址”依次是_____。

A．1010H，1014H，1004H　　B．1010H，1004H，1014H

C．1014H，1010H，1004H　　D．1014H，1004H，1010H

【答案】D

【解析】由存储状态表：表头 c 在 1008H，链接地址 1000H 指向 a，故链表为 c(1008H) → a(1000H) → e(1010H) → b(1004H) → d(100CH)。

把 f 放在 1014H 并插入到 a、e 之间：a 的链接地址应改为 f 的地址 1014H，f 的链接地址应改为 e 的地址 1010H，e 的链接地址仍为 b 的地址 1004H。

故 a、e、f 的链接地址依次是 1014H、1004H、1010H。故选 D。

（返回题目）

2. （2016）已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为 | prev | data | next |，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是_____。

A．p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p);　　B．p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p);

C．p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p);　　D．p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p);

【答案】D

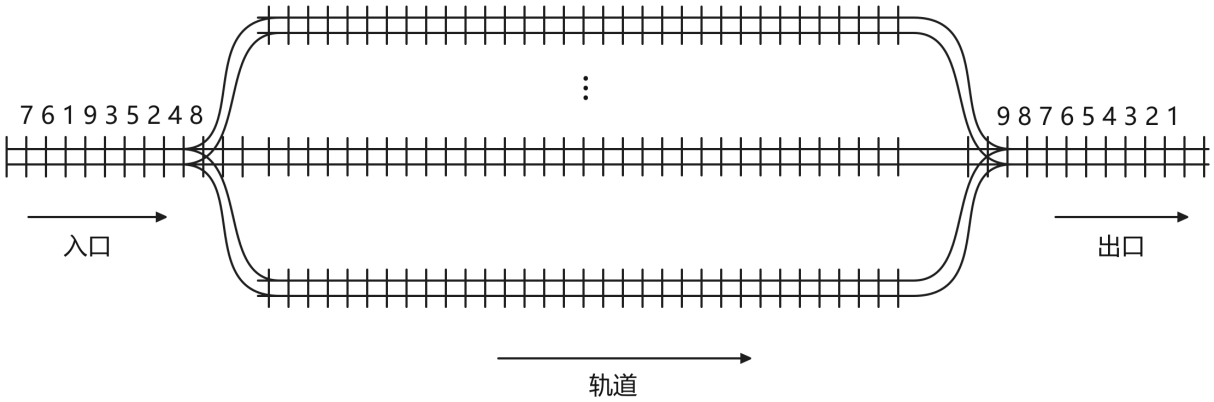
【解析】删除 p 所指结点必须保证不断链：先让后继结点的 prev 指向 p 的前驱，再让前驱结点的 next 指向 p 的后继，最后释放 p。

即 p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p);

A 把 p->prev->next 也改成 p->prev，断链；B 让 p->next->prev 指向 p->next，断链；C 两处都改错。故选 D。

（返回题目）

3. （2016）设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1～9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8，4，2，5，3，9，1，6，7。若期望驶出的次序依次为 1～9，则 n 至少是_____。



A．2　　B．3

C．4　　D．5

【答案】C

【解析】同一条轨道上列车先进先出，故同一轨道内列车编号必须递增。

按驶入次序 8,4,2,5,3,9,1,6,7 安排：8 入轨道 1；4 入轨道 2；2 入轨道 3；5 入轨道 2（4 在 5 之前，出车时 4 先于 5）；3 入轨道 3（2 在 3 之前）；9 入轨道 1（8 在 9 之前）；轮到 1 时，三条轨道末尾分别是 9、5、3，都无法接在其后，必须新开轨道 4；6、7 可续在轨道 2 或 3 之后。

故 n 至少为 4。故选 C。

（返回题目）

4. （2016）有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$（$1 \le i \le 100$，$1 \le j \le 100$）按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A．86　　B．87

C．88　　D．89

【答案】B

【解析】三对角矩阵 M 按行优先压缩存储：第 1 行有 2 个元素，第 2 至第 29 行每行 3 个元素，第 30 行中 $m_{30,30}$ 前面还有 $m_{30,29}$ 一个元素。

在 $m_{30,30}$ 之前共有 $2+28\times3+1=87$ 个元素，数组下标从 0 开始，故它的下标为 87。

也可用公式 $k=2i+j-3$，代入 $i=j=30$ 得 $k=87$。故选 B。

（返回题目）

5. （2016）若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是_____。

A．8　　B．9

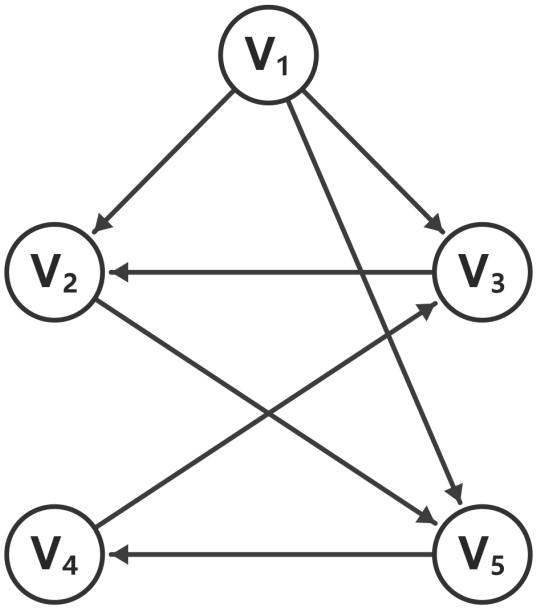
C．10　　D．11

【答案】C

【解析】森林中每棵树都满足“结点数 $=$ 边数 $+1$”。设有 t 棵树，则各树结点数之和 $=$ 各树边数之和 $+t$，即 $25=15+t$，故 $t=10$。故选 C。

（返回题目）

6. （2016）下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



A．V1, V5, V4, V3, V2　　B．V1, V3, V2, V5, V4

C．V1, V2, V5, V4, V3　　D．V1, V2, V3, V4, V5

【答案】D

【解析】深度优先搜索的规则是：访问某顶点后，接着访问与它邻接且未被访问的任一顶点，直到无处可走才回退。

D：访问 V_1 后转到 V_2，此时 V_2 仍有未被访问的邻接点 V_5，按 DFS 应继续深入访问 V_5，而 D 却回退去访问 V_3，不符合 DFS 规则。

A、B、C 都符合深度优先的访问规则。故选 D。

（返回题目）

7. （2016）若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。

A．$O(n)$　　B．$O(n+e)$

C．$O(n^2)$　　D．$O(ne)$

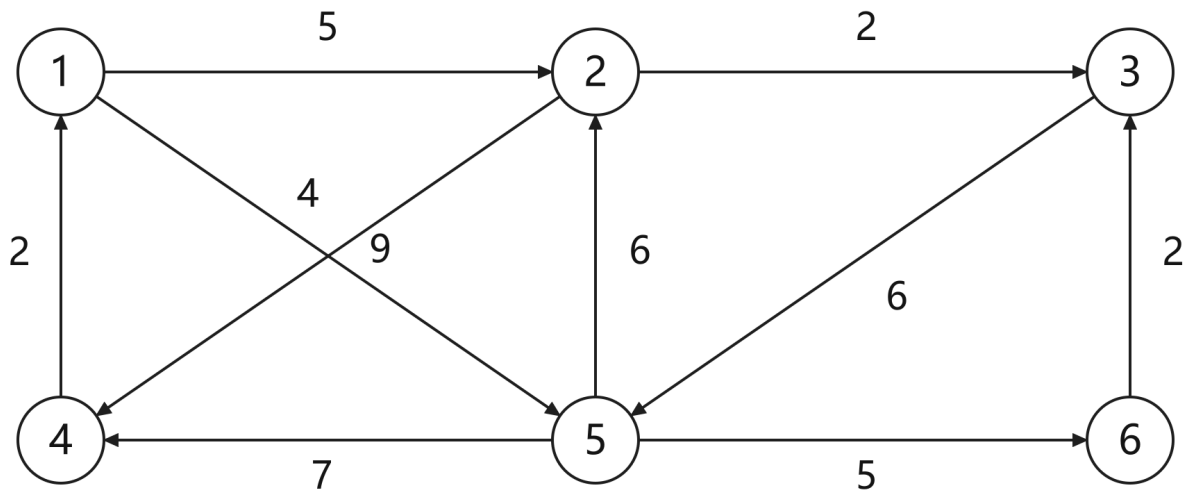
【答案】B

【解析】用邻接表存储有向图时，拓扑排序要输出每个顶点一次，并沿出边表删除各顶点的所有出边；对顶点的操作共 n 次，对边表结点的操作共 e 次。

故时间复杂度为 $O(n+e)$。故选 B。

（返回题目）

8. （2016）使用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



A．5, 2, 3, 4, 6　　B．5, 2, 3, 6, 4

C．5, 2, 4, 3, 6　　D．5, 2, 6, 3, 4

【答案】B

【解析】Dijkstra 算法逐趟把尚未确定最短路径的顶点中距离最小者并入集合 S。本题各趟得到的 S 依次为 $\{1,5\}$、$\{1,5,2\}$、$\{1,5,2,3\}$、$\{1,5,2,3,6\}$、$\{1,5,2,3,6,4\}$。

故依次得到最短路径的目标顶点是 5, 2, 3, 6, 4。故选 B。

（返回题目）

9. （2016）在有 n（$n > 1000$）个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且A[k]==x) 查找成功;
else if (k-1<n 且A[k-1]==x) 查找成功;
   else if(k-2<n 且A[k-2]==x) 查找成功;
      else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是_____。

A．当 x 不在数组中　　B．当 x 接近数组开头处
C．当 x 接近数组结尾处　　D．当 x 位于数组中间位置

【答案】B

【解析】该算法从 $A[0]$ 开始按步长 3 跳跃比较（每步比较一次 $A[k] < x$），共约 $n/3$ 次比较，最后再在 $A[k-2], A[k-1], A[k]$ 中查一次。
当 x 接近数组开头时，很快就可命中，比较次数很少，可能少于折半查找的 $\lceil \log_2 n \rceil$ 次；
当 x 接近数组结尾或不在数组中时，比较次数接近 $n/3$，远多于折半查找。故选 B。

（返回题目）

10. （2016）B+树不同于 B 树的特点之一是_____。

A．能支持顺序查找　　B．结点中含有关键字
C．根结点至少有两个分支　　D．所有叶结点都在同一层上

【答案】A

【解析】B+ 树的全部关键字都出现在叶结点中，且叶结点按关键字大小顺序用指针链接成链表，因此既支持随机查找，也支持顺序查找（沿叶结点链顺序扫描）。
B 树的关键字分散在各层结点中，叶结点之间没有链接，不能顺序查找。结点含关键字、根至少两个分支、叶结点同层都是二者共有的特点。故选 A。

（返回题目）

11. （2016）对 10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是_____。

A．希尔排序　　B．堆排序
C．快速排序　　D．归并排序

【答案】D

【解析】10TB 的数据文件远大于内存容量，属外部排序，应使用归并排序（置换选择生成初始归并段 + 多路平衡归并）。
希尔排序、堆排序、快速排序都要求数据全部在内存中，属内部排序。故选 D。

（返回题目）

12. （2016）将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是_____。

A．汇编程序　　B．链接程序
C．编译程序　　D．解释程序

【答案】C

【解析】编译程序把高级语言源程序整体翻译成机器级目标代码（再经链接程序生成可执行文件）。
汇编程序翻译的是汇编语言源程序；链接程序把若干目标模块合并成可执行文件；解释程序逐句翻译并执行，不生成目标代码文件。故选 C。

（返回题目）

13. （2016）有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后，usi 的值为_____。

A．-32767　　B．32767
C．32768　　D．32769

【答案】D

【解析】short 为 16 位有符号数，-32767 的补码为 1000 0000 0000 0001。
赋给等长的 unsigned short 时，符号位不再表示符号而参与数值，按无符号数解释为 $2^{15}+1=32769$。故选 D。

（返回题目）

14. （2016）计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是_____。

A．22H　　B．33H

C．77H　　D．66H

【答案】A

【解析】小端方式下低位字节存放在低地址。机器数 1122 3344 5566 7788H 从 0000 8040H 起依次存放：8040H：88H，8041H：77H，8042H：66H，8043H：55H，8044H：44H，8045H：33H，8046H：22H，8047H：11H。

故 0000 8046H 中存放的是 22H。故选 A。

（返回题目）

15. （2016）有如下 C 语言程序段：

```
for(k=0; k<1000; k++)
    a[k] = a[k]+32
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用直接映射方式，数据区大小为 1KB、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为_____。

A．1.25%　　B．2.5%

C．12.5%　　D．25%

【答案】C

【解析】数组 a 共 1000 个 int，占 4000B；Cache 块大小 16B，每块恰好放 4 个 int，故 a 占 250 块，而 Cache 数据区 1KB 共 64 块。

程序顺序访问 $a[0]$~$a[999]$，Cache 初始为空，故每块的首次访问不命中、同一块内其余 3 个元素命中。

每次 $a[k]=a[k]+32$ 要读一次、写一次 a[k]，写入的是刚调入的块，仍算命中；

故 2000 次访问中每块只缺 1 次，缺失率 $=250/2000=1/8=12.5\%$。故选 C。

（返回题目）

16. （2016）某存储器容量为 64KB，按字节编址，地址 4000H～5FFFH 为 ROM 区，其余为 RAM 区。若采用 8K×4 位的 SRAM 芯片进行设计，则需要该芯片的数量是_____。

A．7　　B．8

C．14　　D．16

【答案】C

【解析】ROM 区 4000H～5FFFH 共 $2000\text{H}=2^{13}\text{B}=8\text{KB}$。

RAM 区容量 $=64\text{KB}-8\text{KB}=56\text{KB}$，按字节编址即 56K×8 位。

每片 SRAM 为 8K×4 位，需芯片数 $=56\text{K}\times 8/(8\text{K}\times 4)=14$ 片。故选 C。

（返回题目）

17. （2016）某指令格式如下所示。

OP	M	I	D

其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是_____。

A．I＋D　　B．(I)＋D

C．((I)＋D)　　D．((I))＋D

【答案】C

【解析】先变址后间址：先做变址运算得 $I+D$，再对该地址的内容间接寻址一次，故操作数有效地址为 $((I)+D)$。

A 是变址寻址的结果，B 是“先取变址寄存器内容再加 D”，D 是“先间址后变址”。故选 C。

（返回题目）

18. （2016）某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是_____。

A．30、30　　B．30、32

C．32、30　　D．32、32

【答案】B

【解析】主存 4GB 按字节编址，共 2^{32} 个字节；指令按字（32 位 $=4\text{B}$）边界对齐存放，故指令条数为 $4\text{GB}/4\text{B}=2^{30}$，PC 至少需要 30 位。

IR 用来存放一条完整的 32 位指令，至少需要 32 位。故选 B。

（返回题目）

19. （2016）在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是_____。

```
I1: add R1, R2, R3; (R2) + (R3)→R1
I2: add R5, R2, R4; (R2) + (R4)→R5
I3: add R4, R5, R3; (R5) + (R3)→R4
I4: add R5, R2, R6; (R2) + (R6)→R5
```

A．I1 和I2　　B．I2 和I3
C．I2 和I4　　D．I3 和I4

【答案】B

【解析】I2 写 R5，I3 紧接着读 R5，是写后读（RAW）数据相关。
五段流水线中 I3 在第 3 个时钟周期译码/读寄存器，而无转发时 I2 要到第 5 个时钟周期才写回 R5，I3 读到的是旧值，故 I2 与 I3 之间存在数据冒险。
I1 与 I2、I2 与 I4、I3 与 I4 之间都不存在寄存器数据依赖。故选 B。

（返回题目）

20. （2016）单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是_____。

A．可以采用单总线结构数据通路　　B．处理器时钟频率较低
C．在指令执行过程中控制信号不变　　D．每条指令的 CPI 为 1

【答案】A

【解析】单周期处理器每条指令在一个时钟周期内完成，CPI ＝1；时钟周期须按最慢的指令（如访问存储器）确定，故时钟频率较低，B、D 正确；控制信号由指令译码产生，在一个时钟周期内保持不变，C 正确。
单总线结构一个时钟周期只允许一次总线传送，无法在一个周期内完成取指、读操作数、写回等多趟传送，故单周期处理器不能采用单总线结构，A 错误。故选 A。

（返回题目）

21. （2016）下列关于总线设计的叙述中，错误的是_____。

A．并行总线传输比串行总线传输速度快　　B．采用信号线复用技术可减少信号线数量
C．采用突发传输方式可提高总线数据传输率　　D．采用分离事务通信方式可提高总线利用率

【答案】A

【解析】并行总线在频率较低时可同时传送若干位，但频率提高后各信号线之间的干扰严重，速率难以继续提高；串行总线线间干扰小，可采用很高的传输频率（如差分串行），速率反超并行总线。故“并行总线传输比串行总线快”并不成立，A 错误。

信号线复用可减少线数、突发传输一次传一批地址连续的数据可提高传输率、分离事务通信让总线在等待期间为其他请求服务可提高利用率，B、C、D 都正确。故选 A。

（返回题目）

22. （2016）异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是_____。

A．“访存时缺页”属于中断　　B．“整数除以 0”属于异常
C．“DMA 传送结束”属于中断　　D．“存储保护错”属于异常

【答案】A

【解析】访存时缺页发生在指令执行过程中，由 CPU 内部检测，属于内部异常（故障），不是中断，A 错误。

整数除以 0、存储保护错都是指令执行中的异常；DMA 传送结束是设备发来的外部请求事件，属于中断，B、C、D 正确。故选 A。

（返回题目）

23. （2016）下列关于批处理系统的叙述中，正确的是_____。

I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
II. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
III. 中断技术使得多道批处理系统和 I/O 设备可与 CPU 并行工作

A．仅II、III　　B．仅II
C．仅I、II　　D．仅I、III

【答案】A

【解析】批处理系统中用户不能直接干预作业的执行，只能事先提交作业说明书和程序，I 错误。

批处理系统分单道批处理和多道批处理，II 正确；多道批处理借助中断技术，使 I/O 设备与 CPU 并行工作，III 正确。故选 A（仅 II、III）。

（返回题目）

24. （2016）某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台，现有 3 个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完 3 个作业需要的时间最少是_____。

A．15ms　　B．17ms

C．22ms　　D．27ms

【答案】B

【解析】输入、计算、输出各只有 1 台设备，同一类操作不能重叠。三个作业的总输出时间为 $3\times4=12$ ms，是决定总时间的瓶颈。

第一个作业要先输入 2ms、再计算 3ms，最早在 $2+3=5$ms 时才能开始输出，此后输出设备可一直不停。

故最少时间 $=5+12=17$ms。故选 B。

（返回题目）

25. （2016）系统中有 3 个不同的临界资源 R_1, R_2 和 R_3，被 4 个进程 p_1, p_2, p_3 及 p_4 共享。各进程对资源的需求为：p_1 申请 R_1 和 R_2，p_2 申请 R_2 和 R_3，p_3 申请 R_1 和 R_3，p_4 申请 R_2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】C

【解析】先满足 p_4（只申请 R_2）：把 R_2 分给 p_4，它运行完即释放 R_2。

此后若把 R_1 给 p_1、R_2 给 p_2、R_3 给 p_3，则 p_1 等 R_2、p_2 等 R_3、p_3 等 R_1，三者循环等待形成环路，而 R_2 只有一个，不可能同时满足 p_2 与 p_1。

故处于死锁状态的进程至少 3 个。故选 C。

（返回题目）

26. （2016）某系统采用改进型 CLOCK 置换算法，页表项中字段 A 为访问位，M 为修改位。A = 0 表示页最近没有被访问，A = 1 表示页最近被访问过。M=0 表示页没有被修改过，M=1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0), (1, 0), (0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为_____。

A．(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)　　B．(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)

C．(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)　　D．(0, 0), (1, 1), (1, 0), (0, 1)

【答案】A

【解析】改进型 CLOCK 算法把页分为四类，按 (A, M) 扫描：

第 1 轮找 $(0,0)$ 的页替换（不修改访问位）；

第 2 轮找 $(0,1)$ 的页替换，并把跳过的 $(1,x)$ 类页的访问位 A 清 0；

$(1,0)$ 类在访问位被清 0 后回到第 1 轮被优先淘汰，$(1,1)$ 类最后才会被淘汰。

故淘汰次序为 $(0,0)$、$(0,1)$、$(1,0)$、$(1,1)$。故选 A。

（返回题目）

27. （2016）使用 TSL（Test and Set Lock）指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{
  …
  while(TSL(&lock));
  critical section;
  lock=FALSE
  …
}while(TRUE)
```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是_____。

A．退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程　　B．等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU

C．上述伪代码满足“让权等待”的同步准则　　D．while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

【答案】B

【解析】等待进入临界区的进程一直在 while(TSL(&lock)) 处循环测试、忙等待，不会主动让出 CPU，故 B 正确；也因此不满足“让权等待”准则，C 错误。

退出临界区的进程只把 lock 置 FALSE，并不负责唤醒谁，A 错误；若在关中断状态下死等，将无法再开中断，系统可能死锁，故不能在关中断状态下循环测试，D 错误。故选 B。

（返回题目）

28. （2016）某进程的段表内容如下所示。

段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	…	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

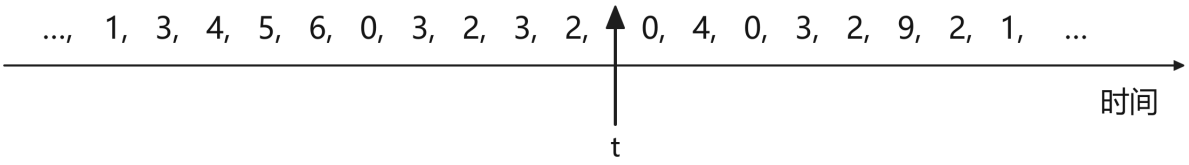
A．段缺失异常　　B．得到内存地址 4400
C．越权异常　　D．越界异常

【答案】D

【解析】段号 2 合法且状态为“在内存”，权限为读写，不存在越权与缺段问题。
但段内地址 400 > 段长 300，逻辑地址超出该段范围，故产生越界异常。故选 D。

（返回题目）

29. （2016）某进程访问页面的序列如下所示。若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为_____。



A．{6, 0, 3, 2}　　B．{2, 3, 0, 4}
C．{0, 4, 3, 2, 9}　　D．{4, 5, 6, 0, 3, 2}

【答案】A

【解析】工作集是最近 k（窗口大小 $k=6$）次访问中出现过的页面集合。
t 时刻最近 6 次访问的页号依次为 6, 0, 3, 2, 3, 2，去掉重复后为 $\{6,0,3,2\}$。故选 A。

（返回题目）

30. （2016）进程 P_1 和 P_2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

//进程P1	//进程P2

int x = 0;
Thread1()
{ int a;
a=1; x += 1;
}
Thread2()
{ int a;
a=2; x += 2;
}
	int x = 0;
	Thread3()
	{ int a;
	a = x; x += 3;
	}
	Thread4()
	{ int b;
	b=x; x += 4;
	}

下列选项中，需要互斥执行的操作是_____。

A．a = 1 与a = 2　　B．a = x 与 b = x
C．x += 1 与 x += 2　　D．x +=1 与x+=3

【答案】C

【解析】P_1 中的 Thread1 与 Thread2 共享进程内的变量 x，$x+=1$ 与 $x+=2$ 都要“读—改—写”x，并发执行时结果不确定，必须互斥。

A 中 a 是两个线程各自的私有局部变量，互不影响；B 只是读 x，先后不影响结果；P_1 与 P_2 的 x 分属不同进程的私有地址空间，D 也不需要互斥。故选 C。

（返回题目）

31. （2016）下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是_____。

A．需要外存的支持　　B．需要多道程序设计技术的支持
C．可以让多个作业共享一台独占设备　　D．由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

【答案】D

【解析】SPOOLing 的输入井、输出井建在磁盘上，故需要外存支持，A 正确；需要多道程序设计技术支持，B 正确；它把独占设备改造成可共享的虚拟设备，C 正确。

设备与输入/输出井之间的数据传送由系统中的 SPOOLing 程序（预输入/缓输出程序）控制完成，而不是由用户作业控制，D 错误。故选 D。

（返回题目）

32. （2016）下列关于管程的叙述中，错误的是_____。

A．管程只能用于实现进程的互斥　　B．管程是由编程语言支持的进程同步机制
C．任何时候只能有一个进程在管程中执行　　D．管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

【答案】A

【解析】管程把共享数据和对它的操作过程封装在一起，由编程语言提供支持，既能实现进程互斥，也能通过条件变量实现同步，故 A“只能用于实现互斥”错误，B 正确。
管程中任何时候只允许一个进程执行其内部过程（C 正确），局部变量只能被管程内的过程访问（D 正确）。故选 A。

（返回题目）

33. （2016）在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

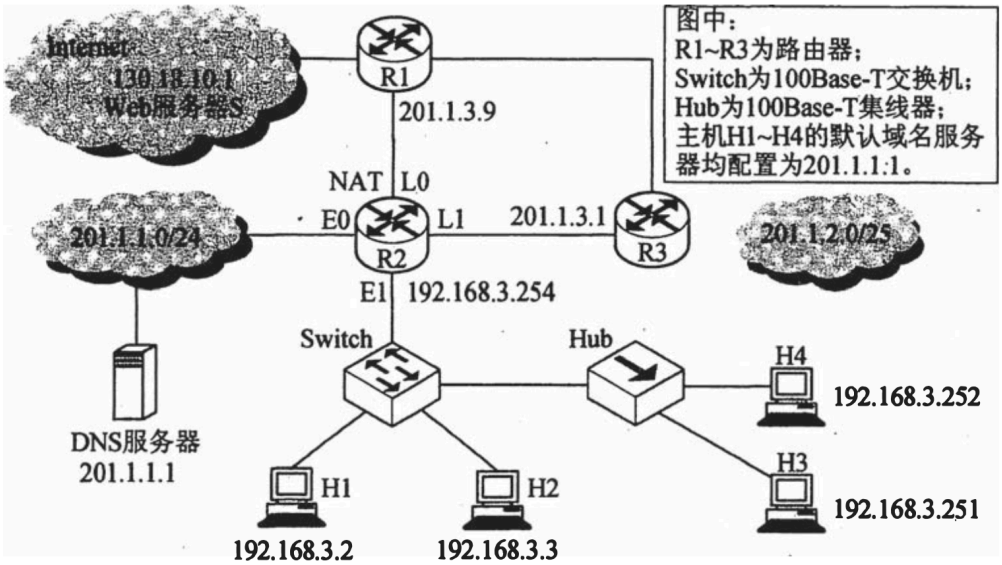
A．2、2、1　　B．2、2、2
C．3、2、1　　D．3、2、2

【答案】C

【解析】R1 是路由器，转发分组，实现网络层（第 3 层）；Switch 是以太网交换机（多端口网桥），按 MAC 帧转发，实现数据链路层（第 2 层）；Hub 是集线器（多端口中继器），只再生放大比特流，实现物理层（第 1 层）。故选 C。

（返回题目）

34. （2016）若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%。则该链路的实际数据传输速率约是_____。



题 33～41 图

A．8kbps　　B．20Kbps

C．40kbps　　D．80kbps

【答案】C

【解析】信噪比 30dB 即 $S/N=1000$。由香农定理：

$C=W\log_2(1+S/N)=8\text{k}\times\log_2 1001\approx 8\text{k}\times 10=80\text{kbps}$。

实际速率约为理论最大值的 50%，即 40kbps。故选 C。

（返回题目）

35. （2016）若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧，主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧，则除 H4 外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

A．仅H2　　B．仅H3

C．仅H1、H2　　D．仅H2、H3

【答案】D

【解析】确认帧由 H4 发出：集线器不隔离冲突域，会把比特流再生转发给连在其上的其他主机；交换机按端口转发，收到该帧后会从通向 H2、H3 的端口转发出去；路由器会隔离广播域/冲突域，故 H1 收不到。因此除 H4 外，从物理层上还能收到该确认帧的是 H2、H3。故选 D。

（返回题目）

36. （2016）若 Hub 再生比特流过程中，会产生 1.535μs 延时，信号传播速度为 200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

A．200m　　B．205m
C．359m　　D．512m

【答案】B

【解析】以太网最小帧长 64B，在 100Mbps 下发送时延为 $64\times8/100\mathrm{M}=5.12\mu\mathrm{s}$，它必须不小于往返传播时延，故单程传播时延上限为 $2.56\mu\mathrm{s}$。
集线器再生比特流有 $1.535\mu\mathrm{s}$ 延时，可用于传播的时间为 $2.56-1.535=1.025\mu\mathrm{s}$。
距离 $=200\mathrm{m}/\mu s\times1.025\mu s=205\mathrm{m}$。故选 B。

（返回题目）

37. （2016）假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

A．2　　B．3
C．16　　D．17

【答案】B

【解析】R3 检测到 201.1.2.0/25 不可达后，把到该网络的距离改为 16（不可达）通告给 R2。
RIP 中距离 16 表示不可达，R2 不会采用 R3 的通告；而 R2 到该网络原本经 R1（R1 到该网络距离为 2），仍保留下一跳 R1 的路由，距离为 $2+1=3$。故选 B。

（返回题目）

38. （2016）假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

A．192.168.3.251, 130.18.10.1　　B．192.168.3.251, 201.1.3.9
C．201.1.3.8, 130.18.10.1　　D．201.1.3.10, 130.18.10.1

【答案】D

【解析】201.1.3.x/30 的子网掩码为 255.255.255.252，每个子网只有 2 个可用地址。R1 的一个接口地址为 201.1.3.9，则同一链路上 R1 的另一接口地址为 201.1.3.10。
H3 访问 Web 服务器 S 时，IP 分组经 R2 转发出去，源 IP 被换成 R2 出接口（201.1.3.10），目的 IP 为 S 的地址 130.18.10.1。故选 D。

（返回题目）

39. （2016）若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是_____。

A．H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信　　B．H2 与 H4 均不能访问 Internet
C．H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信　　D．H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

【答案】C

【解析】子网掩码 255.255.255.128 把 192.168.3.x 分为 192.168.3.0/25 与 192.168.3.128/25 两个网段。H1、H2 在 /25 网段（网关应为 192.168.3.1），H3、H4 在 .128/25 网段（网关应为 192.168.3.254）。

H1 与 H2 同网段可直接通信（A 错）；H4 的网关配置正确，可访问 Internet（B 错）；H3 与 H4 同网段可直接通信（D 错）。

H1 与 H3 跨网段必须经路由器，而路由器连接该网段的接口地址是 192.168.3.254，H1 的默认网关却配成 192.168.3.1，分组无法交给网关，故 H1 不能与 H3 正常通信。故选 C。

（返回题目）

40. （2016）假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

A．0，3　　B．1，3
C．0，4　　D．1，4

【答案】C

【解析】最少：若域名服务器 201.1.1.1 的高速缓存中已有所需记录，则不必再发出任何查询，最少 0 次。

最多：迭代查询时，201.1.1.1 需依次向根域名服务器、com 顶级域名服务器、xyz.com 域名服务器、abc.xyz.com 权限域名服务器各查询一次，共 4 次。故选 C。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2016）（9 分）假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS=1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

【答案】（1）SYN=1，ACK=1，ack=101（2）接收窗口 12KB，拥塞窗口 9KB，发送窗口 9KB（3）20581，20KB/s（4）300ms

【解析】（1）H3 的连接请求序号 seq=100，SYN=1。S 回送的第二次握手报文段：SYN=1，ACK=1，确认序号 ack $=100+1=101$，自己的序号 seq=y。

（2）S 的接收缓存 20KB 只进不出，收到 8 个段（8KB）后剩余 $20-8=12$KB，即第 8 个确认段通告的接收窗口。

慢开始阶段拥塞窗口从 1KB 起每收到一个新段的确认加 1KB，8 个确认后 cwnd $=1+8=9$KB。

发送窗口 $=\min\{9,12\}=9$KB。

（3）发送窗口为 0 说明接收窗口已耗尽，此时已发出 20KB，故下一个待发送段的序号

$=20\text{K}+101=20\times1024+101=20581$。

从 1KB 增长到 20KB 共经 5 个传输轮次（1、2、4、8、16→20KB），每轮 1 个 RTT $=200$ms，

平均数据传输速率 $=20\text{KB}/(5\times200\text{ms})=20\text{KB/s}$（相当于 163.8kbps；原书此处记作 20.48kbps，应为 20.48KB/s 之误）。

（4）S 释放连接只需 3 个单程：H3 的释放请求到 S（100ms）、S 的释放请求到 H3（100ms）、H3 的确认到 S（100ms），共 $1.5\times200=300$ms。

（返回题目）

42. （2016）（8 分）如果一棵非空 k（$k \geq 2$）叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

（1）若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个？

（2）若 T 的高度为 h（单结点的树 $h=1$），则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个？

【答案】（1）$n_0=(k-1)m+1$（2）最多 $\frac{k^h-1}{k-1}$，最少 $1+(h-1)k$

【解析】（1）正则 k 叉树中结点只有两类：度为 k 的分支结点 m 个，度为 0 的叶结点 n_0 个。

结点总数 $n=n_0+m$，边数 $e=n-1$；每条边都由某个分支结点发出，故 $e=mk$。

于是 $n_0+m=mk+1$，得 $n_0=(k-1)m+1$。

（2）结点最多：树是“满”的，第 j 层有 k^{j-1} 个结点，$M_1=\sum_{j=1}^{h}k^{j-1}=\frac{k^h-1}{k-1}$。

结点最少：第 1 层只有根；第 2 至第 $h-1$ 层各只有 1 个分支结点（另有 $k-1$ 个叶结点）；第 h 层有 k 个叶结点。

除根外，第 2 至第 h 层每层都是 k 个结点，故 $M_2=1+(h-1)k$。

（返回题目）

43. （2016）（15 分）已知由 n（$n \geq 2$）个正整数构成的集合 $A=\{a_k \mid 0 \leq k < n\}$，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2，元素个数分别是 n_1 和 n_2，A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1-n_2|$ 最小且 $|S_1-S_2|$ 最大。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

【答案】平均时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(1)$；取 $n_1=\lfloor n/2 \rfloor$，A_1 为最小的 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素

【解析】（1）算法的基本设计思想

要使 $|n_1-n_2|$ 最小，两个子集的元素个数只能相差 0 或 1，故取 $n_1=\lfloor n/2 \rfloor$、$n_2=n-n_1$。

要使 $|S_1-S_2|$ 最大，A_1 应取最小的 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素，其余归 A_2。

于是问题化为“找出最小的 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素”，可仿照快速排序的划分：以首元素为枢轴划分一次，枢轴落位到下标 i 后

若 $i=\lfloor n/2 \rfloor-1$，说明前半部分恰好是最小的那些元素，划分完成；

若 $i<\lfloor n/2 \rfloor-1$，说明枢轴及之前的元素都属于 A_1，只需继续划分 i 之后的区间；

若 $i>\lfloor n/2 \rfloor-1$，说明枢轴及之后的元素都属于 A_2，只需继续划分 i 之前的区间。

这样不必对整个集合排序，平均时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(1)$。

（2）算法实现

```
int setPartition(int a[], int n) {
  int pivotkey, low = 0, low0 = 0, high = n - 1, high0 = n - 1;
  int flag = 1, k = n / 2, i, s1 = 0, s2 = 0;
  while (flag) {
    pivotkey = a[low];              // 选枢轴
    while (low < high) {            // 一次划分
      while (low < high && a[high] >= pivotkey) --high;
      if (low != high) a[low] = a[high];
      while (low < high && a[low] <= pivotkey) ++low;
      if (low != high) a[high] = a[low];
    }
    a[low] = pivotkey;
    if (low == k - 1) flag = 0;       // 枢轴正好是第 n/2 小元素
    else {
      if (low < k - 1) { low0 = ++low; high = high0; }
      else { high0 = --high; low = low0; }
    }
  }
  for (i = 0; i < k; i++) s1 += a[i];
  for (i = k; i < n; i++) s2 += a[i];
```

```
    return s2 - s1;
}
```

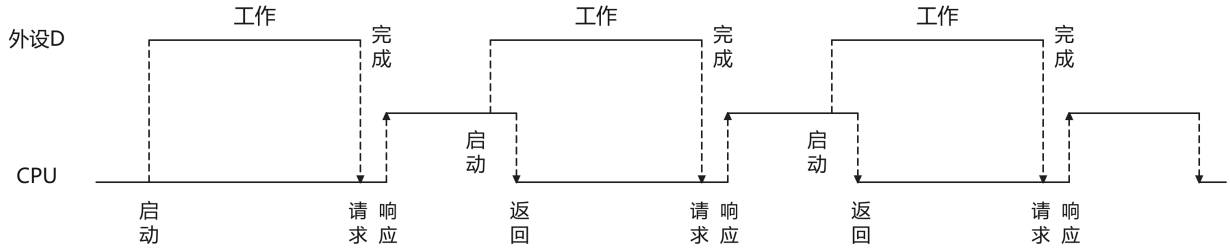
（3）平均时间复杂度 $O(n)$：每次划分只对一个长度约减半的区间继续处理，$T(n)=T(n/2)+O(n)=O(n)$；辅助空间只用常数个变量，空间复杂度 $O(1)$。

（返回题目）

44. （2016）（9 分）假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

（1）每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？

（2）设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下。I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？



【答案】（1）10 位，每秒最多 2000 个字符（2）约 2.507×10^7 个时钟周期，CPU 约 9×10^4 个；关中断、保存断点和程序状态、识别中断源

【解析】（1）每传送一个字符需：1 位起始位 $+$ 7 位数据位 $+$ 1 位奇校验位 $+$ 1 位停止位 $=10$ 位。

一个字符从启动到送入 I/O 端口需 0.5ms，故每秒最多可送入 $1000/0.5=2000$ 个字符。

（2）时钟周期 $=1/50\text{MHz}=20\text{ns}$，0.5ms 相当于 $0.5\text{ms}/20\text{ns}=2.5\times10^4$ 个时钟周期。

每接收一个字符：等待传送 2.5×10^4 个周期，中断响应 10 个周期，中断服务程序前 15 条指令需 $15\times4=60$ 个周期，故每字符约 $2.5\times10^4+10+60=25070$ 个周期。

1000 个字符约需 $1000\times25070=2.507\times10^7$ 个时钟周期。

CPU 用于该任务的时间为 $1000\times(10+20\times4)=9\times10^4$ 个时钟周期（其余时间可用于其他任务）。

中断响应阶段 CPU 完成：关中断、保存断点和程序状态（PSW）、识别中断源（取得中断服务程序入口地址）。

（返回题目）

45. （2016）（14 分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射：Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。

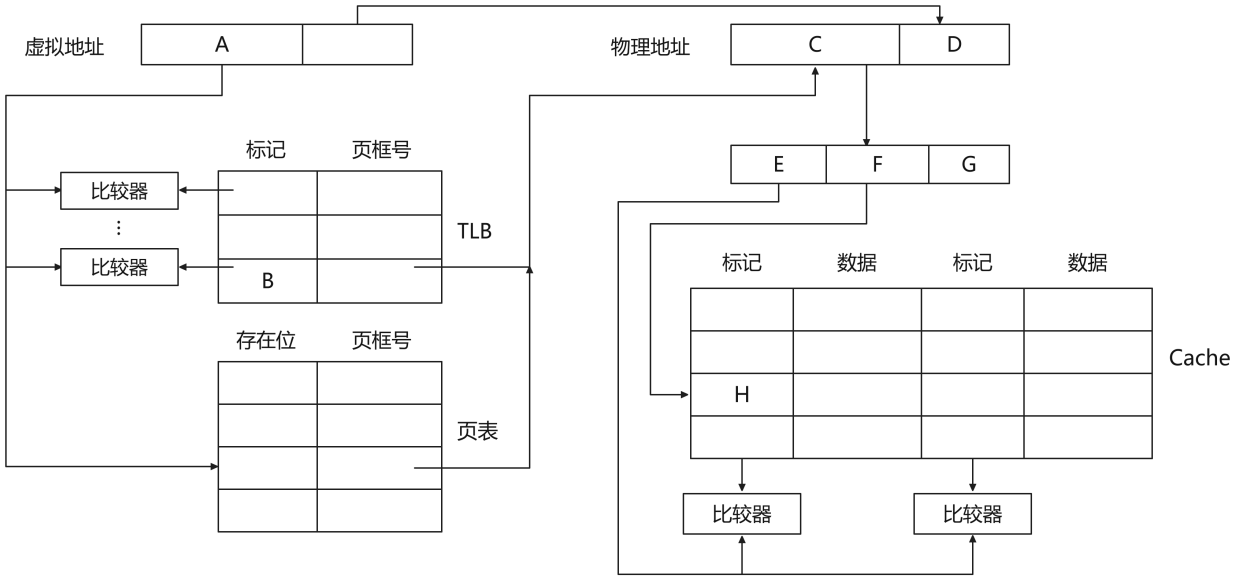
请回答下列问题。

（1）图中字段 A～G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？

（2）将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？

（3）Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

（4）为什么 cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Back）策略。



【答案】A=19，B=19，C=11，D=13，E=9，F=9，G=6；组号 3，H=0 0000 1000B；缺页开销大；直写/回写理由见解析

【解析】（1）虚拟地址 32 位，页大小 8KB $=2^{13}$B，故页内偏移 D $=13$ 位、虚页号 19 位；TLB 全相联，无索引字段，故 A $=19$、标记 B $=19$（B 中存放该表项对应的虚页号）。

物理地址 24 位，页内偏移 13 位，故物理页号 C $=24-13=11$ 位。

Cache 块大小 64B $=2^6$B，块内地址 G $=6$；Cache 数据区 64KB，2 路组相联，每组 $64\text{B}\times 2=128\text{B}$，组数 $=64\text{KB}/128\text{B}=512=2^9$，故组号 F $=9$；标记 E $=24-6-9=9$。

（2）块号 4099 $=000001000000000011_2$（18 位）。

组号取低 9 位：$000000011_2=3$；

标记 H 取高 9 位：000001000_2，即 $0\ 0000\ 1000_2$。

（3）缺页处理的时间开销大。因为缺页要从磁盘（外存）把页面调入内存，还可能需要换出页面并更新页表；而 Cache 缺失只需从主存调块，两者速度相差几个数量级。

（4）Cache 与主存之间采用直写，每次写 Cache 都同时写主存，多一次主存写操作的代价可以接受，且能保证主存与 Cache 内容一致；而主存与磁盘之间若也直写，则每次修改页面都要写磁盘，代价过高，故总采用回写：页面被换出时才写回磁盘。

（返回题目）

46. （2016）（6 分）某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于执行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

（1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority = nice，则可能会出现饥饿现象，为什么？

（2）使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

【答案】静态优先数会让优先数较大的进程长期得不到处理机；priority = nice + $k_1 \times$ cpuTime − $k_2 \times$ waitTime（$k_1, k_2 > 0$）

【解析】（1）若只用静态的 nice 作为优先数（ priority=nice ），则只要就绪队列中不断出现优先数更小（更优先）的进程，优先数较大的进程就一直排在后面，长期得不到处理机，产生饥饿现象。

（2）可令 priority = nice + $k_1 \times$ cpuTime − $k_2 \times$ waitTime，其中 $k_1 > 0$、$k_2 > 0$（k_1, k_2 为调节比例的系数）。

进程运行越久，cpuTime 越大，优先数随之增大（越来越不优先），使它适时让出 CPU；

进程等待越久，waitTime 越大，优先数随之减小（越来越优先），使久等的进程最终一定能被调度。

waitTime 的作用就是“老化”：等待时间越长优先数越小，从而避免饥饿。

（返回题目）

47. （2016）（9 分）某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

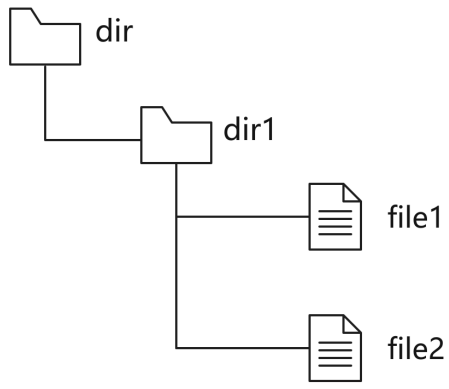
（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。

文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（2）若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

（3）系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

（4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file 的第 50 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

【答案】dir：dir1→48；dir1：file1→100、file2→200；128KB，256MB；106 存于 100 号表项，108 存于 106 号表项；48 号簇与 106 号簇

【解析】（1）目录文件内容（文件名 → 文件第一个簇号）：

dir 目录文件：dir1 → 48

dir1 目录文件：file1 → 100，file2 → 200

共 3 个目录项，每个目录项只存文件名和第一个簇号。

（2）FAT 表项占 2 字节即 16 位，故最多有 $2^{16}=65536$ 个表项，一个文件最多占 2^{16} 个簇。

FAT 最大长度 $=2^{16}\times 2\text{B}=128\text{KB}$；

文件最大长度 $=2^{16}\times 4\text{KB}=256\text{MB}$。

（3）FAT 的每个表项中存放同一个文件的下一个簇号：file1 的簇号 106 存放在 FAT 的 100 号表项中，簇号 108 存放在 FAT 的 106 号表项中。

（4）先在 dir 目录文件中找到 dir1 的簇号 48，读 48 号簇得到 dir1 目录文件；再由 dir1 找到 file1 的第一个簇号 100，沿 FAT 链找到该字节所在的簇。

每个簇 4KB，所读字节（原书以 file1 的第 5000 个字节为例）落在 file1 的第 2 个簇，即 106 号簇。故需访问 48 号簇和 106 号簇。

（返回题目）

2017 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2017）下列函数的时间复杂度是_____。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A．$O(\log n)$　　B．$O(n^{1/2})$

C．$O(n)$　　D．$O(n\log n)$

【答案】B

【解析】循环体执行 sum += ++i，即先把 i 加 1 再累加到 sum，于是 sum 依次为 1、1+2、1+2+3……

循环共执行 i 次后有 sum = 1+2+…+i = i(i+1)/2，循环在 sum ≥ n 时结束，所以 i 与 $\sqrt{2n}$ 同阶，时间复杂度为 $O(n^{1/2})$。

$O(\log n)$ 要求每步规模减半，$O(n)$ 要求循环 n 次，$O(n\log n)$ 通常是双重或分治结构，本题都是线性累加，故 A、C、D 均不对，选 B。

（返回题目）

2. （2017）下列关于栈的叙述中，错误的是_____。

I. 采用非递归的方式重写递归程序时必须用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A．仅I　　B．仅I、II、III

C．仅I、III、IV　　D．仅II、III、IV

【答案】C

【解析】I 错误：把递归程序改写成非递归程序不一定非用栈，尾递归可用循环直接实现，很多递归也可用递推完成。

II 正确：函数调用时系统要把返回地址、实参、局部变量、寄存器现场等压入栈保存。

III 错误：入栈次序确定并不能确定出栈次序。例如 1、2、3 依次入栈后可得 3、2、1，而边入边出可得 1、2、3。

IV 错误：栈是只允许在栈顶一端进行插入和删除的线性表，不是两端都能操作。

错误的是 I、III、IV，故选 C。

（返回题目）

3. （2017）适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A．三元组表和十字链表　　B．三元组表和邻接矩阵

C．十字链表和二叉链表　　D．邻接矩阵和十字链表

【答案】A

【解析】稀疏矩阵中非零元少且分布无规律，压缩存储的两种典型表示是三元组表（顺序存放非零元的行号、列号、值）和十字链表（按行、列两个方向链接非零元结点）。

邻接矩阵用于存图、二叉链表用于存二叉树，都不能压缩矩阵，故含这两者的 B、C、D 均错，选 A。

（返回题目）

4. （2017）要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件_____。

A．只有左子树　　B．只有右子树

C．结点的度均为1　　D．结点的度均为2

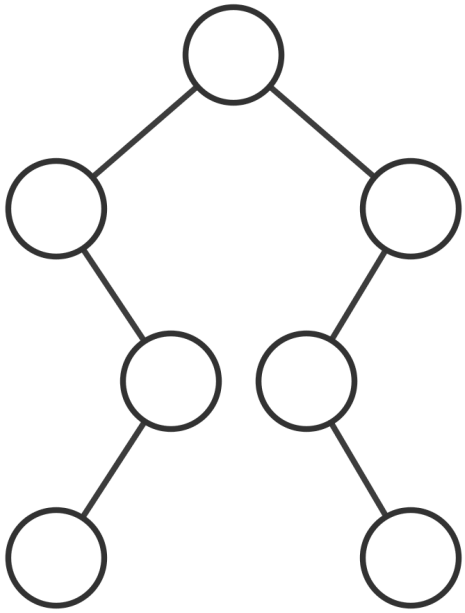
【答案】B

【解析】先序为“根—左—右”，中序为“左—根—右”。若某结点有左子树，先序中该根紧随其后出现的是左子树结点，而中序中根要等左子树全部访问完才出现，两序列在该处必然不同。

因此对每个非叶结点都必须“左子树为空”，即所有非叶结点只有右子树。故选 B（有左子树时为 A，度全为 1、2 都不是必要条件）。

（返回题目）

5. （2017）已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为e, a, c, b, d, g, f，树中与结点a 同层的结点是_____。



A．c　　B．d

C．f　　D．g

【答案】B

【解析】后序序列最后一个是根，故 f 为根。结合图示树形，f 的左子树后序为 e, a, c, b，其根为 b（左孩子 a，a 又有左孩子 e；右孩子 c）；f 的右子树后序为 d, g，其根为 g（左孩子 d）。

于是各结点层次为：f 第 1 层；b、g 第 2 层；a、c、d 第 3 层；e 第 4 层。

与 a 同层的是 c 和 d，选项中只有 d，故选 B。

（返回题目）

6. （2017）已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列0100011001001011110101 的译码结果是_____。

A. a c g a b f h　　B. a d b a g b b
C. a f b e a g d　　D. a f e e f g d

【答案】D

【解析】哈夫曼编码是前缀码，从左到右逐位拼读，一旦拼成的串与某个字符的编码相同就输出该字符、重新开始拼读。
0100011001001011110101 可切分为 0100 | 011 | 001 | 001 | 011 | 11 | 0101，依次对应 a、f、e、e、f、g、d。
故译码结果为 a f e e f g d，选 D。

（返回题目）

7. （2017）已知无向图G 含有16 条边，其中度为4 的顶点个数为3，度为3 的顶点个数为4，其他顶点的度均小于3。图G 所含的顶点个数至少是_____。

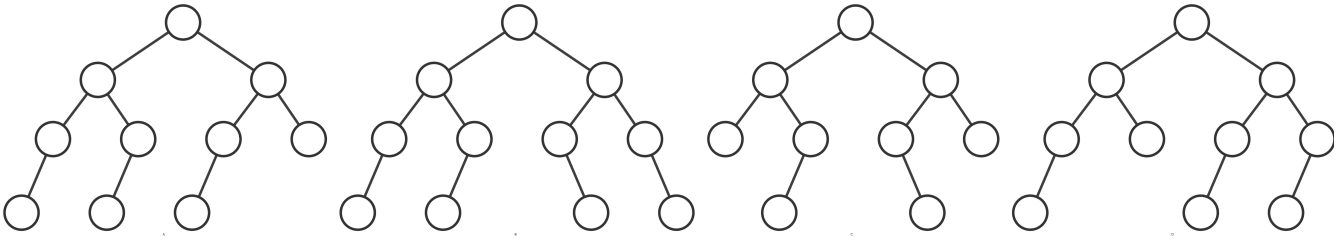
A. 10　　B. 11
C. 13　　D. 15

【答案】B

【解析】由握手定理，无向图各顶点度数之和等于边数的 2 倍，即 3×4 + 4×3 + 其余顶点度数和 = 2×16 = 32，其余顶点度数和为 8。
其余顶点的度都小于 3，即至多为 2；要顶点数最少，应让这些顶点的度尽量取 2，于是还需 8/2 = 4 个顶点。
顶点数至少为 3 + 4 + 4 = 11，选 B。

（返回题目）

8. （2017）下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是_____。



【答案】A

【解析】折半查找判定树的形态由结点个数唯一决定：根是 ⌊(low+high)/2⌋ 处的元素，左子树有 ⌊(n−1)/2⌋ 个结点、右子树有 ⌈(n−1)/2⌉ 个结点，逐层类推。因此任一结点的左子树结点数不会多于右子树结点数，且两者最多相差 1，最下层的结点也按这一规则排布。

逐项对照：只有 A 的形态与“每次取 ⌊(low+high)/2⌋”得到的判定树一致；B、C、D 中都存在某结点左子树结点数多于右子树、或某层结点位置与区间划分不吻合的情况。

故选 A。

（返回题目）

9. （2017）下列应用中，适合使用B+树的是_____。

A．编译器中的词法分析　　B．关系数据库系统中的索引

C．网络中的路由表快速查找　　D．操作系统的磁盘空闲块管理

【答案】B

【解析】B+ 树是平衡多路查找树，所有关键字都集中在叶结点且叶结点按关键字有序、用指针相连，树高小、磁盘 I/O 次数少，既支持按关键字随机查找又支持范围查询和顺序扫描，正是关系数据库索引的典型结构。

编译器词法分析常用有穷自动机；路由表快速查找常用哈希表或前缀树；磁盘空闲块管理常用位示图或成组链接法。故选 B。

（返回题目）

10. （2017）在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。

I. 归并排序的程序代码更短

II. 归并排序的占用空间更少

III. 归并排序的运行效率更高

A．仅II　　B．仅III

C．仅I、II　　D．仅I、III

【答案】B

【解析】归并排序一趟归并要处理全部 n 个记录，总时间 $O(n\log n)$；直接插入排序平均和最坏情况都是 $O(n^2)$，仅当序列基本有序时接近 $O(n)$。所以“效率更高”（III）是选择归并排序的合理理由。

归并排序需要与原表等长的辅助空间 $O(n)$，程序也比插入排序长，故 I（代码更短）、II（占用空间更少）恰好说反。故选 B。

（返回题目）

11. （2017）下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是_____。

I. 插入排序

II. 选择排序

III. 起泡排序

IV. 希尔排序

V. 堆排序

A．仅I、II　　B．仅II、III

C．仅III、IV　　D．仅IV、V

【答案】D

【解析】改为链式存储后，需要随机访问（按下标跳跃定位）的算法会变慢：希尔排序按增量跳跃地取元素比较交换，堆排序要按下标 2i、2i+1 找孩子，离开了数组的随机访问能力效率就下降，故 IV、V 会降低。

插入、选择、起泡排序都只做顺序扫描或相邻交换，链式存储下修改指针甚至比数组移动元素更快，效率并不降低。故选 D。

（返回题目）

12. （2017）假定计算机M1 和M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为1.5GHz 和1.2GHz。在M1 和M2 上运行某基准程序P，若平均CPI 分别为2 和1，则程序P 在M1 和M2 上运行时间的比值是_____。

A．0.4　　B．0.625

C．1.6　　D．2.5

【答案】C

【解析】程序运行时间 t = 指令条数 × CPI / 主频。设基准程序的指令条数为 N，则 $t_1 = 2N/1.5GHz$，$t_2 = N/1.2GHz$。

$t_1/t_2 = (2/1.5) \div (1/1.2) = (2\times1.2)/1.5 = 1.6$，故选 C。

（返回题目）

13. （2017）某计算机主存按字节编址，由4 个64M×8 位的DRAM 芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为32 位的存储器总线相连，主存每次最多读写32 位数据。若double 型变量x 的主存地址为804001AH，则读取x 需要的存储周期数是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】C

【解析】4 片 64M×8 位芯片并行拼成 32 位字长，主存每次读写 32 位（4 字节），故一个存储周期只提供一个 32 位字。

double 型变量占 8 字节，而首地址 804001AH 不是 4 的倍数（末两位为 10B），这 8 个字节跨在 8040018H～804001BH、804001CH～804001FH、8040020H～8040023H 三个存储字中。

每个存储字需要一个存储周期，故读取 x 需要 3 个存储周期，选 C。

（返回题目）

14. （2017）某C 语言程序段如下：

```
for(i=0;i<=9;i++){
    temp = 1;
    for(j=0;j<=i;j++)temp *= a[j];
    sum+=temp;
}
```

下列关于数组a 的访问局部性的描述中，正确的是_____。

A．时间局部性和空间局部性皆有　　B．无时间局部性，有空间局部性
C．有时间局部性，无空间局部性　　D．时间局部性和空间局部性皆无

【答案】A

【解析】内层循环反复使用 a[j]：同一个元素在不同 i 下被多次访问，具有时间局部性；j 从 0 到 i 递增，依次访问 a[0]、a[1]…相邻单元，具有空间局部性。
数组 a 的访问时间局部性和空间局部性皆有，故选 A。

（返回题目）

15. （2017）下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

A．相对寻址　　B．寄存器寻址
C．直接寻址　　D．变址寻址

【答案】D

【解析】变址寻址的有效地址 EA = (IX) + A，A 为形式地址（可放数组首地址），IX 为变址寄存器（可放下标）。只要改变 IX 的内容，同一条指令就能顺序访问 a[0]、a[1]…，最适合按下标顺序访问一维数组。
相对寻址用于转移类指令；寄存器寻址只能访问寄存器，表示不了数组元素；直接寻址的地址固定在指令中，无法随下标变化。故选 D。

（返回题目）

16. （2017）某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令29 条，二地址指令107 条，每个地址字段为6 位，则指令字长至少应该是_____。

A．24 位　　B．26 位
C．28 位　　D．32 位

【答案】A

【解析】设指令字长为 x 位。三地址格式要占 3×6 = 18 位地址字段，opcode 字段为 x−18 位；要表示 29 条三地址指令还需留出编码作扩展，故 $2^{x-18} \geq 30$，x−18 ≥ 5，x ≥ 23。

取 x = 23 时，二地址格式占 12 位地址字段，opcode 字段为 11 位，其中高 5 位取三地址格式未用的编码，共有 (32−29)×2^6 = 192 个编码，足以区分 107 条二地址指令。

指令字长固定且机器按字节编址，指令字长应为字节的整数倍，故至少为 24 位，选 A。

（返回题目）

17. （2017）下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是_____。

I. 能缩短流水线功能段的处理时间
II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令
III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性

A．仅II　　B．仅I、III
C．仅II、III　　D．I、II 和III

【答案】C

【解析】超标量的基本特征是每个时钟周期能同时发射（并启动执行）多条指令，II 正确；再结合动态调度、乱序执行、寄存器重命名等技术，可进一步提高指令执行的并行性，III 正确。

I 错误：功能段的处理时间由具体电路决定，超标量既不划分也不缩短功能段，缩短功能段时间是超流水线的做法。故选 C。

（返回题目）

18. （2017）下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是_____。

A．MM 在CPU 外，CS 在CPU 内　　B．MM 按地址访问，CS 按内容访问
C．MM 存储指令和数据，CS 存储微指令　　D．MM 用RAM 和ROM 实现，CS 用ROM 实现

【答案】B

【解析】控制存储器 CS 存放微程序，CPU 用微指令地址（来自微程序计数器）访问它，是按地址访问的；按内容访问的是相联存储器（如 TLB、Cache 的标记比较）。故 B 中“CS 按内容访问”的说法错误。

MM 在 CPU 外、CS 在 CPU 内；MM 存放指令和数据、CS 存放微指令；MM 可用 RAM/ROM 实现、CS 用 ROM 实现，这些叙述都正确。故选 B。

（返回题目）

19. （2017）下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是_____。

A．包含生成控制信号的控制部件　　B．包含算术逻辑运算部件（ALU）
C．包含通用寄存器组和取指部件　　D．由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

【答案】A

【解析】数据通路由 ALU、通用寄存器组、多路选择器、内部总线、取指部件等构成，负责数据的传送和运算，本身不含控制部件。
产生控制信号、决定各部件何时动作、选择运算种类的是控制部件，属于控制器。故 A 的叙述错误，选 A。

（返回题目）

20. （2017）下列关于多总线结构的叙述中，错误的是_____。

A．靠近CPU 的总线速度较快　　B．存储器总线可支持突发传送方式
C．总线之间须通过桥接器相连　　D．PCI-Express×16 采用并行传输方式

【答案】D

【解析】多总线结构中靠近 CPU 的总线速度最快（CPU 与 Cache/主存之间）；存储器总线支持突发传送可连续读写多个单元；不同总线之间要经桥接器相连，这些说法都正确。
PCI-Express×16 采用串行差分传输，靠多条通道（lane）并行工作提高带宽，不存在“并行传输的数据线”结构，故 D 错误，选 D。

（返回题目）

21. （2017）I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。

A．I/O 设备和I/O 端口之间　　B．通用寄存器和I/O 设备之间
C．I/O 端口和I/O 端口之间　　D．通用寄存器和I/O 端口之间

【答案】D

【解析】I/O 指令（如 IN、OUT）把数据在通用寄存器与 I/O 端口之间传送，CPU 通过端口地址访问设备接口中的数据端口。
数据真正在设备与主存之间搬运由设备本身或 DMA 完成；I/O 端口之间、通用寄存器与 I/O 设备之间都不是 I/O 指令直接作用的对象。故选 D。

（返回题目）

22. （2017）下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是_____。

A．在一条指令执行结束时响应中断　　B．中断处理期间CPU 处于关中断状态
C．中断请求的产生与当前指令的执行无关　　D．CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

【答案】B

【解析】多重中断（中断嵌套）允许在处理某个中断的过程中响应优先级更高的中断，因此中断服务程序中会开中断，而不是整个处理期间都关中断，故 B 错误。
CPU 在一条指令执行结束时才检查并响应中断（A 正确）；中断请求由外部设备随时产生，与当前指令的执行无关（C 正确）；CPU 通过采样中断请求信号线检测请求（D 正确）。故选 B。

（返回题目）

23. （2017）假设4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻t	运行时间
J1	0	3
J2	1	3
J3	1	2
J4	3	4

系统在t＝2 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

A．J2、J3　　B．J1、J4
C．J2、J4　　D．J1、J3

【答案】D

【解析】t＝2 时，J1（0 时刻到达）、J2、J3（均为 1 时刻到达）都已在就绪队列中，J4（3 时刻到达）尚未到达。
先来先服务按到达先后选，J1 到达最早，被选中。
短作业优先按运行时间最短选，J1、J2 均为 3，J3 为 2，故选中 J3。
故选 D（J1、J3）。

（返回题目）

24. （2017）执行系统调用的过程包括如下主要操作：

①返回用户态

②执行陷入（trap）指令

③传递系统调用参数

④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是_____。

A．②→③→①→④　　B．②→④→③→①

C．③→②→④→①　　D．③→④→②→①

【答案】C

【解析】用户程序先按约定把系统调用号和参数放入指定位置（③传递系统调用参数），再执行陷入指令（trap）使 CPU 由用户态进入内核态（②执行陷入指令），内核按系统调用号找到并执行对应服务程序（④执行相应的服务程序），最后返回用户态（①返回用户态）。

正确顺序是 ③→②→④→①，选 C。

（返回题目）

25. （2017）某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为60K、大小为140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是_____。

A．3、20K、380KB　　B．3、500K、80KB

C．4、20K、180KB　　D．4、500K、80KB

【答案】B

【解析】回收的分区是起始 60K、大小 140KB，即 60K～200K。它与起始 20K、40KB 大的空闲分区（20K～60K）上端相邻，又与起始 200K、200KB 大的空闲分区（200K～400K）下端相邻，三块合并成一个起始 20K、大小 380KB 的空闲分区。

合并后的空闲分区为：20K/380KB、500K/80KB、1000K/100KB，共 3 个。

最佳适应算法要求空闲分区链按分区大小递增排列，80KB < 100KB < 380KB，故链首是起始地址 500K、大小 80KB 的分区。故选 B。

（返回题目）

26. （2017）某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB 和512B。若一个文件的大小为1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。

A．1026B　　B．1536B

C．1538B　　D．2048B

【答案】D

【解析】文件的磁盘空间以簇为分配单位。文件长 1026B，大于 1KB，故要占用 2 个簇。

2×1024B = 2048B，即系统分配给该文件 2048B 的磁盘空间（最后一簇内浪费 1022B），故选 D。

注意不能按扇区算：1026B 虽只占 3 个扇区（1536B），但分配单位是簇，簇内剩余空间不分配给其他文件。

（返回题目）

27. （2017）下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。

A．时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大　　B．当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态

C．时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间　　D．影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

【答案】B

【解析】进程的时间片用完后让出 CPU，状态由执行态变为就绪态，等待再次被调度；只有等待某事件（I/O 完成、信号量、sleep 等）时才变成阻塞态。故 B 错误。

时间片越短，进程切换越频繁，系统开销越大（A 正确）；时钟中断发生时系统把当前进程时间片剩余值减 1，用尽则引发调度（C 正确）；时间片大小与响应时间、系统开销、就绪进程数量等有关（D 正确）。故选 B。

（返回题目）

28. （2017）与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是_____。

I. CPU 利用率高

II. 系统开销小

III. 系统吞吐量大

IV. I/O 设备利用率高

A．仅I、III　　B．仅I、IV

C．仅II、III　　D．仅I、III、IV

【答案】D

【解析】多道程序系统让多道程序并发执行，CPU 与 I/O 设备可同时工作，故 CPU 利用率高（I）、系统吞吐量大（III）、I/O 设备利用率高（IV）都成立。

II 错：多道程序需要保存和恢复现场、切换进程、做存储保护和资源分配，系统开销比单道系统更大，不是更小。故选 D。

（返回题目）

29. （2017）下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

I. 对磁盘进行分区

II. 建立文件系统的根目录

III. 确定磁盘扇区校验码所占位数

IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A．仅II　　B．仅II、IV

C．仅III、IV　　D．仅I、II、IV

【答案】B

【解析】逻辑格式化（建立文件系统）要做的是：建立文件系统根目录，初始化记录空闲磁盘块信息的数据结构（位示图、FAT 或成组链接法的成组链块）。

对磁盘分区、确定扇区校验码所占位数属于低级（物理）格式化的工作。故正确的是 II 和 IV，选 B。

（返回题目）

30. （2017）某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为4 类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5 种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为_____。

A．5　　B．9

C．12　　D．20

【答案】D

【解析】权限要按“用户类别 × 访问权限”的组合来描述：4 类用户、每类 5 种权限，若为每类用户的每种权限各设 1 位，共需 4×5 = 20 位。

也可以理解为每类用户用 5 位表示其拥有的权限，4 类共 20 位。故选 D。

（返回题目）

31. （2017）若文件f1 的硬链接为f2，两个进程分别打开f1 和f2，获得对应的文件描述符为fd1 和fd2，则下列叙述中，正确的是_____。

I. f1 和f2 的读写指针位置保持相同

II. f1 和f2 共享同一个内存索引结点

III. fd1 和fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A．仅III　　B．仅II、III

C．仅I、II　　D．I、II 和III

【答案】B

【解析】I 错误：f1、f2 是两个不同的打开文件，各有自己的文件描述符和文件表中各自的读写指针，位置互不影响。

II 正确：硬链接使多个目录项指向同一个索引结点，两个进程打开的是同一索引结点（共享同一内存索引结点副本）。

III 正确：每次 open 都在用户打开文件表中占一项，fd1、fd2 各自指向不同的表项，只是这些表项最终指向同一索引结点。

故选 B（II、III）。

（返回题目）

32. （2017）系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

①DMA 控制器发出中断请求

②初始化DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是_____。

A．③→①→②→④　　B．②→③→①→④

C．②→①→③→④　　D．①→②→④→③

【答案】B

【解析】DMA 方式读磁盘的过程是：先由 CPU 初始化 DMA 控制器（设置内存地址、传送长度、方向）并启动磁盘（②），磁盘把数据块经 DMA 直接写入内存缓冲区（③），传送完成后 DMA 控制器向 CPU 发中断请求（①），CPU 执行 DMA 结束中断服务程序做善后处理（④）。

顺序为 ②→③→①→④，选 B。

（返回题目）

33. （2017）假设OSI 参考模型的应用层欲发送400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU 时均引入20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A．80%　　B．83%

C．87%　　D．91%

【答案】A

【解析】数据从应用层向下逐层封装。除物理层和应用层外，中间有表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层共 5 层，每层加 20B 首部，共加 100B。

应用层 400B 数据最终发送 400+100 = 500B，效率为 400/500 = 80%，选 A。

（返回题目）

34. （2017）若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A．4　　B．8

C．16　　D．32

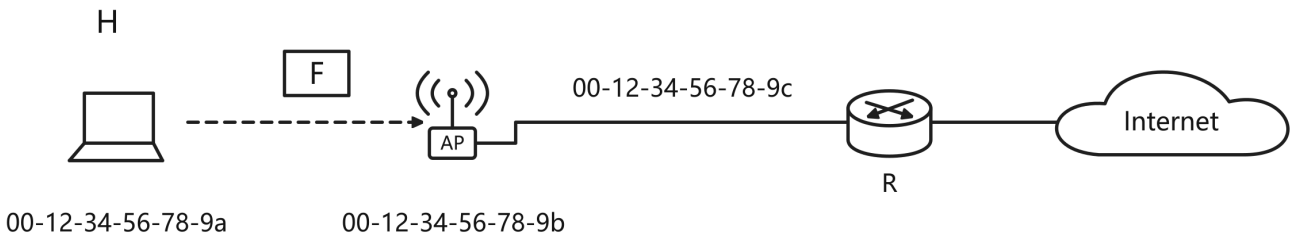
【答案】D

【解析】30dB 的信噪比对应 S/N = 1000。按香农定理，极限速率 $C = W\cdot\log_2(1+S/N) = W\cdot\log_2 1001 \approx 9.97W$。

无噪声时按奈奎斯特定理，极限速率 $= 2W\cdot\log_2 V$。要求 $2W\cdot\log_2 V \geq 9.97W$，即 $\log_2 V \geq 4.98$，$V \geq 31.4$，故信号状态数至少为 32，选 D。

（返回题目）

35. （2017）在下图所示的网络中，若主机H 发送一个封装访问Internet 的IP 分组的IEEE 802.11 数据帧F，则帧F 的地址1、地址2 和地址3 分别是_____。



A．00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c　　B．00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c

C．00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9a　　D．00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9b

【答案】B

【解析】802.11 数据帧在无线链路上有三个地址：地址 1 是接收端的 MAC，地址 2 是发送端的 MAC，地址 3 是该帧最终要到达的有线网侧目的 MAC（这里是路由器 R 的 MAC）。

H 经 AP 访问 Internet 时，帧由 H 发出、先由 AP 接收，故地址 1 = AP 的 MAC（00-12-34-56-78-9b），地址 2 = H 的 MAC（00-12-34-56-78-9a），地址 3 = R 的 MAC（00-12-34-56-78-9c）。

故选 B。

（返回题目）

36. （2017）下列IP 地址中，只能作为IP 分组的源IP 地址但不能作为目的IP 地址的是_____。

A．0.0.0.0　　B．127.0.0.1
C．200.10.10.3　　D．255.255.255.255

【答案】A

【解析】0.0.0.0 表示“本机、地址未知”，只能在主机还不知道自己地址（如 DHCP 请求）时作源地址，不能作为目的地址。
127.0.0.1 是本机回环地址，可作目的；200.10.10.3 是普通主机地址；255.255.255.255 是受限广播地址，常作目的（本网广播）。故选 A。

（返回题目）

37. （2017）直接封装RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

A．TCP、UDP、IP　　B．TCP、IP、UDP
C．UDP、TCP、IP　　D．UDP、IP、TCP

【答案】D

【解析】RIP 是应用层协议，报文用 UDP 用户数据报封装（端口 520）。
OSPF 直接封装在 IP 数据报中（协议号 89），属于网络层协议。
BGP 是应用层协议，用 TCP 连接（端口 179）传输。故依次为 UDP、IP、TCP，选 D。

（返回题目）

38. （2017）若将网络21.3.0.0/16 划分为128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP 地址个数是_____。

A．254　　B．256
C．510　　D．512

【答案】C

【解析】21.3.0.0/16 要划分成 $128 = 2^7$ 个等长子网，需向主机号借 7 位作子网号，主机号剩下 $32-16-7 = 9$ 位。
每个子网可分配的最大 IP 地址数为 $2^9-2 = 510$（除去子网网络地址和广播地址），选 C。

（返回题目）

39. （2017）若甲向乙发起一个TCP 连接，最大段长MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需经过的时间至少是_____。

A．25ms　　B．30ms
C．160ms　　D．165ms

【答案】A

【解析】连接建立后进入慢开始，拥塞窗口按 RTT 翻倍：1KB、2KB、4KB、8KB、16KB、32KB。
经 5 个 RTT 拥塞窗口达到 32KB（接收缓存 64KB，不会提前限制发送窗口），每个 RTT 为 5ms，故至少需 5×5ms = 25ms，选 A。

（返回题目）

40. （2017）下列关于FTP 协议的叙述中，错误的是_____。

A．数据连接在每次数据传输完毕后就关闭　　B．控制连接在整个会话期间保持打开状态
C．服务器与客户端的TCP 20 端口建立数据连接　　D．客户端与服务器的TCP 21 端口建立控制连接

【答案】C

【解析】FTP 用两条 TCP 连接：控制连接在整个会话期间保持打开（B 正确），由客户端连接服务器的 21 端口（D 正确）；数据连接每传完一个文件就关闭（A 正确）。
数据连接的服务器端口在主动方式下才是 20，被动方式下由服务器随机选定；而客户端一侧始终使用随机端口，不会用 20 端口。C 的说法错误，故选 C。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

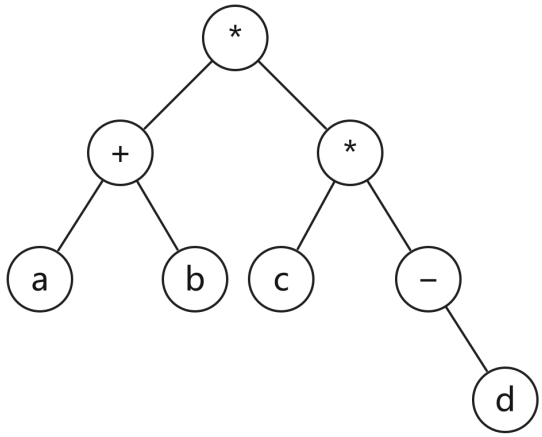
41. （2017）（15 分）请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为(a+b)*(c*(-d))和(a*b)+(-(c-d))。

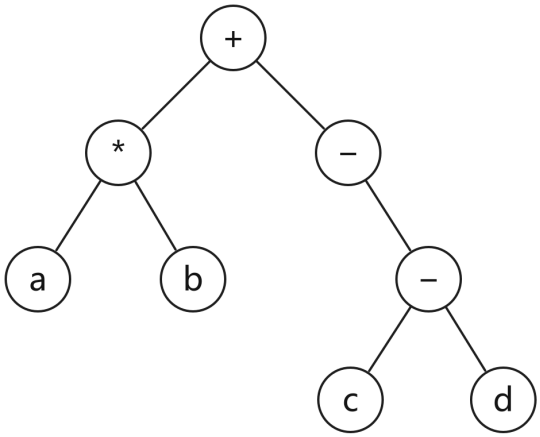
```
typedef struct node{
    char data[10];      //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
}BTree;
```

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。





【答案】见解析

【解析】（1）算法的基本设计思想

表达式树的中序序列（左子树、根、右子树）加上必要的括号，就是与原表达式等价的中缀表达式，因此只需改造二叉树的中序遍历。

括号的添加规则：根结点（最外层）和叶结点（操作数）都不加括号；其余每个分支结点，在遍历其左子树之前输出左括号，遍历完右子树之后输出右括号。这样每个子表达式恰有一对括号，既保证运算次序正确，又不会产生多余括号。

例如 (a+b)*(c*(-d))：根 * 不加深括号；其左孩子 + 在下一层加括号得 (a+b)；右孩子 * 在下一层加括号，其中的 - 再深一层加括号得 (-d)，于是右子树输出为 (c*(-d))，整个表达式为 (a+b)*(c*(-d))。

（2）算法实现

```
void BTreeToE(BTree *root){
   BtreeToExp(root, 1);          // 根所在层为第 1 层
}
```

```
void BtreeToExp(BTree *root, int deep){
   if(root == NULL) return;                    // 空结点返回
   else if(root->left == NULL && root->right == NULL)
      printf("%s", root->data);                // 叶结点：输出操作数，不加括号
   else{
      if(deep > 1) printf("(");                // 有子表达式则加一层左括号
      BtreeToExp(root->left, deep + 1);
      printf("%s", root->data);                // 输出操作符
      BtreeToExp(root->right, deep + 1);
      if(deep > 1) printf(")");                // 子表达式结束，补右括号
   }
}
```

（3）复杂度

每个结点只访问一次，时间 $O(n)$；递归深度等于树高 h，空间 $O(h)$，最坏（单支树）为 $O(n)$。

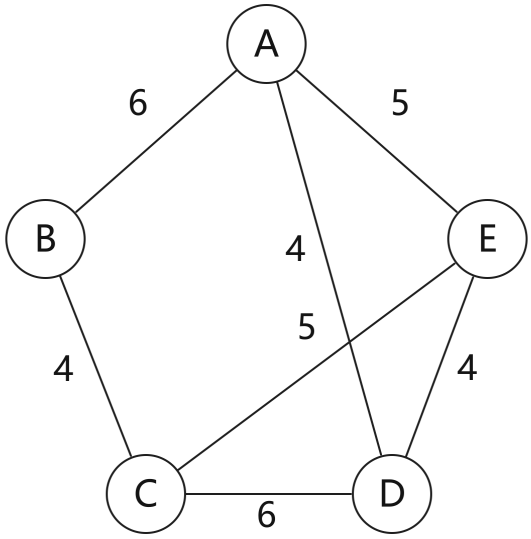
（返回题目）

42. （2017）（8 分）使用Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

（1）对下列图G，从顶点A 开始求G 的MST，依次给出按算法选出的边。

（2）图G 的MST 是唯一的吗？

（3）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其MST 是唯一的？



【答案】见解析

【解析】（1）依次选出的边为 (A,D)、(D,E)、(C,E)、(B,C)。

Prim 算法从顶点 A 出发，每次在“一端已在树中、另一端在树外”的边中选权值最小的一条加入：

第 1 步，树中只有 A，候选边为 (A,B)、(A,D)、(A,E)，选 (A,D)；

第 2 步，树中为 A、D，候选边为 (A,B)、(A,E)、(D,E)、(C,D)，选 (D,E)；

第 3 步，树中为 A、D、E，候选边为 (A,B)、(C,D)、(C,E)，选 (C,E)；

第 4 步，树中为 A、D、E、C，候选边为 (A,B)、(B,C)，选 (B,C)。

4 条边把 5 个顶点全部连通且无环，即为图 G 的最小生成树。

（2）图 G 的 MST 是唯一的。

上述 MST 恰好由图中权值最小的 4 条边组成，其余各边的权值都比这 4 条边大，任何替换都会使总代价增大，因此不存在另一棵总代价相同的生成树。

（3）充分条件：带权连通图中任意一个环上各条边的权值互不相同（更强的一个充分条件是所有边的权值互不相同）。此时每棵 MST 的选边被唯一确定，故 MST 唯一。

（返回题目）

43. （2017）（13 分）已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^i=2^{n+1}-1=\underbrace{11\cdots1}_{n+1\text{位}}\text{B}$，计算 $f(n)$ 的C 语言函数f1 如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将f1 中的int 都改为float，可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数f2。假设unsigned 和int 型数据都占32 位，float 采用IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

（1）当n = 0 时，f1 会出现死循环，为什么？若将f1 中的变量i 和n 都定义为int 型，则f1 是否还会出现死循环？为什么？

（2）f1(23)和f2(23)的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制表示）？

（3）f1(24)和f2(24)的返回值分别为33 554 431 和33 554 432.0，为什么不相等？

（4）f(31) = $2^{32}-1$，而f1(31)的返回值却为 −1，为什么？若使f1(n)的返回值与f(n)相等，则最大的n 是多少？

（5）f2(127)的机器数为7F80 0000H，对应的值是什么？若使f2(n)的结果不溢出，则最大的n 是多少？若使f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的n 是多少？

【答案】见解析

【解析】函数 f1 用 32 位 int/unsigned 计算 $f(n)=2^{n+1}-1$，f2 只是把 int 换成 float（IEEE 754 单精度，1 位符号、8 位阶码、23 位尾数，有效位 24 位）。

（1）n = 0 时会出现死循环。

条件 i <= n−1 中 i、n 都是 unsigned，n−1 = 0−1 的机器数为全 1，即 $2^{32}-1$（unsigned 能表示的最大数），条件恒真，i 一直自增，故死循环。

若把 i 和 n 都改为 int，则不出现死循环。因为此时 i <= n−1 是带符号比较，n = 0 时 n−1 = −1，i = 0 时 0 <= −1 为假，循环一次都不执行，f1 直接返回 sum = 1。

（2）f1(23) 与 f2(23) 返回值相等。

$f(23)=2^{24}-1$，二进制为 24 个 1，int 占 32 位不溢出；float 的 23 位尾数（加隐含的 1）能表示 24 位有效数，正好精确表示。

f1(23) 的机器数为 00FF FFFFH（24 个 1）；f2(23) 的机器数为 4B7F FFFFH：符号位 0，阶码 23+127 = 150 = 1001 0110B，尾数全 1。

（3）f1(24) = $2^{25}-1$ = 33554431，二进制是 25 个 1，而 float 只有 24 位有效位，25 位有效数必须舍入。按就近舍入（末位为 1、“0 舍 1 入”）后阶码加 1、尾数变全 0，结果变为 2^{25} = 33554432，比 f1(24) 大 1。

（4）f1(31) 的返回值为 −1，使 f1(n) 与 f(n) 相等的最大 n 为 30。

$f(31) = 2^{32} - 1$，机器数是 32 个 1，按 int 型解释恰为 −1，已经溢出。

int 型最大正数为 $2^{31} - 1$，要求 $2^{n+1} - 1 \leq 2^{31} - 1$，即 n+1 ≤ 31，故 n 最大取 30。

（5）f2(127) 的值为 +∞。

IEEE 754 规定阶码全 1、尾数全 0 表示无穷大，机器数 7F80 0000H 正对应 +∞：$f(127) = 2^{128} - 1$ 已超出单精度可表示的最大范围，上溢后按标准变为 +∞。

使 f2 结果不溢出的最大 n 为 126：$f(126) = 2^{127} - 1 = 1.1...1 \times 2^{127}$，阶码 127+126 = 253，尾数舍入后阶码进位为 254，恰是单精度最大阶码（最大规格化数约 3.4×10^{38}）。

使 f2 结果精确的最大 n 为 23：n = 23 时 $f(n)$ 为 24 个 1，正好 24 位有效位，无需舍入。

（返回题目）

44. （2017）（10 分）在按字节编址的计算机M 上，题43 中f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
        int f1(unsigned n)
1       00401020        55              push ebp
        …
        for(unsigned i =0; i<=n-1;i++)
        …
20      0040105E        39 4D F4        cmp dword ptr[ebp-0Ch], ecx
        …
        { power *= 2;
23      00401066        D1 E2           shl edx,1
        …
        return sum;
35      0040107F        C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

（1）计算机M 是RISC 还是CISC？为什么？

（2）f1 的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。

（3）第20 条指令cmp 通过i 减n−1 实现对i 和n−1 的比较。执行f1(0)过程中，当i = 0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志CF 的内容是什么？要求给出计算过程。

（4）第23 条指令shl 通过左移操作实现了power*2 运算，在f2 中能否也用shl 指令实现power*2？为什么？

【答案】见解析

【解析】（1）M 是 CISC。

从机器级代码看，各条指令长度不等：push ebp 为 55 共 1 字节，cmp 为 39 4D F4 共 3 字节，shl 为 D1 E2 共 2 字节，ret 为 C3 共 1 字节，且指令格式、寻址方式多样，这不符合 RISC“指令定长、格式规整”的特点。

（2）f1 的机器指令代码共占 96 字节。

代码从第一条指令 push ebp（虚拟地址 00401020H）开始，到最后一条指令 ret（虚拟地址 0040107FH）结束，按字节编址时长度 = 0040107FH − 00401020H + 1 = 60H = 96 字节。

（3）CF = 1。

第 20 条指令 cmp 执行 [ebp−0Ch] − ecx，即 i − (n−1)。执行 f1(0) 时 n = 0，n−1 的机器数为 FFFF FFFFH，i = 0，于是做 0000 0000H − FFFF FFFFH：机器把减法实现为“加补码”，即 0000 0000H + 0000 0000H + 1 = 0000 0001H，最高位没有产生进位，故进位输出 C = 0，借位标志 CF = C ⊕ 1 = 1。

从无符号数角度看，0 减 FFFF FFFFH 不够减，产生借位，CF = 1。

（4）f2 中不能用 shl 指令实现 power×2。

shl 是把整个机器数（包括符号位、阶码和尾数）作为一个整体左移，低位补 0；而 float 型变量 power 的机器

数包含阶码部分，整体左移会同时改变阶码和尾数，符号位还可能被移出，并不等于把数值乘 2。
浮点数乘 2 应当只把阶码加 1（尾数不变），并且要做上溢检查，需用浮点乘法指令完成。

（返回题目）

45. （2017）（7 分）假定题44 给出的计算机M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

请针对题43 的函数f1 和题44 中的机器指令代码，回答下列问题。
（1）函数f1 的机器指令代码占多少页？
（2）取第1 条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从0 开始）？
（3）M 的I/O 采用中断控制方式。若进程P 在调用f1 之前通过scanf()获取n 的值，则在执行scanf()的过程中，进程P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

【答案】见解析

【解析】（1）函数 f1 的机器指令代码只占 1 页。
f1 的代码从 00401020H 到 0040107FH，长度 96B，且所有指令虚拟地址的高 20 位都是 00401H，页内偏移落在 020H～07FH 之间，没有跨页，故只占用 1 页（页大小 2^{12} = 4KB）。

（2）取第 1 条指令 push ebp（虚拟地址 00401020H）时，把虚拟地址按 10 位 + 10 位 + 12 位拆分：页目录号 = 0000000001B = 1，页表索引 = 0000000001B = 1，页内偏移 = 020H。
故地址变换时访问页目录表中编号为 1 的表项（页目录号 1，编号从 0 开始），再访问对应页表中编号为 1 的表项（页表索引 1）。

（3）执行 scanf() 时，进程 P 因等待键盘输入而从执行态变为阻塞态；输入结束、设备发中断后，P 被中断处理程序唤醒，由阻塞态变为就绪态；调度程序选中 P 后，P 由就绪态变为运行态。
CPU 会进入内核态：scanf 是系统调用（库函数最终通过系统调用/陷入指令进入内核），由内核完成 I/O 请求的发起与中断处理。

（返回题目）

46. （2017）（8 分）某进程中有3 个并发执行的线程thread1、thread2 和thread3，其伪代码如下所示。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct
{
    float a;
    float b;
} cnum;
cnum x, y, z;   //全局变量

//计算两个复数之和
cnum add( cnum p, cnum q )
{
    cnum s;
    s.a = p.a + q.a;
    s.b = p.b + q.b;
    return s;
}
```

```
thread1
{
    cnum w;
    w = add( x, y );
    …
}

thread2
{
    cnum w;
    w = add( y, z );
    …
}
```

```
thread3
{
    cnum w;
    w.a = 1;
    w.b = 1;
    z = add( z, w );
    y = add( y, w );
    …
}
```

请添加必要的信号量和P、V(或wait()、signal())操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

【答案】见解析

【解析】先分析各线程对共享变量的访问关系：若两个线程对同一变量“一读一写”或“都写”，就构成互斥关系，每一个互斥关系用一个信号量控制；若都是读，则可并发执行。

x：只有 thread1 使用，不共享；

y：thread1 读、thread2 读、thread3 写，故 thread3 与 thread1、thread2 均互斥，而 thread1、thread2 可同时读；

z：thread2 读、thread3 写，二者互斥。

因此设置 3 个互斥信号量：

```
semaphore mutex_y1 = 1;  // 用于 thread1 与 thread3 对 y 的互斥访问
semaphore mutex_y2 = 1;  // 用于 thread2 与 thread3 对 y 的互斥访问
semaphore mutex_z  = 1;  // 用于 thread2 与 thread3 对 z 的互斥访问

thread1 {
   cnum w;
   wait(mutex_y1);
   w = add(x, y);
   signal(mutex_y1);
   …
}
```

```
thread2 {
    cnum w;
    wait(mutex_y2);
    wait(mutex_z);
    w = add(y, z);
    signal(mutex_z);
    signal(mutex_y2);
    …
}

thread3 {
    cnum w;
    w.a = 1; w.b = 1;
    wait(mutex_z);
    z = add(z, w);
    signal(mutex_z);
    wait(mutex_y1);
    wait(mutex_y2);
    y = add(y, w);
    signal(mutex_y1);
    signal(mutex_y2);
    …
}
```

说明：thread1 与 thread2 只读 y，二者可同时进行 add(x,y)、add(y,z) 的读操作，最大限度并发；thread3 写 y 时必须等两个读线程都退出临界区，故它要同时申请 mutex_y1 和 mutex_y2；对 z 的读写只在 thread2 与 thread3 之间互斥，用 mutex_z 即可。

若只用一个互斥信号量把整个 add 都串行化，虽然正确，但并发度明显降低，不符合“最大限度并发执行”的要求。

（返回题目）

47. （2017）（9 分）甲乙双方均采用后退N 帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3 比特。信道传输速率为100Mbps，RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

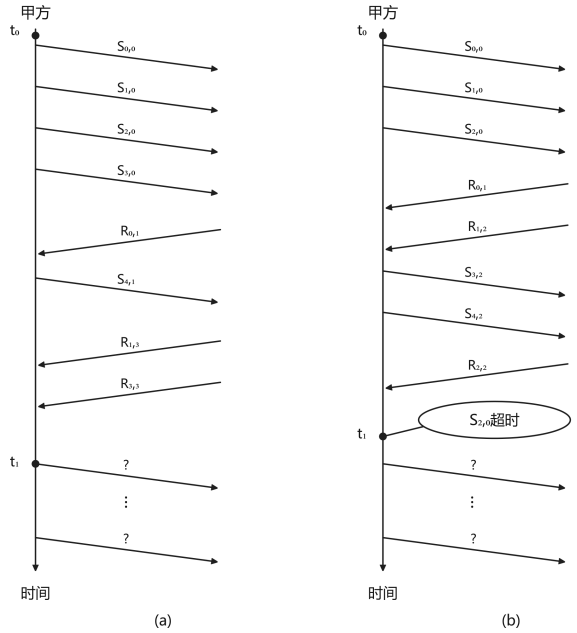
请回答下列问题。

（1）对于图（a），t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（2）对于图（a），从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（3）对于图（b），从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？



【答案】见解析

【解析】GBN（后退 N 帧）采用累积确认，确认号 y 表示“希望接收对方的下一帧序号”，说明序号 y−1 及其之前的帧都已正确收到。序号 3 位共 8 个序号，GBN 的发送窗口最大为 $2^3-1=7$。

（1）t_0 到 t_1 期间，甲方可以断定乙方已正确接收了 3 个数据帧：$S_{0,0}$、$S_{1,0}$、$S_{2,0}$。

理由是乙方发来的帧 $R_{3,3}$ 的确认号为 3，表示期望甲发送序号 3 的帧，即乙已按序收到序号 0、1、2 三帧。甲方发送的这三帧确认号均为 0，说明此时甲还未收到乙的数据帧。

（2）从 t_1 起，在不超时、未收到乙新帧的情况下，甲方最多还能发送 5 个数据帧，第一个是 $S_{5,2}$，最后一个是 $S_{1,2}$。

发送窗口为 7，而 t_1 后甲已发出 $S_{3,0}$、$S_{4,1}$ 两帧（尚未被确认），窗口内还剩 7−2 = 5 个空位；序号按模 8 依次为 5、6、7、0、1，而甲此时已收到乙的序号 0、1 两帧，故确认号填 2。

（3）图（b）中 $S_{2,0}$ 超时，甲方需要重发 3 个数据帧，重发的第一个帧是 $S_{2,3}$。

GBN 的接收方只按序接收，一旦某帧超时，该帧及其后已发出而未被确认的帧（$S_{2,0}$、$S_{3,0}$、$S_{4,1}$）都要重发，共 3 帧；此时甲已收到乙的数据帧 $R_{2,3}$（乙已发到序号 2），故确认号应填 3。

（4）最大信道利用率为 50%。

帧长 1000B，发送一帧的时间 T_d = 8×1000/100Mbps = 0.08ms；采用捎带确认，确认帧的发送时间 $T_a = T_d$ = 0.08ms；RTT = 0.96ms，发送窗口 N = 7。

$U = N{\cdot}T_d \,/\, (T_d + RTT + T_a)$ = 7×0.08/(0.08+0.96+0.08) = 0.56/1.12 = 50%。

（返回题目）

2018 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2018）若栈S1中保存整数，栈S2中保存运算符，函数F()依次执行下述各步操作：

（1）从S1中依次弹出两个操作数a和b；

（2）从S2中弹出一个运算符op；

（3）执行相应的运算b op a；

（4）将运算结果压入S1中。

假定S1中的操作数依次是5, 8, 3, 2（2在栈顶），S2中的运算符依次是*, -, +（+在栈顶）。调用3次F()后，S1栈顶保存的值是。

A．-15　　B．15

C．-20　　D．20

【答案】B

【解析】S1 存放操作数，栈顶是 2；S2 存放运算符，栈顶是 +。F() 依次弹出 a、b 和运算符 op，算出 b op a 后再把结果压回 S1。

第一次调用：a=2，b=3，op=+，得 $3+2=5$，S1 变为 5，8，5。

第二次调用：a=5，b=8，op=-，得 $8-5=3$，S1 变为 5，3。

第三次调用：a=3，b=5，op=*，得 $5\times3=15$，S1 中只剩 15。

故选 B。

（返回题目）

2. （2018）现有队列Q与栈S，初始时Q中的元素依次是1, 2, 3, 4, 5, 6（1在队头），S为空。若仅允许下列3种操作：①出队并输出出队元素；②出队并将出队元素入栈；③出栈并输出出栈元素，则不能得到的输出序列是。

A．1, 2, 5, 6, 4, 3　　B．2, 3, 4, 5, 6, 1
C．3, 4, 5, 6, 1, 2　　D．6, 5, 4, 3, 2, 1

【答案】C

【解析】队列初始为 1，2，3，4，5，6，1 在队头；允许的操作只有三种：出队输出、出队再入栈、出栈输出。

要让 3 第一个输出，必须先把 1、2 依次出队压入栈（此时栈内 1 在下、2 在上），再把 3 出队输出。此后若要输出 1，由于 2 压在 1 上面，必须先弹出 2，因此 2 一定排在 1 前面。

选项 C 的序列 3，4，5，6，1，2 中 1 出现在 2 之前，与栈的后进先出规则矛盾，故不可能得到。

其余选项都能通过合理交替队列操作与栈操作实现。故选 C。

（返回题目）

3. （2018）设有一个12×12的对称矩阵M，将其上三角部分的元素$m_{i,j}$（$1 \le i \le j \le 12$）按行优先存入C语言的一维数组N中，元素$m_{6,6}$在N中的下标是。

A．50　　B．51
C．55　　D．66

【答案】A

【解析】对称矩阵只在主对角线上下对称，压缩存储时只需存上三角（或下三角）元素。本题存上三角、行优先、下标从 0 开始。

第 i 行（i 从 1 起）只有 j≥i 的元素被存，其前面的完整行共 12+11+…+(12-i+2) 个元素。m_6,6 之前有第 1～5 行的上三角元素：12+11+10+9+8=50 个；m_6,6 又是第 6 行（上三角中）的第一个元素，所以它在一维数组中的下标是 50。

通式：上三角行优先的下标为 $(i-1)(2n-i+2)/2+(j-i)$，代入 n=12、i=j=6 得 $5 \times 20 / 2 = 50$。故选 A。

（返回题目）

4. （2018）设一棵非空完全二叉树T的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有2个子结点。若T有k个叶结点，则T的结点总数是。

A．$2k-1$　　B．$2k$

C．k^2　　D．2^k-1

【答案】A

【解析】题设的二叉树有两个条件：叶结点都集中在同一层；每个非叶结点都有 2 个孩子（没有度为 1 的结点）。这正是满二叉树，层数每增加一层，结点数翻倍。

设叶结点数为 k。满二叉树中结点总数 2^h-1、叶结点数 2^{h-1}，故非叶结点数为 $k-1$，结点总数 $=k+(k-1)=2k-1$。

也可以用完全二叉树的性质 $n_0=n_2+1$，本题 $n_2=k-1$（非叶结点全是 2 度结点），无 1 度结点，故 $n=k+(k-1)$。故选 A。

（返回题目）

5. （2018）已知字符集{a, b, c, d, e, f}，若各字符出现的次数分别为6, 3, 8, 2, 10, 4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是。

A．00, 1011, 01, 1010, 11, 100　　B．00, 100, 110, 000, 0010, 01

C．10, 1011, 11, 0011, 00, 010　　D．0011, 10, 11, 0010, 01, 000

【答案】A

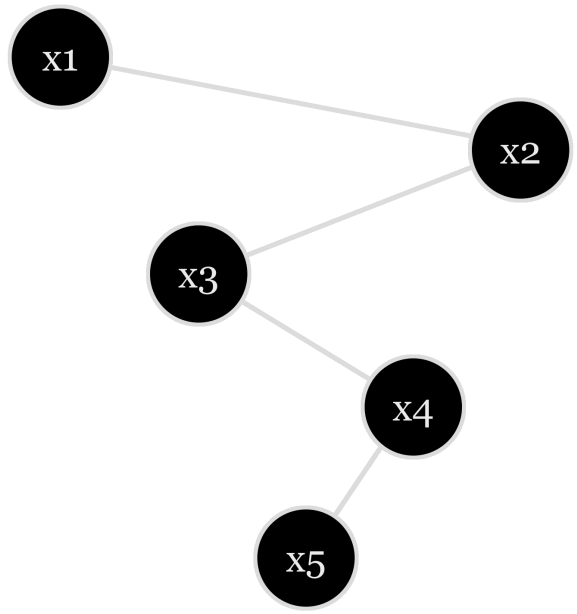
【解析】按频次 2、3、4、6、8、10 构造哈夫曼树：先合并 2+3=5，再 4+5=9，再 6+8=14，再 9+10=19，最后 14+19=33。带权路径长度 $WPL=5+9+14+19+33=80$，即编码总长度下界。

按“权值小的放左、左分支记 0、右分支记 1”得各字符编码：a（6）为 00，c（8）为 01，e（10）为 11，f（4）为 100，d（2）为 1010，b（3）为 1011。

对应码长为 a=2、b=4、c=2、d=4、e=2、f=3。只有 A 的码字集合长度分配与之一致，且满足前缀码性质（任一码字都不是另一个码字的前缀）。故选 A。

（返回题目）

6. （2018）已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是。



A. $x_1 < x_2 < x_5$　　B. $x_1 < x_4 < x_5$

C. $x_3 < x_5 < x_4$　　D. $x_4 < x_3 < x_5$

【答案】C

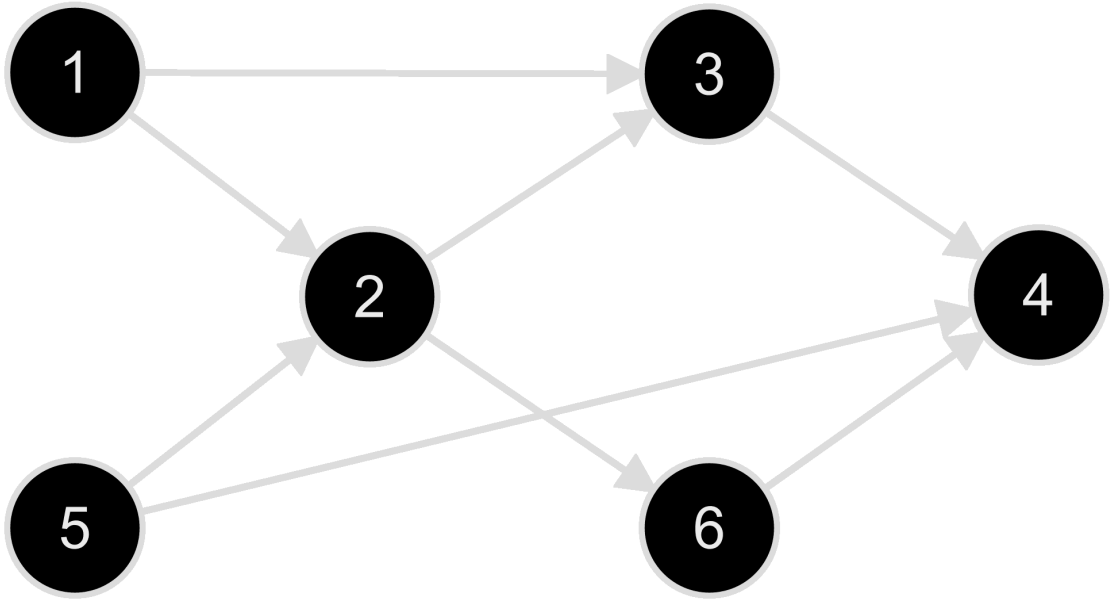
【解析】二叉排序树的中序序列是严格递增序列，题给中序序列为 x1，x3，x5，x4，x2，因此必有 $x_1 < x_3 < x_5 < x_4 < x_2$。

由此可直接读出 C 的结论 $x_3 < x_5 < x_4$ 成立。

其余选项的判断都与上面的链式不等关系矛盾（例如声称 $x_3 > x_5$ 或 x_2 最小）。故选 C。

（返回题目）

7. （2018）下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是。



A．1, 5, 2, 3, 6, 4　　B．5, 1, 2, 6, 3, 4

C．5, 1, 2, 3, 6, 4　　D．5, 2, 1, 6, 3, 4

【答案】D

【解析】拓扑排序每一步都输出一个入度为 0 的顶点。据题图，初始入度为 0 的顶点只有 1 和 5，所以任何拓扑序列的前两位只能是 1，5 或 5，1。

D 的序列以 5，2 开头：输出 5 后，顶点 2 还有前驱 1 未被删除，入度不为 0，此时 2 不可能被选中，故 D 不是拓扑序列。

其余三个序列都能按“删去入度为 0 的顶点及其出边”的规则逐步得到。故选 D。

（返回题目）

8. （2018）高度为5的3阶B树含有的关键字个数至少是。

A．15　　B．31

C．62　　D．242

【答案】B

【解析】5 阶 B 树每个结点最多 5 棵子树、4 个关键字；除根外每个结点最少 $\lceil 5/2 \rceil - 1 = 1$ 个关键字，根也至少 1 个关键字。

高度为 5（根在第 1 层、叶结点在第 5 层）且关键字最少时，各层结点数应尽量少：第 1 层 1 个，第 2 层 2 个，第 3 层 4 个，第 4 层 8 个，第 5 层（叶结点）16 个。

除叶结点外每个结点只有 1 个关键字，共 1+2+4+8=15 个；16 个叶结点各有 1 个关键字，又有 16 个。关键字总数至少 $15 + 16 = 31$。故选 B。

（返回题目）

9. （2018）现有长度为7、初始为空的散列表HT，散列函数：H(k) = k % 7，用线性探测再散列法解决冲突。将关键字22, 43, 15依次插入到HT后，查找成功的平均查找长度是。

A．1.5　　B．1.6
C．2　　D．3

【答案】C

【解析】散列表长 7，散列函数 $H(k)=k \bmod 7$，用线性探测法解决冲突，从下标 0 的位置开始存放。
22%7=1，1 号位置空，存入；43%7=1 冲突，探测 2 号位置为空，存入（探测 2 次）；15%7=1 冲突，探测 2 号仍冲突，再探测 3 号为空，存入（探测 3 次）。
三者查找长度分别为 1、2、3，平均查找长度 $ASL=(1+2+3)/3=2$。故选 C。

（返回题目）

10. （2018）对初始数据序列（8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6）进行希尔排序。若第一趟排序结果为（1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8），第二趟排序结果为（1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9），则两趟排序采用的增量（间隔）依次是。

A．3, 1　　B．3, 2
C．5, 2　　D．5, 3

【答案】D

【解析】把原序列按间隔 d 分组，同组元素下标相差 d，组内直接插入排序，这就是一趟希尔排序。
第一趟后序列为 1，3，7，5，2，6，4，9，11，10，8。取 d=5 分组：(8,1,6)、(3,4)、(9,7)、(11,5)、(2,10)，组内排序后各位置正好得到上述序列，故第一趟增量是 5（8 从第 1 位被移到第 11 位）。
第二趟后序列为 1，2，6，4，3，7，5，8，11，10，9。在上一趟结果上取 d=3 分组：(1,5,4,10)、(3,2,9,8)、(7,6,11)，组内排序后同样吻合，故第二趟增量是 3。
增量为 5、3 依次递减，且都小于 n=11。故选 D。

（返回题目）

11. （2018）在将数据序列（6, 1, 5, 9, 8, 4, 7）建成大根堆时，正确的序列变化过程是。

A. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5　　B. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→6, 9, 7, 1, 8, 4, 5→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5

C. 6, 9, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 5, 1, 8, 4, 7→9, 6, 7, 1, 8, 4, 5→9, 8, 7, 1, 6, 4, 5　　D. 6, 1, 7, 9, 8, 4, 5→7, 1, 6, 9, 8, 4, 5→7, 9, 6, 1, 8, 4, 5→9, 7, 6, 1, 8, 4, 5→9, 8, 6, 1, 7, 4, 5

【答案】A

【解析】初始序列 6，1，5，9，8，4，7，从 $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$ 号结点开始自底向上建大根堆。

3 号结点值为 5，其孩子是 6 号（4）、7 号（7），7>5，交换得 6，1，7，9，8，4，5（此时 7 已在堆底，不再下沉）。

2 号结点值为 1，其孩子是 4 号（9）、5 号（8），9>1，交换得 6，9，7，1，8，4，5。

1 号结点 6 的孩子 2 号 9、3 号 7，9>6，交换得 9，6，7，1，8，4，5；6 下沉到 2 号后继续与其孩子 4 号 1、5 号 8 比较，8>6，再交换得 9，8，7，1，6，4，5。

故选 A（其余选项都把 4、5 号结点的下标关系弄错了）。

（返回题目）

12. （2018）冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是。

I. 二进制的运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅I、II　　B. 仅I、III

C. 仅II、III　　D. I、II和III

【答案】D

【解析】冯·诺依曼计算机采用二进制的原因主要有三点：物理上容易实现两种稳定状态（如高、低电平）；二进制的算术运算规则简单，便于用逻辑电路实现；二进制只有 0、1 两个数码，可用布尔代数（逻辑代数）刻画，便于用逻辑门电路实现运算与存储。

I、II、III 都是真实原因。

十进制虽合乎人的书写习惯，但硬件实现与运算都复杂得多，可见“便于书写、便于人工阅读”不是计算机内部采用二进制的理由。故选 D。

（返回题目）

13. （2018）假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFF FFDFH和0000 0041H，则x、y的值以及x - y的机器数分别是。

A．x = -65, y = 41, x - y的机器数溢出　　B．x = -33, y = 65, x - y的机器数为FFFF FF9DH
C．x = -33, y = 65, x - y的机器数为FFFF FF9EH　　D．x = -65, y = 41, x - y的机器数为FFFF FF96H

【答案】C

【解析】x=FFFF FFDFH 为负数，按位取反加一得 0000 0021H=33，故 x=-33；y=0000 0041H=65。
$x-y=-33-65=-98$。98=0000 0062H，−98 的补码为取反加一：FFFF FF9DH+1=FFFF FF9EH。
故 x−y 的机器数为 FFFF FF9EH。若把 x 当无符号数或算成加法，就会误选其他项。故选 C。

（返回题目）

14. （2018）IEEE 754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是。

A．1.0×2^{-126}　　B．1.0×2^{-127}
C．1.0×2^{-128}　　D．1.0×2^{-149}

【答案】A

【解析】IEEE 754 单精度浮点数：1 位符号、8 位阶码（偏置 127）、23 位尾数，规格化数尾数隐含最高位的 1。
最小规格化正数要求阶码取最小值 1，真值为 $1-127=-126$，尾数为 1.0，故该数为 1.0×2^{-126}。
B、C 的指数 −127、−128 都小于阶码能表示的最小真值 −126；D 的 −149 是非规格化数（denormal）的最小值。三者都不能写成“阶码合法、尾数隐含 1”的规格化形式。故选 A。

（返回题目）

15. （2018）某32位计算机按字节编址，采用小端（Little Endian）方式。若语句“int i = 0;”对应指令的机器代码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i = -64;”对应指令的机器代码是。

A．C7 45 FC C0 FF FF FF　　B．C7 45 FC 0C FF FF FF
C．C7 45 FC FF FF FF C0　　D．C7 45 FC FF FF FF 0C

【答案】A

【解析】由 `C7 45 FC 00 00 00 00` 可知：C7 是 mov 指令；45 FC 表示寄存器间接寻址 ebp 加偏移 -4；后面 4 个字节 00 00 00 00 是立即数 0，可见整数按小端方式存放，低位字节在低地址。
i=-64 的补码是 FFFF FFC0H，按小端存成 C0 FF FF FF，故完整机器码为 `C7 45 FC C0 FF FF FF`。
大端形式是 FF FF FF C0，对应其他选项。故选 A。

（返回题目）

16. （2018）整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数分别是。

A．1110 1100，1110 1100　　B．0110 1100，1110 1100
C．1110 1100，0110 1100　　D．0110 1100，0110 1100

【答案】B

【解析】x=1101 1000，最高位 1 是符号位。

逻辑右移：空出的高位一律补 0，得 0110 1100。

算术右移：空出的高位补符号位 1，得 1110 1100。

因此两种右移的结果分别为 0110 1100 和 1110 1100。操作数不同（如 x 为正数）时两种右移结果才会相同，本题 x 为负，二者必然不同。故选 B。

（返回题目）

17. （2018）假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2K×1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、c的取值分别是。

A．2048、1　　B．64、32
C．32、64　　D．1、2048

【答案】C

【解析】2K×1 位的 DRAM 芯片共 2048 个存储单元，采用行列地址复用（行地址与列地址分时送到同一组地址引脚），按行刷新。

设行数 r、列数 c，则 $r \times c = 2048$。按行刷新时行数越少，刷新次数越少、刷新周期越宽松；同时行地址位数决定复用后的地址引脚数。因此在 $r \times c = 2048$ 下应取行数小、列数大，即 r=32、c=64（行地址 5 位、列地址 6 位，地址引脚 6 条）。

若取 r=64、c=32，则要刷新 64 次、刷新开销翻倍，与“刷新开销小、引脚少”的要求矛盾。故选 C。

（返回题目）

18. （2018）按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是。

A．25　　B．32
C．64　　D．100

【答案】B

【解析】变址寻址的有效地址 = 变址寄存器的内容 + 指令中的形式地址（偏移量）。本题数组首址 2000H 存于形式地址（或作基址），变址值给出元素相对首址的字节偏移。
某元素地址为 2100H，与首址相差 100H=256 字节；double 占 8 字节，故该元素是第 $256 / 8 = 32$ 个元素，即下标为 32（下标从 0 起计数）。
把 256 直接当作变址值会漏掉“按字节编址、每个元素 8 字节”这一步。故选 B。

（返回题目）

19. （2018）减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1) - (R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFF FFFFH，(R2)=FFFF FFF0H，则该减法指令执行后，CF与OF分别为。

A．CF = 0, OF = 0　　B．CF = 1, OF = 0
C．CF = 0, OF = 1　　D．CF = 1, OF = 1

【答案】A

【解析】指令 `sub R1,R2,R3` 表示 $(R1) - (R2)$ 送 R3。
无符号角度看：FFFF FFFFH 大于 FFFF FFF0H，无借位，故 CF=0。
有符号角度看：R1=-1、R2=-16，$-1 - (-16) = 15$，结果在表示范围内；减法溢出要求两操作数符号相反，此处两数同为负，故 OF=0。
按补码减法的硬件实现验证：$R1 + \bar{R2} + 1 =$ FFFF FFFFH + 0000 000FH + 1 = 1 0000 000FH，最高位进位 C=1，减法借位 $CF = \bar{C} = 0$。故选 A。

（返回题目）

20. （2018）若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A～E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为20ps，则CPU时钟周期至少为。

A．60ps　　B．70ps
C．80ps　　D．100ps

【答案】D

【解析】流水线各段耗时 80、50、50、70、50 ps，段间设置流水寄存器；寄存器本身需 20 ps，其延迟要计入时钟周期。

时钟周期必须容纳最慢的一段加上寄存器延迟，即 $T = 80 + 20 = 100$ ps。其余段在 100 ps 内有空闲，但不影响时钟周期取值。

一条指令在流水线中经过 5 段共 $5 \times 100 = 500$ ps，但稳定后每 100 ps 就能完成一条指令，吞吐率由时钟周期决定。故选 D。

（返回题目）

21. （2018）下列选项中，可提高同步总线数据传输率的是。

I. 增加总线宽度
II. 提高总线工作频率
III. 支持突发传输
IV. 采用地址/数据线复用

A．仅I、II　　B．仅I、II、III
C．仅III、IV　　D．I、II、III和IV

【答案】B

【解析】提高同步总线数据传输率的主要途径：提高总线时钟频率、增加数据线根数（一次并行传送更多位）、采用突发传送（一次地址建立后连续传若干个数据，分摊地址开销）。

I、II、III 都能提高传输率。

把地址线与数据线合并成复用线，目的是减少引脚数、降低成本，但地址与数据必须分时传送，总线周期变长，传输率反而下降，不是提高传输率的方法。故选 B。

（返回题目）

22. （2018）下列关于外部I/O中断的叙述中，正确的是。

A．中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队　　B．CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护

C．CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求　　D．有中断请求时，CPU立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

【答案】C

【解析】外部中断是由 CPU 之外的设备/事件经中断请求线提出的，如 I/O 设备完成、键盘输入、定时器时间到等；CPU 只有在中断允许（开中断）状态下才会响应外部中断请求。

A、B、D 一类说法都混淆了“屏蔽”与“状态”：中断响应后 CPU 会自动关中断以保护现场，但随后可在中断服务程序中开中断实现多重中断，并非“全程关中断”；同样也不是“任何时刻都必须开中断”。

故选 C。

（返回题目）

23. （2018）下列关于多任务操作系统的叙述，正确的是。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多CPU的硬件平台上

A．仅I　　B．仅II

C．仅I、II　　D．I、II、III

【答案】C

【解析】多任务操作系统：多个进程/线程可并发（宏观上同时）执行，由调度程序轮流占用 CPU；每个进程有独立的地址空间、页表和打开文件表，进程切换时必须换页表、刷新 TLB。

I、II 正确。

III 的说法“多任务要求所有进程必须全部驻留在内存中”错误：引入虚拟存储后进程只需部分装入即可运行，缺页时再调页。故选 C。

（返回题目）

24. （2018）某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为1μs。在T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3，其在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的CPU时间	优先权
P1	30μs	12μs	10
P2	15μs	24μs	30
P3	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得CPU，从T时刻起系统开始进程调度，系统的平均周转时间为。

A．54μs　　B．73μs

C．74μs　　D．75μs

【答案】D

【解析】非抢占式优先权调度，优先权数值越大越先执行，故执行顺序为 P2（30）→P3（20）→P1（10）；每次调度与进程切换有 1μs 开销。

设当前时刻为 T。P2 先被调度：计 1μs 开销，T+1 开始执行，T+25 结束，其到达时刻为 T−15，周转时间 $= 25 - (-15) = 40$ μs。

P3 在 T+25 后计 1μs 开销、T+26 开始，T+62 结束，到达时刻 T−18，周转时间 80 μs。

P1 在 T+62 后计 1μs 开销、T+63 开始，T+75 结束，到达时刻 T−30，周转时间 105 μs。

平均周转时间 $(40 + 80 + 105) / 3 = 75$ μs。故选 D。

（返回题目）

25. （2018）属于同一进程的两个线程thread1和thread2并发执行，共享初值为0的全局变量x。thread1和thread2实现对全局变量x加1的机器级代码描述如下。

thread1		thread2	
mov R1, x	//(x) → R1	mov R2, x	//(x) → R2
inc R1	//(R1) + 1 → R1	inc R2	//(R2) + 1 → R2
mov x, R1	//(R1) → x	mov x, R2	//(R2) → x

在所有可能的指令执行序列中，使x的值为2的序列个数是。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】B

【解析】两条线程执行同一段三条指令：mov R，x；inc R；mov x，R。若两条线程的三条指令完整地串行执行（不交错），x 被加 2 次，结果必然是 2。
这样的执行顺序共有 2 种：T1 全部执行完再执行 T2，或 T2 全部执行完再执行 T1。
若发生交错，例如两线程都先 mov R，x（读到同一个旧值），再各自 inc 并写回，则一次自增被覆盖，最终 x=1；无论怎样交错，只要两个“读—改—写”区间有重叠，就至少丢失一次自增，得不到 2。
故能得到 x=2 的并发执行顺序只有 2 个。故选 B。

（返回题目）

26. （2018）假设系统中有4个同类资源，进程P1, P2和P3需要的资源数分别为4, 3和1，P1, P2和P3已申请到的资源数分别为2, 1和0，则执行安全性检测算法的结果是。

A．不存在安全序列，系统处于不安全状态　　B．存在多个安全序列，系统处于安全状态
C．存在唯一安全序列P3, P1, P2，系统处于安全状态　　D．存在唯一安全序列P3, P2, P1，系统处于安全状态

【答案】A

【解析】系统共 4 个资源，当前分配：P1 占 2 个、P2 占 1 个、P3 占 0 个，剩余 1 个。各进程尚需：P1 还需 2 个（最大 4）、P2 还需 2 个（最大 3）、P3 还需 1 个（最大 1）。
此刻只有 P3 的需求 1 能被满足：P3 得到这 1 个后运行结束，释放它占用的资源。但 P3 原本占用 0 个，释放后可用资源仍只有 1 个。
而 P1、P2 各需 2 个才能推进，1 个都不够，二者只能一直等待，谁也无法释放资源。系统找不到能把所有进程依次执行完的顺序，处于不安全状态。
故选 A。

（返回题目）

27. （2018）下列选项中，可能导致当前进程P阻塞的事件是。

I. 进程P申请临界资源

II. 进程P从磁盘读数据

III. 系统将CPU分配给高优先权的进程

A．仅I　　B．仅II

C．仅I、II　　D．I、II、III

【答案】C

【解析】进程由运行态转入阻塞态，一定是发生了“需要等待某事件、当前无法继续执行”的情况：如等待 I/O 操作完成、等待的信号量/打印机等资源暂不可用、等待其他进程发来消息。

时间片用完不会阻塞进程，只是把它从运行态变为就绪态，等下次被调度。

I、II 都会导致阻塞，III 不会。故选 C。

（返回题目）

28. （2018）若x是管程内的条件变量，则当进程执行x.wait()时所做的工作是。

A．实现对变量x的互斥访问　　B．唤醒一个在x上阻塞的进程

C．根据x的值判断该进程是否进入阻塞状态　　D．阻塞该进程，并将之插入x的阻塞队列中

【答案】D

【解析】x.wait() 是 P 操作：先判断信号量 x 的值，若 x 大于 0 则 x 减 1 后继续执行；若 x 等于 0 则申请不到资源，执行 wait 的进程被阻塞，并插入该信号量 x 对应的等待队列（阻塞队列）中。

x.signal() 是 V 操作：x 加 1，若有进程在该信号量上等待，则唤醒其中一个，使其转为就绪态。

故选 D。

（返回题目）

29. （2018）当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是。

I. 内核中时钟变量的值

II. 当前进程占用CPU的时间

III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

A．仅I、II　　B．仅II、III

C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】时钟中断是操作系统与硬件协同管理时间的基础，常见作用有：为时间片轮转调度提供计时依据；更新系统时钟、统计进程占用 CPU 的时间（记账与统计）；为定时任务、超时检测（如 sleep、定时器）提供支持。

I、II、III 都是时钟中断的用途。

故选 D。

（返回题目）

30. （2018）系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是。

A．先来先服务（FCFS）　　B．最短寻道时间优先（SSTF）

C．扫描算法（SCAN）　　D．循环扫描算法（CSCAN）

【答案】A

【解析】磁臂黏着（arm stickiness）指：多个进程反复请求同一磁道或相邻磁道的数据时，磁盘调度算法总优先服务离当前磁头位置最近的请求，磁头长期停在该磁道附近，其他磁道上的请求得不到服务而饥饿。

SSTF、SCAN、C-SCAN 都按“离当前磁头位置近者优先”选请求，都可能出现黏着；FCFS 严格按请求到达的先后顺序服务，与磁头位置无关，不会出现黏着。

故选 A。

（返回题目）

31. （2018）下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是。

I. 提前读

II. 为文件分配连续的簇

III. 延迟写

IV. 采用磁盘高速缓存

A．仅I、II　　B．仅II、III

C．仅I、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】提高文件访问速度可以从减少磁盘 I/O 次数和缩短寻道/旋转时间入手：

提前读——顺序访问时预读后继块，减少等待；为文件分配连续的簇——把文件数据放在连续扇区，减少寻道与旋转延迟；延迟写——把多次写合并后成批写回，减少写次数；设置磁盘缓存（缓冲区）——缓存最近读写的块，命中即免去磁盘访问。

I、II、III、IV 都能在不同环节提高文件访问速度。故选 D。

（返回题目）

32. （2018）下列同步机制中，可以实现让权等待的是。

A．Peterson方法　　B．swap指令

C．信号量方法　　D．TestAndSet指令

【答案】C

【解析】让权等待要求：进程申请不到资源时不能占着 CPU 空转（忙等），而应释放 CPU、进入阻塞态，等资源可用时被唤醒。

信号量的 wait 操作在值不大于 0 时把进程插入等待队列并阻塞，正好实现了让权等待。

自旋锁/忙等方式是典型的“不让权”；中断屏蔽、临界区只解决互斥，不解决等待时让出 CPU 的问题。故选 C。

（返回题目）

33. （2018）下列TCP/IP应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是。

A．FTP　　B．DNS
C．SMTP　　D．HTTP

【答案】B

【解析】DNS 使用 UDP 的 53 端口，属无连接服务：域名查询/响应报文短小，UDP 开销小、时延低，丢失后由应用层超时重传。
FTP（TCP 21/20）、SMTP（TCP 25）、HTTP（TCP 80）都使用面向连接的 TCP。
故选 B。

（返回题目）

34. （2018）下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是。

A．接口形状　　B．引脚功能
C．物理地址　　D．信号电平

【答案】C

【解析】物理层的接口规范包括：机械特性（接口形状、尺寸、引脚数）、电气特性（电压范围、传输速率、编码）、功能特性（各引脚的功能）、过程特性（各信号线的时序关系）。
物理层不规定物理地址（MAC 地址），那是数据链路层的内容。故选 C。

（返回题目）

35. （2018）IEEE 802.11无线局域网的MAC协议CSMA/CA进行信道预约的方法是。

A．发送确认帧　　B．采用二进制指数退避
C．使用多个MAC地址　　D．交换RTS与CTS帧

【答案】D

【解析】802.11 的 CSMA/CA 在发送数据前可用 RTS/CTS 机制预约信道：发送方先发 RTS 帧，AP 回 CTS 帧，CTS 中带有预约时长，听到 CTS 的其他站点据其设置 NAV、在预约期内静默，从而避免数据帧碰撞（尤其是隐藏站问题）。
这一“预约”过程使用的帧就是 RTS 和 CTS。故选 D。

（返回题目）

36. （2018）主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是3kbps，单向传播延时是200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于40%时，数据帧的长度为。

A．240 比特　　B．400 比特
C．480 比特　　D．800 比特

【答案】D

【解析】停等协议的信道利用率 $U = T_d / (T_d + RTT)$，其中数据帧发送时间 $T_d = L / C$，确认帧很小可忽略，RTT 为往返传播时延。

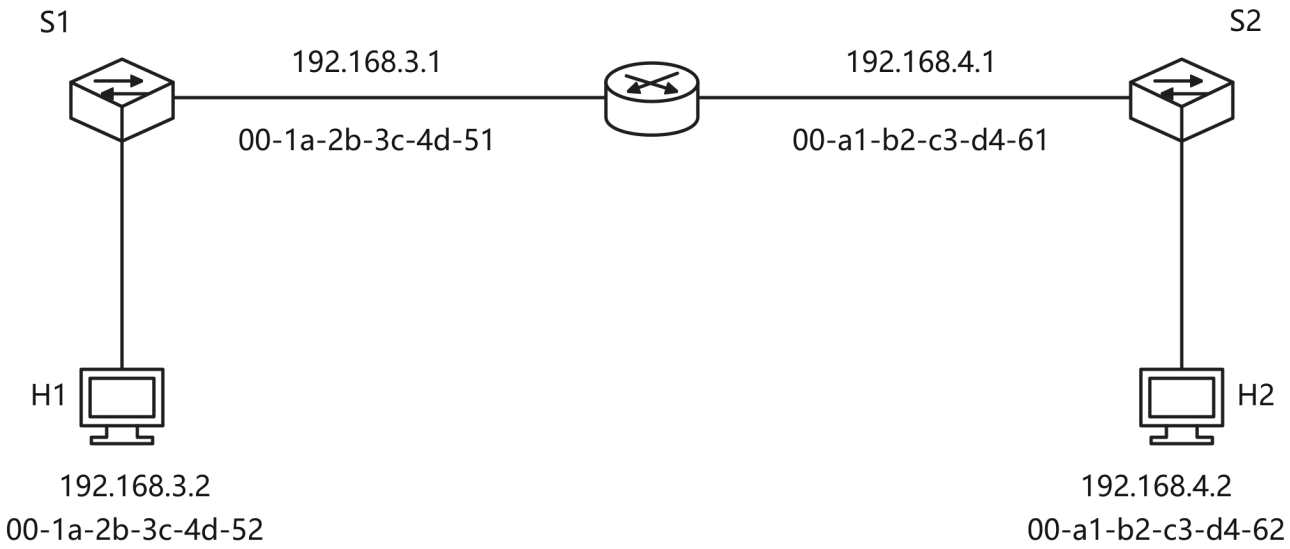
单程传播时延 200ms，故 $RTT = 400\text{ms}=0.4\text{s}$；C=3kbps，$T_d = L / 3000$。

令 $U = 0.4$：$(L / 3000) / (L / 3000 + 0.4) = 0.4$，解得 $L / 3000 = 0.2667\text{s}$，即 $L = 800\text{bit}$。

若把单程传播时延 200ms 当成 RTT，就会算出 400bit 的错误结果。故选 D。

（返回题目）

37. （2018）路由器R通过以太网交换机S1和S2连接两个网络，R的接口、主机H1和H2的IP地址与MAC地址如下图所示。若H1向H2发送1个IP分组P，则H1发出的封装P的以太网帧的目的MAC地址、H2收到的封装P的以太网帧的源MAC地址分别是。



A．00-a1-b2-c3-d4-62，00-1a-2b-3c-4d-52　　B．00-a1-b2-c3-d4-62，00-a1-b2-c3-d4-61

C．00-1a-2b-3c-4d-51，00-1a-2b-3c-4d-52　　D．00-1a-2b-3c-4d-51，00-a1-b2-c3-d4-61

【答案】D

【解析】IP 分组跨网段转发时，IP 地址始终不变，而 MAC 地址逐跳更换（每段链路上用该链路的源/目的 MAC）。

H1 发出的帧：源 MAC 为 H1 的地址，目的 MAC 为路由器 R 连接 H1 所在网段的接口地址。

R 查表转发后重新封装，H2 收到的帧：源 MAC 为 R 连接 H2 所在网段的接口地址，目的 MAC 为 H2 的地址。

只有 D 的两项同时符合“R 的两个接口地址分别作目的、源”。故选 D。

（返回题目）

38. （2018）某路由表中有转发接口相同的4条路由表项，其目的网络地址分别为35.230.32.0/21, 35.230.40.0/21, 35.230.48.0/21和35.230.56.0/21，将该4条路由聚合后的目的网络地址为。

A．35.230.0.0/19　　B．35.230.0.0/20
C．35.230.32.0/19　　D．35.230.32.0/20

【答案】C

【解析】四个地址块 35.230.32.0/21、35.230.40.0/21、35.230.48.0/21、35.230.56.0/21 的第三字节分别是 32、40、48、56，二进制为 0010 0000、0010 1000、0011 0000、0011 1000。
它们的公共前缀是 001，即前 $16+3=19$ 位相同，故聚合后的地址块为 35.230.32.0/19，覆盖 35.230.32.0～35.230.63.255。
故选 C。

（返回题目）

39. （2018）UDP协议实现分用（demultiplexing）时所依据的头部字段是。

A．源端口号　　B．目的端口号
C．长度　　D．校验和

【答案】B

【解析】UDP 在传输层通过端口号实现分用：数据报到达后，UDP 依据其首部中的目的端口号，把数据交给对应的应用进程；源端口号供对方回送数据时使用。
源 IP、目的 IP 属于网络层标识，用于主机寻址，不是分用的依据。故选 B。

（返回题目）

40. （2018）无须转换即可由SMTP协议直接传输的内容是。

A．JPEG 图像　　B．MPEG 视频
C．EXE 文件　　D．ASCII 文本

【答案】D

【解析】SMTP 用于发送电子邮件，它直接传送 ASCII 文本（非 ASCII 内容需经 MIME 编码），并使用 TCP 的 25 端口建立连接来传输邮件。
JPEG 图像、MPEG 视频、EXE 文件都是二进制数据，SMTP 只支持传送 7 位 ASCII 文本，要携带这些内容必须先经 MIME 编码（如 Base64），不能“无须转换”直接传输。故选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2018）（13 分）给定一个含n（n≥1）个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组{-5, 3, 2, 3}中未出现的最小正整数是1；数组{1, 2, 3}中未出现的最小正整数是4。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】见解析

【解析】（1）基本设计思想

要求时间上尽可能高效，可采用空间换时间的办法：申请一个长度为 n 的标记数组 B，用 B[i]=1 表示整数 i+1 出现在数组 A 中，初始化全为 0。

遍历 A：若 0<A[i]≤n，则令 B[A[i]-1]=1；否则不作处理。因为 A 中含 n 个整数，若 1～n 全部出现，则最小未出现的正整数是 n+1，所以答案必在 1～n+1 之间，A 中出现的 ≤0 或 >n 的数不可能影响答案，直接忽略。

再从头扫描 B，找到第一个 B[i]==0 的位置，返回 i+1 即为所求；若 B 全部为 1（循环结束时 i=n），返回 n+1。

（2）实现的 C 语言代码

```
int findMissMin(int A[], int n){
 int i, *B;
 B = (int *)malloc(sizeof(int) * n);  // 标记数组
 memset(B, 0, sizeof(int) * n);       // 初值全为 0
 for(i = 0; i < n; i++)
  if(A[i] > 0 && A[i] <= n)
    B[A[i] - 1] = 1;                  // 1～n 中的数做标记
 for(i = 0; i < n; i++)
  if(B[i] == 0) break;                // 找第一个未被标记的下标
 return i + 1;                        // i==n 时返回 n+1
}
```

（3）时间复杂度与空间复杂度

遍历 A 一次、遍历 B 一次，循环体内都是 O(1) 操作，故时间复杂度为 O(n)。

额外分配了大小为 n 的标记数组 B，空间复杂度为 O(n)。

（返回题目）

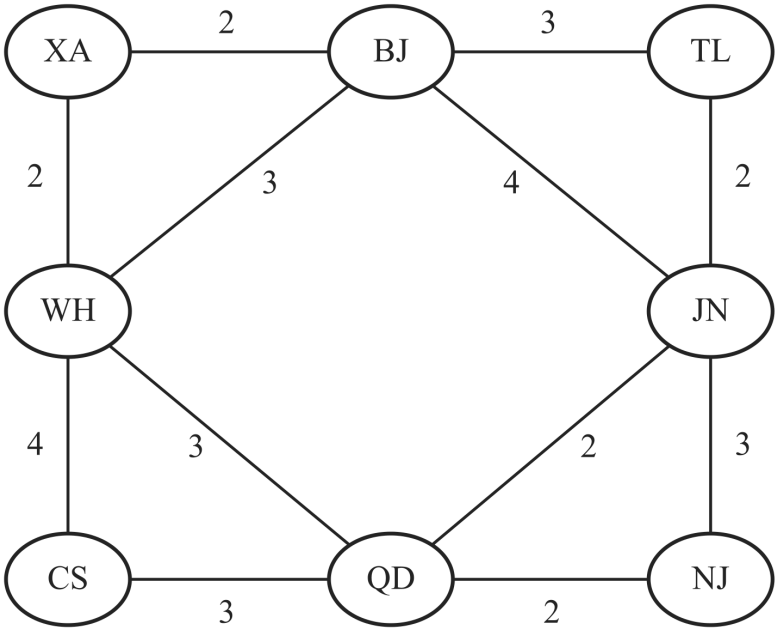
42. （2018）（12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL和WH等8个城市，题42图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。

请回答下列问题。

（1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。

（2）题42图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。

（3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机H1直接连接在TL的路由器上，主机H2直接连接在BJ的路由器上。若H1向H2发送一个TTL=5的IP分组，则H2是否可以收到该IP分组？



【答案】见解析

【解析】（1）把问题抽象为：以 8 个城市为顶点、备选线路为边、铺设费用为权值的无向带权图，求最小生成树即为最经济的方案。

据题 42 图，各边权为：XA—BJ 2、XA—WH 2、BJ—TL 3、BJ—WH 3、BJ—JN 4、TL—JN 2、WH—CS 4、WH—QD 3、JN—QD 2、JN—NJ 3、CS—QD 3、QD—NJ 2。

按 Kruskal 从小到大选边：先取权为 2 的 XA—BJ、XA—WH、TL—JN、JN—QD、QD—NJ 共 5 条；再取权为 3 的边把由 {XA,BJ,WH} 与 {TL,JN,QD,NJ} 两块连通，能起连通作用的有 BJ—TL 和 WH—QD 两条，二者任选其一；最后取 CS—QD（权 3）把 CS 连入。共 7 条边。

因而有两种最经济方案（用带权图表示即两棵生成树）：

方案一：XA—BJ(2)、XA—WH(2)、BJ—TL(3)、TL—JN(2)、JN—QD(2)、QD—NJ(2)、CS—QD(3)；

方案二：XA—BJ(2)、XA—WH(2)、WH—QD(3)、TL—JN(2)、JN—QD(2)、QD—NJ(2)、CS—QD(3)。

两种方案的总费用均为 2×5+3×2=16。区别只在于连接两个连通块的那条权为 3 的边取 BJ—TL 还是 WH—QD，也可看作图中存在权值相同的两条候选边，使最小生成树不唯一。

（2）题 42 图的存储：可采用邻接矩阵（或邻接表）。

求解问题（1）所用算法：Prim 算法（或 Kruskal 算法）。

（3）TTL=5，每经过一个路由器 TTL 减 1，减到 0 时分组被丢弃。

按方案一，TL 与 BJ 之间没有直连线路，H1 到 H2 的通路为 H1→TL 路由器→JN→QD→WH→BJ 路由器→H2，途中经过 5 个路由器：TTL 依次变为 4、3、2、1、0，在 BJ 路由器处因 TTL=0 被丢弃，H2 收不到该 IP 分组。

按方案二，有 BJ—TL 直连线路，通路为 H1→TL 路由器→BJ 路由器→H2，只经过 2 个路由器，TTL 衰减为 3，仍大于 0，H2 可以收到。

（返回题目）

43. （2018）（8 分）假定计算机的主频为500MHz，CPI为4。现有设备A和B，其数据传输率分别为2MB/s和40MB/s，对应I/O接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）若设备A采用定时查询I/O方式，每次输入/输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU用于设备A输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？

（2）在中断I/O方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400，则设备B能否采用中断I/O方式？为什么？

（3）若设备B采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小为1000B，CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500，则CPU用于设备B输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最多是多少？

【答案】见解析

【解析】已知主频 500MHz（每秒 5×10^8 个时钟周期），CPI=4，即每条指令 4 个时钟周期。

（1）定时查询方式。设备 A 的数据速率为 2MB/s，把 32 位（4B）数据送入缓冲寄存器后，必须在它被新数据覆盖之前取走：准备 32 位数据的时间 = 4B / 2MB/s = 2μs。故 CPU 最多每隔 2μs 查询一次，每秒查询次数至少 1s / 2μs = 5×10^5 次。

每次查询执行 10 条指令，需 10×4 = 40 个时钟周期，每秒消耗 $5\times10^5\times40=2\times10^7$ 个时钟周期，占 CPU 时间的比例至少为 $2\times10^7/(5\times10^8)=4\%$。

（2）设备 B 采用中断方式。中断响应加中断处理共 400 个时钟周期 = 400 / 5×10^8 s = 0.8μs。而设备 B 准备 32 位数据只需 4B / 40MB/s = 0.1μs，远小于 0.8μs，即在上一次数据被取走之前新数据已经到达并覆盖旧数据，会造成数据丢失，因此设备 B 不适合采用中断 I/O 方式。

（3）设备 B 采用 DMA 方式。每传完一块 1000B 数据只需 CPU 做 500 个时钟周期的预处理，每秒 DMA 次数最多 40MB / 1000B = 40000 次，每秒占用 40000×500 = 2×10^7 个时钟周期，占 CPU 时间比例最多为 $2\times10^7/(5\times10^8)=4\%$。

（返回题目）

44. （2018）（15 分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU进行存储访问的过程如题44图所示。

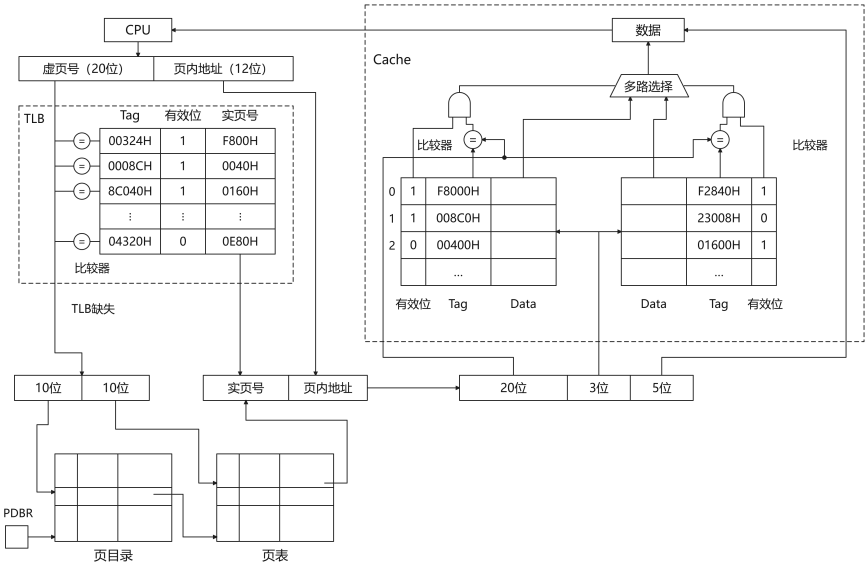
根据题44图回答下列问题。

（1）主存物理地址占多少位？

（2）TLB采用什么映射方式？TLB是用SRAM还是用DRAM实现？

（3）Cache采用什么映射方式？若Cache采用LRU替换算法和回写（Write Back）策略，则Cache每行中除数据（Data）、Tag和有效位外，还应有哪些附加位？Cache的总容量是多少？Cache中有效位的作用是什么？

（4）若CPU给出的虚拟地址为0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在Cache中命中？说明理由。若CPU给出的虚拟地址为0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的Cache组号是多少？



题44图

【答案】见解析

【解析】（1）物理地址由实页号与页内地址拼接而成。页内地址 12 位，实页号 16 位，故物理地址 16+12=28 位；也可由 Cache 的结构反推：20 位标记 + 3 位组号 + 5 位块内偏移 = 28 位。

（2）TLB 采用全相联映射：虚页号与 TLB 中所有表项的标记并行比较，命中即取出实页号，没有固定的映射规则，任何虚页都可调入任一空闲 TLB 项。TLB 一般由 SRAM 构成，速度快、成本高，适合做容量小的高速缓存。

（3）Cache 每组有 2 行，故为 2 路组相联映射。采用 LRU 替换算法，需每行 1 位 LRU 位（记录组内两行谁更久未被使用）；采用回写策略，需每行 1 位修改位（脏位），脏位为 1 表示该行数据已被修改、替换时需写回主存。

28 位物理地址的划分：块内偏移 5 位（每块 32B）、组索引 3 位（$2^3 = 8$ 组）、标记 20 位。每组 2 行，每行除 32B 数据外还有 20 位标记、1 位有效位、1 位脏位、1 位 LRU 位。

Cache 总容量 = 8 组 × 2 行 × (20+1+1+1+32×8) 位 = 8×2×279 位 = 4464 位 = 558B。

有效位用来指出该 Cache 行中装入的信息是否有效（是否已被填充）。

（4）虚拟地址 0008 C040H：低 12 位 040H 为页内地址，高 20 位 0008CH 为虚页号。查 TLB，虚页号 008CH 命中且有效位为 1，对应实页号为 0040H，与页内地址拼接得物理地址 0040 040H（即 0040040H）。按 28 位物理地址划分：低 5 位 00000B 为块内偏移，中间 3 位 010B 为组号 2，高 20 位 00400H 为标记。查 Cache 第 2 组的两行：一行标记与 00400H 相等但有效位为 0，另一行标记与 00400H 不相等，故本次访问 Cache 不命中。

虚拟地址 0007 C260H 的低 12 位为 0010 0110 0000B，即页内地址。物理地址的低 12 位与虚拟地址低 12 位相同，其中后 8 位为 0110 0000B，取前 3 位 011B=3 即组号，故该地址映射到 Cache 的第 3 组。

（返回题目）

45. （2018）（8 分）请根据题44图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

（1）某虚拟地址对应的页目录号为6，在相应的页表中对应的页号为6，页内偏移量为8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？

（2）寄存器PDBR用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR的内容是否会变化？说明理由。

（3）为了支持改进型CLOCK置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？

【答案】见解析

【解析】（1）地址共 32 位：高 10 位为页目录号、次 10 位为页号（页表索引）、低 12 位为页内偏移。

页目录号为 6，写成 10 位二进制 00 0000 0110；页号为 6，写成 10 位二进制 00 0000 0110；页内偏移为 8，写成 12 位二进制 0000 0000 1000。

三部分拼接：0000 0001 1000 0000 0110 0000 0000 1000B，即十六进制 0180 6008H。

（2）PDBR（页目录基址寄存器）存放当前进程页目录表的物理内存基址，是物理地址。

进程切换时地址空间发生变化，页目录及其基址随之改变，因此 PDBR 的内容必须更新为新进程页目录的起始物理地址；而同一进程内的线程切换共享该进程的地址空间和页目录，故 PDBR 的内容不变。

（3）改进型 CLOCK 置换算法要用到两类信息：一是使用位（访问位），记录该页最近是否被访问，以决定是否给第二次机会；二是修改位（脏位），标记该页是否被修改，以决定换出时是否需要写回磁盘。因此页表中需要设置访问字段（使用位）和修改字段（脏位）。

（返回题目）

46. （2018）（7 分）某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为4KB。每个文件索引节点占64B，有11个地址项，其中直接地址项8个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项长度为4B。请回答下列问题。

（1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

（2）文件系统用1M（$1M = 2^{20}$）个簇存放文件索引节点，用512M个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为5600B，则该文件系统最多能存放多少个图像文件？

（3）若文件F1的大小为6KB，文件F2的大小为40KB，则该文系统获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

【答案】见解析

【解析】（1）每个簇 4KB，每个地址项 4B，故每簇可存放 4KB/4B = 1024 个地址项。

文件最大可占用的簇数为 $8 + 1024 + 1024^2 + 1024^3$ 个，每个簇 4KB，故最大文件长度为

$(8 + 1024 + 1024^2 + 1024^3) \times 4KB = 32KB + 4MB + 4GB + 4TB$。

（2）一个簇可存放 4KB/64B = 64 个索引节点，1M 个簇共可存放 1M×64 = 64M 个索引节点。

每个 5600B 的文件需占 2 个簇（5600 / 4096 向上取整），512M 个簇可存放 512M/2 = 256M 个这样的文件，但远大于 inode 数。能存储的文件个数受限于索引节点总数，故最多 64M 个 5600B 的图像文件。

（3）不相同。F1 大小 6KB，小于 8×4KB = 32KB，其所有簇号都记录在索引节点的 8 个直接地址项中，取最后一个簇号只需读一次索引节点。

F2 大小 40KB，大于 32KB 且小于 32KB+4MB，其前面的簇由 8 个直接地址项覆盖，第 9 个及以后的簇号需通过一级间接地址项指向的索引块查找，取最后一个簇号还要读一次一级索引块。

故 F1 只需访问索引节点，F2 还要访问一级索引表，所需时间不同。

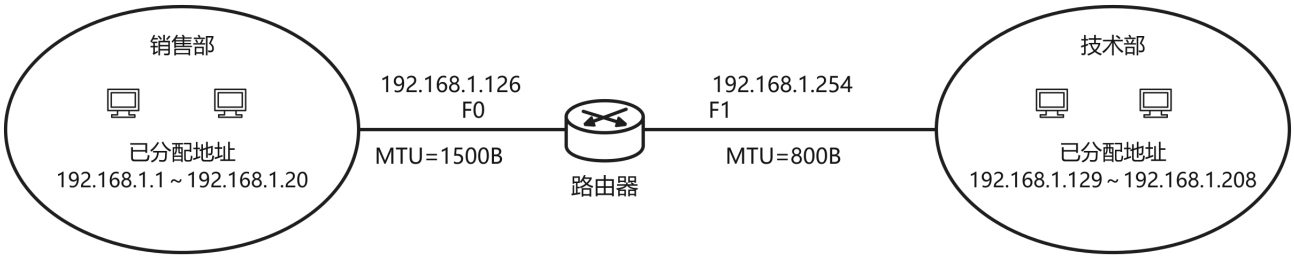
（返回题目）

47. （2018）（7 分）某公司的网络如题47图所示。IP地址空间192.168.1.0/24被均分给销售部和技术部两个子网，并已分别为部分主机和路由器接口分配了IP地址，销售部子网的MTU = 1500B，技术部子网的MTU = 800B。

请回答下列问题。

（1）销售部子网的广播地址是什么？技术部子网的子网地址是什么？若每个主机仅分配一个IP地址，则技术部子网还可以连接多少台主机？

（2）假设主机192.168.1.1向主机192.168.1.208发送一个总长度为1500B的IP分组，IP分组的头部长度为20B，路由器在通过接口F1转发该IP分组时进行了分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少？



题47图

【答案】见解析

【解析】（1）部门划分：192.168.1.0/24 的后 8 位主机位中取最高 1 位作部门子网号，0 给销售部（192.168.1.0/25），1 给技术部（192.168.1.128/25）。

技术部子网的网络地址为 192.168.1.128/25，其子网地址即 192.168.1.128。

销售部子网主机号为全 1 时是广播地址，即 192.168.1.127。

技术部的主机号 7 位，可分配主机地址 $2^7-2=126$ 个；已分配给主机 208-129+1 = 80 个，另有 192.168.1.254 分配给路由器端口，故还可连接 126-80-1 = 45 台主机。

（2）技术部所在网段 MTU = 800B，IP 分组首部 20B，故每个分片的数据部分最多 780B，且必须是 8B 的整数倍：$780/8=97.5$，取 97 个 8 字节，即最大数据长度为 $97\times8=776$B。

待转发分组长 1500B（含首部），数据部分 1480B，$1480/776=1.9$，向上取整为 2，故至少需要 2 个分片。

第 1 片：数据 776B，片偏移 = 0/8 = 0，MF=1；

第 2 片：数据 1480-776 = 704B，片偏移 = 776/8 = 97，MF=0。

（返回题目）

2019 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2019）设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是_____。

```
x=0;
while (n>=(x+1)*(x+1))
x=x+1;
```

A．$O(\log n)$　　B．$O(n^{1/2})$

C．$O(n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】B

【解析】设第 k 次循环判断时退出，则第 k 次执行时 $(x+1)^2>n$。由于 x 的初值为 0，第 k 次判断前 $x=k-1$，即 $k^2>n$，于是 $k>\sqrt{n}$。

因此循环体大约执行 $\sqrt{n}$ 次，时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$，即 $O(n^{1/2})$，选 B。

选项 A、C、D 分别是把 x 的取值看成按对数、线性、平方增长而得到的错误结论。

（返回题目）

2. （2019）若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是_____。

A．先序遍历　　B．中序遍历

C．后序遍历　　D．按层遍历

【答案】B

【解析】树的后根遍历分两步：先从左到右访问每个孩子（转成二叉树后即“先访问根结点、再访问右子树”），再访问它们的双亲（转成二叉树后即“先访问左子树、再访问根结点”）。这两步合起来恰好是二叉树 BT 的中序遍历，选 B。

若取一棵含 1～7 号结点的树，转成二叉树后，树的后根遍历序列与 BT 的中序序列都是 5,6,7,2,3,4,1，可作验证。

树的先根遍历对应 BT 的先序遍历；后序遍历、按层遍历都不对应树的后根遍历。

（返回题目）

3. （2019）对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是_____。

A．56　　B．57

C．58　　D．60

【答案】C

【解析】n 个符号构造哈夫曼树时，共新建 $n-1$ 个分支结点，故结点总数为 $2n-1$。

由 $2n-1=115$ 得 $n=58$，选 C。

（返回题目）

4. （2019）在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树）T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

A．仅I　　B．仅II

C．仅I、II　　D．仅I、III

【答案】A

【解析】插入的结点一定先落在叶结点的位置，故要分删除后是否失衡来讨论。

I 正确：若 v 是 T_1 的叶结点，删除后一般不引起调整，再插入 v 得到的 T_3 与原树相同；但若删除后失衡并调整（如删除叶结点 0 后作旋转），再插入 0 得到的树就与原树不同，所以 T_1 与 T_3 可能不同。

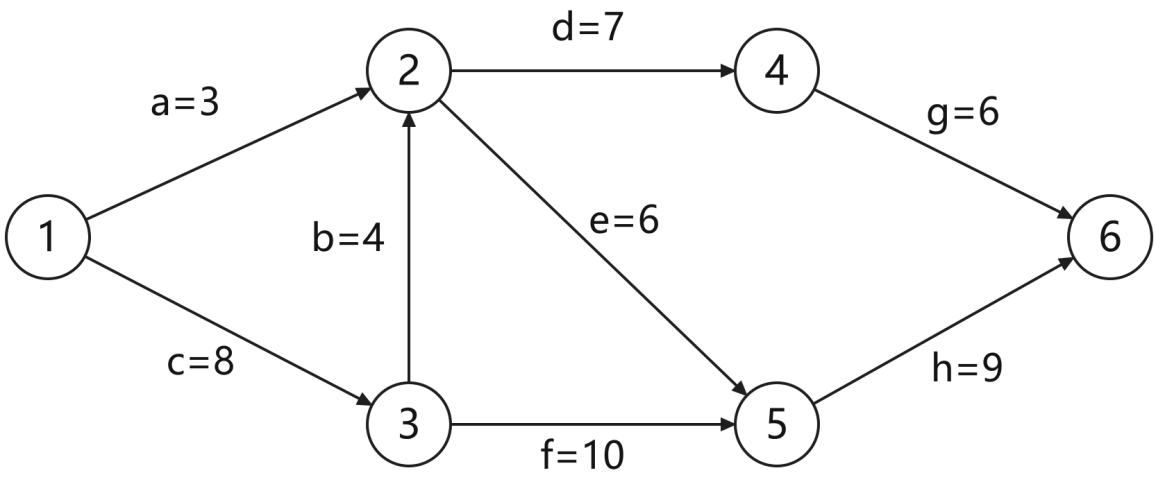
II 错误：若删除的是非叶结点，而删除、插入都没有引起调整（例如删除只有一个孩子的结点 2，用 3 填补，再插入 2），该结点由非叶结点变成叶结点，T_1 与 T_3 显然不同；但也有删除和插入都引起调整、最终 T_1 与 T_3 相同的情形（删除 2、用 3 填补，再插入 2 后经旋转恢复），故“一定不相同”不成立。

III 错误：由上例，T_1 与 T_3 也可能不相同。

故选 A。

（返回题目）

5. （2019）下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



A．3 和 7　　B．12 和 12

C．12 和 14　　D．15 和 15

【答案】C

【解析】活动 d 的最早开始时间等于弧起点事件的最早发生时间，图中事件 2 的最早发生时间为 $\max(3,12)=12$。

图中关键路径长度为 27，事件 4 的最迟发生时间为 $27-6=21$，故活动 d 的最迟开始时间为 $21-7=14$。

按关键路径算法列 ve、vl、e、l 表同样可得 $e(d)=12$、$l(d)=14$，且 b,c,e,f,h 为关键活动（$l-e=0$）。

故选 C（12 和 14）。

（返回题目）

6. （2019）用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$，需要的顶点个数至少是_____。

A．5　　B．6

C．8　　D．9

【答案】A

【解析】把表达式 $(x+y)((x+y)/x)$ 按运算顺序转换成有向二叉树，出现的运算对象与运算符为 x、y、$+$、$/$、$\times$ 五种；其中 $(x+y)$ 出现两次，属于重复子式，可共用一个顶点。

为节省存储空间应去掉重复顶点，得到的有向无环图只有 5 个顶点，故选 A。

若不去掉重复顶点则需要 9 个顶点（即选项 D 的数目），故“至少”为 5。

（返回题目）

7. （2019）选择一个排序算法时，除算法的时空效率，下列因素中，还需要考虑的是_____。

I. 数据的规模

II. 数据的存储方式

III. 算法的稳定性

IV. 数据的初始状态

A．仅III　　B．仅I、II

C．仅II、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】选择排序算法时，除时空效率外还要考虑：

I 数据规模：规模小可用 $O(n^2)$ 的简单排序，规模大应选 $O(n\log n)$ 的算法，大到内存放不下时还要用外部排序。

II 存储方式：链式存储只能选适合链式结构的排序（直接插入、冒泡等），堆排序等只适用于顺序存储。

III 稳定性：有稳定性要求时不能选不稳定算法。

IV 初始状态：数据基本有序时，直接插入、冒泡的效率最高。

四项都要考虑，故选 D。

（返回题目）

8. （2019）现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT，散列函数是 H(key) = key % 7，采用线性探查（线性探测再散列）法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是_____。

A．4　　B．5.25

C．6　　D．6.29

【答案】C

【解析】按 $H(key)=key\%7$ 与线性探查依次插入 87,40,30,6,11,22,98,20，散列表 HT（长 11）中地址 0～7 依次存放 98、22、30、87、11、40、6、20，地址 8、9、10 为空。

其中 20 本应放在 6 号单元，被占后探查 7、8，最后落在 7 号单元。

查找失败时可能的散列地址只有 0～6 共 7 个：从地址 0 起要比较 9 次（查到 8 号空单元才确定失败），从地址 1 起 8 次，……，从地址 6 起 3 次。

$ASL_{失败}=(9+8+7+6+5+4+3)/7=42/7=6$，故选 C。

（返回题目）

9. （2019）设主串 T = "abaabaabcabaabc"，模式串 S = "abaabc"，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A．9　　B．10

C．12　　D．15

【答案】B

【解析】模式串 S 为“abaabc”，其 next 数组（下标从 0 开始）为 $-1, 0, 0, 1, 2, 2$。

第一趟从主串 0 号位与模式串 0 号位开始比较：前 5 个字符都匹配，到模式串 5 号位 'c' 与主串 5 号位 'a' 失配，共比较 6 次。

失配后模式串右移到 $next[5] = 2$ 号位与主串 5 号位继续比较，此后逐个匹配，直到模式串 5 号位与主串 8 号位匹配成功，又比较 4 次。

总比较次数 $6 + 4 = 10$，故选 B。

（返回题目）

10. （2019）排序过程中，对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中，不可能是快速排序第二趟结果的是_____。

A．5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72　　B．2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72

C．2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60　　D．5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

【答案】D

【解析】快速排序每一趟把枢轴放到最终位置，并把序列分成前后两段；而“一躺”要求对所有尚未确定最终位置的元素都处理一遍，所以第二趟结束时至少应有 2 个元素到位，并且被分成 3 段。

A：第一趟枢轴 72 到位，第二趟枢轴 28 到位，可行。

B：第一趟枢轴 2 到位，第二趟枢轴 72 到位，可行。

C：第一趟枢轴 2 到位，第二趟枢轴 28（或 32）到位，可行。

D 中处于最终位置的只有 12 和 32；若第一趟放 12，则第二趟必在其左侧的 $\{5, 2\}$ 中再放一个枢轴（2 或 5），但 D 中 2、5 都不在最终位置；若第一趟放 32，其左侧 $\{5, 2, 12, 28, 16\}$ 第二趟也只能放 12，同样矛盾。

故 D 不可能是第二趟的结果，选 D。

（返回题目）

11. （2019）设外存上有 120 个初始归并段，进行 12 路归并时，为实现最佳归并，需要补充的虚段个数是_____。

A．1　　B．2

C．3　　D．4

【答案】B

【解析】12 路归并的哈夫曼树中只存在度为 0 和度为 12 的结点。设叶结点（归并段）数 n_0、度为 12 的结点数 n_{12}、需补充的虚段数 $n_{补}$，则

$n_0 = 120 + n_{补}$，$n_0 = (12-1)n_{12} + 1$，于是 $n_{12} = (120 - 1 + n_{补}) / 11$。

n_{12} 必须是整数，取使上式整除的最小 $n_{补} = 2$（此时 $121 / 11 = 11$），故选 B。

（返回题目）

12. （2019）下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是_____。

A．程序的功能都通过中央处理器执行指令实现　　B．指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别

C．指令按地址访问，数据都在指令中直接给出　　D．程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

【答案】C

【解析】冯·诺依曼结构的基本思想是“存储程序”：

A 对：程序的功能都通过 CPU 执行指令实现；

B 对：指令和数据都用二进制表示，形式上无差别，只在执行时才有不同含义；

C 错：指令按地址访问，但数据一般要按指令给出的地址从存储器中取出，只有立即寻址方式的数据才直接在指令中给出；

D 对：程序执行前，指令和数据需预先装入存储器。

故选 C。

（返回题目）

13. （2019）考虑以下 C 语言代码：

```
unsigned short usi = 65535;
short si = usi;
```

执行上述程序段后，si 的值是_____。

A．－1　　B．－32767

C．－32768　　D．－65535

【答案】A

【解析】unsigned short 为 16 位无符号数，65535 的机器码是 1111 1111 1111 1111B。

赋给 16 位 short 型 si 后其机器码不变，按补码解释为 -1，故选 A。

（返回题目）

14. （2019）下列关于缺页处理的叙述中，错误的是_____。

A．缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常　　B．缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C．缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页　　D．缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

【答案】D

【解析】缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常（A 对），由操作系统的缺页处理程序完成（B 对），处理程序按页故障地址从外存读入所缺页面（C 对）。

缺页处理完成后应回到引起缺页的那条指令重新执行，因为该指令还没有执行完，而不是回到它的下一条指令，故 D 错。

（返回题目）

15. （2019）某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在的地址是_____。

A．F000 FF12H　　B．F000 FF15H

C．EFFF FF12H　　D．EFFF FF15H

【答案】D

【解析】基址寻址的有效地址 $EA=(BR)+A$。形式地址 FF12H 用补码表示，符号扩展后为 FFFF FF12H，即 $-00EEH$，于是

$EA=F000\,0000H-0000\,00EEH=EFFF\,FF12H$。

操作数 1234 FF00H 占 4 字节，大端方式下高字节存放在低地址，最低有效字节 00H 在

$EA+3=EFFF\,FF15H$。

故选 D。

（返回题目）

16. （2019）下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是_____。

A．时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成　　B．时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频

C．时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定　　D．处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

【答案】D

【解析】A 对：时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成；

B 对：时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，其倒数为机器主频；

C 对：时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定；

D 错：CPU 执行一条指令需要若干时钟周期（指令周期由若干机器周期、机器周期由若干时钟周期组成），并不是每个时钟脉冲到来就开始执行一条新指令。

（返回题目）

17. （2019）某指令功能为 R[r2]←R[r1] + M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是_____。

I. 通用寄存器组（GPRs）

II. 算术逻辑单元（ALU）

III. 存储器（Memory）

IV. 指令译码器（ID）

A．仅I、II　　B．仅I、II、III

C．仅II、III、IV　　D．仅I、III、IV

【答案】B

【解析】该指令两个源操作数分别采用寄存器和寄存器间接寻址：取数阶段要用通用寄存器组取得 R[r1] 与 R[r0]，并按 R[r0] 访问存储器取出操作数；执行阶段要做加法，需要 ALU。所以要用到 I、II、III。

指令译码器（ID）只在译码阶段对操作码字段译码，取数及执行阶段用不到，故 IV 不选。

故选 B。

（返回题目）

18. （2019）在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

```
I1: add s2, s1, s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2: load s3, 0(t2)      //R[s3]←M[R[t2]+0]
I3: add s2, s2, s3      //R[s2]←R[s2]+R[s3]
I4: store s2, 0(t2)     //M[R[t2]+0]←R[s3]
```

下列指令中，不存在数据冒险的是_____。

A．I1 和I3　　B．I2 和I3

C．I2 和I4　　D．I3 和I4

【答案】C

【解析】画出 5 段流水线的时空图（取指、译码/取数、执行、访存、写回）：

I1 在第 5 拍写回 s2，I3 在第 5 拍译码/取数要读 s2，写后读相关，存在数据冒险；

I2 在第 5 拍写回 s3，I3 在第 5 拍要读 s3，写后读相关，存在数据冒险；

I3 在第 7 拍写回 s2，I4 在第 7 拍译码/取数要读 s2，写后读相关，存在数据冒险；

I2 与 I4 之间没有写后读关系（I4 用的 t2 由 I2 读、s2 由 I3 写），不存在数据冒险。

故选 C。

（返回题目）

19. （2019）假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套的内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz，总线宽度为 64 位，则存储器总线的总带宽大约是_____。

A．10.66GB/s　　B．32GB/s
C．64GB/s　　D．96GB/s

【答案】B

【解析】3 通道存储器总线，总线宽度 64 位即每次传 8B，工作频率 1333MHz，故总带宽 $3\times 8\mathrm{B}\times 1333\mathrm{M/s}\approx 32\mathrm{GB/s}$。
故选 B。

（返回题目）

20. （2019）下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是_____。

A．磁盘的格式化容量比非格式化容量小　　B．扇区中包含数据、地址和校验等信息
C．磁盘存储器的最小读写单位为一字节　　D．磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

【答案】C

【解析】磁盘存储器的最小读写单位是一个扇区（盘块），不是一字节，故 C 错。
A 对：格式化时要写入地址、校验等信息，故格式化容量比非格式化容量小；
B 对：扇区中包含数据、地址和校验等信息；
D 对：磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成。

（返回题目）

21. （2019）某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是_____。

A．1.25%　　B．2.5%
C．5%　　D．12.5%

【答案】A

【解析】数据缓冲寄存器为 32 位，即一次中断可传送 4B；设备传输率为 50kB/s，故每秒需中断 $50\times 10^3/4=12.5\times 10^3$ 次。
每次中断开销 1000 个时钟周期，CPU 主频 1GHz，则该设备占用 CPU 时间的百分比最多为 $12.5\times 10^3\times 1000/10^9=1.25\%$，故选 A。

（返回题目）

22. （2019）下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是_____。

I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数

II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权

III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成

IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A．仅I、II　　B．仅I、III、IV

C．仅II、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】DMA 传送分预处理、数据传送、后处理三个阶段：

I 对：预处理阶段由 CPU（设备驱动程序）完成必要的准备工作，设置传送参数；

II 对：数据传送前由 DMA 控制器向 CPU 请求总线使用权；

III 对：数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成；

IV 对：传送结束后 DMA 控制器向 CPU 发中断请求，由中断服务程序做结束处理。

故选 D。

（返回题目）

23. （2019）下列关于线程的描述中，错误的是_____。

A．内核级线程的调度由操作系统完成　　B．操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块

C．用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高　　D．用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

【答案】B

【解析】用户级线程由用户空间的线程库管理，操作系统并不知道它的存在，也不会为每个用户级线程建立线程控制块，故 B 错。

A 对：内核级线程的调度由操作系统完成；

C 对：用户级线程的切换在用户空间完成，不必进内核，比内核级线程切换效率高；

D 对：用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现。

（返回题目）

24. （2019）下列选项中，可能会将进程唤醒的事件是_____。

I. I/O 结束

II. 某进程退出临界区

III. 当前进程的时间片用完

A．仅I　　B．仅III

C．仅I、II　　D．I、II、III

【答案】C

【解析】唤醒是把处于阻塞态的进程改为就绪态。

I 对：I/O 结束后，等待该 I/O 结束而被阻塞的进程被唤醒；

II 对：某进程退出临界区后，之前因要进入该临界区而被阻塞的进程被唤醒；

III 错：当前进程时间片用完只是由执行态转为就绪态，由调度程序重新调度，并不涉及等待资源，不属于唤醒。

故选 C。

（返回题目）

25. （2019）下列关于系统调用的叙述中，正确的是_____。

I. 在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态

II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设

III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口

IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A．仅I、IV　　B．仅II、III

C．仅I、II、IV　　D．仅I、III、IV

【答案】C

【解析】I 对：用户可以在用户态发起系统调用，但执行系统调用服务程序时 CPU 处于内核态；

II 对：设备管理等属于操作系统的职能，用户程序必须通过系统调用请求操作系统完成，避免直接访问外设；

IV 对：系统调用就是内核为应用程序提供服务的接口。

III 错：不同操作系统的系统调用接口并不统一（底层逻辑与实现方式不同）。

故选 C。

（返回题目）

26. （2019）下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是_____。

I. 位图

II. 索引结点

III. 空闲磁盘块链

IV. 文件分配表（FAT）

A．仅I、II　　B．仅I、III、IV

C．仅I、III　　D．仅II、III、IV

【答案】B

【解析】可用于管理空闲磁盘块的数据结构有：位图（I）、空闲磁盘块链（III）、文件分配表 FAT（IV，FAT 表项除记录文件各块的链接关系外，还可以用特殊值标记空闲块）。

索引结点用于存放文件的描述信息，是实现文件名与文件信息分离而设计的，属于目录管理的内容，不能管理空闲块（II 错）。

故选 B。

（返回题目）

27. （2019）系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q_1 采用时间片轮转调度算法，时间片为 10ms；就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q_1 队列中的进程，当 Q_1 为空时系统才会调度 Q_2 中的进程；新创建的进程首先进入 Q_1；Q_1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q_2。若当前 Q_1、Q_2 为空，系统依次创建进程 P_1、P_2 后即开始进程调度，P_1、P_2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms，则进程 P_1、P_2 在系统中的平均等待时间为_____。

A．25ms　　B．20ms

C．15ms　　D．10ms

【答案】C

【解析】P_1、P_2 依次创建后进入 Q_1，按时间片轮转各得 10ms：P_1 在 0～10ms 执行，P_2 在 10～20ms 执行，二者分别执行一个时间片后都转入 Q_2，此时 P_1 还需 20ms、P_2 还需 10ms。

Q_2 采用短进程优先，P_2 先执行 10ms 完成（20～30ms），然后 P_1 执行 20ms 完成（30～50ms）。

P_1 等待时间为 10～20ms 和 20～30ms，共 20ms；P_2 等待时间为 0～10ms，共 10ms。

平均等待时间 $=(20+10)/2=15$ms，故选 C。

（返回题目）

28. （2019）在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S，下列叙述中，错误的是_____。

A．在物理内存中仅保存一份段 S 的内容　　B．段 S 在 P_1 和 P_2 中应该具有相同的段号

C．P_1 和 P_2 共享段 S 在共享段表中的段表项　　D．P_1 和 P_2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

【答案】B

【解析】段的共享是通过两个进程的段表中相应表项指向被共享段的同一个物理副本来实现的，因此：

A 对：物理内存中仅保存一份段 S 的内容；

C 对：共享段表中的段表项记录的是同一物理地址（段始址、段长），对 P_1、P_2 是同一个表项；

D 对：段 S 必须保证没有任何进程使用它（共享计数为 0）才能被回收；

B 错：段 S 在两个进程中的逻辑段号可以不同，使用位置不同，段号不一定相同。

（返回题目）

29. （2019）某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是_____。

A．3　　B．4

C．5　　D．6

【答案】C

【解析】预分配 4 个页框，采用 LRU 和局部置换策略。访问序列 0,1,2,7,0,5,3,5,0,2,7,6：

前 4 次 0,1,2,7 只是缺页装入，没有置换（第 4 次装入后页框为 0,1,2,7）；

第 5 次访问 0 命中；访问 5 缺页，淘汰最久未用的 1（第 1 次置换）；访问 3 缺页，淘汰最久未用的 2（第 2 次）；

之后 5、0 命中；访问 2 缺页，淘汰 7（第 3 次）；访问 7 缺页，淘汰 3（第 4 次）；访问 6 缺页，淘汰 5（第 5 次）。

共产生 5 次页置换（缺页 9 次，但前 4 次缺页没有换页，不能计入置换次数），故选 C。

（返回题目）

30. （2019）下列关于死锁的叙述中，正确的是_____。

I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁

II. 死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV. 当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A．仅II、III　　B．仅I、II、IV

C．仅I、II、III　　D．仅I、III、IV

【答案】B

【解析】I 对：剥夺进程资源并重新分配，可以解除死锁；

II 对：死锁预防通过破坏产生死锁的 4 个必要条件之一，确保系统不发生死锁，是最严格的策略；

III 错：银行家算法是死锁避免算法，用于判断某次分配是否安全，不能判断系统当前是否已处于死锁；

IV 对：系统出现死锁时，资源分配图出现不可完全简化的“环”，必然有两个或两个以上进程处于阻塞态。

故选 B。

（返回题目）

31. （2019）某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移（12 位）

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是_____。

A．081H、101H　　B．081H、401H

C．201H、101H　　D．201H、401H

【答案】A

【解析】虚拟地址 2050 1225H 的二进制为 0010 0000 0101 0000 0001 0010 0010 0101，按 10/10/12 划分：

页目录号 = 前 10 位 0000 1000 01B = 081H；

页号 = 中间 10 位 0000 0001 01B = 101H；

页内偏移 = 0010 0010 0101B = 225H。

故选 A。

（返回题目）

32. （2019）在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是_____。

A．首次适应算法　　B．最坏适应算法
C．最佳适应算法　　D．循环首次适应算法

【答案】C

【解析】最佳适应算法总是匹配与当前要求大小最接近的空闲分区，但空闲分区大小很难恰好等于需求，分配后往往剩下很小的、难以再利用的碎片，因此最容易产生内存碎片，故选 C。
首次适应、循环首次适应倾向于使用低地址（或循环查找）的大分区，最坏适应总是切掉最大的分区，留下的碎片相对较大、较易再利用。

（返回题目）

33. （2019）OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

A．差错控制　　B．路由选择
C．会话管理　　D．数据表示转换

【答案】C

【解析】OSI 参考模型自下而上为：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。第 5 层是会话层，主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信（对话），即建立、管理和终止应用程序之间的会话，故选 C。
差错控制主要在第 2 层，路由选择在第 3 层，数据表示转换在第 6 层。

（返回题目）

34. （2019）100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是_____。

A．双绞线　　B．单模光纤
C．多模光纤　　D．同轴电缆

【答案】A

【解析】100BaseT 中：100 表示传输速率 100Mb/s，Base 表示基带传输，T 表示传输介质为双绞线（两对 UTP 或 1 类 STP 铜缆）。
若用光纤则记为 100BaseF。故选 A。

（返回题目）

35. （2019）对于滑动窗口协议，若分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是_____。

A．2　　B．3

C．4　　D．5

【答案】B

【解析】选择重传协议要求：发送窗口 + 接收窗口 $\leq 2^n$，且接收窗口不超过发送窗口（也不超过序号范围的一半 2^{n-1}）。

$n=3$ 时 $2^3=8$，发送窗口为 5，故接收窗口最大为 $8-5=3$（也满足 ≤ 4）。

故选 B。

（返回题目）

36. （2019）假设一个采用 CSMA/CD 协议的 10Mb/s 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是_____。

A．2.56μs　　B．5.12μs

C．10.24μs　　D．20.48μs

【答案】B

【解析】为了在发送完帧之前就能检测到冲突，要求最小帧长 = $2\tau\times$ 数据传输速率，其中 τ 为单向传播时延。

本题原卷的数据传输速率为 100Mb/s（本卷题干印作 10Mb/s，与选项不符；按 10Mb/s 计算得 51.2μs，不在选项中），于是

$\tau=128\times 8/(2\times 100\times 10^6)=5.12\times 10^{-6}$s，即 5.12μs。

故选 B。

（返回题目）

37. （2019）若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。

A．126　　B．254

C．510　　D．1022

【答案】B

【解析】划分子网时要用变长子网划分才有最小子网：网络前缀 20 位，101.200.16.0/20 共有 4096 个地址。

子网 1：101.200.16.1/21，地址范围 101.200.16.1～101.200.23.254，可分配 2046 个；

子网 2：101.200.24.1/22，可分配 1022 个；

子网 3：101.200.28.1/23，可分配 510 个；

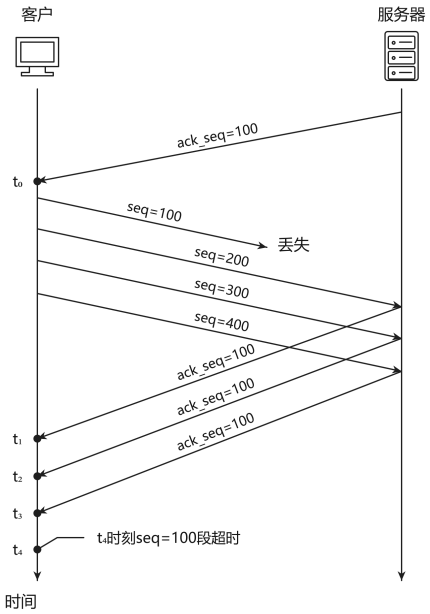
子网 4：101.200.30.1/24，可分配 254 个；

子网 5：101.200.31.1/24，可分配 254 个。

故可能的最小子网可分配 IP 地址数为 254，选 B。

（返回题目）

38. （2019）某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 ack_seq = 100 的段，并发送序列号 seq = 100 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 seq = 100 段的时刻是_____。



题38图

A．t_1　　B．t_2

C．t_3　　D．t_4

【答案】C

【解析】快速重传的触发条件是收到对同一报文段的 3 个重复确认。

t_0 时刻客户发送 seq=100 的段后丢失，服务器接着收到 seq=200、300、400 的段，于是连续回送 ack_seq=100 的确认。

到 t_3 时刻客户收到第 3 个重复确认 ack_seq=100，立即执行快速重传，重新发送 seq=100 段，故选 C。

t_1、t_2 时只收到 1 个、2 个重复确认，t_4 是重传计时器超时，都不符合快速重传的条件。

（返回题目）

39. （2019）若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____。

A．2018　　B．2019

C．2046　　D．2047

【答案】D

【解析】三次握手中第三次是甲对乙的 SYN-ACK 段的确认：确认序列号 = 乙的初始序号 + 1 $= 2046 + 1 = 2047$，同时序号 = 甲的初始序号 + 1 $= 2019$。

故第三次握手 TCP 段的确认序列号是 2047，选 D。

（返回题目）

40. （2019）下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是_____。

A．在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系　　B．在客户/服务器（C/S）模型中，客户与客户之间可以直接通信

C．在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器　　D．在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短

【答案】B

【解析】C/S 模型中客户之间不能直接通信，只能各自作为客户与服务器通信，故 B 错。

A 对：P2P 模型中各结点地位对等，既是客户又是服务器；

C 对：C/S 模型中主动发起通信的是客户，被动等待的是服务器；

D 对：向多用户分发大文件时，P2P 可把任务分散到各结点，通常比 C/S 所需时间短。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2019）（13 分）设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中的结点定义如下：

```
typedef struct node
{   int data;
    Struct node* next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 O(1) 且时间上尽可能高效的算法，重新排列 L 中的各结点，得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

【答案】（1）快慢指针找中点 → 后半段原地逆置 → 前后两段交替合并；（2）见解析；（3）$O(n)$

【解析】（1）算法的基本设计思想

$L=(a_1,a_2,\cdots,a_{n-1},a_n)$，目标 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3,a_{n-2},\cdots)$。可见 L' 是由 L 的前半段正序、后半段逆序交替取结点拼成的。空间复杂度要求 $O(1)$，不能借助栈或数组，分三步：

① 用快慢指针找中间结点：p 每次走一步、q 每次走两步，q 到达链尾时 p 正好在中间；

② 把后半段结点原地逆置（逐个摘下，用头插法插到 p 之后）；

③ 从前后两段中依次各取一个结点，按 $a_1,a_n,a_2,a_{n-1},\cdots$ 重排。

（2）算法实现

```
void change_list(NODE *h)
{  NODE *p,*q,*r,*s;
   p=q=h;
   while(q->next!=NULL)        // 找中间结点
   {  p=p->next;               // p 走一步
      q=q->next;               // q 走两步
      if(q->next!=NULL) q=q->next;
   }
   q=p->next;                  // q 指向后半段第一个结点
   p->next=NULL;
   while(q!=NULL)              // 后半段就地逆置
   {  r=q->next;
      q->next=p->next;
      p->next=q;
      q=r;
   }
```

```
    s=h->next;              // s 指向前半段第一个结点（插入点）
    q=p->next;              // q 指向后半段第一个结点
    p->next=NULL;
    while(q!=NULL)          // 交替合并前后两段
    {  r=q->next;
       q->next=s->next;     // 把 q 插到 s 之后
       s->next=q;
       s=q->next;           // s 移到下一个插入点
       q=r;
    }
}
```

（3）时间复杂度

第 1 步找中间结点 $O(n)$，第 2 步逆置 $O(n)$，第 3 步合并 $O(n)$，故总时间复杂度为 $O(n)$；除几个指针变量外没有额外空间，空间复杂度为 $O(1)$。

（返回题目）

42. （2019）（10 分）请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题：

（1）该队列是应选择链式存储结构，还是应选择顺序存储结构？

（2）画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件。

（3）画出第一个元素入队后的队列状态。

（4）给出入队操作和出队操作的基本过程。

【答案】（1）链式存储结构（首尾相接的循环单链表）；（2）front==rear 队空、front==rear->next 队满；（4）入队、出队均为 $O(1)$

【解析】（1）应选择链式存储结构。

顺序存储无法满足要求②③④：顺序队列的空间固定，入队不会增加空间，队满时要么溢出、要么整体搬移（$O(n)$），出队腾出的空间虽可循环使用，但空间不会随入队而增长。链式存储入队时若没有空闲结点才开辟新结点，出队结点不释放而留作后续入队的空闲结点，入队、出队都是 $O(1)$，正好满足全部要求。具体设计成首尾相接的循环单链表，设队头指针 front、队尾指针 rear。

（2）队列的初始状态：只有一个空闲结点，front 与 rear 都指向它，即队空时 front == rear。

判空条件：front == rear。

判满条件：front == rear->next（队头指针“追上”了队尾，只剩一个空闲结点时视为队满，与循环队列牺牲一个单元的做法一致）。

（3）第一个元素入队后：在 rear 所指结点中存入该元素，rear 后移至下一个空闲结点；此时链表中有 1 个数据结点和 1 个空闲结点，front 指向数据结点，rear 指向空闲结点。

（4）操作的基本过程

入队：

若 (front == rear->next)　　// 队满

　则在 rear 后面插入一个新的空闲结点；

把入队元素存入 rear 所指结点；rear = rear->next；返回。

出队：

若 (front == rear)　　// 队空

　则出队失败，返回；

取出 front 所指结点中的元素 e；front = front->next；返回 e。

出队结点的空间不释放，由 rear 继续使用，因此整个队列占用的空间只增不减，且入队、出队都不需要移动元素，时间复杂度恒为 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2019）（8 分）有 n（$n \geq 3$）位哲学家围坐在一张圆桌边，每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（$m \geq 1$）个碗，每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P、V 操作［wait()、signal()操作］描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

【答案】设碗信号量 bowl=min(n-1,m)，筷子信号量 chopsticks[n] 初值均为 1，先 P(bowl) 再取筷子

【解析】思路：传统哲学家问题用“至多允许 $n-1$ 位同时取筷子”来避免死锁，这里用碗作为限制资源。

当 m 小于 n 时，直接让碗的资源量等于 m，则至少 $n-m$ 位哲学家拿不到碗，不会去抢筷子，不会出现人人持一根筷子、无限等待另一根的循环等待；当 $m \geq n$ 时，令碗的资源量等于 $n-1$，同样保证最多 $n-1$ 位哲学家同时进餐，故不死锁。

总之碗的资源量取 $\min(n-1, m)$，且取碗的 P 操作必须在取筷子之前做，才能起到限制哲学家取筷子的作用。

```
semaphore bowl;                 // 用于协调哲学家对碗的使用
semaphore chopsticks[n];        // 用于协调哲学家对筷子的使用
for (int i=0;i<n;i++)
   chopsticks[i]=1;             // 每两位哲学家之间的筷子各 1 根
bowl=min(n-1,m);                // 碗数不超过 n-1，确保不死锁
CoBegin
while (TRUE) {                  // 哲学家 i 的程序
   思考;
   P(bowl);                     // 取碗
   P(chopsticks[i]);            // 取左边的筷子
   P(chopsticks[(i+1)%n]);      // 取右边的筷子
   就餐;
   V(chopsticks[i]);            // 放下左边的筷子
   V(chopsticks[(i+1)%n]);      // 放下右边的筷子
   V(bowl);                     // 放下碗
}
CoEnd
```

信号量含义：bowl 表示可用碗的数目，其初值限制了同时进餐的人数；chopsticks[i] 表示第 i 根筷子是否可用（1 可用、0 已占用）。

m 小于 n 时最多 m 位同时进餐，$m \geq n$ 时最多 $n-1$ 位同时进餐，因而既使尽可能多的哲学家同时就餐，又不会死锁。

（返回题目）

44. （2019）（7 分）某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

（1）磁盘的容量是多少？

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么？

（3）第 100 530 簇在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的？

【答案】（1）$300 imes 10 imes 200 imes 512\ \mathrm{ext}B = 3 imes 10^5$KB；（2）100260 → 101660 → 110560 → 60005；（3）柱面号 100、磁头号 5、扇区号 60，由磁盘驱动程序完成

【解析】（1）磁盘容量 = 柱面数 × 每柱面磁道数 × 每磁道扇区数 × 扇区大小

$= 300 \times 10 \times 200 \times 512\mathrm{B} = 3.072 \times 10^8\mathrm{B} = 3 \times 10^5\mathrm{KB}$（约 300MB）。

（2）每个柱面的簇数 $=$ 每柱面磁道数 × 每磁道扇区数 / 每簇扇区数 $= 10 \times 200 / 2 = 1000$，故 85 号柱面对应簇号 85000～85999。

SSTF 总是先访问距当前柱面最近的请求：从 85 号柱面出发，最近的是 100260（柱面 100）；此后距 100 号柱面最近的是 101660（柱面 101）；再是 110560（柱面 110）；最后是 60005（柱面 60）。

访问次序为 100260，101660，110560，60005。

（3）第 100530 簇：

柱面号 $= \lfloor 100530 / 1000 \rfloor = 100$；

磁头号 $= \lfloor (100530\%1000) / (200 / 2) \rfloor = \lfloor 530 / 100 \rfloor = 5$；

扇区号 $= (530 \times 2)\%200 = 1060\%200 = 60$。

即位于 100 号柱面、5 号磁头、60 号扇区。把簇号转换成磁盘物理地址的工作由 I/O 系统中的磁盘驱动程序（设备驱动程序）完成。

（返回题目）

45. （2019）（16 分）已知 $f(n)=n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 的源程序（带框部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

```
int f1(int n) {
 1  00401000  55              push  ebp
   ...
   if(n>1)
11  00401018  83 7D 08 01     cmp  dword ptr [ebp+8],1
12  0040101C  7E 17           jle  f1+35h (00401035)
   return n*f1(n-1);
13  0040101E  8B 45 08        mov  eax, dword ptr[ebp+8]
14  00401021  83 E8 01        sub  eax, 1
15  00401024  50              push  eax
16  00401025  E8 D6 FF FF FF  call  f1 (00401000)
   ...
19  00401030  0F AF C1        imul  eax, ecx
20  00401033  EB 05           jmp  f1+3Ah (0040103a)
   else return 1;
21  00401035  B8 01 00 00 00  mov  eax, 1
}
   ...
26  00401040  3B EC           cmp  ebp, esp
   ...
30  0040104A  C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题：

（1）计算 $f(10)$ 需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1？

（2）上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？

（3）根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式？

（4）$f(13)=6227020800$，但 f1(13) 的返回值为 1932053504，为什么两者不相等？要使 f1(13) 能返回正确的结果，应如何修改 f1 的源程序？

（5）第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 R[eax]←R[eax]×R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF = 1？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令？

【答案】（1）10 次，第 16 行 call；（2）第 12 行 jle，第 16、20、30 行一定跳转；（3）0040 102AH，偏移量 D6 FF FF FFH，小端；（4）int 溢出，改返回值类型；（5）高 33 位不全为 0 且不全为 1，加溢出陷入指令

【解析】（1）$f(10)$ 需要调用 f1 共 10 次（f1(10), f1(9), …, f1(1)）；递归调用由第 16 行的 call 指令完成。

（2）第 12 行的 jle 是条件转移指令（当 $n\le1$ 时转到 0040 1035H）。一定会使程序跳转执行的是第 16 行 call（函数调用）、第 20 行 jmp（无条件转移）和第 30 行 ret（子程序返回）。

（3）M 按字节编址，第 16 行 call 指令的虚拟地址为 0040 1025H、长 5 字节，故第 17 行指令的虚拟地址 $= 0040\,1025H + 5 = 0040\,102AH$。

call 指令采用相对寻址，目标地址 = 转移指令地址 + 指令长度 + 偏移量，故

偏移量 = 目标地址 −(PC) $= 0040\,1000H - 0040\,102AH = FFFF\,FFD6H$，写成机器码后 4 字节为 D6 FF FF FF。

低字节 D6 存放在低地址，说明 M 采用小端方式。

（4）$f(13) = 6227020800$ 已超过 32 位 int 能表示的最大值 $2^{31} - 1 = 2147483647$，乘积的高 32 位被丢弃，返回值 1932053504 是一个溢出的错误结果。

要使 f1(13) 返回正确结果，应把 f1 的返回值类型改为 double（或 long long 等更宽的整型）。

（5）n 位带符号整数乘得到 $2n$ 位积，仅取低 n 位时，若高 33 位不全为 0 且不全为 1（即高 32 位不是低 32 位的符号扩展），则溢出标志 OF = 1。

要让 CPU 在溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后加一条“溢出陷入”指令（如 x86 的 into），由它查询 OF，当 OF = 1 时调出“溢出异常处理程序”。

（返回题目）

46. （2019）（7 分）对于题 45，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若指令 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）？

【答案】（1）在同一页；（2）块内地址 0～5 位、组号 6～9 位、标记 10～31 位；（3）只可能在第 0 组命中

【解析】（1）页大小为 4KB，故虚拟地址高 20 位为虚页号。第 1 行 push 指令的地址是 0040 1000H，第 30 行 ret 指令的地址是 0040 104AH，两者高 20 位都是 00401H，因此两条指令在同一页中。

（2）指令 Cache 共 64 行，采用 4 路组相联映射，故组数 $= 64 / 4 = 16$，组号需 4 位；主存块大小 64B，故块内地址 6 位。

于是 32 位主存地址中：低 6 位（位 5～0）为块内地址；位 9～6 为 Cache 组号；高 22 位（位 31～10）为标记 tag。

（3）第 16 行 call 指令的虚拟地址为 0040 1025H，页内偏移 025H $= 0000\,0010\,0101B$，页大小为 4KB 时物理地址与虚拟地址的低 12 位相同，其中位 9～6 为 0000。

故该指令所在主存块只能映射到指令 Cache 的第 0 组，即只可能在第 0 组中命中。

（返回题目）

47. （2019）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，其中 R 为路由器，主机 H1～H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无 VLAN 功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

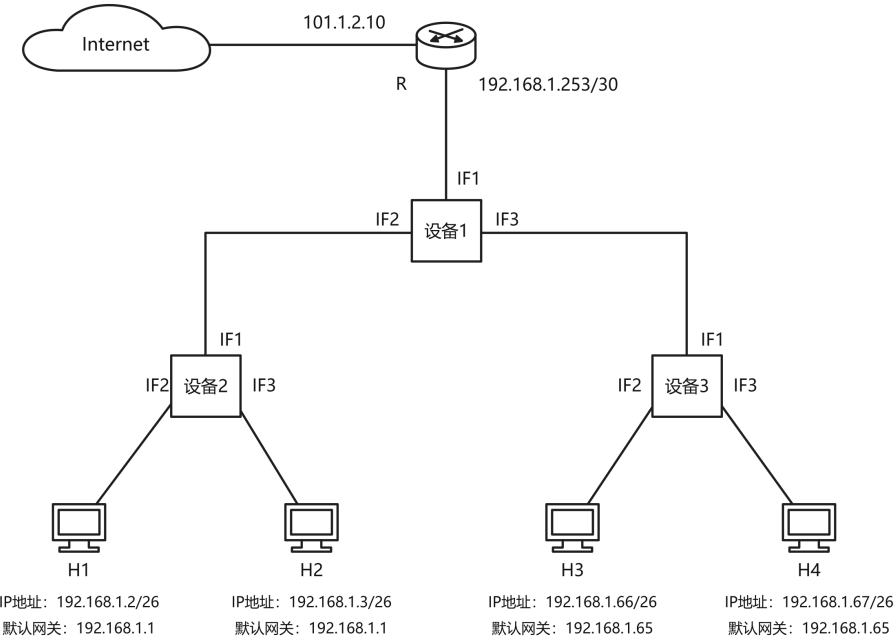
请回答下列问题：

（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备？

（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

（3）为确保主机 H1～H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务？

（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报？



【答案】（1）设备 1 为路由器，设备 2、3 为以太网交换机；（2）设备 1 需配 IP：IF1 192.168.1.254、IF2 192.168.1.1、IF3 192.168.1.65；（3）NAT 服务；（4）只有 H4

【解析】（1）H1、H2 的地址 192.168.1.2/26、192.168.1.3/26 网络前缀为 192.168.1.0/26；H3、H4 的 192.168.1.66/26、192.168.1.67/26 网络前缀为 192.168.1.64/26，两者属于两个不同的局域网。无 VLAN 功能的以太网交换机不能隔离广播域，所以连接两个 LAN 的设备 1 必须是路由器；设备 2、3 只连接同一网段内的主机，用以太网交换机即可。

（2）路由器接口需要配置 IP 地址，交换机接口不必配置（交换机在数据链路层转发，不参与 IP 寻址），故只有设备 1 的接口需要 IP 地址。

R 的接口为 192.168.1.253/30，该子网为 192.168.1.252/30，可用地址只有 .253 与 .254，故设备 1 的 IF1 应配 192.168.1.254。

LAN1 的默认网关是 192.168.1.1，LAN2 的默认网关是 192.168.1.65，网关就是与 LAN 相连的路由器接口地址，故设备 1 的 IF2 配 192.168.1.1、IF3 配 192.168.1.65。

（3）H1～H4 都是私有地址（192.168.0.0～192.168.255.255），要访问 Internet，R 需提供 NAT 服务，把内部私有地址转换成公网地址 101.1.2.10。

（4）192.168.1.127 在 LAN2（192.168.1.64/26，主机号 6 位全 1）中是本网的广播地址。广播报文被路由器

隔离，不会转发到 LAN1，故只有 LAN2 中的主机 H4 会接收该数据报（H3 是发送者，H1、H2 在 LAN1 收不到）。

（返回题目）

2020 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2020）将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$（$1 \le i \le j \le 10$）按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A．15　　B．16

C．22　　D．23

【答案】C

【解析】上三角部分按列优先存储的顺序是：第 1 列 $m_{1,1}$；第 2 列 $m_{1,2}, m_{2,2}$；……；第 j 列 $m_{1,j}, \cdots, m_{j,j}$。

$m_{7,2}$ 位于下三角，按对称矩阵的性质用上三角的 $m_{2,7}$ 代替。在 $m_{2,7}$ 之前已存放了第 1～6 列共 $1+2+3+4+5+6=21$ 个元素，第 7 列中 $m_{2,7}$ 又是第 2 个元素，故它前面共有 $21+1=22$ 个元素。

数组下标从 0 开始，所以 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是 22，选 C。

（返回题目）

2. （2020）对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列为 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后得到的出栈序列是_____。

A．b, a, c　　B．b, a, e

C．b, c, a　　D．b, c, e

【答案】D

【解析】按题意逐条执行：Push a（栈内 a）；Push b（a、b）；Pop 出 b；Push c（a、c）；Pop 出 c；Push d（a、d）；Push e（a、d、e）；Pop 出 e。

故出栈序列为 b, c, e，选 D。

注意最后一次只出栈一个元素 e，d 仍在栈中，所以不会是 b, a, … 或 b, c, a。

（返回题目）

3. （2020）对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是_____。

A．31　　B．16

C．15　　D．10

【答案】A

【解析】二叉树采用顺序存储时用数组下标表示结点间的父子关系，下标按完全二叉树编号。高度为 5 的二叉树，第 5 层结点（若有）的下标最大可达 $2^5-1=31$。

题目要求对“任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树”都能存放，最坏情形是第 5 层的结点落在最右侧，此时需要 31 个存储单元，故选 A。

15 是 2^4-1（高度为 4 的满二叉树的结点数），16 是 2^4，10 则只是结点个数；三者都没有按“第 5 层结点可能落在最右侧、下标可达 31”的最坏情况来估计，存不下最坏情形。

（返回题目）

4. （2020）已知森林 F 及与之对应的二叉树 T，若 F 的先根遍历序列是 a,b,c,d,e,f，中根遍历序列是 b,a,d,f,e,c，则 T 的后根遍历序列是_____。

A．b, a, d, f, e, c　　B．b, d, f, e, c, a

C．b, f, e, d, c, a　　D．f, e, d, c, b, a

【答案】C

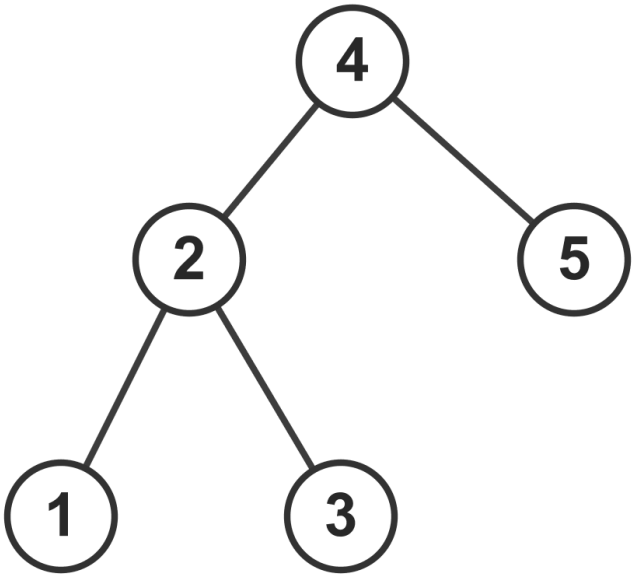
【解析】森林 F 的先根遍历序列与其二叉树 T 的先序遍历序列相同，F 的中根遍历序列与 T 的中序遍历序列相同。

故 T 的先序序列为 a,b,c,d,e,f，中序序列为 b,a,d,f,e,c。由先序定根 a：中序中 a 左边只有 b，右边为 d,f,e,c。右子树的先序为 c,d,e,f、中序为 d,f,e,c，故根为 c，其左子树先序 d,e,f、中序 d,f,e，根为 d；d 无左子树，右子树先序 e,f、中序 f,e，根为 e，e 的左孩子为 f。

于是 T 的后序序列为 b,f,e,d,c,a，选 C。

（返回题目）

5. （2020）下列给定的关键字输入序列中，不能生成如下二叉排序树的是_____。



A．4, 5, 2, 1, 3　　B．4, 5, 1, 2, 3
C．4, 2, 5, 3, 1　　D．4, 2, 1, 3, 5

【答案】B

【解析】二叉排序树的形态与插入次序密切相关。题图中的树为：根 4，左孩子 2、右孩子 5，2 的左孩子 1、右孩子 3。

选项 B 依次插入 4,5,1,2,3：5 成为 4 的右孩子，1 成为 4 的左孩子；插入 2 时比 4 小、比 1 大，成为 1 的右孩子；插入 3 时成为 2 的右孩子。这样 2 不再是 4 的左孩子，与题图不同。

其余三个序列生成的二叉排序树均与题图一致，故选 B。

（返回题目）

6. （2020）修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的_____。

A．拓扑有序序列　　B．逆拓扑有序序列
C．广度优先搜索序列　　D．深度优先搜索序列

【答案】B

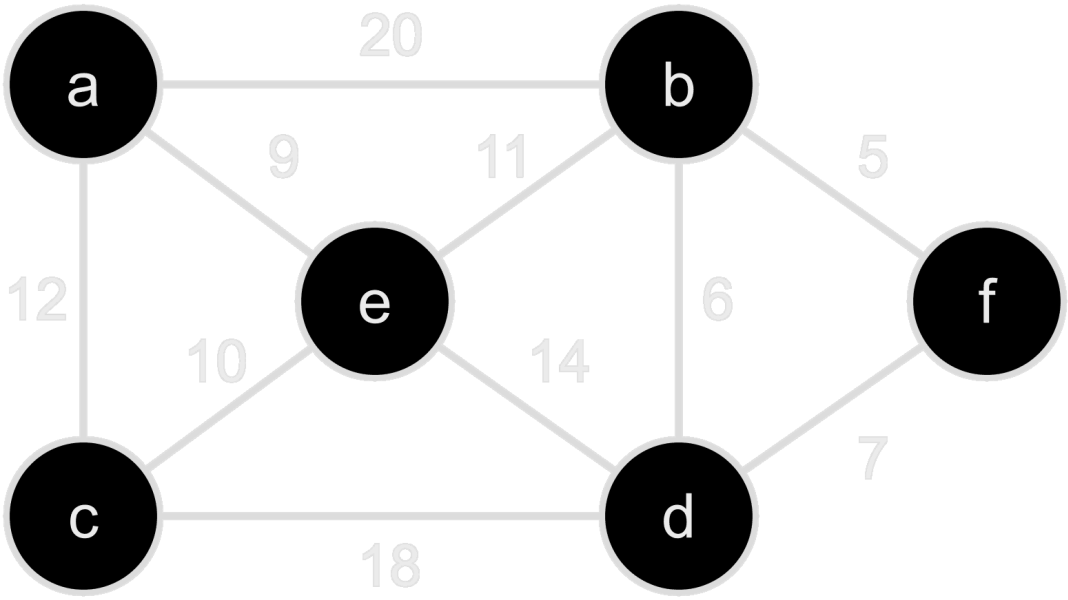
【解析】把输出语句移到退出递归前，顶点就在“所有后继都访问完毕、即将出栈”时才被输出。

若图中有边 $\langle v_i, v_j \rangle$，则 v_j 一定先于 v_i 输出（v_i 要等 v_j 所在递归返回），这正是逆拓扑有序序列的定义，选 B。

原算法（进入递归时输出）得到的是深度优先搜索序列，不是拓扑序列。

（返回题目）

7. （2020）已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是_____。



A．(b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)　　B．(b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)

C．(a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)　　D．(a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)

【答案】A

【解析】Kruskal 算法按权值递增依次选边，且保证不构成回路。

图中各边权值：$(b,f)=5$、$(d,f)=6$、$(b,d)=7$、$(a,e)=9$、$(c,e)=10$、$(b,e)=11$、$(a,c)=12$、$(e,d)=14$、$(c,d)=18$、$(a,b)=20$。

Kruskal 按权值递增选边：先选 (b,f)，再选 (b,d)；第三条 (d,f) 会使 b、d、f 构成回路 $b-d-f-b$，舍弃；接着按权值 9、10、11 依次加入 (a,e)、(c,e)、(b,e)，此时 6 个顶点恰好 5 条边，最小生成树构造完成。

故加入最小生成树的边依次为 (b,f)、(b,d)、(a,e)、(c,e)、(b,e)，选 A。选项 B 把 (b,e)（权 11）提到 (a,e)、(c,e) 之前，与按权值递增选边的顺序不符；选项 C、D 以 (a,e) 打头，同样错误。

（返回题目）

8. （2020）若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是_____。

A．关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径　　B．关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径
C．增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期　　D．缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

【答案】B

【解析】关键路径是源点到汇点路径长度（权值之和）最大的路径，而不是边数最多，故 A 错、B 对。

增加任一关键活动的时间都会延长工期（关键路径始终是最长路径），C 错。

缩短关键活动的时间只有在该活动位于所有关键路径上时才一定缩短工期，存在多条关键路径时不一定，D 错。

故选 B。

（返回题目）

9. （2020）下列关于大根堆（至少含 2 个元素）的叙述中，正确的是_____。

I. 可以将堆视为一棵完全二叉树　　II. 可以采用顺序存储方式保存堆
III. 可以将堆视为一棵二叉排序树　　IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

A．仅 I、II　　B．仅 II、III
C．仅 I、II 和 IV　　D．仅 I、III 和 IV

【答案】C

【解析】I 对：堆在逻辑上是一棵完全二叉树；

II 对：完全二叉树适合用一维数组顺序存储；

III 错：大根堆只要求根结点的值不小于左右孩子，左右孩子之间并无大小次序，不是二叉排序树；

IV 对：堆的定义是递归的，左右子树也是大根堆，故次大值一定是根的两个孩子之一，即一定在根的下一层。

故选 C。

（返回题目）

10. （2020）依次将关键字 5, 6, 9, 13, 8, 2, 12, 15 插入初始为空的 4 阶 B 树后，根结点中包含的关键字是_____。

A．8　　B．6, 9

C．8, 13　　D．9, 12

【答案】B

【解析】4 阶 B 树每个结点最多 3 个关键字，插入第 4 个关键字时分裂，中间关键字上移。

插入 5,6,9 得 [5,6,9]；插入 13 使结点变 [5,6,9,13]，6 上移为根，左右为 [5] 和 [9,13]。

插入 8 落入 [9,13] 得 [8,9,13]；插入 2 落入 [5] 得 [2,5]；插入 12 使右结点变 [8,9,12,13]，9 上移，根变 [6,9]，右结点为 [12,13]；插入 15 得 [12,13,15]。

最终根结点包含关键字 6,9，选 B。

（返回题目）

11. （2020）对大部分元素已有序的数组进行排序时，直接插入排序比简单选择排序效率更高，其原因是_____。

I. 直接插入排序过程中元素之间的比较次数更少

II. 直接插入排序过程中所需要的辅助空间更少

III. 直接插入排序过程中元素的移动次数更少

A．仅 I　　B．仅 III

C．仅 I、II　　D．I、II 和 III

【答案】A

【解析】对基本有序的数组：

I 对：直接插入排序每趟比较次数很少（最好情况共 $n-1$ 次），而简单选择排序的比较次数固定为 $n(n-1)/2$，与初始状态无关；

II 错：两者的辅助空间都是 $O(1)$，没有差别；

III 错：直接插入排序在通常情况要成批后移元素，移动次数比简单选择排序（每趟至多交换一次）多。

故选 A（仅 I）。

（返回题目）

12. （2020）下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是_____。

I. ALU　　II. 指令寄存器

III. 通用寄存器　　IV. 浮点寄存器

A．仅 I、II　　B．仅 I、III

C．仅 II、III　　D．仅 II、III、IV

【答案】B

【解析】机器字长是 CPU 内部用于整数运算的数据通路宽度，等于运算器（ALU）的位数和通用寄存器的宽度，故 I、III 一定与机器字长相同。

指令寄存器的位数等于指令字长（含操作码与地址码），可以长于机器字长；浮点寄存器的宽度由浮点数据格式决定，也可以不同于机器字长，故 II、IV 不一定。

选 B。

（返回题目）

13. （2020）已知带符号整数用补码表示，float 型数据用 IEEE 754 标准表示，假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float，当 x 的机器数为 C800 0000H 时，x 的值可能是_____。

A．-7×2^{27}　　B．-2^{16}

C．2^{17}　　D．25×2^{27}

【答案】A

【解析】$C800\,0000H = 1100\,1000\,0000\,0000\,0000\,0000\,0000\,0000B$。

按 float 解释：数符为 1（负数），阶码 $1001\,0000 = 144$，减偏置 127 得 17，尾数隐藏最高位后全 0，故 $x = -1.0\times 2^{17} = -2^{17}$（不在选项中）。

按 int（补码）解释：符号位为 1，为负数，数值部分取反加 1 得 $0111\,0000\cdots$，即 $x = -7\times 2^{27}$，正是选项 A。

故选 A。

（返回题目）

14. （2020）在按字节编址，采用小端方式的 32 位计算机中，按边界对齐方式为以下 C 语言结构型变量 a 分配存储空间：

```
Struct record{
    short x1;
    int   x2;
} a;
```

若 a 的首地址为 2020 FE00H，a 的成员变量 x2 的机器数为 1234 0000H，则其中 34H 所在存储单元的地址是_____。

A．2020 FE03H　　B．2020 FE04H
C．2020 FE05H　　D．2020 FE06H

【答案】D

【解析】32 位计算机按边界对齐：short 型 x1 占 2B，存放在 2020 FE00H、2020 FE01H，随后空 2B 使 int 型 x2 从 4 的倍数地址开始，故 x2 占 2020 FE04H～2020 FE07H。
小端方式下低位字节存放在低地址：x2 = 1234 0000H，于是 FE04H 为 00H、FE05H 为 00H、FE06H 为 34H、FE07H 为 12H。
34H 所在存储单元的地址是 2020 FE06H，选 D。

（返回题目）

15. （2020）下列关于 TLB 和 Cache 的叙述中，错误的是_____。

A．命中率都与程序局部性有关　　B．缺失后都需要去访问主存
C．缺失处理都可以由硬件实现　　D．都由 DRAM 存储器组成

【答案】D

【解析】TLB（快表）与 Cache 的命中率都取决于程序的局部性（A 对）；二者缺失后都要访问主存（B 对）；缺失处理都可以由硬件实现（C 对）。
Cache 由 SRAM 组成，TLB 通常由相联存储器或 SRAM 组成，都需要不断刷新的 DRAM 不适合，故 D 错。

（返回题目）

16. （2020）某计算机采用 16 位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有 48 条指令，支持直接、间接、立即、相对 4 种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是_____。

A．0～255　　B．0～1023
C．－128～127　　D．－512～511

【答案】A

【解析】指令系统有 48 条指令，操作码需 6 位（2^5 小于 48、48 不超过 2^6）；4 种寻址方式需 2 位寻址特征。

单地址指令的地址码位数 $=16-6-2=8$ 位，直接寻址时地址码就是主存地址（无符号数），故可寻址范围为 0～255。

主存地址不能为负，故不选带符号的范围。选 A。

（返回题目）

17. （2020）下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI 为 1 的是_____。

I. 单周期 CPU　　II. 多周期 CPU
III. 基本流水线 CPU　　IV. 超标量流水线 CPU

A．仅 I、II　　B．仅 I、III
C．仅 II、IV　　D．仅 III、IV

【答案】B

【解析】CPI 是执行一条指令平均所需的时钟周期数。

单周期 CPU 每条指令在一个时钟周期内完成，CPI = 1（I 对）；基本流水线理想情况下每个时钟周期流出一条指令，CPI = 1（III 对）。

多周期 CPU 每条指令要经过多个时钟周期，CPI 大于 1（II 错）；超标量流水线每个时钟周期流出多条指令，CPI 小于 1（IV 错）。

故选 B。

（返回题目）

18. （2020）下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是_____。

A．自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件　　B．自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪
C．自陷发生后 CPU 将转去执行操作系统内核相应程序　　D．自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

【答案】A

【解析】自陷（陷阱）是由自陷指令预先设定的一类内部异常，不是外部中断事件，故 A 错。

B 对：自陷可用于程序调试中的断点设置和单步跟踪；

C 对：自陷发生后 CPU 转去执行操作系统内核的相应处理程序；

D 对：自陷处理完成后返回到自陷指令的下一条指令继续执行。

（返回题目）

19. （2020）QPI 总线是一种点对点全双工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输 20 位信息（16 位数据 + 4 位校验位），每个 QPI 数据包有 80 位信息，分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传递 2 次。因此，QPI 总线带宽为：每秒传送次数×2B×2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz，则总线带宽为_____。

A．4.8GBps　　B．9.6GBps
C．19.2GBps　　D．38.4GBps

【答案】C

【解析】每个时钟周期传送 2 次，故每秒传送次数 $=2.4\mathrm{G}\times 2$；每次传输 16 位数据即 2B，且为点对点全双工、两个方向可同时传输，故

总线带宽 $=2.4\mathrm{G}\times 2\times 2\mathrm{B}\times 2=19.2\mathrm{GB/s}$。

故选 C。公式中的“$\times 2\mathrm{B}$”来自每次传 16 位数据，“$\times 2$”来自全双工两个方向同时传输。

（返回题目）

20. （2020）下列事件中，属于外部中断事件的是_____。

I. 访存时缺页　　II. 定时器到时　　III. 网络数据包到达

A．仅 I、II　　B．仅 I、III
C．仅 II、III　　D．I、II 和 III

【答案】C

【解析】外部中断是 CPU 执行指令以外的事件引起的中断。

I 错：访存时缺页是 CPU 在地址转换中检测到的异常，属于内部异常；

II 对：定时器到时是时钟中断，属于外部中断；

III 对：网络数据包到达是 I/O 设备引起的中断，属于外部中断。

故选 C。

（返回题目）

21. （2020）外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是_____。

A．CPU 处于关中断状态时，也能响应 NMI 请求　　B．一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应

C．不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高　　D．可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

【答案】B

【解析】CPU 响应可屏蔽中断需要满足：中断源有请求、CPU 开中断（IF=1）、当前指令执行完毕且没有更紧迫的任务。所以中断请求信号有效后并不是立即响应，B 错。

A 对：NMI 不受中断标志位影响，关中断时也能被响应；

C 对：不可屏蔽中断的优先级高于可屏蔽中断；

D 对：可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级。

（返回题目）

22. （2020）若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出，每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 I/O 接口中有一个 32 位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是_____。

A．每准备好 32 位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求　　B．相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高

C．在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器　　D．数据块传送结束时，会产生“DMA 传送结束”中断请求

【答案】C

【解析】周期挪用方式下，DMA 控制器每次传送一个数据字（本题为 32 位）就申请一次总线，传送完立即释放总线，CPU 仍可访问主存，只是被周期性地“挪用”若干主存周期，故 C 错。

A 对：每准备好 32 位数据就发一次总线请求；

B 对：DMA 请求总线时优先级高于 CPU；

D 对：数据块传送结束后会产生“DMA 传送结束”中断请求。

（若采用停止 CPU 访存法，才是整个数据块传送期间 CPU 不能访问主存。）

（返回题目）

23. （2020）若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是_____。

A．各进程只能用“读”方式打开文件 F　　B．在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性
C．各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同　　D．进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

【答案】B

【解析】A 错：多个进程可同时以读、写方式打开同一文件，操作系统并不保证写操作的互斥（可用文件锁实现）；
B 对：整个系统只有一个系统打开文件表，同一文件被多次打开只增加引用计数，表项只有一个，其中含文件属性；
C 错：各进程的用户打开文件表项内容可以不同，如读写指针位置不同；
D 错：关闭文件时引用计数减 1，减为 0 时才删除系统打开文件表中的表项。

（返回题目）

24. （2020）下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是_____。

A．索引分配　　B．链接分配
C．连续分配　　D．动态分区分配

【答案】A

【解析】索引分配为每个文件建立索引块，通过索引表可以直接定位到任意数据块，既支持文件长度可变，又支持随机访问，选 A。
链接分配只能顺着指针依次访问，不支持随机访问（B 错）；连续分配要求连续的磁盘空间，文件长度变化代价大（C 错）；动态分区分配是内存管理方法，不是磁盘空间分配方式（D 错）。

（返回题目）

25. （2020）下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是_____。

I. 保存被中断程序的中断点　　II. 提供中断服务

III. 初始化中断向量表　　IV. 保存中断屏蔽字

A．仅 I、II　　B．仅 I、II、IV

C．仅 III、IV　　D．仅 II、III、IV

【答案】D

【解析】I 错：保存被中断程序的断点（PC 等）由硬件自动完成，不属于操作系统；

II 对：提供中断服务由操作系统的中断服务程序完成；

III 对：中断向量表由操作系统初始化；

IV 对：保存中断屏蔽字（PSW 等现场信息）由中断服务程序完成。

故选 D。

（返回题目）

26. （2020）下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是_____。

I. 就绪队列的数量　　II. 就绪队列的优先级

III. 各就绪队列的调度算法　　IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

A．仅 I、II　　B．仅 III、IV

C．仅 II、III、IV　　D．I、II、III 和 IV

【答案】D

【解析】设计多级反馈队列调度算法时要考虑：就绪队列的数量（I，影响长进程的完成时间）、各就绪队列的优先级（II，影响进程执行顺序）、各队列采用的调度算法（III）、进程在队列间的迁移条件（IV，影响进程在各队列中的执行时间）。

四项都要考虑，选 D。

（返回题目）

27. （2020）某系统中有 A、B 两类资源各 6 个，t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程	A 已分配数量	B 已分配数量	A 需求总量	B 需求总量
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

t 时刻安全性检测的结果是_____。

A．存在安全序列 P1、P2、P3　　B．存在安全序列 P2、P1、P3
C．存在安全序列 P2、P3、P1　　D．不存在安全序列

【答案】B

【解析】需求矩阵 Need = Max − Allocation：P1 (2,1)、P2 (1,0)、P3 (2,2)。
当前 Available $=(6-2-2-1,\ 6-3-1-2)=(1,0)$，只能满足 P2 的需求 (1,0)。
P2 完成后释放资源，Available 变为 (3,1)，此时只能满足 P1 的需求 (2,1)；P1 完成后 Available 变为 (5,4)，再满足 P3。
故安全序列为 P2、P1、P3，选 B。

（返回题目）

28. （2020）下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是_____。
I. 缺页率　　II. 磁盘读写时间　　III. 内存访问时间
IV. 执行缺页处理程序的 CPU 时间

A．仅 II、III　　B．仅 I、IV
C．仅 I、III、IV　　D．I、II、III 和 IV

【答案】D

【解析】请求分页系统的有效访存时间
$=(1-p)\times$ 内存访问时间 $+p\times$（缺页处理时间），
其中 p 为缺页率，缺页处理时间包括磁盘读写时间（调入页面）和执行缺页处理程序的 CPU 时间；内存访问时间还影响访问页表与目标单元的时间。
四项都影响有效访存时间，选 D。

（返回题目）

29. （2020）下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是_____。

A．父进程与子进程可以并发执行　　B．父进程与子进程共享虚拟地址空间
C．父进程与子进程有不同的进程控制块　　D．父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

【答案】B

【解析】父进程与子进程各有自己的进程控制块（C 对），可以并发执行（A 对），不能同时使用同一临界资源（D 对）。
创建子进程时会为子进程分配独立的虚拟地址空间，父子进程不共享虚拟地址空间（只共享一部分资源，如打开的文件），故 B 错。

（返回题目）

30. （2020）对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是_____。

A．可以使用文件名访问物理设备　　B．用户程序使用逻辑设备名访问物理设备
C．需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系　　D．更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

【答案】D

【解析】设备独立性（设备无关性）指用户程序用逻辑设备名访问设备，由系统建立逻辑设备与物理设备的映射关系；设备可视为特殊文件，可以用文件名访问（A、B、C 对）。
更换物理设备时只需更换（或重装）驱动程序，无须修改应用程序，故 D 错。

（返回题目）

31. （2020）某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为_____。

A．2^{26}　　B．2^{32}
C．2^{60}　　D．2^{64}

【答案】B

【解析】目录项中索引用 4 字节（32 位）存放索引结点号，故索引结点号最多 2^{32} 个，即系统中最多有 2^{32} 个索引结点。
不同目录下的文件名可以相同，故文件数上限只由索引结点数决定，为 2^{32}。
文件名占 60 字节只是名字长度的限制，不影响文件数上限。选 B。

（返回题目）

32. （2020）下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是_____。

I. 两个进程不能同时进入临界区　　II. 允许进程访问空闲的临界资源

III. 进程等待进入临界区的时间是有限的　　IV. 不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

A．仅 I、IV　　B．仅 II、III

C．仅 I、II、III　　D．仅 I、III、IV

【答案】C

【解析】实现临界区互斥必须遵循三个准则：

I 对：忙则等待——两个进程不能同时进入临界区；

II 对：空闲让进——临界资源空闲时允许进程进入；

III 对：有限等待——进程等待进入临界区的时间是有限的。

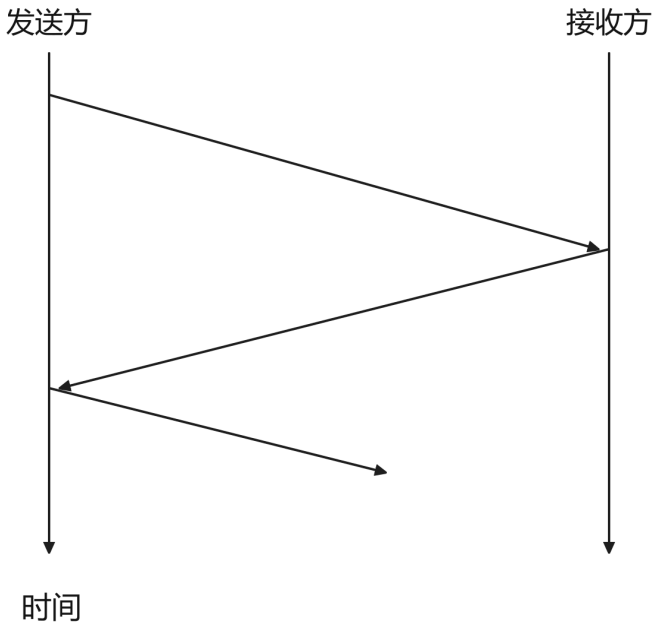
IV 错：让权等待（不能进入临界区就立即放弃 CPU）不是必须的，如 Peterson 算法就不放弃 CPU。

故选 C。

（返回题目）

33. （2020）下图描述的协议要素是_____。

I. 语法　　II. 语义　　III. 时序



A．仅 I　　B．仅 II

C．仅 III　　D．I、II 和 III

【答案】C

【解析】网络协议由语法、语义和时序（同步）三要素组成：语法规定“如何讲”（数据格式），语义规定“讲什么”（控制信息与动作），时序规定信息交流的次序。

题图画出的是发送方与接收方按先后次序一问一答地交换报文，体现的是协议三要素中的时序，故选 C。

（返回题目）

34. （2020）下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是_____。

A．可以确保数据分组传输顺序　　B．需要为每条虚电路预分配带宽

C．建立虚电路时需要进行路由选择　　D．依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发

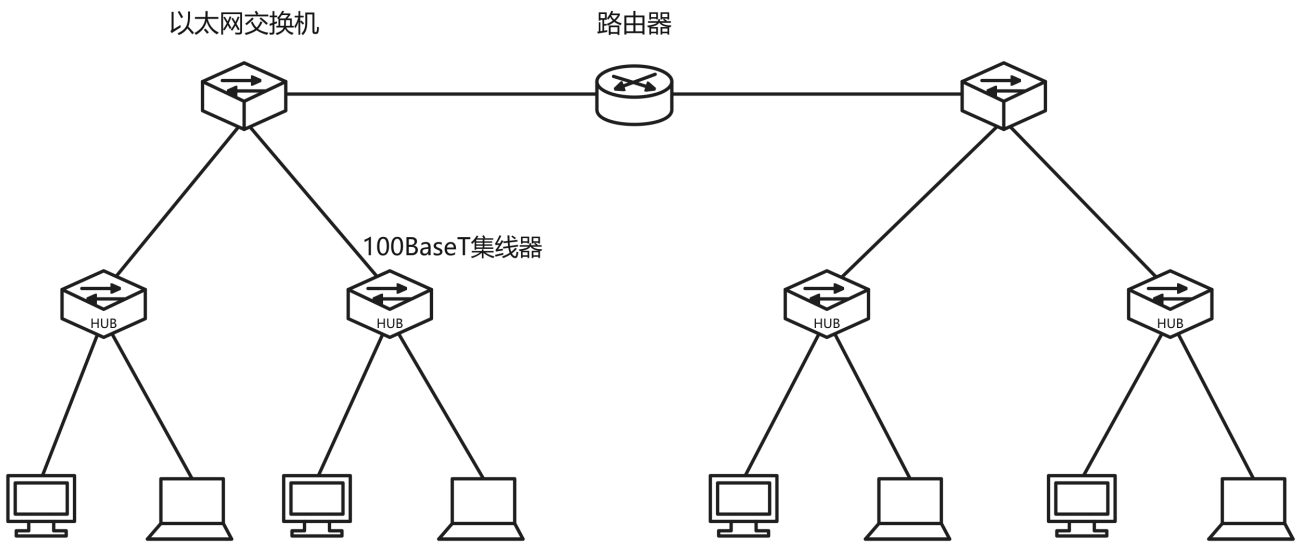
【答案】B

【解析】虚电路服务在建立连接时进行路由选择（C 对），每个分组携带短的虚电路号 VCID，沿同一条虚电路按同一路由转发（D 对），故分组到达顺序与发送顺序一致（A 对）。

虚电路采用统计复用，不需要为每条虚电路预分配带宽，故 B 错。

（返回题目）

35. （2020）在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是_____。



A．2, 2　　B．2, 4

C．4, 2　　D．4, 4

【答案】C

【解析】路由器是网络层设备，能隔离广播域和冲突域；普通以太网交换机是链路层设备，只能隔离冲突域，不能隔离广播域；集线器、中继器是物理层设备，两者都不隔离。

按题图逐段数：交换机每个端口是一个冲突域，路由器两侧各是一个广播域，故为 4 个冲突域、2 个广播域。

选 C（4, 2）。

（返回题目）

36. （2020）假设主机甲采用停–等协议向主机乙发送数据帧，数据帧长与确认帧长均为 1000B，数据传输速率是 10kbps，单向传播延时是 200ms。则甲的最大信道利用率为_____。

A．80%　　B．66.7%

C．44.4%　　D．40%

【答案】D

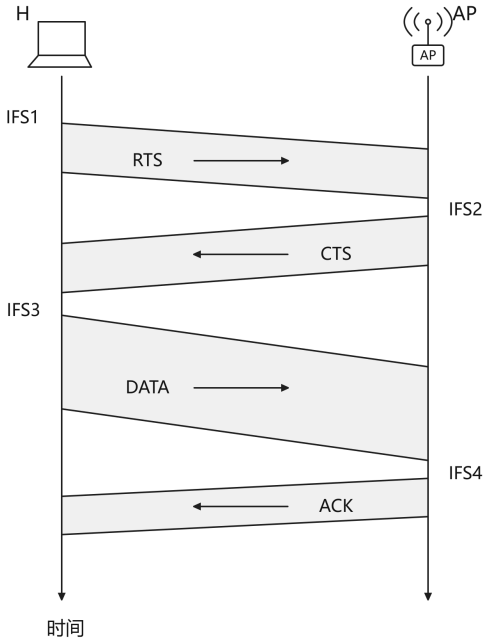
【解析】发送一个数据帧的时间 $t = 1000 \times 8 / 10\text{kbps} = 800\text{ms}$，确认帧长也是 1000B，发送时间同样为 800ms；两个方向的单向传播时延各 200ms。

一个发送周期 $T = 800 + 200 + 800 + 200 = 2000\text{ms}$，其中有效发送数据 800ms，故最大信道利用率 $= 800 / 2000 \times 100\% = 40\%$。

选 D。

（返回题目）

37. （2020）某 IEEE 802.11 无线局域网中，主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间（IFS）中，最长的是_____。



A．IFS1　　B．IFS2

C．IFS3　　D．IFS4

【答案】A

【解析】IEEE 802.11 规定 3 种帧间间隔：DIFS（分布式协调 IFS）最长、优先级最低，用于异步帧竞争访问；PIFS 居中；SIFS（短 IFS）最短、优先级最高，用于需要立即响应的控制帧与确认帧。

站点要发送数据帧时，需先监听信道空闲并等待 DIFS，故发送 RTS 前的 IFS1 是 DIFS，时间最长；IFS2、IFS3、IFS4 都是 SIFS。

选 A。

（返回题目）

38. （2020）若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长（MSS）为 1KB，往返时间（RTT）为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 32KB 所需的最长时间是_____。

A．4ms　　B．8ms

C．24ms　　D．48ms

【答案】D

【解析】要求“最长时间”，可假设慢开始门限不大于 8KB，则拥塞窗口此后按加法增大，每经过一个 RTT 加 1KB。

从 8KB 增到 32KB 需增加 24KB，共 24 个 RTT，故最长时间 $=24\times 2\text{ms}=48\text{ms}$。

选 D。（若慢开始阶段门限更小，增长会更快，时间更短。）

（返回题目）

39. （2020）若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时，发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为_____。

A．4002　　B．4001

C．4000　　D．3999

【答案】C

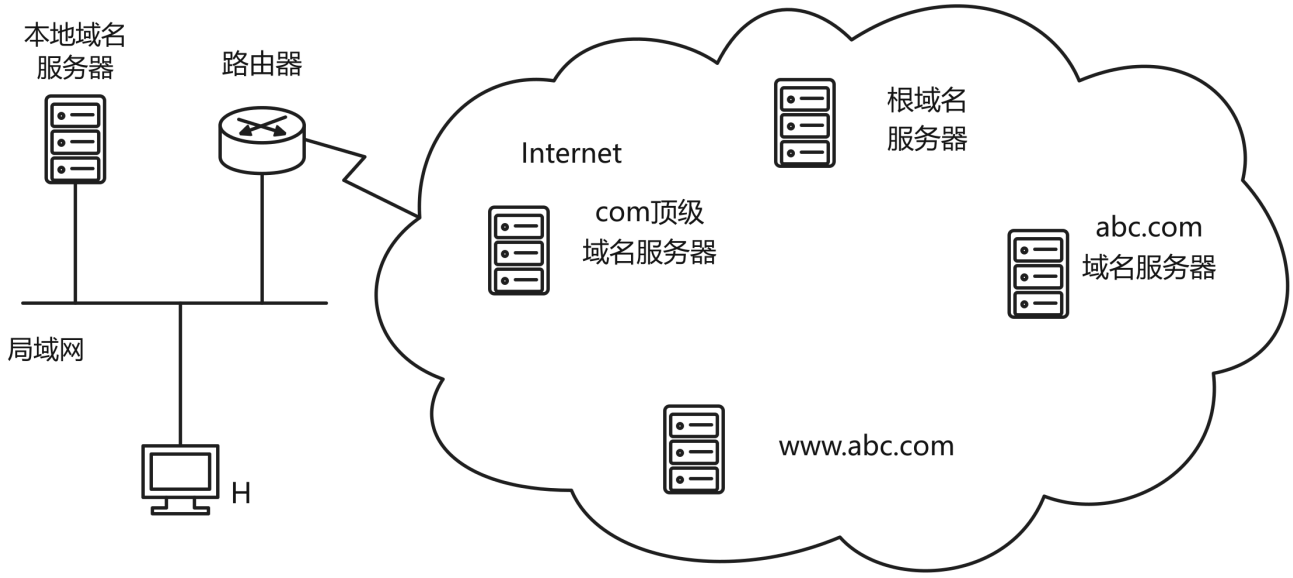
【解析】建立连接时 SYN 段序号为 1000，SYN 占用一个序号，故数据传输阶段的起始序号为 1001。

断开连接时甲发送的 FIN 段序号为 5001，说明此前甲已发送的最后一个数据字节的序号为 5000（FIN 也占一个序号）。

无重传时甲向乙已发送的应用层数据字节数 $= 5001 - 1001 = 4000$，选 C。

（返回题目）

40. （2020）假设下图所示网络中的本地域名服务器只提供递归查询服务，其他域名服务器均只提供迭代查询服务；局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间（RTT）均为 10ms，忽略其他各种时延。若主机 H 通过超链接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html，则从点击超链接开始到浏览器接收到 index.html 页面为止，所需的最短时间与最长时间分别是_____。



A．10ms, 40ms　　B．10ms, 50ms

C．20ms, 40ms　　D．20ms, 50ms

【答案】D

【解析】题中 RTT 指局域网内主机（含本地域名服务器）访问 Internet 上各服务器的往返时间，主机向本地域名服务器的查询时延忽略。

最短：本机已有该域名到 IP 的映射，不必查 DNS，直接与 www.abc.com 建立 TCP 连接（1 个 RTT），再发送请求并收到页面（1 个 RTT），共 2 个 RTT $=20$ms。

最长：本地域名服务器依次迭代查询根域名服务器、com 顶级域名服务器、abc.com 域名服务器，共 3 个 RTT，再把结果返回主机；之后建连接、取页面共 2 个 RTT，合计 5 个 RTT $=50$ms。

选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41. （2020）（13 分）定义三元组 (a,b,c)（其中 a,b,c 均为正数）的距离 $D=|a-b|+|b-c|$。给定 3 个非空整数集合 S_1、S_2 和 S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a,b,c)（$a\in S_1$，$b\in S_2$，$c\in S_3$）中的最小距离。例如 $S_1=\{-1,0,9\}$，$S_2=\{-25,-10,10,11\}$，$S_3=\{2,9,17,30,41\}$，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9,10,9)$。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度。

【答案】最小距离为 2，相应三元组 (9,10,9)；时间复杂度 $O(n+m+p)$，空间 $O(1)$

【解析】（1）算法的基本设计思想

$D=|a-b|+|b-c|$。三个集合都按升序存放在数组中，固定 b 时，$|a-b|$ 与 $|b-c|$ 相互独立，各自取离 b 最近的元素即可得到该 b 下的最小距离。

于是用三个指针 i,j,k 分别指向 A、B、C 的当前元素：每步先算出当前三元组的 D，若小于已记录的 D_{min} 则更新；然后把三者中最小的那个元素的下标加 1（该元素已不可能再与更大的元素组成更小的距离）。

当任一数组扫描完毕时结束，D_{min} 即所有三元组中的最小距离。

（2）算法实现

```
#define INT_MAX 0x7fffffff
int abs_(int a) {              // 计算绝对值
   if (a<0) return -a;
   else return a;
}
bool xls_min(int a,int b,int c) {  // a 是否是三个数中的最小值
   if (a<=b && a<=c) return true;
   return false;
}
int findMinofTrip(int A[],int n,int B[],int m,int C[],int p) {
   // D_min 用于记录三元组的最小距离，初值赋为 INT_MAX
   int i=0, j=0, k=0, D_min=INT_MAX, D;
   while (i < n && j < m && k < p && D_min > 0) {
      D = abs_(A[i]-B[j]) + abs_(B[j]-C[k]);     // 计算 D
      if (D < D_min) D_min = D;                  // 更新 D_min
      if (xls_min(A[i],B[j],C[k])) i++;          // 更新 a
      else if (xls_min(B[j],C[k],A[i])) j++;     // 更新 b
      else k++;                                  // 更新 c
   }
   return D_min;
```

}

（3）时间复杂度

三个指针各自最多后移 n、m、p 次，循环总次数为 $O(n+m+p)$；除常数个辅助变量外不需要额外空间，空间复杂度 $O(1)$。

用题目所给例子验证：$S_1=\{-1,0,9\}$、$S_2=\{-25,-10,10,11\}$、$S_3=\{2,9,17,30,41\}$ 时，最小距离为 2，对应三元组为 $(9,10,9)$。

（注：原卷参考答案按三项距离 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|$ 给出，本卷题干印作两项。两项定义下 $|a-b|$ 与 $|b-c|$ 相互独立，仍是“固定一个分量、把最小元素的下标右移”的同一算法，结论不变，例中最小距离仍为 2。）

（返回题目）

42. （2020）（10 分）若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集（字符个数 ≥ 2）的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0、1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：

（1）哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码？

（2）基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。

（3）简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

【答案】（1）二叉树（前缀树/字典树）；（2）从根按 0/1 下行，到叶结点输出字符并回到根；（3）边建树边检查前缀关系

【解析】（1）适宜用一棵二叉树（前缀树、字典树）保存：根到叶结点的一条路径对应一个编码，路径上每一位 0/1 决定走左孩子还是右孩子，叶结点中存放该编码对应的字符。由前缀特性可知，每个编码都对应一个叶结点，任何一个编码都不是其他编码的祖先。

（2）译码过程：从左至右扫描 0/1 串的各位，从根开始，当前位为 0 走左孩子、为 1 走右孩子；每走到一个叶结点就输出该叶结点中保存的字符，然后回到根继续扫描下一位，直到 0/1 串扫描完毕。由于编码具有前缀特性，译码不会产生歧义。

（3）判定前缀特性的过程（同时也是建树过程）：

初始时二叉树只有根结点，左右指针为空。依次读入每个编码 C，从根开始按位下行：

① 遇到空指针就创建新结点，让该指针指向新结点，继续下行；

② 下行途中若遇到已有的叶结点（非根），说明某个已有编码是 C 的前缀，返回“不具有前缀特性”；

③ 若处理 C 的所有位都没有创建新结点，说明 C 是某个已有编码的前缀，同样返回“不具有前缀特性”；

④ 否则继续验证下一个编码。

若所有编码都通过验证，则该字符集的不等长编码具有前缀特性。

（返回题目）

43. （2020）（13 分）有实现 $x \times y$ 的两个 C 语言函数如下：

```
unsigned umul (unsigned x, unsigned y) { return x*y; }
int imul (int x, int y) { return x * y; }
```

假定某计算机 M 中 ALU 只能进行加法计算和逻辑运算。请回答下列问题。

（1）若 M 的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在 M 上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？

（2）若 M 的指令系统中有乘法指令，则基于 ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？

（3）针对以下三种情况：① 没有乘法指令；② 有使用 ALU 和位移器实现的乘法指令；③ 有使用阵列乘法器实现的乘法指令，函数 umul() 在哪种情况下执行时间最长？哪种情况下执行的时间最短？说明理由。

（4）n 位整数乘法指令可保存 $2n$ 位乘积，当仅取低 n 位作为乘积时，其结果可能会发生溢出。当 $n = 32$, $x = 2^{31} - 1, y = 2$ 时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的 $x \times y$ 的 $2n$ 位乘积分别是什么（用十六进制表示）？此时函数 umul() 和 imul() 的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低 n 位作为乘法结果时，如何用 $2n$ 位乘积进行溢出判断？

【答案】（1）乘法可由加法与移位实现；（2）控制加法、移位的次数与顺序；（3）①最长、③最短；（4）乘积 0000 0000 FFFF FFFEH，imul 溢出、umul 不溢出，无符号数高 n 位全 0 则不溢出

【解析】（1）因为乘法可以分解为加法与移位：$x \times y = \sum_i (x \cdot y_i) \cdot 2^i$，把乘数 y 的每一位与被乘数相乘（即条件累加 x）后左移相应位数再相加即可。编译器可以把乘法展开成一个循环代码段，用比较、加法、移位等指令实现。

（2）有乘法指令时，控制逻辑的作用是：控制加法和移位的次数与顺序（依据乘数各位决定是否加被乘数、部分积左移还是右移），并给出结束信号。

（3）①没有乘法指令时执行时间最长：要用循环代码段（多条指令）模拟乘法，每条指令都要取指、译码、取数、执行、写回；③用阵列乘法器时执行时间最短，组合逻辑在一个时钟周期内即可得到乘积；②用 ALU 与位移器实现，需要多个时钟周期，介于两者之间。

（4）$n = 32$、$x = 2^{31} - 1$、$y = 2$ 时乘积为 $2^{32} - 2$，写成 64 位十六进制是 0000 0000 FFFF FFFEH（带符号与无符号乘法指令得到的 2n 位乘积相同）。

int 型的范围为 $[-2^{31}, 2^{31} - 1]$，$2^{32} - 2$ 超出该范围，故 imul() 的返回结果溢出；unsigned int 型的范围为 $[0, 2^{32} - 1]$，故 umul() 的结果不溢出。

无符号整数乘法的溢出判断：若 2n 位乘积的高 n 位全为 0（乘积不超过 $2^n - 1$），则不溢出；否则溢出。

（返回题目）

44. （2020）（10 分）假定主存地址为 32 位，按字节编址，指令 Cache 和数据 Cache 与主存之间均采用 8 路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和 LRU 替换算法，主存块大小为 64B，数据区容量各为 32KB。开始时 Cache 均为空。请回答下列问题。

（1）Cache 每一行中标记（Tag）、LRU 位各占几位？是否有修改位？

（2）有如下 C 语言程序段：

```
for (k = 0; k < 1024 ; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

若数组 s 及其变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，变量 k 分配在寄存器中，数组 s 在主存中的起始地址为 0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组 s 的数据 Cache 缺失次数为多少？

（3）若 CPU 最先开始的访问操作是读取主存单元 0001 0003H 中的指令，简要说明从 Cache 中访问该指令的过程，包括 Cache 缺失处理过程。

【答案】（1）tag 20 位、LRU 位 3 位、无修改位；（2）64 次；（3）组号为 0，缺失后从主存调入第 0 组某一行

【解析】（1）主存块大小 64B $=2^6$B，故块内地址 6 位；数据区 32KB、8 路组相联，组数 $=32\text{KB}/(64\text{B}\times 8)=64=2^6$，故组号 6 位；于是标记 tag $=32-6-6=20$ 位。

8 路组相联的 LRU 位需 $\log_2 8=3$ 位。采用直写（Write Through）策略，Cache 与主存内容始终一致，故不需要修改位。

（2）0080 00C0H 的低 6 位为块内地址且为全 0，故数组 s 正好从一个主存块的首地址开始；s 占 $1024\times 4\text{B}=4096\text{B}$，即 64 个主存块。

每个主存块含 $64\text{B}/4\text{B}=16$ 个数组元素，循环中每块的 16 个元素先读后写各访问 1 次：第一次访问时缺失并把整块调入 Cache，之后 15 个元素以及写回都命中。

故每块只缺失 1 次，数组 s 的数据 Cache 缺失次数为 64 次。

（3）0001 0003H 的低 6 位为块内地址 000011B，接下来的 6 位（位 9～6）为组号，其值为 000000，故该主存块只能映射到指令 Cache 的第 0 组。

开始时 Cache 为空，第 0 组各行的有效位均为 0，故访问缺失。缺失处理：从主存读出该地址所在的主存块，按 LRU 在第 0 组中选一行，把整块装入，将主存地址高 20 位（00010H）写入该行标记字段，置有效位并修改 LRU 位，最后按块内地址从该行取出指令送 CPU 执行。

（返回题目）

45. （2020）（7 分）现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 wait()、signal() 操作（P、V 操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

【答案】设 4 个同步信号量 SAC、SBC、SCE、SDE，初值均为 0

【解析】本题只有同步（先后顺序）关系，没有互斥关系：C 必须在 A、B 完成后执行，E 必须在 C、D 完成后执行，共 4 个同步关系，各设一个初值为 0 的信号量。

```
semaphore SAC=0;     // 控制 A 与 C 的执行顺序
semaphore SBC=0;     // 控制 B 与 C 的执行顺序
semaphore SCE=0;     // 控制 C 与 E 的执行顺序
semaphore SDE=0;     // 控制 D 与 E 的执行顺序
CoBegin
A() { 完成动作 A; V(SAC); }
B() { 完成动作 B; V(SBC); }
C() { P(SAC); P(SBC); 完成动作 C; V(SCE); }  // C 必须在 A、B 都完成后执行
D() { 完成动作 D; V(SDE); }
E() { P(SCE); P(SDE); 完成动作 E; }          // E 必须在 C、D 都完成后执行
CoEnd
```

说明：SAC、SBC 的初值为 0，保证 C 必须等到 A、B 各执行一次 V 之后才能通过两个 P 操作；SCE、SDE 同理，保证 E 在 C、D 之后执行。由于四个信号量互不相同，C（或 E）中两个 P 操作的先后次序不影响结果。

（返回题目）

46. （2020）（8 分）某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）

某 C 程序中数组 a[1024][1024] 的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

（1）数组元素 a[1][2] 的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 a[1][2] 所在页对应的页表项的物理地址是什么？

（2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

（3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

【答案】a[1][2] 虚拟地址 1080 1008H；页目录号 042H、页号 001H；页目录项物理地址 0020 1108H；页表项物理地址 0030 1004H

【解析】（1）页大小为 $2^{12}\mathrm{B} = 4\mathrm{KB}$，每个元素 4B，故一页正好存放 $4\mathrm{KB} / 4\mathrm{B} = 1024$ 个元素，即数组的一行；数组按行优先存放。

数组起始虚拟地址 1080 0000H，$a[1]$ 行所在页的虚页号为 10800H + 1 = 10801H，故 $a[1][2]$ 的虚拟地址 $= 1080\,0000H + 1024 \times 4 \times 1 + 2 \times 4 = 1080\,1008H$。

把它写成二进制并按 10/10/12 划分：页目录号 $= 0001000010B = 042H$，页号 $= 0000000001B = 001H$，页内偏移 $= 008H$。

页目录表起始物理地址 0020 1000H，每个页目录项 4B，故 042H 号页目录项的物理地址 $= 0020\,1000H + 4 \times 42H = 0020\,1108H$。

该页目录项中存放的页框号为 00301H，二级页表起始物理地址 $= 00301\,000H$；$a[1][2]$ 所在页的页号为 001H，故对应页表项的物理地址 $= 0030\,1000H + 001H \times 4 = 0030\,1004H$。

（2）数组 a 在虚拟地址空间中必须连续：程序按“基址 + 行号 × 行长 + 列号 × 元素大小”随机访问元素。在物理地址空间中不必连续：相邻的逻辑页可以映射到任意物理页框，这正是分页管理的优点。

（3）按行遍历的局部性更好。每页恰好存放一整行，按行遍历时同一页内的 1024 个元素被连续访问，每次缺页调入后能连续命中很多次；按列遍历时相邻访问落在不同页上，几乎每次访问都要换页，缺页率高、局部性差。

（返回题目）

47. （2020）（9 分）某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。

假设 NAT 转换表结构为

	外网		内网	
	IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

（1）为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？

（2）若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

【答案】（1）在 R2 上配置静态 NAT（端口映射）203.10.2.2:80 ↔ 192.168.1.2:80；（2）H2 发出时源 192.168.1.2、目的 203.10.2.2；经 R3 后源 203.10.2.6、目的 203.10.2.2；经 R2 后源 203.10.2.6、目的 192.168.1.2

【解析】（1）两个局域网使用了相同的 192.168.1.0/24 网段（Web 服务器 192.168.1.2、H1 192.168.1.3 和 H2 192.168.1.2、H3 192.168.1.3 地址重复），且题目已说明 R2、R3 开启了 NAT，故需要在 R2 上配置静态 NAT（端口映射）：把外网地址 203.10.2.2 的 80 端口映射到内网 Web 服务器 192.168.1.2 的 80 端口。

这样 H2、H3 把 HTTP 请求发往 203.10.2.2:80 时，R2 会把它转换给内网的 Web 服务器。R2 上的 NAT 表为：

外网 IP 203.10.2.2，端口 80 ←→ 内网 IP 192.168.1.2，端口 80

（Web 服务器使用默认端口 80，故内外端口都取 80；H2、H3 访问时由 R3 做源地址转换。）

（2）H2 发送 HTTP 请求时，目的地址只能用 R2 的外网地址（同网段内没有这台服务器），故

源 IP 192.168.1.2（H2 自己的内网地址），目的 IP 203.10.2.2（R2 的外网地址）。

经过 R3 转发后，R3 做源地址转换（NAT），把源地址换成自己的外网地址：

源 IP 203.10.2.6，目的 IP 203.10.2.2。

经过 R2 转发后，R2 按 NAT 表做目的地址转换：

源 IP 203.10.2.6，目的 IP 192.168.1.2（Web 服务器的内网地址）。

（返回题目）

2021 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2021）已知头指针h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为 | data | next |，其中next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是_____。

A．h->next = h->next->next; q=h->next; free(q);　　B．q=h->next; h->next = h->next->next; free(q);

C．q=h->next; h->next = q->next; if(p!=q)p=h; free(q);　　D．q=h->next; h->next = q->next; if(p==q)p=h; free(q);

【答案】D

【解析】本题删的是带头结点单循环链表的首元结点。先用 q 指向待删结点：q=h->next；再把 q 从链上摘下：h->next=q->next（等价于 h->next=h->next->next）；最后 free(q)。

还要考虑特殊情况：若表中只有一个元素，则待删结点就是尾指针 p 所指结点（p 与 q 指向同一结点），删除后表空，尾指针必须改指头结点，即 if(p==q) p=h。

A 先改 h->next 再取 q，q 取到的已是第二个元素，删错了；B 完全没有处理尾指针 p，删完后 p 变成悬空指针；C 的条件写成 p!=q，正好反了。故选 D。

（返回题目）

2. （2021）已知初始为空的队列Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作。若Q 的入队序列是1, 2, 3, 4, 5，则不能得到的出队序列是_____。

A．5, 4, 3, 1, 2　　B．5, 3, 1, 2, 4

C．4, 2, 1, 3, 5　　D．4, 1, 3, 2, 5

【答案】D

【解析】设队列左端可入可出、右端只能入队。A：依次从右端入 1、2，再从左端入 3、4、5，出队 5,4,3,1,2；B：右端入 1、2，左端入 3，右端入 4，左端入 5，出队 5,3,1,2,4；C：左端入 1、2，右端入 3，左端入 4，右端入 5，出队 4,2,1,3,5。三种都能构造出来。

另解（更快）：入队序列本身是升序，右端入队的元素在出队时保持升序，左端入队的元素在出队时呈降序，故出队序列必可拆成"一段降序 + 一段升序"。D 的 4,1,3,2,5 中 4>1 后又升到 3、再降到 2，拆不出这样两段，故不可能。选 D。

（返回题目）

3. （2021）已知二维数组A 按行优先方式存储，每个元素占用1 个存储单元。若元素A[0][0]的存储地址是100，A[3][3]的存储地址是220，则元素A[5][5]的存储地址是_____。

A．295　　B．300
C．301　　D．306

【答案】B

【解析】按行优先存储，A[0][0] 到 A[3][3] 之间共隔了 (220-100)/1=120 个存储单元，即 A[3][3] 是第 121 个元素。设每行有 n 个元素，则 $n\times 3+4=121$，得 $n=39$。
于是 A[5][5] 的地址为 $100+39\times 5+5=300$（也可以写成 $100+39\times 5+6-1$）。故选 B。

（返回题目）

4. （2021）某森林F 对应的二叉树为T，若T 的先序遍历序列是a, b, d, c, e, g, f，中序遍历序列是b, d, a, e, g, c, f，则F 中树的棵树是_____。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】C

【解析】由先序序列 a,b,d,c,e,g,f 和中序序列 b,d,a,e,g,c,f 可唯一构造出二叉树 T：a 为根，左子树为 b（其右孩子为 d），右子树为 c（c 的左孩子 e 的右孩子为 g，c 的右孩子为 f）。
森林转二叉树时，各棵树的根结点通过"右孩子"指针依次相连，所以 T 中沿右链的结点 a、c、f 就是森林 F 中各棵树的根，F 中共 3 棵树。故选 C。

（返回题目）

5. （2021）若某二叉树有5 个叶结点，其权值分别为10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度（WPL）是_____。

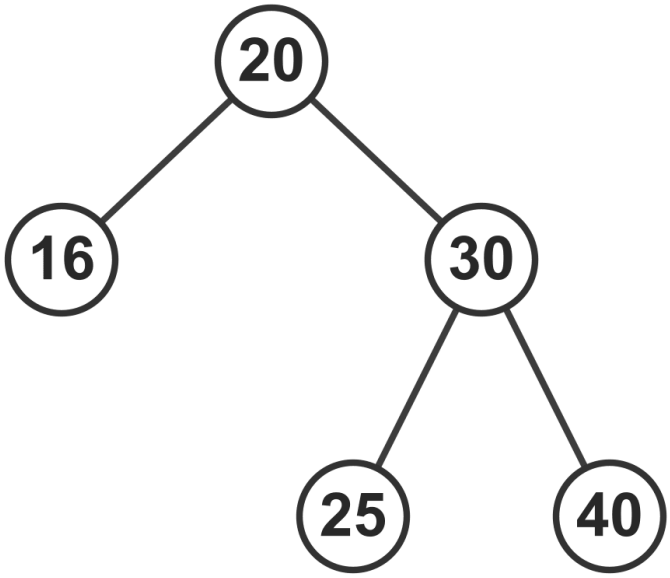
A．89　　B．200
C．208　　D．289

【答案】B

【解析】求最小 WPL 即构造哈夫曼树：10+12=22；16+21=37；22+30=52；37+52=89。
其中 10、12 的路径长度为 3，30、16、21 的路径长度为 2，故
$WPL=(10+12)\times 3+(30+16+21)\times 2=66+134=200$。故选 B。

（返回题目）

6. （2021）给定平衡二叉树如下图所示，插入关键字23 后，根中的关键字是_____。



A．16　　B．20

C．23　　D．25

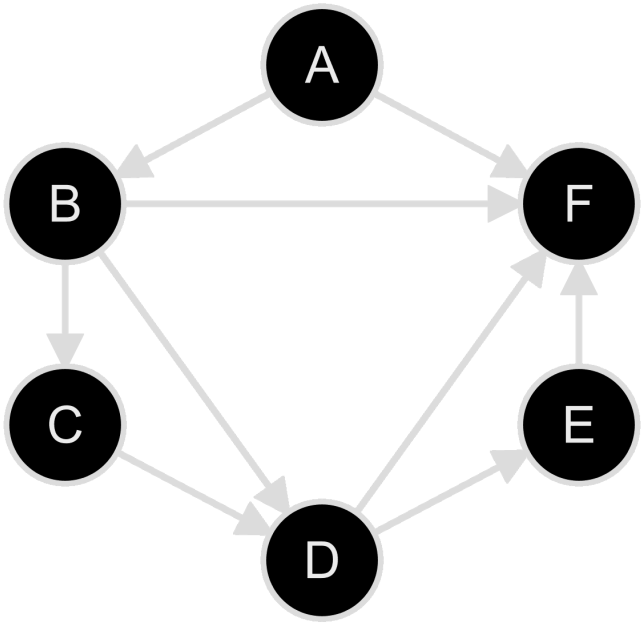
【答案】D

【解析】23 只能插在 25 的左孩子位置。插入后从 23 向上找最小不平衡子树，发现根结点 20 的平衡因子由 -1 变为 -2，最小不平衡子树就是根结点本身，且插入发生在"右子树的左子树上"，故做 RL 旋转（先对 30 右旋，再对 20 左旋）。

旋转后 25 成为根，20 为其左孩子（带 16、23），30 为其右孩子（带 40），根中关键字是 25。故选 D。

（返回题目）

7. （2021）给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是_____。



A．1　　B．2

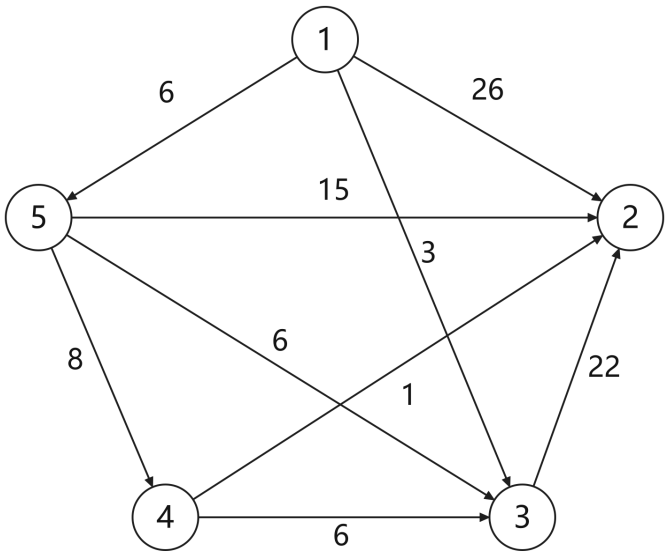
C．3　　D．4

【答案】A

【解析】反复"选一个无入边的顶点输出、并删除它的所有出边"。按图中结构依次输出 A、B、C、D、E、F，且每输出一个顶点并删边后，都只有一个顶点无入边，选择唯一，因此拓扑有序序列只有 1 个（ABCDEF）。故选 A。

（返回题目）

8. （2021）使用Dijkstra 算法求下图中从顶点1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点1 到顶点2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组dist 中，求出第二条最短路径后，dist 中的内容更新为_____。



A．26, 3, 14, 6　　B．25, 3, 14, 6
C．21, 3, 14, 6　　D．15, 3, 14, 6

【答案】C

【解析】初始化 dist[2..5]={26,3,∞,6}，S 中只有顶点 1。第一轮选出距离最小的顶点 3 加入 S；用 3 松弛后第二轮选出顶点 5 加入 S，此时 dist 更新为 {21,3,14,6}。故求出第二条最短路径后 dist 的内容是 21,3,14,6，选 C。

（返回题目）

9. （2021）在一棵高度为3 的3 阶B 树中，根为第1 层，若第2 层中有4 个关键字，则该树的结点个数最多是_____。

A．11　　B．10
C．9　　D．8

【答案】A

【解析】3 阶 B 树每个结点至多 2 个关键字、3 棵子树。第 2 层共 4 个关键字，要使结点数最多，应把它们分散到 3 个结点中（2+1+1），这样第 2 层有 3 个结点，且它们共可带 $3+2+2=7$ 个叶子。
于是结点总数最多为 $1+3+7=11$。故选 A。

（返回题目）

10. （2021）设数组S[]={93, 946, 372, 9, 146, 151, 301, 485, 236, 327, 43, 892}，采用最低位优先（LSD）基数排序将S 排列成升序序列。第1 趟分配、收集后，元素372 之前、之后紧邻的元素分别是_____。

A．43, 892　　B．236, 301
C．301, 892　　D．485, 301

【答案】C

【解析】LSD 基数排序第一趟按个位分配、收集，结果为 151,301,372,892,93,43,485,946,146,236,327,9。
其中 372 之前紧邻的是 301，之后紧邻的是 892。故选 C。

（返回题目）

11. （2021）将关键字6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆H 中，得到的H 是_____。

A．9, 8, 7, 6, 5, 4, 1　　B．9, 8, 7, 5, 6, 1, 4
C．9, 8, 7, 5, 6, 4, 1　　D．9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

【答案】B

【解析】依次插入 6,9,1,5,8,4,7 建大根堆：插入 8 时与 6 交换得 9,8,1,5,6；插入 4 时与 1 交换得 9,8,4,5,6,1；插入 7 时与 4 交换得 9,8,7,5,6,1,4，再与 9 比较不需上浮。
故最终堆为 9,8,7,5,6,1,4，选 B。

（返回题目）

12. （2021）2017 年公布的全球超级计算机TOP 500 排名中，我国“神威·太湖之光”超级计算机蝉联第一，其浮点运算速度为93.0146PFLOPS，说明该计算机每秒钟内完成的浮点操作次数约为_____。

A．9.3×10^{13} 次　　B．9.3×10^{15} 次
C．9.3 千万亿次　　D．9.3 亿亿次

【答案】D

【解析】P（peta）表示 10^{15}，"每秒千万亿次"即每秒 10^{15} 次浮点运算，故 93.0146PFLOPS $\approx 9.3\times10^{16}$ 次/秒。
$9.3\times10^{16}=9.3\times10^{8}\times10^{8}$，即 9.3 亿亿次。A、B 数量级不对，C 是千万亿次。故选 D。

（返回题目）

13. （2021）已知带符号整数用补码表示，变量x, y, z 的机器数分别为FFFDH, FFDFH, 7FFCH，下列结论中，正确的是_____。

A．若x, y 和z 为无符号整数，则z<x<y　　B．若x, y 和z 为无符号整数，则x<y<z
C．若x, y 和z 为带符号整数，则x<y<z　　D．若x, y 和z 为带符号整数，则y<x<z

【答案】D

【解析】x=FFFDH、y=FFDFH、z=7FFCH。无符号时 x=65533、y=65503、z=32764，有 x>y>z，故 A、B 都错。

带符号（补码）时 z 最高位为 0 是正数，x、y 最高位为 1 是负数，且 x、y 取反加 1 得 x=-3H、y=-21H，即 x=-3、y=-33，故 y<x<z。故选 D。

（返回题目）

14. （2021）下列数值中，不能用IEEE 754 浮点格式精确表示的是_____。

A．1.2　　B．1.25
C．2.0　　D．2.5

【答案】A

【解析】用排除法：$1.25=1.01B\times 2^{0}$，$2.0=1.0B\times 2^{1}$，$2.5=1.01B\times 2^{1}$，三者都能写成 IEEE 754 的单精度形式，可精确表示。

而 1.2 化成二进制是无限循环小数 1.001100110011…，尾数 23 位放不下，无法精确表示。故选 A。

（返回题目）

15. （2021）某计算机的存储器总线中有24 位地址线和32 位数据线，按字编址，字长为32 位。如果000000H～3FFFFFH 为RAM 区，那么需要512K×8 位的RAM 芯片数为_____。

A．8　　B．16
C．32　　D．64

【答案】C

【解析】000000H~3FFFFFH 共 $3FFFFFH-000000H+1=400000H=2^{22}$ 个地址；按字编址、字长 32 位（4B），故 RAM 区容量为 $2^{22}\times 4B=2^{24}B$。

每片 $512K\times 8$ 位 $=2^{19}\times 8$ 位 $=2^{19}B$，所需片数 $=2^{24}/2^{19}=32$。故选 C。

（返回题目）

16. （2021）若计算机主存地址为32 位，按字节编址，Cache 数据区大小为32KB，主存块大小为32B，采用直接映射方式和回写（Write Back）策略，则Cache 行的位数至少是_____。

A．275　　B．274
C．258　　D．257

【答案】A

【解析】数据区 32KB、块大小 32B，故共 $32KB / 32B = 1K$ 行；直接映射时 1K 行对应 1K 个组，块内地址 5 位、组号 10 位，标记位 $= 32 - 5 - 10 = 17$ 位。
回写方式要设修改位 1 位，另有有效位 1 位。故每行至少 $32 \times 8 + 17 + 1 + 1 = 275$ 位。故选 A。

（返回题目）

17. （2021）下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是_____。
I. 指令寄存器　　II. 微指令寄存器　　III. 基址寄存器　　IV. 标志/状态寄存器

A．仅I、II　　B．仅I、IV
C．仅II、IV　　D．仅III、IV

【答案】D

【解析】汇编语言程序员可见的是程序计数器 PC、通用寄存器、基址寄存器、标志/状态寄存器（III、IV）。
指令寄存器 IR、微指令寄存器、MAR、MDR 都属于 CPU 内部工作寄存器或微程序控制器的组成，对汇编程序员透明，不可见。故选 D。

（返回题目）

18. （2021）下列关于数据通路的叙述中，错误的是_____。

A．数据通路包含ALU 等组合逻辑（操作）元件　　B．数据通路包含寄存器等时序逻辑（状态）元件
C．数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路　　D．数据通路中的数据流动路径由控制信号进行控制

【答案】C

【解析】数据通路指指令执行过程中数据所经过的路径及其部件，包括 ALU 等组合逻辑元件、通用寄存器与状态寄存器等时序元件，也包括异常和中断处理逻辑；其数据流动方向由控制部件产生的控制信号决定。故"数据通路不包含用于异常事件检测及响应的电路"错误，选 C。

（返回题目）

19. （2021）下列关于总线的叙述中，错误的是_____。

A．总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质　　B．同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率

C．异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换　　D．突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

【答案】C

【解析】异步总线靠握手信号定时，但一次握手（一次总线事务）完成的是多次、多位数据的交换，而不是一位，故 C 错误。

A 是总线的定义；同步总线的时钟频率不一定等于工作频率（B 对）；突发传送可在给出首地址后连续传送多个数据（D 对）。故选 C。

（返回题目）

20. （2021）下列选项中，不属于I/O 接口的是_____。

A．磁盘驱动器　　B．打印机适配器

C．网络控制器　　D．可编程中断控制器

【答案】A

【解析】I/O 接口即 I/O 控制器，负责接收主机的 I/O 控制信号并实现主机与外设之间的信息交换。打印机适配器、网络控制器、可编程中断控制器都属于 I/O 接口。

磁盘驱动器由磁头、磁盘和读写电路组成，是设备本身而不是接口。故选 A。

（返回题目）

21. （2021）异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是_____。

A．系统调用　　B．页缺失

C．DMA 传送结束　　D．打印机缺纸

【答案】B

【解析】缺页异常在取指或访存过程中被检测到，它使整个指令无法完成，处理完缺页后必须回到当前指令重新执行。

系统调用、DMA 传送结束、打印机缺纸都不需要重新执行当前指令（DMA 只请求总线使用权，不影响当前指令）。故选 B。

（返回题目）

22. （2021）下列是关于多重中断系统中CPU 响应中断的叙述，其中错误的是_____。

A．仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断　　B．CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期

C．进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态　　D．若CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

【答案】A

【解析】中断服务程序本身就在内核态执行，若只能在内核态之外检测和响应中断，多重中断（中断嵌套）根本无法实现，故 A 错误。

B、C、D 都正确：检测到中断请求才进入中断响应周期；进入响应周期时 CPU 必处于开中断状态；检测到请求说明存在未被屏蔽的中断源。

（返回题目）

23. （2021）下列指令中，只能在内核态执行的是_____。

A．trap 指令　　B．I/O 指令

C．数据传送指令　　D．设置断点指令

【答案】B

【解析】I/O 指令是特权指令，只能在内核态执行。trap 指令、设置断点指令（自陷）和数据传送指令都是提供给用户程序使用的，可在用户态执行（执行时可能引起 CPU 由用户态切换到内核态）。故选 B。

（返回题目）

24. （2021）下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是_____。

I. 申请空白的进程控制块　　II. 初始化进程控制块　　III. 设置进程状态为执行态

A．仅I　　B．仅I、II

C．仅I、III　　D．仅II、III

【答案】B

【解析】操作系统感知进程的唯一途径是 PCB，故创建进程必须为其申请一个空白 PCB 并初始化 PCB（标志信息、处理机状态信息、优先级等），I、II 必须完成。

新进程一般分配除 CPU 外的资源后置为就绪态等待调度，而不是执行态，III 不必完成。故选 B。

（返回题目）

25. （2021）下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是_____。

I. 进程控制块　　II. 时钟中断处理程序　　III. 进程就绪队列　　IV. 进程阻塞队列

A．仅II、III　　B．仅I、IV

C．仅I、II、III　　D．仅I、II、IV

【答案】C

【解析】时间片轮转调度中，时钟中断处理程序检测到时间片用完，调度程序从就绪队列中选一个进程分配时间片，并修改其 PCB 中的状态等信息，还需把用完时间片的进程放入就绪队列。故需要 PCB（I）、时钟中断处理程序（II）、就绪队列（III）。

阻塞队列中的进程只有被唤醒进入就绪队列后才参与调度，该过程不使用阻塞队列，IV 不需要。故选 C。

（返回题目）

26. （2021）某系统中磁盘的磁道数为200（0～199），磁头当前在184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法（SSTF）完成磁盘访问，则磁头移动的距离（磁道数）是_____。

A．37　　B．38

C．41　　D．42

【答案】C

【解析】SSTF 每次选距当前磁头最近的请求：184（已在）→182（移 2）→187（移 5）→176（移 11）→199（移 23）。

移动距离合计 $0+2+5+11+23=41$。故选 C。

（返回题目）

27. （2021）下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是_____。

I. 中断处理结束　　II. 进程阻塞　　III. 进程执行结束　　IV. 进程的时间片用完

A．仅I、III　　B．仅II、IV

C．仅III、IV　　D．I、II、III 和IV

【答案】D

【解析】中断处理结束后若就绪队列非空，会调度队首进程运行，I 可能；当前进程阻塞后放入阻塞队列，调度程序另选进程，II 可能；进程执行结束释放 CPU 引发调度，III 可能；时间片用完让出 CPU 引发调度，IV 可能。四种情况都可能，故选 D。

（返回题目）

28. （2021）某请求分页存储系统的页大小为4KB，按字节编址。系统给进程P 分配2 个固定的页框，并采用改进型Clock 置换算法，进程P 页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在位 1：存在，0：不存在	访问位 1：访问，0：未访问	修改位 1：修改，0：未修改
…	…	…	…	…
2	20H	0	0	0
3	60H	1	1	0
4	80H	1	1	1
…	…	…	…	…

若P 访问虚拟地址为02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是_____。

A．00A01H　　B．20A01H
C．60A01H　　D．80A01H

【答案】C

【解析】页大小 4KB，页内地址 12 位。虚地址 02A01H 的页号为 02H，页内地址为 0A01H；02H 页的存在位为 0，说明缺页，需调入。
P 只有 2 个固定页框且已满，采用改进型 Clock 算法：3 号页（访问位 1、修改位 0）先被换出，2 号页装入 60H 号页框。地址变换后物理地址为 60A01H。故选 C。

（返回题目）

29. （2021）在采用二级页表的分页系统中，CPU 页表基址寄存器中的内容是_____。

A．当前进程的一级页表的起始虚拟地址　　B．当前进程的一级页表的起始物理地址
C．当前进程的二级页表的起始虚拟地址　　D．当前进程的二级页表的起始物理地址

【答案】B

【解析】在多级页表中，页表基址寄存器存放的是顶级（一级）页表的起始物理地址，CPU 用它加上页目录号找到页目录项。虚拟地址只用于进程访问，页表本身必须用物理地址定位。故选 B。

（返回题目）

30. （2021）若目录dir 下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是_____。

A．删除file1 的快捷方式　　B．释放file1 的文件控制块
C．释放file1 占用的磁盘空间　　D．删除目录dir 中与file1 对应的目录项

【答案】A

【解析】删除文件时内核要回收文件控制块（索引结点）、释放其占用的磁盘空间、删除目录中对应的目录项，B、C、D 都是必须做的。
快捷方式是文件共享中的软链接，本质是一个存放路径的链接文件，删除原文件并不会删除快捷方式（只是它打不开了）。故选 A。

（返回题目）

31. （2021）若系统中有n（$n \geq 2$）个进程，每个进程均需要使用某类临界资源2 个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是_____。

A．2　　B．n
C．$n+1$　　D．$2n$

【答案】C

【解析】考虑极端情况：资源数为 n 时，每个进程各占有 1 个资源并等待另一个，形成死锁。
资源数为 $n+1$ 时，至少有一个进程能获得 2 个资源而运行到底，释放后其他进程依次完成，不会死锁。故至少需要 $n+1$ 个。选 C。

（返回题目）

32. （2021）下列选项中，通过系统调用完成的操作是_____。

A．页置换　　B．进程调度
C．创建新进程　　D．生成随机整数

【答案】C

【解析】创建新进程需要请求操作系统服务，如 Linux 中通过 fork 系统调用完成，属于系统调用。
页置换由操作系统在缺页时自动完成，进程调度由操作系统内核完成，生成随机数只是普通库函数调用，都不涉及系统调用。故选 C。

（返回题目）

33. （2021）在TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是_____。

A．对话管理　　B．路由选择

C．端到端报文段传输　　D．结点到结点流量控制

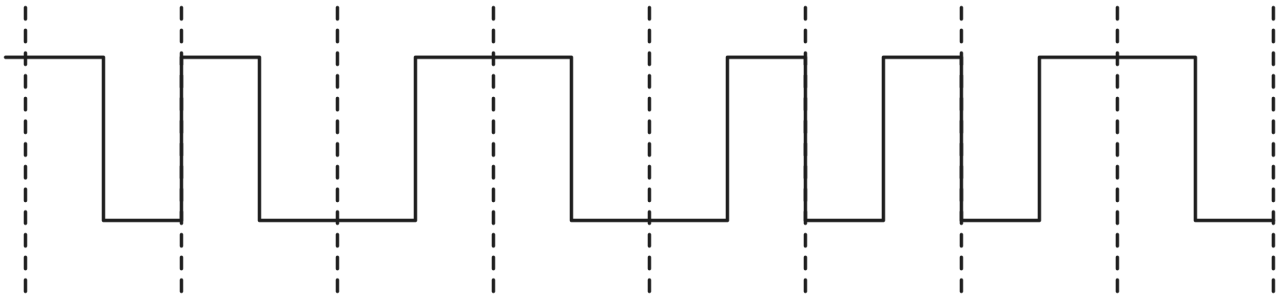
【答案】B

【解析】TCP/IP 参考模型中传输层的下一层是网际层（IP 层），其主要功能是路由选择与分组转发（尽力而为的服务）。

端到端报文段传输是传输层的功能，对话管理也是传输层（会话）的功能，结点到结点的流量控制是数据链路层的功能。故选 B。

（返回题目）

34. （2021）若下图为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是_____。



A．1011 1001　　B．1101 0001

C．0010 1110　　D．1011 0110

【答案】A

【解析】差分曼彻斯特编码：每个码元中间都有跳变（用于时钟同步），而码元开始处有无跳变表示 0/1——起始处跳变表示 0，不跳变表示 1。

图中第 1 个码元缺少前一码元作参照，无法判定；由后面波形可读出第 2~8 位为 011 1001，故位串为 1011 1001。选 A。

（返回题目）

35. （2021）现将一个IP 网络划分为3 个子网，若其中一个子网是192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是_____。

A．192.168.9.0/25　　B．192.168.9.0/26

C．192.168.9.192/26　　D．192.168.9.192/27

【答案】B

【解析】192.168.9.128/26 即 x.x.x.10/26（10 为 128 的二进制 1000 0000 的前两位，因 $26-24=2$）。

A 记为 x.x.x.0/25，与它及 C（x.x.x.11/26）可拼成 0/25、128/26、192/26 三个互不重叠的子网；D 为 x.x.x.110/27，可与 128/26、224/27 拼成三个子网。

而 B（x.x.x.00/26）要包含 128/26，必须再划分出 0/26、64/26、128/26、192/26 四个子网，3 个不够，故 B 不可能是另外两个子网之一。选 B。

（返回题目）

36. （2021）若路由器向MTU = 800B 的链路转发一个总长度为1580B 的IP 数据报（首部长度为20B）时，进行了分片，且每个分片尽可能大，则第2 个分片的总长度字段和MF 标志位的值分别是_____。

A．796, 0　　B．796, 1

C．800, 0　　D．800, 1

【答案】B

【解析】MTU=800B，减去 20B 首部，每片数据部分最多 780B，又必须是 8 的整数倍，故取 776B。

原数据报数据部分 $1580-20=1560$B，$1560/776=2.01\cdots$，需分成 3 片：776、776、8。第 2 片总长度 $=776+20=796$，后面还有分片，MF=1。故选 B。

（返回题目）

37. （2021）某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器E 与邻居路由器A, B, C 和D 之间的直接链路距离分别是8, 10, 12 和6，且E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示，则路由器E 更新后的到达目的网络Net1～Net4 的距离分别是_____。

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A．9, 10, 12, 6　　B．9, 10, 28, 20

C．9, 20, 12, 20　　D．9, 20, 28, 20

【答案】D

【解析】E 经邻居 A、B、C、D 到达各网的距离 = 直连距离 + 邻居距离向量中的对应值：

Net1：$8+1=9$（A）；Net2：$8+12=20$（A）；Net3：$10+18=28$（B，与 C 的 $12+16=28$ 并列）；Net4：$12+8=20$（C）。

取各目的网络的最小值，得 9、20、28、20。故选 D。

（返回题目）

38. （2021）若客户首先向服务器发送FIN 段请求断开TCP 连接，则当客户收到服务器发送的FIN 段并向服务器发送了ACK 段后，客户的TCP 状态转换为_____。

A．CLOSE_WAIT　　B．TIME_WAIT

C．FIN_WAIT_1　　D．FIN_WAIT_2

【答案】B

【解析】客户端主动关闭：发 FIN 后进入 FIN_WAIT_1；收到服务器的 ACK 进入 FIN_WAIT_2；再收到服务器的 FIN 并回送 ACK 后进入 TIME_WAIT，等待 2MSL 后才进入 CLOSED。

故客户收到服务器 FIN 并发送 ACK 后，状态为 TIME_WAIT。选 B。

（返回题目）

39. （2021）若大小为12B 的应用层数据分别通过1 个UDP 数据报和1 个TCP 段传输，则该UDP 数据报和TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是_____。

A．37.5%, 16.7%　　B．37.5%, 37.5%

C．60.0%, 16.7%　　D．60.0%, 37.5%

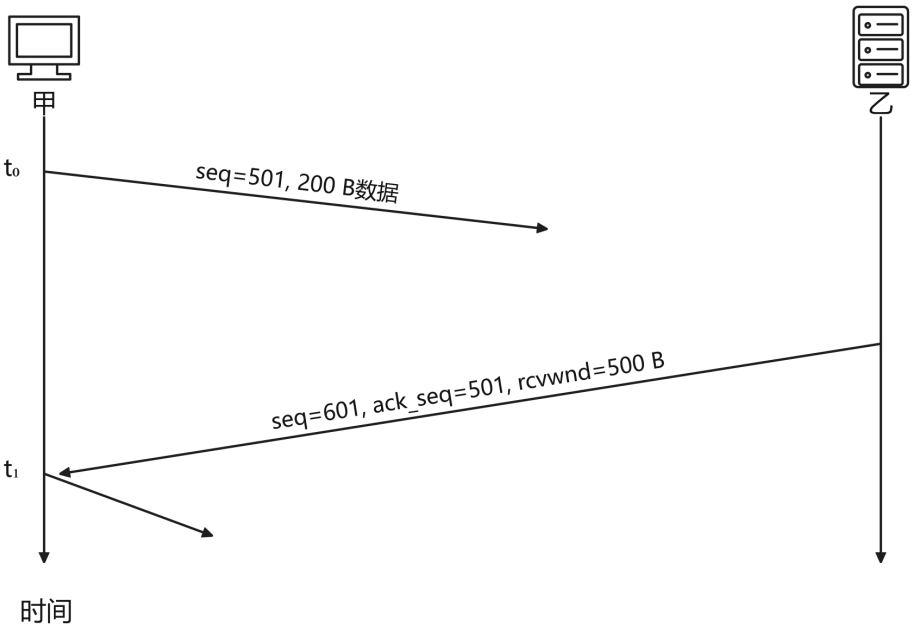
【答案】D

【解析】UDP 首部 8B，12B 数据加首部共 20B，效率 $12 / 20 = 60\%$。

TCP 首部最短 20B，12B 数据加首部共 32B，效率 $12 / 32 = 37.5\%$。故选 D。

（返回题目）

40. （2021）设主机甲通过TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在t_0时刻发送一个序号seq = 501、封装200B 数据的段，在t_1时刻收到乙发送的序号seq = 601、确认序号ack_seq = 501、接收窗口rcvwnd = 500B 的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是_____。



A．501～1000　　B．601～1100

C．701～1000　　D．801～1100

【答案】C

【解析】甲已发送 seq=501、200B 数据，故下一个可发序号为 701；已发送的 501~700 尚未被确认（乙的 ack_seq=501）。

乙通告接收窗口 500B，扣除已发未确认的 200B，还能发 $500 - 200 = 300$B，序号范围 701~1000。故选 C。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2021）（15 分）已知无向连通图G 由顶点集V 和边集E 组成，$|E| > 0$，当G 中度为奇数的顶点个数为不大于2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为$|E|$的路径（称为EL 路径）。设图G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{                          //图的定义
    int numVertices, numEdges;           //图中实际顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];             //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                //邻接矩阵
}MGraph
```

请设计算法int IsExistEL(MGraph G)，判断G 是否存在EL 路径，若存在，则返回1，否则返回0。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】存在 EL 路径返回 1，否则返回 0；时间 $O(n^2)$，空间 $O(1)$

【解析】（1）基本设计思想

题干已给出判据：无向连通图 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数（即 0 或 2）时存在 EL 路径。图用邻接矩阵存储，第 i 行的非零元素个数就是顶点 i 的度。

因此只需依次统计各顶点的度，记录度为奇数的顶点个数 count；若 count 为 0 或 2 则返回 1，否则返回 0。

（2）算法实现

```
int IsExistEL(MGraph G){
    int degree,i,j,count=0;
    for(i=0;i<G.numVertices;i++){
        degree=0;
        for(j=0;j<G.numVertices;j++)
            degree+=G.Edge[i][j];     //依次计算各顶点的度
        if(degree%2!=0) count++;      //对度为奇数的顶点计数
    }
    if(count==0||count==2) return 1;  //存在 EL 路径
    else return 0;                    //不存在 EL 路径
}
```

（3）复杂度

算法要遍历整个邻接矩阵，时间复杂度为 $O(n^2)$（n 为顶点数）；除若干辅助变量外不需额外空间，空间复杂度为 $O(1)$。

（返回题目）

42. （2021）（8 分）已知某排序算法如下：

```
void cmpCountSort(int a[], int b[], int n)
{   int i,j,*count;
    count=(int *)malloc(sizeof(int)*n);
    for(i=0;i<n;i++)    count[i]=0;
    for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
            if(a[i]<a[j])   count[j]++;
            else            count[i]++;
    for(i=0;i<n;i++)    b[count[i]]=a[i];
    free(count);
}
```

请回答下列问题。

（1）若有int a[] = {25,-10,25,10,11,19},b[6];，则调用cmpCountSort(a,b,6)后数组b 中的内容是什么？

（2）若a 中含有n 个元素，则算法执行过程中，元素之间的比较次数是多少？

（3）该算法是稳定的吗？若是，则阐述理由；否则，修改为稳定排序算法。

【答案】（1）$b=-10,10,11,19,25,25$（2）$n(n-1)/2$ 次（3）不稳定

【解析】该算法基于计数排序的思想：count[i] 记录数组 a 中比 a[i] 大的元素个数，即 a[i] 的最终位置。

（1）$a=\{25,-10,25,10,11,19\}$ 排序后为 $-10,10,11,19,25,25$，故 $b=\{-10,10,11,19,25,25\}$。

（2）外层 i 从 0 到 $n-2$，内层 j 从 $i+1$ 到 $n-1$，每个元素与它后面的所有元素比较一次，比较次数之和为 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=n(n-1)/2$。

（3）不稳定。两个相等的元素比较时，a[i]<a[j] 不成立，于是 count[i]++，原序列中靠前的那个被排到靠后的位置。修改 if 语句为：

if(a[i]<=a[j]) count[j]++;

else count[i]++;

即相等时让后者计数加 1，保证相等元素保持原有先后次序。

（返回题目）

43. （2021）（13 分）假定计算机M 字长为16 位，按字节编址，连接CPU 和主存的系统总线中地址线为20 位、数据线为8 位，采用16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

格式	6 位	2 位	2 位	2 位	4 位	指令功能或指令类型说明
R型	000000	rs	rt	rd	op1	R[rd]←R[rs] op1 R[rt]
I型	op2	rs	rt	imm		含ALU 运算、 条件转移和访存操作3 类指令
J型	op3	target				PC 的低10 位←target

其中，op1～op3 为操作码，rs, rt 和rd 为通用寄存器编号，R[r]表示寄存器r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

（1）ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？

（2）R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？

（3）假定op1 为0010 和0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为B052H, 0008H, 0020H，则分别执行指令01B2H 和01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？

（4）若采用I 型格式的访存指令中imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应对imm 进行零扩展还是符号扩展？

（5）无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

【答案】（1）16 位；1MB；IR 16 位、MAR 20 位、MDR 8 位（2）16 种；63 种；4 个（3）$R[3]=B04AH$ 不溢出，$R[3]=8290H$ 溢出（4）符号扩展（5）J 型

【解析】（1）ALU 的宽度即运算对象的宽度，与字长相同，为 16 位。地址线 20 位、按字节编址，可寻址主存空间 $2^{20}B=1MB$。指令寄存器与指令字等长，16 位；MAR 与地址线等长，20 位；MDR 与数据线等长，8 位。

（2）R 型操作码 op1 为 4 位，最多 $2^4=16$ 种操作。I 型和 J 型的操作码 op2、op3 各 6 位且空间重叠（共享），而 000000 已被 R 型占用，故共 $2^6-1=63$ 种。rs、rt、rd 各 2 位，通用寄存器最多 $2^2=4$ 个。

（3）01B2H=0000 0001 1011 0010B，格式为 R 型：op1=0010，rs=01，rt=10，rd=11，故功能是带符号整数减法 $R[3]\leftarrow R[1]-R[2]$。

执行 01B2H：$R[3]=B052H-0008H=B04AH$。B052H 按带符号数解释为 -20398，减 8 得 -20406（即 B04AH），仍在 16 位补码范围内，结果不溢出。

执行 01B3H：op1=0011 为带符号整数乘法，$R[3]=B052H\times 0008H$。带符号乘积为 -163184，已超出 16 位补码的表示范围，只保留低 16 位得 8290H，结果溢出。

（4）访存指令的 imm 是带符号偏移量，可正可负（向前或向后跳转），地址计算时应进行符号扩展，使其成为与地址等长（20 位）的带符号数再相加。

（5）无条件转移指令可用 J 型格式：把 target 写入 PC 的低 10 位，完成转移。

（返回题目）

44. （2021）（8 分）假设计算机M 的主存地址为24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为30 位，页大小为4KB；TLB 采用2 路组相联方式和LRU 替换策略，共8 组。请回答下列问题。

（1）虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

（2）已知访问TLB 时虚页号高位部分用作TLB 标记，低位部分用作TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是TLB 标记？哪几位是TLB 组号？

（3）假设TLB 初始时为空，访问的虚页号依次为10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和20，在此过程中，哪一个虚页号对应的TLB 表项被替换？说明理由。

（4）若将M 中的虚拟地址位数增加到32 位，则TLB 表项的位数增加几位？

【答案】（1）虚页号高 18 位，页内地址低 12 位（2）标记为虚页号高 15 位，组号为虚页号低 3 位（3）虚页号 4（4）增加 2 位

【解析】（1）页大小 4KB $= 2^{12}B$，按字节编址，页内地址占低 12 位；虚拟地址 30 位，故高 $30 - 12 = 18$ 位为虚页号。

（2）TLB 共 8 组，组号需 3 位（$8 = 2^3$）。虚页号 18 位中，低 3 位作组号（对应虚拟地址第 12~14 位），高 $18 - 3 = 15$ 位作 TLB 标记（对应虚拟地址第 15~29 位）。

（3）组号 = 虚页号 mod 8：10,12,16,7,26,4,12,20 依次映射到 2,4,0,7,2,4,4,4 组。2 路组相联，每组只能放 2 项；4 号组先后进入 12、4、12、20，访问 20 时该组已满，按 LRU 淘汰最久未用的虚页号 4 对应的表项。

（4）虚拟地址增到 32 位，页大小不变，虚页号由 18 位增为 20 位；组数不变，则标记位由 15 位增为 17 位，每个 TLB 表项位数增加 2 位。

（返回题目）

45. （2021）（7 分）下表给出了整型信号量S 的wait()和signal()操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法1	方法2

Semaphore S;
wait(S){
while(S<=0);
S=S-1;
}
 	
signal(S){
S=S+1;
}
	Semaphore S;
	wait(S){
	关中断;
	while(S<=0);
	S=S-1;
	开中断;
	}
	
	signal(S){
	关中断;
	S=S+1;
	开中断;
	}
		Semaphore S;
		wait(S){
		关中断;
		while(S<=0){
		开中断;
		关中断;
		}
		S=S-1;
		开中断;
		}
		
		signal(S){
		关中断;
		S=S+1;
		开中断;
		}

请回答下列问题。

（1）为什么在wait()和signal()操作中对信号量S 的访问必须互斥执行？

（2）分别说明方法1 和方法2 是否正确。若不正确，请说明理由。

（3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么？

【答案】（1）S 是共享变量，wait/signal 中对 S 的访问必须互斥（2）方法 1 错误，方法 2 正确（3）不能，开/关中断是特权指令

【解析】（1）信号量 S 是能被多个进程共享的变量，多个进程都可能通过 wait()、signal() 对 S 进行读-改-写。若不加互斥，两个进程可能同时读到同一个 S 值并各自修改，导致 S 的值出错、互斥失效，故对 S 的访问必须互斥执行。

（2）方法 1 错误：wait() 中关中断后，若 $S \leq 0$ 则 while 语句在关中断状态下死循环，其他进程无法运行、无法修改 S 的值，形成死循环，S 永远不会变正。

方法 2 正确：while 循环体内先开中断再关中断，使其他进程有机会修改 S 的值，避免了死循环。

（3）用户程序不能使用开/关中断指令实现临界区互斥。开中断和关中断都是特权指令，只能在（内核态的）内核程序中执行；若允许用户程序关中断，会破坏系统对中断的控制。

（返回题目）

46. （2021）（8 分）某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干个分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序外，还需要执行ROM 中的引导程序。请回答下列问题。

（1）系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？

（2）把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这4 个操作的正确顺序是什么？

（3）磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第（2）问的哪个操作中完成的？

【答案】（1）ROM 引导程序→磁盘引导程序→分区引导程序→操作系统初始化程序（2）物理格式化→分区→逻辑格式化→安装操作系统（3）扇区划分在物理格式化，根目录建立在逻辑格式化

【解析】（1）执行顺序：ROM 中的引导程序→磁盘引导程序→分区引导程序→操作系统的初始化程序。开机先执行 ROM 中的引导代码，由它把磁盘引导程序读入内存；磁盘引导程序根据分区表选择引导哪个分区；分区引导程序再引导该分区中的操作系统初始化程序。

（2）正确顺序：磁盘的物理格式化→对磁盘分区→逻辑格式化→安装操作系统。只有先分区并逻辑格式化，才能在其上安装系统和存放文件。

（3）磁盘扇区的划分（为每个磁道划分扇区、安排扇区在磁道中的排列、做坏块标记）是在物理格式化（低级格式化）中完成的；文件系统根目录的建立是在逻辑格式化（高级格式化）中完成的，逻辑格式化还要建立引导记录、文件分配表、文件目录表和数据区等。

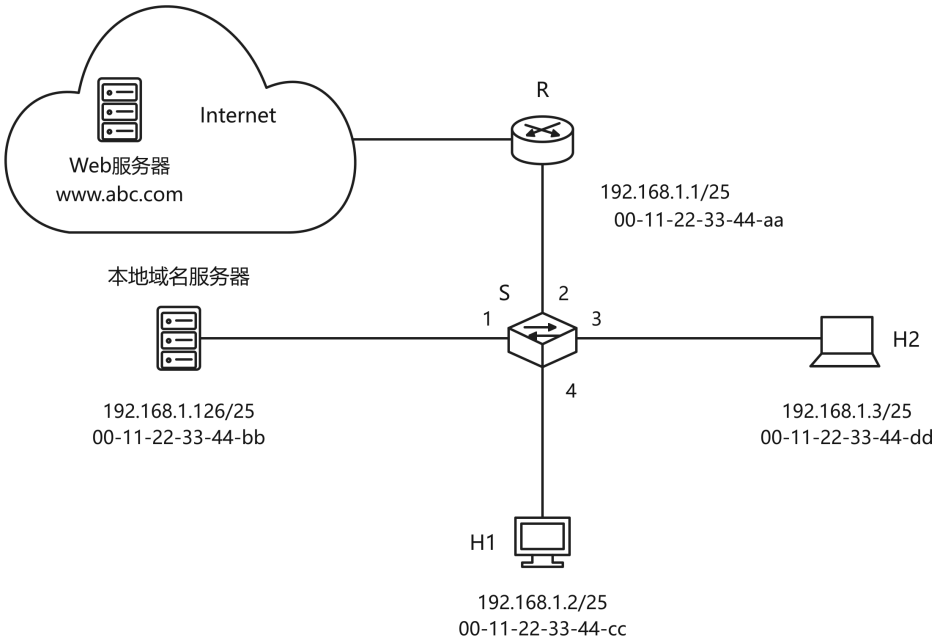
（返回题目）

47. （2021）（9 分）某网络拓扑如题47 图所示，以太网交换机S 通过路由器R 与Internet 互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2 的IP 地址和MAC 地址如图中所示。在t_0时刻H1 的ARP 表和S 的交换表均为空，H1 在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com 请求访问Web 服务器，在t_1时刻（$t_1 > t_0$）S 第一次收到了封装HTTP 请求报文的以太网帧，假设从t_0到t_1期间网络未发生任何与此次Web 访问无关的网络通信。请回答下列问题。

（1）从t_0到t_1期间，H1 除了HTTP 之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？

（2）若S 的交换表结构为<MAC 地址，端口>，则t_1时刻S 交换表的内容是什么？

（3）从t_0到t_1期间，H2 至少会接收到几个与此次Web 访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的MAC 地址是什么？



【答案】（1）DNS（2）00-11-22-33-44-cc 端口 4、00-11-22-33-44-bb 端口 1、00-11-22-33-44-aa 端口 2

（3）至少 2 个，均为封装 ARP 请求的以太网帧，目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF

【解析】（1）H1 还运行了 DNS 应用层协议，用于把域名 www.abc.com 解析为 IP 地址。逐层封装关系为：DNS 报文→UDP 数据报→IP 数据报→CSMA/CD 帧（以太网帧）。

（2）t_1 时刻 S 的交换表内容如下（t_0 至 t_1 期间只有 H1 的 ARP 请求/应答与 DNS、TCP 报文经过，H2 未发送数据，故没有 H2 的表项）：

00-11-22-33-44-cc　端口 4

00-11-22-33-44-bb　端口 1

00-11-22-33-44-aa　端口 2

其中 cc 是 H1，bb 是本地域名服务器，aa 是路由器接口。

（3）H2 至少会接收到 2 个与本次 Web 访问相关的帧：H1 询问本地域名服务器 MAC 地址的 ARP 请求帧、

H1 询问路由器 MAC 地址的 ARP 请求帧（交换机对广播帧向其余端口转发，H2 所在端口也在其中）。它们都是封装 ARP 请求报文的以太网帧，目的 MAC 地址均为 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

（返回题目）

2022 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2022）下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int sum = 0;
for (int i = 1;i < n;i*=2)
    for(int j = 0;j < i;j++)
        sum++;
```

A．$O(\log n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】B

【解析】设外层循环共执行 k 次，i 依次取 $1,2,4,\cdots,2^{k-1}$（且 $2^{k-1}<n\le 2^k$），内层循环执行 i 次，故总循环次数

$T=1+2+4+\cdots+2^{k-1}=2^k-1$，于是 $n<T<2n$。

T 与 n 同数量级，时间复杂度为 $O(n)$。故选 B。

（返回题目）

2. （2022）给定有限符号集 S，in 和 out 均为 S 中所有元素的任意排列。对于初始为空的栈 ST，下列叙述中，正确的是_____。

A．若 in 是 ST 的入栈序列，则不能判断 out 是否为其可能的出栈序列　　B．若 out 是 ST 的出栈序列，则不能判断 in 是否为其可能的入栈序列

C．若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应 in 的出栈序列，则 in 与 out 一定不同　　D．若 in 是 ST 的入栈序列，out 是对应的出栈序列，则 in 与 out 可能互为倒序

【答案】D

【解析】通过模拟入栈、出栈的合法过程，既可以由 in 判断 out 是否可能，也可以由 out 反推 in 是否可能，故 A、B 错误。

若每个元素入栈后立即出栈，则 in 与 out 完全相同，C 错误。

若所有元素先全部入栈再依次出栈，则出栈序列与入栈序列恰好互为倒序，D 正确。故选 D。

（返回题目）

3. （2022）若结点 p 与 q 在二叉树 T 的中序遍历序列中相邻，且 p 在 q 之前，则下列 p 与 q 的关系中，不可能的是_____。

I. q 是 p 的双亲

II. q 是 p 的右孩子

III. q 是 p 的右兄弟

IV. q 是 p 的双亲的双亲

A．仅I　　B．仅III

C．仅II、III　　D．仅II、IV

【答案】B

【解析】中序遍历的顺序是"左子树—根—右子树"，p 在 q 之前且相邻，逐一检验：

I：q 是 p 的双亲，中序序列为 {p, q}，可能；II：q 是 p 的右孩子，中序为 {p, q}，可能；IV：q 是 p 的双亲的双亲，中序可为 {x, p, q}，可能。

III：若 q 是 p 的右兄弟，设二者的双亲为 F，则中序遍历必须先访问 p 所在的左子树、再访问 F、最后访问 q 所在的右子树，p 与 q 之间必隔着 F，不可能相邻。故选 B（仅 III）。

（返回题目）

4. （2022）若三叉树 T 中有 244 个结点（叶结点的高度为 1），则 T 的高度至少是_____。

A．8　　B．7

C．6　　D．5

【答案】C

【解析】高度一定时，满三叉树的结点数最多。高度为 5 的满三叉树有 $1+3+9+27+81=121$ 个结点；高度为 6 的满三叉树有 $121+243=364$ 个结点。

$121<244<364$，故 244 个结点的三叉树高度至少为 6。故选 C。

（返回题目）

5. （2022）对任意给定的含 n（$n>2$）个字符的有限集 S，用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到二叉树 T1 和 T2。下列叙述中，正确的是_____。

A．T1 与 T2 的结点数相同　　B．T1 的高度大于 T2 的高度

C．出现频次不同的字符在 T1 中处于不同的层　　D．出现频次不同的字符在 T2 中处于相同的层

【答案】D

【解析】哈夫曼树 T1 中既有叶结点（字符）又有内部结点，而定长编码树 T2 若不含度为 1 的结点，则结点数不同，A 错误；两者高度也可能相同，B 错误；T1 中出现频次不同的字符可能落在同一层，C 错误。

定长编码的所有编码等长，故所有字符在 T2 中都处于同一层，且都是叶结点。故选 D。

（返回题目）

6. （2022）对于无向图 $G=(V,E)$，下列选项中，正确的是_____。

A．当 $|V|>|E|$ 时，G 一定是连通的　　B．当 $|V|<|E|$ 时，G 一定是连通的

C．当 $|V|=|E|-1$ 时，G 一定是不连通的　　D．当 $|V|>|E|+1$ 时，G 一定是不连通的

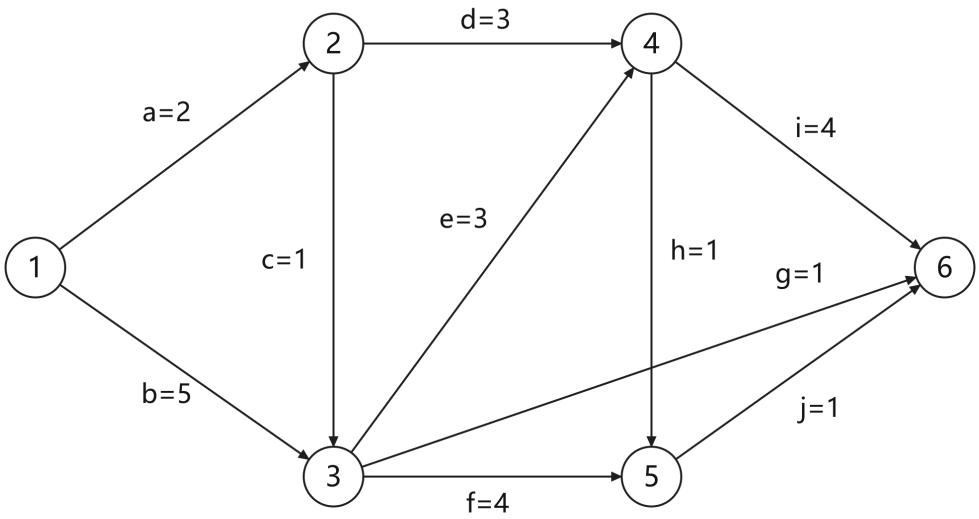
【答案】D

【解析】注意题中 $|V|$ 是顶点数、$|E|$ 是边数。$|V|<|E|$ 时图可能不连通（如一个三角形加一个孤立顶点），A、B 都错。

无向图要连通至少需要 $|V|-1$ 条边，故 $|E|<|V|-1$ 即 $|V|>|E|+1$ 时一定不连通，D 正确；而 $|V|=|E|-1$ 时 $|E|=|V|+1$，完全可能连通，C 错误。故选 D。

（返回题目）

7. （2022）下图是一个有 10 个活动的 AOE 网，时间余量最大的活动是_____。



A．c　　B．g

C．h　　D．j

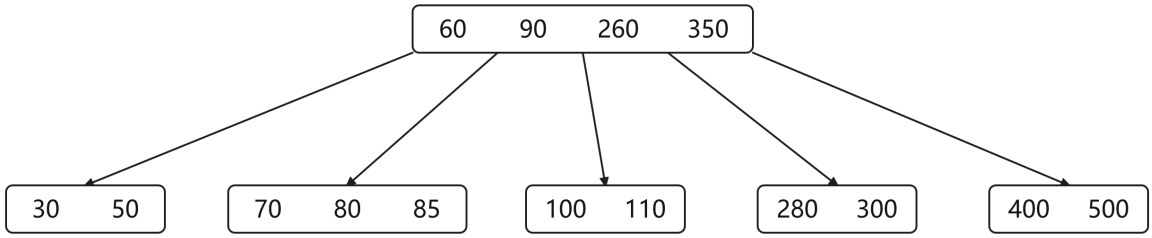
【答案】B

【解析】活动的时间余量 = 结束顶点的最迟开始时间 - 开始顶点的最早开始时间 - 该活动的持续时间。由关键路径算法求得 ve=(0,2,5,8,9,12)、vl=(0,4,5,8,11,12)（结点 1~6）。

c：$5-2-1=2$；g：$12-5-1=6$；h：$11-8-1=2$；j：$12-9-1=2$。时间余量最大的是 g。故选 B。

（返回题目）

8. （2022）在下图所示的 5 阶 B 树 T 中，删除关键字 260 之后需要进行必要的调整，得到新的 B 树 T1。下列选项中，不可能是 T1 根结点中关键字序列的是_____。



A．60, 90, 280　　B．60, 90, 350

C．60, 85, 110, 350　　D．60, 90, 110, 350

【答案】D

【解析】5 阶 B 树除根外的非叶结点关键字数满足 $2 \le k \le 4$。删除 260 可用其前驱或后继替代：

①用前驱 110 替代 260，结点 <100> 下溢，从左兄弟借 85，85 上移根中、90 下移到 <100>，根为 <60,90,280>；②用后继 280 替代 260，结点 <300> 下溢且左右兄弟都不够借，与左兄弟 <100,110> 及 280 合并成 <100,110,280,300>，根为 <60,90,350>；③同理也可与右兄弟 <400,500> 及 350 合并，根为 <60,85,110,350>。

只有 <60,90,110,350> 不可能出现。故选 D。

（返回题目）

9. （2022）下列因素中，影响散列（哈希）方法平均查找长度的是_____。

I. 装填因子

II. 散列函数

III. 冲突解决策略

A．仅I、II　　B．仅I、III

C．仅II、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】装填因子越大，表中元素越满，冲突可能性越高，平均查找长度越大（I 对）；散列函数是否均匀、冲突解决策略是否合理同样影响冲突概率（II、III 对）。三者都影响，故选 D。

（返回题目）

10. （2022）使用二路归并排序对含 n 个元素的数组 M 进行排序时，二路归并操作的功能是_____。

A．将两个有序表合并为一个新的有序表　　B．将 M 划分为两部分，两部分的元素个数大致相等
C．将 M 划分为 n 个部分，每个部分中仅含有一个元素　　D．将 M 划分为两部分，一部分元素的值均小于另一部分元素的值

【答案】A

【解析】归并的含义是把两个或两个以上的有序表合并成一个新的有序表，二路归并就是把两个有序表合并为一个新的有序表。

B 是划分（分解）步骤，C 是划分到只剩一个元素的极端情形，D 是快速排序划分的效果。故选 A。

（返回题目）

11. （2022）对数据进行排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，则可能的原因是_____。

I. 大部分元素已有序
II. 待排序元素数量很少
III. 要求空间复杂度为 $O(1)$
IV. 要求排序算法是稳定的

A．仅I、II　　B．仅III、IV
C．仅I、II、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】直接插入排序适合初始序列基本有序、元素个数较少的情况，空间复杂度 $O(1)$，且是稳定排序；快速排序适合基本无序、元素较多的情况，平均空间 $O(\log n)$，且不稳定。

I、II、III、IV 都可以成为选直接插入排序而不选快速排序的理由。故选 D。

（返回题目）

12. （2022）某计算机主频为 1GHz，程序 p 运行过程中，共执行了 10000 条指令，其中，80%的指令执行平均需 1 个时钟周期，20%的指令执行平均需 10 个时钟周期。程序 P 的平均 CPI 和 CPU 执行时间分别是_____。

A．2.8，28μs　　B．28, 28μs
C．2.8, 28ms　　D．28, 28ms

【答案】A

【解析】$CPI = 80\% \times 1 + 20\% \times 10 = 2.8$。

CPU 执行时间 $=$ 指令条数 $\times CPI \div$ 主频 $= 10000 \times 2.8 / 10^9 s = 2.8 \times 10^{-5} s = 28\mu s$。故选 A。

（返回题目）

13. （2022）32 位补码所能表示的整数范围是_____。

A. $-2^{32}\sim 2^{31}-1$　　B. $-2^{31}\sim 2^{31}-1$

C. $-2^{32}\sim 2^{32}-1$　　D. $-2^{31}\sim 2^{32}-1$

【答案】B

【解析】n 位补码整数的最小值是 $1,00\cdots 0$，即 -2^{n-1}；最大值是 $0,11\cdots 1$，即 $2^{n-1}-1$。

取 $n=32$，范围为 $-2^{31}\sim 2^{31}-1$。故选 B。

（返回题目）

14. （2022）-0.4375 的 IEEE 754 单精度浮点数表示为_____。

A. BEE0 0000H　　B. BF60 0000H

C. BF70 0000H　　D. C0E0 0000H

【答案】A

【解析】$-0.4375=-1.75\times 2^{-2}$，数符为 1；阶码用移码，$-2+127=125=0111\ 1101B$；尾数隐藏小数点前的 1，$0.75=0.11B$，故尾数部分为 $1100\cdots 0$。

拼成 32 位：$1\ 0111\ 1101\ 1100\ 0000\ \cdots\ 0000$，即 BEE0 0000H。故选 A。

（返回题目）

15. （2022）某计算机主存地址为 24 位，采用分页虚拟存储管理方式，虚拟地址空间大小为 4GB，页大小为 4KB，按字节编址。某进程的页表部分内容如下表所示。

虚页号	实页号（页框号）	存在位
82	024H	0
…	…	…
129	180H	1
130	018H	1

当 CPU 访问虚拟地址 0008 2840H 时，虚–实地址转换的结果是_____。

A．得到主存地址 02 4840H　　B．得到主存地址 18 0840H
C．得到主存地址 01 8840H　　D．检测到缺页异常

【答案】C

【解析】页大小 4KB $= 2^{12}B$，页内地址 12 位；虚拟地址空间 4GB $= 2^{32}B$，虚页号 20 位。
虚地址 0008 2840H 的虚页号为 00082H（页内地址 840H），82H 是十六进制，对应的十进制虚页号为 130（题中页表的虚页号是十进制数），查表命中且存在位为 1，页框号为 018H。
拼接得主存地址 01 8840H。故选 C。

（返回题目）

16. （2022）若计算机主存地址为 32 位，按字节编址，某 Cache 的数据区容量为 32KB，主存块大小为 64B，采用 8 路组相联映射方式，该 Cache 中比较器的个数和位数分别为_____。

A．8, 20　　B．8, 23
C．64, 20　　D．64, 23

【答案】A

【解析】块大小 64B $= 2^6B$，块内地址 6 位；Cache 总块数 $32KB / 64B = 2^9$，8 路组相联故组数 $2^9 / 8 = 2^6$，组号 6 位；标记位 $= 32 - 6 - 6 = 20$ 位。
8 路组相联时，需用 8 个比较器并行比较同组 8 行的标记，每个比较器 20 位。故选 A。

（返回题目）

17. （2022）某内存条包含 8 个 8192×8192×8 位的 DRAM 芯片，按字节编址，支持突发（burst）传送方式，对应存储器总线宽度为 64 位，每个 DRAM 芯片内有一个行缓冲区（row buffer）。下列关于该内存条的叙述中，不正确的是_____。

A．内存条的容量为 512MB　　B．采用多模块交叉编址方式

C．芯片的地址引脚为 26 位　　D．芯片内行缓冲有 8192×8 位

【答案】C

【解析】$8\times8192\times8192\times8\text{bit}=512MB$，A 正确；总线宽 64 位 = 8×8 位，而每个芯片一次只传 8 位，需 8 体多模块交叉编址，B 正确；芯片内行数 8192，一行大小 8192×8 位，行缓冲就是一行，D 正确。

内存条容量 512MB $=2^{29}B$，按字节编址共需 29 位地址，"地址引脚为 26 位"的说法错误。故选 C。

（返回题目）

18. （2022）下列选项中，属于指令集体系结构（ISA）规定的内容是_____。

I. 指令字格式和指令类型

II. CPU 的时钟周期

III. 通用寄存器个数和位数

IV. 加法器的进位方式

A．仅I、II　　B．仅I、III

C．仅II、IV　　D．仅I、III、IV

【答案】B

【解析】指令集体系结构位于软硬件交界面上，指令字格式与指令类型（I）、通用寄存器的个数和位数（III）都由 ISA 规定。

CPU 的时钟周期属于具体微体系结构（不同 CPU 可有相同时钟周期不同的实现），加法器的进位方式属于电路设计，都不由 ISA 规定。故选 B。

（返回题目）

19. （2022）设计某指令系统时，假设采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 6 位，包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条，一地址指令有 254 条，则零地址指令的条数最多为_____。

A．0　　B．2

C．64　　D．128

【答案】D

【解析】16 位指令、地址码 6 位，二地址指令的操作码为 $16-2\times6=4$ 位，最多 16 条；一地址指令用二地址操作码扩展而来，每条二地址指令占 2^6 条一地址编码空间。

一地址指令最多 $4\times64=256$ 条（已用 254 条，余 2 个编码），故零地址指令最多 $2\times2^6=128$ 条。故选 D。

（返回题目）

20. （2022）将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是_____。

A．预处理→编译→汇编→链接　　B．预处理→汇编→编译→链接

C．预处理→编译→链接→汇编　　D．预处理→汇编→链接→编译

【答案】A

【解析】把高级语言源程序转换为可执行目标文件依次经过：预处理（展开宏与头文件）→编译（生成汇编代码）→汇编（生成目标文件）→链接（生成可执行文件）。故选 A。

（返回题目）

21. （2022）下列关于中断 I/O 方式的叙述中，不正确的是_____。

A．适用于键盘、针式打印机等字符型设备　　B．外设和主机之间的数据传送通过软件完成

C．外设准备数据的时间应小于中断处理时间　　D．外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

【答案】C

【解析】中断 I/O 方式适用于键盘、针式打印机等字符型设备，数据传送由中断服务程序（软件）完成，外设准备数据时 CPU 可运行其他进程，A、B、D 正确。

若外设准备数据的时间小于中断处理时间，外设写入缓冲区的速度快于 CPU 取走数据的速度，缓冲区会被覆盖而丢数据，故 C 的说法反了。选 C。

（返回题目）

22. （2022）下列关于并行处理技术的叙述中，不正确的是_____。

A．多核处理器属于 MIMD 结构　　B．向量处理器属于 SIMD 结构
C．硬件多线程技术只可用于多核处理器　　D．SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间

【答案】C

【解析】多核处理器属于 MIMD，向量处理器是 SIMD 的变体，SMP 中所有处理器共享单一物理地址空间，A、B、D 正确。
硬件多线程是在一个核内同时维护多个线程的现场并切换执行，单核处理器同样可用，C 错误。故选 C。

（返回题目）

23. （2022）下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是_____。

A．支持进程的并发执行　　B．不必支持虚拟存储管理
C．需要实现对共享资源的管理　　D．进程数越多 CPU 利用率越高

【答案】D

【解析】多道程序系统的基本特征是并发和共享，必然支持进程并发执行、需要管理共享资源，A、C 正确；早期多道批处理系统把所有进程全部调入主存后并发执行，并不要求虚拟存储，B 正确。
进程数越多，资源竞争越激烈，甚至可能死锁，CPU 利用率不会随进程数单调升高，D 错误。故选 D。

（返回题目）

24. （2022）下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是_____。

A．中断向量表　　B．文件系统的根目录
C．硬盘分区表　　D．文件系统的索引结点表

【答案】A

【解析】操作系统初始化过程中要建立中断向量表，使 CPU 检测到中断后能按中断号查询向量表转入中断处理程序，A 正确。
硬盘分区表在磁盘分区时建立；文件系统根目录、索引结点表在该分区初始化文件系统（逻辑格式化）时建立。故选 A。

（返回题目）

25. （2022）进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0ms	15	100ms
P1	10ms	20	60ms
P2	10ms	10	20ms
P3	15ms	6	10ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为_____。

A．4　　B．5

C．6　　D．7

【答案】C

【解析】抢占式优先级调度（值小优先）：0ms 调度 P0；10ms 时 P2（优先级 10）到达，抢占 P0；15ms 时 P3（优先级 6）到达，抢占 P2；25ms P3 执行完，调度 P2；40ms P2 执行完（共 5+15=20ms），调度 P0；130ms P0 执行完（共 10+90=100ms），调度 P1；190ms P1 结束。

共发生 6 次调度。故选 C。

（返回题目）

26. （2022）系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为_____。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】B

【解析】初始可用资源 <1,3,2>，只能满足 P0 的需求 <0,2,1>，故安全序列的第一个只能是 P0；P0 完成释放资源后可用变为 <1,3,2>+<2,0,1>=<3,3,3>，此后 P1（需 <1,2,3>）和 P2（需 <0,1,3>）都能满足。
于是安全序列可以是 P0、P1、P2 或 P0、P2、P1，共 2 个。故选 B。

（返回题目）

27. （2022）下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是_____。

A．CPU 处于用户态时只能执行特权指令　　B．CPU 处于内核态时只能执行特权指令
C．CPU 处于用户态时只能执行非特权指令　　D．CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

【答案】C

【解析】CPU 处于用户态时只能执行非特权指令，处于内核态时既能执行特权指令也能执行非特权指令。故选 C。

（返回题目）

28. （2022）下列事件或操作中，可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是_____。

I. 进程 P 读文件

II. 进程 P 的时间片用完

III. 进程 P 申请外设

IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作

A．仅I、IV　　B．仅II、III

C．仅III、IV　　D．仅I、III、IV

【答案】D

【解析】执行态→阻塞态是进程主动等待某事件：读文件要等磁盘 I/O 完成（I 对）；申请外设而外设被占用要等待（III 对）；执行 wait() 而信号量不大于 0 要等待（IV 对）。

时间片用完是执行态→就绪态，II 错。故选 D。

（返回题目）

29. （2022）某进程访问的页 b 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是_____。

A．淘汰内存中的页　　B．建立页号与页框号的对应关系

C．将页 b 从外存读入内存　　D．修改页表中页 b 对应的存在位

【答案】A

【解析】缺页处理要把页 b 从外存读入内存（C）、建立页号与页框号的对应关系（B）、修改页表中的存在位（D）。

若内存中还有空闲页框，就直接装入而无需淘汰其他页，故"淘汰内存中的页"不一定包含。故选 A。

（返回题目）

30. （2022）下列选项中，不会影响系统缺页率的是_____。

A．页置换算法　　B．工作集的大小

C．进程的数量　　D．页缓冲队列的长度

【答案】D

【解析】页置换算法决定换出哪一页，直接影响缺页率（A）；工作集大小决定分配给进程的物理块数，块数越多缺页率越低（B）；进程数量越多，内存竞争越激烈，每进程分到的块越少，缺页率越高（C）。

页缓冲队列只是暂存被淘汰的页面以延迟写回，影响换出速度而不影响缺页率。故选 D。

（返回题目）

31. （2022）执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是_____。

I. 保存断点和程序状态字

II. 保存通用寄存器的内容

III. 执行系统调用服务例程

IV. 将 CPU 模式改为内核态

A．仅I、III　　B．仅II、III

C．仅II、IV　　D．仅II、III、IV

【答案】B

【解析】执行系统调用时，CPU 执行陷入（trap）指令，由硬件保存断点 PC 和程序状态字、把 CPU 模式改为内核态（I、IV 由硬件完成）。

进入内核后，由操作系统保存通用寄存器的内容（II）、执行系统调用服务例程（III）。故选 B。

（返回题目）

32. （2022）下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是_____。

A．驱动程序与 I/O 控制方式无关　　B．初始化设备是由驱动程序控制完成的

C．进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态　　D．读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

【答案】A

【解析】驱动程序与 I/O 控制方式密切相关：厂家根据设备特性在驱动程序中实现合适的 I/O 控制方式（程序查询、中断、DMA 等），故 A 错误。

初始化设备、控制设备读写都由驱动程序完成（B、D 对）；进程执行驱动程序时若设备忙会进入阻塞态（C 对）。选 A。

（返回题目）

33. （2022）在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是_____。

A．物理层　　B．数据链路层

C．网络层　　D．传输层

【答案】B

【解析】OSI 参考模型中数据链路层、网络层、传输层都有流量控制：数据链路层是相邻结点之间的流量控制，网络层是整个网络的流量控制，传输层是端到端的流量控制。故选 B。

（返回题目）

34. （2022）在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是_____。

A．200kbps　　B．400kbps

C．800kbps　　D．1600kbps

【答案】C

【解析】无噪声信道用奈奎斯特定理：$C = 2W\log_2 V$。4 个幅值的 ASK 调制即 $V = 4$，故 $C = 2 \times 200k \times 2 = 800kbps$。故选 C。

（返回题目）

35. （2022）若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是_____。

A．183.80.0.0　　B．183.80.64.0

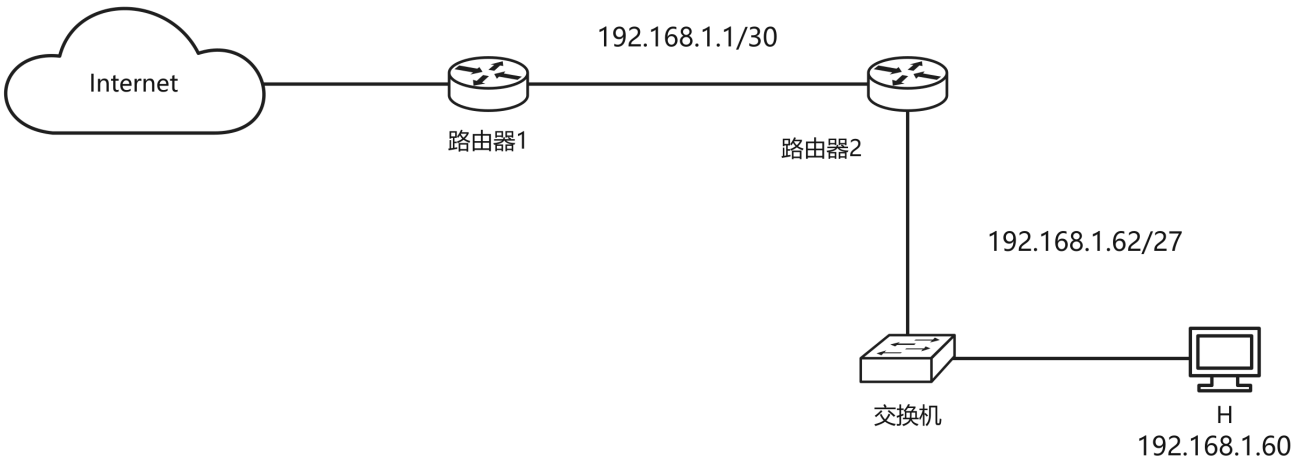
C．183.80.72.0　　D．183.80.192.0

【答案】B

【解析】子网掩码 255.255.192.0 前 18 位为 1、后 14 位为 0，把 IP 地址 183.80.72.48 的后 14 位清零：72.48 的二进制 0100 1000.0011 0000，前 18 位保留 183.80.01，故网络地址为 183.80.64.0。故选 B。

（返回题目）

36. （2022）下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是_____。



A．255.255.255.192, 192.168.1.1　　B．255.255.255.192, 192.168.1.62
C．255.255.255.224, 192.168.1.1　　D．255.255.255.224, 192.168.1.62

【答案】D

【解析】主机 H 所在网段用 /27 掩码（图中给出的前缀），即 255.255.255.224；默认网关是与本主机直接相连的路由器接口地址，为 192.168.1.62。故选 D。

（返回题目）

37. （2022）在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是_____。

A．东向接口　　B．南向接口
C．西向接口　　D．北向接口

【答案】B

【解析】SDN 中控制器与数据平面（SDN 交换机）之间的接口是南向接口（如 OpenFlow），控制器向上层应用提供的是北向接口。下发流表属于控制平面对数据平面的操作，用南向接口。故选 B。

（返回题目）

38. （2022）假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1KB，甲一直有数据向乙发送，当甲的拥塞窗口为 16KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16KB 所需要的时间至少是_____。

A．4RTT　　B．5RTT

C．11RTT　　D．16RTT

【答案】C

【解析】超时后门限值 ssthresh 变为拥塞窗口的一半，即 8KB，同时 cwnd 置为 1KB，执行慢开始：1→2→4→8，经 3 个 RTT 到达门限；此后执行拥塞避免，每 RTT 加 1KB：8→9→…→16，需 8 个 RTT。共 $3+8=11$ 个 RTT。故选 C。

（返回题目）

39. （2022）假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT=50ms，最长报文段寿命 MSL=800ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是_____。

A．850ms，50ms　　B．1650ms, 50ms

C．850ms, 75ms　　D．1650ms, 75ms

【答案】D

【解析】取最少时间，设 S 收到 FIN 后立即发 FIN（第②③步同时发生）。C 收到 S 的 FIN 后还要等 TIME_WAIT 计时 2MSL 才进入 CLOSED，用时 $1RTT+2MSL=50+800\times2=1650ms$。

S 进入 CLOSED 需经过 3 次报文段的传输，即 $1.5RTT=75ms$。故选 D。

（返回题目）

40. （2022）假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408 引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1MSS（最大段长），图像文件大小为 3MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT=10ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是_____。

A．30ms　　B．40ms

C．50ms　　D．60ms

【答案】B

【解析】HTTP/1.1 默认流水线持久连接。取最少时间：TCP 第三次握手的报文段中捎带 HTTP 请求，慢开始阶段不考虑拥塞，接收方缓存足够大。

第 1 个 RTT 建立连接（S 的发送窗口为 1MSS）并捎带请求；第 2 个 RTT 发送 1MSS 的 html，确认后窗口变 2MSS；第 3 个 RTT 发送 2MSS 图像，窗口变 4MSS；第 4 个 RTT 发送剩余 1MSS 图像，传输完成。共 4 个 RTT，即 40ms。故选 B。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2022）（13 分）已知非空二叉树 T 的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存，数据结构定义如下：

```
typedef struct{                    //MAX_SIZE 为已定义常量
    int SqBiTNode[MAX_SIZE];       //保存二叉树结点值的数组
    int ElemNum;                   //实际占用的数组元素个数
}SqBiTree
```

T 中不存在的结点在数组 SqBiTNode 中用 −1 表示。例如，对于下图所示的两棵非空二叉树 T1 和 T2，T1 的存储结果如下：

T1.SqBiTNode	40	25	60	−1	30	−1	80	−1	−1	27

T1.ElemNum = 10

T2 的存储结果如下：

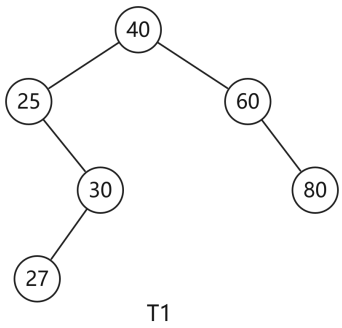
T2.SqBiTNode	40	50	60	−1	30	−1	−1	−1	−1	−1	35

T1.ElemNum = 11

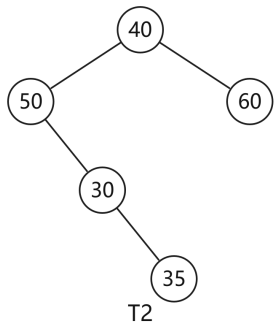
请设计一个尽可能高效的算法，判断一棵采用这种方式存储的二叉树是否为二叉搜索树，若是，则返回 true，否则，返回 false。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

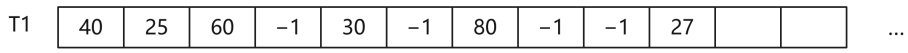
（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。



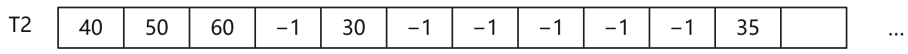
T1



T2



ElemNum = 10



ElemNum = 11

【答案】是二叉搜索树返回 true，否则返回 false；时间 $O(\text{ElemNum})$，空间 $O(h)$

【解析】（1）算法的基本设计思想

顺序存储的二叉树，根在 SqBiTNode[0]；结点存在 SqBiTNode[i] 时，左孩子在 SqBiTNode[2i+1]，右孩子在

SqBiTNode[2i+2]，双亲在 SqBiTNode[(i-1)/2]，空结点用 -1 表示。

二叉搜索树的中序遍历序列是严格升序，故可对树做中序遍历，用整型变量 val 记录已遍历结点的最大值（初值取一个足够小的负整数）；若当前结点值不大于 val 则返回 false，否则把 val 更新为当前值。递归过程中一旦某次调用返回 false 即整体返回 false。

（2）算法实现

```
bool judgeInOrderBST(SqBiTree bt, int k, int *val){  //初始调用时 k=0
   if(k<bt.ElemNum && bt.SqBiTNode[k]!=-1){
      if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+1,val)) return false;
      if(bt.SqBiTNode[k]<=*val) return false;
      *val=bt.SqBiTNode[k];
      if(!judgeInOrderBST(bt,2*k+2,val)) return false;
   }
   return true;
}
```

每个结点只访问一次，时间复杂度 $O(\text{ElemNum})$；递归栈深度不超过树高 h，空间复杂度 $O(h)$。

（返回题目）

42. （2022）（10 分）现有 n（$n > 100000$）个数保存在一维数组 M 中，需要查找 M 中最小的 10 个数，请回答下列问题：

（1）设计一个完成上述查找任务的算法，要求平均情况下的比较次数尽可能少，简述算法思想（不需要程序实现）

（2）说明你所设计的算法平均情况下的时间复杂度和空间复杂度

【答案】（1）用 10 个元素的大根堆（或有序数组）维护当前最小的 10 个数（2）时间 $O(n)$，空间 $O(1)$

【解析】（1）算法思想

建立含 10 个元素的大根堆 H，初始时把 M 的前 10 个元素建成大根堆，堆顶是这 10 个数中的最大值；然后依次扫描 M 中其余元素 s：若 $s \geq$ 堆顶元素则直接丢弃，否则删除堆顶元素并插入 s（向下调整一次，代价 $O(\log 10)$）。

扫描结束后堆中就是最小的 10 个数。也可用含 10 个元素的有序数组实现，思路相同：s 小于数组最大值时丢弃最大者并把 s 按序插入。

（2）复杂度

建堆 $O(\log 10)$，其余 $n-10$ 个元素各比较 1 次，最坏情况下每次调整 $O(\log 10)$，平均情况下只有很少元素需要调整，故平均时间复杂度为 $O(n)$（准确说是 $O(n\log 10)$ 的最坏情形、平均 $O(n)$）；辅助空间只用一个 10 元素的堆，即 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2022）（15 分）某 CPU 中部分数据通路如题 43 图所示，其中，GPRs 为通用寄存器组；FR 为标志寄存器，用于存放 ALU 产生的标志信息；带箭头虚线表示控制信号，如控制信号 Read、Write 分别表示主存读、主存写，MDRin 表示内部总线上数据写入 MDR，MDRout 表示 MDR 的内容送内部总线。

请回答下列问题

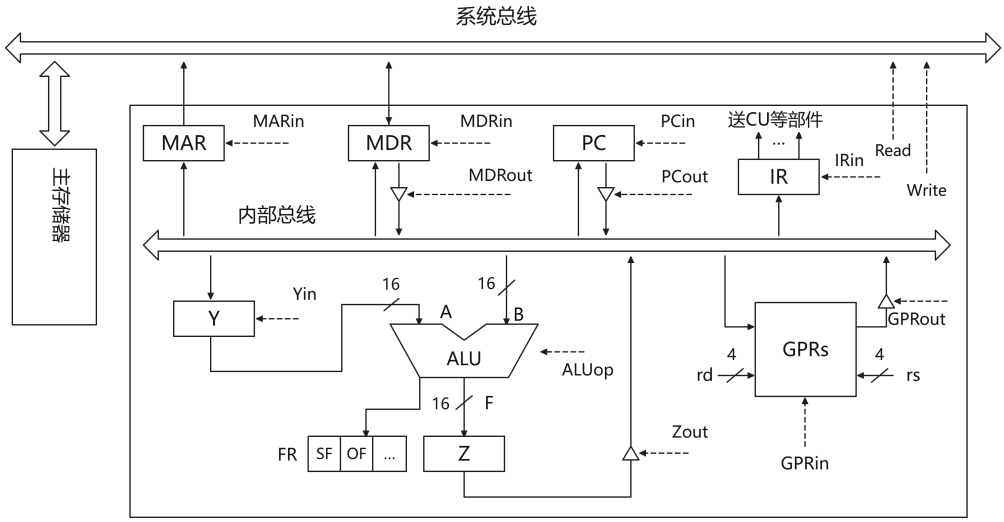
（1）设 ALU 的输入端 A、B 及输出端 F 的最高位分别为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}，FR 中的符号标志和溢出标志分别为 SF 和 OF，则 SF 的逻辑表达式是什么？A 加 B、A 减 B 时 OF 的逻辑表达式分别是什么？要求逻辑表达式的输入变量为 A_{15}、B_{15} 及 F_{15}。

（2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z？

（3）若 GPRs 的输入端 rs、rd 分别为所读、写的通用寄存器的编号，则 GPRs 中最多有多少个通用寄存器？rs 和 rd 来自图中的哪个寄存器？已知 GPRs 内部有一个地址译码器和一个多路选择器，rd 应连接地址译码器还是多路选择器？

（4）取指令阶段（不考虑 PC 增量操作）的控制信号序列是什么？若从发出主存读命令到主存读出数据并传送到 MDR 共需 5 个时钟周期，则取指令阶段至少需要几个时钟周期？

（5）图中控制信号由什么部件产生？图中哪些寄存器的输出信号会连到该部件的输入端？



题43图

【答案】（1）$SF = F_{15}$；加法 $OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$（2）Y 暂存 ALU 的一个输入、Z 暂存 ALU 的输出（3）16 个；来自 IR，rd 接地址译码器（4）7 个时钟周期（5）控制部件 CU；IR 和 FR

【解析】（1）符号标志表示结果的正负，故 $SF = F_{15}$。

加法 $A + B \to F$：A、B 同负而 F 为正，或 A、B 同正而 F 为负时溢出，故

$OF = \overline{A_{15}} \cdot \overline{B_{15}} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot B_{15} \cdot \overline{F_{15}}$。

减法 $A - B \to F$：A 负 B 正而 F 为正，或 A 正 B 负而 F 为负时溢出，故

$OF = \overline{A_{15}} \cdot B_{15} \cdot F_{15} + A_{15} \cdot \overline{B_{15}} \cdot \overline{F_{15}}$。

（2）单总线结构每一时刻总线上只有一个数据有效，而 ALU 有两个输入端和一个输出端：运算时需先用暂存器 Y 缓存一个输入端的操作数，再通过总线送来另一个操作数；同时 ALU 的输出又不能立即送上被占用的总线，故用暂存器 Z 缓存结果。

（3）rs、rd 均为 4 位，故 GPRs 中最多 $2^4 = 16$ 个通用寄存器；rs、rd 来自指令寄存器 IR。rd 是写入的寄存器编号，用来选中一个寄存器，应接地址译码器（读出的多个寄存器则经多路选择器送到总线）。

（4）取指阶段控制信号序列：

① PCout, MARin　　//指令地址送 MAR

② Read　　//读主存，数据送 MDR

③ MDRout, IRin　　//MDR 内容送指令寄存器 IR

①、③ 各需 1 个时钟周期，② 需 5 个时钟周期，故取指阶段至少需要 $1 + 5 + 1 = 7$ 个时钟周期。

（5）控制信号由控制部件（CU）产生。指令寄存器 IR 和标志寄存器 FR 的输出会送到 CU 的输入端（分别提供操作码和条件标志）。

（返回题目）

44. （2022）（8 分）假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200RPM（转/分），平均寻道时间为 5ms。请回答下列问题。

（1）每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？

（2）一个扇区的平均访问时间约为多少？

（3）若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

【答案】（1）柱面号 15 位、磁头号 3 位、扇区号 9 位（2）约 9.18ms（3）64 次；可以获得总线使用权

【解析】（1）地址信息的 3 个字段为柱面号（磁道号）、磁头号（盘面号）、扇区号。

盘面 20000 个磁道，故柱面号至少 $\lceil \log_2 20000 \rceil = 15$ 位；4 个双面盘片共 8 个盘面，磁头号至少 $\log_2 8 = 3$ 位；每磁道 500 个扇区，扇区号至少 $\lceil \log_2 500 \rceil = 9$ 位。

（2）一个扇区的访问时间 = 寻道时间 + 延迟时间 + 传输时间。平均寻道时间 5ms；转一圈的时间 $60 \times 10^3 / 7200 \approx 8.33ms$，平均延迟为半圈 8.33/2ms，传输时间为一个扇区划过磁头的时间 $8.33 / 500$ ms。故平均访问时间约为 $5 + 8.33 / 2 + 8.33 / 500 \approx 9.18ms$。

（3）磁盘控制器缓冲区 64 位，一个扇区 $512\text{B} = 512 \times 8\text{bit}$，故每读/写一个扇区需发 $512 \times 8 / 64 = 64$ 次总线请求。

采用周期挪用 DMA 方式时，若 CPU 同时也要访问主存，DMA 控制器仍可获得总线使用权：磁盘一旦开始读写就必须按时完成数据传送，否则缓冲区中的数据会丢失，故 DMA 请求优先于 CPU 的访存请求（CPU 只是被"挪用"一个存取周期，推迟访存）。

（返回题目）

45. （2022）（7 分）某文件系统的磁盘块大小为 4KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45（a）图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45（b）图所示。

文件名	索引结点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45（b）图

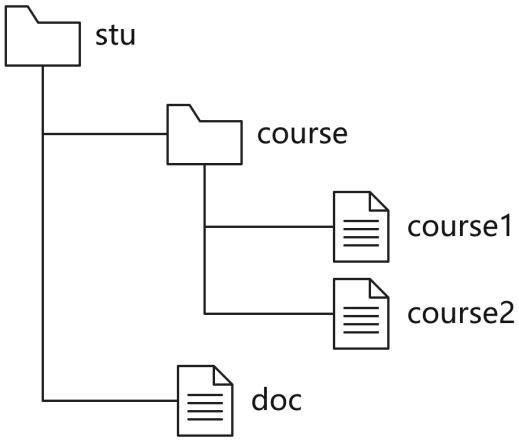
请回答下列问题。

（1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？

（2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？

（3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。

（4）若文件 course2 的大小增长到 6MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项？说明理由。



题45(a)图

【答案】（1）course 对应 2，doc 对应 10（2）$x = 30$（3）2 个磁盘块（4）一级和二级间接地址项

【解析】（1）目录项由文件名和索引结点号构成。stu 目录下有 course 和 doc 两个目录项，由题图可知它们的索引结点号分别为 2 和 10。

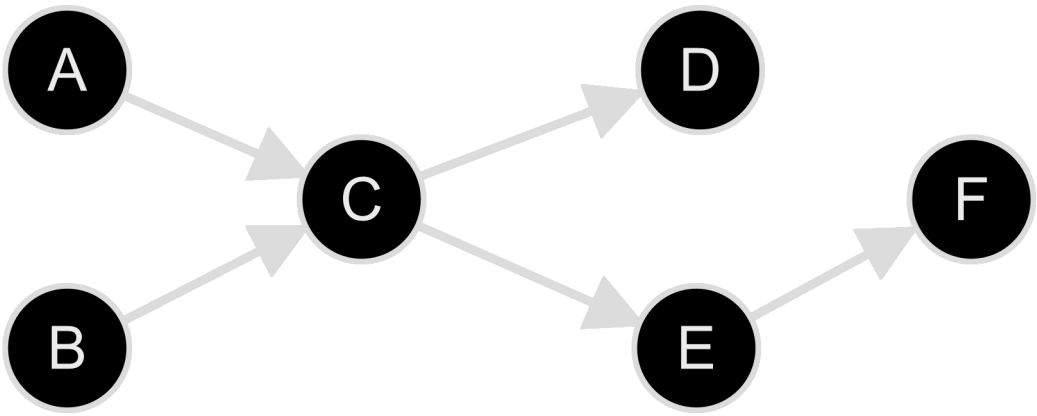
（2）题图中 doc 与 course1 的索引结点号都是 10，说明二者共享同一个索引结点、本质上是同一个文件（硬链接），而 course1 的数据存放在 30 号磁盘块，故 $x = 30$。

（3）需要读 2 个磁盘块。course 目录内容已在内存，由其中的目录项可知 course1 的索引结点号为 10；先读入该索引结点所在的磁盘块，再由索引结点中的地址项得知文件数据在 30 号块，再读入 30 号磁盘块。故共读 2 块。

（4）6MB 文件需占 $6MB / 4KB = 1536$ 个磁盘块。10 个直接地址项可指 10 块，一级间接可指 $4KB / 4B = 1024$ 块，二级间接可指 1024×1024 块；而 $10 + 1024 = 1034 < 1536 < 10 + 1024 + 1024^2$。故需要用索引结点的一级间接地址项和二级间接地址项（若文件超过 $10 + 1024 + 1024^2$ 块才需三级间接）。

（返回题目）

46. （2022）（8 分）某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束；C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal() 操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



题 46 图

【答案】信号量 SAc=0、ScE=0；T1 依次执行 A、signal(SAc)、wait(ScE)、E、F；T2 依次执行 B、wait(SAc)、C、signal(ScE)、D

【解析】T1 依次执行 A、E、F，T2 依次执行 B、C、D。由题 46 图的约束：C 在 A、B 之后，D、E 在 C 之后，F 在 E 之后。其中 B 在 T2 中位于 C 之前、D 在 T2 中位于 C 之后，故线程之间只需两对同步关系：

① T2 的 C 必须在 T1 的 A 之后执行——用信号量 SAc；

② T1 的 E 必须在 T2 的 C 之后执行——用信号量 ScE。

两个信号量的初值都为 0。

```
Semaphore SAc=0;  //描述 A、C 之间的同步关系
Semaphore ScE=0;  //描述 C、E 之间的同步关系

T1:                T2:
   A;                 B;
   signal(SAc);       wait(SAc);
   wait(ScE);         C;
   E;                 signal(ScE);
   F;                 D;
```

SAc 保证 C 在 A 完成后才执行；ScE 保证 E 在 C 完成后才执行，从而同时满足"E 在 C 之后"与"F 在 E 之后"。

（返回题目）

47. （2022）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器（Hub）三类设备各若干台。

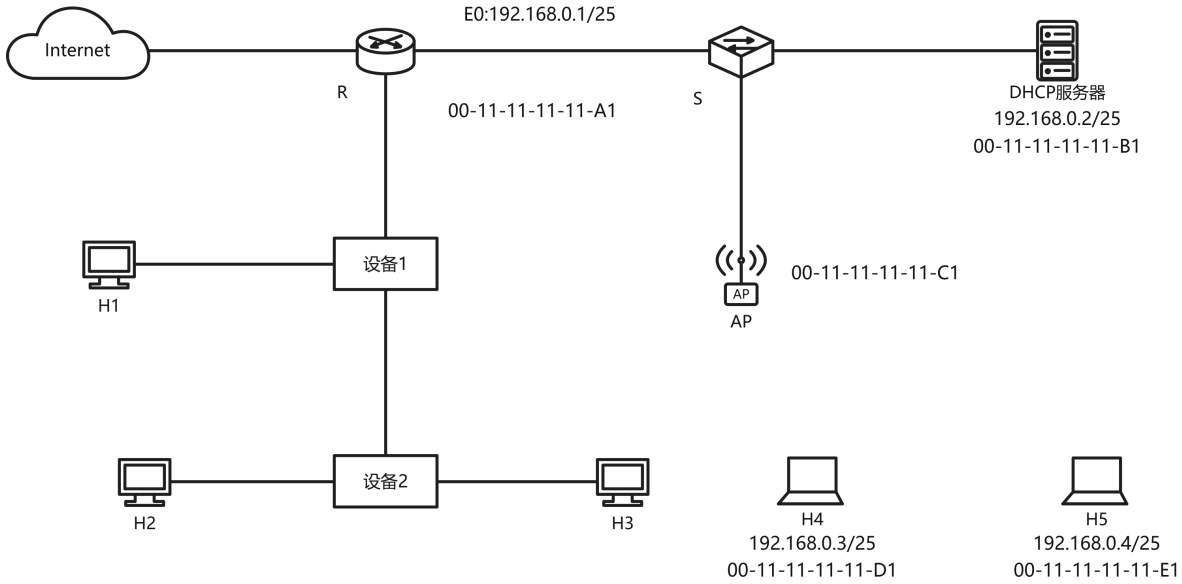
请回答下列问题。

（1）设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？

（2）若信号传播速度为 2×10^8 m/s，以太网最小帧长为 64B，信号通过设备 2 时会产生额外的 1.51μs 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？

（3）在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？

（4）若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？



【答案】（1）设备 1 用以太网交换机，设备 2 用集线器（2）$D=210m$（3）DISCOVER 报文；能收到；目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF（4）地址 1 为 00-11-11-11-11-E1，地址 2 为 00-11-11-11-11-C1，地址 3 为 00-11-11-11-11-D1

【解析】（1）H1 与 H2 同广播域、不同冲突域，故设备 1 是链路层设备（隔离冲突域、不隔离广播域）——以太网交换机；H2 与 H3 同冲突域，故设备 2 是物理层设备（两者都不隔离）——集线器。

（2）最短帧长 = 总线传播时延 × 速率 ×2，100BaseT 速率为 100Mbps：

$64B=(1.51\mu s+D/(2\times10^8 m/s))\times100Mbps$，解得 $D=210m$。

（3）M 是 DHCP 发现报文 DISCOVER，广播发送，故路由器 E0 接口能收到；广播帧目的 MAC 全 1，S 转发时目的 MAC 为 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

（4）地址 1（接收端）00-11-11-11-11-E1，地址 2（AP）00-11-11-11-11-C1，地址 3（发送端）00-11-11-11-11-D1。

（返回题目）

2023 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2023）下列对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定操作的算法中，平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是_____。

A．查找包含指定值元素的算法　　B．插入包含指定值元素的算法

C．删除第 i（$1 \le i \le n$）个元素的算法　　D．获取第 i（$1 \le i \le n$）个元素的算法

【答案】D

【解析】顺序表支持随机存取：D 项的“获取第 i 个元素”可由首地址直接算出存储地址，任何情况下都是 $O(1)$。

A 项按值查找要逐个比较，平均 $O(n)$（即使有序、改用折半查找也只是 $O(\log n)$）；B 项插入要先找位置再后移其后的元素，平均 $O(n)$；C 项删除第 i 个元素要前移其后的元素，平均 $O(n)$。

故选 D。

（返回题目）

2. （2023）现有非空双向链表 L，其结点结构为 | prev | data | next |，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行了语句序列：“s->next=p->next; p->next=s”后，下列语句序列中还需要执行的是_____。

A．s->next->prev=p; s->prev=p;　　B．p->next->prev=s; s->prev=p;

C．s->prev=s->next->prev; s->next->prev=s;　　D．p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;

【答案】C

【解析】执行 “s->next=p->next; p->next=s” 后，s 已插在 p 与原后继 q 之间，但 q 的 prev 仍指向 p、s 的 prev 尚未赋值。

C 项：此时 s->next 正是 q，而 q->prev 仍是 p，故 s->prev=s->next->prev 相当于 s->prev=p；随后 s->next->prev=s 即 q->prev=s。两句正好补全插入，正确。

A 项 s->next->prev=p 使 q 的前驱仍为 p，链未接上；B 项执行 p->next->prev=s 时 p->next 已指向 s，于是变成 s->prev=s，把 s 的前驱写成自己；D 项把 s->prev 的旧值写进 q->prev，也不对。

故选 C。

（返回题目）

3. （2023）若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 M。则除三元组表外，下列数据中还需要保存的是_____。

I. M 的行数

II. M 中包含非零元素的行数

III. M 的列数

IV. M 中包含非零元素的列数

A．仅 I、III　　B．仅 I、IV

C．仅 II、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】A

【解析】三元组表只保存每个非零元素的行下标、列下标和值。要唯一确定一个矩阵，必须另外保存矩阵的行数和列数（以及非零元个数），否则无法判断矩阵的形状、也无法判断某个位置是否越界。

“含非零元素的行数”“含非零元素的列数”都可由三元组表中的行、列下标统计得到，不必额外保存。

故只需 I、III，选 A。

（返回题目）

4. （2023）在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为_____。

A．2.4　　B．2.5

C．2.67　　D．2.75

【答案】B

【解析】按哈夫曼算法自小到大合并：3+4=7，5+6=11，7+8=15，10+11=21，15+21=36。

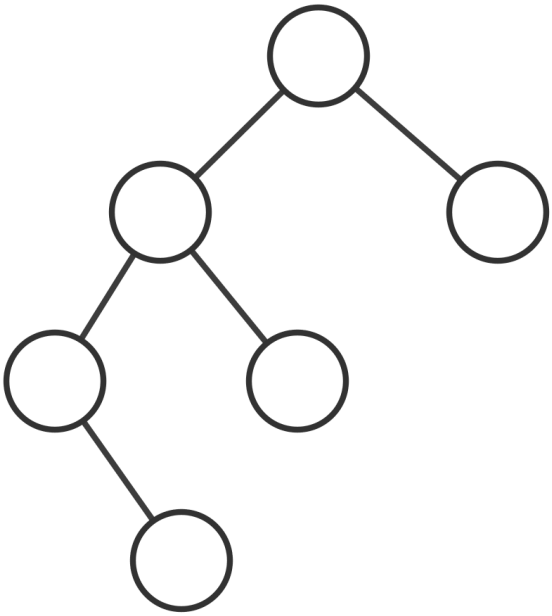
于是频次 8、10 的两个字符合并得最晚，编码长度为 2；频次 3、4、5、6 的四个字符编码长度为 3。

加权平均长度 $=(3+4+5+6)\times 3+(8+10)\times 2$ 再除以总频次 $(3+4+5+6+8+10)=36$，即 $90/36=2.5$。

选 B。

（返回题目）

5. （2023）已知一棵二叉树的树形如下图所示，若其后序遍历为 f, d, b, e, c, a，则其先（前）序遍历序列是_____。



A．a, e, d, f, b, c　　B．a, c, e, b, d, f

C．c, e, b, e, f, d　　D．d, f, e, b, a, c

【答案】A

【解析】后序序列 f,d,b,e,c,a 的最后一个 a 是根。按树形，根的左子树含 4 个结点、右子树含 1 个结点，故左子树的后序为 f,d,b,e，右子树只有 c。

左子树的根是 e（后序最后一个）；e 的左子树为 {f,d}、右子树为 {b}；{f,d} 的后序 f,d 说明 d 是子根、f 是 d 的左孩子（图中的树形也显示 d 只有左孩子 f）。

先序为“根—左—右”：a；左子树 e、d、f、b；右子树 c。即 a,e,d,f,b,c。

选 A。

（返回题目）

6. （2023）已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1，下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是_____。

I. 普里姆（Prim）算法　II. 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法

III. 图的广度优先搜索算法

A．仅 I　　B．仅 III

C．仅 I、II　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】普里姆（Prim）和克鲁斯卡尔（Kruskal）求的是最小生成树，生成树上的路径不保证是顶点间的最短路径，故 I、II 不能保证求出最短路径。

各边权值均为 1 时，从源点出发的广度优先搜索按层向外扩展，某个顶点第一次被访问时所经过的边数就是最少边数，即最短路径长度，故 III 一定能求出。

选 B。

（返回题目）

7. （2023）下列关于非空 B 树的叙述中，正确的是_____。

I. 插入操作可能增加树的高度

II. 删除操作一定会导致叶结点的变化

III. 查找某关键字总是要查找到叶结点

IV. 插入的新关键字最终位于叶结点中

A．仅 I　　B．仅 I、II

C．仅 III、IV　　D．仅 I、II、IV

【答案】B

【解析】I 正确：插入引起根结点分裂时，树的高度加 1。

II 正确：删除叶结点中的关键字直接改变叶结点；若删除的是内部结点的关键字，也要用其前驱（或后继）叶结点中的关键字替代，再删除那个叶结点关键字，叶结点仍然变化。

III 错误：B 树查找可在内部结点命中（内部结点也存关键字），不必查到叶结点。

IV 错误：新关键字虽先插入叶结点，但结点分裂时会有一个关键字上移到父结点，最终位置可能在内部结点。

故 I、II 正确，选 B。

（返回题目）

8. （2023）对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找，关键字间的比较次数最多是_____。

A．9　　B．10

C．30　　D．300

【答案】B

【解析】折半查找的判定树是平衡二叉树，比较次数最多等于树高 $\lceil \log_2(n+1) \rceil$。

$\log_2 600 = 9.23$，$\lceil \log_2 601 \rceil = 10$，故最多比较 10 次（9 次最多只能覆盖 $2^9 - 1 = 511$ 个元素，不够 600 个）。

选 B。

（返回题目）

9. （2023）现有长度为 5、初始为空的散列表 HT，散列表函数 H(k)=(k+4)%5，用线性探查再散列法解决冲突。若将关键字序列 2022, 12, 25 依次插入 HT 中，然后删除关键字 25，则 HT 中查找失败的平均查找长度为_____。

A．1　　B．1.6

C．1.8　　D．2.2

【答案】C

【解析】插入：$H(2022) = (2022+4) \bmod 5 = 1$；$H(12) = 16 \bmod 5 = 1$，冲突后线性探查到地址 2；$H(25) = 29 \bmod 5 = 4$，存入地址 4。删除 25 时不能真删，要在地址 4 留删除标记（否则探测链断开，后面查找会误判失败）。

散列表状态：0 号空、1 号 2022、2 号 12、3 号空、4 号 25（删除标记，仍算“占用”）。

各散列地址查找失败所需比较次数：0 号 1 次（0 即空）；1 号 3 次（1→2→3）；2 号 2 次（2→3）；3 号 1 次；4 号 2 次（4→0）。

$ASL_{失败} = (1+3+2+1+2)/5 = 9/5 = 1.8$，选 C。

（返回题目）

10. （2023）下列排序算法中，不稳定的是_____。

I. 希尔排序　II. 归并排序　III. 快速排序　IV. 堆排序　V. 基数排序

A．I、II　　B．II、V

C．I、III、IV　　D．III、IV、V

【答案】C

【解析】希尔排序按增量跳跃地移动元素，相同关键字可能被分到不同子序列而改变相对次序；快速排序划分时把元素从两端搬到枢轴两侧，可能越过相等元素；堆排序建堆与调整时也做远距离交换。三者都不稳定。

归并排序在合并时可按“相等时优先取左段”保持相对次序，基数排序按位分配、收集，二者稳定。

故不稳定的是 I、III、IV，选 C。

（返回题目）

11. （2023）使用快速排序算法对数据进行升序排序，若经过一次划分后得到的数据序列是 68, 11, 70, 23, 80, 77, 48, 81, 93, 88，则该次划分的枢轴是_____。

A．11　　B．70

C．80　　D．81

【答案】D

【解析】一次划分结束后，枢轴必定落在它的最终位置上，且左侧元素都不大于它、右侧元素都不小于它。

逐项检验：11 的左侧有 68 比它大，排除；70 的右侧有 23、48 比它小，排除；80 的右侧有 48 比它小，排除；81 的左侧 68,11,70,23,80,77,48 全小于 81，右侧 93,88 全大于 81，满足。

故枢轴是 81，选 D。

（返回题目）

12. （2023）若机器 M 的主频为 1.5GHz，在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5，P 的平均 CPI 为 1.2，则 P 在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为_____。

A．0.8GIPS, 0.4ms　　B．0.8GIPS, 0.4μs

C．1.25GIPS, 0.4ms　　D．1.25GIPS, 0.4μs

【答案】C

【解析】指令执行速度（IPS）$= f / CPI = 1.5\text{GHz} / 1.2 = 1.25$ GIPS。

用户 CPU 时间 $=$ 指令条数 $\times CPI\times$ 时钟周期 $= 5\times10^5\times1.2 / (1.5\times10^9) = 4\times10^{-4}\text{s} = 0.4\text{ms}$。

选 C。

（返回题目）

13. （2023）若 short 型变量 x = -8 190，则 x 的机器数是_____。

A．E002H　　B．E001H
C．9FFFH　　D．9FFEH

【答案】A

【解析】short 为 16 位，负数用补码表示。$8190 = 0001\ 1111\ 1111\ 1110\text{B}$，按位取反得 $1110\ 0000\ 0000\ 0001\text{B}$，末位加 1 得 $1110\ 0000\ 0000\ 0010\text{B} = \text{E002H}$。

也可直接算 -8190 的补码为 $65536 - 8190 = 57346 = \text{E002H}$。

选 A。

（返回题目）

14. （2023）已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 8020 0000H，则 x 的值是_____。

A．-2^{-128}　　B．-1.01×2^{-127}
C．-1.01×2^{-126}　　D．非数（NAN）

【答案】A

【解析】8020 0000H $= 1000\ 0000\ 0010\ 0000\ \cdots\ 0000\text{B}$：符号位 1，阶码字段 8 位全 0，尾数字段为 010 00…0（非 0）。

阶码全 0、尾数非 0 表示非规格化数，真值 $=(-1)^s\times0.f\times2^{-126}$，此处 $0.f = 0.01\text{B} = 2^{-2}$。

故 $x = -2^{-2}\times2^{-126} = -2^{-128}$。注意非规格化数的阶码按 -126（而不是 -127）计算，这正是本题的陷阱。

选 A。

（返回题目）

15. （2023）某计算机的 CPU 有 30 根地址线，按字节编址，CPU 和主存芯片连接时，要求主存芯片占满所有可能存储地址空间，并且 RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比为 3:1。若 RAM 在连续低地址区，ROM 在连续高地址区，则 ROM 的地址范围_____。

A．0000 0000H～0FFF FFFFH　　B．1000 0000H～2FFF FFFFH
C．3000 0000H～3FFF FFFFH　　D．4000 0000H～4FFF FFFFH

【答案】C

【解析】30 根地址线可编址 $2^{30}\text{B} = 1\text{GB}$，地址范围 0000 0000H～3FFF FFFFH。

RAM:ROM = 3:1，故 ROM 占 $1/4 = 256\text{MB}$，位于连续高地址区，即 3000 0000H～3FFF FFFFH；RAM 占 0000 0000H～2FFF FFFFH。

从高位地址线看，A29、A28 为 00、01、10 时选 RAM，为 11 时选 ROM。选 C。

（返回题目）

16. （2023）已知 x、y 为 int 类型，当 $x=100$、$y=200$ 时，执行“x 减 y”指令得到的溢出标志 OF 和借位标志 CF 分别为 0、1，那么当 $x=10$，$y=-20$ 时，执行该指令得到的 OF 和 CF 分别是_____。

A．OF=0，CF=0　　B．OF=0，CF=1
C．OF=1，CF=0　　D．OF=1，CF=1

【答案】B

【解析】CF 看无符号数减法是否借位：$x=10$ 的机器数为 0000 000AH，$y=-20$ 的机器数为 FFFF FFECH，按无符号数 $10<4294967276$，不够减要借位，故 CF=1。
OF 看有符号数结果是否越界：$10-(-20)=30$，在 int 表示范围内，不溢出，故 OF=0。（题给 $100-200$ 的结果 -100 也不溢出，OF=0，与之吻合。）
选 B。

（返回题目）

17. （2023）某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数的地址，CPU 区分两者的依据是_____。

A．操作数的寻址方式　　B．操作数的编码方式
C．通用寄存器的编号　　D．通用寄存器的内容

【答案】A

【解析】同一寄存器内容既可能是操作数本身（寄存器直接寻址），也可能是操作数的地址（寄存器间接寻址），CPU 依据指令中给出的寻址方式（寻址特征字段）来解释其内容。
寄存器编号只决定用哪个寄存器，寄存器内容本身只是数据，都无法区分这两种含义。
选 A。

（返回题目）

18. （2023）数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件组成（状态元件）组成，以下给出的元件中，属于操作元件的是_____。

I. 算术逻辑部件（ALU）

II. 程序计数器（PC）

III. 通用寄存器组（GPRs）

IV. 多路选择器（MUX）

A．仅 I、II　　B．仅 I、IV

C．仅 II、III　　D．仅 I、II、IV

【答案】B

【解析】操作（组合逻辑）元件的输出只取决于当前输入、不受时钟控制：ALU、多路选择器 MUX，以及加法器、译码器等。

状态（时序逻辑）元件能保存信息、由时钟驱动：程序计数器 PC、通用寄存器组、主存、触发器。

故属于操作元件的只有 I、IV，选 B。

（返回题目）

19. （2023）某系统采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线，RISC 处理器中执行如下指令序列（第一列为指令序号），其中 s0、s1、s2、s3、t2 表示寄存器编号。

```
I1   add    s2, s1, s0      //R[s2]←R[s1]+R[s0]
I2   load   s3, 0(s2)       //R[s3]←M[R[s2]+0]
I3   beq    t2, s3, L1      //if R[t2]=R[s3] jump to L1
I4   addi   t2, t2, 20      //R[t2]←R[t2] + 20
I5   L1:...
```

若采用转发（旁路）技术处理数据冒险，采用硬件阻塞方式处理控制冒险，则在 I1~I4 执行过程中，发生流水线阻塞的指令有_____。

A．仅 I3　　B．仅 I2、I4

C．仅 I3、I4　　D．I2、I3、I4

【答案】C

【解析】I1 与 I2：I2 用 I1 刚算出的 R[s2] 作为访存地址，属“运算结果→地址”的相关，靠转发可在 I2 的 EX 段前取得，不必阻塞。

I2 与 I3：load 的数据要到 Mem 段末才可用，而 I3 的 EX 段下一拍就要用 R[s3]，转发也来不及，属 load-use 相关，I3 必须阻塞 1 拍。

I3 是条件转移，在它执行到能确定是否转移之前，其后已取出的 I4 不能继续执行（硬件阻塞处理控制相关），故 I4 也阻塞。

发生阻塞的指令是 I3、I4，选 C。

（返回题目）

20. （2023）某存储总线宽度为 64b，总线时钟频率为 1GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64b 数据需要 6ns，主存块大小为 32B，则读取一个主存块需要的时间是_____。

A．8ns　　B．11ns

C．26ns　　D．32ns

【答案】D

【解析】总线宽 64b=8B，主存块 32B 需分 $32/8=4$ 次传送。不支持突发传送，故每次都要“送地址 1 拍 + 传数据 1 拍”。

总线时钟 1GHz，1 拍 $=1\text{ns}$；每次传送还要加主存准备 64b 数据的 6ns，即每次 $1+6+1=8\text{ns}$。

读一个主存块 $=4\times 8\text{ns}=32\text{ns}$，选 D。

（返回题目）

21. （2023）下列关于硬件和异常/中断关系的叙述中，错误的是_____。

A．CPU 在执行一条指令过程中检测异常事件　　B．CPU 在执行完一条指令时检测中断请求信号

C．开中断时 CPU 检测到中断请求后就进行中断响应　　D．外部设备通过中断控制器向 CPU 发中断结束信号

【答案】D

【解析】中断结束（EOI）是 CPU 在执行中断服务程序末尾向中断控制器发出的，不是外部设备向 CPU 发“中断结束信号”，D 错误。

A 正确：异常（如缺页、除数为 0）在指令执行过程中检测；B 正确：中断请求在一条指令执行结束时采样；C 正确：开中断状态下 CPU 检测到中断请求就响应。

本题选错误的，为 D。

（返回题目）

22. （2023）下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是_____。

A．查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作　　B．中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作

C．DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作　　D．对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

【答案】C

【解析】DMA 方式下数据传送由 DMA 控制器（硬件）在设备与主存之间直接完成，CPU 只在开始前做初始化（置传送方向、主存地址、传送长度并启动），并不执行“DMA 传送程序”，C 错误。

A 是查询方式、B 是中断方式的正确描述；D 中 SSD、网络适配器这类高速块设备确用 DMA。

选 C。

（返回题目）

23. （2023）与宏内核操作系统相比，下列特征中，微内核操作系统具有的是_____。

I. 较好的性能

II. 较高的可靠性

III. 较高的安全性

IV. 较强的可扩展性

A．仅 II、IV　　B．仅 I、II、III

C．仅 I、III、IV　　D．仅 II、III、IV

【答案】D

【解析】微内核只把最基本功能（如中断处理、进程通信、基本调度）留在内核，其余服务与驱动以用户态服务器/进程形式运行：内核小、出错影响面小、便于形式化验证 → 可靠性高（II）；服务在用户态、内核攻击面小 → 安全性高（III）；增删服务只需加载模块、不必改内核 → 可扩展性强（IV）。

但内核与用户态服务之间要靠 IPC 通信，进程切换与数据拷贝开销大，性能通常不如宏内核，故 I 错。

选 II、III、IV，即 D。

（返回题目）

24. （2023）在操作系统内核中，中断向量表适合采用的数据结构是_____。

A．数组　　B．队列
C．单向链表　　D．双向链表

【答案】A

【解析】中断向量表以中断号（如 0～255 这样的连续编号）为下标，表项存放对应中断服务程序的入口地址。
用数组可按下标 $O(1)$ 直接定位；队列、单/双向链表都需顺序查找，效率低。
故选 A。

（返回题目）

25. （2023）某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB，物理内存大小为 16GB，则位图所占空间的大小是_____。

A．128B　　B．128KB
C．512KB　　D．4MB

【答案】C

【解析】页框数 $=16\text{GB}/4\text{KB}=2^{34}/2^{12}=2^{22}$ 个，位图需为每个页框保留 1 位，共 2^{22} 位。
$2^{22}\text{bit}=2^{22}/8\text{B}=2^{19}\text{B}=512\text{KB}$。
选 C。

（返回题目）

26. （2023）下列操作完成时，导致 CPU 从内核态转为用户态的是_____。

A．阻塞进程　　B．执行 CPU 调度
C．唤醒进程　　D．执行系统调用

【答案】D

【解析】用户程序执行系统调用（陷入/访管）时 CPU 由用户态进入内核态；系统调用处理完毕、返回用户程序时，CPU 由内核态转回用户态，D 正确。
阻塞进程、执行 CPU 调度、唤醒进程都是内核内部的工作，执行前后 CPU 都在内核态，不产生“内核态→用户态”的转换。
选 D。

（返回题目）

27. （2023）下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行形态变为就绪态的是_____。

A．键盘输入　　B．缺页异常
C．主动出让 CPU　　D．执行信号量的 wait()操作

【答案】C

【解析】C：运行中的线程主动出让 CPU（yield）后仍具备运行条件，由执行态变为就绪态，正确。
A 键盘输入使等待该输入的线程由阻塞变就绪（被唤醒的不是当前运行线程）；B 缺页异常使当前线程由执行变阻塞；D 执行 wait() 时若信号量不足，也由执行变阻塞。
选 C。

（返回题目）

28. （2023）对于采用虚拟内存管理方式的系统，下列关于进程虚拟地址空间的叙述中，错误的是_____。

A．每个进程都有自己独立的虚拟地址空间　　B．C 语言中 malloc()函数返回的是虚拟地址
C．进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限　　D．虚拟地址空间的大小由内存和硬盘的大小决定

【答案】D

【解析】虚拟地址空间的大小由虚拟地址的位数和操作系统的管理方式决定，与主存、硬盘的实际容量无关；内存和硬盘只影响能同时驻留的页面数量，D 错误。
A 正确：每个进程有独立页表和独立虚拟地址空间；B 正确：malloc 返回的是虚拟地址，首次访问才经缺页装入；C 正确：代码段可设为只读、数据段可读写。
选 D。

（返回题目）

29. （2023）进程 P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻，优先级（值越大优先权越高）以及 CPU 的执行时间如下表所示：

进程名	进入就绪队列的时刻	优先数	CPU 执行时间
P1	0ms	1	60ms
P2	20ms	10	42ms
P3	30ms	100	13ms

若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法，从 0ms 时刻开始进行调度，则 P1、P2 和 P3 的平均周转时间为_____。

A．60ms　　B．61ms
C．70ms　　D．71ms

【答案】B

【解析】调度过程：0ms 只有 P1，运行；20ms 时 P2（优先数 10）到达，抢占 P1（P1 已运行 20ms，余 40ms）；30ms 时 P3（100）到达，抢占 P2（P2 已运行 10ms，余 32ms）；P3 运行 13ms，43ms 结束；P2 再运行 32ms，75ms 结束；P1 再运行 40ms，115ms 结束。
周转时间：$P1 = 115 - 0 = 115$，$P2 = 75 - 20 = 55$，$P3 = 43 - 30 = 13$。
平均周转时间 $= (115 + 55 + 13) / 3 = 61\text{ms}$，选 B。

（返回题目）

30. （2023）进程 R 和 S 共享数据 data，若 data 在 R 和 S 中所在页的页号分别为 p1 和 p2，两个页所对应的页框号分别为 f1 和 f2，则下列叙述中，正确的是_____。

A．p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 一定相等　　B．p1 和 p2 一定相等，f1 和 f2 不一定相等
C．p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 一定相等　　D．p1 和 p2 不一定相等，f1 和 f2 不一定相等

【答案】C

【解析】页号是进程自己虚拟地址空间中的编号，R、S 各自独立编址，同一份共享数据在两个进程中的虚拟页号 p1、p2 可以不同（也可能恰好相同，但不一定）。
物理页框只有一个：共享意味着两个进程的页表项都指向同一个页框，故 f1 与 f2 一定相等。
选 C。

（返回题目）

31. （2023）若文件 F 仅被进程 P 打开并访问，则当进程 P 关闭 F 时，下列操作中，文件系统需要完成的是_____。

A．删除目录文件中 F 的目录项　　B．释放 F 的索引节点所占的内存空间
C．释放 F 的索引节点所占的外存空间　　D．将文件磁盘索引结点中的链接计数减 1

【答案】B

【解析】关闭文件时，系统撤销该进程的打开文件表项（文件描述符）、释放内存中的索引结点等内存数据结构，即 B。
“删除目录项”“释放索引结点的外存空间”“链接计数减 1”都是删除文件（unlink）时才做的；关闭文件只减少打开计数，不减少链接计数。
选 B。

（返回题目）

32. （2023）下列因素中，设备分配需要考虑的是_____。
I. 设备的类型
II. 设备的访问权限
III. 设备的占用状态
IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

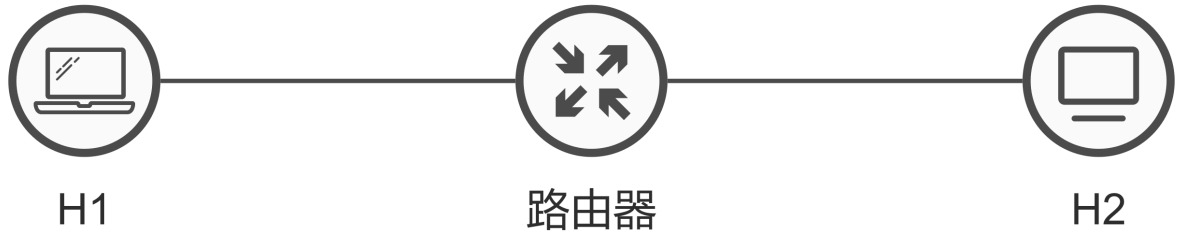
A．仅 I、II　　B．仅 II、III
C．仅 III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】设备分配要考虑：I 设备类型（决定驱动、接口与分配策略）；II 进程对设备的访问权限（安全性）；III 设备的占用状态（已被占用则排队或不能分配）；IV 逻辑设备与物理设备的映射（用户按逻辑名申请，由系统映射到物理设备）。
四项都要考虑，选 D。

（返回题目）

33. （2023）在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mb/s、时延带宽积（即单向传播时延×宽带）均为 1000b。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是_____（注：M=10^6）。



A．80.02ms　　B．80.08ms
C．80.09ms　　D．80.10ms

【答案】D

【解析】发送时延 $=1000\text{B}/100\text{Mb/s}=8000\text{b}/(10^8\text{b/s})=0.08\text{ms}$；单向传播时延 = 时延带宽积/带宽 $=1000\text{b}/100\text{Mb/s}=0.01\text{ms}$。

文件 1MB 分 $10^6/1000=1000$ 个分组，经 2 段链路、流水传送共需 1001 次发送：$1001\times0.08=80.08\text{ms}$。

再加第一个分组在两段链路上的传播时延 $2\times0.01=0.02\text{ms}$，共 80.10ms。选 D。

（返回题目）

34. （2023）某无噪声理想信道带宽为 4MHz，采用 QAM 调制，若该信道的最大数据传输速率是 48Mb/s，则该信道采用的 QAM 调制方案是_____。

A．QAM-16　　B．QAM-32
C．QAM-64　　D．QAM-128

【答案】C

【解析】无噪声理想信道用奈奎斯特定理：最高码元速率 $=2W=2\times4\text{MHz}=8$ MBaud。

每码元携带的比特数 $=48\text{Mb/s}/8\text{MBaud}=6$ 位，需要 $2^6=64$ 种码元状态，即 QAM-64。

选 C。

（返回题目）

35. （2023）假设通过同一信道，数据链路层分别采用停止-等待协议、GBN 协议和 SR 协议（发送窗口和接收窗口相等）传输数据，3 个协议数据帧长相同，忽略确认帧长度，帧序号位数为 3 比特。若对应 3 个协议的发送方最大信道利用率分别是 U1、U2 和 U3，则 U1、U2 和 U3 满足的关系是_____。

A．U1≤U2≤U3　　B．U1≤U3≤U2

C．U2≤U3≤U1　　D．U3≤U2≤U1

【答案】B

【解析】帧序号 3 位：停止-等待协议发送窗口为 1；GBN 发送窗口最大 $2^3-1=7$；SR 收发窗口相等，最大 $2^{3-1}=4$。

窗口越大，发送方能连续发送的帧越多、流水线填充越满，最大信道利用率越高，故 $U_1 \le U_3 \le U_2$（取等号对应帧长、传播时延等极端情况）。

选 B。

（返回题目）

36. （2023）已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 51.2μs。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是_____。

A．51.2μs　　B．204.8μs

C．768μs　　D．819.2μs

【答案】C

【解析】第 4 次冲突后 $k=4$，退避时间 $=r\times 2\tau$，其中 r 在 $[0,2^4-1]=[0,15]$ 中随机取，$2\tau=51.2\mu s$。最长等待 $=15\times 51.2\mu s=768\mu s$，选 C。

（返回题目）

37. （2023）若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验，生成多项式为 G(X)=X^4+X+1（即 G=10011），则乙接收到下列比特串时，可以断定其在传输过程中未发生错误的是_____。

A．1 0111 0000　　B．1 0111 0100

C．1 0111 1000　　D．1 0111 1100

【答案】D

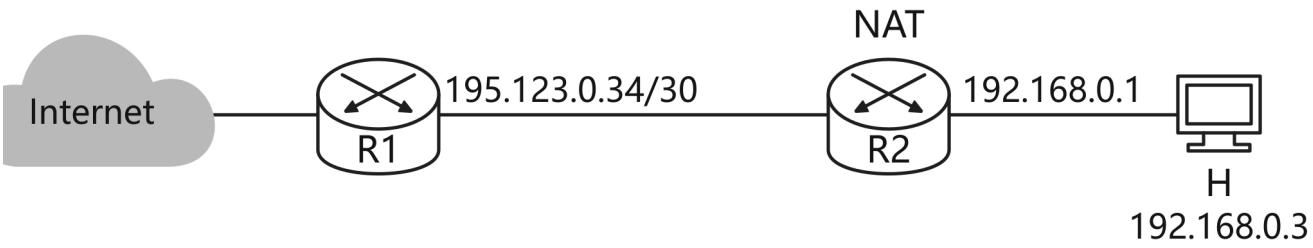
【解析】CRC 校验的做法：用收到的比特串（末尾补 4 个 0，因 $G(X)$ 为 4 次多项式）模 2 除以 $G=10011$，余数为 0 说明传输无错。

四个选项分别做模 2 除，余数依次为 0111、1011、1100、0000，只有 1 0111 1100 能被整除。

故选 D。

（返回题目）

38. （2023）某网络拓扑如下图所示，其中路出器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送 1 个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是_____。



A．195.123.0.33　　B．192.123.0.35

C．192.168.0.1　　D．192.168.0.3

【答案】A

【解析】R2 实现 NAT：内网主机 H 发出的 IP 分组源地址是私有地址，经 R2 转发到 Internet 时要把源地址换成 R2 在 Internet 一侧的全球地址。

图中 R2 外侧接口所在网段为 195.123.0.32/30，掩码 255.255.255.252，可用主机地址只有 195.123.0.33 和 195.123.0.34，其中 .34 已分配给路由器 R1，故 R2 用的是 195.123.0.33。

经过 R2 转发后该分组的源 IP 地址变为 195.123.0.33，选 A。

（返回题目）

39. （2023）主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是_____。

A．168.16.80.1, 168.16.84.254　　B．168.16.80.1, 168.16.95.254

C．168.16.84.1, 168.16.84.254　　D．168.16.84.1, 168.16.95.254

【答案】B

【解析】/20 的掩码为 255.255.240.0。把 168.16.84.24 与掩码按位与：第三段 84 与 240 相与，

$84 = 0101\ 0100B$，$240 = 1111\ 0000B$，得 $0101\ 0000B = 80$，故网络地址为 168.16.80.0。

该子网共 $2^{12} = 4096$ 个地址，广播地址 168.16.95.255。

故最小可分配地址 168.16.80.1，最大可分配地址 168.16.95.254，选 B。

（返回题目）

40. （2023）下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是_____。

I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍

II. IPv4 首部和 IPv6 的基本首部的长度均可变

III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采用双协议栈和隧道技术

IV. IPv6 首部的 Hop Limit 等价于 IPv4 首部的 TTL 字段

A．仅 I、II　　B．仅 I、IV

C．仅 II、III　　D．仅 III、IV

【答案】D

【解析】I 错：IPv6 为 128 位、IPv4 为 32 位，地址空间是 IPv4 的 2^{96} 倍，不是 96 倍。

II 错：IPv6 基本首部固定 40B；IPv4 首部才因选项而可变（由 IHL 字段指出）。

III 对：双协议栈和隧道是 IPv4 向 IPv6 过渡的两种主要技术。

IV 对：IPv6 的 Hop Limit 与 IPv4 的 TTL 作用相同，都是限制经过的路由器跳数，减为 0 时丢弃并回送 ICMP 超时报文。

故正确的是 III、IV，选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41. （2023）（13 分）已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

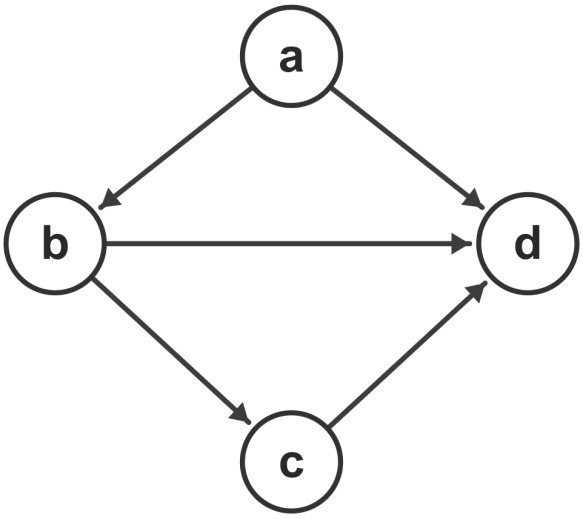
```
typedef struct                    //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;    //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];      //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];         //邻接矩阵
}MGraph
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如题 41 图中，顶点 a 和顶点 b 为 K 顶点。请设计算法：int printVertices(MGraph G)，对给定的任意非空有向图 G，输出图 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。



【答案】输出全部出度大于入度的顶点（K 顶点）并返回其个数；时间 $O(n^2)$，空间 $O(1)$。

【解析】（1）算法的基本设计思想

邻接矩阵中 $G.Edge[i][j]=1$ 表示有边 $i \to j$ 存在。于是顶点 v 的出度等于邻接矩阵第 v 行元素之和，入度等于第 v 列元素之和。对每个顶点 v，用一重循环令 u 从 0 到 $numVertices-1$：若 $G.Edge[v][u]=1$ 则出度加 1，若 $G.Edge[u][v]=1$ 则入度加 1。统计完若出度大于入度，说明 v 是 K 顶点，输出其顶点名并把计数器加 1。所有顶点处理完后返回计数器的值。

由于只需一重循环加几个计数变量，空间为 $O(1)$；双重循环执行 n^2 次比较，时间为 $O(n^2)$。

（2）用 C 语言描述的算法

```
int printVertices(MGraph G) {
    int cnt = 0;                    // K 顶点个数
    for (int v = 0; v < G.numVertices; v++) {   // 逐个顶点统计
```

```
        int inDegree = 0, outDegree = 0;
        for (int u = 0; u < G.numVertices; u++) {
            if (G.Edge[v][u] == 1) outDegree++;  // 边 v→u 存在，是 v 的出度
            if (G.Edge[u][v] == 1) inDegree++;   // 边 u→v 存在，是 v 的入度
        }
        if (outDegree > inDegree) {            // 出度大于入度即为 K 顶点
            printf("%c ", G.VerticesList[v]);  // 输出顶点名
            cnt++;
        }
    }
    return cnt;                                // 返回 K 顶点个数
}
```

注意：出度必须统计第 v 行（$G.Edge[v][u]$）、入度必须统计第 v 列（$G.Edge[u][v]$），两者下标顺序不能颠倒，否则恰好把入度与出度算反，判定结果全部出错。

（返回题目）

42. （2023）（10 分）对含有 n（$n>0$）个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作，工作区中能保存 m 个记录，请回答下列问题：

（1）若文件中含有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100，当 $m=4$ 时，可生成几个初始归并段？各是什么？

（2）对任意的 m（n>>m>0），生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？

【答案】（1）3 个：①37,51,63,92,94,99　②14,15,23,31,48,56,60,90,166　③8,17,43,100（2）最大值 n，最小值 m。

【解析】置换-选择排序的过程：先把前 m 个记录读入工作区，令 MINIMAX 为当前段已输出记录的最大关键字（初始时可取一个比所有关键字都小的值）；每次从工作区中挑出“大于 MINIMAX 的最小关键字”输出，并把 MINIMAX 更新为该关键字，同时从输入读入下一个记录填补空出的位置；若工作区中已没有大于 MINIMAX 的记录，本段结束，工作区中剩下的 m 个记录作为下一段的初始内容，从中选最小者重新开始。

（1）$m=4$ 时生成 3 个初始归并段，过程如下：

① 读入 51,94,37,92，选最小者 37 输出，MINIMAX=37；

② 读 14，工作区 51,94,92,14 中大于 37 的最小者为 51，输出，MINIMAX=51；

③ 读 63，选 63，MINIMAX=63；④ 读 15，选 92，MINIMAX=92；⑤ 读 99，选 94，MINIMAX=94；⑥ 读 48，选 99，MINIMAX=99；⑦ 读 56，工作区 14,15,48,56 中已没有大于 99 的记录，第一段结束：37,51,63,92,94,99。

⑧ 从工作区 14,15,48,56 选最小者 14 输出，MINIMAX=14；⑨ 读 23，选 15；⑩ 读 60，选 23；⑪ 读 31，选 31；⑫ 读 17，选 48；⑬ 读 43，选 56；⑭ 读 8，选 60；⑮ 读 90，选 90；⑯ 读 166，选 166；⑰ 读 100，工作区 17,43,8,100 中已没有大于 166 的记录，第二段结束：14,15,23,31,48,56,60,90,166。

⑱ 全部记录已读完，工作区剩下的 17,43,8,100 构成第三段，按升序为 8,17,43,100。

（2）第一段长度的最大值：若文件记录本来已按关键字升序排列，则每次读入的记录都大于 MINIMAX，都能继续输出，第一段可以包含全部记录，长度达到 n。

第一段长度的最小值：最坏情况下每次读入的记录都小于 MINIMAX，工作区里 m 个记录各输出一次后就没有可用记录了，第一段长度为 m。

所以第一个初始归并段长度的最大值为 n，最小值为 m。

（返回题目）

43. （2023）（14 分）已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址 32 位，页面大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][64];
...
for (i=0;i<24;i++)
  for (j=0;j<64;j++) a[i][j]=10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4。假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存，且在该程序执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题：

（1）数组分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？

（2）不考虑变量 i 和 j，该程序段的数据访问是否具有时间局部性？为什么？

（3）计算机 M 的虚拟地址(A31~A0)中哪几位用作块内地址？哪几位用作 Cache 组号？a[1][0]的虚拟地址是多少？其所在主存块对应的 Cache 组号是多少？

（4）数组 a 占用多少主存块？假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突，则数组 a 的 Cache 命中率是多少？若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换：

```
for (j=0;j<64;j++)
  for (i=0;i<24;i++) a[i][j]=10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少？

【答案】（1）2 个页面；缺页 2 次，页故障地址 0042 2000H、0042 3000H（2）没有时间局部性（3）A4～A0 为块内地址，A10～A5 为组号；a[1][0] 的虚拟地址 0042 2100H，组号 8（4）192 个主存块；命中率 87.5%；调换后仍为 87.5%。

【解析】（1）数组大小 $24 \times 64 \times 4\text{B} = 6144\text{B}$，页面 $4\text{KB} = 4096\text{B}$，$6144 / 4096 = 1.5$，故数组占 2 个页面。

起址 0042 2000H，第 1 页为 0042 2000H～0042 2FFFH（前 1024 个元素），第 2 页为 0042 3000H～0042 3FFFH。程序按行优先顺序依次访问每个元素，每页只在第一次访问时缺页，且执行过程中不发生页面置换，故共缺页 2 次，页故障地址分别是 0042 2000H 和第 1025 个元素的地址

$0042\ 2000\text{H} + 1024 \times 4 = 0042\ 2000\text{H} + 1000\text{H} = 0042\ 3000\text{H}$。

（2）不具有时间局部性。时间局部性是指刚被访问过的数据在不久的将来还会被再次访问；本题对数组 a 的每个元素只访问（赋 10）一次，同一数据不会被重复访问，因此没有时间局部性（只有空间局部性：相邻元素在同一主存块/页面中被连续访问）。

（3）主存块 32B，故块内地址为 A4～A0（5 位）。

Cache 数据区 8KB、块大小 32B，共 $8\text{KB} / 32\text{B} = 256$ 块；4 路组相联即每组 4 块，组数 $= 256 / 4 = 64 = 2^6$，故组号为 A10～A5（6 位）；剩余的 A31～A11 为标记 Tag。

$a[1][0]$ 的虚拟地址 $= 0042\ 2000\text{H} + (1 \times 64 + 0) \times 4 = 0042\ 2000\text{H} + 100\text{H} = 0042\ 2100\text{H}$。

其组号 $=$ (0042 2100H 右移 5 位) 取低 6 位 $=001000\mathrm{B}=8$，即该主存块映射到第 8 组。

（4）数组占 $24\times64\times4/32=192$ 个主存块，每个主存块含 8 个 int 元素。

按行访问（原程序）时，每个主存块的第 1 个元素不命中，其后 7 个元素都命中，命中率为 $7/8$，即 87.5%。

按列访问（i 在内、j 在外）时，同一列的 24 个元素落在 24 个不同的主存块，但只要这 192 个块能同时驻留 Cache，每个块在被首次访问（遍历第一列、第一次碰到它）时不命中，之后对它的 7 次访问都命中。Cache 共 256 块，大于 192 块，且 4 路组相联不产生冲突替换，故命中率仍为 $7/8$，即 87.5%。

（返回题目）

44. （2023）（9 分）43 题中 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

```
   for (i=0; i<24; i++)
1  00401072  C7 45 F8 00 00 00 00      mov [ebp-8], 0
2  00401079  EB 09                     jmp 00401084h
3  0040107B  8B 55 F8                  mov eax, [ebp-8]
... ...       ...                       ...
7  00401088  7D 32                     jge 004010BCh
   for (j=0; j<64; j++)
8  0040108A  C7 45 FC 00 00 00 00      mov [ebp-4], 0
... ...       ...                       ...
      a[i][j]=10;
... ...       ...                       ...
19 004010AE  C7 84 82 00 20 42 00 0A   mov [ecx + edx * 4+
             00 00 00                  00422000h], 0Ah
```

请回答下列问题。

（1）第 20 条指令的虚拟地址是多少？

（2）已知第 2 条 jmp 和第 7 条 jge 都是跳转指令，其操作码分别是 EBH 和 7DH，跳转目标地址分别为 0040 1084H、0040 10BCH，这两条指令分别采用什么寻址方式？请给出第 2 条指令 jmp 的跳转目标地址计算过程。

（3）已知第 19 条 mov 指令的功能是“a[i][j]←10”，其中 ecx 和 edx 为寄存器名，0042 2000H 是数组 a 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 edx 中存放的是变量 j，ecx 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 M 采用的是大端还是小端方式。

（4）第 1 次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

【答案】（1）0040 10B9H（2）两条都是相对寻址；0040 1079H+2+09H=0040 1084H（3）源操作数立即寻址；ecx 存放 256i；小端方式（4）不会发生缺页。

【解析】（1）第 19 条指令（mov）的虚拟地址为 0040 10AEH，其机器码 C7 84 82 00 20 42 00 0A 共 11 字节，故第 20 条指令的虚拟地址 $= 0040\ 10AEH + 0BH = 0040\ 10B9H$。

（2）两条都是相对寻址（PC 相对寻址）：跳转目标地址 $=$ 该转移指令的地址 $+$ 指令长度 $+$ 位移量，也就是“下一条指令的地址 $+$ 位移量”。

第 2 条 jmp 位于 0040 1079H、机器码 EB 09 共 2 字节，故跳转目标

$= 0040\ 1079H + 2 + 09H = 0040\ 107BH + 09H = 0040\ 1084H$。

第 7 条 jge 位于 0040 1088H、机器码 7D 32 共 2 字节，位移 32H，跳转目标

$= 0040\ 108AH + 32H = 0040\ 10BCH$，与题给一致。

（3）第 19 条指令的源操作数是立即数 0Ah，直接在指令中给出，故源操作数采用立即（立即数）寻址方式。

该指令的访存地址为 $ecx + edx \times 4 + 0042\ 2000H$，其中 edx 存放 j，$edx \times 4$ 是行内偏移；每行 64 个 int 占

256B，故 ecx 中存放的是 $i \times 256$（即 $a[i][0]$ 相对数组首地址的字节偏移）。

机器码中立即数 0042 2000H 排成 00 20 42 00，即最低位字节 00 存放在最低地址处，故计算机 M 采用小端方式。

（4）不会发生缺页异常。第 19 条指令的虚拟地址 0040 10AEH 所在页的页号为 00401H，该页上存放着第 1～19 条指令，前面已多次取指执行，该页早已调入主存；又因执行过程中不发生页面置换，故第一次执行第 19 条指令时取指不会缺页。

（返回题目）

45. （2023）（7 分）现要求学生使用 swap 指令和布尔型变量 lock，实现临界区互斥。lock 为线程间共享的变量。lock 的值为 TRUE 时线程不能进入临界区，为 FALSE 时，线程能进入临界区。某同学编写的实现临界区互斥的伪代码如题 45（a）图所示：请回答下列问题。

（1）题 45(a)图的伪代码中哪些语句存在错误？将其改为正确的语句（不增加语句条数）。

（2）题 45(b)图给出了两个变量值的函数 newSwap()的代码，是否可以用函数调用语句“newSwap(&key，&lock)”代替指令“swap key, lock”以实现临界区的互斥？为什么？

某同学编写的伪代码

```
bool lock = FALSE;    // 共享变量
  ......
  bool key = TRUE;                          进入区
  if (key == TRUE)
     swap key, lock; // 交换 key 和 lock 的值
  临界区;
  lock = TRUE;                              退出区
  ......
```

题 45(a)图

newSwap()的代码

```
void newSwap( bool *a, bool *b )
{
   bool temp = *a;
   *a = *b;
   *b = temp;
}
```

题 45(b)图

【答案】（1）进入区 if 改为 while；退出区 lock=TRUE 改为 lock=FALSE（2）不能，newSwap 的执行不具备原子性。

【解析】（a）图伪代码：共享变量 bool lock=false；进入区为 “bool key=True; if(key == TRUE) swap key,lock;”，然后进入临界区，退出区为 “lock=TRUE;”。

（1）有两处错误：

① 进入区用 if 只判断/交换一次。若 swap 之后 key 仍为 TRUE（说明 lock 原本为 TRUE，已有线程在临界区），本线程会径直往下进入临界区，互斥被破坏；应改成循环，反复交换直到 key 为 FALSE 才进入，即把 if (key == TRUE) 改为 while (key == TRUE)。交换后 key 得到的是 lock 的旧值，旧值为 FALSE 说明上锁成功，才能跳出循环。

② 退出区写成 lock = TRUE，等于退出时又上了一次锁，别的线程永远进不去；应改为 lock = FALSE，即释放锁。

改正后（语句条数不变）：

```
bool key = TRUE;
while (key == TRUE) swap key, lock;   // 进入区：反复测试并上锁
临界区
lock = FALSE;                         // 退出区：解锁
```

（2）不能用 newSwap(&key, &lock) 代替指令 swap key, lock。

swap 是一条机器指令，对两个变量的读写在一条指令内不可分割地完成，具有原子性；而 newSwap 由“读 *a

暂存、*a=*b、*b=temp”三条语句组成，执行过程中可能被中断或发生线程切换。若线程 A 执行到暂存之后被切换，线程 B 也可能读到 lock 的旧值 FALSE 并成功进入临界区，两个线程就会同时处于临界区，互斥无法保证。因此不能用它替代 swap。

（返回题目）

46. （2023）（8 分）进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：

①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；⑤进程 P 系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。以上编号①～⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关，请回答下列问题。

（1）按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？

（2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

（3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

【答案】（1）②⑥④③①⑤；①的前一个是③、后一个是⑤；⑥的后一个是④（2）②之后 CPU 一定切换；①之后才能调度 P（3）③由键盘驱动程序完成（4）P 处于阻塞态，CPU 处于内核态。

【解析】（1）进程 P 执行系统调用读键盘字符的过程：P 先把自己插入阻塞队列等待输入（②）；用户在键盘上输入字符（⑥）；键盘控制器向 CPU 发中断请求，CPU 响应并启动键盘中断处理程序（④）；中断处理程序把字符从键盘控制器读入系统缓冲区（③）；输入完成，P 被唤醒、插入就绪队列（①）；系统调用返回（⑤）。

故正确顺序为 ②→⑥→④→③→①→⑤。操作①的前一个是③，后一个是⑤；操作⑥的后一个是④。

（2）②之后（P 已阻塞、让出 CPU），CPU 一定从进程 P 切换到其他进程；①之后（P 已在就绪队列中、具备运行条件），CPU 调度程序才可能选中 P 执行。

（3）③（把字符从键盘控制器读入系统缓冲区）由键盘驱动程序完成；④只是中断处理程序的启动/入口。

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 仍在等待输入，处于阻塞态；CPU 正在执行内核中的中断处理程序、要访问硬件和内核数据，处于内核态。

（返回题目）

47. （2023）（9 分）某网络拓扑如题 47 图所示，主机 H 登录 FTP 服务器后，向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时，选择的初始序号为 100，MSS=1000B，拥塞控制初始阈值为 4MSS，RTT=10ms，忽略 TCP 段的传输时延；在 F 的传输过程中，H 均以 MSS 段向服务器发送数据，且未发生差错、丢包和乱序现象。

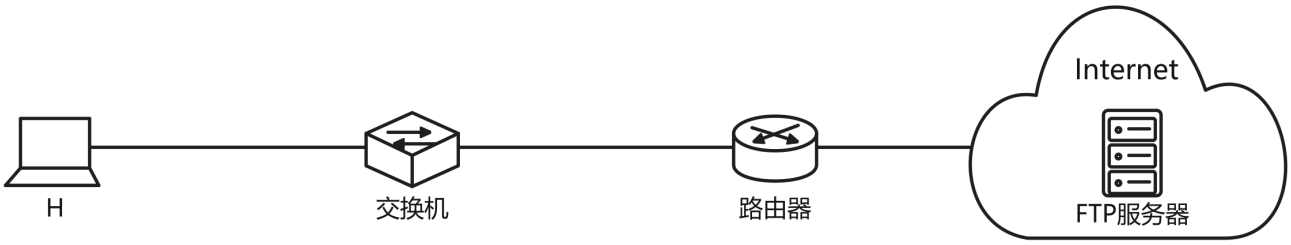
请回答下列问题。

（1）FTP 的控制连接是持久的还是非持久的？FTP 的数据连接是持久的还是非持久的？H 登录 FTP 服务器时，建立的 TCP 连接是控制连接还是数据连接？

（2）H 通过数据连接发送 F 时，F 的第 1 个字节的序号是多少？在断开数据连接的过程中，FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少？

（3）H 通过数据连接发送 F 时，当 H 收到确认序号为 2101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？收到确认序号为 7101 的确认段时，H 的拥塞窗口调整为多少？

（4）H 从请求建立数据连接开始，到确认 F 已被服务全部接收为止，至少需要多长时间？期间应用层数据的平均发送速率是多少？



【答案】（1）控制连接持久、数据连接非持久；登录时建立的是控制连接（2）101；18102（3）3MSS；5MSS（4）至少 60ms；平均速率 2.4Mb/s。

【解析】（1）FTP 的控制连接在整个会话期间一直保持打开（持久），用于传送登录、命令与响应；数据连接在每次传输文件时临时建立、传完即关闭（非持久）。

用户登录 FTP 服务器要完成身份验证、发送命令，此时建立的是控制连接；数据连接只在真正传输文件时才建立。

（2）建立数据连接的三次握手中，SYN 占用初始序号 100，故文件 F 的第 1 个字节的序号为 101。

F 共 18000B，最后 1 个字节的序号为 $101+18000-1=18100$。断开数据连接时客户端发送的 FIN 段序号为 18101（FIN 即使不携带数据也消耗 1 个序号），服务器回送的第二次挥手 ACK 段的确认序号为 18102。

（3）MSS $=1000$B，初始拥塞窗口 $cwnd=1$MSS，初始门限 $ssthresh=4$MSS。慢开始阶段每收到一个新报文段的确认 $cwnd$ 加 1：

第一个报文段序号 101～1100、第二个 1101～2100。收到确认序号 2101 表示前两个报文段都被确认，$cwnd$ 由 1MSS 经 2MSS 增到 3MSS；此时 $cwnd$ 尚未达到门限 4MSS，仍处慢开始，故 $cwnd=3$MSS。

确认序号 7101 表示前 7 个报文段（101～7100）均被确认；$cwnd$ 增到 4MSS 后已到达门限，转入拥塞避免，此后每经过一个 RTT 只加 1MSS，故收到该确认后 $cwnd=5$MSS。

（4）18000B 需 $18000/1000=18$ 个 MSS 段。按慢开始/拥塞避免的增长，各 RTT 可发送的段数为 1、2、4、5、6…：

第 1 个 RTT 建立数据连接（三次握手）；第 2 个 RTT 发第 1 段；第 3 个 RTT 发第 2～3 段；第 4 个 RTT 发第 4～7 段；第 5 个 RTT 发第 8～12 段；第 6 个 RTT 发第 13～18 段（累计 18 段）。

故从请求建立数据连接开始到 F 被全部确认，至少需 6 个 RTT $=6\times10\text{ms}=60\text{ms}$。

期间应用层数据的平均发送速率 $=18000\text{B}/60\text{ms}=3\times10^5\text{B/s}=2.4\text{Mb/s}$。

（返回题目）

2024 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2024）已知带头结点的非空单链表 L 的头指针为 h，结点结构为 | data | next |，其中 next 是指向直接后继结点的指针。现有指针 p 和 q，若 p 指向 L 中非首且非尾的任意一个结点。则执行语句序列“q=p->next; p->next=q->next; q->next=h->next; h->next=q;”的结果是_____。

A．在 p 所指结点后插入 q 所指结点　　B．在 q 所指结点后插入 p 所指结点

C．将 p 所指结点移动到 L 的头结点之后　　D．将 q 所指结点移动到 L 的头结点之后

【答案】D

【解析】顺序执行：q=p->next 使 q 指向 p 的后继；p->next=q->next 把 q 结点从原位置摘下（p 直接连上 q 的后继）；q->next=h->next 让 q 指向原首结点；h->next=q 使头结点指向 q。

结果是把 q 所指结点插入到头结点之后，即移到表头成为新的首结点，其余结点的相对次序不变。

选 D。

（返回题目）

2. （2024）表达式 $x+y*(z-u)/v$ 的等价后缀表达式是_____。

A．xyzu-*v/+　　B．xyzu-v/*+

C．+x/*y-zuv　　D．+x*y/-zuv

【答案】A

【解析】用加括号法：按运算顺序把中缀表达式写成 $(x+((y*(z-u))/v))$，再把运算符移到对应括号外得 $(x((y(zu)-)*v)/)+$，去掉括号即后缀表达式 xyzu-*v/+。

也可直接模拟栈：x 输出，y 输出，z、u 输出后遇 ')' 输出 '-'，再遇 '*' 输出；v 输出后遇 ')' 输出 '/'，最后输出 '+'。

选 A。

（返回题目）

3. （2024）p、q 和 v 都是二叉树 T 中的结点，v 有两个孩子结点，T 的中序遍历序列形如：“…, p, v, q, …”，则下列叙述中，正确的是_____。

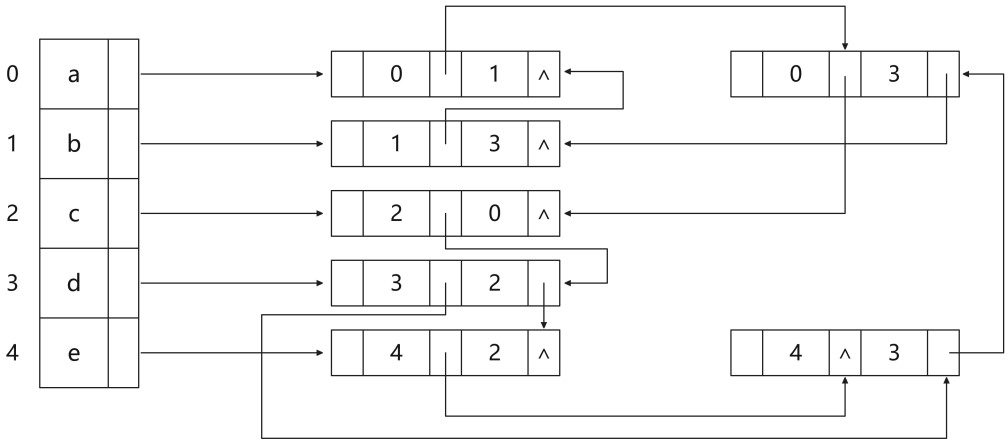
A．p 没有右孩子，q 没有左孩子　　B．p 没有右孩子，q 有左孩子
C．p 有右孩子，q 没有左孩子　　D．p 有右孩子，q 有左孩子

【答案】A

【解析】中序为“左—根—右”，序列中 v 之前是 p、之后是 q，说明 p 在 v 的左子树中、q 在 v 的右子树中。
p 是 v 左子树中序序列的最后一个结点，即左子树中“最右”的结点，它不可能再有右子树，故 p 没有右孩子。
q 是 v 右子树中序序列的第一个结点，即右子树中“最左”的结点，它不可能再有左子树，故 q 没有左孩子。
选 A。

（返回题目）

4. （2024）给定无向图 $G=(V,E)$ 的邻接多重表如下图所示，则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是_____。



A．0, 2　　B．2, 4
C．2, 5　　D．3, 4

【答案】B

【解析】邻接多重表用一个边结点表示一条无向边，边结点的两个端点域分别链入两端顶点的边链表，故某个顶点对应链表中链入的边结点个数就是该顶点的度。
数图中与 b 对应的边结点：以 b 为一个端点的边结点出现 2 次，故 b 的度为 2；与 d 对应的边结点出现 4 次，故 d 的度为 4。
也可先按多重表还原原图再数度，结论相同。选 B。

（返回题目）

5. （2024）下列数据结构中，不适合直接使用折半查找的是_____。

I. 有序链表

II. 无序数组

III. 有序静态链表

IV. 无序静态链表

A．仅I、III　　B．仅II、IV

C．仅II、III、IV　　D．I、II、III、IV

【答案】D

【解析】折半查找要求既能随机定位中间元素、又要求表按关键字有序。

I 有序链表：链表只能顺序访问，无法 $O(1)$ 取到中间元素，不适用；

II 无序数组：虽能随机存取，但元素无序，不适用；

III、IV 静态链表：本质仍是链式存储（用数组模拟指针），不能随机定位，IV 还无序，均不适用。

故四种结构都不适合直接使用折半查找，选 D。

（返回题目）

6. （2024）KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配，模式串 S=“aabaab”，当主串中某字符与 S 中某字符失配时，S 将向右滑动的最长距离是_____。

A．5　　B．4

C．3　　D．2

【答案】A

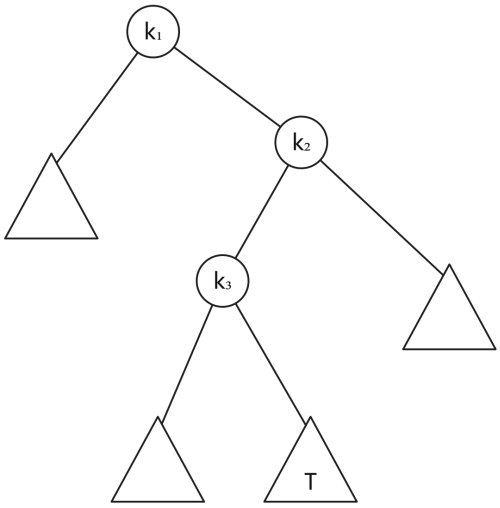
【解析】模式串 S=aabaab（下标从 1 开始）的 next 为 0,1,2,1,2,3；因 $S[j]$ 与 $S[\text{next}[j]]$ 相等时还可继续回退，得到 nextval 为 0,0,2,0,0,2。

第 j 个字符失配时模式串右移 $j-\text{nextval}[j]$ 位：j=1 移 1 位、j=2 移 2 位、j=3 移 1 位、j=4 移 4 位、j=5 移 5 位、j=6 移 4 位。

最大滑移距离为 5（j=5 时 nextval[5]=0），选 A。

（返回题目）

7. （2024）一棵二叉搜索树如题 7 图所示，k1、k2、k3 分别是对应结点中保存的关键字。子树 T 的任一结点中保存的关键字 x 满足的是_____。



A．x < k1　　B．x > k2

C．k1 < x < k3　　D．k3 < x < k2

【答案】D

【解析】二叉搜索树的性质：任一结点左子树中所有关键字都小于它，右子树中所有关键字都大于它。

由题 7 图的形态，T 是 k3 的右子树，同时整棵 T 又位于 k2 的左子树中，故 T 中任一关键字 x 同时满足 $x > k3$ 与 $x < k2$。

即 $k3 < x < k2$，选 D。

（返回题目）

8. （2024）使用快速排序算法对含 n（$n \geq 3$）个元素的数组 M 进行排序，若第一趟排序将 M 中除枢轴外的 $n-1$ 个元素划分为均不为空的 P 和 Q 两块，则下列叙述中，正确的是_____。

A．P 和 Q 块间有序　　B．P 和 Q 均块内有序

C．P 和 Q 的元素个数大致相等　　D．P 中和 Q 中均不存在相等的元素

【答案】A

【解析】一次划分后枢轴落在最终位置：左边 P 中所有关键字都不大于枢轴，右边 Q 中所有关键字都不小于枢轴，即 P、Q 之间“块间有序”，这是快排可以递归下去的依据。

但 P、Q 内部仍是乱序（尚未排序），故不能说块内有序；划分比例取决于枢轴选择，P、Q 元素个数不一定大致相等；P、Q 中完全可能存在相等元素。

选 A。

（返回题目）

9. （2024）已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆（最大堆），对该堆进行两次删除操作后，得到的新堆是_____。

A．20, 19, 15, 12, 8, 5　　B．20, 19, 15, 5, 8, 12
C．20, 19, 12, 15, 8, 5　　D．20, 19, 8, 12, 15, 5

【答案】B

【解析】删除堆顶：把最后一个元素与堆顶交换、删去堆顶，再从根向下调整。
原堆 28,22,20,19,8,12,15,5。删 28：末元素 5 换到根得 5,22,20,19,8,12,15；比较两个孩子取较大的 22 上移得 22,5,20,19,8,12,15；再与 19 比较，19 上移得 22,19,20,5,8,12,15，5 已是叶子，结束。
再删 22：末元素 15 换到根得 15,19,20,5,8,12；取较大的孩子 20 上移得 20,19,15,5,8,12；15 与 12 比较无需再换。
两次删除后新堆为 20,19,15,5,8,12，选 B。

（返回题目）

10. （2024）现有由关键字组成的 3 个有序序列 (3，5)、(7，9) 和 (6)，若按从左至右的次序选择有序序列进行二路归并排序，则关键字之间的总比较次数是_____。

A．3　　B．4
C．5　　D．6

【答案】C

【解析】按从左至右两两归并：先合并 (3,5) 与 (7,9)——3 比 7（1 次）、5 比 7（1 次），(3,5) 取空后余下 7、9 直接接上，共 2 次比较。
再合并 (3,5,7,9) 与 (6)：3 比 6、5 比 6、7 比 6 各 1 次，(6) 取空后余下 9 直接接上，共 3 次比较。
总比较次数 $=2+3=5$，选 C。

（返回题目）

11. （2024）在外排序中，利用败者树对初始为升序的归并段进行多路归并，败者树中记录“冠军”的结点保存的是_____。

A．最大关键字　　B．最小关键字

C．最大关键字所在的归并段号　　D．最小关键字所在的归并段号

【答案】D

【解析】败者树是胜者树的变体：内部结点记录的是比赛的“败者”（关键字较大者的归并段号），同时另设一个结点（根上方的 ls[0]）记录“冠军”。

做升序归并时每次要从各归并段当前记录中选最小者，胜者即最小关键字所在的归并段，故记录冠军的结点保存的是最小关键字所在的归并段号。

选 D。

（返回题目）

12. （2024）C 语言代码如下：

```
int i = 32777;
short si = i;
int j = si;
```

执行上述代码段后，j 的值是_____。

A．－32 777　　B．－32 759

C．32 759　　D．32 777

【答案】B

【解析】i=32777 的 32 位补码为 0000 8009H。赋给 short（16 位）时只保留低 16 位，得 8009H，最高位为 1，是负数。

short 再赋给 int 时作符号扩展：8009H 扩展为 FFFF 8009H，其真值为 $32777 - 65536 = -32759$。

故 $j = -32759$，选 B。

（返回题目）

13. （2024）通常情况下，将汇编语言程序中实现特定功能的指令序列定义成一条伪指令（pseudoinstruction）。下列选项中，CPU 能理解并直接执行的是_____。

I. 伪指令

II. 微指令

III. 机器指令

IV. 汇编指令

A．仅I 和IV　　B．仅II 和III

C．仅III 和IV　　D．仅I、II 和IV

【答案】B

【解析】伪指令只是给汇编器的控制信息（如定义数据、指示段），没有对应的机器码，CPU 无法执行，I 错。

汇编指令用助记符表示机器指令，需由汇编器翻译成机器指令后才能执行，IV 错。

机器指令是 CPU 能直接译码执行的二进制代码；微指令是微程序控制器中控制各部件动作的微命令，由控制存储器直接取出执行，二者都能被 CPU 直接执行。

故为 II、III，选 B。

（返回题目）

14. （2024）某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了在保证表数精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数 α、β 的取值范围分别为 $-2^{20}\sim2^{20}$、$-2^{40}\sim2^{40}$，则下列选项中，α、β 最适宜采用的数据表示方法分别是_____。

A．32 位整数、32 位整数　　B．单精度浮点数、单精度浮点数

C．32 位整数、双精度浮点数　　D．单精度浮点数、双精度浮点数

【答案】C

【解析】α 的范围为 $-2^{20}\sim2^{20}$，共约 2^{21} 个整数，32 位整数能精确表示其全部取值且运算快，故选 32 位整数。

β 的范围为 $-2^{40}\sim2^{40}$，若用单精度浮点数，其有效位只有 24 位，$2^{40}-1$ 这类整数无法精确表示；双精度浮点有 53 位有效位，可以精确表示该范围内所有整数，故选双精度浮点数。

选 C。

（返回题目）

15. （2024）下列关于整数乘法运算的叙述中，错误的是_____。

A．用阵列乘法器实现的乘运算可以在一个时钟周期内完成　　B．用 ALU 和移位器实现的乘运算无法在一个时钟周期内完成

C．变量与常数的乘运算可编译优化为若干条移位及加/减运算指令　　D．两个变量的乘运算无法编译转换为移位及加法等指令的循环实现

【答案】D

【解析】A 正确：阵列乘法器用组合逻辑一次求出全部部分积之和，可在 1 个时钟周期内完成乘法。

B 正确：用 ALU 加移位器做乘法需逐位“加—右移”，要多个时钟周期。

C 正确：与常数相乘可展开为若干条移位和加/减指令，如乘 5 可变为算左移 2 位再加自身。

D 错误：两个变量相乘同样可以编译成移位加法的循环（或调用硬件乘法指令），并非无法转换。

本题选错误的，为 D。

（返回题目）

16. （2024）对于页式虚拟存储管理系统，下列关于存储器层次结构的叙述中，错误的是_____。

A．Cache–主存层次的交换单位为主存块，主存–外存层次的交换单位为页　　B．Cache–主存层次替换算法由硬件实现，主存–外存层次替换算法由软件实现

C．Cache–主存层次可采用回写法写策略，主存–外存层次通常采用回写法写策略　　D．Cache–主存层次可采用直接映射方式，主存–外存层次通常采用直接映射方式

【答案】D

【解析】A 正确：Cache—主存按主存块交换，主存—外存按页交换。

B 正确：Cache 缺失频繁，替换由硬件实现；缺页相对较少且涉及 I/O，由操作系统软件处理。

C 正确：Cache 可用回写或全写，主存—外存因写外存代价大，通常采用回写（页面被换出时才写回）。

D 错误：外存页面可装入主存任意页框，相当于全相联映射，而不是直接映射。

本题选错误的，为 D。

（返回题目）

17. （2024）某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址为 32 位，主存地址为 30 位，页大小为 1KB。若 TLB 共有 32 个表项，采用 4 路组相联映射方式，则 TLB 表项中标记字段的位数至少是_____。

A．17　　B．18

C．19　　D．20

【答案】C

【解析】TLB 共 32 项、4 路组相联，组数 $=32/4=8=2^3$，组索引占 3 位。

页大小 $1\text{KB}=2^{10}$，页内偏移占 10 位。

TLB 标记来自虚拟页号，故标记位数 $=32-10-3=19$ 位（主存地址 30 位不参与该计算）。

选 C，19 位。

（返回题目）

18. （2024）下列事件中，不是在 MMU 地址转换过程检测的是_____。

A．访问越权　　B．Cache 缺失

C．页面缺失　　D．TLB 缺失

【答案】B

【解析】MMU 在地址转换时要查 TLB、查页表并检查访问权限，因此 TLB 缺失、页面缺失、访问越权都能在转换过程中被检测到。

Cache 缺失是在 MMU 送出物理地址、访问 Cache 时由 Cache 控制器判定的，不属于 MMU 的地址转换过程。

选 B。

（返回题目）

19. （2024）对于采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的 RISC 数据通路，下列关于指令流水线数据冒险处理的叙述中，错误的是_____。

A．相邻两条指令中的操作数相关可能引起数据冒险　　B．在数据相关的指令间插入“气泡”能避免数据冒险

C．所有数据冒险都可以通过加入转发（旁路）电路解决　　D．所有数据冒险都能通过调整指令顺序和插入 nop 指令解决

【答案】C

【解析】A 正确：相邻指令读写同一寄存器且靠得太近，可能引起数据冒险。

B 正确：在相关指令之间插入气泡（阻塞）等到结果可用，可避免冒险。

C 错误：load-use 相关即使有转发电路也必须阻塞 1 个时钟周期（被 load 的数据要到访存结束才可用），故并非所有数据冒险都能靠转发解决。

D 正确：插入 nop 或调整指令顺序也是消除数据冒险的常用方法。

本题选错误的，为 C。

（返回题目）

20. （2024）某存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据；其总线事务支持突发传送方式，最多传送 8 次数据，第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令，从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为_____。

A．3.84GB/s　　B．6.72GB/s

C．30.72 GB/s　　D．53.76GB/s

【答案】B

【解析】总线带宽（最大数据传输率）按总线持续传送数据的能力计算：每拍传 2 次、每次 64 位 $=8\text{B}$。

带宽 $=420\text{MHz}\times 2\times 8=6720\text{MB/s}=6.72\text{GB/s}$。

题中“第 1 拍传地址、第 4～7 拍传 8 次数据”只说明突发事务的时间安排，按一个突发事务 $8\times 8\text{B}$ 除以 7 拍会得 3.84GB/s，那是含空闲拍的干扰值。

选 B。

（返回题目）

21. （2024）下列关于中断 I/O 方式的叙述中，错误的是_____。

A．中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级　　B．保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成
C．保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现　　D．单重中断方式下中断处理时 CPU 处于关中断状态

【答案】A

【解析】A 错误：中断响应（排队）优先级由中断控制器的硬件电路固定，中断屏蔽字是软件设置的，用于改变中断处理优先级（能否被更高级中断打断），二者不同。

B 正确：断点和程序状态字（PSW）由硬件在中断响应阶段保存。

C 正确：通用寄存器和新的中断屏蔽字由中断服务程序用指令（软件）保存和设置。

D 正确：单重（单级）中断处理期间必须关中断，防止同级别中断嵌套。

本题选错误的，为 A。

（返回题目）

22. （2024）DMA 控制 I/O 方式下，设备的输入/输出由 DMA 控制器控制完成，此时，DMA 控制器控制的数据传输通路位于_____。

A．CPU 和主存之间　　B．CPU 和 DMA 控制器之间
C．设备接口和主存之间　　D．设备接口和 DMA 控制器之间

【答案】C

【解析】DMA 方式下数据由 DMA 控制器在设备接口与主存之间直接传送，不经过 CPU，故传输通路位于设备接口和主存之间。

CPU 只在传输前的预处理（由设备驱动程序给 DMA 控制器写主存地址、传送长度、方向）和传输后的后处理（中断处理）中参与。

选 C。

（返回题目）

23. （2024）下面关于中断、异常和系统调用的叙述中，错误的是_____。

A．中断或异常发生时，CPU 处于内核态　　B．每个系统调用都有对应的内核服务例程
C．中断处理程序开始执行时，CPU 处于内核态　　D．系统添加新类型的设备时，需注册相应的中断服务例程

【答案】A

【解析】A 错误：中断与异常发生时 CPU 未必在内核态。例如用户程序执行除 0 指令时 CPU 仍处于用户态就触发了异常；故不能说“中断或异常发生时 CPU 处于内核态”。

B 正确：每个系统调用都有对应的内核服务例程。

C 正确：中断处理程序开始执行时，硬件已完成中断响应，CPU 已进入内核态。

D 正确：新增设备需注册其中断服务例程，才能正确响应其中断。

本题选错误的，为 A。

（返回题目）

24. （2024）下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是_____。

A．终止子进程　　B．回收进程占用的设备
C．撤销进程控制块　　D．回收为进程分配的内存

【答案】A

【解析】终止进程时，操作系统一定会撤销其 PCB、回收其占用的内存和外设等资源。

但父进程被终止时不一定终止其子进程：子进程会变成“孤儿进程”，由 init 进程（PID=1）收养并继续运行。

故不一定执行的是“终止子进程”，选 A。

（返回题目）

25. （2024）在支持页式存储管理的系统中，进程切换时操作系统需要执行的操作是_____。

I. 更新程序计数器的值
II. 更新栈基址寄存器值
III. 更新页表基地址寄存器值

A．仅III　　B．仅I、II
C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】进程切换要保存/恢复现场：把当前进程的 PC 存入其 PCB、装入新进程的 PC（I），PC 标志进程从何处恢复执行；栈基址寄存器（每个进程有独立用户栈）同样要切换（II）。

页式存储管理下每个进程有自己的页表，切换时必须更新页表基址寄存器（III）。

故 I、II、III 都要执行，选 D。

（返回题目）

26. （2024）文件系统需占用部分外存空间记录空闲块位置。下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是_____。

A．位图法　　B．空闲表法
C．成组链接法　　D．空闲链表法

【答案】A

【解析】位图法为每个磁盘块分配 1 位，位图大小只取决于外存总的块数，与当前空闲块多少无关。
空闲表法、空闲链表法（含成组链接法）都只记录空闲块信息，空闲块越多，表项或链块越多，占用空间随空闲块数量变化。
选 A。

（返回题目）

27. （2024）下列算法中，每次回收分区时仅合并大小相等的空闲分区的是_____。

A．伙伴算法　　B．最佳适应算法
C．最坏适应算法　　D．首次适应算法

【答案】A

【解析】伙伴算法把内存按 2 的幂次成对划分，回收时只把“大小相等且地址相邻”的两个伙伴块合并，再继续向上合并。
最佳适应、最坏适应、首次适应在回收时都与地址相邻的空闲分区直接合并，不论大小是否相等。
故选 A。

（返回题目）

28. （2024）若进程 P 中的线程 T 先打开文件，得到文件描述符 fd，再创建两个线程 Ta 和 Tb，则下列资源中，Ta 与 Tb 可共享的是_____。
I. 进程 P 的地址空间
II. 线程 T 的栈
III. 文件描述符 fd

A．仅I　　B．仅I、III
C．仅II、III　　D．I、II、III

【答案】B

【解析】同一进程内的线程共享进程的地址空间（代码段、数据段、堆）和打开文件表，故 I（地址空间）与 III（文件描述符 fd）可共享。
线程栈是线程私有的，用于保存各自的调用栈和局部变量，Ta 与 Tb 不能共享线程 T 的栈，II 不可共享。
选 B。

（返回题目）

29. （2024）下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是_____。

A．open()　　B．read()
C．write()　　D．close()

【答案】A

【解析】open() 的实参是文件名，内核要按文件名在目录树中逐级查找（解析路径名），定位文件索引结点后建立打开文件表项并返回文件描述符，故含“按名查找”。
read()、write()、close() 的实参都是文件描述符（打开文件表的索引），不再涉及按名查找。
选 A。

（返回题目）

30. （2024）假设某系统使用时间片轮转调度算法进行 CPU 调度，时间片大小为 5ms，系统共有 10 个进程，初始时均处于就绪队列，执行结束前仅处于执行态或就绪态。若队尾的进程 P 所需 CPU 时间最短，时间为 25ms，在不考虑系统开销的情况下，则进程 P 的周转时间为_____。

A．200ms　　B．205ms
C．250ms　　D．295ms

【答案】C

【解析】时间片轮转：10 个进程排成一队，每轮每个进程依次获得 5ms，一轮需 $10\times5=50$ms。
P 需 25ms，是所需时间最短者（其他进程都不会在 P 之前结束），故 P 要 5 轮才执行完，完成时刻 $=5\times50=250$ms。
周转时间 $=$ 完成时刻 $-$ 到达时刻 $=250-0=250$ms，选 C。

（返回题目）

31. （2024）键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是_____。

A．用户缓冲区　　B．CPU 中的通用寄存器
C．内核缓冲区　　D．键盘控制器的数据寄存器

【答案】C

【解析】键盘中断服务例程把按键扫描码转换成字符后，先放入内核中的键盘缓冲区，再由用户进程通过系统调用读入自己的用户缓冲区。
中断服务例程运行在内核态，此时可能还没有接收数据的用户进程，不能直接写用户缓冲区，也不会长期占用通用寄存器。
选 C。

（返回题目）

32. （2024）某磁盘的磁道数为 400（磁道号为 0～399），采用循环扫描算法（CSCAN）进行磁盘调度，完成对 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有 7 个磁盘请求，对应的磁道号分别为 300, 120, 110, 0, 160, 210, 399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是_____。

A．599　　B．619

C．788　　D．799

【答案】C

【解析】CSCAN（循环扫描）只沿一个方向服务请求，到头后空移到另一端再继续。题设完成 200 号后磁头向磁道号减小的方向移动。

减小方向依次服务 160、120、110、0，移动 $(200-160)+(160-120)+(120-110)+(110-0)=200$ 个磁道。

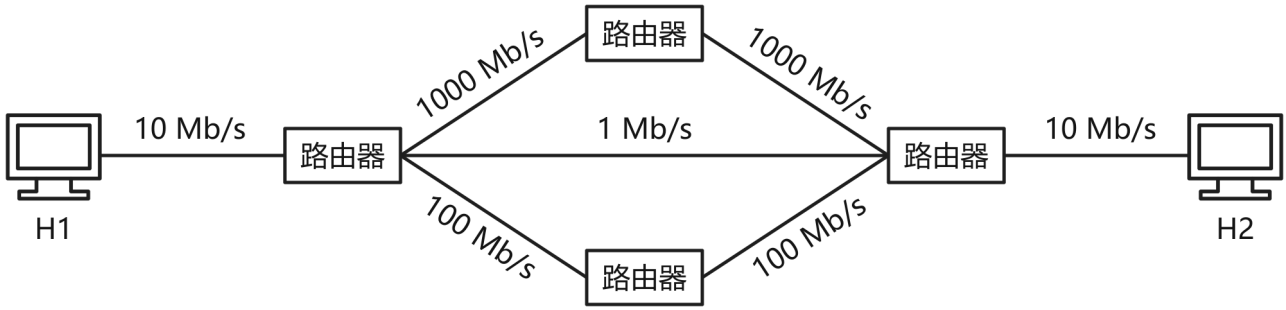
到 0 号后空移到最大请求磁道 399，移动 399 个磁道（不计服务）。

再沿减小方向服务 399、300、210，移动 $0+(399-300)+(300-210)=189$ 个磁道。

总距离 $=200+399+189=788$，选 C。

（返回题目）

33. （2024）若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为_____。



A．1Mb/s　　B．10Mb/s

C．100Mb/s　　D．1 000Mb/s

【答案】B

【解析】端到端吞吐量由路径上的瓶颈链路决定，等于路径中各段链路带宽的最小值。

从 H1 到 H2 的任何路径都必须经过两段 10Mb/s 的链路（H1 到路由器、路由器到 H2），故吞吐量上限为 10Mb/s。

其他路径即使有 1000Mb/s、100Mb/s 的链路也无法突破该瓶颈。

选 B，约 10Mb/s。

（返回题目）

34. （2024）在下列二进制数字调制方法中，需要 2 个不同频率载波的是_____。

A．ASK　　B．PSK

C．FSK　　D．DPSK

【答案】C

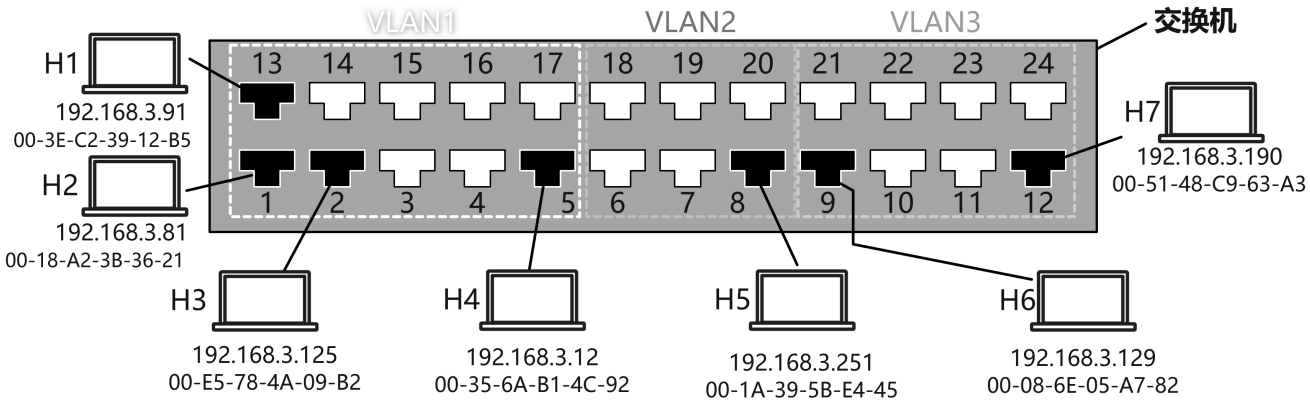
【解析】FSK（频移键控）用两个不同频率的载波分别表示 0 和 1，故需要 2 个不同频率的载波。

ASK 改变载波幅度，PSK 改变载波相位，DPSK 用相邻码元的相位差表示数据，都只用 1 个频率的载波。

选 C。

（返回题目）

35. （2024）如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是_____。



A．192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00　　B．192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00

C．192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00　　D．192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00

【答案】D

【解析】交换机按端口划分 VLAN 后，不同 VLAN 属于不同的广播域，之间不能直接通信（需经路由器或三层转发）。

主机用 ARP 解析同一广播域内目标 IP 对应的 MAC 地址，故 H4 的 ARP 表中只会出现与 H4 同 VLAN 的主机。

图中 H4 属 VLAN1，而 D 项 192.168.3.129 对应的主机属 VLAN3，不在同一 VLAN，不会出现在 H4 的 ARP 表中；A、B、C 三项主机与 H4 同属一个 VLAN，可能出现。

选 D。

（返回题目）

36. （2024）在采用 CSMA/CA 的 802.11 无线局域网中，DIFS=128s，SIFS≥28μs，RTS、CTS 和 ACK 帧的传输时延分别是 3μs、2μs 和 2μs，忽略信号传播时延。若主机 A 欲向 AP 发送一个总长度为 1 998B 的数据帧，无线链路带宽为 54Mb/s，则隐藏站 B 收到 AP 发送的 CTS 帧时，设置的网络分配向量 NAV 的值是_____。

A．326μs　　B．354μs

C．385μs　　D．513μs

【答案】B

【解析】隐藏站 B 收到 AP 的 CTS 后，按其中的 NAV 值推迟接入信道；NAV 覆盖从 CTS 结束到本次交换的 ACK 传完的整段时间。

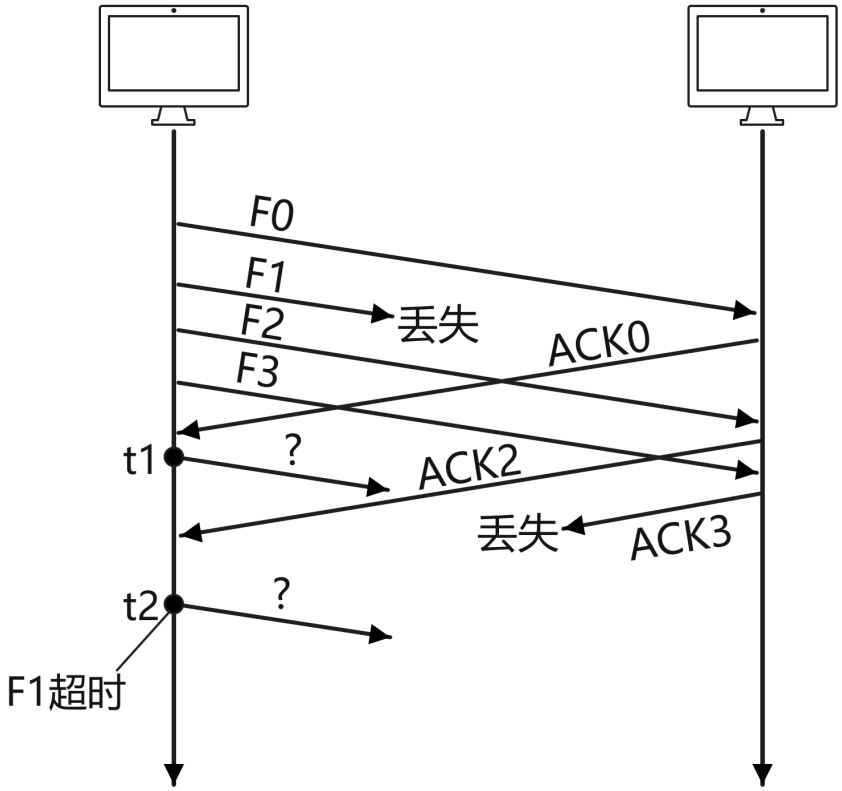
数据帧 1998B $=15984$ 位，54Mb/s 下发送时延 $=15984/(54\times10^6)=296\mu$s。

NAV $=$ SIFS $+$ 数据帧发送时延 $+$ SIFS $+$ ACK 发送时延 $=28+296+28+2=354\mu$s。

选 B。

（返回题目）

37. （2024）主机甲通过选择重传（SR）滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如题 37 图所示，Fx 为数据帧，ACKx 为确认帧，x 是位数为 3 比特的序号。乙只对正确接收的数据帧进行独立确认，发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是_____。



A．F1, F3　　B．F1, F4

C．F3, F1　　D．F4, F1

【答案】D

【解析】SR 协议发送窗口与接收窗口相等且取最大值，序号 3 位时窗口 $=2^{3-1}=4$。

甲先发 F0～F3，其中 F1 丢失；此时窗口内 4 帧全部已发送，必须等确认才能前移。

t_1 时刻收到 ACK0，窗口前移 1 格，可发送新帧 F4。

t_2 时刻收到 ACK2，因 F1 未被确认，窗口不能继续前移，无法发送 F5；此时 F1 计时器超时，甲重传 F1。

故 t_1、t_2 时刻发送的分别是 F4、F1，选 D。

（返回题目）

38. （2024）假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间 RTT=10ms，最长报文段寿命 MSL=30s，最大报文段长度 MSS=1 000B，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是_____。

A．30.03s　　B．30.04s

C．60.03s　　D．60.04s

【答案】D

【解析】建立连接用 1 个 RTT（第三次握手的 ACK 可携带第 1 个 1000B 数据）。

数据传送用 2 个 RTT：慢开始 cwnd=1，随第三次握手发出 1 段，收到确认后 cwnd=2 再发 2 段，3000B 传送完毕。

释放连接用 1 个 RTT：H 发 FIN，服务器把 FIN 与 ACK 一并送回（第二、三次挥手合并），H 回 ACK；之后 H 还要等待 2MSL 才进入 CLOSED。

总时间 $= 4\text{RTT} + 2\text{MSL} = 4 \times 10\text{ms} + 60\text{s} = 60.04\text{s}$，选 D。

（返回题目）

39. （2024）若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是_____。

A．0001 1111 0111 1011　　B．0001 1111 0111 1100

C．1110 0000 1000 0011　　D．1110 0000 1000 0100

【答案】C

【解析】先按二进制相加：

$1011\ 1001\ 1011\ 0110 + 0110\ 0101\ 1100\ 0101 = 1\ 0001\ 1111\ 0111\ 1011$。

和是 17 位，把最高位的进位 1 回卷加到最低位，得 $0001\ 1111\ 0111\ 1100$。

校验和为结果按位取反：$\sim 0001\ 1111\ 0111\ 1100 = 1110\ 0000\ 1000\ 0011$。

选 C。

（返回题目）

40. （2024）若浏览器不支持并行 TCP 连接，使用非持久的 HTTP/1.0 协议请求浏览 1 个 Web 页，该顶中引用同一网站上 7 个小图像文件，则从浏览器为传输 Web 页请求建立 TCP 连接开始，到接收完所有内容为止，所需要的往返时间 RTT 数至少是_____。

A．4　　B．9

C．14　　D．16

【答案】D

【解析】非持久 HTTP/1.0 下每个对象都要新建一条 TCP 连接：建立连接 1 个 RTT，请求并接收响应 1 个 RTT，每个对象共 2 个 RTT。

页中共 8 个对象（1 个主页面 ＋ 7 个图像），浏览器不支持并行连接，只能依次串行处理。

总 RTT 数 $=8\times2=16$，选 D。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2024）（13 分）2023 年 10 月 26 日，神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，再次彰显了中国航天事业的辉煌成就。载人航天工程是包含众多子工程的复杂系统工程，为了保证工程的有序开展，需要明确各子工程的前导子工程，以协调各子工程的实施。该问题可以简化、抽象为有向图的拓扑序列问题。已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下。

```
typedef struct                          //图的类型定义
{
    int numVertices, numEdges;          //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];            //顶点表，MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];               //邻接矩阵
}MGraph;
```

请设计算法：int uniquely(MGraph G)，判定 G 是否存在唯一的拓扑序列，若是，则返回 1，否则返回 0。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

【答案】拓扑序列唯一则返回 1，否则返回 0；时间 $O(n^2)$，空间 $O(n)$。

【解析】（1）算法的基本设计思想

拓扑排序每一步都要从当前入度为 0 的顶点中选一个输出，故拓扑序列唯一当且仅当：每一步可选的入度为 0 的顶点有且仅有一个（若同时有多个，它们可任意交换位置，序列不唯一）。

具体做法：

① 用邻接矩阵第 j 列之和求出各顶点入度 degree[]；

② 找出初始所有入度为 0 的顶点，若个数不为 1，直接返回 0；

③ 重复：输出该入度为 0 的顶点 v，把 v 的所有邻接点入度减 1，统计减后新变成入度为 0 的顶点个数；若个数大于 1，返回 0；若恰为 1，继续；若为 0，结束；

④ 若输出的顶点数等于 n，返回 1；否则（图中有环、无法全部输出）返回 0。

时间：求入度 $O(n^2)$，每步扫描 v 的邻接点、共 n 步，合计 $O(n^2)$；空间：入度数组 $O(n)$。

（2）用 C 语言描述的算法

```
int uniquely(MGraph G) {
    int n = G.numVertices, i, j, count = 0, zero = -1, num = 0;
    int *degree = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    for (j = 0; j < n; j++) {              // 入度 = 邻接矩阵第 j 列之和
        degree[j] = 0;
        for (i = 0; i < n; i++) degree[j] += G.Edge[i][j];
    }
    for (j = 0; j < n; j++)                // 找初始入度为 0 的顶点
```

```
        if (degree[j] == 0) { num++; zero = j; }
    if (num != 1) { free(degree); return 0; }  // 初始就 0 个或多个，不唯一
    while (zero != -1) {
        count++;                          // 输出顶点 zero
        int next = -1, cnt = 0;
        for (j = 0; j < n; j++)
            if (G.Edge[zero][j] > 0 && --degree[j] == 0) { cnt++; next = j; }
        if (cnt > 1) { free(degree); return 0; }   // 同时出现多个入度为 0 的顶点
        zero = next;
    }
    free(degree);
    return count == n ? 1 : 0;                // 有环时 count<n，返回 0
}
```

注意：每步都必须检查“新的入度为 0 的顶点个数”，漏掉这一步会把存在多条拓扑序列的图误判为唯一。

（返回题目）

42. （2024）（10 分）将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中，散列函数 $H(key)=(key\times 3)\%11$。$H(key)$ 计算出的初始散列地址为 H_0，发生冲突时探查地址序列是 $H_1, H_2, H_3, \cdots$，其中，$H_k=(H_0+k^2)\%11$，$k=1,2,3,\cdots$。

请回答下列问题。

（1）画出所构造的 HT，并计算 HT 的装填因子。（6 分）

（2）给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。（2 分）

（3）在 HT 中查找关键字 8，确认查找失败时的散列地址是多少？（2 分）

【答案】（1）0～10 号单元依次为 11、空、14、7、空、20、9、空、空、3、18，装填因子 $7/11$（2）3，18，14（3）7 号地址。

【解析】散列函数 $H(key)=(3\times key) \bmod 11$，冲突时用二次探测 $H_k=(H_0+k^2) \bmod 11$，$k=1,2,\cdots$。

依次插入：

20：$60 \bmod 11=5$，存入 5 号；

3：$9 \bmod 11=9$，存入 9 号；

11：$33 \bmod 11=0$，存入 0 号；

18：$54 \bmod 11=10$，存入 10 号；

9：$27 \bmod 11=5$ 冲突，探 $5+1=6$ 空，存入 6 号；

14：$42 \bmod 11=9$ 冲突，探 $9+1=10$ 已被 18 占用，再探 $9+4=13 \bmod 11=2$ 空，存入 2 号；

7：$21 \bmod 11=10$ 冲突，探 $10+1=0$ 已被 11 占用，再探 $10+4=14 \bmod 11=3$ 空，存入 3 号。

（1）构造出的 HT（表长 11）中：HT[0]=11，HT[2]=14，HT[3]=7，HT[5]=20，HT[6]=9，HT[9]=3，HT[10]=18，其余 1、4、7、8 号单元为空。

表中共存入 7 个关键字，装填因子 $\alpha=7/11$。

（2）查找 14：$H=42 \bmod 11=9$，与 9 号比较（3），不等；$k=1$，$H_1=10$，与 18 比较，不等；$k=2$，$H_2=13 \bmod 11=2$，与 14 比较，相等。

比较序列为 3，18，14。

（3）查找 8：$H=24 \bmod 11=2$（14）；$H_1=3$（7）；$H_2=2+4=6$（9）；

$H_3=2+9=11 \bmod 11=0$（11）；$H_4=2+16=18 \bmod 11=7$ 为空，查找失败。

故确认查找失败时的散列地址是 7。

（返回题目）

43. （2024）（13 分）假定计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位定长指令字，指令 add、slli 和 lw 的格式、编码和功能说明如题 43 图（a）所示。

指令	31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	指令功能说明
add	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R[rd]←R[rs1] + R[rs2]
slli	0000000	shamt	rs1	010	rd	0010011	R[rd]←R[rs1] << shamt
lw	imm		rs1	010	rd	0000011	R[rd]←M[R[rs1]+imm]

题 43 图（a）

其中，R[x] 表示通用寄存器 x 的内容，M[x] 表示地址为 x 的存储单元内容，shamt 为移位位数，imm 为补码表示的偏移量。题 43 图（b）给出了计算机 M 的部分数据通路及其控制信号（用带箭头虚线表示），其中，A 和 B 分别表示从通用寄存器 rs1 和 rs2 中读出的内容；IR[31:20] 表示指存器中的高 12 位；控制信号 Ext 为 0、1 时扩展器分别实现零扩展、符号扩展，ALUctr 为 000、001、010 时 ALU 分别实现加、减、逻辑左移运算。题 43 图（b）

请回答下列问题。

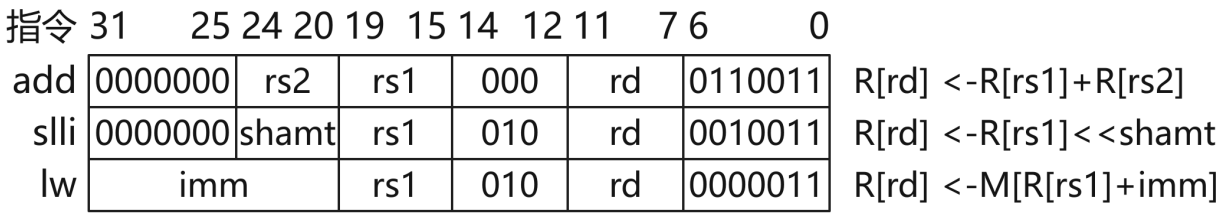
（1）计算机 M 最多有多少个通用寄存器？为什么 shamt 字段占 5 位？（2 分）

（2）执行 add 指令时，控制信号 ALUBsrc 的取值应是什么？若 rs1 和 rs2 寄存器内容分别是 8765 4321H 和 9876 5432H，则 add 指令执行后，ALU 输出端 F、OF 和 CF 的结果分别是什么？若该 add 指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？（5 分）

（3）执行 slli 指令时，控制信号 Ext 的取值可以是 0 也可以是 1，为什么？（2 分）

（4）执行 lw 指令时，控制信号 Ext、ALUctr 的取值分别是什么？（2 分）

（5）若一条指令的机器码是 A040 A103H，则该指令一定是 lw 指令，为什么？若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？（2 分）



【答案】（1）32 个；寄存器 32 位、移位位数 0～31 需 5 位（2）ALUBsrc=0；F=1FDB 9753H，OF=1，CF=1；按 CF 判断无符号溢出（3）移位只取 IR[31:20] 的低 5 位，与高 7 位扩展结果无关（4）Ext=1，ALUctr=000（5）IR[6:0]=0000011、IR[14:12]=010，必为 lw；访存地址 FFFF 9CD4H。

【解析】（1）指令中 rs1、rs2、rd 都是 5 位，可编址 $2^5 = 32$ 个通用寄存器。

M 字长 32 位，寄存器宽 32 位，左移位数最大为 31，需 $\lceil \log_2 32 \rceil = 5$ 位，故 shamt 占 5 位（题表中 shamt 即 IR[24:20]）。

（2）add 是 R 型指令，两个源操作数都取自通用寄存器，故 ALUBsrc 应选 B（rs2 的内容），即 ALUBsrc=0。

A=8765 4321H，B=9876 5432H，$A+B=1\ 1FDB\ 9753H$：

F 取 32 位结果，为 1FDB 9753H；最高位产生进位，CF=1；

两数符号位都是 1（负数），结果符号位为 0（正数），符号位进位与最高位进位不同，故 OF=1。

若该 add 指令处理无符号整数，则应根据 CF 判断是否溢出。

（3）slli 的移位位数只取 IR[31:20] 中的低 5 位，即 IR[24:20]；高 7 位 IR[31:25] 及扩展器的输出根本不参与移位，故 Ext 取 0（零扩展）或 1（符号扩展）结果都一样，两种取值都可以。

（4）lw 的偏移量 imm 是补码表示的有符号数，必须符号扩展，故 Ext=1；访存地址由基址寄存器内容加偏移量得到，故 ALUctr=000（加法）。

（5）A040 A103H $=1010\ 0000\ 0100\ 0000\ 1010\ 0001\ 0000\ 0011B$，其中 IR[6:0]=0000011（lw 的 opcode），IR[14:12]=010（lw 的 funct3），而 add 的 opcode 为 0110011、slli 为 0010011，故该指令一定是 lw。

该指令 rs1=IR[19:15]=00001，即 R[01H]=FFFF A2D0H；imm=IR[31:20]=A04H，符号扩展为 FFFF FA04H。

访存地址 $=$ FFFF A2D0H $+$ FFFF FA04H $=1$ FFFF 9CD4H，取 32 位为 FFFF 9CD4H。

（返回题目）

44. （2024）（10 分）对于题 43 中的计算机 M，C 语言程序 P 包含的语句“sum+=a[i];”在 M 中对应的指令序列 S 如下。

```
slli    r4, r2, 2          //R[r4]←R[r2]<<2
add     r4, r3, r4         //R[r4]←R[r3]+R[r4]
lw      r5, 0(r4)          //R[r5]←M[R[r4]+0]
add     r1, r1, r5         //R[r1]←R[r1]+R[r5]
```

已知变量 i、sum 和数组 a 都为 int 型，通用寄存器 r1~r5 的编号为 01H～05H。

请回答下列问题。

（1）根据指令序列 S 中每条指令的功能，写出存放数组 a 的首地址、变量 i 和 sum 的通用寄存器编号。（3 分）

（2）已知 M 为小端方式计算机，采用页式存储管理方式，页大小为 4KB。若执行到指令序列 S 中第 1 条指令时，i = 5 且 r1 和 r3 的内容分别为 0000 1332H 和 0013 DFF0H，从地址 0013 DFF0H 开始的存储单元内容如题 44 图所示，则执行“sum+=a[i];”语句后，a[i] 的地址、a[i] 和 sum 的机器数分别是什么（用十六进制表示）？a[i] 所在页的页号是多少？此次执行中，数组 a 至少存放在几页中？（5 分）

地址	0	1	2	3	4	5	6	7
0013 DFF0	FF	FF	FF	7C	70	FE	FF	FF
0013 DFF8	00	00	00	0C	3C	02	01	FF
0013 E000	F0	F1	00	00	DC	EC	FF	FF
0013 E008	FF	FF	01	02	00	00	01	02

题 44 图

（3）指令“slli r4, r2, 2”的机器码是什么（用十六进制表示）？若数组 a 改为 short 类型，则指令序列 S 中 slli 指令的汇编形式应是什么？（2 分）

【答案】（1）a 的首地址在 r3，i 在 r2，sum 在 r1（2）a[i] 的地址 0013 E004H，a[i]=FFFF ECDCH，sum=0000 000EH；页号 0013EH；a 至少占 2 页（3）0021 2213H；slli r4, r2, 1。

【解析】（1）由 slli r4, r2, 2 知 r2 是下标 i（左移 2 位即乘 4，int 占 4B）；由 add r4, r3, r4 知 r3 是数组 a 的首地址；lw r5, 0(r4) 取出 a[i] 后 add r1, r1, r5 把它累加到 r1，故 r1 是 sum。

（2）i=5 时 r4 $= 5 \times 4 = 20 = 0014\text{H}$，a[i] 的地址 $= 0013\ \text{DFF0H} + 0014\text{H} = 0013\ \text{E004H}$。

题 44 图中 0013 E000H 起的单元为 F0 F1 00 00 DC EC FF FF，故 0013 E004H～0013 E007H 依次为 DC、EC、FF、FF。

M 为小端方式（低字节在低地址），故 a[i] = FFFF ECDCH（即十进制 -4900）。

sum 原为 0000 1332H，$0000\ 1332\text{H} + \text{FFFF ECDCH} = 1\ 0000\ 000\text{EH}$，取 32 位为 0000 000EH。

页大小 4KB，$0013\ \text{E004H}$ 的页号为 0013EH。

a[0] 在 0013 DFF0H 属页 0013DH，而 a[4] 起已在页 0013EH 中，数组跨越页边界，故至少存放在 2 页中。

（3）slli r4, r2, 2 的各字段：opcode=0010011，rd=00100（r4），funct3=010，rs1=00010（r2），shamt=00010，imm[11:5]=0000000。

拼成 0000000 00010 00010 010 00100 0010011，即 0021 2213H。

若 a 改为 short 类型（每元素 2B），i 的字节偏移应为 $2i$，移位位数改为 1，汇编形式为 slli r4, r2, 1。

（返回题目）

45. （2024）（7 分）某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节，页大小为 4 MB，虚拟地址结构如下。

页号（10 位）	页内偏移量（22 位）

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C0 0000H，被装载到从物理地址 6540 0000H 开始的连续主存空间中。

请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

（1）若 CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 1234 5678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB4 5678H，在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？（3 分）

（2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？（4 分）

【答案】（1）页表项虚拟地址 B8C0 0120H、物理地址 6540 0120H；页框号更新为 2EAH（2）页表所在页的页号 2E3H；该页表项的虚拟地址 B8C0 0B8CH；页框号 195H。

【解析】页大小 4MB $= 2^{22}$B，故虚拟地址中页号占高 10 位、页内偏移占低 22 位；页表项 4B。

（1）虚拟地址 1234 5678H 的页号 $=$ 1234 5678H $\gg 22 =$ 48H $=$ 72。

该页的页表项虚拟地址 $=$ 页表起始虚拟地址 $+$ 页号 $\times 4 =$ B8C0 0000H $+$48H $\times 4 =$ B8C0 0000H $+$120H $=$ B8C0 0120H。

页表被连续装载在从 6540 0000H 开始的物理空间中，两者页内偏移相同，故该页表项的物理地址 $=$ 6540 0000H $+$120H $=$ 6540 0120H。

转换后的物理地址为 BAB4 5678H，其页框号 $=$ BAB4 5678H $\gg 22 =$ 2EAH（低 22 位偏移 345678H 与原虚拟地址一致，可验证），故该页表项中页框号更新为 2EAH。

（2）页表起始虚拟地址 B8C0 0000H 所在页的页号 $=$ B8C0 0000H $\gg 22 =$ 2E3H。

该页对应页表项的虚拟地址 $=$ B8C0 0000H $+$ 2E3H $\times 4 =$ B8C0 0000H $+$ B8CH $=$ B8C0 0B8CH。

页表所在页的物理起始地址为 6540 0000H，其页框号 $=$ 6540 0000H $\gg 22 =$ 195H，即该页表项中的页框号为 195H。

（返回题目）

46. （2024）（8 分）计算机系统中的进程之间往往需要相互协作以完成一个任务。在某网络系统中，缓冲区 B 用于存放一个数据分组，对 B 的操作有 C1、C2 和 C3。C1 将一个数据分组写入 B 中，C2 从 B 中读出一个数据分组，C3 对 B 中的数据分组进行修改。要求 B 为空时才能执行 C1，B 非空时才能执行 C2 和 C3。

（1）假设进程 P1 和 P2 均需要执行 C1，实现 C1 的代码是否为临界区？为什么？（2 分）

（2）假设 B 初始为空，进程 P1 执行 C1 一次，进程 P2 执行 C2 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3 分）

（3）假设 B 初始不为空，进程 P1 和 P2 各执行 C3 一次。请定义尽可能少的信号量，并用 wait()、signal() 操作描述进程 P1 和 P2 之间的同步或互斥关系，说明所用信号量的作用及其初值。（3 分）

【答案】（1）是临界区：C1 写共享缓冲区 B，P1、P2 必须互斥执行（2）信号量 S=0；P1 中 C1; signal(S)；P2 中 wait(S); C2（3）信号量 mutex=1；P1、P2 各自 wait(mutex); C3; signal(mutex)。

【解析】（1）C1 把数据分组写入共享缓冲区 B，两个进程都执行 C1 时，不加控制就可能交叉写入、互相覆盖而破坏数据。

临界区就是“访问共享资源、必须互斥执行”的那段代码：C1 访问共享变量 B 且要求互斥，故实现 C1 的代码是临界区。

（2）B 初始为空，P1 必须先写、P2 才能读，属同步关系（先写后读），用 1 个信号量即可。

```
Semaphore S = 0;          // 表示 B 中是否已有数据
P1：
 C1;
 signal(S);               // 写入完成，唤醒 P2
P2：
 wait(S);                 // B 为空则等待
 C2;
```

S 初值为 0：P1 执行 C1 后 signal 使 S=1，P2 才能通过 wait 进入 C2，从而保证“先写后读”。

（3）B 初始不为空，P1、P2 各执行一次 C3，二者都要修改 B 中数据、无先后要求，只需互斥，用 1 个信号量即可。

```
Semaphore mutex = 1;       // 互斥访问 B
P1：
 wait(mutex);
 C3;
 signal(mutex);
P2：
 wait(mutex);
 C3;
 signal(mutex);
```

mutex 初值为 1，表示临界区空闲；谁先 wait 成功谁先修改，另一个等待，从而保证 C3 互斥执行。

（返回题目）

47. （2024）（9 分）网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。

请回答下列问题。

（1）若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？（1 分）

（2）若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？（1 分）

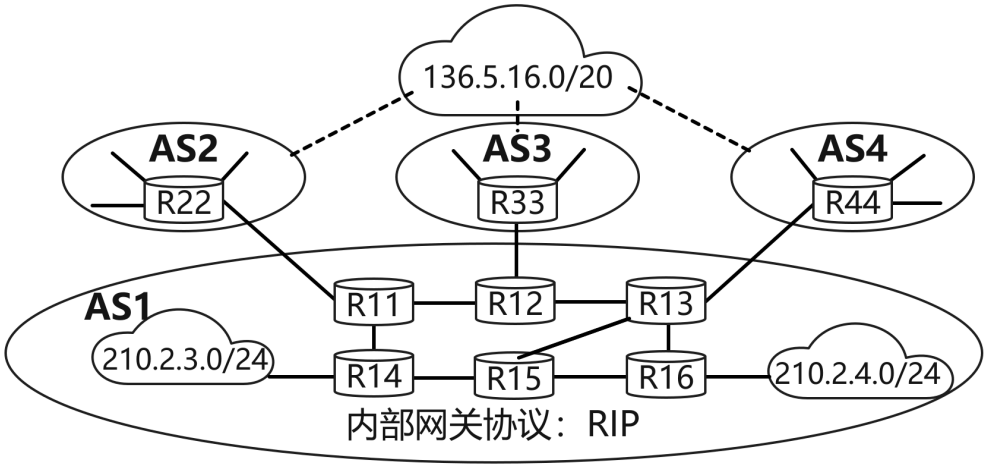
（3）假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后，每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需多长时间？均获到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需多长时间？（2 分）

（4）R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？（3 分）

（5）若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息为：

目的网络	AS 路径	下一跳
136.5.16.0/20	AS2、AS8、AS19	R11
136.5.16.0/20	AS3、AS7、AS11、AS19	R12
136.5.16.0/20	AS4、AS10、AS19	R13

则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？（2 分）



【答案】（1）OSPF（2）至少 16（3）210.2.3.0/24 需 30s，210.2.4.0/24 需 60s（4）外部会话（eBGP），UPDATE 报文；R13 用内部会话（iBGP）通告 R14、R15（5）R14 的下一跳是 R11，R15 的下一跳是 R13。

【解析】（1）AS4 规模大，内部任意两主机间经过的路由器可能超过 20 个，而 RIP 以跳数作度量、最大 15 跳（16 表示不可达），无法支撑这样的网络；OSPF 用链路状态算法、无跳数限制，还支持划分区域，故 AS4 应选 OSPF。

（2）TTL 每经过一个路由器减 1，减为 0 就被丢弃。AS3 内两主机间最多经过 15 个路由器，要使分组到达目的主机时 TTL 仍不小于 1，初始 TTL 至少为 $15+1=16$。

（3）RIP 每 30s 交换一次距离向量。210.2.3.0/24 直连在 R14：t=0 交换初始向量时 R11、R15 即获得；t=30s 时 R12（经 R11）、R13 与 R16（经 R15）也获得，全 AS1 收敛，故至少 30s。
210.2.4.0/24 直连在 R16：t=0 时 R15、R13 获得；t=30s 时 R14（经 R15）、R12（经 R13）获得；t=60s 时 R11（经 R14 或 R12）才获得，故至少 60s。

（4）R44 属 AS4、R13 属 AS1，两者间的 BGP 会话跨越自治系统边界，属外部会话（eBGP）；BGP 用 UPDATE 报文通告网络可达性（目的网络前缀、AS 路径等属性）。
R13 与 R14、R15 同在 AS1 内，用内部会话（iBGP）把该网络的可达性信息通告给它们。

（5）BGP 选路先比 AS 路径长度（经过的 AS 越少越优），AS 路径等长时再比到达下一跳的 IGP 度量（越小越优）。
三条通告的 AS 路径：经 R11 为 AS2、AS8、AS19（3 个 AS）；经 R12 为 AS3、AS7、AS11、AS19（4 个 AS）；经 R13 为 AS4、AS10、AS19（3 个 AS）。最短的 3 个 AS 有两条（R11 与 R13），需按 IGP 度量决胜。
对 R14：到 R11 直连为 1 跳，到 R13 要经 R15 为 2 跳，故选 R11。
对 R15：到 R13 直连为 1 跳，到 R11 要经 R14 为 2 跳，故选 R13。
故 R14 的下一跳是 R11，R15 的下一跳是 R13。

（返回题目）

2025 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2025）下列程序段的时间复杂度是_____。

```
int count=0, i, j;
for(i=1; i*i<=n; i++)
    for(j=1; j<=i; j++)
        count ++;
```

A．$O(\log n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】B

【解析】外层循环条件为 $i\cdot i\le n$，即 $i\le\lfloor\sqrt{n}\rfloor$，共执行约 $\sqrt{n}$ 次；内层在第 i 次外层循环中执行 i 次。总执行次数为

$1+2+\cdots+\sqrt{n}=\frac{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)}{2}\approx\frac{n}{2}$，

故 $T(n)=O(n)$。

错项：A 只有在循环变量每次折半时才出现 $O(\log n)$；本程序外层是“平方根”级而不是对数级。C、D 分别高估为 $O(n\log n)$、$O(n^2)$。

（返回题目）

2. （2025）已知算法 A 用于检查字符串中各类括号是否匹配，A 执行过程中使用初始为空的栈保存遇到的括号。若栈的容量是 3，则下列选项中，A 不能处理的是_____。

A．$(a+[b+(c+d)/e]+f)+g-h$　　B．$[a*((b+c)/(d-e)+f/g)-h]$

C．$[a*(b-(c-d)*e/(f+g))-h]$　　D．$[a-(b+[c*(d+e)-f]+g+h)]$

【答案】D

【解析】检查括号是否匹配时，栈中既要压左括号、也要压运算符，因此栈深等于“尚未闭合的左括号层数＋未计算的运算符层数”。容量为 3 意味着任何时刻栈深都不能超过 3。

逐个看最大栈深：A 在 $(a+[b+(c+d$ 处深度为 3；B 在 $[a*((b+c$ 处为 3；C 在 $[a*(b-(c-d$ 处为 3；而 D 在 $[a-(b+[c*(d+e$ 处依次压入 [、(、[、(，栈深达到 4，超过容量 3，故 D 不能处理。

错项：A、B、C 的最大栈深都恰为 3，容量为 3 的栈可以完成。

（返回题目）

3. （2025）若二叉树的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用−1 表示结点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是_____。

A．R[]={20, 15, 40, −1, −1, 35}　　B．R[]={15, 40, 10, 18, 35, −1, −1}

C．R[]={15, 40, 10, −1, −1, −1, 12}　　D．R[]={17, 20, 35, −1, 18, 45, −1, −1, 19, 27}

【答案】D

【解析】顺序存储按下标 i 的左右孩子为 $2i$、$2i+1$ 的规则排布：某个下标为 -1（结点不存在）时，它的所有后代也必须都不存在，否则无法确定这棵树的形状。

A：$R[3]=40$，其孩子为 $R[6]=35$，$R[4]$、$R[5]$ 为空，合法，树为 20(15, 40(—, 35))。

B：根 15，孩子 40、10；40 的孩子 18、35，合法。

C：根 15，孩子 40、10；10 的右孩子 $R[7]=12$，合法。

D：$R[4]=-1$ 表示下标 4 的结点不存在，但其孩子下标 8、9 中 $R[9]=19$ 却有值，即“不存在的结点还有后代”，故不能表示一棵二叉树。

（返回题目）

4. （2025）下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是_____。

A．完全二叉树中不存在度为 1 的结点　　B．任意一个森林都可以转换为一棵二叉树

C．二叉树的分支结点个数比叶结点个数少　　D．表达式树的根中保存的是最先计算的运算符

【答案】B

【解析】B 正确：用“左孩子—右兄弟”表示法，任意森林都能唯一地转换为一棵二叉树（森林中各树的根互为兄弟）。

错项：A 错，完全二叉树可以有一个度为 1 的结点（如 5 个结点的完全二叉树，第 3 个结点只有左孩子）。C 错，单支二叉树的 $n-1$ 个分支结点、1 个叶结点，分支结点更多。D 错，表达式树中根结点保存的是最后执行（优先级最低）的运算符，最先计算的运算符在离根最远的内部结点上。

（返回题目）

5. （2025）设字符集 S 包含 7 个字符，各字符出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11。现为 S 中的各字符构造哈夫曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是_____。

A．2　　B．3

C．4　　D．5

【答案】D

【解析】按哈夫曼算法合并（权值 2,3,4,6,8,10,11）：$2+3=5$；$4+5=9$；$6+8=14$；$9+10=19$；$11+14=25$；$19+25=44$。

从树根逐层剥开可得各字符（按频次 2,3,4,6,8,10,11 的顺序）的编码长度为 4、4、3、3、3、2、2，故编码长度不小于 3 的字符有 5 个。

错项：A、B、C 分别少算了 2、3、4 位与 2 位的字符个数。

（返回题目）

6. （2025）下列关于图的叙述中，正确的是_____。

A．有向图必存在入度为 0 的顶点　　B．有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一

C．各顶点的度均大于等于 2 的无向图必有回路　　D．可用 BFS 算法求出带权图中每一对顶点间的最短路径

【答案】C

【解析】C 正确：若各顶点度均 ≥ 2 的无向图没有回路，则它是一棵森林，森林必有叶子结点（度为 1），与条件矛盾，故必含回路。

错项：A 错，有向环（如 1→2→3→1）上每个顶点入度都为 1，不存在入度为 0 的顶点。B 错，拓扑序列存在但不一定唯一（互不约束的顶点可交换次序）。D 错，BFS 只能求无权图（或边权相等）的最短路径，带权图要用 Dijkstra 或 Floyd 算法。

（返回题目）

7. （2025）已知查找表中有 400 个元素，查找每个元素的概率相同。采用分块查找法进行查找，且均匀分块。若采用顺序查找法确定元素所在的块，且块内也采用顺序查找法，为使查找效率最高，则每块包含的元素个数应为_____。

A．8　　B．10

C．20　　D．25

【答案】C

【解析】设分为 m 块、每块 k 个元素，$mk = 400$。用索引表顺序查找确定块，平均比较次数 $\frac{m+1}{2}$；块内顺序查找平均 $\frac{k+1}{2}$。总平均查找长度

$ASL = \frac{m+1}{2} + \frac{k+1}{2} = \frac{m+k+2}{2}$，

当 $m = k$ 时最小，即 $k = \sqrt{400} = 20$，此时 $ASL = 21$。

错项：A(8)、B(10) 块数偏多，索引查找次数大；D(25) 块内查找次数大。

（返回题目）

8. （2025）给定 7 个不同的关键字，能够构造的不同 4 阶 B 树的个数最多是_____。

A．7　　B．8

C．9　　D．10

【答案】C

【解析】4 阶 B 树每个结点最多 3 个关键字，除根外至少 1 个关键字。7 个关键字只能构成高度 2 或高度 3 的树。

高度 2（根 + 叶层）：根 1 个关键字时，2 个叶结点分 6 个关键字且每结点 ≤ 3，只有 (3,3) 这 1 种；根 2 个关键字时，3 个叶结点分 5 个关键字，每结点取 1~3 的分配共 6 种；根 3 个关键字时，4 个叶结点分 4 个关键字，只能各 1 个，1 种。合计 8 种。

高度 3：最少结点结构为 根 1 + 中间层 2 个结点各 1 + 叶层 4 个各 1 $= 7$，恰好用满 7 个关键字，只有 1 种。

总数 $8 + 1 = 9$。

（返回题目）

9. （2025）下列关于散列方法处理冲突的叙述中，正确的是_____。

A．只要散列表不满，线性探查再散列一定能找到一个空闲位置　　B．只要散列表不满，二次探查再散列一定能找到一个空闲位置

C．线性探查再散列处理的冲突，一定是发生在同义词之间的冲突　　D．二次探查再散列处理的冲突，一定是发生在非同义词之间的冲突

【答案】A

【解析】线性探查从 $H(key)$ 出发，依次探测 $H(key)+1, H(key)+2, \cdots$（模表长），遍历的是表中连续的每个位置，因此只要表中有空位，一定能找到，A 正确。

错项：B 错，二次探查的探测序列为 $H\pm1^2, \pm2^2, \ldots$，只覆盖表的一部分，即使表中还有空位也可能找不到。C 错，线性探查处理的既有同义词冲突，也有非同义词争夺同一地址引起的冲突。D 错，二次探查的起点仍是 $H(key)$，同义词之间的冲突正是它要处理的，并非“只处理非同义词冲突”。

（返回题目）

10. （2025）下列排序算法中，最坏情况下元素移动次数最少的是_____。

A．起泡排序　　B．直接插入排序

C．快速排序　　D．简单选择排序

【答案】D

【解析】最坏情况下各算法的元素移动（赋值）次数：起泡排序约 $3n(n-1)/2$；直接插入排序约 $n(n-1)/2$；快速排序最坏（已有序）时递归深度为 n，元素移动为 $O(n^2)$；简单选择排序每趟至多交换一次，共 $3(n-1)$ 次移动。

故最坏情况下移动次数最少的是简单选择排序。

（返回题目）

11. （2025）对含 9 个关键字的初始序列进行排序，若序列的变化情况如下表所示，则下列排序算法中，采用的是_____。

初始序列	5, 25, 40, 30, 10, 20, 45, 15, 35
第 1 趟排序后的序列	5, 10, 20, 30, 15, 35, 45, 25, 40
第 2 趟排序后的序列	5, 10, 15, 25, 20, 30, 40, 35, 45

A．希尔排序　　B．基数排序
C．归并排序　　D．折半插入排序

【答案】A

【解析】比较相邻两趟的变化：第 1 趟后序列为 5,10,20,30,15,35,45,25,40。把初始序列按间隔 3 分组——第 1、4、7 位 (5,30,45)、第 2、5、8 位 (25,10,15)、第 3、6、9 位 (40,20,35)，各组内部做直接插入排序后分别为 (5,30,45)、(10,15,25)、(20,35,40)，回填即得第 1 趟结果，可见增量 $d=3$。
第 2 趟取 $d=2$，第 3 趟取 $d=1$ 得最终有序，正是希尔排序（增量 3、2、1）。
错项：归并排序每趟是两两有序段合并，第 1 趟后相邻两元素应有序；基数排序第 1 趟按个位收集，结果与表不符；折半插入排序每趟只把一个元素插到有序前缀中，不会出现这种整体分组移动。

（返回题目）

12. （2025）在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码段后，*ui* 的值是_____。

```
short si=-32767;
unsigned int ui=si;
```

A．$2^{15}-1$　　B．$2^{15}+1$
C．$2^{32}-2^{15}-1$　　D．$2^{32}-2^{15}+1$

【答案】D

【解析】short 为 16 位补码，-32767 的机器码为 8001H（最高位 1 为符号）。赋给 32 位 unsigned int 时先按符号扩展为 32 位 FFFF8001H，再按无符号数解释：
$2^{32}-32767=2^{32}-(2^{15}-1)=2^{32}-2^{15}+1$。
错项：A、B 忘了符号扩展、把负数当正数处理；C 少算了 1（-32767 不是 -2^{15}）。

（返回题目）

13. （2025）已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量 x 的机器数为 4730 0000H，则 x 的值是_____。

A．0.375×2^{14}　　B．1.375×2^{14}

C．0.375×2^{15}　　D．1.375×2^{15}

【答案】D

【解析】4730 0000H 展开为 0 10001110 0110000…0B：符号位 0，阶码 $10001110_2=142$，减去偏置 127 得阶 $e=15$；尾数部分为 011000…0B，加上隐含的 1 得 1.375（$0.375\times2^1=0.011B$）。故 $x=1.375\times2^{15}$。

错项：A、C 遗漏隐含的整数位 1；B、D 的阶码相同都是 15，只差尾数，误取 0.375 即漏掉隐含位。

（返回题目）

14. （2025）假设 8 位字长的计算机中，两个带符号整数 x 和 y 的补码表示分别为 $[x]_{补}$=A3H、$[y]_{补}$=75H，则通过补码加减运算器得到的 $x-y$ 的值及 OF 标志分别为_____。

A．24, 0　　B．24, 1

C．46, 0　　D．46, 1

【答案】D

【解析】$[x]_{补}=$ A3H $=1010\,0011B$，最高位为 1 是负数，$x=-93$；$[y]_{补}=$ 75H $=0111\,0101B$，$y=+117$。真值 $x-y=-210$，超出 8 位补码范围 $[-128,127]$，发生溢出，$OF=1$。

用补码加法：$[-y]_{补}=$ 8BH，A3H + 8BH = 12EH，取低 8 位为 2EH $=46$。

错项：A、B 的 24 是把 y 误当作负数或算错结果；C 未置溢出标志。

（返回题目）

15. （2025）某 32 位计算机按字节编址，采用小端方式存放数据，编译器按边界对齐方式为下列 C 语言结构型数组变量 *employee* 分配存储空间。

```
struct record{
    int id;
    char name[10];
    int salary;
} employee[200];
```

若 *employee* 的首地址为 0000 A0B0H，*employee*[1].id 的机器数为 1234 5678H，则该机器数中的 56H 所在存储单元的地址是_____。

A．0000 A0C3H　　B．0000 A0C4H
C．0000 A0C5H　　D．0000 A0C6H

【答案】C

【解析】结构体按边界对齐：int id 占 0~3 字节，char name[10] 占 4~13 字节，为使 int salary 4 字节对齐，14、15 补空，salary 占 16~19 字节，故结构体大小为 20 字节。
employee[1].id 地址 = A0B0H + 20 = A0C4H（A0B0H+14H）。小端方式低字节存放在低地址：A0C4H=78H、A0C5H=56H、A0C6H=34H、A0C7H=12H，故 56H 所在地址为 A0C5H。
错项：A(A0C3H) 未考虑结构体大小与对齐；B(A0C4H) 是小端最低字节 78H；D(A0C6H) 是 34H。

（返回题目）

16. （2025）下列选项中，由指令集体系结构（ISA）规定的是_____。

A．是否采用阵列乘法器　　B．是否采用定长指令字格式
C．是否采用微程序控制器　　D．是否采用单总线数据通路

【答案】B

【解析】ISA（指令集体系结构）是程序员可见的机器抽象，规定指令格式（是否定长指令字）、指令类型、寄存器、寻址方式与数据类型等，故 B 由 ISA 规定。
错项：是否采用阵列乘法器（A）、微程序控制器（C）、单总线数据通路（D）都属于微架构/具体实现，同一 ISA 可用不同方式实现。

（返回题目）

17. （2025）下列关于 RISC 的叙述中，错误的是_____。

A．多采用硬连线方式实现控制器　　B．通常采用 Load/Store 型指令设计风格
C．难以采用流水线数据通路实现微架构　　D．多采用寄存器传递过程调用时的参数

【答案】C

【解析】C 错误：RISC 指令规整、长度一致、寻址方式简单、Load/Store 型，正是为了便于采用流水线数据通路（流水线是 RISC 的典型特征）。
A 正确，RISC 多用硬连线控制器；B 正确，只有 Load/Store 访存；D 正确，过程调用参数多通过寄存器（寄存器窗口）传递，减少访存。

（返回题目）

18. （2025）下列关于 CPI 和 CPU 时钟周期的叙述中，错误的是_____。

A．不同类型指令的 CPI 可能不一样　　B．程序的 CPI 与 Cache 缺失率无关
C．单周期 CPU 的时钟周期以最耗时指令所用时间为准　　D．流水线 CPU 的时钟周期以最长流水段所用时间为准

【答案】B

【解析】B 错误：程序 CPI 由各类指令的 CPI 加权和再加上停顿周期构成，Cache 缺失率越高，访存停顿越多，CPI 越大，二者是有关的。
A 正确，不同类型指令所需周期数不同（如取数、运算、转移）。C 正确，单周期 CPU 的时钟周期必须按最耗时指令（通常是访存或 ALU 指令）确定。D 正确，流水线时钟周期由最长（最慢）流水段决定。

（返回题目）

19. （2025）下列关于 CPU 中的数据通路和控制器的叙述中，错误的是_____。

A．通用寄存器组中应该包含程序计数器　　B．控制器中一定包含指令操作码的译码电路
C．单周期 CPU 中的控制器比多周期 CPU 中的更简单　　D．流水线 CPU 需解决数据相关和控制相关等冒险问题

【答案】A

【解析】A 错误：程序计数器 PC 是专用寄存器（在取指部件一侧被更新），不属于通用寄存器组。
B 正确，控制器必须对操作码译码才能产生控制信号。C 正确，单周期控制器各控制信号可由操作码直接组合产生，不必像多周期那样按时序节拍产生，逻辑更简单。D 正确，流水线必须解决数据相关、控制相关（及结构相关）等冒险。

（返回题目）

20. （2025）某处理器总线采用同步、并行传输方式，每个总线时钟周期传送 4 次数据（quadpumped 技术）。若该总线的工作频率为 1333MHz（实际单位是 MT/s，表示每秒传送 1333M 次），总线宽度为 64 位，则总线带宽约为_____。

A．10.66 GB/s　　B．42.66 GB/s
C．85.31 GB/s　　D．341.25 GB/s

【答案】A

【解析】题目已说明 1333MT/s 表示“每秒传送 1333M 次”，quad-pumped 的 4 次/时钟已经包含在这个 MT/s 数值里，不能再乘 4。总线带宽
$1333\times10^{6}\times\frac{64}{8}\,\mathrm{B/s}\approx10.66\,\mathrm{GB/s}$。
错项：B(42.66 GB/s) 是把 1333MT/s 又乘 4（相当于按 333MT/s 再 4 倍重复计算）；C、D 是把总线宽度错当成 128 位、512 位。

（返回题目）

21. （2025）下列设备中，适合采用 DMA 输入/输出方式的是_____。
I. 键盘　　II. 网卡　　III. 固态硬盘　　IV. 针式打印机

A．仅I、II　　B．仅II、III
C．仅II、IV　　D．仅III、IV

【答案】B

【解析】DMA 适用于成块、高速传输的外设：网卡（成帧收发）、固态硬盘（成块读写）。
错项：键盘、针式打印机是低速字符设备，每次只传少量字节，用中断驱动或程序查询方式即可，若用 DMA 反而因频繁的 DMA 初始化而降低效率，故含 I 或 IV 的 A、C、D 均不对。

（返回题目）

22. （2025）下列选项中，会触发外部中断请求的事件是_____。

A．DMA 传送结束　　B．总线事务结束
C．页故障处理结束　　D．执行断点指令

【答案】A

【解析】DMA 传送结束后，DMA 控制器向 CPU 发出中断请求（I/O 中断），这是典型的外部中断，A 正确。
错项：B 总线事务结束只是总线时序的正常阶段，不产生中断请求；C 页故障是 CPU 内部访存异常，属于内部异常，其处理结束也不产生外部中断；D 执行断点指令引起的是陷阱（trap），同属内部异常。

（返回题目）

23. （2025）在采用页式虚拟存储管理方式的系统中，当发生进程上下文切换时，下列寄存器中，操作系统不需要更新的是_____。

A．通用寄存器　　B．页表基址寄存器
C．程序计数器　　D．内核中断向量表基址寄存器

【答案】D

【解析】进程切换时要保存/恢复该进程的通用寄存器（A）、程序计数器（C），并换入新进程的页表基址寄存器（B，页目录基址）以切换地址空间。
不需要更新的是 D：内核中断向量表基址寄存器是所有进程共用的内核全局状态，与具体进程无关，进程切换时保持不变。

（返回题目）

24. （2025）下列关于虚拟化技术的叙述中，错误的是_____。

A．操作系统可以运行在虚拟机上　　B．虚拟化技术支持在一台计算机上构建多个虚拟机
C．虚拟机监控程序（VMM）与操作系统的特权级相同　　D．虚拟化技术支持在一台计算机上模拟不同的指令集体系结构

【答案】C

【解析】C 错误：VMM（虚拟机监控程序）运行在比客户操作系统更高的特权级（如 x86 的 ring -1 / ARM 的 EL2），只有这样才能截获并处理客户 OS 的特权指令与敏感操作。
A、B、D 都正确：OS 可以运行在虚拟机上；一台物理机上可同时运行多个虚拟机；虚拟化可以模拟不同的指令集体系结构（如 QEMU 模拟 ARM）。

（返回题目）

25. （2025）某基于优先权的进程调度程序中，进程就绪队列采用优先权由高到低的有序单链表实现。若就绪队列长度为 n，则就绪队列的插入操作和从就绪队列中选出将要执行进程的操作的时间复杂度分别是_____。

A．$O(1)$，$O(1)$　　B．$O(1)$，$O(n)$
C．$O(n)$，$O(1)$　　D．$O(n)$，$O(n)$

【答案】C

【解析】就绪队列是按优先权由高到低排列的有序单链表：
插入新进程时要沿链表找到第一个优先权低于它的位置，最坏需扫描 n 个结点，为 $O(n)$；
调度时选优先权最高者就是取链表首结点，为 $O(1)$。
故为 $O(n)$、$O(1)$，选 C。

（返回题目）

26. （2025）某页式虚拟存储管理系统采用固定分配局部置换的 LRU 算法。若系统为进程 P 分配了 3 个页框，P 从某时刻开始的页访问序列为 0, 1, 2, 0, 5, 1, 4, 3, 0, 2, 3, 2, 0，且 0, 1, 2 三个页已在内存中，则完成上述页序列的访问时，系统执行缺页异常处理程序的次数为_____。

A．5　　B．6

C．7　　D．8

【答案】B

【解析】0、1、2 三个页已在内存（不产生缺页）。按 LRU 依次访问：

0：命中，内存 0,1,2（0 最近使用）；

5：缺页，淘汰最久未用的 1，内存 2,0,5；

1：缺页，淘汰 2，内存 0,5,1；

4：缺页，淘汰 0，内存 5,1,4；

3：缺页，淘汰 5，内存 1,4,3；

0：缺页，淘汰 1，内存 4,3,0；

2：缺页，淘汰 4，内存 3,0,2；

3、2、0：均命中。

共缺页 6 次，选 B。

（返回题目）

27. （2025）在页式虚拟存储管理系统中，确定进程正常运行所需的最少页框数时，下列因素中需要考虑的是_____。

A．代码段长度　　B．进程的虚拟地址空间大小

C．物理内存大小　　D．指令系统支持的寻址方式

【答案】D

【解析】进程正常运行所需的最少页框数，取决于“一条指令执行时可能同时访问的页面数”，即与指令系统的寻址方式有关：如间接寻址、指令跨页、字符串/块传送指令一次访问多页时，必须保证这些页同时在内存中，否则指令无法完成。

错项：A 代码段长度只影响总页数；B 虚拟地址空间大小与页框数无关；C 物理内存大小决定系统能分配的总量，不是“最少”这一下界。

（返回题目）

28. （2025）下列关于虚拟文件系统（VFS）的叙述中，正确的是_____。

A．VFS 是在虚拟内存中建立的文件系统　　B．VFS 能提高不同文件系统中文件的访问速度
C．VFS 定义了可以访问不同文件系统的统一接口　　D．通过 VFS 只能访问本地文件，不能访问网络文件

【答案】C

【解析】VFS（虚拟文件系统）是内核中的一层抽象接口：它用统一的一组文件操作（open/read/write/readdir 等）屏蔽 ext4、FAT、NFS 等不同文件系统的差异，向上层提供统一接口，故 C 正确。
错项：A 把“虚拟”误解为虚拟内存；B 抽象层不提高访问速度；D 恰恰相反，VFS 同样支持网络文件系统（NFS、CIFS）。

（返回题目）

29. （2025）某文件系统采用目录和索引节点管理文件，当用户在目录中新建文件 F 时，下列操作中，文件系统不会做的是_____。

A．对 F 的索引节点进行初始化　　B．在目录文件中写入 F 的索引节点号
C．在目录文件中写入 F 的访问权限信息　　D．在目录文件中增加一条 F 对应的目录项

【答案】C

【解析】目录项只包含文件名和对应的索引结点号，文件的访问权限、大小、时间等信息都保存在索引结点中，因此“在目录文件中写入 F 的访问权限信息”这一步不会发生，C 正确。
错项：A（初始化 F 的索引结点）、B/D（在目录中新增目录项并写入其索引结点号）都是创建文件必须做的操作。

（返回题目）

30. （2025）下列关于内存映射文件（memory-mapped files）机制的叙述中，正确的是_____。
I. 可实现进程之间的通信　　II. 可实现页到磁盘块的映射
III. 将文件映射到进程的虚拟地址空间　　IV. 将文件映射到系统的物理地址空间

A．仅I、III　　B．仅I、IV
C．仅II、III　　D．仅I、II、III

【答案】A

【解析】内存映射文件（mmap）把文件的一段映射到进程的「虚拟地址空间」，因此 III 正确、IV 错误（映射目标是虚拟地址而不是物理地址）；多个进程映射同一文件即可通过这块共享内存区通信，I 正确。关于 II：页表本身只记录「虚拟页 → 物理页框」，文件页在磁盘上的位置由文件映射表（索引结点）记录，严格说不属于页表项的职责，故按主流口径 II 判为错误。综上，I、III 正确，选 A。（说明：该题对 II 的表述存在歧义，部分资料按「页表参与管理文件页映射」理解给 D（I、II、III），本版按多数公开答案取 A。）

（返回题目）

31. （2025）下列选项中，文件系统可用于记录外存空闲空间使用情况的是_____。

A．目录　　B．系统打开文件表
C．文件分配表（FAT）　　D．文件控制块（FCB）

【答案】C

【解析】FAT 文件系统中的文件分配表每个表项对应一个盘块，既记录文件占用的盘块链，也可用空表项表示该块空闲，因此可用于记录外存空间的使用情况，C 正确。
错项：A 目录记录文件名与索引结点号的对应关系；B 系统打开文件表记录本进程/系统当前打开的文件；D 文件控制块（索引结点）记录单个文件的属性与物理位置。三者都不记录整体外存空闲情况。

（返回题目）

32. （2025）下列选项中，文件系统需要为温彻斯特硬盘和固态硬盘都提供的功能是_____。

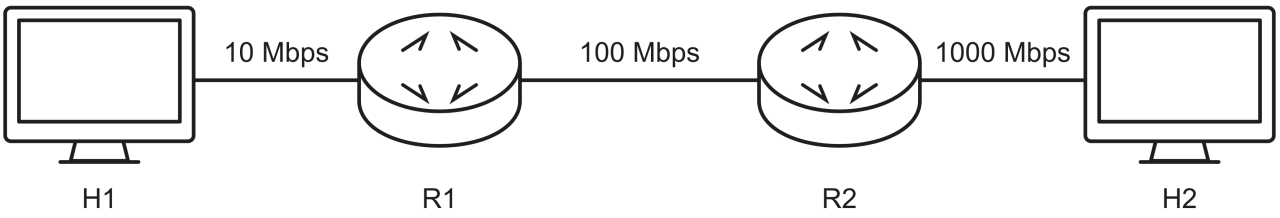
A．划分扇区　　B．确定盘块大小
C．降低寻道时间　　D．实现均衡磨损

【答案】B

【解析】文件系统对任何块存储设备都要做的是确定盘块（逻辑块）大小，以便按块分配、按块读写，B 正确。
错项：A 划分扇区是硬盘低级格式化的内容，文件系统不负责；C 降低寻道时间是机械硬盘特有的优化，SSD 没有磁头寻道；D 均衡磨损是 SSD 的闪存转换层（FTL）功能，机械硬盘不需要。

（返回题目）

33. （2025）某网络拓扑及各链路带宽如题 33 图所示。网络按电路交换方式运行时，主机 H1 与 H2 建立一条带宽为 10Mb/s 的电路，建立电路时间为 32μs；按分组交换方式运行时，分组长度为 400B，忽略分组首部开销。现 H1 向 H2 发送一个 2MB（1M = 10^6）的文件，分别采用电路交换、报文交换、分组交换方式时，H2 至少需要 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 时间才能接收到全部文件内容，则 T_{CS}、T_{MS}、T_{PS} 满足的关系是_____。



A．$T_{CS} > T_{MS} > T_{PS}$　　B．$T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$

C．$T_{MS} > T_{CS} > T_{PS}$　　D．$T_{PS} > T_{MS} > T_{CS}$

【答案】B

【解析】文件大小 $2\ \text{MB} = 2 \times 10^6\ \text{B} = 16 \times 10^6$ bit，三条链路速率依次为 10、100、1000 Mb/s。

电路交换：建立电路后按 10 Mb/s 端到端传输，$T_{CS} = 32\,\mu s + \frac{16 \times 10^6}{10 \times 10^6} = 1.600032$ s。

报文交换：整个报文逐跳存储转发，

$T_{MS} = \frac{16 \times 10^6}{10^7} + \frac{16 \times 10^6}{10^8} + \frac{16 \times 10^6}{10^9} = 1.6 + 0.16 + 0.016 = 1.776$ s。

分组交换：共 $\frac{2 \times 10^6}{400} = 5000$ 个分组，流水传送。首分组穿越三跳用时 $0.32 + 0.032 + 0.0032 = 0.3552$ ms，其后每 0.32 ms（瓶颈链路 10 Mb/s）到达一个，$T_{PS} = 0.3552\,ms + 4999 \times 0.32\,ms \approx 1.6000352$ s。

故 $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$，选 B。

（返回题目）

34. （2025）若某差错编码的编码集为{1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}，则该差错编码的检错和纠错能力是_____。

A．不超过 2 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错　　B．不超过 2 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

C．不超过 3 位错的 100%检错、不超过 1 位错的纠错　　D．不超过 3 位错的 100%检错、不超过 2 位错的纠错

【答案】C

【解析】两两计算海明距离：1001 1010 与 0101 1100、1111 0000、0000 1111 的距离分别为 4、4、4；0101 1100 与 1111 0000、0000 1111 的距离为 4、4；1111 0000 与 0000 1111 距离为 8。故 $d_{min} = 4$。

检错能力：可检测 $d_{min} - 1 = 3$ 位错（100% 检出）；纠错能力：可纠正 $\lfloor (d_{min} - 1) / 2 \rfloor = 1$ 位错。

错项：A、B 把检错能力低估为 2 位；D 把纠错能力高估为 2 位（需 $d_{min} \geq 5$）。

（返回题目）

35. （2025）在某个 10BaseT 以太网的冲突域内，若主机甲向主机乙发送数据帧时发生了连续 11 次冲突，则甲再次尝试发送该数据帧的最大间隔时间是_____。

A．0.512ms　　B．0.5632ms

C．52.3776ms　　D．104.8064ms

【答案】C

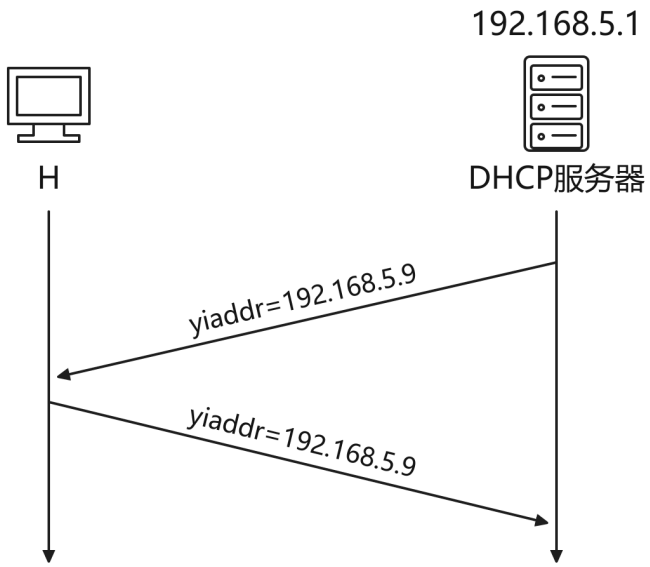
【解析】二进制指数退避：第 n 次冲突后取 $k=\min(n,10)$，随机数 $r\in[0,2^k-1]$ 个时槽。连续 11 次冲突时 $k=\min(11,10)=10$，r 最大为 $2^{10}-1=1023$。

10BaseT 的时槽为 512 比特时间 = $51.2\,\mu s$，故最大等待时间 $=1023\times51.2\,\mu s=52.3776$ ms。

错项：A(0.512ms) 与 B(0.5632ms) 只相当于 $r=10$、$r=11$；D(104.8064ms) 相当于 $r=2046$，即未把 k 截断到 10，超出退避范围。

（返回题目）

36. （2025）一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文的部分过程如题 36 图所示。封装 DHCPREQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是_____。



A．192.168.5.1, 0.0.0.0　　B．192.168.5.1, 192.168.5.9

C．255.255.255.255, 0.0.0.0　　D．255.255.255.255, 192.168.5.9

【答案】C

【解析】图中 H 只收到了 DHCPOFFER，尚未完成确认、还没有可用的 IP 地址，因此它发送 DHCPREQUEST 时报文的源 IP 只能用 0.0.0.0；该报文采用广播目的地址 255.255.255.255，使网段内所有 DHCP 服务器都能收到（以便拒绝其他服务器的分配）。

错项：A、B 用 192.168.5.1 作目的地址属于单播，此时主机还不知道应向哪台服务器确认；D 用 192.168.5.9 作源地址，此时该地址尚未配置完成。

（返回题目）

37. （2025）假设路由器实现 NAT 功能，内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24。若 H 运行某应用向 Internet 发送了一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文段的首部字段会被修改的是_____。

I. 源端口号　　II. 目的端口号　　III. 总长度　　IV. 校验和

A．仅I、III　　B．仅I、IV

C．仅II、III　　D．仅II、IV

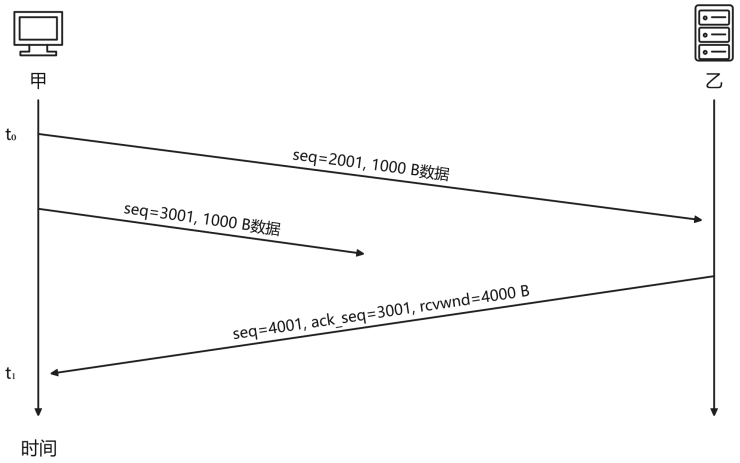
【答案】B

【解析】NAT 路由器把内网地址转换为公网地址，为了区分多台内网主机，通常改写源端口号（I 对）；目的端口是外部服务器的服务端口，保持不变（II 错）；报文载荷没有变化，故 UDP 总长度不变（III 错）；UDP 校验和覆盖伪首部（含源 IP）与 UDP 首部，源 IP、源端口改变后必须重算（IV 对）。

故只有 I、IV，选 B。

（返回题目）

38. （2025）主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据的部分过程如题 38 图所示，seq 为序号，ack_seq 为确认序号，rcvwnd 为接收窗口。甲在 t_0 时刻的拥塞窗口和发送窗口均为 2000B，拥塞控制值为 8000B，MSS=1000B，甲始终以 MSS 发送 TCP 段。若甲在 t_1 时刻收到如图所示的确认段，则甲在未收到新的确认段之前，还可以继续向乙发送的 TCP 段数是_____。



A．2　　B．3

C．4　　D．5

【答案】A

【解析】t_0 时 cwnd=2000B，小于 ssthresh=8000B，处于慢启动阶段，每收到一个确认 cwnd 增加 1 个 MSS。图中 t_1 收到的确认段 ack_seq=3001，只确认了 seq=2001~3000 这 1 个段（1000B），故 cwnd 变为 $2000+1000=3000\text{B}$；发送窗口 $=\min(\text{cwnd}=3000, \text{rcvwnd}=4000)=3000\text{B}$。

此时在途数据为 seq=3001~4000 的 1000B（未确认），故还能发送 $3000-1000=2000\text{B}$，即 2 个 MSS 段，选 A。

（返回题目）

39. （2025）Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 或 TCP 向 Time 服务器请求时间服务。若某客户与某 Time 服务器通信的往返时间 RTT=8ms，则该客户分别通过 UDP 和TCP 向该服务器请求服务，所需的最少时间分别是_____。

A．8ms, 8ms　　B．8ms, 16ms

C．16ms, 8ms　　D．16ms, 16ms

【答案】B

【解析】UDP 无连接，客户发出请求、收到响应只需 1 个 RTT，用时 8 ms。

TCP 面向连接，须先用三次握手建立连接（1 个 RTT），再发送请求并接收响应（1 个 RTT），共 2 个 RTT，用时 16 ms。

故最少时间分别为 8 ms、16 ms，选 B。

（返回题目）

40. （2025）下列关于 POP3 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 支持用户代理从邮件服务器读取邮件　　II. 支持用户代理向邮件服务器发送邮件

III. 支持邮件服务器之间发送与接收邮件　　IV. 支持通过一条 TCP 连接收取多封邮件

A．仅I、IV　　B．仅II、III

C．仅I、II、III　　D．仅I、III、IV

【答案】A

【解析】POP3 用于用户代理从邮件服务器读取（下载）邮件，I 正确；POP3 的一条 TCP 连接中可以多次使用 RETR 命令收取多封邮件，IV 正确。

错项：II 用户代理向邮件服务器发送邮件由 SMTP 负责；III 邮件服务器之间发送与接收邮件也由 SMTP 负责。故只有 I、IV。

（返回题目）

二、综合应用题（第41～47 小题，共70 分）

41. （2025）（本题 13 分）设有两个长度均为 n 的一维整型数组 A 和 res，对数组 A 中的每个元素 $A[i]$，计算 $A[i]$ 与 $A[j]$（$0 \le i \le j \le n-1$）乘积的最大值，并将其保存到 $res[i]$ 中。例如，若 $A[]=\{1,4,-9,6\}$，则得到 $res[]=\{6,24,81,36\}$。现给定数组 A，请设计一个时间和空间上尽可能高效的算法 calMulMax，求 res 中各元素的值。函数原型为：void calMulMax(int A[], int res[], int n)。要求如下。

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（7 分）

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。（2 分）

【答案】从右向左扫描，边扫边维护后缀最大/最小值，时间 $O(n)$、空间 $O(1)$

【解析】（1）基本设计思想

$res[i]=\max\limits_{i\le j\le n-1}\{A[i]\cdot A[j]\}$，即对固定的 $A[i]$ 要找后缀 $A[i...n-1]$ 中的某个元素使乘积最大。

设后缀最大值 $maxS$、后缀最小值 $minS$：

若 $A[i]\ge 0$，乘积随另一个因子增大而增大，取 $A[i]\cdot maxS$；

若 $A[i]<0$，乘积随另一个因子增大而减小，取 $A[i]\cdot minS$。

因此只需从 $i=n-1$ 向左扫描一遍，把 $A[i]$ 先纳入后缀最值（保证 j 可取 i 本身），再按 $A[i]$ 的正负取相应乘积即可，不必双重循环。

（2）算法实现（C 语言）

```
void calMulMax(int A[], int res[], int n) {
 int i;
 int maxS = A[n-1];       // A[i..n-1] 的最大值
 int minS = A[n-1];       // A[i..n-1] 的最小值
 for (i = n - 1; i >= 0; i--) {
  if (A[i] > maxS) maxS = A[i];  // 先把 A[i] 纳入后缀最值
  if (A[i] < minS) minS = A[i];  // 保证 j 可以取 i
  if (A[i] >= 0)
   res[i] = A[i] * maxS;       // 非负：乘后缀最大值
  else
   res[i] = A[i] * minS;       // 负数：乘后缀最小值
 }
}
```

例如 $A[]=\{1,4,-9,6\}$：$i=3$ 得 $6\times 6=36$；$i=2$ 时 $minS=-9$，得 $(-9)\times(-9)=81$；$i=1$ 得 $4\times 6=24$；$i=0$ 得 $1\times 6=6$，即 $res[]=\{6,24,81,36\}$，与题给结果一致。

（3）复杂度

每个元素只处理一次，时间复杂度 $O(n)$；除结果数组外只用了 maxS、minS 两个辅助变量，空间复杂度

$O(1)$。

需要说明：乘积可能超出 int 表示范围，工程实现中应使用 long long（原书未讨论此点，此处补充说明）。

（返回题目）

42. （2025）（本题 10 分）某工程包含 12 个活动，使用题 42 图所示的 AOE 网描述，图中各边上标注了活动及其持续时间。

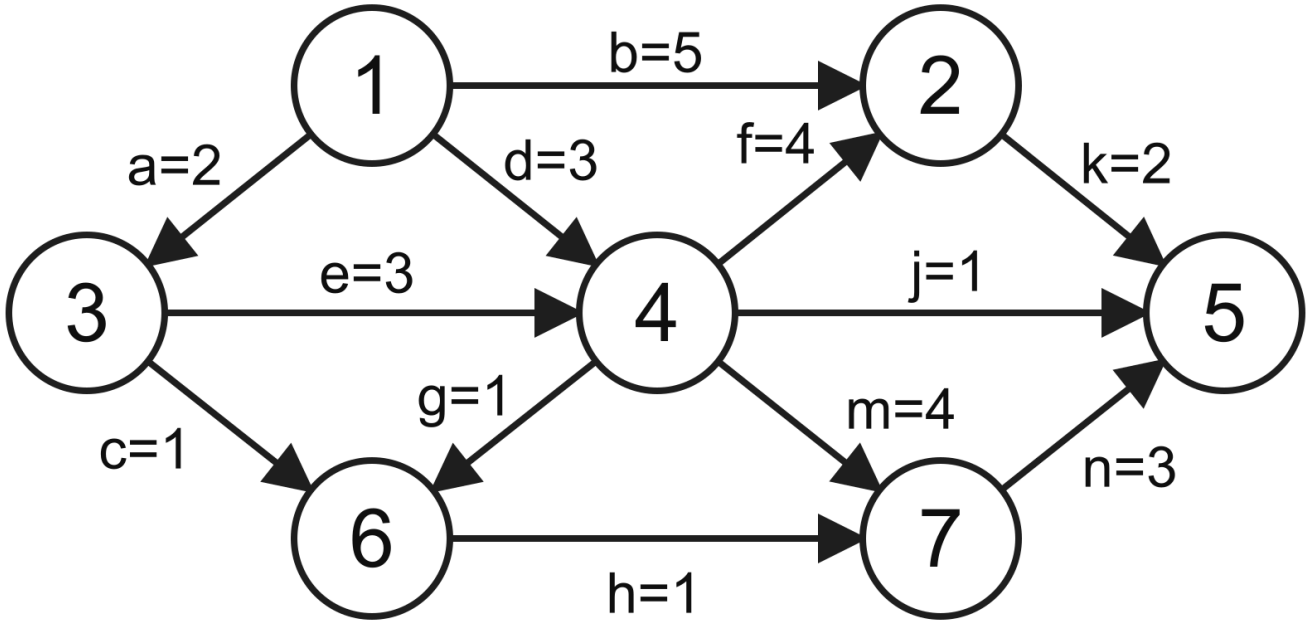
请回答下列问题（活动均用活动名表示）。

（1）完成该工程的最短时间是多少？哪些活动是关键活动？（3 分）

（2）若以最短时间完成工程，则与活动 e 同时进行的活动可能有哪些？（3 分）

（3）时间余量最大的活动是哪个？其时间余量是多少？（2 分）

（4）假设工程从时刻 0 启动，因某种原因，活动 b 在时刻 6 开始。为了保证工程不延期，在其他活动持续时间均不变的情况下，b 的持续时间最多是多少？若不改变 b 的持续时间，则压缩哪个活动的持续时间也能保证工程不延期？（2 分）



【答案】最短时间 12；关键活动 a、e、m、n；关键路径 1→3→4→7→5

【解析】（1）事件最早发生时间 ve 与最迟发生时间 vl（从源点 1 推进，再从汇点 5 回推）：

ve：1=0，3=2，4=5（$\max\{0+3,\ 2+3\}$），6=6（$\max\{2+1,\ 5+1\}$），2=9（$\max\{0+5,\ 5+4\}$），7=9（$\max\{5+4,\ 6+1\}$），5=12（$\max\{5+1,\ 9+2,\ 9+3\}$）。

vl：5=12，7=9，2=10，6=8，4= $\min\{10-4, 8-1, 12-1, 9-4\}=5$，3= $\min\{5-3, 8-1\}=2$，1= $\min\{10-5, 2-2, 5-3\}=0$。

最短时间 $=ve(5)=12$。各活动的时间余量 $=vl(j)-ve(i)-d$：

a:0，b:5，c:5，d:2，e:0，f:1，g:2，h:2，j:6，k:1，m:0，n:0。

余量为 0 的是关键活动：a、e、m、n，关键路径为 1→3→4→7→5（$2+3+4+3=12$）。

（2）活动 e 占用时间段 $[ve(3), ve(3)+3]=[2,5]$。与它有重叠、可同时进行的活动是：b（$[0,5]$）、d（$[0,3]$）、c（$[2,3]$）。f 最早 5 开始，不重叠，故不并行。

（3）余量最大的活动是 j，余量 $=vl(5)-ve(4)-1=12-5-1=6$。

（4）b 从时刻 6 开始，持续 t_b，则事件 2 最早发生在 $6+t_b$，经 k 到汇点需再加 2，要求 $6+t_b+2 \leq 12$，即 $t_b \leq 4$，故 b 的持续时间最多为 4。

若不改变 b 的持续时间 5，则事件 2 最早为 11，经 k（2）到汇点为 13，超期 1，故应压缩活动 k，使其持续时间由 2 缩短为 1，即可保证工程不延期（压缩其它活动无法消除事件 2 之后的这条通路）。

（返回题目）

43. （2025）（本题 12 分）现有 C 语言程序 P 的部分代码如题 43 图所示。假定运行程序 P 的计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，数据 Cache 的数据区大小为 32KB，采用 8 路组相联映射方式，主存块大小为 64B，Cache 的命中时间为 2 个时钟周期，缺失损失为 200 个时钟周期；采用页式虚拟存储管理方式，页大小为 4KB。数组 d 的起始虚拟地址 VA_{31}～VA_0 为 0180 0020H。

```
int x, d[2048], i;
    ...
for(i=0; i<2048; i++)
    d[i]=d[i]/x;
    ...
```

请回答下列问题。

（1）主存地址中 Cache 组号字段和块内地址字段分别占几位？虚拟地址中哪些位可作为 Cache 索引？（3 分）

（2）$d[100]$的虚拟地址为多少？$d[100]$所在主存块对应的 Cache 组号是多少？（2 分）

（3）假定执行 for 语句时对应代码已在 Cache，变量 i 和 x 已装入寄存器，数组 d 已调入主存但不在 Cache，则 $d[0]$在其所在主存块内的偏移量是多少（用十六进制表示）？for 语句执行过程中，访问数组 d 的 Cache 缺失率和数组元素的平均访问时间分别是多少（Cache 缺失率的计算结果要求用百分比表示，保留两位小数）？（5 分）

（4）数组 d 分布在几个页中？若执行 for 语句时对应代码已在主存，但数组 d 还未调入主存，则执行 for 语句过程中，访问数组 d 所引起的缺页次数是多少？（2 分）

【答案】组号 6 位、块内地址 6 位；虚拟地址 VA11~VA6 作索引；d[100]=0180 01B0H、组号 6；缺失率 3.15%、平均 8.30 周期；3 个页、缺页 3 次

【解析】（1）Cache 数据区 32KB，主存块 64B，共 $32\text{KB} / 64\text{B} = 512$ 块；8 路组相联，故 $512 / 8 = 64$ 组。

块内地址字段 $= \log_2 64 = 6$ 位；组号字段 $= \log_2 64 = 6$ 位；标记位 $32 - 6 - 6 = 20$ 位。

页大小 4KB，页内偏移为 VA_{11}～VA_0 共 12 位，其中 VA_{11}～VA_6 就是组号字段，因此可作为 Cache 索引（组号）的是 VA_{11}～VA_6，块内偏移为 VA_5～VA_0。

（2）$d[100]$ 的虚拟地址 $= 0180\,0020\text{H} + 100 \times 4 = 0180\,0020\text{H} + 190\text{H} = 0180\,01\text{B}0\text{H}$。

组号取其 VA_{11}～VA_6：$1\text{B}0\text{H} = 0001\,1011\,0000\text{B}$，取高 6 位为 $000110\text{B} = 6$，即 $(018001\text{B}0\text{H}\ \&\ \text{FC}0\text{H}) >> 6 = 6$。

（3）$d[0]$ 的地址为 0180 0020H，块内偏移 $= 0020\text{H}\ \&\ 3\text{FH} = 0\text{x}20$（32 字节）。

数组共 $2048 \times 4 = 8192\text{B}$，$d[0]$ 所在块只剩 $64 - 32 = 32\text{B}$（8 个元素），其余 $8192 - 32 = 8160\text{B}$ 需 $[8160 / 64] = 128$ 块，故数组共占 129 个主存块。

for 循环中每个元素先读后写，共 $2048 \times 2 = 4096$ 次对数组 d 的访问；每个块只有首次访问缺失（读缺失后块已在 Cache，随后的写命中），故缺失 129 次：

缺失率 $= 129 / 4096 \approx 3.15\%$；

平均访问时间 $= 2 + 3.15\% \times 200 \approx 8.30$ 个时钟周期。

（若把每个元素的“读+写”合并算作一次访问，则为 $129 / 2048 \approx 6.30\%$、$2 + 6.30\% \times 200 \approx 14.60$ 周期；本题按 4096 次访问计，与原书一致。）

（4）$d[0]$ 在页内偏移 32，第 1 页还能放 $4096 - 32 = 4064$B（1016 个元素，$d[0]$~$d[1015]$）；第 2 页放 1024 个元素（$d[1016]$~$d[2039]$）共 4096B；剩余 $8192 - 4064 - 4096 = 32$B（8 个元素，$d[2040]$~$d[2047]$）占第 3 页。故数组分布在 3 个页中。

每页首次访问时缺页一次，共缺页 3 次。

（返回题目）

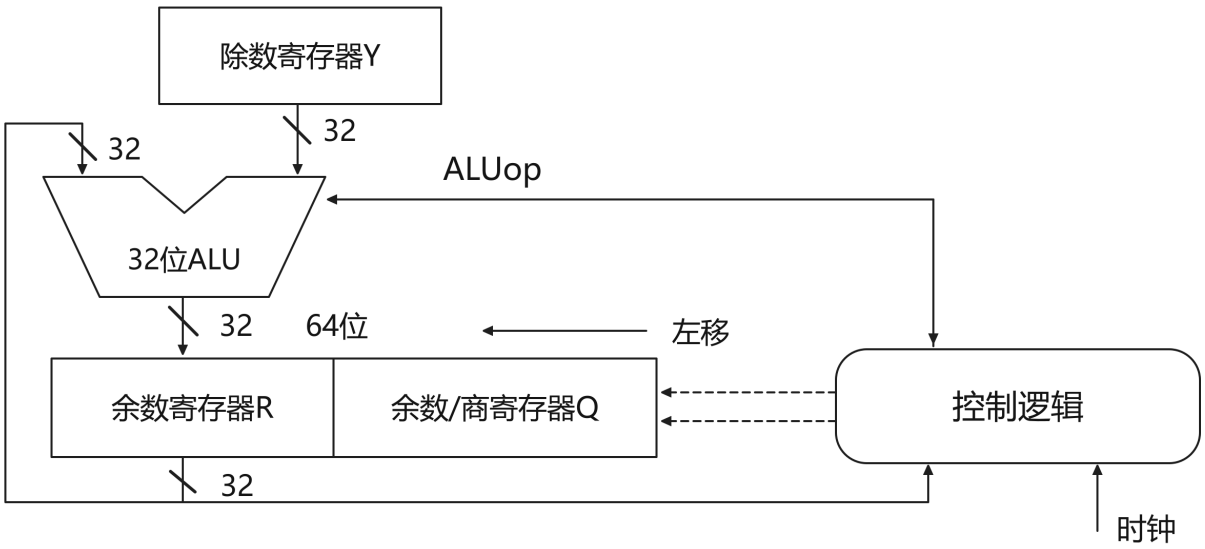
44. （2025）（本题 11 分）对于题 43 中计算机 M 和程序 P，假定 P 的部分机器级代码如题 44 图（a）所示，其中，R0～R4 为通用寄存器，SEXT 表示按符号扩展；M 中补码除法器逻辑结构如题 44 图（b）所示。

```
...
//x 在 R2 中，i 在 R4 中
//数组 d 的首地址在 R3 中
mov  R1, (R3+R4*4)  //R1←d[i]
scov R1             //{R0, R1}←SEXT(R1)
idiv R1, R2         //R1←{R0, R1}/R2
...
```

请回答下列问题。

（1）若执行题 44 图（a）中 idiv 指令的除运算时，$d[i]$=0x87654321、x=0xff，则补码除法器中寄存器 R、Q 和 Y 的初始内容分别是什么（用十六进制表示）？题 44 图（b）中哪个部件包含计数器？在补码除法器执行过程中，由 ALUop 所控制的 ALU 运算有哪几种？（6 分）

（2）假设 idiv 指令执行过程中会检测并触发除法异常，则执行 idiv 指令时，哪些情况下会发生除法异常（要求给出此时 $d[i]$和 x 的十六进制表示机器数）？发生除法异常时，在异常响应过程中 CPU 需要完成哪些操作？（5 分）



【答案】R=0xFFFFFFFF、Q=0x87654321、Y=0x000000FF；除数为 0 或商溢出时产生除法异常

【解析】（1）执行 scov R1 后 $d[i] = 87654321\text{H}$（负数）被符号扩展为 64 位 $\{R0, R1\} = \text{FFFFFFFF}8765\ 4321\text{H}$，即 R0=FFFFFFFFH、R1=87654321H；除数 $x = 0000\ 00\text{FFH}$。

补码除法器的初始内容为被除数的高 32 位、低 32 位和除数：

R（余数寄存器）＝0xFFFFFFFF，Q（余数/商寄存器）＝0x87654321，Y（除数寄存器）＝0x000000FF。

除法需要循环“试减—移位”共 32 次，计数器在题 44 图（b）右侧的控制逻辑部件中（控制逻辑产生 ALUop、写使能、左移信号，并由时钟驱动计数）。

由 ALUop 控制的 ALU 运算有：

① 减法 $R-Y$：试探本位的商；

② 加法 $R+Y$：余数为负时恢复余数（加减交替法中每步只需加或减一次）。

（原书此处存疑：题 44 图（b）中控制逻辑只标出 ALUop、写使能、左移三根控制线，未画出计数器与比较器，故“计数器位于控制逻辑部件”以及 ALU 是否兼做比较/传送按原书文字理解；商的左移由控制逻辑直接对 R:Q 联合寄存器发“左移”信号完成，不经 ALU。）

（2）idiv 执行时可能发生两类除法异常：

① 除数为 0：$x=0000\,0000\text{H}$（此时 $d[i]$ 任意，如 $d[i]=8765\,4321\text{H}$）；

② 商溢出：被除数为最小负数、除数为 -1，即 $d[i]=8000\,0000\text{H}$、$x=\text{FFFF FFFFH}$，此时商为 $+2^{31}$，超出 32 位补码可表示范围 $[-2^{31},2^{31}-1]$。

异常响应过程中 CPU 需要完成的操作：

① 记录异常原因（异常类型/原因寄存器），保存断点：将当前 PC（或出错指令地址）送 EPC，保存 PSW；

② 从用户态切换到内核态：切换到内核栈、关中断（置中断屏蔽位）；

③ 按异常类型查异常向量表（中断向量），跳转到相应的异常处理程序入口；

④ 冲刷流水线中已取出/已译码的后续指令（对 idiv 而言即让该指令及其后的指令作废），必要时保存现场；

⑤ 处理完成后由处理程序决定（如向进程发送信号终止该进程），再通过异常返回指令恢复现场返回。

（返回题目）

45. （2025）（本题 7 分）甲、乙、丙三人一起植树，甲负责挖树坑，乙负责将树苗放入树坑中并填土，丙负责为新种的树苗浇水。植树的步骤依次为：挖树坑、放树苗、填土和浇水。现有铁锹和水桶各 1 个，铁锹用于挖树坑和填土，水桶用于浇水。当树坑的数量小于 3 时，甲才可以挖树坑。假设初始时树坑的数量为 0，铁锹和水桶均可用。请定义尽可能少的信号量，用 wait()、signal()操作描述植树过程中三人之间的同步或互斥关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

【答案】定义 4 个信号量：empty=3、holes=0、ready=0、shovel=1

【解析】（1）信号量定义（尽可能少，共 4 个）

empty，初值 3：树坑的剩余容量（坑位数）。甲每挖一个坑前要 wait，乙填好土后 signal，保证同时存在的坑数 ＜3。

holes，初值 0：已挖好、可放树苗的坑数。甲挖完坑 signal，乙放树苗前 wait。

ready，初值 0：已填好土、待浇水的树苗数。乙填完土 signal，丙浇水前 wait。

shovel，初值 1：铁锹的互斥信号量。甲挖坑、乙填土都要用同一把铁锹，必须互斥使用。

水桶只有丙一人使用，不存在竞争，故不必设互斥信号量（满足“尽可能少”的要求）。

（2）三人的同步互斥描述

```
甲() {                  // 挖树坑
 while (1) {
   wait(empty);          // 坑数未满 3
   wait(shovel);         // 申请铁锹
   挖树坑();
   signal(shovel);       // 归还铁锹
   signal(holes);        // 可放树苗的坑数 +1
 }
}

乙() {                  // 放树苗并填土
 while (1) {
   wait(holes);          // 等一个已挖好的坑
   放树苗();
   wait(shovel);         // 申请铁锹
   填土();
   signal(shovel);       // 归还铁锹
   signal(ready);        // 待浇水的树苗数 +1
   signal(empty);        // 坑位容量 +1（该坑已被填平）
 }
}
```

```
丙() {                    // 浇水
  while (1) {
    wait(ready);          // 等一棵已填好土的树苗
    浇水();               // 水桶为其专用，无需互斥
  }
}
```

（3）正确性说明

empty 与 holes 一起把“坑”描述为一个容量为 3 的有界缓冲区：甲是生产者、乙是消费者，因此坑数恒不超过 3；holes、ready 保证“挖坑→放树苗→填土→浇水”的先后次序；shovel 保证甲、乙不会同时使用铁锹。所有 wait 都在相应操作之前、signal 都在操作之后，不会出现死锁。

（返回题目）

46. （2025）（本题 8 分）某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈、运行时堆、可读写数据段、只读代码段等区域，其布局如题 46 图所示，图中阴影部分表示未占用区域。现有 C 语言程序的部分代码如下。

```
char *ptr;
void main()
{
    int length;
    ptr=(char *)malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length=strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr);
}
```

请回答下列问题。

（1）上述程序执行时，其进程控制块位于哪个区域？执行 scanf()等待键盘输入时，该进程处于什么状态？（2 分）

（2）main()函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？（3 分）

（3）变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 $length$ 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？（3 分）



【答案】PCB 在内核区、scanf 等待时为阻塞态；main 在只读代码段；scanf 和 printf 需驱动程序；ptr 在可读写数据段、length 在用户栈、字符串在运行时堆

【解析】（1）进程控制块 PCB 由内核创建和维护，位于虚拟地址空间高端的内核区。

执行 scanf() 等待键盘输入时，进程从运行态转入阻塞态（等待 I/O），当键盘输入到达、数据就绪后再转为就绪态。

（2）main() 是用户程序自身的代码，位于只读代码段（只读可执行区）。

它直接调用的函数中，scanf() 和 printf() 的功能需要通过执行设备驱动程序实现：scanf 最终要通过系统调用 read 由键盘/终端驱动程序完成输入，printf 通过 write 由显示设备驱动程序完成输出。
strlen() 只是在用户空间遍历字符串计数，malloc/free 只是用户态堆管理（必要时通过 brk/mmap 系统调用扩展堆），都不需要设备驱动程序。

（3）ptr 是全局变量（定义在所有函数之外），编译时分配在可读写数据段。
length 是 main() 内的局部变量，若未分配在寄存器中则分配在用户栈中（随函数调用自动分配、返回时自动释放）。
ptr 指向的字符串由 malloc(100) 动态申请，位于运行时堆（向上增长），直到 free(ptr) 才释放。

（返回题目）

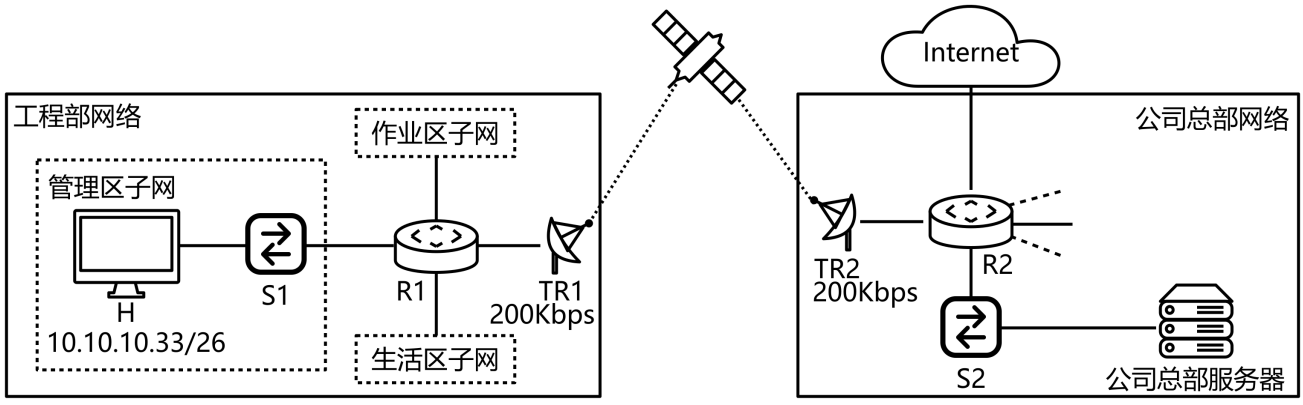
47. （2025）（本题 9 分）某公司在承建国家重大工程项目时，工程部需要较长时间驻扎在偏远山区，工程部网络需要连接公司总部网络。假设综合考虑方案的技术可行性、安全性与经济成本等因素后，决定租用我国自主建设的天通一号卫星通信链路，连接工程部网络的路由器 R1 和公司总部网络的路由器 R2，如题 47 图所示。S1 和 S2 为千兆以太网交换机；TR1 和 TR2 是卫星信号地面收发设备，实现全双工调制解调。天通一号卫星轨道高度是 36 000km，电磁波信号传播速度为 300 000km/s。租用的卫星链路为 R1 和 R2 之间提供对称全双工信道，每个方向的数据传输速率为 200kb/s。

请回答下列问题。

（1）若忽略卫星信号中继以及 TR1 和 TR2 调制解调的时间开销，则 R1 到 R2 之间卫星链路的单向传播时延是多少？主机 H 向总部服务器传输数据时可以达到的最大吞吐量是多少？若忽略各层协议数据包的首部开销以及以太网内的传播时延，则主机 H 向总部服务器上传一个 4000B 大小的工程进度报告文件，至少需要多长时间？（3 分）

（2）现需要基于 GBN 滑动窗口协议为卫星链路设计单向可靠的数据链路层协议 SLP，支持 R1 向 R2 发送数据，SLP 数据帧长为 1500 B，忽略 ACK 帧长度。若要求 SLP 的单向信道利用率不低于 80%，则 SLP 的发送窗口至少为多少？SLP 帧的序号字段至少需要多少位？（3 分）

（3）若公司总部为工程部网络分配的 IP 地址空间是 10.10.10.0/24，工程部进一步将该 IP 地址空间分配给 3 个子网，其中生活区子网可分配 IP 地址数不少于 120 个，作业区子网和管理区子网可分配 IP 地址数均不少于 60 个，且主机 H 已正确配置了 IP 地址，则作业区子网、管理区子网和生活区子网的子网地址分别是什么（给出 CIDR 地址形式）？（3 分）



【答案】单向传播时延 0.24 s；最大吞吐量 200 kb/s；4000B 文件至少需 0.40 s；GBN 窗口至少 8、序号至少 4 位；作业区 10.10.10.64/26、管理区 10.10.10.0/26、生活区 10.10.10.128/25

【解析】（1）卫星链路单程距离为地面→卫星→地面 $=2\times36000=72000$ km，单向传播时延 $t_{prop}=\frac{72000}{300000}=0.24$ s。

整条通路中卫星链路每方向只有 200 kb/s，是瓶颈链路，故 H→总部服务器的最大吞吐量为 200 kb/s。

上传 4000B 文件：忽略首部与以太网传播时延，只需“发送时延 + 一次卫星单向传播时延”，

$T=\frac{4000\times8}{200\times10^3}+0.24=0.16+0.24=0.40$ s。

（2）SLP 数据帧长 1500B，链路速率 200 kb/s：

帧发送时延 $t_f=\frac{1500\times8}{200\times10^3}=0.06$ s，单向传播时延 $t_{prop}=0.24$ s，

$a=\frac{t_{prop}}{t_f}=4$。GBN 的信道利用率 $U=\min\left(1,\frac{W}{1+2a}\right)=\frac{W}{9}$。

要求 $U \geq 80\%$，即 $\frac{W}{9} \geq 0.8$，得 $W \geq 7.2$，故发送窗口至少为 $W = 8$（$8/9 \approx 88.9\%$，若 $W = 7$ 仅 77.8%）。

GBN 中接收窗口为 1，为避免新旧帧的序号混淆，序号空间必须满足 $2^n \geq W + 1 = 9$，故 $n \geq 4$，帧序号至少 4 位（16 个序号）。

（3）由题 47 图，主机 H 已配置 10.10.10.33/26，它属于 10.10.10.0/26 这个子网（可用地址 .1~.62 共 62 个），说明管理区子网就是 10.10.10.0/26。

按 VLSM 从大需求到小需求分配：

生活区需 ≥ 120 个地址 → /25，$2^7 - 2 = 126$ 个，取 10.10.10.128/25（可用 .129~.254）；

作业区需 ≥ 60 个地址 → /26，$2^6 - 2 = 62$ 个，取 10.10.10.64/26（可用 .65~.126）；

管理区同样 /26 且已定为 10.10.10.0/26。

故按题目所问顺序：作业区 10.10.10.64/26，管理区 10.10.10.0/26，生活区 10.10.10.128/25。

（返回题目）

2026 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2026）线性表 L 含有 n（$n \geq 3$）个元素，采用顺序存储方式保存。在 L 中原有元素相对次序保持不变且仍有空闲存储空间的情况下，下列操作中，一定会移动多个元素的是_____。

I. 在表头插入一个元素

II. 在表头删除一个元素

III. 在表尾插入一个元素

IV. 在表尾删除一个元素

A．仅I、II　　B．仅I、III

C．仅II、IV　　D．仅III、IV

【答案】A

【解析】顺序表要求元素相对次序不变，插入、删除都要靠“整体后移/前移”腾出或填补位置：在表头插入要把原有 n 个元素全部后移一位（移动 n 个，多个），在表头删除要把后 $n-1$ 个元素全部前移一位（移动 $n-1$ 个，多个）。表尾插入（还有空闲空间）只需把新元素放到下标 n 处，表尾删除只需把表长减 1，都不移动任何元素。故只有 I、II 一定移动多个元素，选 A。

错项：III、IV 移动 0 个元素，故 B、C、D 都含有不可能“一定移动多个元素”的项。

（返回题目）

2. （2026）已知带头结点的双向链表 L 含有 n（$n \geq 3$）个元素，结点结构为

p2	d	p1

，其中，p2 和 p1 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针，指针 head 指向头结点，指针 cu=head。现要将 L 各结点中的 p2 指针修改为指向 p1 所指结点的直接后继结点。当指针指向的结点不存在时，相应的指针值为 NULL。下列选项中，可以完成修改功能的是_____。

A．while(cu!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}　　B．while(cu!=NULL&&cu->p2!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}

C．while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}}　　D．while(cu!=NULL){if(cu->p1!=NULL) cu->p2=cu->p1->p1; else cu->p2=NULL; cu=cu->p1;}

【答案】D

【解析】要修改的是每个结点的 p2（指向前驱的指针），改成“p1 所指结点的后继”，即 cu->p2=cu->p1->p1；表尾结点的 p1 为 NULL，此时 p2 应置 NULL。注意头结点 head 的 p2 本身就是 NULL，所以循环条件不能用 p2 是否为空来判断，而从 head 出发必须能走到所有结点。

D 的循环体先判断 cu->p1 是否为空：非空则改 p2 为 p1->p1，为空（表尾结点）则把 p2 置 NULL，然后统一执行 cu=cu->p1 推进，因此能完整处理头结点到表尾结点，选 D。

错项：A 不判空，在表尾结点处执行 cu->p1->p1 会访问空指针；B 用 cu->p2!=NULL 作条件，头结点的 p2 恰为 NULL，循环一次都不执行；C 在 cu->p1==NULL 时不推进 cu，陷入死循环。

（返回题目）

3. （2026）若二叉树 T 的中序遍历序列是 b, e, d, f, c, a, g，层序遍历序列是 a, b, g, c, d, e, f，则 T 的后序遍历序列是_____。

A．c, e, d, f, b, g, a　　B．c, e, f, d, b, g, a

C．e, f, d, c, b, g, a　　D．e, g, f, d, b, c, a

【答案】C

【解析】层序首元素 a 是根；中序序列 a 左侧 b,e,d,f,c 属于左子树，右侧 g 属于右子树，层序中 b 在 g 前，故 b 是 a 的左孩子、g 是右孩子。b 在左子树的中序序列中排第一，说明 b 没有左子树；层序里左子树结点依次为 c、d、e、f，故 b 的右孩子是 c。c 在中序序列中位于左子树末尾，没有右子树，其左孩子为 d；e、f 分别是 d 的左、右孩子（中序 e,d,f 正好对应）。

后序按“左—右—根”：e、f、d、c、b、g、a，选 C。

错项：A 把 c 当成了最左下的叶结点；B 把 e、f 的次序写反；D 把 g 的位置弄错。

（返回题目）

4. （2026）已知由 5 棵树组成的森林 F 中各棵树所含的结点个数分别是 2, 3, 4, 5, 7。若 F 中各棵树的排列次序任意，则与 F 对应的二叉树的高度至少是_____。

A．5　　B．6

C．8　　D．10

【答案】B

【解析】森林转二叉树：第一棵树的根作二叉树的根，树内部按“左孩子—右兄弟”转换，第 i 棵树接在第 $i-1$ 棵树根结点的右链上。故若第 i 棵树单独转换后的高度为 h_i，整棵二叉树的高度为 $\max_i\ (i-1+h_i)$。

各棵树单独转换的最小高度：7 个结点为 4，5 个结点为 4，4 个结点为 3，3 个结点为 3，2 个结点为 2。要使最大值最小，应把高的树排在前面（h 降序 4,4,3,3,2），此时 $i-1+h_i=4,5,5,6,6$，最大值为 6。

下界也是 6：第 5 棵树前面有 4 层右链，它自身至少 2 层，合计不少于 6。故至少 6，选 B。

（返回题目）

5. （2026）已知二叉树 T 中 7 个叶结点 a, b, c, d, e, f, g 的权值分别是 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12，当 T 的带权路径长度最小时，与结点 e 深度相同的叶结点仅有_____。

A．d　　B．g

C．d、f　　D．f、g

【答案】D

【解析】按哈夫曼算法合并（每次取最小的两个）：$1+2=3$；$3+4=7$；$5+7=12$；$8+10=18$；$12+12=24$；$18+24=42$。

由此得各叶结点深度：a(1)、b(2) 为 5，c(4) 为 4，d(5) 为 3，e(8)、f(10)、g(12) 均为 2。

与 e 深度相同的叶结点是 f、g，选 D。

错项：A、B 都漏掉了 f；C 把深度为 3 的 d 也算进来了。

（返回题目）

6. （2026）若用邻接表保存有向图 $G=(V,E)$，则计算 G 中某顶点入度的时间复杂度是_____。

A．$O(|V|)$　　B．$O(\min(|V|,|E|))$

C．$O(|E|)$　　D．$O(\max(|V|,|E|))$

【答案】D

【解析】邻接表只保存出边：$|V|$ 个表头 + $|E|$ 个边结点。求某个顶点的入度，必须检查所有顶点的出边表中是否存在指向该顶点的边，即要把 $|V|$ 个表头、$|E|$ 个边结点全部过一遍，代价为 $O(|V|+|E|)=O(\max\{|V|,|E|\})$，选 D。

错项：A 只算了表头、C 只算了边；B 给出的下界在本问题中不成立（$|E|$ 可能远大于 $|V|$）。

（返回题目）

7. （2026）有向图 $G=(V,E)$ 的顶点个数为 n（$n\geq 2$），指定一个顶点为初始点，指定若干个顶点（非初始点）为标记点，且每个顶点都在从初始点到标记点的有向路径上（一条有向路径上允许含有多个标记点）。每条有向边上均有一个字符，从初始点到任一标记点的有向路径上的所有字符组成一个字符串，所有这样的字符串构成字符串集 S。下列关于 S 的叙述中，错误的是_____。

A．若 G 无环，则 S 是有穷集　　B．若 G 无环，则 S 中存在长度等于 n 的字符串
C．若 G 有环，则 S 中存在长度大于 n 的字符串　　D．若 G 有环，则 S 中存在长度小于 $2n$ 的字符串

【答案】B

【解析】G 无环（有向无环图）时，任何有向路径最多经过 n 个顶点、$n-1$ 条边，故 S 中字符串长度不超过 $n-1$，不可能存在长度等于 n 的字符串，B 错误（本题选错误的）。
其余正确：A 无环时路径条数有限，S 一定是有限集；C 有环时可以绕环任意多圈，字符串长度可任意大；D 有环时取“初始点沿路径到环上某点（不超过 $n-1$ 条边）+ 绕环一圈（不超过 n 条边）+ 到标记点（不超过 $n-1$ 条边）”，就可得到长度小于 $2n$ 的字符串。

（返回题目）

8. （2026）高度为 4 的平衡二叉树中，根结点左、右子树的结点个数相差最多是_____。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】D

【解析】平衡二叉树（AVL）中任一结点的左右子树高度差不超过 1。高度为 4 的树，根的左右子树高度只能是 (3,3)、(3,2)、(2,3)。
结点数相差最大的情形是：一侧为高度 3 的满二叉树（7 个结点），另一侧为高度 2 的 AVL 树的最小结点数（2 个结点：根 + 一个孩子），相差 $7-2=5$。
即正确数值为 5，官方答案为 D（对应 5）。需注意：本卷印出的四个选项为 1、2、3、4，并未出现 5，按官方答案仍取 D。

（返回题目）

9. （2026）使用直接插入排序算法分别对下列数据进行升序排序，元素之间比较次数最少的是_____。

A．30, 27, 56, 41, 80, 95, 69　　B．31, 43, 26, 55, 63, 99, 77

C．61, 84, 51, 23, 34, 91, 40　　D．93, 32, 48, 81, 50, 21, 72

【答案】B

【解析】直接插入排序的比较次数取决于逆序程度：数据基本有序时，第 i 个元素从后向前只比较 1 次即可确定位置。逐项统计（从第 2 个元素起）：

A：$1+1+2+1+1+3=9$；B：$1+2+1+1+1+2=8$；C：$1+2+3+4+1+5=16$；D：$1+2+2+3+5+2=15$。

B 的比较次数最少（8 次），选 B。

错项：A、C、D 的逆序对更多，比较次数分别为 9、16、15 次。

（返回题目）

10. （2026）某考试考查了课程 C1 和 C2，C1、C2 成绩及总成绩（C1、C2 成绩之和）均保存在数组 M 中。现需根据考生的总成绩从高到低进行排名，总成绩相同者的排名由 C1 成绩从高到低决定，C1 成绩也相同者的排名由初始相对次序决定。假设先按 C1 成绩对 M 排序，再按总成绩对 M 排序，能得到正确的排名结果，则下列算法中，采用的是_____。

A．基数排序　　B．快速排序

C．希尔排序　　D．选择排序

【答案】A

【解析】基数排序是稳定的排序算法，而快速排序、希尔排序、选择排序都不稳定。

要“先按 C1 排、再按总成绩排”且最终结果为“总成绩降序，总成绩相同者 C1 降序，C1 也相同者保持初始次序”，第二步排序必须不破坏第一步已排好的 C1 次序，这正是稳定排序才具备的性质，故采用的是基数排序，选 A。

错项：B、C、D 在第二趟排序时会把总成绩相同、C1 不同的记录打乱，得不到正确排名。

（返回题目）

11. （2026）采用 k-路归并对外存中保存的数据进行排序，排序的趟数记为 d。下列叙述中，正确的是_____。

I. 增大 k 的值可能减小 d 的值

II. 初始归并段的个数不影响 d 的值

III. 可用内存大小限制了初始归并段的最大长度

A．仅I　　B．仅I、II

C．仅I、III　　D．仅II、III

【答案】C

【解析】设初始归并段个数为 m，k 路归并的趟数 $d = \lceil \log_k m \rceil$。

I 正确：k 增大时 d 可能减小（如 $m = 16$，$k = 2$ 需 4 趟，$k = 4$ 只需 2 趟）。

II 错误：m 越大 d 越大，初始归并段个数直接影响 d。

III 正确：每趟归并要同时把 k 个段读入内存，可用内存越大，单个初始归并段可以越长、m 越少。

故正确的是 I、III，选 C。

（返回题目）

12. （2026）下列关于计算机系统层次结构的叙述中，错误的是_____。

A．最上层是应用软件层，最下层是器件及物理封装层　　B．指令集体系结构是软件和硬件之间的接口，且必不可少

C．计算机组成（即微架构）属于指令集体系结构的物理实现层　　D．操作系统可通过指令集体系结构进行相应抽象，向上层软件提供服务

【答案】C

【解析】计算机系统的层次自下而上为：器件及物理封装 → 逻辑电路 → 微架构（计算机组成）→ 指令集体系结构（ISA）→ 操作系统/系统软件 → 应用软件。

ISA 是软硬件之间的接口，必不可少（B 正确）；微架构只是 ISA 的实现方式，真正的“物理实现层”是逻辑电路与器件层，故 C 的说法错误（本题选错误的）。

A 正确，描述了层次的两端；D 正确，操作系统正是通过 ISA 提供的机器指令（及特权指令）向上层提供抽象服务。

（返回题目）

13. （2026）对机器数 1010 0110B 先算术右移 3 位，再算术左移 2 位，最终结果是_____。

A．1101 0000B　　B．1101 0011B

C．0101 0000B　　D．0101 0011B

【答案】A

【解析】$1010\,0110_B$ 的最高位为 1，是负数：$-(2^7-2^5-2^2-2^1)=-90$。

算术右移 3 位：符号位保持不变，数值部分右移，$-90\div 8$ 向负无穷取整得 -12，即 $1111\,0100_B$（-12 的 8 位补码）。

再算术左移 2 位：$-12\times 4=-48$，$1101\,0000_B$，选 A。

错项：B 右移时误填 0 或舍入方式错；C 把符号位当 0 处理（逻辑右移）；D 既错在右移又错在左移。

（返回题目）

14. （2026）已知 float 型变量用 IEEE 754 单精度浮点格式表示，采用就近舍入（中间值取偶数）方式。若 float 型变量 x 值为 12.1（提示：0.1 = 0.000 1100 1100 1100 1100 1100…B），则 x 的机器数是_____。

A．4141 9999H　　B．4141 999AH

C．41E0 CCCCH　　D．41E0 CCCDH

【答案】B

【解析】

$12.1=1100.0001\,1001\,1001\,1001\,1001\,1001\cdots_B=1.1000\,0011\,0011\,0011\,0011\,0011\,001\cdots\times 2^3$。

阶码 $=127+3=130=1000\,0010_B$；尾数取 23 位为 $1000\,0011\,0011\,0011\,0011\,001$，其后剩余位为 $1001\cdots$，大于 1/2，就近舍入要进位，得 $1000\,0011\,0011\,0011\,0011\,010$。

拼接：0 | 1000 0010 | 1000 0011 0011 0011 0011 010

$=0100\,0001\,0100\,0001\,1001\,1001\,1001\,1010_B=4141\,999A_H$，选 B。

错项：A 舍入时直接截断；C、D 的阶码为 $41E0$ 附近，阶码算错（把 12.1 当成 1.1×2^4 之类）。

（返回题目）

15. （2026）若用 8 个 64M×8 位的 DRAM 芯片按交叉编址方式构成主存储器，并与一个宽度为 64 位的存储器总线相连，主存每次最多读写 64 位，且按字节编址，则下列地址中，与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是_____。

A．0000 01D5H　　B．000F A020H
C．0018 001EH　　D．0F02 0014H

【答案】A

【解析】8 片 64M×8 位芯片按字节交叉编址构成 64 位字：地址的最低 3 位（字内字节编号）选择芯片，其余高位用于字地址。

$0018\,001DH$ 的最低 3 位取自 $1DH = 0001\,1101B$，为 $101B = 5$，即第 5 片。

逐项看最低字节的低 3 位：A 的 $D5H$ 低 3 位为 $101B = 5$（同片，正确）；B 的 $20H$ 为 $000B = 0$；C 的 $1EH$ 为 $110B = 6$；D 的 $14H$ 为 $100B = 4$。

故选 A。

（返回题目）

16. （2026）对于下列选项中给出的相关内容，不是由指令集体系结构规定的是_____。

A．指令集中是否包含输入和输出指令　　B．采用向量中断还是非向量中断方式
C．采用段式还是页式虚拟存储管理方式　　D．指令流水线是否采用超级流水线技术

【答案】D

【解析】ISA 规定的是程序员可见的机器抽象：指令格式与类型（是否设 I/O 指令，A）、寄存器、寻址方式、数据类型、中断/异常机制（向量中断还是非向量中断，B）以及虚拟存储的划分方式（段式还是页式，C，它决定页表/段表格式与地址转换的机器可见行为）。

而指令流水线是否采用超级流水线，只是同一 ISA 下微架构的一种实现技术（把流水段再细分），与 ISA 无关，故 D 不是由 ISA 规定的。

本题选“不是由 ISA 规定”的，即 D。

（返回题目）

17. （2026）下列指令中，执行后有可能按存放顺序执行其下一条指令的是_____。

I. 条件跳转指令

II. 过程调用指令

III. 陷阱（Trap）指令

IV. 过程返回指令

A．仅I、II　　B．仅I、IV

C．仅II、III　　D．仅III、IV

【答案】B

【解析】条件跳转指令（I）在条件不满足时顺序执行下一条，一定“有可能”按存放顺序执行下一条；过程返回指令（IV）返回到调用指令之后，之后按存放顺序继续执行，也属于“有可能”。

过程调用（II）一定转到子程序入口，陷阱指令（III）一定转到陷阱处理程序入口，都不会执行存放顺序上的下一条指令，故只有 I、IV，选 B。

注：本题在部分资料中给出的选项字母为 A，与本题选项内容对应的应是“仅 I、IV”；本卷按选项内容取 B。

（返回题目）

18. （2026）某计算机按字节编址，数据 Cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射方式，主存块大小为 32B。若需要访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的 Cache 组号是_____。

A．4　　B．16

C．32　　D．64

【答案】C

【解析】Cache 共 1024 行、4 路组相联，故组数 $= 1024 / 4 = 256$；主存块大小 32B。

地址 1028 所在主存块号为 $\lfloor 1028 / 32 \rfloor = 32$，组号 $= 32 \bmod 256 = 32$，选 C。

错项：A 是把块号当成行号；B、D 分别对应 16 组、64 组（4 路组相联按 512 行或 256 行算错）。

（返回题目）

19. （2026）某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位（P）、页框号（PPN）等字段，TLB 采用 4 路组相联映射方式，共有 16 个 TLB 表项，TLB 表项中包含标记（Tag）、有效位（V）等字段。在 TLB 表项与主存页表同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 P=0、PPN=2AH，则下列选项中，不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是_____。

A．Tag = 05H、V = 1、PPN = 1CH　　B．Tag = 06H、V = 1、PPN = 2AH
C．Tag = 16H、V = 0、PPN = 2AH　　D．Tag = 1AH、V = 0、PPN = 1CH

【答案】A

【解析】页大小 256B $=2^8$，故虚地址低 8 位为页内偏移、高 8 位为页号；TLB 共 16 项、4 路组相联，故有 4 组，组号取页号最低 2 位，标记 Tag 取页号高 6 位。

页号 $22=0001\,0110B$，组号为 $10B=2$，Tag $=000101B=05H$。主存页表中页号 22 的表项 $P=0$，说明该页不在内存，与页表“同步”后 TLB 中该页的表项必须 $V=0$。

A 项给出 Tag=05H（正是页号 22）、$V=1$、PPN=1CH，与“该页未装入”矛盾，不可能出现，故选 A。

B 的 Tag=06H 对应页号 26（$26 \bmod 4=2$，同组），可因另一页装入而有效；C、D 的 $V=0$ 表示表项无效，允许任意残留 Tag/PPN。

（返回题目）

20. （2026）在不考虑异常/中断处理和访存额外开销的前提下，下列关于数据通路结构与 CPI 之间关系的叙述中，正确的是_____。

I. 单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1
II. 多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1
III. 流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1

A．仅I、II　　B．仅I、III
C．仅II、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】单周期数据通路每条指令在一个时钟周期内完成，故 $CPI=1$（I 正确）。

多周期数据通路把一条指令分成取指、译码、执行、访存、写回等多个周期，一条指令需要多个时钟周期，故 $CPI>1$（II 正确）。

理想流水线（不考虑结构相关、数据相关、控制相关引起的停顿）稳定后每个时钟周期完成一条指令，平均 $CPI=1$（III 正确）。

三者都正确，选 D。

（返回题目）

21. （2026）I/O 子系统中，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，其中需要用到一些特权指令。下列指令中，不属于特权指令的是_____。

A．I/O 指令　　B．关中断指令
C．中断返回指令　　D．系统调用指令

【答案】D

【解析】系统调用指令（如 x86 的 int/syscall）是用户程序请求操作系统服务的入口，必须在用户态可执行，否则用户程序无法进入内核，故它不是特权指令，选 D。
其余均为特权指令：I/O 指令直接操作外设，关中断指令影响整个系统（用户程序随意关中断会导致系统失控），中断返回指令（iret）会恢复 PSW、可能改变特权级，都只能在核心态执行。

（返回题目）

22. （2026）中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成。中断响应及处理过程所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是_____。

A．开中断　　B．中断判优
C．保存断点　　D．保存通用寄存器

【答案】C

【解析】中断响应时 CPU 还没有取到任何一条指令，无法用程序来保存现场，因此断点（PC）和程序状态字（PSW）必须由硬件在中断响应周期内自动保存，C 必须由硬件完成。
错项：开中断由中断服务程序用指令（如置中断允许位）完成；保存通用寄存器由中断服务程序的指令（压栈）完成；中断判优既可用硬件排队器实现，也可由软件按优先级查询实现，不是“必须”由硬件完成。

（返回题目）

23. （2026）下列程序中，在内核模式执行的是_____。

A．编译程序　　B．链接程序
C．装入程序　　D．命令解释程序

【答案】C

【解析】装入程序（加载程序）负责把可执行目标文件装入内存、分配空间、重定位并启动运行，它要执行特权指令（如设置页表、装入寄存器、启动进程），故在内核模式执行，选 C。
错项：编译程序、链接程序是用户态下运行的系统软件，命令解释程序（shell）也运行在用户态，通过系统调用请求内核服务。

（返回题目）

24. （2026）下列是支持虚拟存储管理的系统中指令执行过程的相关叙述，其中正确的是_____。

A．虚实地址转换由操作系统完成　　B．存储访问权限由操作系统检测
C．指令的合法性由操作系统验证　　D．CPU 产生的异常由操作系统处理

【答案】D

【解析】缺页、地址越界、访问权限违例等异常由硬件检测并发出，但异常的具体处理（如缺页时调页、越界时终止进程）由操作系统的异常处理程序完成，故 D 正确。

错项：A 虚实地址转换由硬件（MMU + 页表基址寄存器）完成，操作系统只负责建立和维护页表；B 存储访问权限在地址转换时由硬件依据页表项中的权限位检查；C 指令的合法性由 CPU 在译码阶段检查（非法指令异常由硬件检测）。

（返回题目）

25. （2026）下列关于线程的叙述中，正确的是_____。

A．用户级线程和内核级线程均由操作系统创建　　B．多个内核级线程可以映射到同一个用户级线程
C．同一进程的不同内核级线程共用该进程的内核栈　　D．同一进程的不同线程共享该进程虚拟地址空间中的堆

【答案】D

【解析】同一进程的多个线程共享该进程的虚拟地址空间，其中包括代码段、数据段、堆和共享库，故 D 正确。

错项：A 用户级线程由线程库在用户态创建和管理，操作系统内核并不感知；B 映射方向应是“多个用户级线程映射到一个内核级线程”（多对一），而不是反过来；C 每个内核级线程有自己独立的内核栈（用于核心态执行时的现场保存）。

（返回题目）

26. （2026）某系统中有 8 个进程均会执行如右图所示的代码片段：

```
wait(S);
代码 Q;
signal(S);
```

其中信号量 S 的初值为 5。若某时刻 S 的值为-2，已执行到代码 Q 中的进程有 m 个，因执行 wait(S) 而被阻塞的进程有 n 个，则 m 和 n 的值分别是_____。

A．5、2　　B．5、3
C．6、2　　D．7、1

【答案】A

【解析】wait(S) 执行 $S \leftarrow S-1$，若 $S<0$ 则进程被阻塞。S 从初值 5 变为 -2，说明 S 共被减了 7 次，即有 7 个进程已执行过 wait(S)。
其中使 S 变为 -1、-2 的两次（第 6、7 个执行 wait 的进程）被阻塞，故 $n=2$；其余 $m=7-2=5$ 个进程已通过 wait、正在执行代码 Q，故选 A。

（返回题目）

27. （2026）若进程 P 读、写数据的集合分别记为 R(P) 和 W(P)，进程 Q 读、写数据的集合分别记为 R(Q) 和 W(Q)，则进程 P 和 Q 并发执行时不会发生并发错误的充要条件是_____。
I. $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$
II. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$
III. $W(P) \cap R(Q) = \emptyset$
IV. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

A．I、IV 同时成立　　B．II、III 同时成立
C．I、II、III 同时成立　　D．I、II、III、IV 同时成立

【答案】C

【解析】并发执行不产生错误的充要条件是 Bernstein 条件：$R(P) \cap W(Q) = \emptyset$、$W(P) \cap R(Q) = \emptyset$、$W(P) \cap W(Q) = \emptyset$ 同时成立，即 I、II、III 同时成立，选 C。
其中“读—写”“写—读”“写—写”冲突必须避免，而两个进程同时读同一数据不会出错（读—读不构成条件）。
说明：本卷印出的 IV 与 II 完全相同，应为原题的笔误（原题第 IV 项一般是读—读关系），不影响答案。

（返回题目）

28. （2026）某 64 位系统采用三级页式存储管理方式，虚拟地址结构如下图所示。

保留（25 位）	一级页号（9 位）	二级页号（9 位）	三级页号（9 位）	页内偏移（12 位）

若各级页表项均占 8 字节，则进程的第三级页表占用的页框数最多是_____。

A．512　　B．32K

C．256K　　D．128M

【答案】C

【解析】一级页号 9 位，一级页表有 $2^9 = 512$ 项，每项指向一个二级页表；每个二级页表也有 $2^9 = 512$ 项，每项指向一个三级页表，故三级页表最多有 $512 \times 512 = 2^{18}$ 个。

每个三级页表有 512 项、每项 8B，共 4KB，恰好占 1 个页框，故第三级页表最多占用 $2^{18} = 262144 = 256K$ 个页框，选 C。

错项：A 只算了二级页表数；B 少了 3 倍；D 把 2^{27} 当成了三级页表数（那是第三级页表项总数）。

（返回题目）

29. （2026）下列页式虚拟存储管理系统的技术中，可用于降低系统平均访存时间的是_____。

I. TLB

II. 多级页表

III. 工作集模型

IV. 页缓冲队列

A．仅I、II　　B．仅I、IV

C．仅II、III　　D．仅I、III、IV

【答案】D

【解析】TLB 缓存近期用过的页表项，命中时不必访问主存页表，可显著降低地址转换开销（I 降低 AMAT）。

多级页表虽然节省页表存储空间，但一次地址转换要多次访存，反而增大 AMAT（II 不能降低）。

工作集模型通过控制并发进程的页框需求、减少缺页（III 降低 AMAT）；页缓冲队列缓存已淘汰的页面和空闲页框，使缺页时能快速取到页框、减少磁盘 I/O（IV 降低 AMAT）。

故为 I、III、IV，选 D。

（返回题目）

30. （2026）假设两个进程共享一个页 S，其页表分别为 PT1 和 PT2，S 在两个进程虚拟地址空间中的起始地址分别为 VA1 和 VA2，则下列叙述中，正确的是_____。

A．VA1 和 VA2 相同　　B．VA1 和 VA2 映射到的物理地址相同
C．S 在 PT1 和 PT2 中的页表项内容相同　　D．S 在 PT1 和 PT2 中的页表项虚拟地址相同

【答案】B

【解析】两个进程共享同一个物理页 S，则 S 在 PT1、PT2 中页表项的页框号（PPN）必然相同，即两个虚拟地址 VA1、VA2 最终映射到同一个物理地址，B 正确。
错项：A 两个进程的虚拟地址空间独立，VA1 与 VA2 一般不同；C 页表项中还含有效位、访问权限、修改位、访问位等，两个进程对同一页的权限可能不同，内容不必相同；D 页表项中根本没有“虚拟地址”字段。

（返回题目）

31. （2026）下列关于驱动程序的叙述中，错误的是_____。

A．驱动程序中包含启动设备的代码　　B．驱动程序中包含一组读/写设备的代码
C．驱动程序与内核之间需要定义统一的接口　　D．块设备和字符设备驱动程序采用相同的 I/O 控制方式

【答案】D

【解析】块设备（磁盘、SSD）以数据块为单位、可随机访问，通常用 DMA 成组传送；字符设备（键盘、串口）以字节流为单位、顺序访问，多用中断驱动、按字节处理。二者数据单位、访问方式与 I/O 控制方式都不同，故 D 错误（本题选错误的）。
A、B 正确：驱动程序中含有启动设备、读/写设备的具体代码；C 正确：驱动程序必须按内核规定的统一接口（如 file_operations 结构）向上层提供调用。

（返回题目）

32. （2026）下列操作中，由鼠标中断处理程序完成的是_____。

A．将当前进程的状态由执行态改为阻塞态　　B．将 CPU 运行模式由用户模式改为内核模式
C．将接收到的输入数据存放到设备接口的数据寄存器中　　D．将输入数据从设备接口的数据寄存器传送到内核数据区

【答案】D

【解析】鼠标中断处理程序的任务是把设备接口数据寄存器中已到达的数据取走，送到内核数据区（缓冲区）供上层读取，故 D 正确。
错项：A 由内核的调度/阻塞原语完成；B 由硬件在中断响应时完成（CPU 自动切换到核心态并保存断点）；C 由设备硬件本身完成（把采样数据放入接口的数据寄存器）。

（返回题目）

33. （2026）下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是_____。

A．有利于标准化　　B．层次越多效率越高
C．有利于各层技术独立演化　　D．降低网络系统设计与实现的复杂度

【答案】B

【解析】分层的好处是：每层只与相邻层交互，有利于标准化（A）、各层技术可独立演化（C）、降低设计与实现的复杂度（D）。
但层次越多，每层都要增加封装/解封与协议处理开销，效率（性能）下降而不是提高，故 B 错误（本题选错误的）。

（返回题目）

34. （2026）若在带宽为 200kHz、信噪比 S/N=1023 的信道上发送一个长度为 1 500B 的分组，则发送该分组的传输时延至少是_____。

A．0.375ms　　B．0.75ms
C．3ms　　D．6ms

【答案】D

【解析】由香农公式，信道容量
$C = W\log_2(1 + S/N) = 200\times10^3\times\log_2(1+1023) = 200\times10^3\times10 = 2\times10^6$ b/s。
分组长 $1500B = 12000$ bit，故最小传输时延 $= 12000/(2\times10^6) = 6$ ms，选 D。
错项：A、B、C 分别按 32×10^6、16×10^6、4×10^6 b/s 计算，把 $\log_2 1024 = 10$ 算成了 5、4、2 等。

（返回题目）

35. （2026）假设某采用 CSMA/CA 的 IEEE 802.11 无线局域网，数据传输速率为 300Mbps，DIFS=128μs，SIFS=28μs，忽略除数据帧外的其他帧的传输时延以及信号传播时延。若主机 H 发送一个总长度为 1 500B 的数据帧，则 H 从开始发送数据帧时刻起，到确认接收方接收到该帧为止，所需的时间至少是_____。

A．40μs　　B．68μs
C．168μs　　D．196μs

【答案】B

【解析】数据帧长 $1500B = 12000$ bit，在 300Mb/s 上发送时延 $= 12000/(300\times10^6) = 40\,\mu s$。
接收方正确收到该帧后要等 SIFS（$28\,\mu s$）才能开始发送 ACK，题目又忽略 ACK 的传输时延与信号传播时延，故总时间 $= 40 + 28 = 68\,\mu s$，选 B。
错项：A 只算了数据帧发送时延；C、D 把 DIFS 或 ACK 时延重复计入（DIFS 是发送数据帧之前要等的帧间间隔，本次从“开始发送数据帧”起算，不再计入）。

（返回题目）

36. （2026）支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了 2 个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如下图所示。

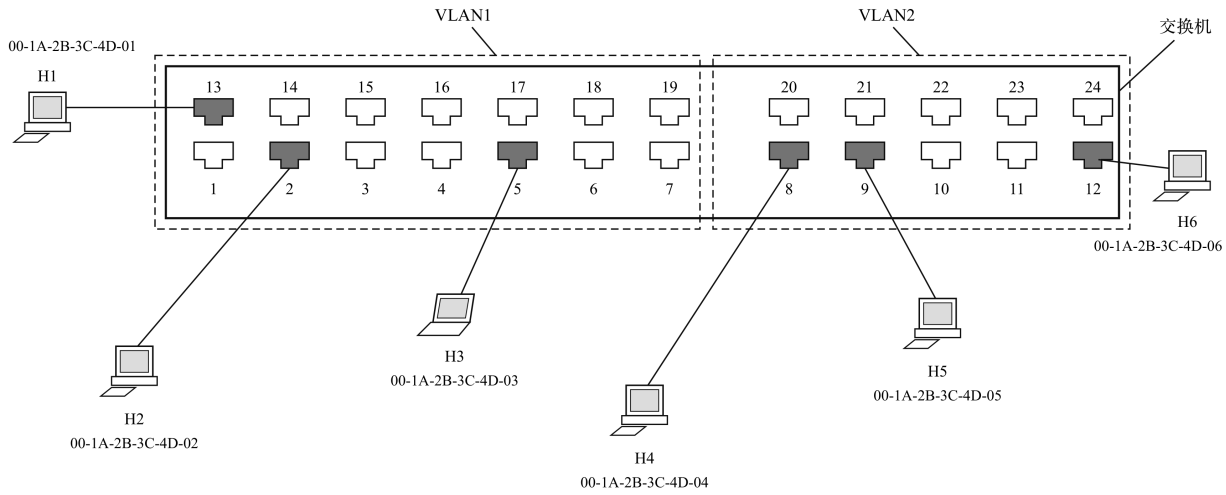
下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1～F4 中，H3 会接收到的是_____。

F1：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-01

F2：DA=00-1A-2B-3C-4D-03，SA=00-1A-2B-3C-4D-05

F3：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-02

F4：DA=FF-FF-FF-FF-FF-FF，SA=00-1A-2B-3C-4D-06



A．仅F1、F2　　B．仅F1、F3

C．仅F2、F4　　D．仅F3、F4

【答案】B

【解析】按题图：VLAN1 含端口 1~7、13~19（H1 在 13、H2 在 2、H3 在 5）；VLAN2 含端口 8~12、20~24（H4 在 8、H5 在 9、H6 在 12）。H3 属于 VLAN1。

F1（DA=…03、SA=…01）：源、目的都在 VLAN1，是以太网单播，交换机会转发给 H3，收到。

F2（DA=…03、SA=…05）：SA 属 VLAN2，该帧在 VLAN2 内转发，而 DA=…03 位于 VLAN1，跨 VLAN 不转发，H3 收不到。

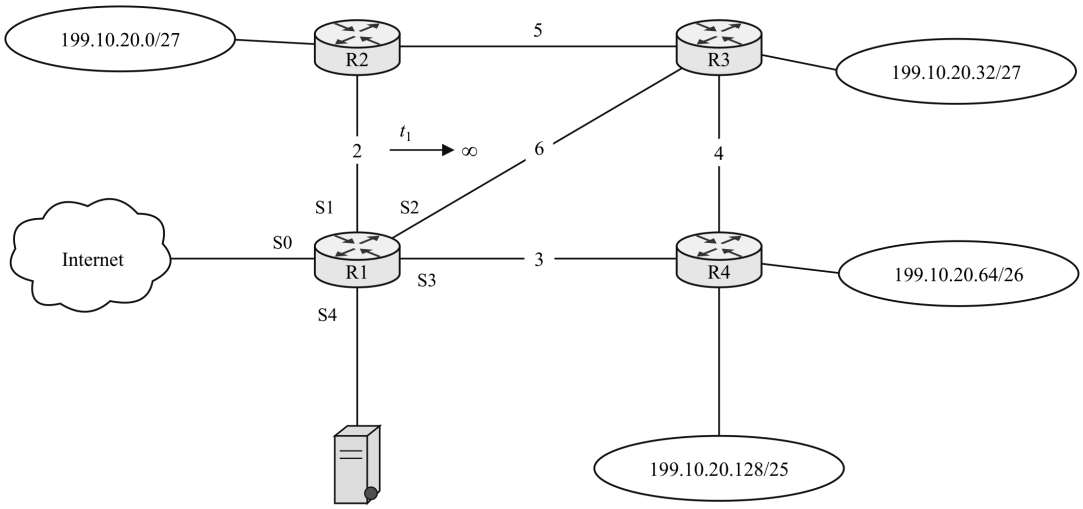
F3（DA=广播、SA=…02）：VLAN1 内的广播帧，H3 收到。

F4（DA=广播、SA=…06）：源在 VLAN2，只在 VLAN2 内广播，H3 收不到。

故 H3 只收到 F1、F3，选 B。

（返回题目）

37. （2026）某网络在 t_0 时刻的网络拓扑以及 R1 的路由表如下图所示，R1～R4 为路由器，基于链路状态路由算法计算路由，S0～S4 为 R1 的接口，链路上的数值为链路费用。若 t_1（$t_1 > t_0$）时刻 R1 检测到连接 R1 和 R2 的链路断开，则 R1 经过重新计算路由并进行充分路由聚合后的路由表中路由项（入口）的数量是_____。



A．3　　B．4

C．5　　D．6

【答案】C

【解析】R1—R2 链路断开后重新计算：到 199.10.20.0/27（R2 侧）只能经 S2（R1→R3 费用 6，R3→R2 费用 5，共 11，优于经 S3 的 3+4+5=12）；到 199.10.20.32/27（R3 侧）仍经 S2（费用 6）；199.10.20.64/26、199.10.20.128/25 仍经 S3；主机路由 199.10.21.125/32 经 S4；默认路由经 S0。

充分聚合：0/27 与 32/27 的下一跳都是 S2，可合并为 199.10.20.0/26（经 S2）；64/26 与 128/25 覆盖 64~255，不构成一个前缀，无法合并。

故路由表为：199.10.20.0/26(S2)、199.10.20.64/26(S3)、199.10.20.128/25(S3)、199.10.21.125/32(S4)、0.0.0.0/0(S0)，共 5 条，选 C。

（返回题目）

38. （2026）下列路由协议中，可以将一个自治系统划分为多个区域（Area）的内部网关协议是_____。

I. OSPF

II. RIP

III. BGP

A．仅I　　B．仅II

C．仅I、III　　D．仅II、III

【答案】A

【解析】OSPF 是链路状态协议，支持把自治系统划分为多个区域（Area），其中 Area 0 为主干区域，区域划分可减少路由信息传播范围，I 正确。

RIP 是距离向量协议，以整个自治系统为范围，不支持区域划分；BGP 是外部网关协议，用于自治系统之间交换路由，不是“内部网关协议”，也不划区域。故只有 I，选 A。

（返回题目）

39. （2026）若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均等的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.211 所在的子网是_____。

A．123.4.4.192/27　　B．123.4.4.192/28

C．123.4.5.192/27　　D．123.4.5.192/28

【答案】C

【解析】把 123.4.4.0/22 划分为 32 个规模相等的子网：$32 = 2^5$，故子网掩码为 $22 + 5 = 27$ 位，每个子网 32 个地址。

$211 = 1101\,0011B$，按 /27 取前 27 位（最后一字节取高 3 位）：$211\ \&\ 224 = 192$，故 123.4.5.211 所在子网为 123.4.5.192/27，选 C。

错项：A、B 的网络号写成 123.4.4.x，与第三字节 5 不符；D 的掩码是 /28（只划 64 个子网）。

（返回题目）

40. （2026）电子商务类 Web 应用通常采用 Cookie 技术解决 HTTP 协议无状态的问题。下列叙述中，不属于 Cookie 技术典型用途的是_____。

A．用户跟踪　　B．个性化推荐

C．构建虚拟购物车　　D．缩短 Web 对象响应时间

【答案】D

【解析】Cookie 是服务器保存在客户端的一小段状态信息，浏览器每次请求时带上，典型用途包括：跟踪用户行为（A）、按用户偏好做个性化推荐（B）、在无状态的 HTTP 上维护虚拟购物车（C）。

缩短 Web 对象响应时间要靠缓存（浏览器缓存、代理缓存）、CDN、持久连接、压缩等技术，与 Cookie 无关，故 D 不是 Cookie 的典型用途（本题选“不属于”的）。

（返回题目）

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41. （2026）（13 分）已知二叉搜索树采用二叉链表存储，类型定义如下：

```
typedef struct BSTNode                    //二叉搜索树结点
{  int data;                              //保存结点的关键字值
   struct BSTNode *left, *right;          //指向左孩子、右孩子的指针
} BinTNode;
typedef BinTNode *BTree;
```

对于给定的非空二叉搜索树 T（root 为指向 T 的根结点的指针）和整数 k，请设计尽可能高效的查找算法：void searchX(Btree root, int k)，查找 T 中其关键字值与 k 之差的绝对值最小的所有结点，输出差值的绝对值和结点中的关键字值。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。（4 分）

（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。（9 分）

【答案】沿查找 k 的那条路径一次下行，比较次数为 O(h)，即可输出差值最小的 1~2 个结点的关键字

【解析】（1）算法的基本设计思想

二叉搜索树的中序序列递增。设当前结点关键字为 x：若 $x=k$，则最小差值为 0，结果只有这一个结点；若 $x>k$，则比 x 更接近 k 的结点只可能在左子树中，沿 left 下行；若 $x<k$，则沿 right 下行。

因此“与 k 之差的绝对值最小的结点”必在从根开始查找 k 的那条路径上：一次下行即可，沿途用 min 记录当前最小差值，用 pmin1、pmin2 记录达到该差值的结点——出现更小差值时把二者都更新为当前结点，差值相等时把 pmin2 记为当前结点。一条路径上最多出现两个差值相同的结点（即 k 在有序序列中的前驱和后继）。

（2）算法实现（C）

```
void searchX(BTree root, int k) {
 BTree p = root, pmin1 = NULL, pmin2 = NULL;
 int min = MAX;                  // MAX 为 int 能表示的最大值
 if (p == NULL) return;          // 空树直接返回
 while (p != NULL) {
  int d = p->data - k;
  if (d < 0) d = -d;             // 差值的绝对值
  if (d == 0) {                  // 命中 k，最小差值为 0
   printf("差值绝对值 = 0，关键字 = %d\n", p->data);
   return;
  }
  if (d < min) {                 // 出现更接近 k 的结点
   min = d;
   pmin1 = pmin2 = p;
```

```
    } else if (d == min) {          // 出现另一个同样接近 k 的结点
      pmin2 = p;
    }
    if (p->data > k) p = p->left;   // 更接近的结点只可能在左子树
    else             p = p->right;  // 更接近的结点只可能在右子树
  }
  if (pmin2 != NULL && pmin2->data != pmin1->data)
    printf("差值绝对值 = %d，关键字 = %d、%d\n", min, pmin1->data, pmin2->data);
  else
    printf("差值绝对值 = %d，关键字 = %d\n", min, pmin1->data);
}
```

（3）复杂度

比较次数不超过树高 h，平均 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$；除几个指针变量外不需辅助空间，空间 $O(1)$。

（返回题目）

42. （2026）（10 分）一个栈的入栈序列是 $1,2,\cdots,n$（$n\geq 3$）。请回答下列问题。

（1）当 $n=9$ 时，是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 6, 4, 7, 5, 9, 8？是否能得到出栈序列 2, 3, 1, 5, 6, 7, 4, 9, 8？（2 分）

（2）对于由 $1,2,\cdots,n$ 组成的任意序列 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 中的元素 P_i、P_j、P_k（$i<j<k$），当 P_i、P_j、P_k 的大小满足什么关系时，序列 $P_1,P_2,\cdots,P_n$ 不是可以得到的出栈序列？（2 分）

（3）当 $n=4$ 时，可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？（2 分）

（4）若当 $n=k-1$ 时可以得到的出栈序列个数为 M，则当 $n=k$ 时可以得到的以 1 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的以 2 开头的出栈序列的个数是多少？可以得到的所有出栈序列的个数是多少？（4 分）

【答案】(1) 2,3,1,6,4,7,5,9,8 不能得到，2,3,1,5,6,7,4,9,8 能得到；(2) 存在 i<j<k 使 P_j<P_k<P_i；(3) 5 个；(4) 以 1 开头 M 个、以 2 开头 M 个，总数 = (4k-2)/(k+1)·M

【解析】（1）逐个模拟

序列 2,3,1,6,4,7,5,9,8：入 1、2，出 2；入 3，出 3；出 1；入 4、5、6，出 6。此时栈内自底向上为 4、5，栈顶是 5，而序列要求下一个输出 4，出不来，故不能得到。

序列 2,3,1,5,6,7,4,9,8：出 2、出 3、出 1；入 4、5 出 5；入 6 出 6；入 7 出 7；出 4；入 8、9 出 9；出 8。整个过程无矛盾，故可以得到。

（2）判据（312 模式）

当存在 $i<j<k$ 使 $P_j<P_k<P_i$ 时，$P_1,P_2,\cdots,P_n$ 一定不是合法出栈序列。

证明：入栈次序是 $1,2,\cdots,n$ 递增。由 $P_k<P_i$ 知 P_k 先于 P_i 入栈；P_k 轮到出栈时 P_i 尚未出栈，必仍在栈中，且因后入栈而压在 P_k 之上，故 P_k 不可能先于 P_i 出栈，与“P_k 先出”矛盾。

（3）$n=4$ 且以 2 开头

先入 1、2，立即出 2（此时 1 在栈底）。剩下的 3 个元素为 1、3、4，可行的完整序列为 2,1,3,4；2,1,4,3；2,3,1,4；2,3,4,1；2,4,3,1，共 5 个。

（4）用 M（$n=k-1$ 时的出栈序列数）表示

以 1 开头：1 入栈后立即出栈，其余 $k-1$ 个元素 $2,3,\cdots,k$ 的入栈、出栈过程与 $n=k-1$ 时完全等价，故个数为 M。

以 2 开头：先入 1、2 后出 2，1 压在栈底；此后 $3,4,\cdots,k$ 的入栈出栈过程与 $n=k-1$ 的情形一一对应（把 1 与 2 一并“扣掉”、其余元素顺次重命名即可），故个数也为 M。

所有出栈序列总数即 Catalan 数 $C_k=\dfrac{(2k)!}{k!\,(k+1)!}$，由递推 $C_k=\dfrac{4k-2}{k+1}C_{k-1}$ 得总数为 $\dfrac{4k-2}{k+1}M$。

（可验证 $k=4$：$M=C_3=5$，总数 $=\frac{14}{5}\times 5=14=C_4$。）

（返回题目）

43. （2026）（10 分）某 16 位计算机 C 按字节编址，通用寄存器 R0～R15 的编号为 0～15，存储器地址为 16 位，采用定长指令字，指令格式有 R、I 和 M 型，如下所示。

格式	4 位	4 位	4 位	4 位	功能说明
R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt]←R[rt] op1 R[rs], R[rt]←R[rt] op1 num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt]←R[rt] op2 imm8
M 型	op3	offset			R[0]←M[R[15]+offset], M[R[15]+offset]←R[0]

其中，op1 为 0001、0010 分别表示加、左移指令，op2 为 0100 表示加立即数指令，op3 为 1110、1111 分别表示取数、存数指令，R[r] 表示寄存器 r 中的内容，num 为移位位数，M[addr] 表示存储器地址 addr 中的内容。请回答下列问题。

（1）主存单元和通用寄存器的宽度各是多少位？（2 分）

（2）op1 和 op2 的编码是否可以相同？op2 和 op3 的编码是否可以相同？（2 分）

（3）若 R[2]=ABCDH，R[9]=F001H，则指令 0000 0010 1001 0001 执行后，R2 和 R9 中内容分别是多少（用十六进制表示）？（2 分）

（4）若变量 x、y 均为 16 位带符号整数，在存储器中依次从低地址向高地址连续存放，x 的地址在 R15 中，实现“y=16*x-5;”的 4 条指令 I1～I4 如题 43 表所示，写出①～④处的内容。（4 分）

I1：	① 0000 0000 0000
I2：	0000 ② 0010
I3：	0100 0000 ③
I4：	1111 ④

【答案】(1) 主存单元 8 位、通用寄存器 16 位；(2) op1 与 op2 可以相同、op2 与 op3 不可以相同；(3) R2=9BCEH，R9=F001H；(4) ①1110 ②0000 0100 ③1111 1011 ④0000 0000 0010

【解析】（1）按字节编址，故主存单元宽度为 8 位；通用寄存器 R0~R15 存放 16 位数据（本题中 x、y 为 16 位带符号整数），故寄存器宽度为 16 位。

（2）看字段所处的位：R 型的最高 4 位固定为 0000，op1 在最低 4 位；I 型的 op2 在最高 4 位。二者位置不同，即使编码相同也不影响译码，故 op1 与 op2 可以相同（用最高 4 位是否为 0000 区分 R 型）。
op2 与 op3 都占据最高 4 位，若编码相同就无法区分 I 型与 M 型，故不可以相同。

（3）指令 0000 0010 1001 0001：最高 4 位为 0000，是 R 型；rt=0010（R2），rs=1001（R9），op1=0001（加），故 R[2]←R[2]+R[9]。
ABCDH + F001H = 1\,9BCE H，取低 16 位得 9BCEH，即 R2=9BCEH；R9 没有被写，仍为 F001H。

（4）x 在 M[R15+0]，y 在 M[R15+2]（x、y 连续存放且 x 在低地址）。四条指令为：取 x → 左移 4 位（乘

16）→ 加 -5 → 存回 y。

I1（取数，M 型）：op3=1110，offset=000 0000 0000，即 R0←M[R15+0]=x，故 ①=1110。

I2（左移，R 型）：格式为 0000 | rt | rs/num | op1，op1=0010 为左移；要左移 4 位，故 rt=0000（R0）、num=0100，②=0000 0100（若按 4 位字段分开写，rt=0000、num=0100）。

I3（加立即数，I 型）：op2=0100，rt=0000，imm8 应为 -5 的 8 位补码，即 ③=1111 1011（FBH）。

I4（存数，M 型）：op3=1111，offset 为 y 相对 x 的偏移 2，④=0000 0000 0010。

四条指令依次实现：`R0=x; R0=R0<<4; R0=R0+(-5); M[R15+2]=R0`，即 $y = 16x - 5$。

（返回题目）

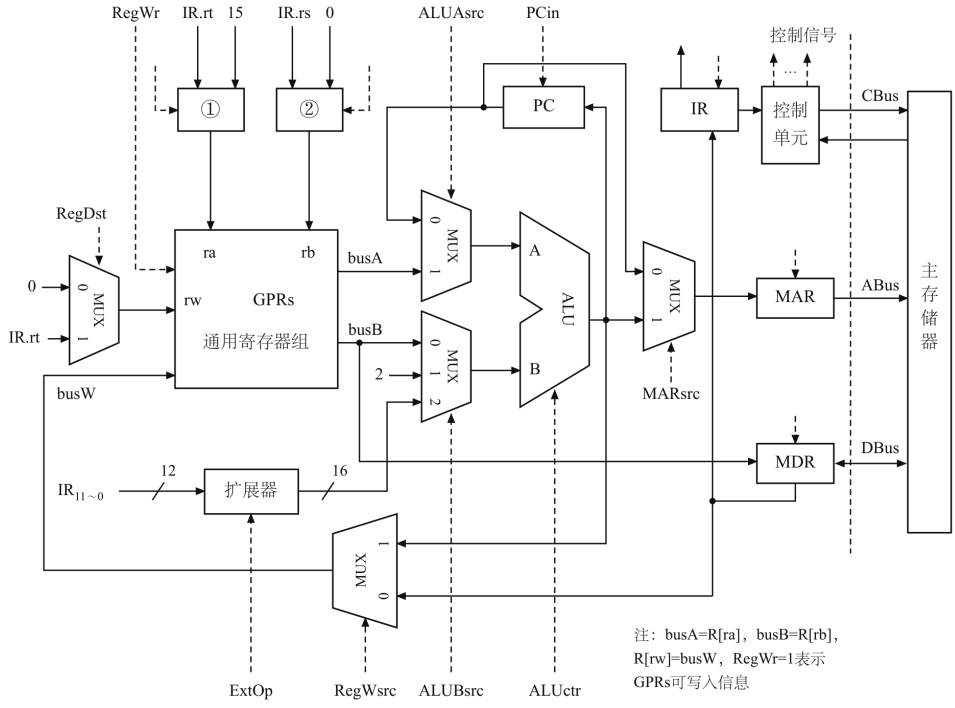
44. （2026）（13 分）假定题 43 中计算机 C 的部分数据通路如题 44 图所示。图中带箭头虚线表示控制信号，IR.rt、IR.rs 分别表示 IR 中的 rt、rs 字段，$IR_{11\sim0}$ 为 IR 中低 12 位。要求取指令周期内完成 PC 增量操作。请回答下列问题。

（1）题 44 图中①和②是同一类部件，其名称是什么？（1 分）

（2）已知 I 型指令中 imm8 可以是带符号整数或无符号整数，M 型指令中 offset 是带符号整数，控制信号 ExtOp 至少有几位？为什么？（2 分）

（3）取指周期中，MARsrc、ALUAsrc、ALUBsrc、RegWr 的取值各是什么？（4 分）

（4）左移指令执行周期中，ALUBsrc、RegWsrc、RegDst、RegWr 的取值各是什么？ExtOp 是否可以与 M 型指令的 ExtOp 取值相同？为什么？（6 分）



【答案】(1) 多路选择器（MUX）；(2) 至少 2 位；(3) MARsrc=0、ALUAsrc=0、ALUBsrc=1、RegWr=0；(4) ALUBsrc=2、RegWsrc=1、RegDst=1、RegWr=1，ExtOp 可以与 M 型相同

【解析】（1）①在寄存器堆 ra 端口前、②在 rb 端口前，都在“IR.rt 或常数 15”“IR.rs 或常数 0”之间二选一，只是把某一路数据送到目的端口，故二者都是多路选择器（MUX）。

（2）扩展器输入是 IR 的低 12 位，输出 16 位。需要区分三种扩展情况：M 型的 offset 是 12 位带符号数（符号扩展到 16 位）；I 型的 imm8 可能是带符号数（按第 7 位符号扩展）；I 型的 imm8 也可能是无符号数（零扩展）。3 种情况用 1 位只能编码 2 种，故 ExtOp 至少 2 位。

（3）取指周期要完成 MAR←PC 和 PC←PC+2（指令字长 2B）：

MARsrc=0，MAR 选择 PC 的输出；

ALUAsrc=0，ALU 的 A 端选择 PC；

ALUBsrc=1，ALU 的 B 端选择扩展器输出（由 ExtOp 给出指令字长 2），与 PC 相加得到 PC+2；

RegWr=0，取指周期不写通用寄存器。

（4）左移指令的功能是 R[rt]←R[rt]<<num，执行周期取：

ALUBsrc=2，B 端选择 IR 中的 num 字段（IR_{7-4}）作为移位位数；

RegWsrc=1，写回数据来自 ALU 的运算结果；

RegDst=1，目的寄存器 rw 选择 IR.rt（同时 ra 也选 IR.rt，故是“自身左移后写回自身”）；

RegWr=1，需要写入通用寄存器。

ExtOp 可以与 M 型指令相同：移位位数 num 直接取 IR_{7-4} 送到 ALU 的 B 端，扩展器的输出并不参与左移运算；无论 ExtOp 令扩展器做符号扩展还是零扩展，IR_{7-4} 的内容都不会改变，故 ExtOp 对左移指令是无关项（可任意取值）。

（说明：另有资料按“移位位数需零扩展、M 型 offset 需符号扩展”答“不可以相同”，其前提是 B 端要经扩展器；本题 ALUBsrc=2 直接选 num 字段，故取“可以相同”更自洽。）

（返回题目）

45. （2026）（7 分）某系统采用基于抢占式优先权（优先权值越大优先权越高）和时间片轮转的 CPU 调度算法，仅在时钟中断发生时才能抢占 CPU，时钟中断间隔时间为 10ms。每当进程进入就绪队列时，其时间片大小均设置为 50ms。进程因时间片用完而再次进入就绪队列时，若其优先权值大于 0，则优先权值减 1。进程因优先权低被抢占 CPU 而再次进入就绪队列时，其优先权值不变。优先权相同时，先进入就绪队列的进程先执行。假设系统中有 4 个进程 P1～P4，各进程的到达时刻、初始优先权值、所需的 CPU 执行时间如题 45 表所示。

进程	到达时刻	初始优先取值	CPU 执行时间
P1	10ms	3	95ms
P2	10ms	4	20ms
P3	12ms	2	40ms
P4	14ms	5	60ms

请回答下列问题。

（1）在忽略时钟中断处理及 CPU 调度时间开销的情况下，若将 10ms 时刻发生的时钟中断记为第一次时钟中断，且从此时开始进行 CPU 调度，则从 10ms 时刻开始到 4 个进程都运行结束为止，时钟中断和 CPU 调度各发生了多少次？第一次执行 P1、P3、P4 的时刻分别是什么？（5 分）

（2）若时间片由 50ms 改为 100ms，则 CPU 调度次数增加、不变还是减少？若时钟中断间隔时间由 10ms 改为 1ms，则系统开销增加、不变还是减少？（2 分）

【答案】(1) 时钟中断 22 次、CPU 调度 7 次，首次执行 P1=90ms、P3=140ms、P4=20ms（P2=10ms）；(2) 调度次数减少，系统开销增加

【解析】（1）按“时钟中断处才可能抢占”逐段推进（时间片 50ms，时间片用完优先权减 1，被抢占不减）：

t=10（第 1 次时钟中断）：P1、P2 进入就绪队列，P2 优先权 4 最高，调度 P2 执行（第 1 次调度）。

t=20：P3（12ms 到，权 2）、P4（14ms 到，权 5）已在就绪队列，P4 权 5 > P2 的 4，抢占 P2；P2 剩余 10ms、优先权不变（第 2 次调度，P4 首次执行在 20ms）。

t=20~70：P4 连续执行 50ms，时间片用完，剩余 10ms，优先权由 5 减为 4 后入就绪队列。此时就绪队列有 P1(权 3，10ms 到)、P3(权 2，12ms 到)、P2(权 4，20ms 到)、P4(权 4，70ms 到)，同权 4 的按入队先后取 P2，调度 P2（第 3 次调度）。

t=70~80：P2 执行剩余 10ms 后结束（共 20ms）。

t=80：就绪队列中 P4(权 4) 最高，调度 P4（第 4 次调度），执行剩余 10ms。

t=90：P4 结束（共 60ms）。就绪队列中 P1(权 3) > P3(权 2)，调度 P1（第 5 次调度，P1 首次执行在 90ms）。

t=90~140：P1 跑满 50ms 时间片，剩余 45ms，优先权 3 减为 2 入队。此时 P3(权 2，12ms 到) 比 P1(权 2，140ms 到) 先入队，调度 P3（第 6 次调度，P3 首次执行在 140ms）。

t=140~180：P3 执行 40ms 后结束。

t=180：调度 P1（第 7 次调度），执行剩余 45ms，t=225 全部结束。

故时钟中断 22 次（t=10,20,…,220；t=225 已无进程运行），CPU 调度 7 次；首次执行时刻：P2=10ms、P4=20ms、P1=90ms、P3=140ms。

（2）时间片由 50ms 改为 100ms：P4（60ms）、P1（95ms）都能在一个时间片内一次执行完，因时间片用完引起的入队和重新调度减少，CPU 调度次数减少（由 7 次变为 5 次：P2@10、P4@20、P2@80、P1@90、P3@185）。

时钟中断间隔由 10ms 改为 1ms：中断次数成倍增加，每次中断都要进行中断响应、现场保存、优先权比较与调度判断，系统开销增加。

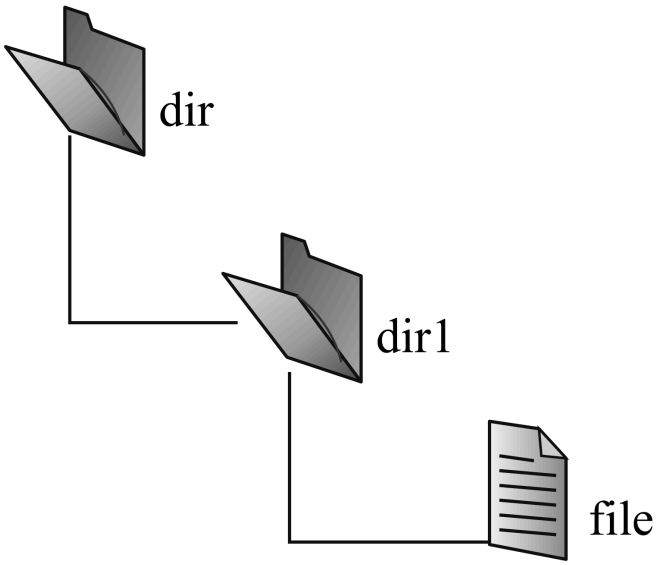
（返回题目）

46. （2026）（8 分）某基于索引节点（inode）的文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成。磁盘中存放了索引节点表、位图、目录等元数据以及文件数据，盘块大小为 4KB，盘块号占 4B。索引节点表包含了所有文件的索引节点，位于从 100 号盘块开始的 4096 个连续盘块中，索引节点号是索引节点在该表中的序号，从 0 开始编号。每个索引节点占 128B，包含直接地址项 5 个，一次间接地址项、二次间接地址项、三次间接地址项各 1 个。磁盘块位图和索引节点位图分别用于描述磁盘块和索引节点占用情况，0 表示未占用，1 表示已占用。某子目录树如题 46 图所示，其中各文件的文件名和索引节点号如题 46 表所示，file 大小为 30KB。

请回答下列问题。

（1）file 的索引节点存放在磁盘的几号盘块中？若 file 的索引节点已读入内存，则访问 file 中偏移地址为 21460 的一个字节数据，最多需要访问几个盘块？该文件系统在空间足够大的磁盘中最多能创建多少个文件？（3 分）

（2）若要删除目录 dir1，则文件系统需要对哪些元数据进行哪些操作？（5 分）



【答案】(1) file 的 inode 在 131 号盘块；访问偏移 21460 的 1 字节最多访问 2 个盘块；最多创建 131072 个文件；(2) 见解析：清位图、释放 inode 与盘块、删除 dir 中的 dir1 目录项

【解析】（1）每个盘块可存放 inode 数 $= 4096\text{B} / 128\text{B} = 32$。inode 号从 0 开始，$\lfloor 1000 / 32 \rfloor = 31$，故 inode 1000 在 inode 表的第 32 个盘块，即 $100 + 31 = 131$ 号盘块。

偏移 21460 的定位：5 个直接地址项覆盖 $5 \times 4096 = 20480$ 字节（偏移 0~20479），$21460 \geq 20480$，故该字节落在一次间接地址项所指的块里，块内偏移 $21460 - 20480 = 980$，对应一次间接块的 0 号地址项。

inode 已在内存时，需要读入一次间接块（1 个盘块）和它指向的数据块（1 个盘块），故最多访问 2 个盘块。

最多文件数：受 inode 总数限制（每个文件至少占 1 个 inode），共 $4096 \times 32 = 131072 = 128K$ 个。因题设磁盘空间足够大，块位图不构成限制。

（2）dir1 非空（其中有 file），删除 dir1 需要递归删除其内容并回收资源，对元数据的操作依次为：

① 在 dir 目录文件的数据块中删除名为 dir1 的目录项，并修改 dir 的索引节点（文件长度减小、修改时间更新、链接数相应减少）。

② 递归删除 dir1 中的 file：在 dir1 目录文件的数据块中删除名为 file 的目录项。

③ 修改盘块位图：把 dir1 目录文件占用的盘块、file 占用的数据块（30KB 需 8 个盘块）以及 file 的一次间接块所对应的位清 0，表示这些盘块已释放。

④ 修改索引节点位图：把 dir1 的索引节点（201）、file 的索引节点（1000）对应的位清 0，这两个索引节点被释放。

⑤ 更新超级块中的空闲索引节点数、空闲盘块数等全局计数（以及相关目录的链接计数与时间戳）。

（返回题目）

47. （2026）（9 分）人工智能（AI）是引领未来的战略性技术，其发展高度依赖强大的算力供给，通过网络互联分散的算力中心，可以充分聚合算力资源，满足人工智能对大规模算力的需求，支撑人工智能国家发展战略。某算力调度交易平台聚合各地的算力中心的算力，向用户提供算力服务的示意场景如题 47 图所示。算力用户 C 向平台申请算力服务，平台通过优化调度各算力中心算力，向 C 授权使用算力中心 i 的算力，S_i 为算力中心 i 的负载均衡服务器，用于接收算力用户的计算任务描述数据文件，并向算力中心 i 内部分派计算任务。为确保可靠传输，假设 C 建立一条 TCP 连接向服务器 S_i 上传一个总长度为 2 000B 的计算任务描述数据文件，拥塞窗口初始阈值为 8MSS，MSS=500B，S_i 对收到的每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据，接收窗口 rwnd 始终为 1000B，RTT=5ms。C 建立连接时选择的初始序号为 1000，S_i 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文段丢失。

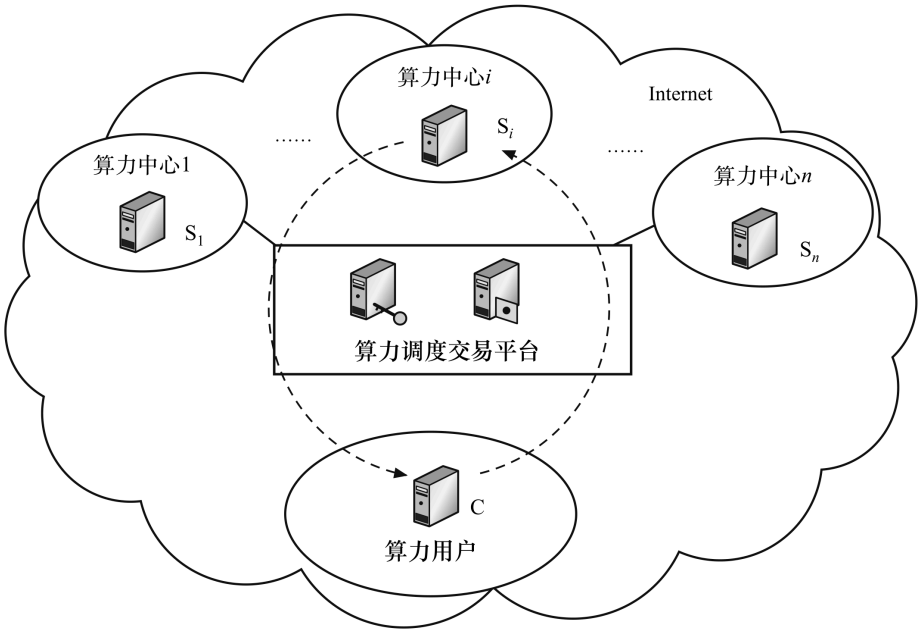
请回答下列问题。

（1）C 与 S_i 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN=1、ACK=1 的 TCP 段的确认序号（ack_seq）是多少？（2 分）

（2）当 C 接收到 S_i 发送的“ACK=1, seq=2001, ack_seq=2001, rwnd=1000”确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？（2 分）

（3）C 与 S_i 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到的最后一个 TCP 报文段的序号（seq）、确认序号（ack_seq）、FIN 的值分别是多少？（4 分）

（4）若忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确认 S_i 已成功接收到文件的时间是多少？（1 分）



【答案】(1) 3 次握手，ack_seq=1001；(2) 拥塞窗口增到 3MSS=1500B，发送窗口 1000B；(3) 4 次挥手，最后收到 seq=2001、ack_seq=3002、FIN=1；(4) 20ms

【解析】（1）TCP 建立连接需 3 次握手：C 发 SYN=1（seq=1000）→ S_i 回 SYN=1、ACK=1（seq=2000）→ C 回 ACK=1。C 收到的 SYN=1、ACK=1 段的确认序号 ack_seq 是对 C 的 SYN 的确认，为 $1000+1=1001$。

（2）慢开始阶段每收到一个确认，拥塞窗口加 1 MSS。初始 cwnd=1MSS（500B），C 先发 1001~1500；收到 ack_seq=1501 后 cwnd=2MSS，再发 1501~2000、2001~2500 两个段；收到题给“ack_seq=2001”的确认段后 $\text{cwnd} = 3\text{MSS} = 1500\text{B}$。

发送窗口 $= \min(\text{cwnd}, \text{rwnd}) = \min(1500\text{B}, 1000\text{B}) = 1000\text{B} = 2\text{MSS}$（受接收窗口限制）。

（3）释放连接需 4 次挥手。文件共 2000B，序号 1001~3000，故 C 的 FIN 段 seq=3001；S_i 回 ACK（ack_seq=3002），随后发 FIN=1、ACK=1（seq=2001，ack_seq=3002）；C 最后收到的是该 FIN 段，即 seq=2001、ack_seq=3002、FIN=1。

（4）忽略传输时延，只计 RTT（5ms）：

t=0 发 SYN；t=5 收到 SYN+ACK，发第三次握手的 ACK 并随带第 1 个数据段（1001~1500）；t=10 收到 ack=1501，发 2 段（1501~2000、2001~2500）；t=15 收到 ack=2001、2501，发最后 1 段（2501~3000）；t=20 收到 ack=3001，说明 2000B 全部被 S_i 正确接收。

故时间为 $4 \times 5 = 20$ ms。

（返回题目）